



CuentaVoz
Tu voz cuenta

Guía técnica

Cómo está construido CuentaVoz
por dentro: arquitectura, agente de
voz, modelo de datos, pruebas y
despliegue.

VERSIÓN **5.0**

AGOSTO DE 2026

DIRIGIDO AL **EQUIPO TÉCNICO**

QUE MANTIENE LA PLATAFORMA



PREPARADO POR STOCKXPERS

Contenido

Las secciones 1 a 3 son el panorama y el arranque. De la 4 a la 11 va el sistema por dentro, pieza por pieza. La 12 recorre las catorce pantallas una por una. Las secciones 13 a 16 son la operación: pruebas, despliegue, decisiones y qué hacer cuando algo falla. La 17 es el código completo del proyecto, generado leyendo el repositorio.

1	Qué es CuentaVoz	PANORAMA	2
2	La arquitectura en una página	PANORAMA	3
3	Poner el proyecto a andar	ARRANQUE	4
4	Identidad y permisos	POR DENTRO	6
5	El agente de voz	POR DENTRO	11
6	El modelo de datos	POR DENTRO	13
7	La API	POR DENTRO	16
8	El frontend	POR DENTRO	17
9	Trabajar sin conexión	POR DENTRO	18
10	Reportes y archivos	POR DENTRO	19
11	Trazabilidad y auditoría	POR DENTRO	20
12	Las catorce vistas, una por una	POR DENTRO	21
13	Pruebas	OPERACIÓN	98
14	Despliegue	OPERACIÓN	99
15	Decisiones de diseño	OPERACIÓN	100
16	Cuando algo falla	OPERACIÓN	101
17	El código completo	APÉNDICE	102

1 Qué es CuentaVoz

El problema que resuelve, y por qué se resuelve hablando.

CuentaVoz reemplaza la planilla de papel del conteo de inventario en las bodegas de alimentos y bebidas. En vez de anotar en una hoja y después transcribir a un archivo, la persona **dicta lo que ve** — «arroz, veinte kilos» — y la plataforma lo entiende, lo confirma en voz alta y lo guarda con el código oficial del catálogo.

Eso quita los dos puntos donde se pierde la información: la letra en la planilla y la transcripción posterior. Y como quien cuenta tiene las manos ocupadas, hablar es la única interfaz que no lo obliga a soltar el producto.

LA REGLA QUE GOBIERNA TODO EL SISTEMA

CuentaVoz **siempre confirma antes de guardar, y nunca sobrescribe**. Cada dato que entra pasa por una confirmación explícita de la persona, y cuando se corrige una cantidad el valor anterior no se borra: queda en el registro de trazabilidad. Si alguna vez una función nueva rompe esa regla, es la función la que está mal.

Los dos perfiles

PERFIL	QUÉ HACE	QUÉ VE
Auxiliar de inventarios auxiliar	Cuenta las bodegas que le asignaron, pide insumos al almacén y legaliza el servicio del turno.	9 opciones de menú.
Administrador de bodega auditor	Todo lo anterior, más auditar, aprobar lo que se creó durante el conteo, sacar los reportes y administrar la configuración.	13 opciones de menú.

El perfil vive en `usuario.perfil` y vale `auxiliar` o `auditor`. En el código el administrador se llama siempre `auditor`; «Administrador de bodega» es solo la etiqueta que se le muestra a la gente.

2 La arquitectura en una página

Cuatro piezas y tres servicios externos. Nada más.

PIEZA	TECNOLOGÍA	DE QUÉ RESPONDE
Frontend frontend/	React 18 + Vite, PWA	Las 14 vistas, el reconocimiento de voz del navegador, la cola sin conexión y el diálogo con Cognito.
Backend backend/	FastAPI + Uvicorn	90 endpoints, las reglas del negocio, la conversación con el agente y la generación de archivos.
Base de datos	SQLAlchemy 2 sobre SQLite (local) o PostgreSQL (producción)	19 tablas. El mismo código sirve para las dos: solo cambia DB_URL .
Servicios backend/servicios/	Python puro	Intérprete local, recetas, conciliación, analítica, validación y archivos. Sin FastAPI adentro, por eso se pueden probar solos.

Los tres servicios externos

SERVICIO	PARA QUÉ	SI NO ESTÁ
AWS Cognito	Identidad: registro, ingreso, cambio de clave, verificación en dos pasos.	No se puede entrar. Es la única dependencia dura.
Google Gemini	Entender lo que la persona dice, en lenguaje libre.	Entra el intérprete local: entiende menos variantes, pero el flujo completo sigue funcionando.
Brevo (correo)	Avisar por correo de un mensaje al administrador.	El mensaje igual queda en la bandeja; se ofrece abrir el correo del propio dispositivo.

EL PATRÓN QUE SE REPITE: DEGRADARSE SIN ROMPERSE

Ninguna función se cae por completo cuando falla algo de afuera. Sin Gemini hay intérprete local; sin internet hay cola local que se sincroniza sola; sin servicio de correo el mensaje queda igual registrado. Es la diferencia entre una demo y algo que se puede usar en una bodega con señal irregular.

3 Poner el proyecto a andar

De un clon a la aplicación abierta en el navegador.

Qué necesita instalado

HERRAMIENTA	VERSIÓN	PARA QUÉ
Python	3.12 o superior	El backend.
Node.js	18 o superior	El frontend y las pruebas.
Git	cualquiera reciente	Traer el proyecto.

Backend

- 1 Cree el entorno virtual**
`cd backend` y luego `python -m venv .venv`.
- 2 Actívelo**
en Windows, `.venv\Scripts\activate`; en Linux o macOS, `source .venv/bin/activate`.
- 3 Instale las dependencias**
`pip install -r requirements.txt`.
- 4 Copie el archivo de configuración**
`.env.ejemplo` a `.env` y llene las llaves (ver el cuadro siguiente).
- 5 Arranque**
`uvicorn main:app --reload`. Queda en `http://127.0.0.1:8000`.

Frontend

- 1 Instale**
`cd frontend` y `npm install`.
- 2 Arranque**
`npm run dev`. Queda en `http://localhost:5173`.

El frontend apunta por defecto a `http://127.0.0.1:8000`. Para apuntarlo a otro backend, defina `VITE_API_URL` antes de arrancar.

Las variables de entorno

VARIABLE	OBLIGATORIA	QUÉ CONTROLA
COGNITO_REGION COGNITO_USER_POOL_ID COGNITO_APP_CLIENT_ID	Sí	Identifican el User Pool. No son secretos: viajan dentro del JavaScript que descarga cualquiera.
AWS_ACCESS_KEY_ID AWS_SECRET_ACCESS_KEY	Sí	Credenciales de una cuenta IAM propia del backend, con permiso solo sobre ese User Pool. Nunca la cuenta que creó el pool.
DB_URL	No	Por defecto <code>sqlite:///cuentavoz.db</code> . En producción, la cadena de PostgreSQL.
GOOGLE_API_KEY	No	Activa Gemini. Sin ella entra el intérprete local.
UMBRAL_ANOMALIA	No	Qué tan grande debe ser una diferencia para disparar una alerta. Por defecto <code>0.5</code> (50 %).
ORIGEN_PERMITIDO	No	Orígenes extra para CORS, separados por coma. Los puertos 5173 y 4173 ya vienen permitidos.
SENTRY_DSN	No	Monitoreo de errores. Vacía, no se inicializa nada.

CUENTAS DE DEMOSTRACIÓN

Con la variable de siembra activa y la tabla de usuarios vacía, el backend crea `luis` , `diana` , `stephanie` y `valentina` con la clave `StockXperts1` . No la active en un despliegue con datos reales: `diana` tiene perfil de administrador.

4 Identidad y permisos

Quién es quién, y qué puede tocar cada quien.

La clave nunca pasa por el backend

El registro, el ingreso, el cambio de clave y la verificación en dos pasos los maneja **AWS Cognito directamente**: el frontend habla con el SDK de Cognito y la clave nunca llega a este servidor. El backend no puede filtrar una clave que nunca ve.

Lo único que hace **backend/seguridad.py** es comprobar que el *access token* que llega en la cabecera **Authorization** de verdad lo firmó nuestro User Pool: firma RS256 contra las llaves públicas que Cognito publica, emisor, audiencia, y que sea un access token y no un id token.

Los dos niveles de permiso

NIVEL	CÓMO SE APLICA	QUÉ PROTEGE
Por perfil	<code>Depends(requiere_perfil("auditor"))</code> en el endpoint.	Auditoría, Panel, Reportes y Ajustes.
Por bodega	La tabla <code>asignacion_bodega</code> .	Cada persona alcanza solo las zonas que le asignaron — auxiliar o administrador.

EL PERMISO POR BODEGA SE APLICA EN CADA ENDPOINT, NO SOLO EN EL MENÚ

Listar bodegas, abrirla, su detalle, sus artículos, sus firmas, las cuatro rutas de auditoría (iniciar, comparar, firmar, cerrar), reabrir, exportar el detalle y **la búsqueda por voz**. Ocultar la opción en el menú no es seguridad: si la restricción no está también en el endpoint, basta con pedir la URL a mano. Por eso el agente de voz también la respeta — es la puerta que más fácil se olvida.

Una sola función decide, `_requiere_acceso_bodega()`, para que agregar una ruta nueva sea agregar una línea y no volver a razonar la regla.

La puerta que no lleva un `bodega_id`

Revisar las rutas `/api/bodegas/{id}/...` no basta, y es el error fácil de cometer: a una bodega también se llega por el **id de sesión** y por el **respaldo de resiliencia** que el agente de voz acepta del cliente. Los dos los manda el navegador, y de los dos sale la bodega sobre la que se escribe.

Sin comprobarlos, la asignación no protegía nada por ese lado: bastaba con mandar el id de una bodega ajena en `bodega_id_respaldo` para quedar «dentro» de ella y contarle encima, sin haber pasado nunca por `/api/bodegas/abrir`, que era donde estaba el único chequeo. Lo mismo con el id de la sesión que otra persona tiene abierta.

`_validar_sesion_de_voz()` cierra las cuatro entradas: el turno del agente, el avance de una sesión, firmar por id de sesión y crear un producto a mitad del conteo. Un `sesion_id` negativo se deja pasar a propósito — es la conversación de Pedidos, que no tiene bodega física que proteger.

LO QUE ENSEÑÓ ESTE CASO

El respaldo de resiliencia se agregó para que un reinicio del backend no dejara al agente diciendo «no hay ninguna bodega activa» con la bodega visible en pantalla. Resolvió eso, y de paso abrió una puerta lateral: **todo dato que el cliente manda para «recordarle» algo al servidor es un dato que el cliente puede inventarse**. La comodidad y el permiso viajaban por el mismo campo.

Administrador general y administrador de sede

Manda la **asignación**, no el perfil. Un administrador **sin** bodegas asignadas es el administrador general: alcanza todo el parque, como siempre. Uno **con** bodegas asignadas es el administrador de esa sede y solo de esa — no puede iniciar, firmar ni cerrar la auditoría de otra, aunque su perfil sea el mismo.

Esto es lo que deja crecer a varias sedes sin inventar perfiles nuevos: el eje fino ya no es «auxiliar sí, administrador no», sino la lista de bodegas de cada quien. Y quien reparte bodegas reparte solo las suyas, porque si no el límite sería decorativo: bastaría con asignarse las 54 para volver a ser general. Lo que una persona tenga asignado en otra sede no se toca al guardar, para que dos administradores de sedes distintas puedan repartirle bodegas al mismo auxiliar sin pisarse.

La tabla `sede`: agrupa, no autoriza

Una sede es un sitio físico —Piscilago, la Calle 26— y agrupa bodegas: `bodega.sede_id`, nulo por defecto. Existe por una razón práctica, no de seguridad: quien lleva doce bodegas de una sede no debería marcarlas de a una al repartir, y ver la operación por sitio es lo que se pide en cuanto hay más de uno.

La sede no decide permisos. Meter dos bodegas en la misma sede no le da a nadie acceso a la que no tiene asignada: eso lo sigue resolviendo **asignacion_bodega**, bodega por bodega, con las pruebas de regresión que ya tenía. Son dos ejes a propósito, porque en la operación real una persona cubre tres bodegas de una sede y una de otra cuando le toca un turno, y un modelo que atara el permiso a la sede no sabría representar eso.

SIN SEDE ES UN ESTADO VÁLIDO, NO UN PENDIENTE

Las 54 bodegas que ya existían quedaron con **sede_id** nulo y se comportan exactamente igual que antes. Nada obliga a clasificarlas, y borrar una sede tampoco borra sus bodegas: vuelven a quedar sin sede. Una migración que hubiera repartido las 54 en sedes inventadas habría sido peor que no tener sedes.

Sedes

Agrupan bodegas por sitio para poder repartirlas de una vez, en vez de marcar doce a mano. No dan ni quitan permisos: quién puede entrar a cada bodega se sigue decidiendo bodega por bodega, arriba.

Ocultar sedes

+ Nueva sede

Sede	Ciudad	Bodegas	
CALLE 26	Bogotá	3	Eliminar
PISCILAGO	Girardot	6	Eliminar

45 bodegas sin sede. No es un problema: siguen funcionando igual.

De qué sede es cada bodega

Bodega	Sede
ADMINISTRACION SUMINISTROS PISCILAGO	PISCILAGO ▼
AIRE LIBRE SUMINISTROS PISCILAGO	PISCILAGO ▼
ALMACEN AYB	PISCILAGO ▼
ALMACEN GENERAL	PISCILAGO ▼
ALMACEN SUMINISTROS	PISCILAGO ▼
AUTOSERVICIO MIRADOR	PISCILAGO ▼
AUTOSERVICIOS CASCADA	CALLE 26 ▼
AUTOSERVICIOS LAS FUENTES	CALLE 26 ▼

FIGURA La tarjeta de sedes en **Ajustes → Gestión de usuarios**, con la tabla que clasifica bodega por bodega.

Bodegas Para Luis

Marque las bodegas que va a poder contar esta persona.

Marcar una sede entera:

+ CALLE 26 (3)

+ PISCILAGO (6)

☐ ADMINISTRACION SUMINISTROS PISCILAGO

PISCILAGO

☐ AIRE LIBRE SUMINISTROS PISCILAGO

PISCILAGO

☒ ALMACEN AYB

PISCILAGO

☐ ALMACEN GENERAL

PISCILAGO

☒ ALMACEN SUMINISTROS

PISCILAGO

☐ AUTOSERVICIO MIRADOR

PISCILAGO

☐ AUTOSERVICIOS CASCADA

CALLE 26

☐ AUTOSERVICIOS LAS FUENTES

CALLE 26

3 bodegas marcadas

Cancelar

Guardar

FIGURA El motivo por el que existe: marcar una sede entera al repartir. Los ids los da `/api/sedes/{id}/bodegas`, que ya filtra lo que quien reparte no puede repartir.

Cerrar sesión de verdad

«Cerrar sesión» no se limita a borrar el token de este navegador: llama a `/api/usuarios/yo/cerrar-todas`, que revoca la sesión en Cognito. Sin eso, el access token seguía siendo válido hasta vencer solo — hasta una hora. En una tableta que se pasan entre turnos, eso es una cuenta abierta para el siguiente.

5 El agente de voz

De «arroz, veinte kilos» a una fila en la base de datos.

Dónde vive

ARCHIVO	DE QUÉ RESPONDE
backend/agente/orquestador.py 724 líneas	Dirige el turno de punta a punta: recibe la frase, decide qué hacer con ella, resuelve el artículo contra el catálogo, valida y contesta. Después de main.py , es el archivo más importante del proyecto.
backend/agente/cerebro.py 315 líneas	La conversación con Gemini: el <i>prompt</i> , las reglas del sistema y la lectura de la respuesta. Cuando no hay llave, aquí es donde entra el intérprete local en su lugar.
backend/servicios/interprete.py 147 líneas	El intérprete local. El mismo código, en JavaScript, corre además dentro del navegador para el modo sin conexión.

El recorrido de una frase

- 1

El navegador escucha

con la API **SpeechRecognition**, en español de Colombia. El audio no sale del dispositivo: lo que viaja es el texto.
- 2

El texto llega al backend

por **POST /api/agente/turno**, junto con la sesión de conteo y el contexto de lo que quedó pendiente de confirmar.
- 3

El agente interpreta

Gemini recibe la frase, el contexto y las reglas, y devuelve una intención con sus datos. Sin llave de Gemini, ese trabajo lo hace el intérprete local.
- 4

Se resuelve el artículo

el nombre dictado se empareja contra el catálogo con **rapidfuzz** y la tabla de alias. Si hay varias candidatas, se devuelven como opciones para que la persona elija.
- 5

Se valida

si la cantidad se sale del umbral, o la unidad no coincide, o el número es imposible, se genera una alerta

antes

de guardar.

6

Se confirma y se guarda

la plataforma repite lo que entendió y espera un «confirmo». Solo entonces se escribe la fila y se registra la traza.

Por qué hay dos intérpretes

`backend/servicios/interprete.py` es un intérprete escrito a mano: reconoce números en palabras («veinte» → 20), unidades («kilos» → `Kilogram`) y las intenciones más frecuentes. No reemplaza al modelo — entiende menos variantes de frase — pero garantiza que **la demo nunca se cae por falta de internet o de cuota**.

El mismo intérprete corre además **dentro del navegador** (`frontend/src/interpreteLocal.js`) para el modo sin conexión, donde no hay backend con quien hablar.

POR QUÉ EL TURNO DEL AGENTE CORRE EN UN HILO APARTE

Llamar a Gemini puede tardar varios segundos. Hacerlo directo dentro de la ruta `async` bloqueaba **todo** el bucle de eventos: cualquier otra petición, de cualquier otra persona, a cualquier endpoint — hasta `/api/salud` — se quedaba esperando. Por eso `procesar_turno` se saca con `run_in_threadpool`.

El asistente contextual

Aparte del conteo, `POST /api/agente/asistente` responde preguntas sobre la pantalla en la que está la persona y sabe navegar: «lléveme al panel» cambia de vista. Las claves de destino tienen que calzar exactamente con las que usa `ir(destino)` en `App.jsx`; si no calzan, la navegación por voz apunta a una vista que no existe.

6 El modelo de datos

Dieciocho tablas, en `backend/modelos.py`.

TABLA	GUARDA
usuario	Las personas, su perfil y su estado. La clave no está aquí: la guarda Cognito.
asignacion_bodega	Qué bodegas alcanza cada persona. Es la que decide los permisos.
sede	Agrupar bodegas por sitio, para repartirlas de una vez. No decide permisos.
bodega	Las zonas y su estado: pendiente, en conteo, en auditoría o cerrada.
articulo	El catálogo oficial, con su código.
stock_sistema	Lo que el sistema cree que hay, contra lo que se compara el conteo.
alias_articulo	Cómo llama la gente a las cosas, contra el nombre oficial. Es lo que hace que «papa criolla» encuentre PAPA CRIOLLA PRECOCIDA .
sesion_conteo	Una toma de una bodega por una persona. Es el candado que evita conteos duplicados.
conteo	Cada renglón contado. Las correcciones no borran: apuntan al anterior con corrige_a .
alerta	Las diferencias que quedaron marcadas durante el conteo.
traza	Quién hizo qué y cuándo. Nunca se borra.
receta · receta_ingrediente	Los platos con sus ingredientes y su rendimiento. Es la base del cálculo de pedidos.
linea_servicio	Lo pedido contra lo usado en un servicio. Es lo que compara la legalización.
aprobacion	Productos y bodegas creados en medio del conteo, esperando el visto bueno.
historial_cierre	El cierre de cada bodega, con su doble firma.
config_clave	Configuración del sistema por clave y valor: umbral de anomalía, modo sin conexión.
archivo_generado	Los reportes que se han sacado, para poder previsualizarlos y volver a descargarlos.
mensaje_soporte	La bandeja interna entre auxiliares y administrador.

Cómo se conectan

Tres cadenas explican casi todo el sistema:

CADENA	RECORRIDO
El conteo	bodega → sesion_conteo → conteo → alerta → historial_cierre . Una bodega se abre en una sesión, la sesión acumula renglones, los renglones que se salen del umbral generan alertas, y el cierre con doble firma congela el resultado.
El pedido	receta → receta_ingrediente → stock_sistema → linea_servicio . La receta dice cuánto se necesita por porción, el stock dice cuánto hay, y la diferencia es lo que hay que pedir. Al cerrar el turno, esa misma línea guarda lo que de verdad se usó.
El nombre	lo dictado → alias_articulo → articulo . Es la cadena que convierte «papa criolla» en un código oficial. Cuando no encuentra nada, nace una fila en aprobacion en vez de detener el conteo.

LA DOBLE FIRMA SON DOS FIRMAS, Y VENÍAN DE SITIOS DISTINTOS

POST /api/bodegas/{id}/cerrar exige que la sesión de conteo y la de auditoría tengan **firmada = 1**. La segunda la ponía Auditoría; la primera no la ponía ninguna pantalla — **/api/sesiones/{id}/firmar** existía desde el commit inicial y el frontend nunca lo llamó. Resultado: ninguna bodega contada llegaba a poder cerrarse, y el botón «Cerrar bodega definitivamente» quedaba apagado para siempre.

Pasó desapercibido porque la base de la demo traía sesiones ya firmadas de pruebas anteriores. Leer el backend no lo revela: ahí estaba todo. Lo que lo revela es **recorrer el flujo completo** — abrir, contar, auditar, cerrar — y ver el 409. Vale como recordatorio: un endpoint que existe y pasa sus pruebas no es un flujo que funciona, si nada lo llama.

NADA SE BORRA

Corregir un conteo escribe una fila nueva que apunta a la anterior.

Desactivar a una persona pone **activo = 0**, no borra la fila. Rechazar una aprobación la deja marcada como rechazada. Un inventario que pierde su historia no sirve para auditar.

7 La API

Noventa endpoints en **backend/main.py**, agrupados por familia.

FAMILIA	CUÁNTOS	PARA QUÉ
/api/usuarios	16	El perfil propio, la administración de cuentas y la asignación de bodegas.
/api/bodegas	15	Listar, abrir, cerrar, detalle y exportaciones.
/api/reportes	6	Generar, previsualizar y descargar.
/api/pedidos	6	Calcular desde la receta, enviar y aprobar.
/api/soporte	5	Reportar un problema, escribirle al administrador y la bandeja.
/api/recetas	5	Mantener los platos y sus ingredientes.
/api/articulos	4	Buscar en el catálogo y consultar existencias.
/api/legalizacion	3	Comparar, ajustar y confirmar el cierre del servicio.
/api/aprobaciones · /api/alertas · /api/trazabilidad	9	El control del administrador.
/api/agente · /api/voz	4	El turno de conversación, el asistente contextual y las voces.
/api/panel · /api/analisis · /api/ajustes	6	Indicadores, análisis de consumo y configuración.
/api/salud	1	Estado del sistema. Es el que consulta la pantalla de Ayuda.

Todos exigen un access token válido salvo **/api/salud** y

/api/registro-completado. Los que solo puede usar el administrador llevan

Depends(requiere_perfil("auditor")).

LOS ERRORES LLEGAN CON SUS CABECERAS CORS

Un error que sale sin las cabeceras de CORS llega al navegador como «error de red», y la pantalla dice «Sin conexión con el servidor. Revise el Wi-Fi» — mandando a buscar el problema en el router mientras el servidor respondía perfecto. Por eso los manejadores de excepción las ponen a mano: para que el error se vea tal cual es.

8 El frontend

Catorce vistas, una barra lateral y un puñado de módulos compartidos.

Cómo está organizado

ARCHIVO	DE QUÉ RESPONDE
App.jsx	El menú (MENU), qué vista está activa, la sesión y el contexto que se pasa a las vistas.
vistas/	Las 14 pantallas, una por archivo.
api.js	Todas las llamadas al backend, y esFalloRed , que distingue un fallo de red de un error del servidor.
cognito.js	Registro, ingreso, clave y verificación en dos pasos.
voz.js	Escuchar y hablar.
interpreteLocal.js	El intérprete del modo sin conexión.
colaOffline.js	La cola de conteos pendientes de sincronizar.
accesibilidad.js	Alto contraste y tamaño de letra.
tutorial.js · VideoRecorrido.jsx	El recorrido en video que se abre al ingresar.

El menú es la única fuente de verdad de la navegación

La lista **MENU** de **App.jsx** define el orden, el título, la vista y si la opción es solo del administrador (**soloAuditor: true**). Agregar una pantalla es agregar una entrada ahí y su componente en **vistas/**.

QUIEN DESPLAZA ES .CONTENIDO, NO LA VENTANA

El contenedor raíz ocupa **100dvh** y el que tiene la barra de desplazamiento es **.contenido**. Un **window.scrollTo** no mueve nada. Vale la pena saberlo antes de perder una tarde.

9 Trabajar sin conexión

Lo que pasa cuando se cae el internet en plena bodega.

El conteo no se detiene. El navegador dispara el evento `offline`, la pantalla de Conteo cambia sola a un formulario de respaldo, y lo que se registre se guarda en `localStorage` bajo la clave de la **sesión de conteo activa**. Un aviso muestra cuántos registros quedan pendientes, tanto en la pantalla como en la barra lateral.

Al volver la señal, el evento `online` dispara la sincronización: cada renglón se reenvía y se confirma, y **solo se saca de la cola lo que de verdad se confirmó**. Si uno falla, o vuelve a caerse la red a mitad, el resto queda guardado para el próximo intento — antes, cualquier falla borraba toda la cola sin distinguir qué alcanzó a guardarse.

LA COLA VA POR SESIÓN DE CONTEO, NO POR USUARIO

La clave es `cv_offline_<sesionId>`. Sin una bodega abierta no hay sesión, y por lo tanto no hay dónde encolar: el modo sin conexión solo tiene sentido dentro de un conteo en curso.

10 Reportes y archivos

Seis salidas, repartidas en las pantallas a las que pertenecen.

ARCHIVO	SE GENERA DESDE
Consolidado para My Inventory	Reportes › Consolidado de la toma
Diferencias por bodega	Reportes › Consolidado de la toma
Análisis de consumo	Reportes › Análisis de consumo
Estado del tablero	Bodegas
Detalle de una bodega	Bodegas › detalle
Registro de trazabilidad	Ajustes › Registro de trazabilidad

Todo lo generado queda en **archivo_generado**, así que se puede **previsualizar en pantalla antes de descargar** y volver a bajar después. Los archivos salen en XLSX con **openpyxl**, con los códigos oficiales del catálogo — que es lo que My Inventory espera recibir.

11 Trazabilidad y auditoría

Cómo se responde a «¿quién cambió esto?».

Cada acción con consecuencia llama a **registrar**(usuario, accion, detalle, nivel), que escribe en **traza**. Ahí quedan los conteos, las correcciones, las aprobaciones, los cierres, los reportes de soporte y los mensajes. El administrador lo consulta y lo exporta desde **Ajustes › Registro de trazabilidad**.

Las cuatro pestañas de Auditoría

PESTAÑA	QUÉ RESUELVE
Recuento ciego y cierre	Volver a contar una bodega sin ver los números del auxiliar. La comparación solo se revela al terminar, y el cierre lleva doble firma.
Aprobaciones	Los productos y bodegas que alguien creó en medio del conteo para no detenerse. Al aprobarlos entran al catálogo con su código definitivo.
Pedidos pendientes	Autorizar lo solicitado antes de que salga del almacén.
Bandeja de alertas	Las diferencias marcadas durante el conteo, agrupadas por tipo.

POR QUÉ EL RECUESTO ES CIEGO

Si quien audita ve el número del primer conteo, lo confirma. El sesgo de anclaje convierte la auditoría en un trámite. Ocultar el dato hasta el final es lo que hace que la segunda pasada valga algo.

12 Las catorce vistas, una por una

Qué hay en cada pantalla, qué problema resuelve y con qué endpoints habla. En el orden del menú.

Cada vista es un archivo en `frontend/src/vistas/`. Reciben por props el `token`, el `usuario`, el contexto de la sesión y la función `ir()` para navegar. Ninguna guarda estado global: lo que tiene que sobrevivir a un cambio de pantalla vive en `App.jsx`.

12.1 Ingreso SIN SESIÓN

ARCHIVO	Ingreso.jsx · 657 líneas
QUÉ TIENE	Siete modos en una sola pantalla: <code>login</code> , <code>login-mfa</code> , <code>registro</code> , <code>registro-codigo</code> , <code>registro-mfa</code> , <code>recuperar</code> y <code>recuperar-codigo</code> . El perfil se detecta mientras se escribe el usuario.
QUÉ RESUELVE	Todo el ciclo de identidad sin salir de una pantalla ni depender de soporte: crear la cuenta, confirmar el correo, activar el segundo factor y recuperar la clave.
CON QUÉ HABLA	Con Cognito directamente (vía <code>cognito.js</code>), no con el backend. La clave nunca llega al servidor. Al terminar llama a <code>/api/registro-completado</code> para crear la fila local.

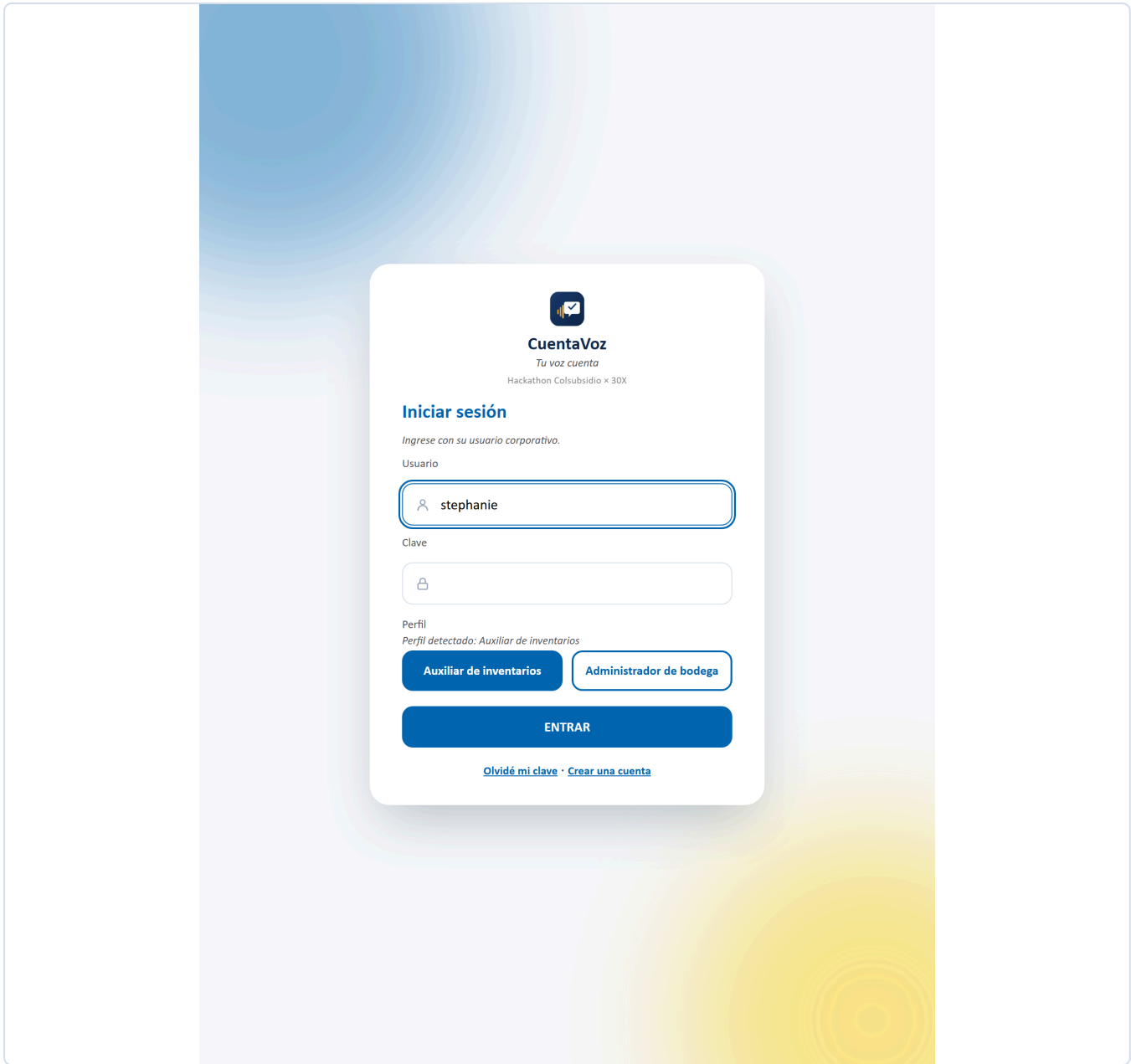


FIGURA 1 Modo **login** . El perfil se detecta mientras se escribe el usuario.



CuentaVoz
Tu voz cuenta
Hackathon Colsubsidio x 30X

Crear una cuenta

La cuenta queda como auxiliar de inventarios.

Nombre completo

María Fernanda Ríos

Código de empleado (opcional)

Correo corporativo

mfrios@colsubsidio.com

Usuario

mfrios

Clave

.....

Confirmar clave

✓ Al menos 8 caracteres

✓ Una letra mayúscula

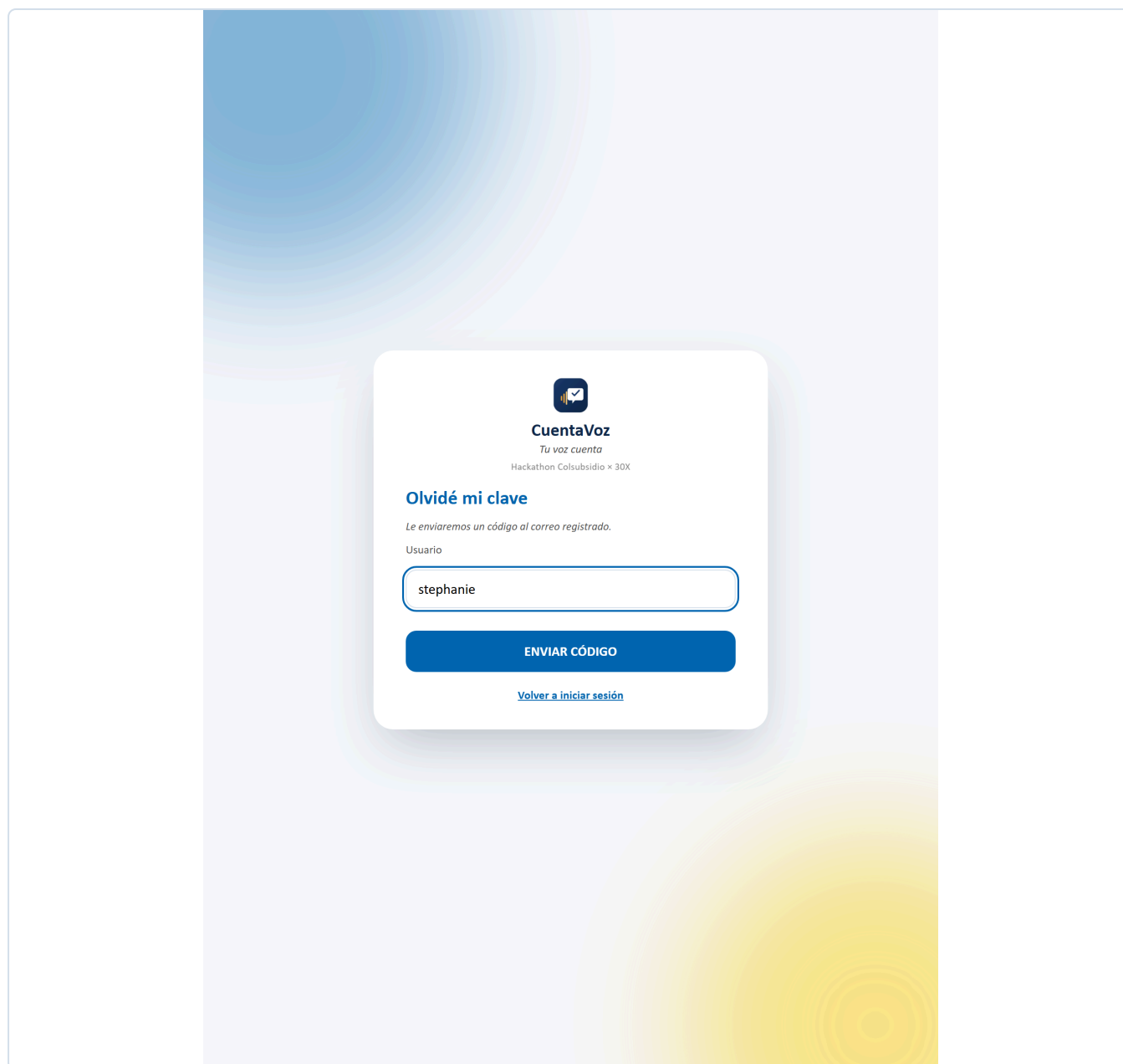
✓ Una letra minúscula

✓ Un número

CREAR CUENTA

[Ya tengo una cuenta](#)

FIGURA 2 Modo **registro**. Los cuatro requisitos de clave se marcan en verde a medida que se escribe.




CuentaVoz
Tu voz cuenta
Hackathon Colsubsidio x 30X

Olvidé mi clave
Le enviaremos un código al correo registrado.

Usuario

ENVIAR CÓDIGO

[Volver a iniciar sesión](#)

FIGURA 3 Modo **recuperar**. Se pide el usuario, no el correo: el código va a la dirección ya registrada.

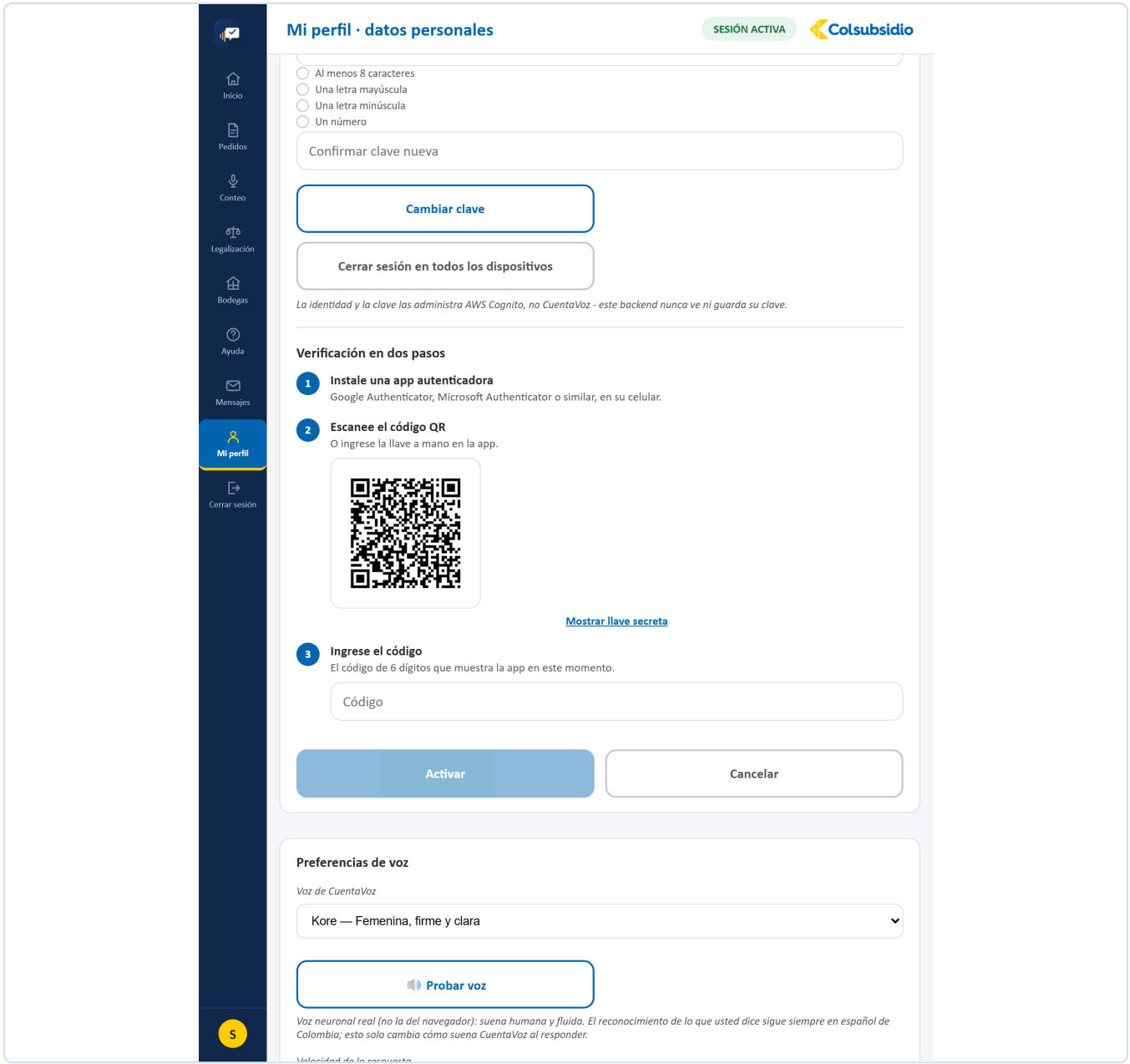


FIGURA 4 Modo `registro-mfa`. El mismo componente que abre Mi perfil: QR, llave secreta y código de seis dígitos.

12.2 Inicio MENÚ 1

ARCHIVO	<code>Inicio.jsx</code> · 171 líneas
QUÉ TIENE	El saludo con la fecha, cuatro indicadores del día (bodegas asignadas, referencias contadas, alertas por revisar, exactitud del mes), cuatro accesos directos y la actividad reciente del equipo.
QUÉ RESUELVE	Que la persona sepa en diez segundos qué le toca hoy, sin recorrer el menú.
CON QUÉ HABLA	<code>/api/usuarios/yo/resumen</code> y <code>/api/trazabilidad</code> para la actividad.

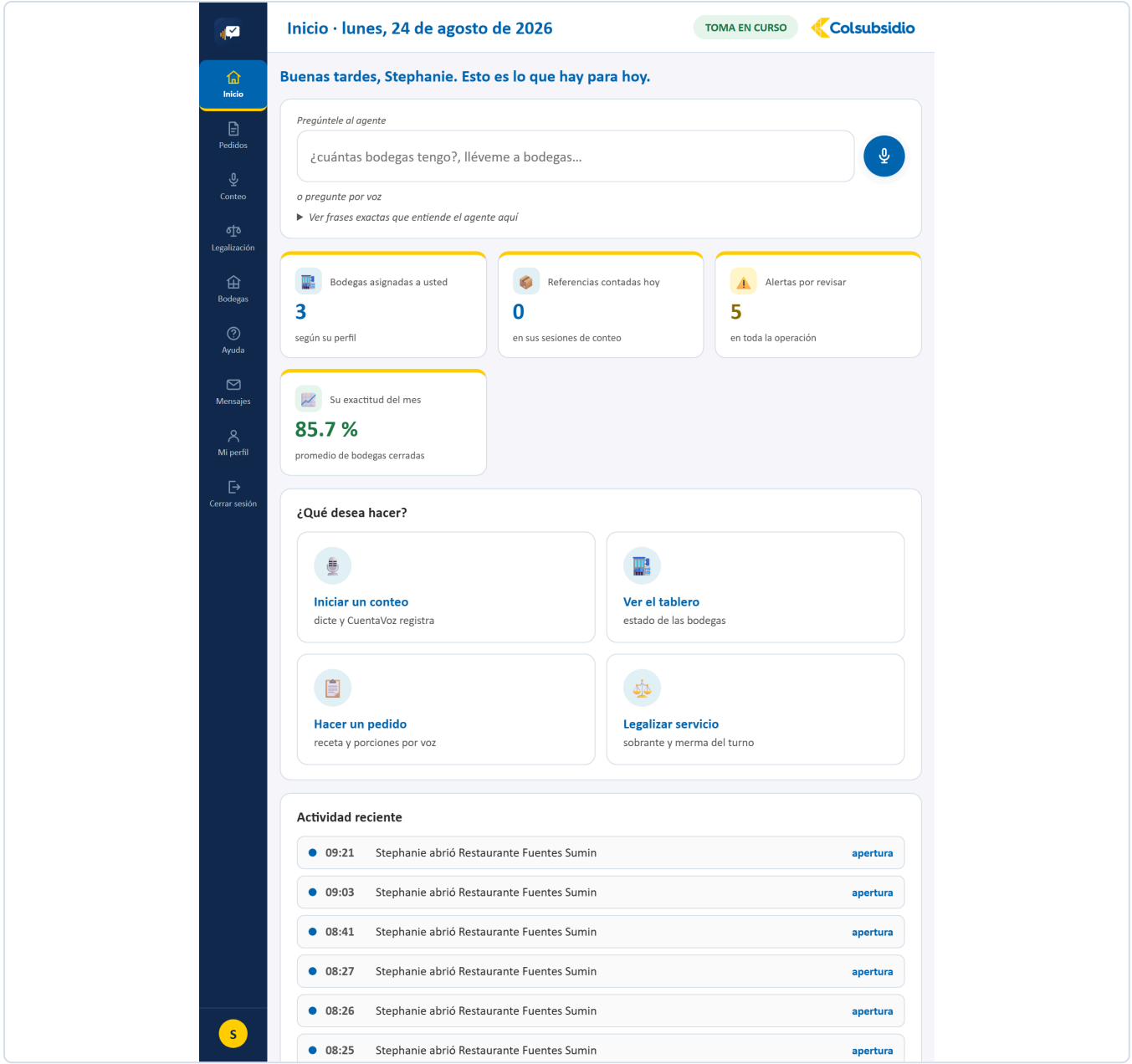


FIGURA 5 Inicio del auxiliar: sus bodegas, lo que lleva contado y su exactitud.

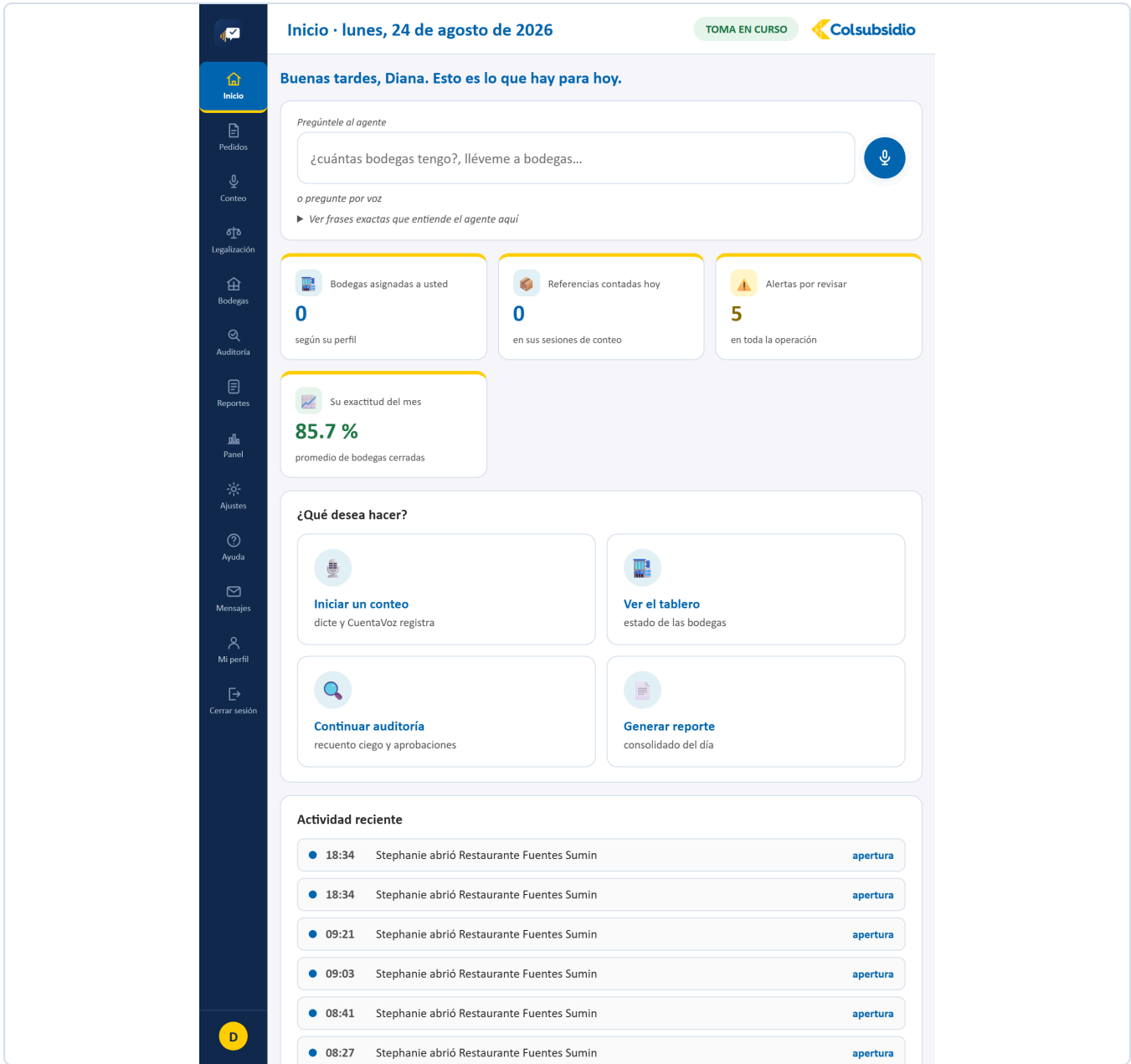


FIGURA 6 El mismo Inicio con perfil de administrador: los indicadores son de la operación entera.

12.3 Pedidos MENÚ 2

ARCHIVO	Pedido.jsx · 849 líneas
QUÉ TIENE	El micrófono para dictar el plato y las porciones, la burbuja con lo que entendió el agente, la tabla de insumos calculados (necesario, hay en bodega, falta pedir) y el botón de enviar al almacén.
QUÉ RESUELVE	El caso del reto: «hoy preparamos cincuenta ajiacos». La persona no dicta ingredientes — dicta el plato, y la receta hace el resto.
CON QUÉ HABLA	/api/agente/turno para entender la frase, /api/pedidos/calcular para la tabla y /api/pedidos para enviarlo.

La cuenta que hace el backend: **cantidad por porción × porciones – lo que hay en esa bodega**. Si el resultado es cero o negativo, el insumo no entra al pedido: no se pide lo que ya está.

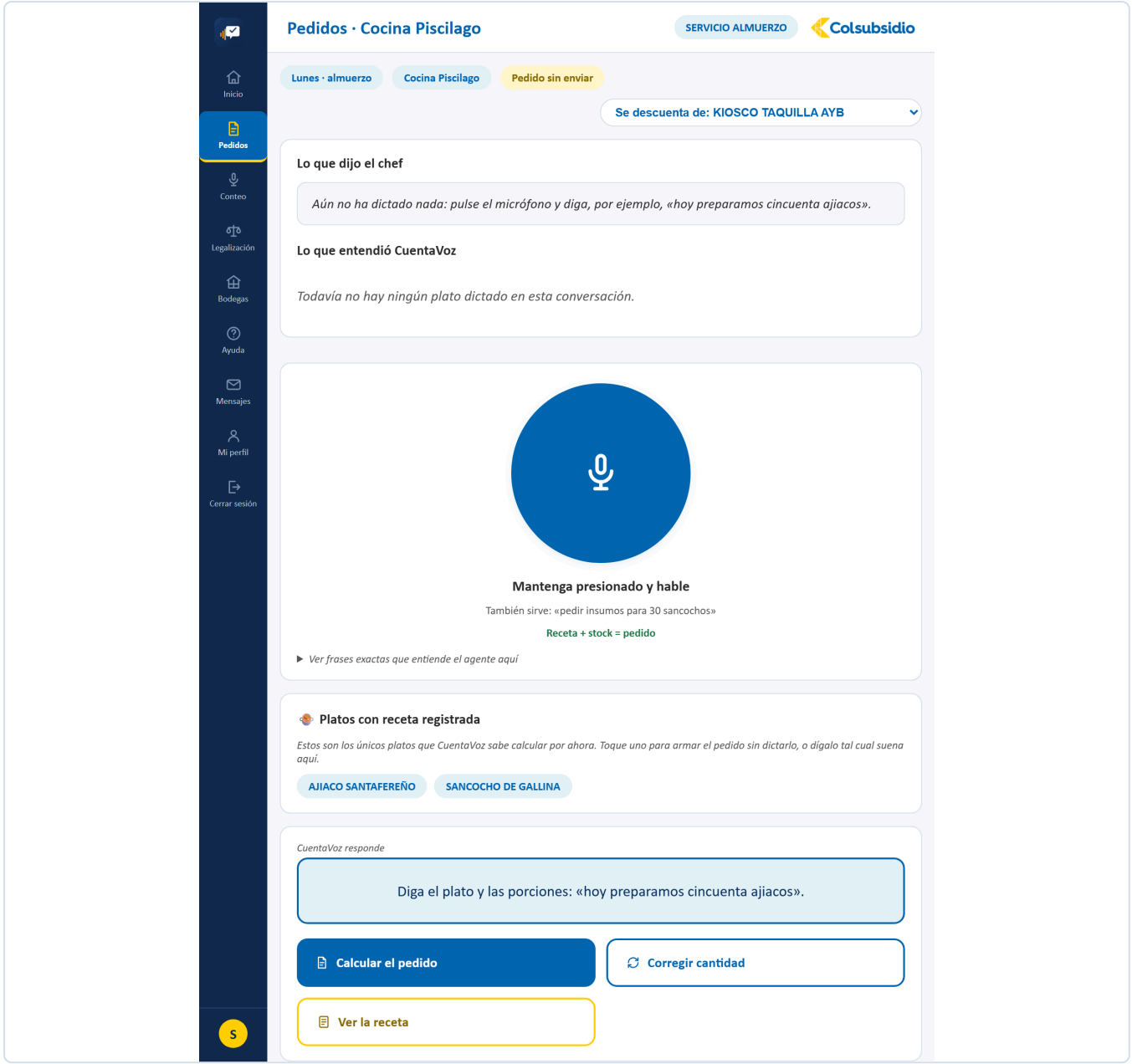


FIGURA 7 Pedidos. Se dicta el plato y las porciones.

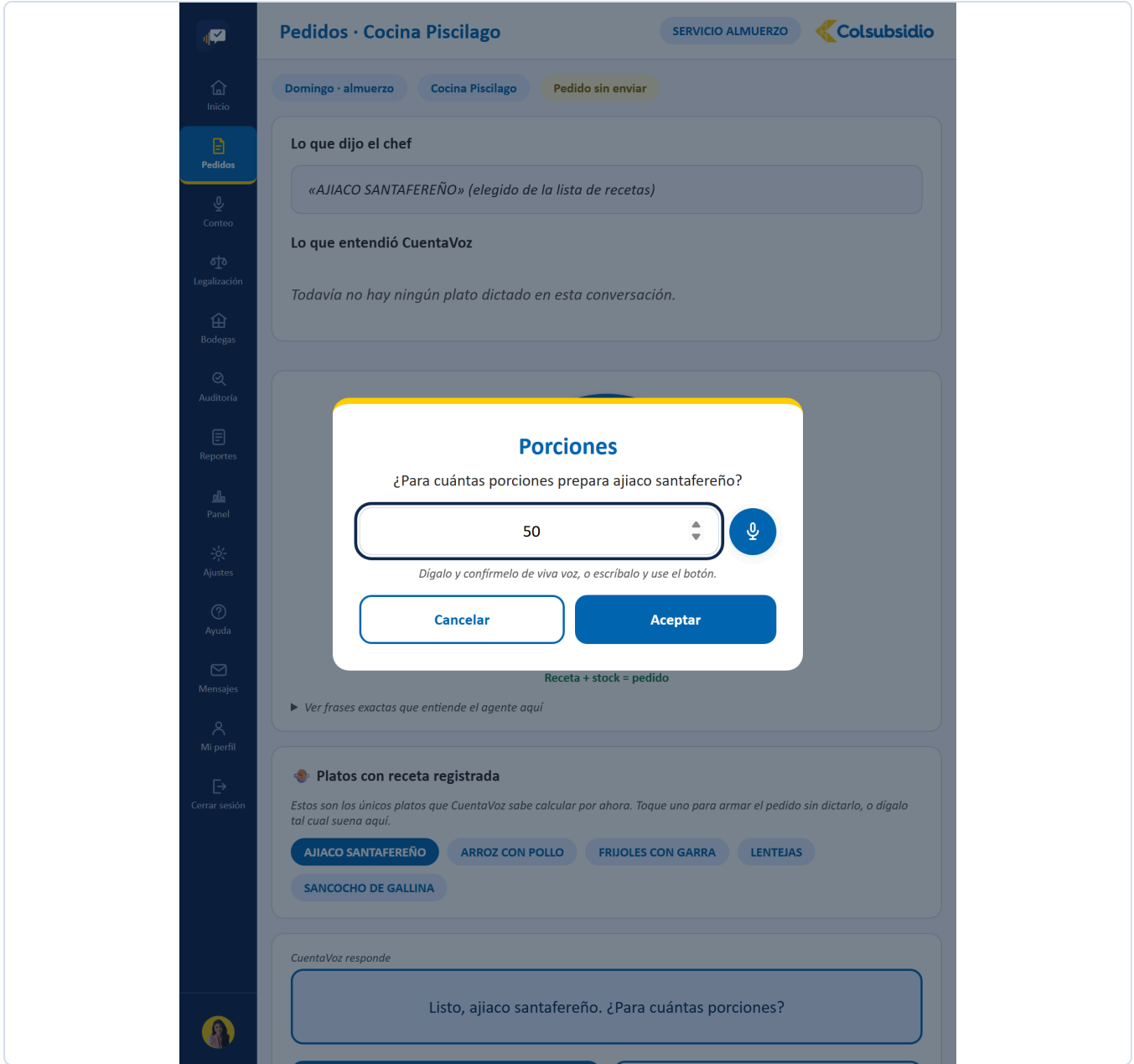


FIGURA 8 Antes de calcular, la plataforma confirma cuántas porciones entendió.

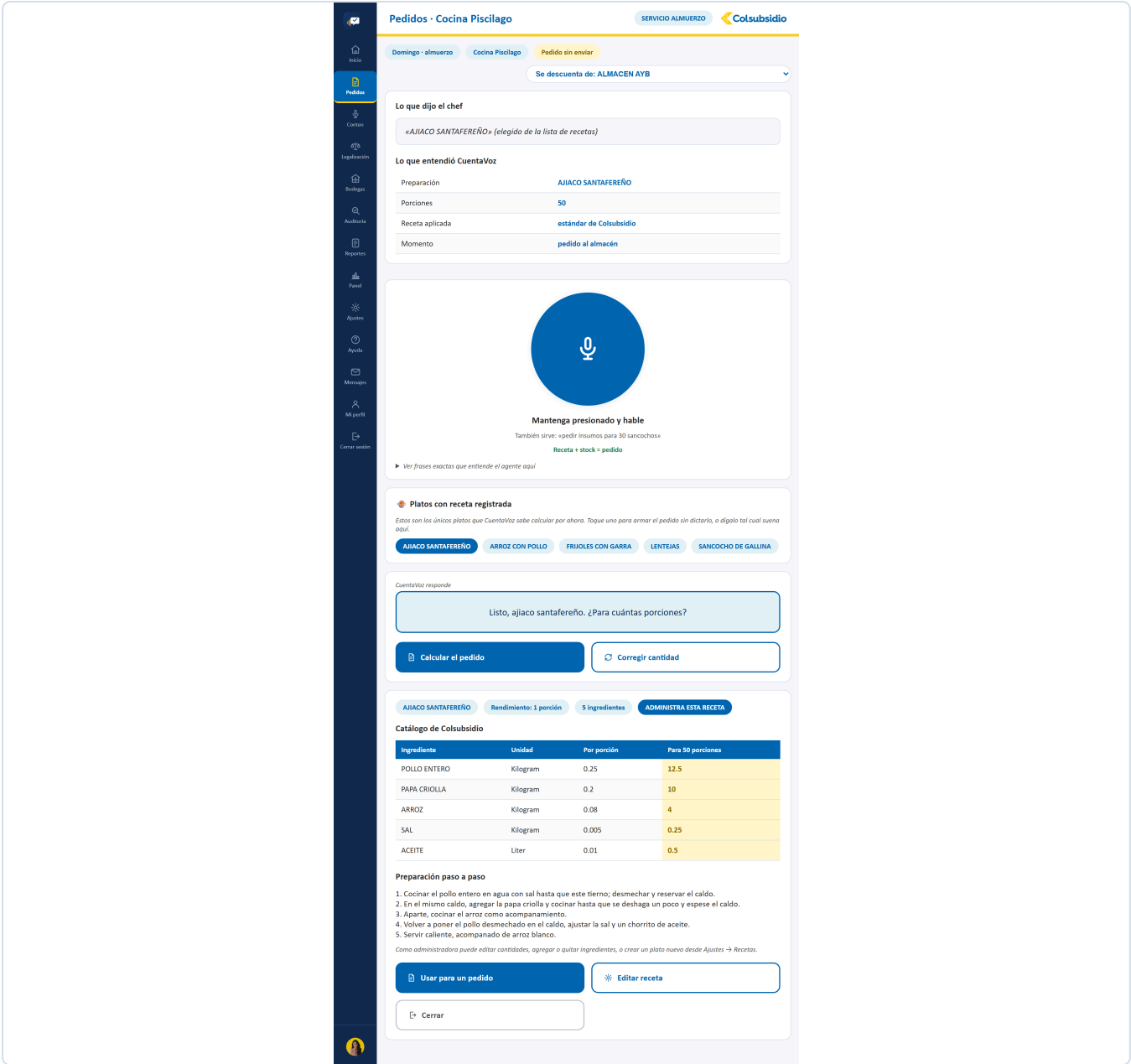


FIGURA 9 «Ver la receta»: el catálogo de Colsubsidio con la preparación paso a paso.

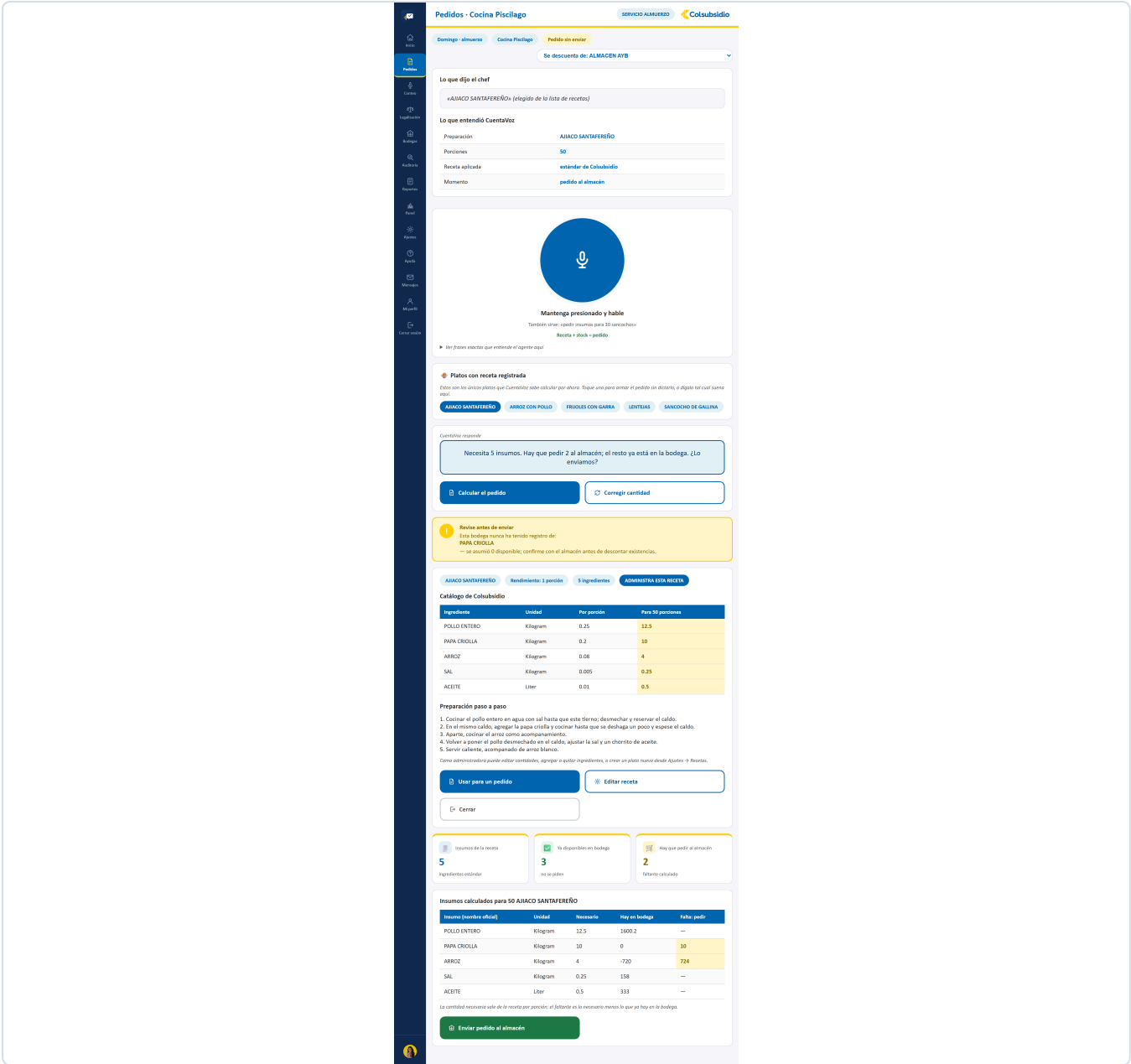


FIGURA 10 La tabla de insumos: cuánto se necesita, cuánto hay y cuánto falta pedir.

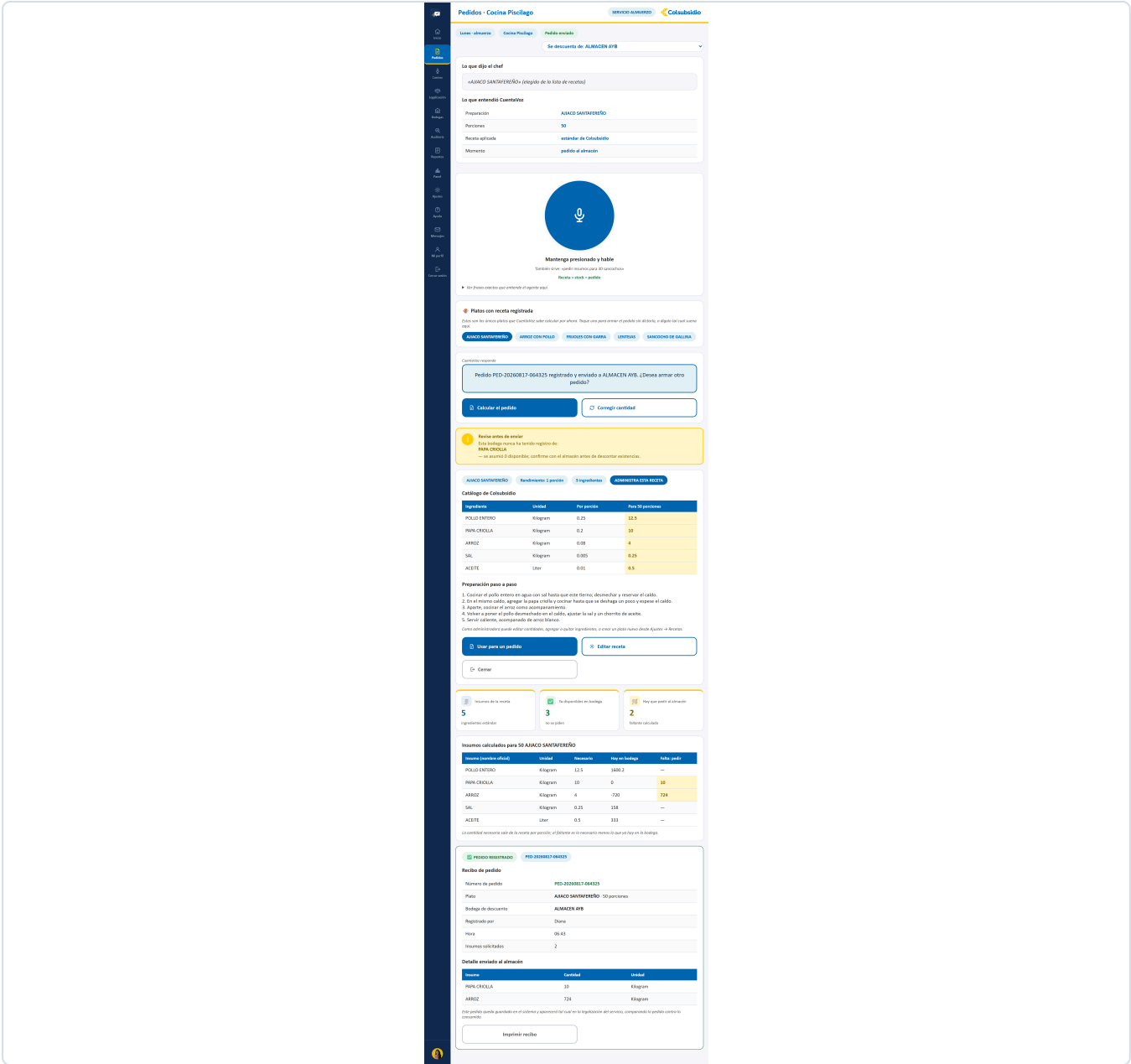


FIGURA 11 El recibo, con número real de pedido.

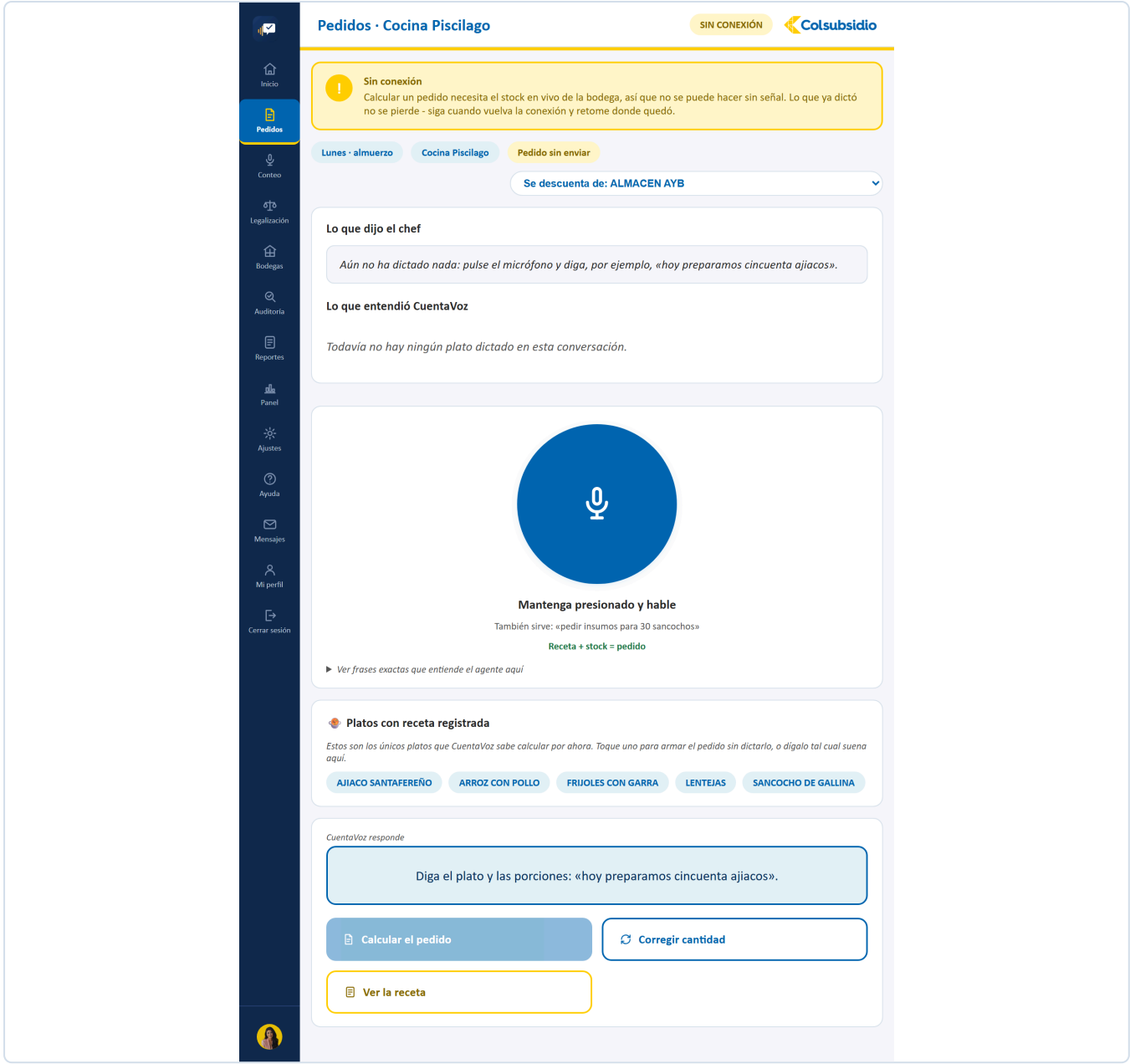


FIGURA 12 Sin red no se calcula: pedir con existencias desactualizadas es peor que no pedir.

12.4 Conteo MENÚ 3

ARCHIVO	Conteo.jsx · 1.174 líneas — la vista más grande del proyecto
QUÉ TIENE	El selector de bodega (tarjetas o nombre exacto), el avance y las alertas arriba, la burbuja del agente, los cuatro botones (Confirmar , Corregir , Teclado , Pedir ayuda), la desambiguación por tarjetas, el aviso de anomalía, el alta de producto nuevo y el formulario de respaldo sin conexión.
QUÉ RESUELVE	Es el corazón del sistema: convertir lo que alguien dice frente a un estante en una fila con código oficial, sin que nada se guarde sin confirmación.
CON QUÉ HABLA	/api/bodegas/abrir , /api/agente/turno , /api/sesiones/{id}/avance y /api/conteo/crear-producto .

LOS CUATRO CAMINOS DE UN TURNO DE CONTEO

El agente puede responder cuatro cosas distintas a una frase: **confirmar** (entendió, pregunta si guarda), **desambiguar** (varias candidatas en el catálogo, muestra tarjetas), **alertar** (la cantidad se sale del umbral, pide revisar) o **proponer crear** (no existe en el catálogo). Los cuatro terminan en una pregunta, nunca en una escritura silenciosa.

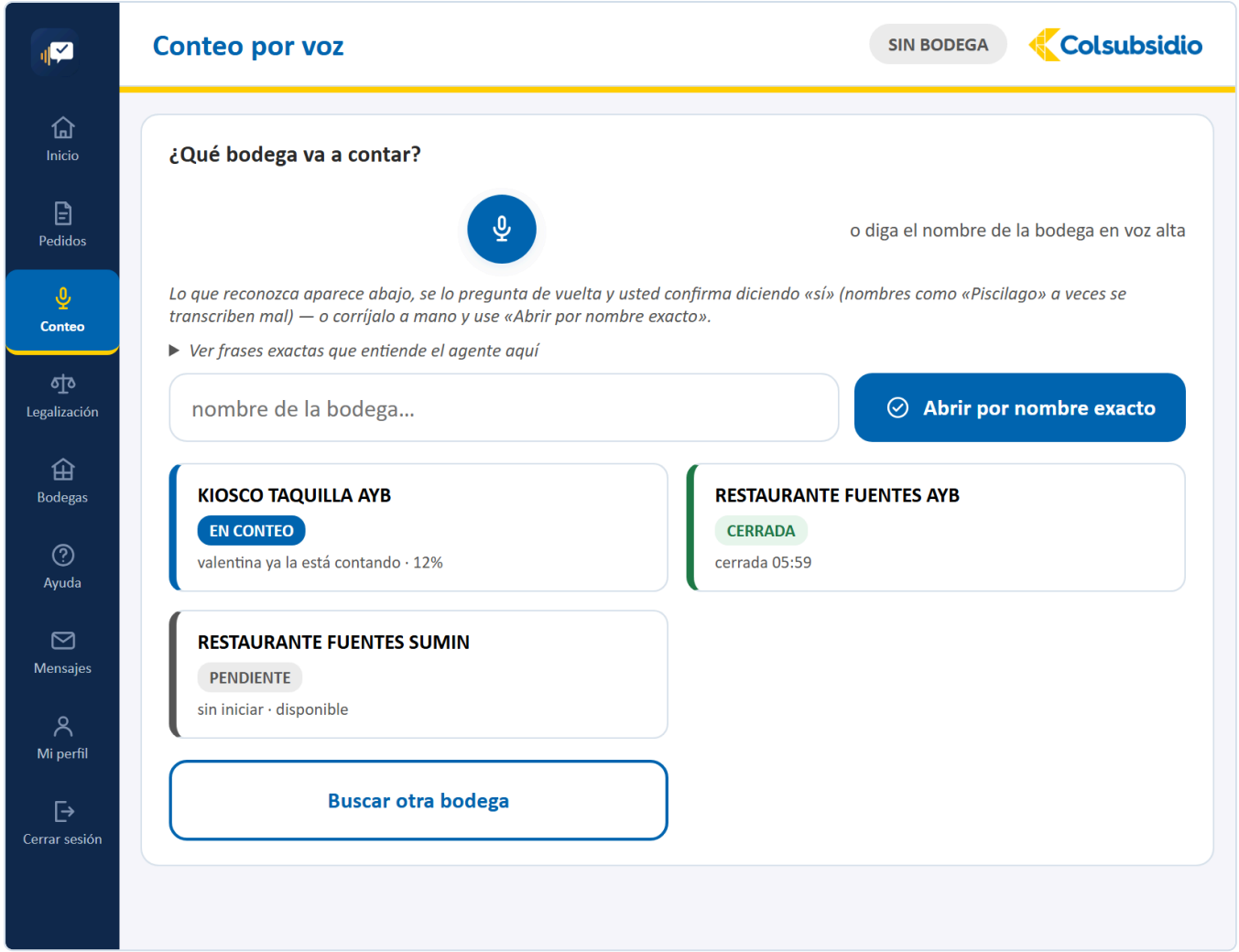


FIGURA 13 Conteo. El selector, con el estado y el avance de cada zona.

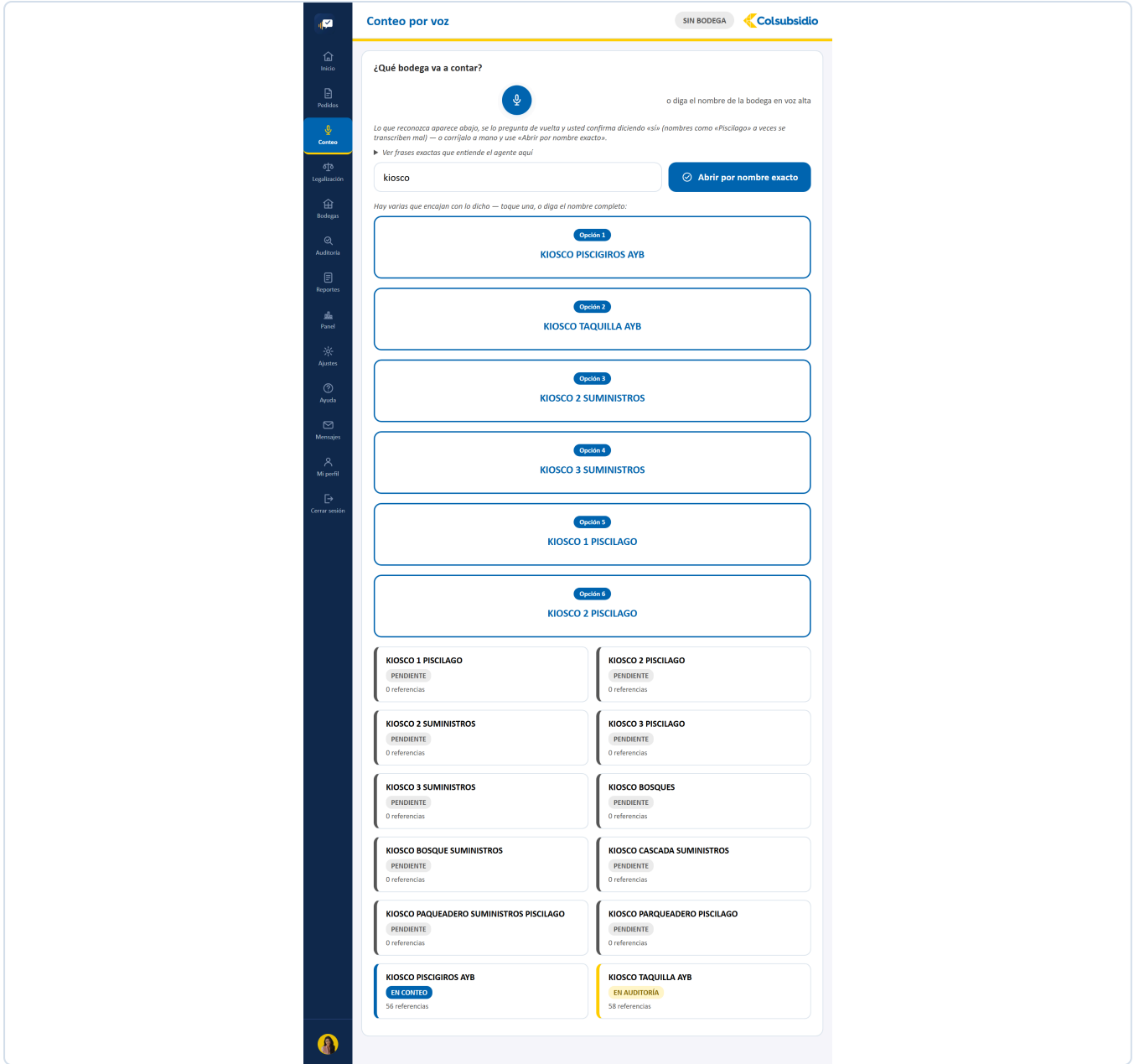


FIGURA 14 Un nombre ambiguo («kiosco») devuelve las candidatas en vez de adivinar.

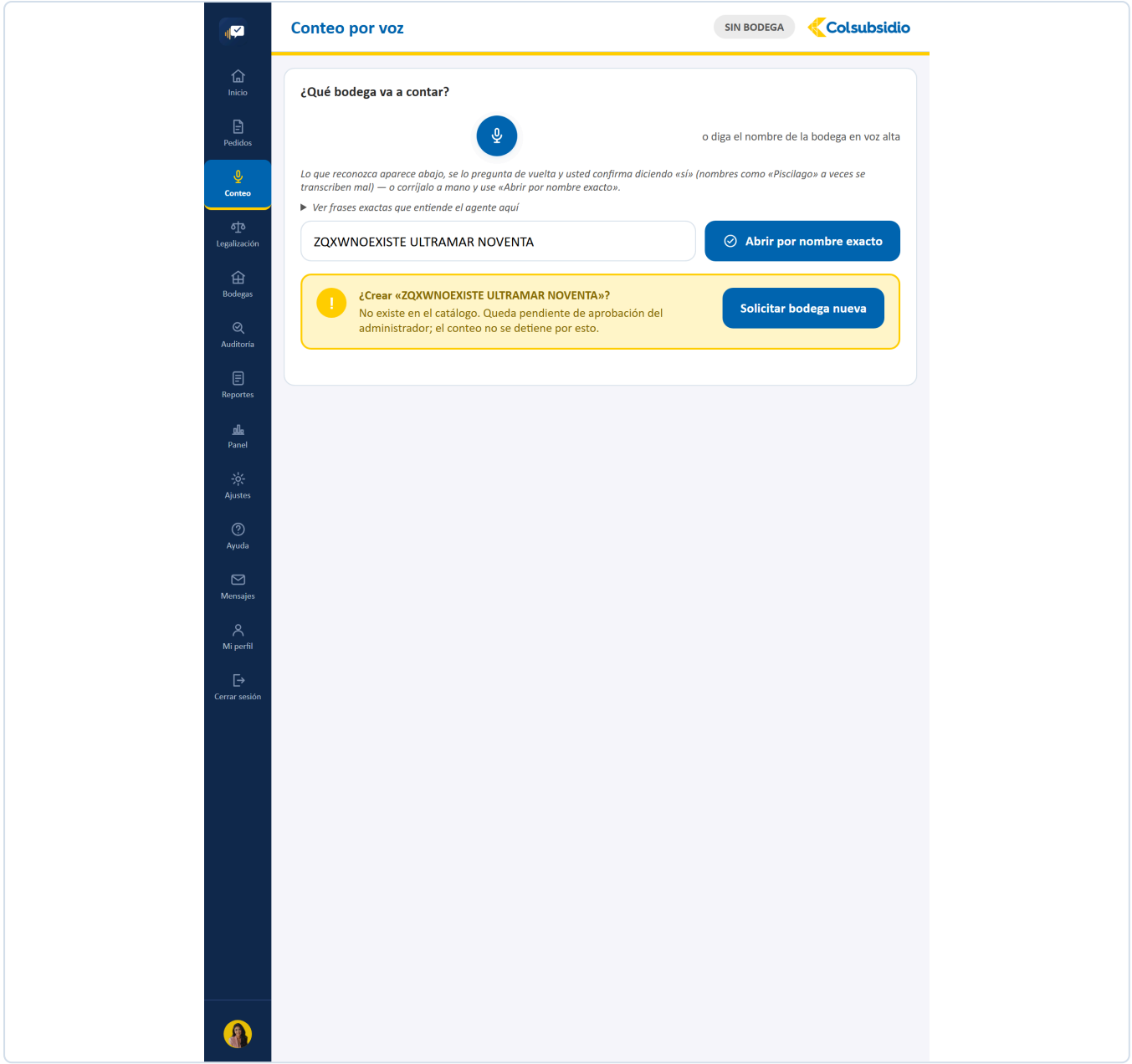


FIGURA 15 Cuando el nombre exacto no existe, se dice: no se abre otra parecida.

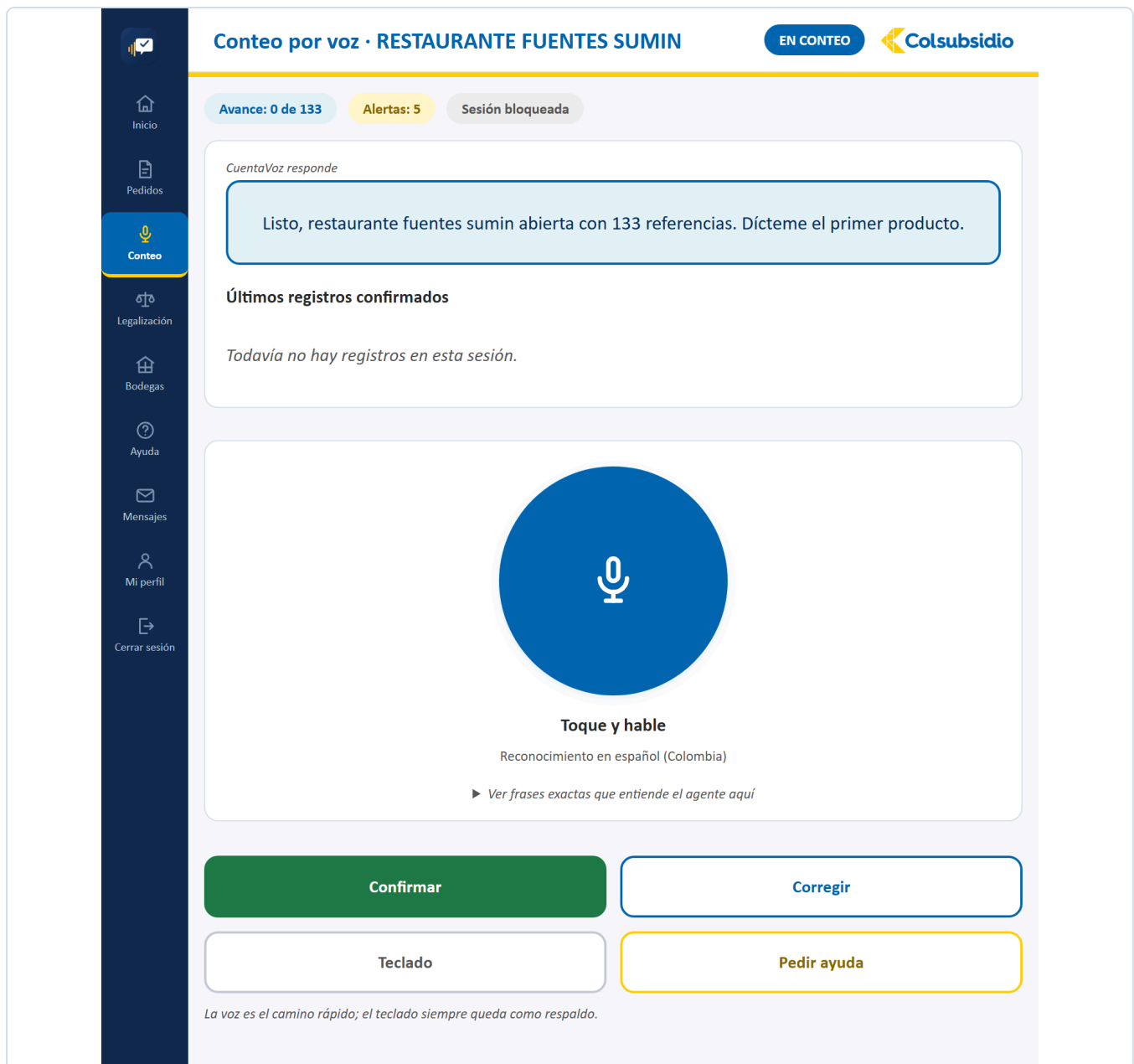


FIGURA 16 Bodega abierta: el avance y las alertas arriba, y los cuatro botones abajo.

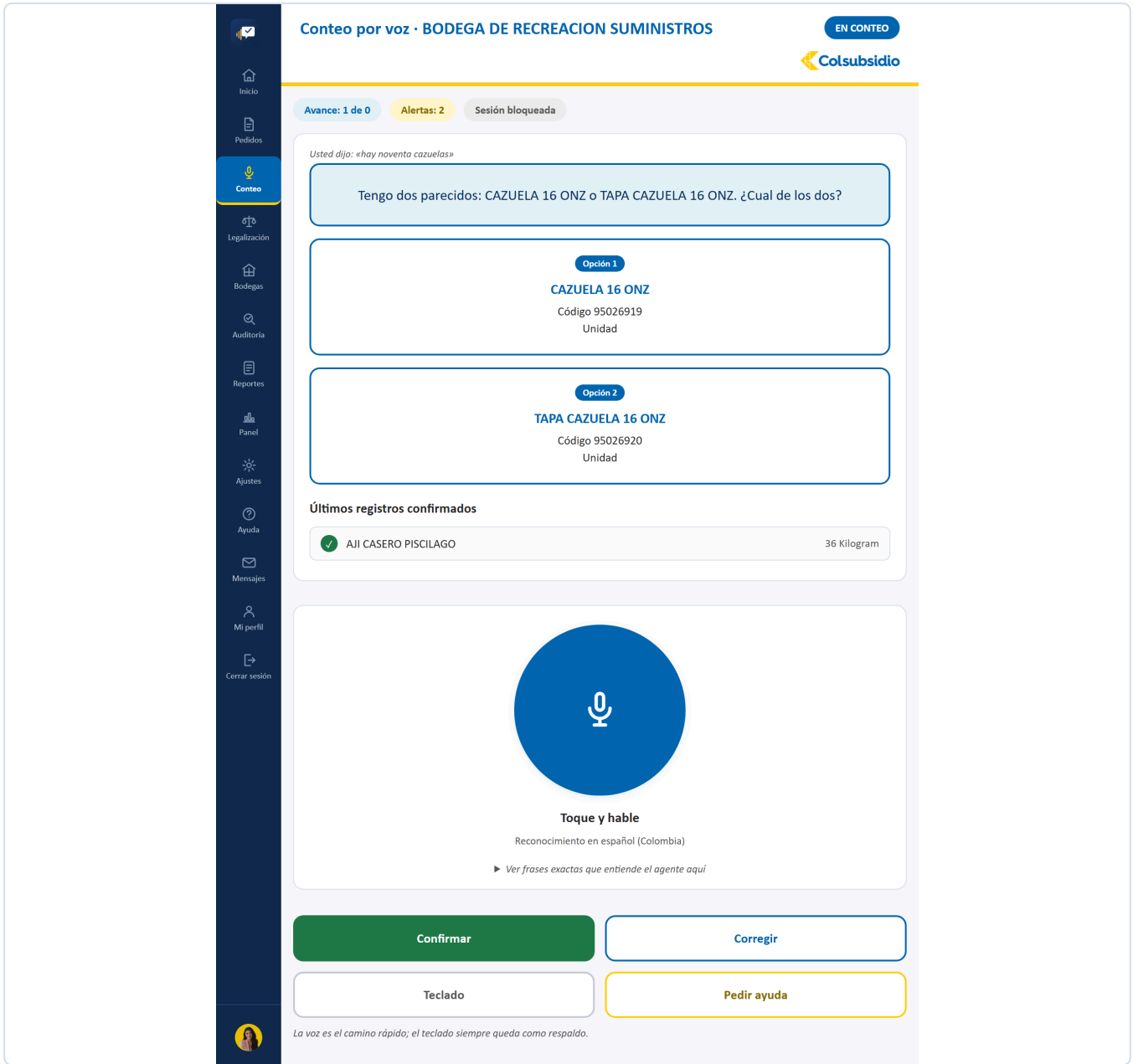


FIGURA 17 Varias candidatas del catálogo, como tarjetas con su código.

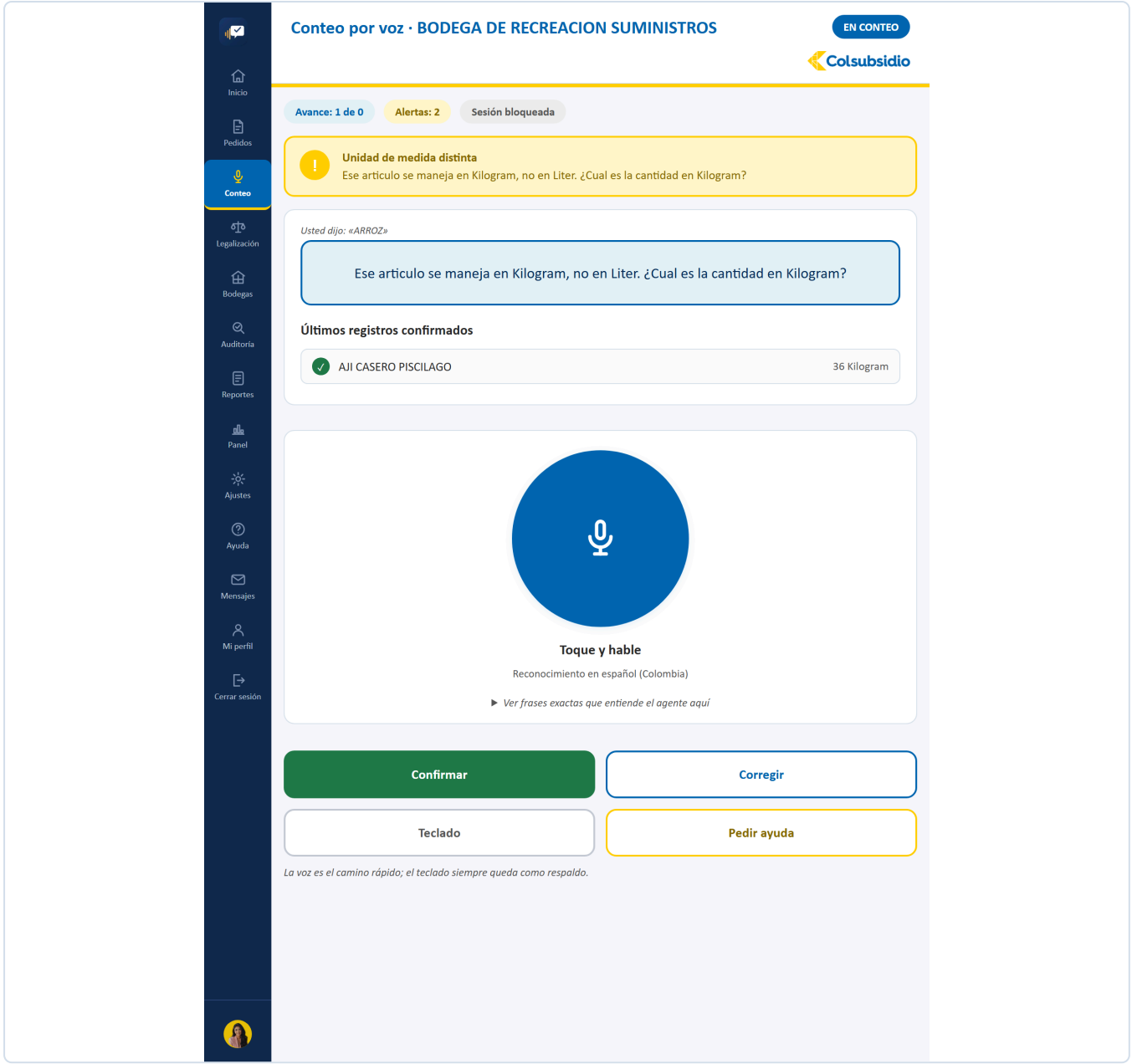


FIGURA 18 La cantidad o la unidad se salen de lo esperado: se pregunta antes de guardar.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Cerrar sesión

Conteo por voz · BODEGA DE RECREACION SUMINISTROS

EN CONTEO

Colsubsidio

Avance: 1 de 0

Alertas: 2

Sesión bloqueada

CuentaVoz responde

No encontré «alicornios voladores» en el catálogo. Lo creamos y queda pendiente del administrador.

o diga «sí» para crearlo, o «no» para cancelar

Nombre tal como lo dictó

ALICORNIOS VOLADORES

Estado del registro

PENDIENTE DE APROBACIÓN

Unidad de medida

Unidad

Kilogram

Liter

Portion

Cantidad inicial contada en BODEGA DE RECREACION SUMINISTROS

90

No entra al catálogo oficial hasta la firma del administrador de bodega.

Crear pendiente

Cancelar

El conteo continúa sin interrupción: la aprobación ocurre en paralelo.

FIGURA 19 Lo que no está en el catálogo se crea sobre la marcha y queda pendiente de aprobación.

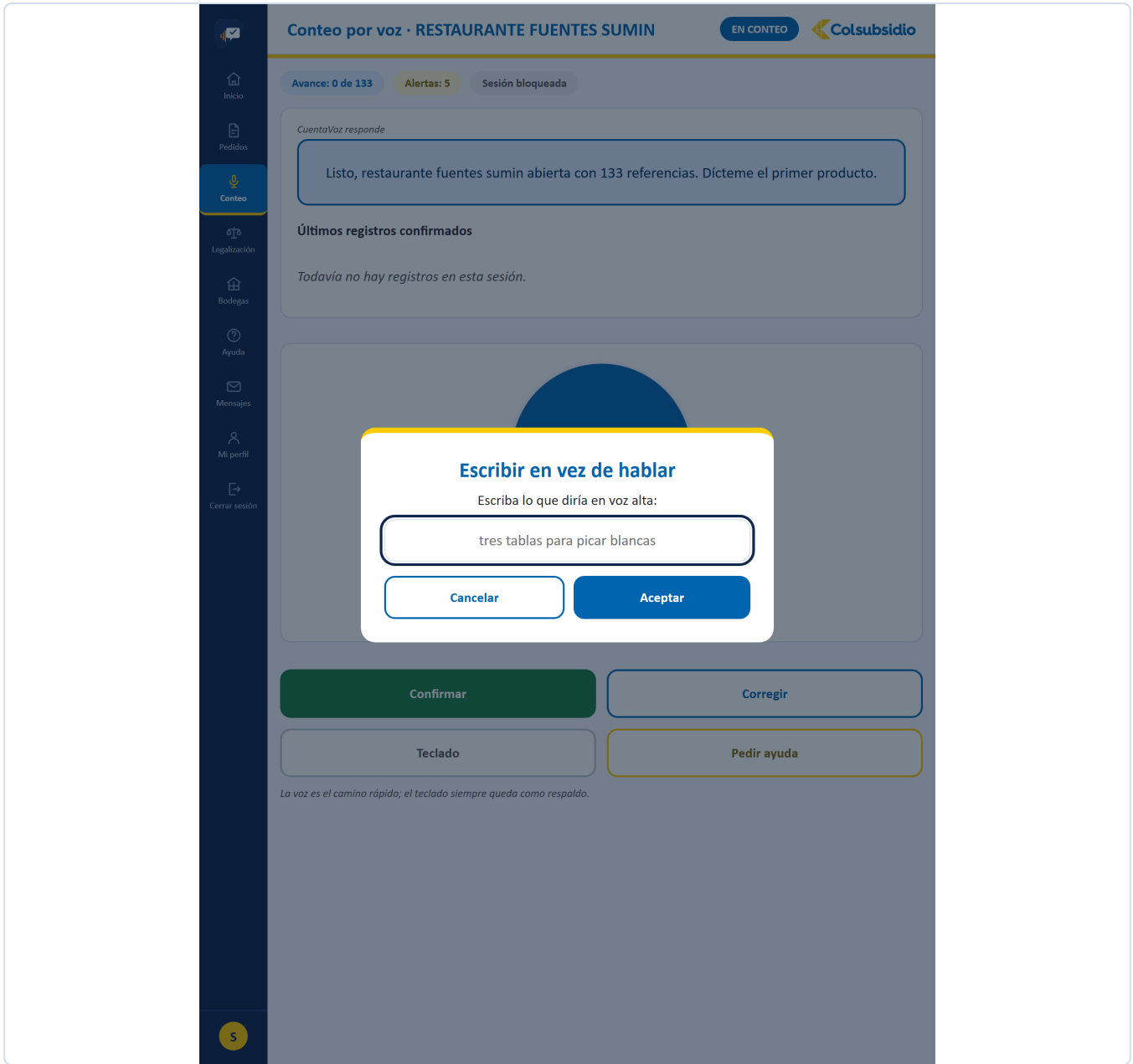


FIGURA 20 El respaldo de siempre: si la voz falla, se escribe.

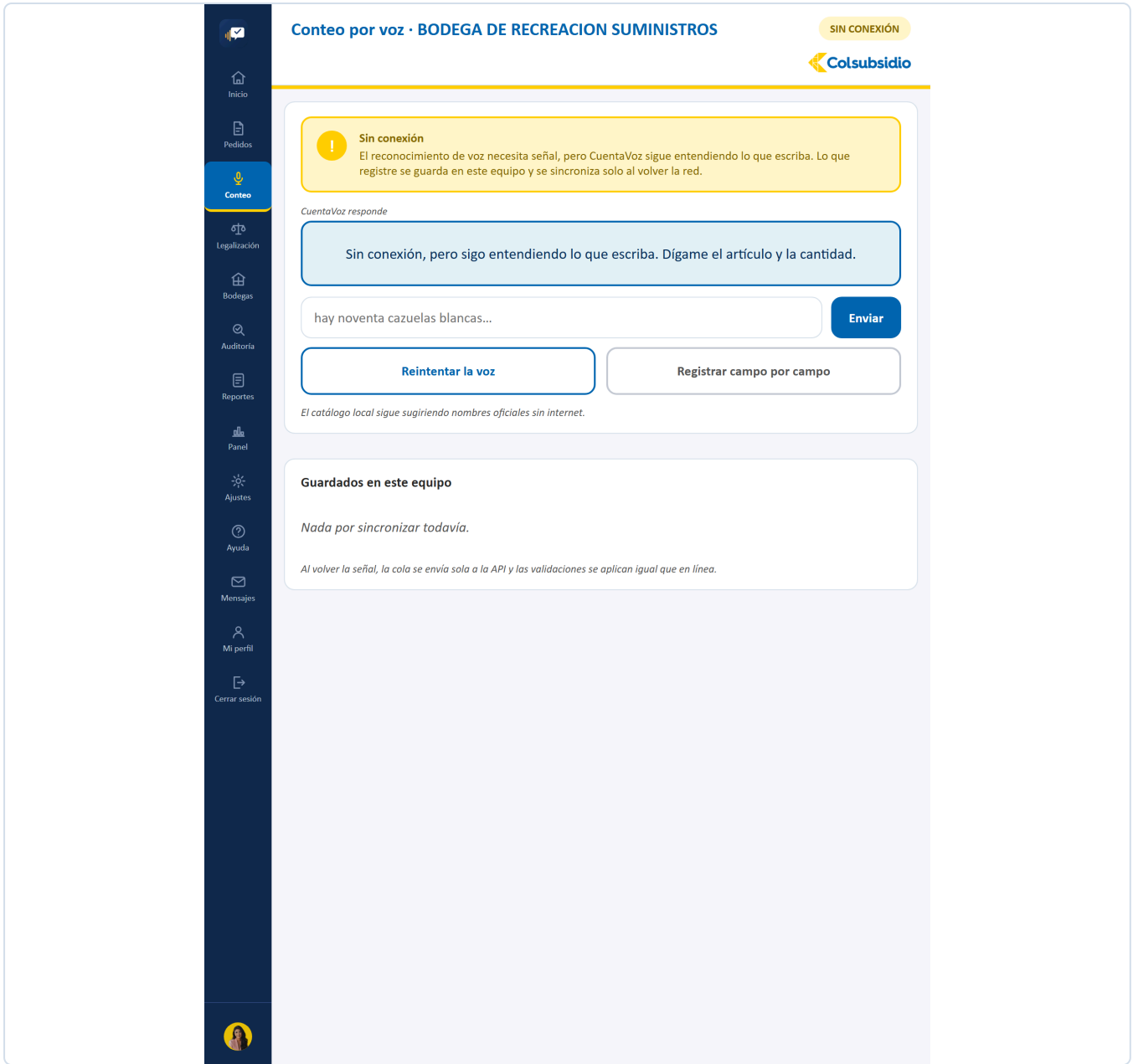


FIGURA 21 Sin red el conteo sigue por escrito, y se sincroniza solo al volver la señal.

12.5 Legalización MENÚ 4

ARCHIVO	Legalizacion.jsx · 297 líneas
QUÉ TIENE	La tabla de lo pedido contra lo usado, con la diferencia y su nombre (cuadro exacto, sobrante que vuelve a bodega, o merma). Cada renglón se puede ajustar dictando.
QUÉ RESUELVE	Cerrar el turno con las cuentas claras: lo que sobró vuelve al inventario y lo que faltó queda explicado, en vez de desaparecer.
CON QUÉ HABLA	/api/legalizacion/{servicio}, /api/legalizacion/ajustar y /api/legalizacion/confirmar.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Cerrar sesión

Legalización · ajiaco santaferño

SERVICIO CERRADO

40 porciones servidas

2 sobrantes

0 mermas por revisar

Al cerrar el servicio se compara lo pedido con lo realmente usado: cada diferencia queda explicada como sobrante o como merma.

Insumo	Pedido	Usado	Diferencia	Qué significa
PAPA CRIOLLA	8	0	-8	Sobrante: vuelve a bodega
ARROZ	723.2	0	-723.2	Sobrante: vuelve a bodega

CuentaVoz responde

Sobró 8 de papa criolla y 723,2 de arroz: lo devuelvo a la bodega. ¿Confirmo la legalización?

o diga «sí» para confirmar, o dicte un ajuste como «el pollo fueron doce kilos»

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Confirmar legalización

Explicar la merma

Ajustar por voz

FIGURA 22 Legalización. Lo pedido contra lo usado, con el nombre de cada diferencia.

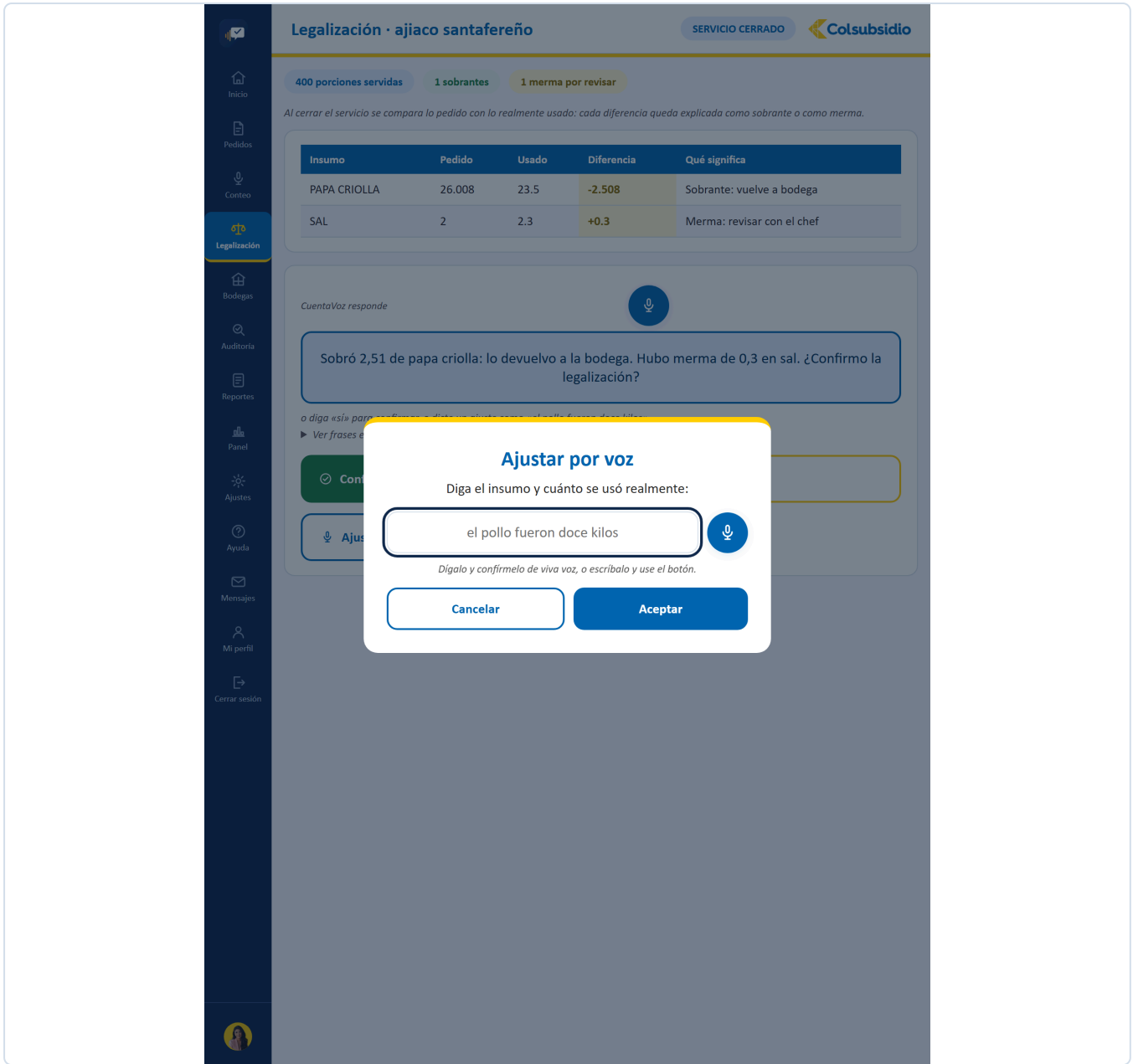


FIGURA 23 Cada cifra se corrige dictándola, sin salir de la tabla.

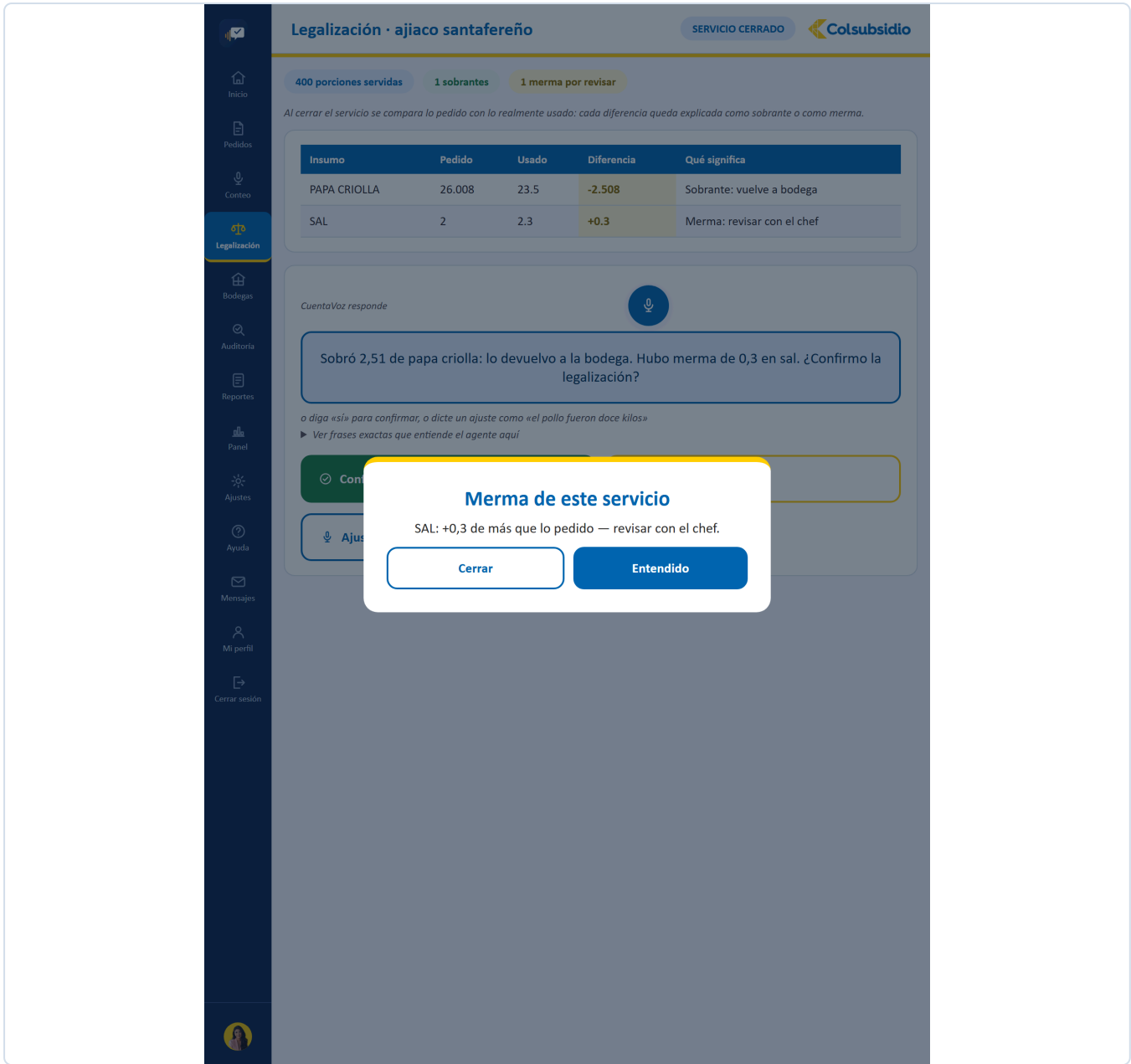


FIGURA 24 Lo que faltó no desaparece: queda explicado y firmado.

12.6 Bodegas MENÚ 5

ARCHIVO	Bodegas.jsx · 848 líneas
QUÉ TIENE	Una tarjeta por zona con su estado por color (pendiente, en conteo, en auditoría, cerrada) y su avance; el detalle al tocar una; el buscador de artículos por voz («¿cuánto arroz hay y en qué bodegas?»); y el alta de una bodega nueva, que queda pendiente de aprobación.
QUÉ RESUELVE	Saber en qué va el parque completo sin llamar a nadie, y encontrar un artículo sin recorrer estantes.
CON QUÉ HABLA	/api/bodegas y sus derivados, /api/articulos/buscar. Se actualiza sola por WebSocket cuando alguien abre o cierra una bodega.



FIGURA 25 Bodegas. El parque completo, con el estado de cada zona por color.



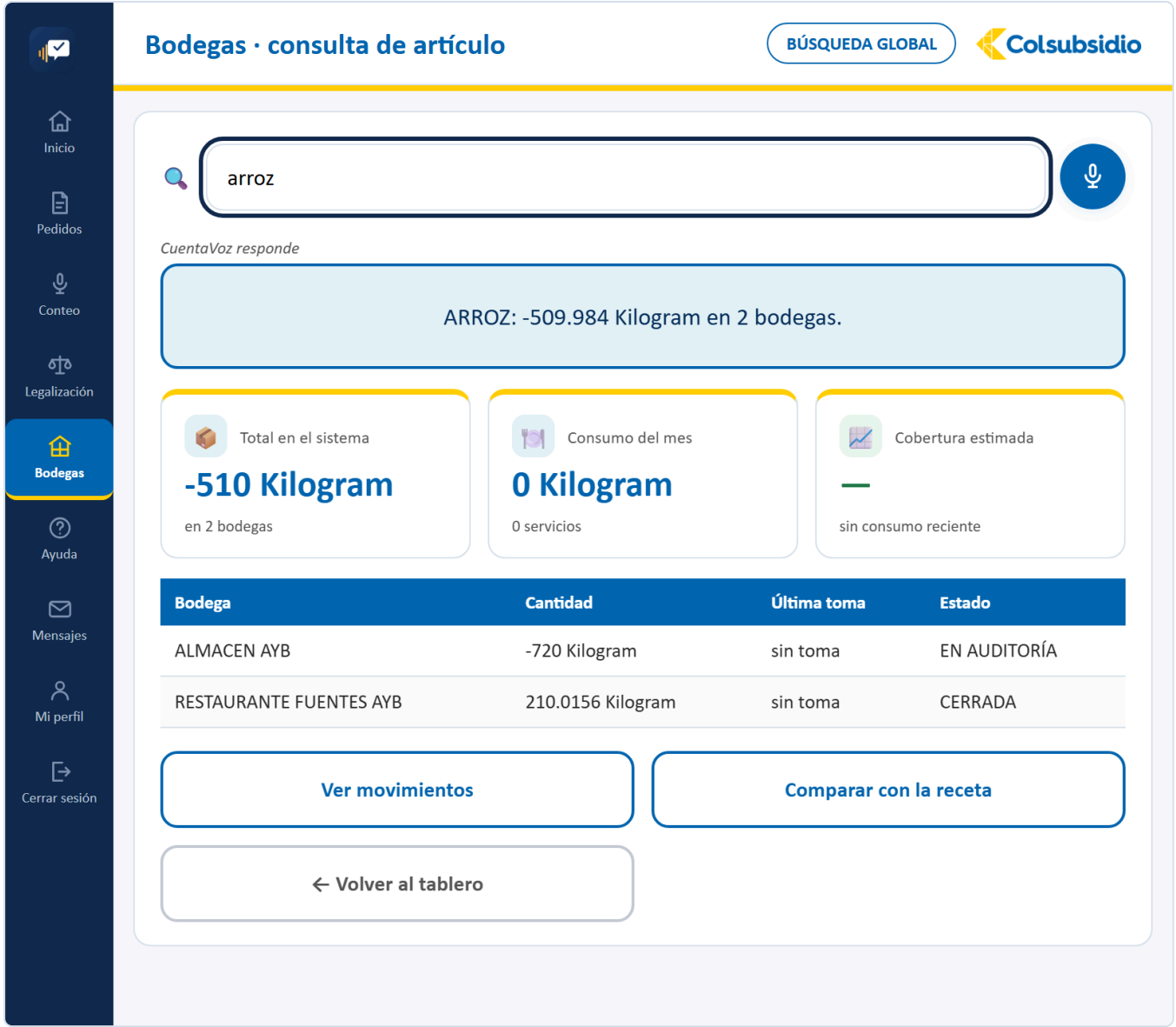


FIGURA 27 Dónde está un artículo y cuánto hay en cada zona.

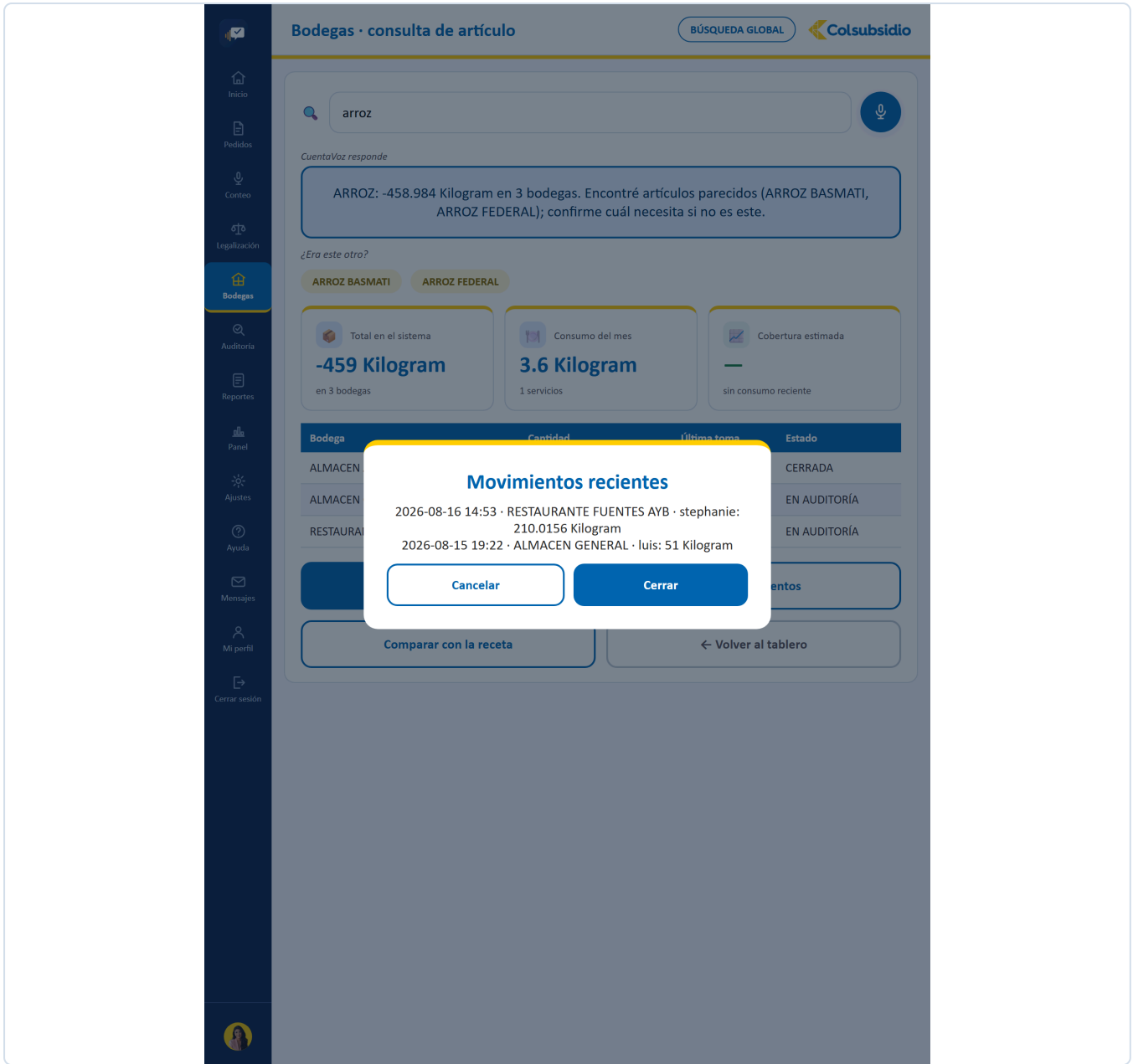


FIGURA 28 Su trazabilidad en el tiempo.

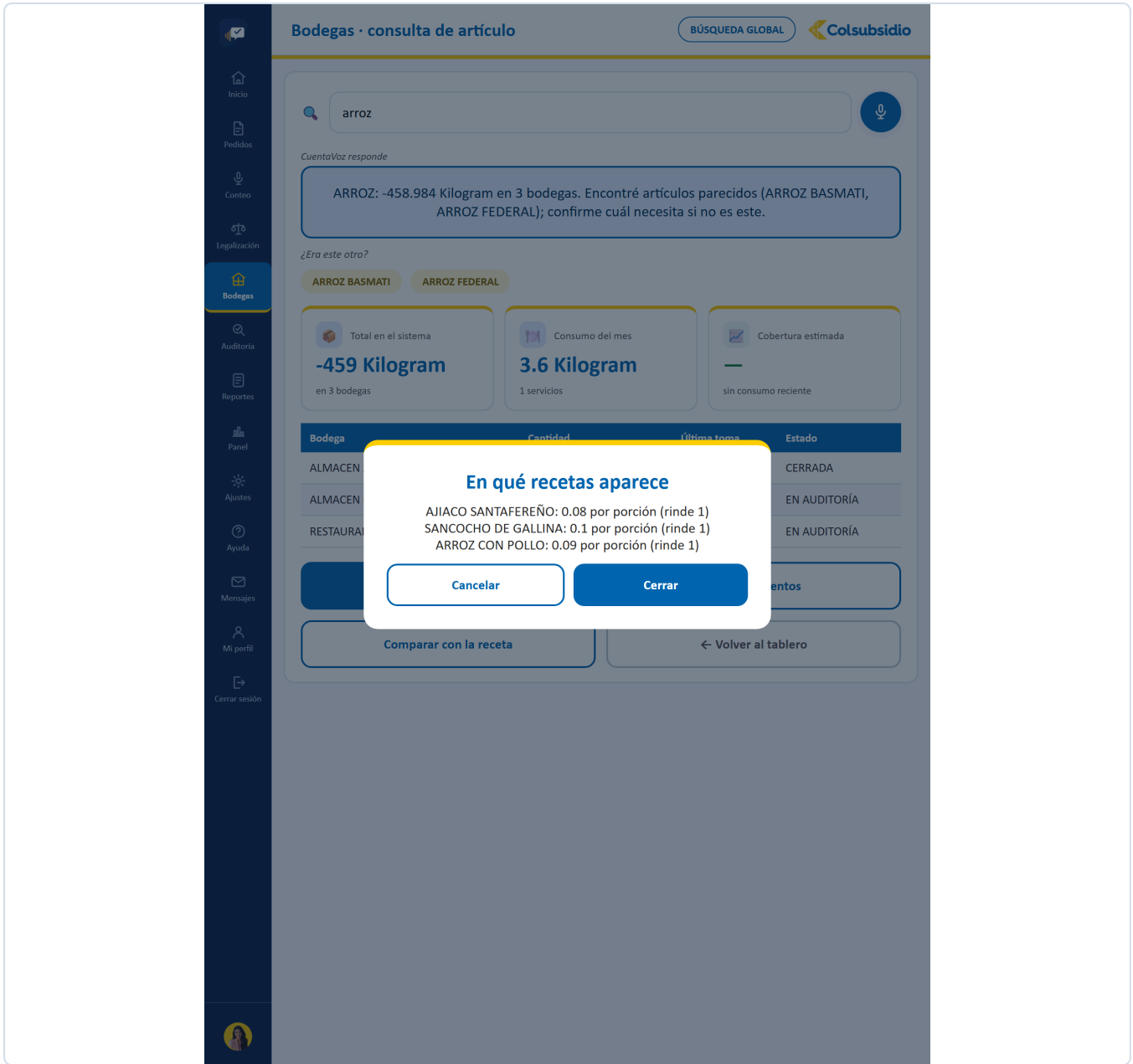


FIGURA 29 Con qué platos se relaciona ese insumo.

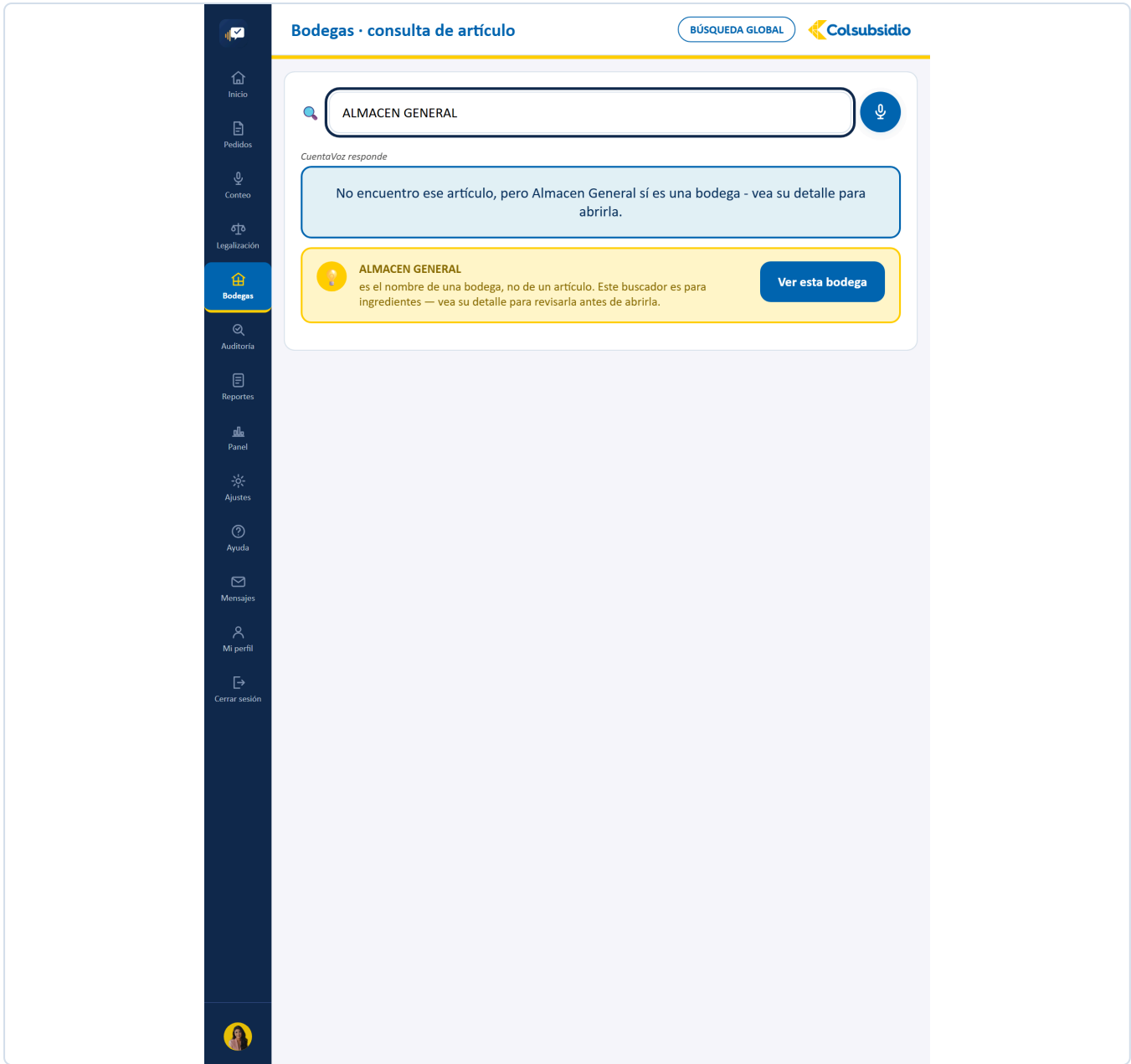


FIGURA 30 La plataforma lo nota y sugiere la bodega, en vez de no encontrar nada.

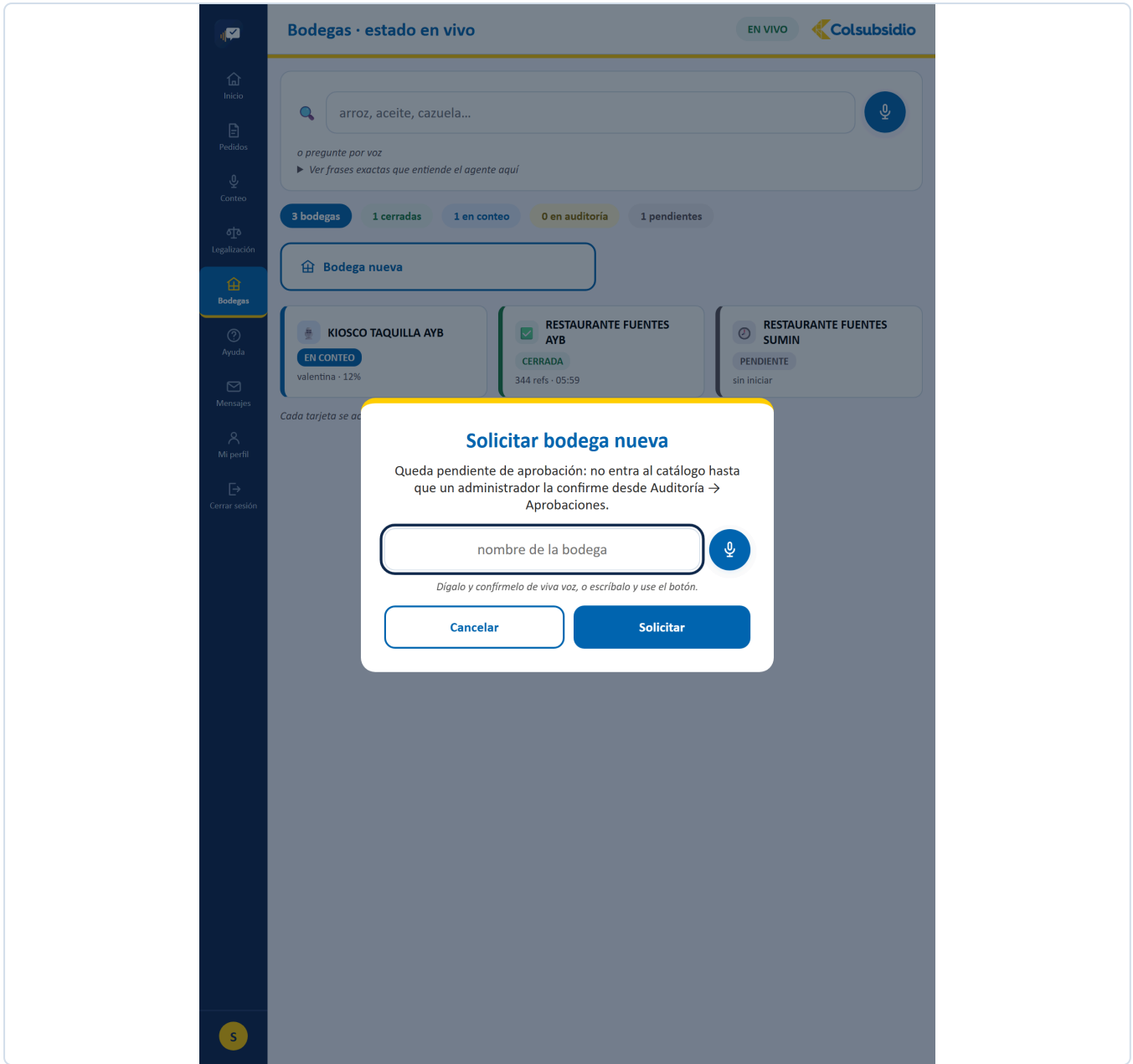


FIGURA 31 Queda pendiente de aprobación del administrador.

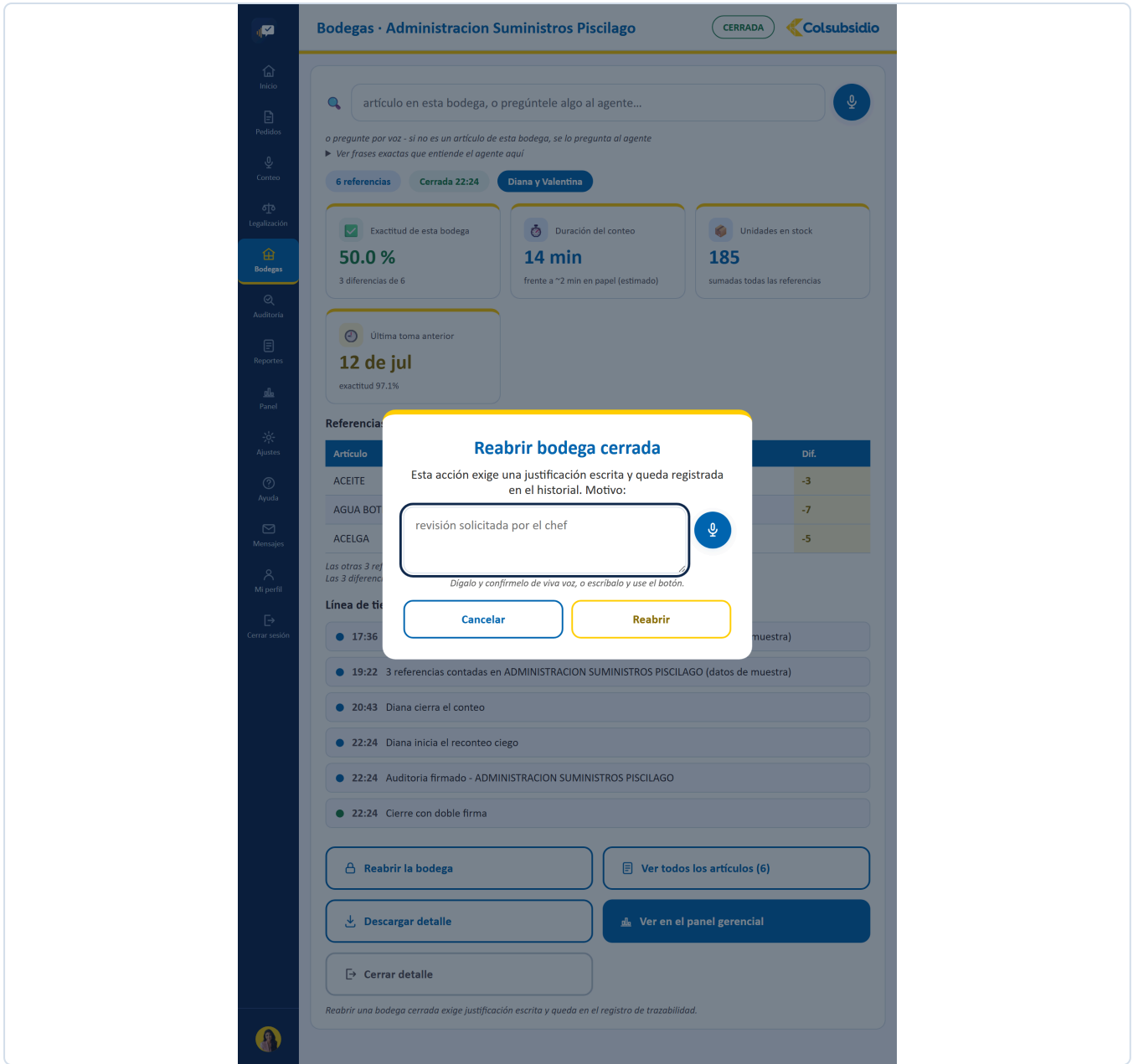


FIGURA 32 Es una acción de peligro y se confirma como tal.

12.7 Auditoría

MENÚ 6 · ADMINISTRADOR

ARCHIVO	Auditoria.jsx · 949 líneas
PESTAÑAS	Recuento ciego y cierre · Aprobaciones · Pedidos pendientes · Bandeja de alertas
QUÉ RESUELVE	El control que solo puede hacer el administrador: verificar una bodega sin ver los números del auxiliar, dar visto bueno a lo que se creó sobre la marcha, autorizar lo que sale del almacén y resolver las diferencias marcadas.
CON QUÉ HABLA	/api/aprobaciones, /api/alertas, /api/pedidos/pendientes y los endpoints de cierre de bodega.

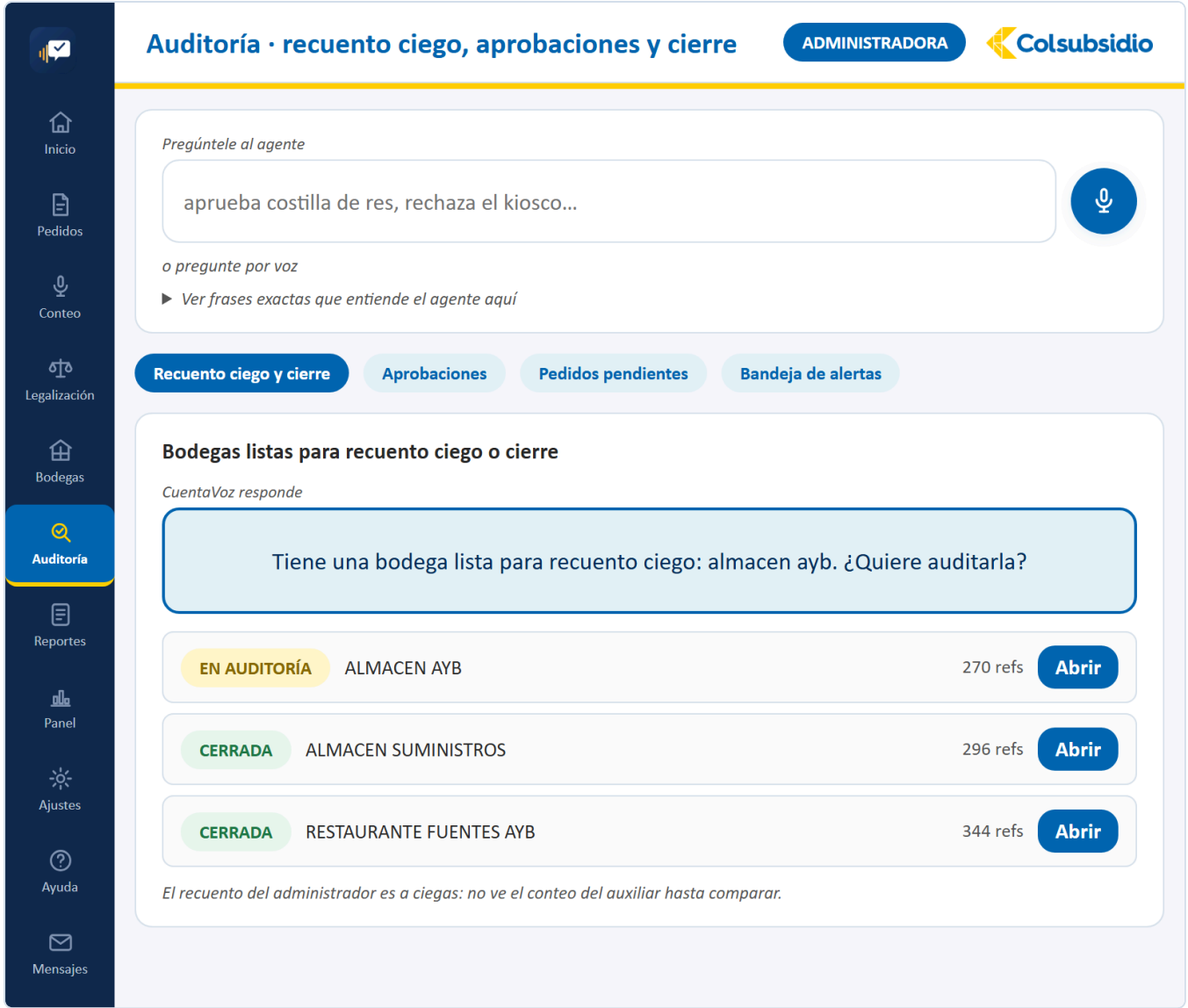


FIGURA 33 Auditoría · Recuento ciego y cierre, la pestaña por defecto.

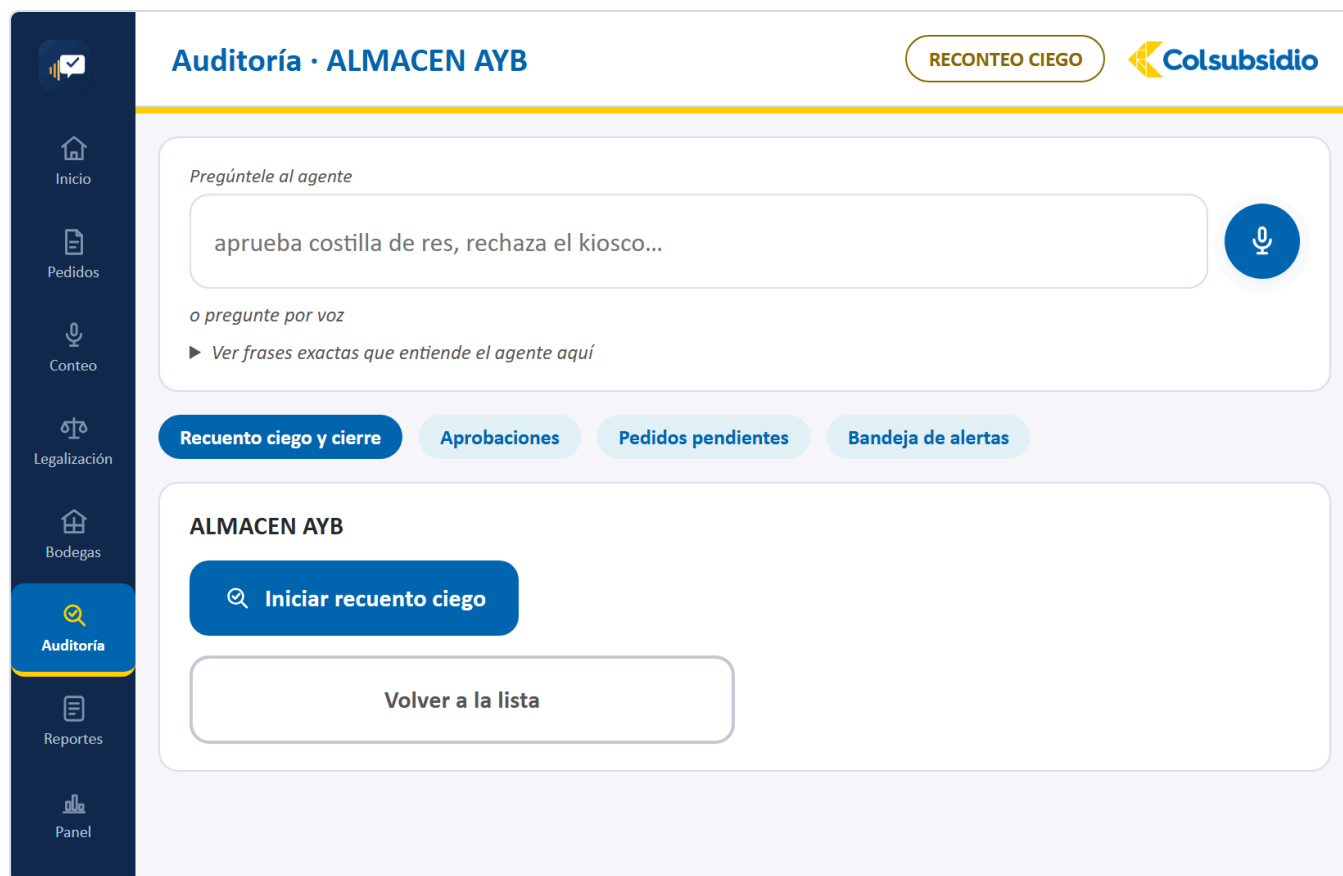


FIGURA 34 Elegida la bodega, el encabezado cambia a **RECONTEO CIEGO** y aparece el botón para empezar.

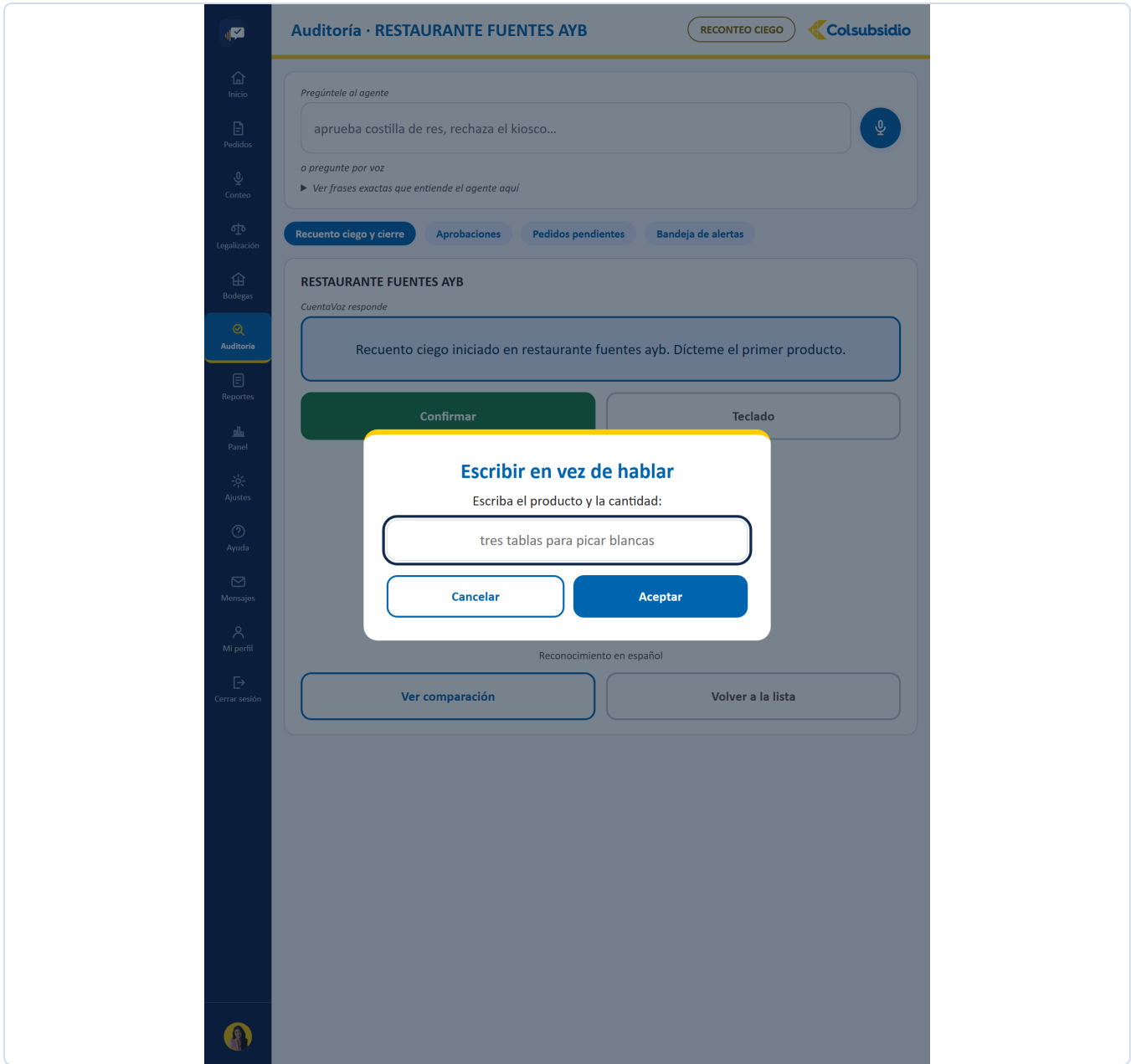


FIGURA 35 El mismo respaldo del conteo, dentro de la auditoría.

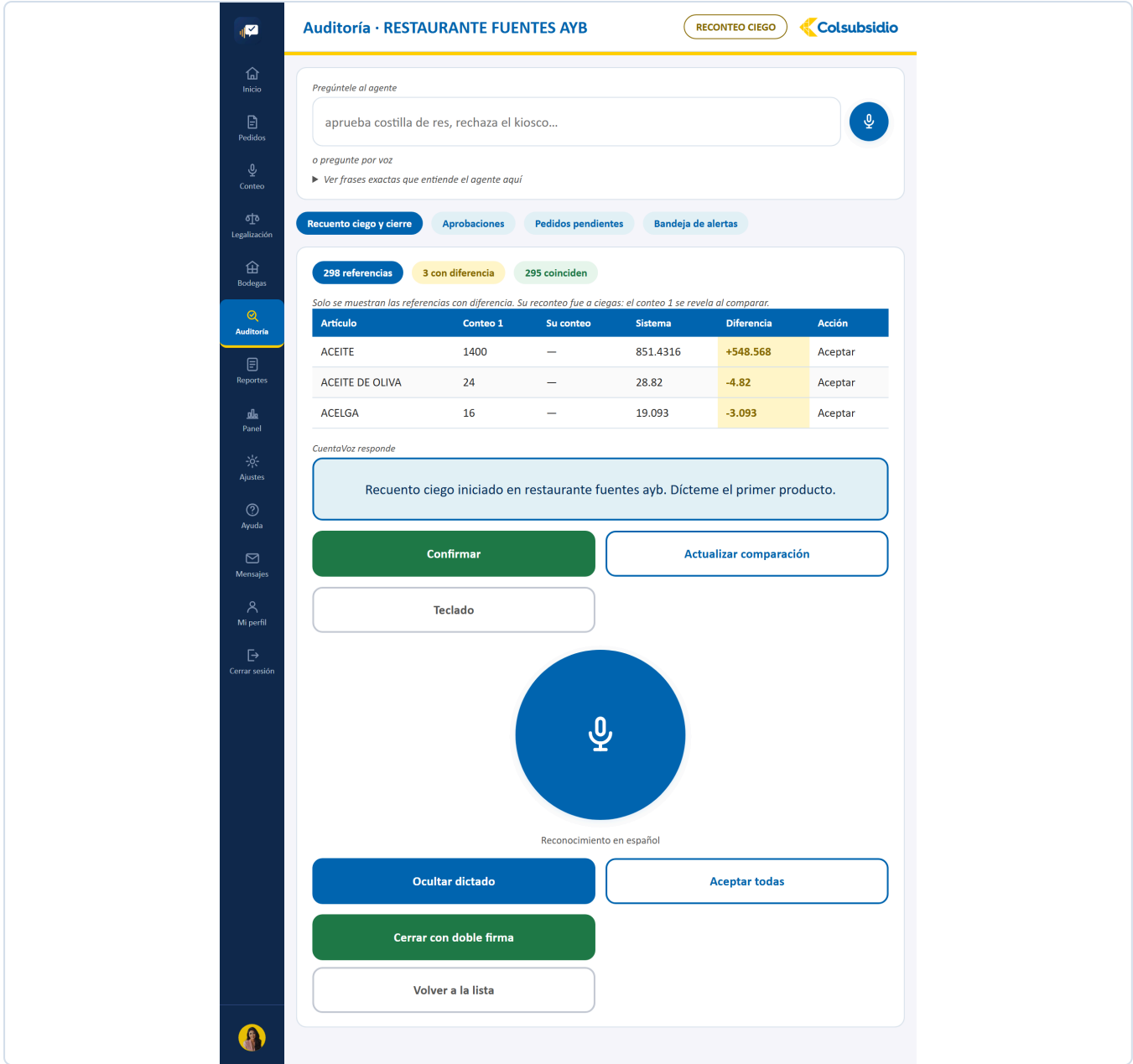


FIGURA 36 Solo al terminar se revela: sistema contra conteo original contra el suyo.

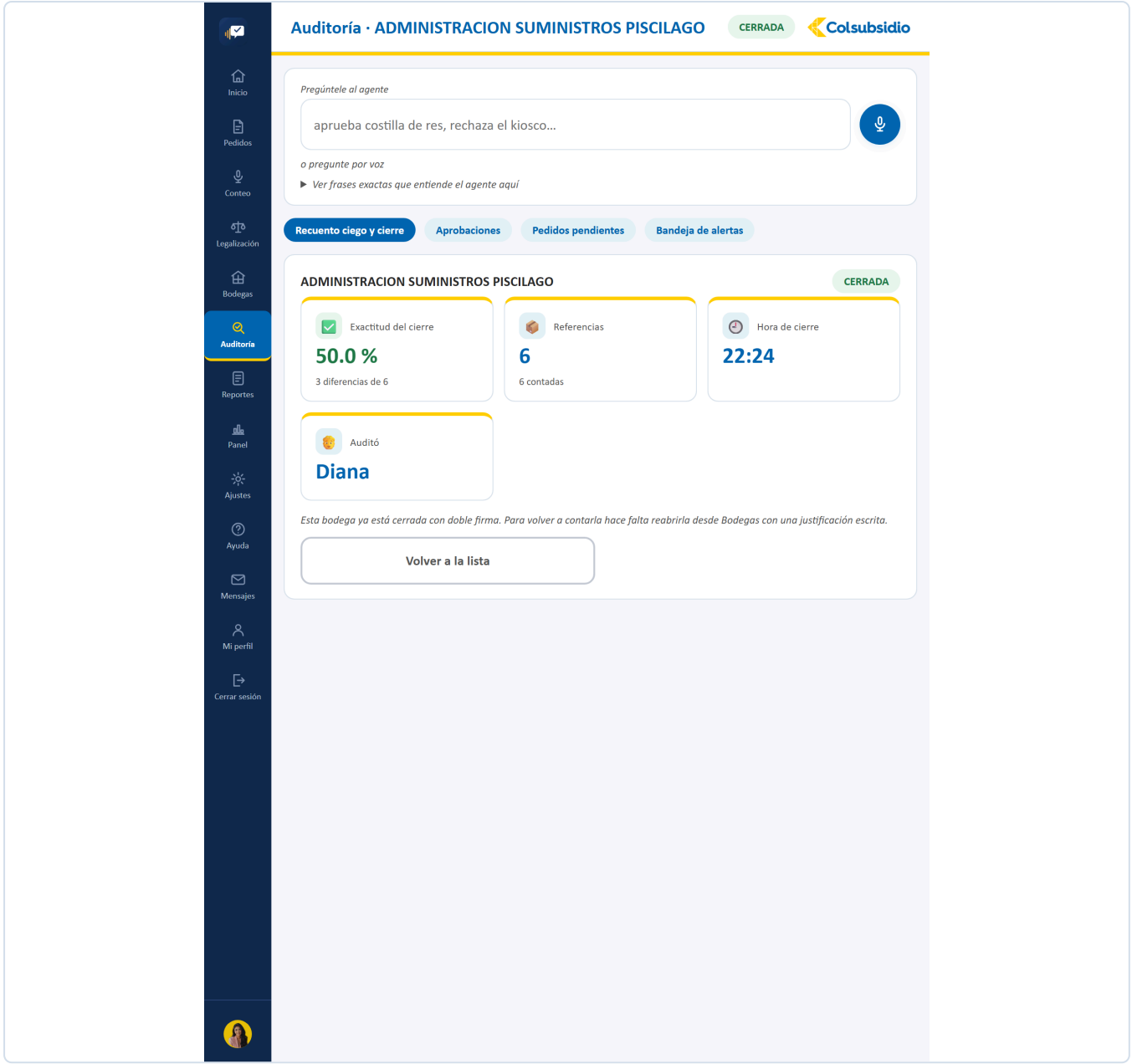


FIGURA 37 Solo lectura, con los indicadores del cierre.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Aprobaciones pendientes

2 PENDIENTES

Pregúntele al agente

aprueba costilla de res, rechaza el kiosco...

o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Recuento ciego y cierre

Aprobaciones

Pedidos pendientes

Bandeja de alertas

Productos y bodegas creados durante la toma que esperan su firma para entrar al catálogo oficial.
CuentaVoz responde

Tiene 2 aprobaciones pendientes: galletas surtidas paquete x24, bodega temporal evento especial. ¿Cuál quiere aprobar o rechazar?

GALLETAS SURTIDAS PAQUETE X24
Producto nuevo · Unidad
30 Unidad contados en KIOSCO PISCIGIROS AYB
Luis · 06:01

Rechazar

Aprobar

BODEGA TEMPORAL EVENTO ESPECIAL
Bodega nueva
sin referencias asignadas todavía
Luis · 06:01

Rechazar

Aprobar

Al aprobar, el producto entra al catálogo con su código definitivo y el conteo asociado deja de estar marcado. Mientras tanto el conteo nunca se detiene: la aprobación ocurre en paralelo al trabajo en bodega.

FIGURA 38 Lo que se creó en medio del conteo, esperando visto bueno.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Pedidos pendientes de aprobación

1 PENDIENTES

Pregúntele al agente

aprueba costilla de res, rechaza el kiosco...

o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Recuento ciego y cierre

Aprobaciones

Pedidos pendientes

Bandeja de alertas

El auxiliar pide y queda registrado de una vez, pero solo sale del almacén cuando usted lo aprueba aquí - igual que con productos y bodegas nuevas.
CuentaVoz responde

Tiene un pedido pendiente: sancocho de gallina, de luis. ¿Quiere aprobarlo o rechazarlo?

SANCOCHO DE GALLINA · 25 porciones **PED-20260819-060310-B333**

Se descontaría de: ALMACEN SUMINISTROS
Pedido Por Luis · 06:03

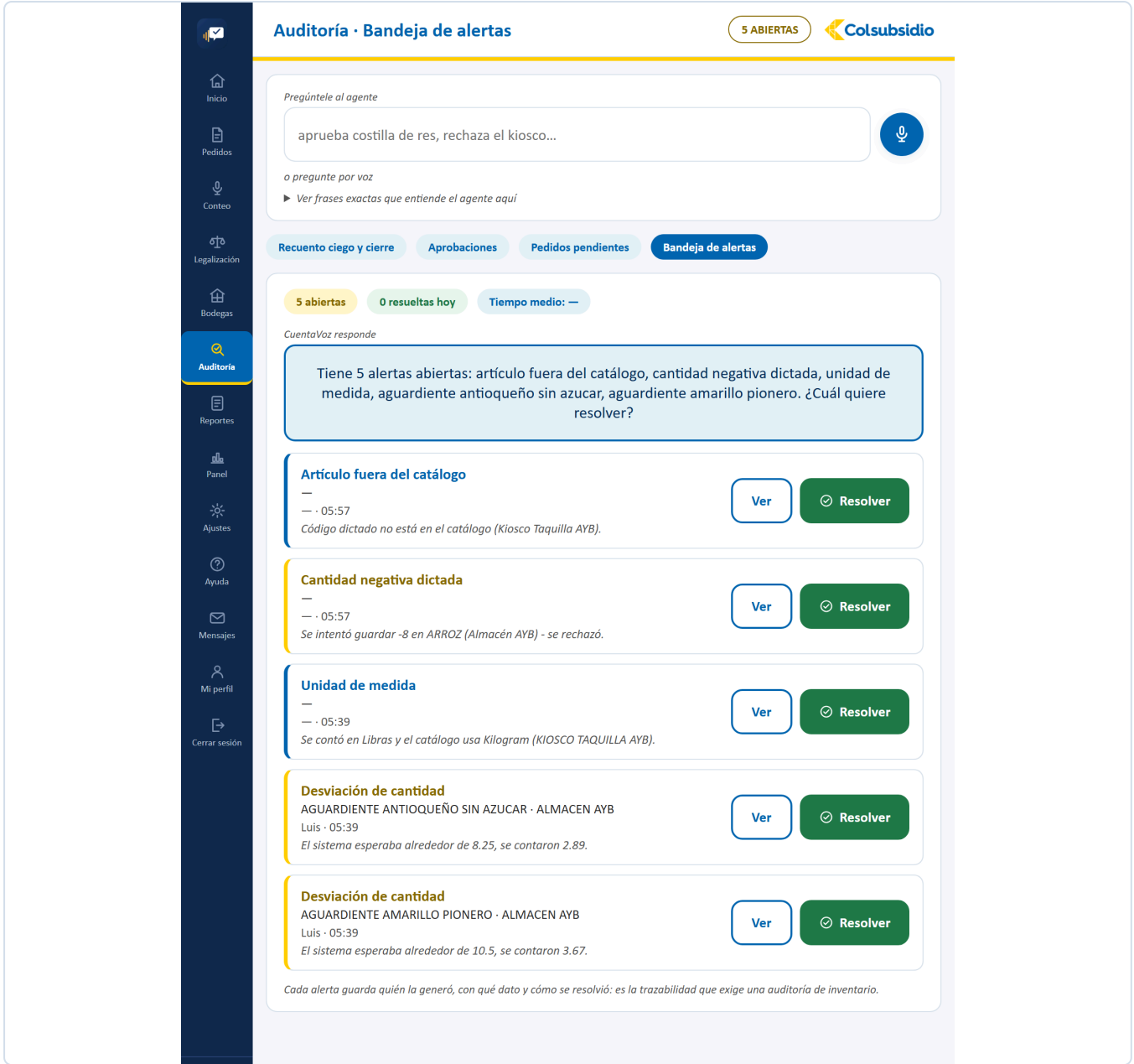
- POLLO ENTERO: 7.5
- PAPA CRIOLLA: 6.25
- YUCA: 3.75
- ARROZ: 2.5
- ACEITE: 0.375

Rechazar

Aprobar

Al aprobar, el pedido queda abierto para su legalización al final del servicio. Al rechazar, no cuenta como enviado y el auxiliar debe volver a intentarlo.

FIGURA 39 Se autoriza antes de que salga del almacén.



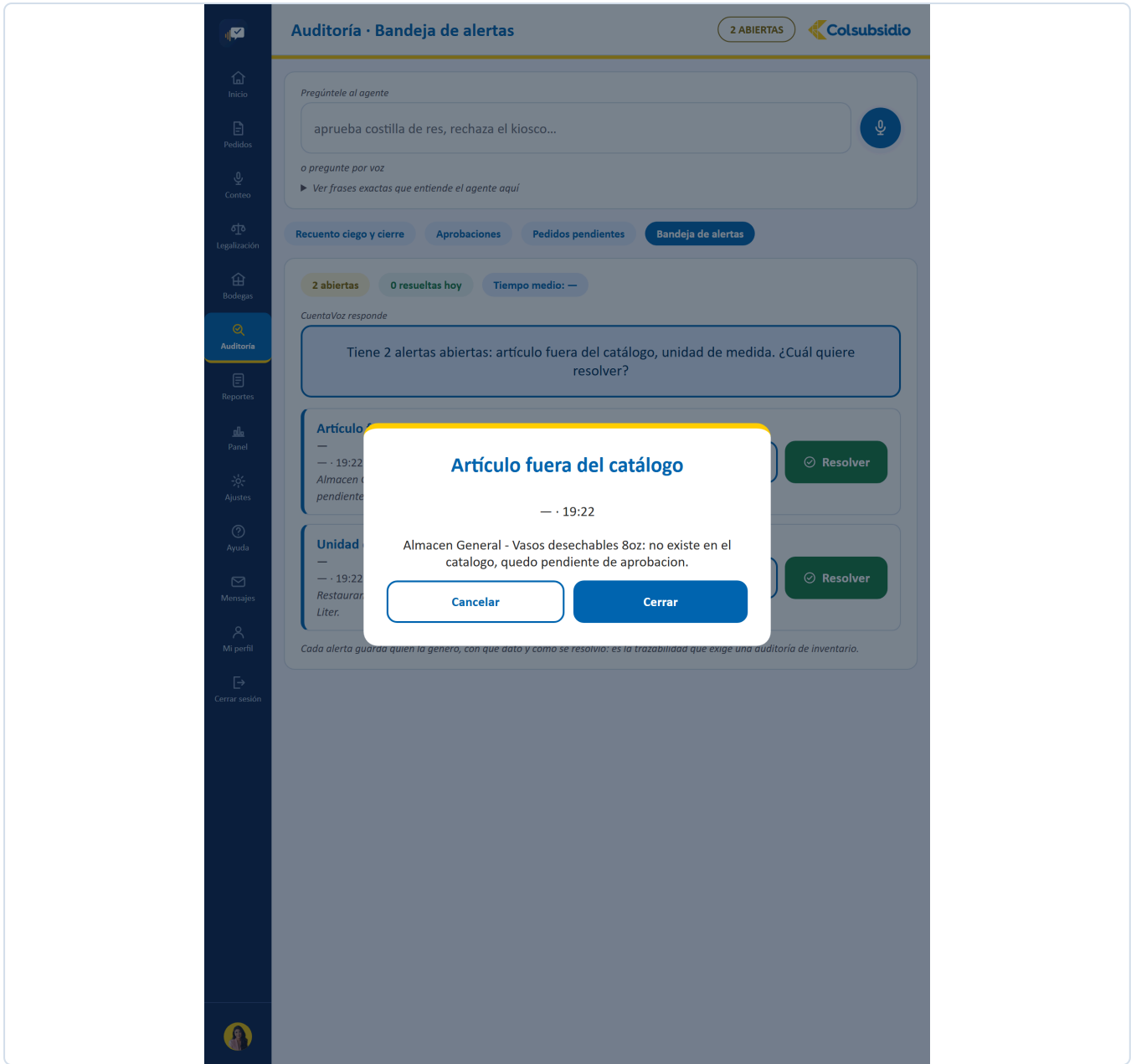


FIGURA 41 Su motivo exacto, para poder resolverla.

12.8 Reportes MENÚ 7 · ADMINISTRADOR

ARCHIVO	Reportes.jsx · 453 líneas
PESTAÑAS	Consolidado de la toma · Análisis de consumo
QUÉ TIENE	Los botones de generar (consolidado y diferencias), la lista de archivos ya generados con su estado, y el panel de vista previa a la derecha.
QUÉ RESUELVE	La salida hacia My Inventory, con los códigos oficiales. La previsualización evita cargar el archivo equivocado.
CON QUÉ HABLA	/api/reportes, /api/reportes/diferencias, /api/reportes/vista-previa y /api/reportes/descargar.

Reportes · consolidado de la toma ARCHIVOS Colsubsidio

Pregúntele al agente

¿cuántas filas tiene el último consolidado?, lléveme al panel...

o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Consolidado de la toma Análisis de consumo

Archivos generados con los códigos oficiales de la base

Generar consolidado **Generar diferencias**

Imprimir

Diferencias por bodega
XLSX · hoy 06:02 · 71 filas **5 bodegas con descuadre**

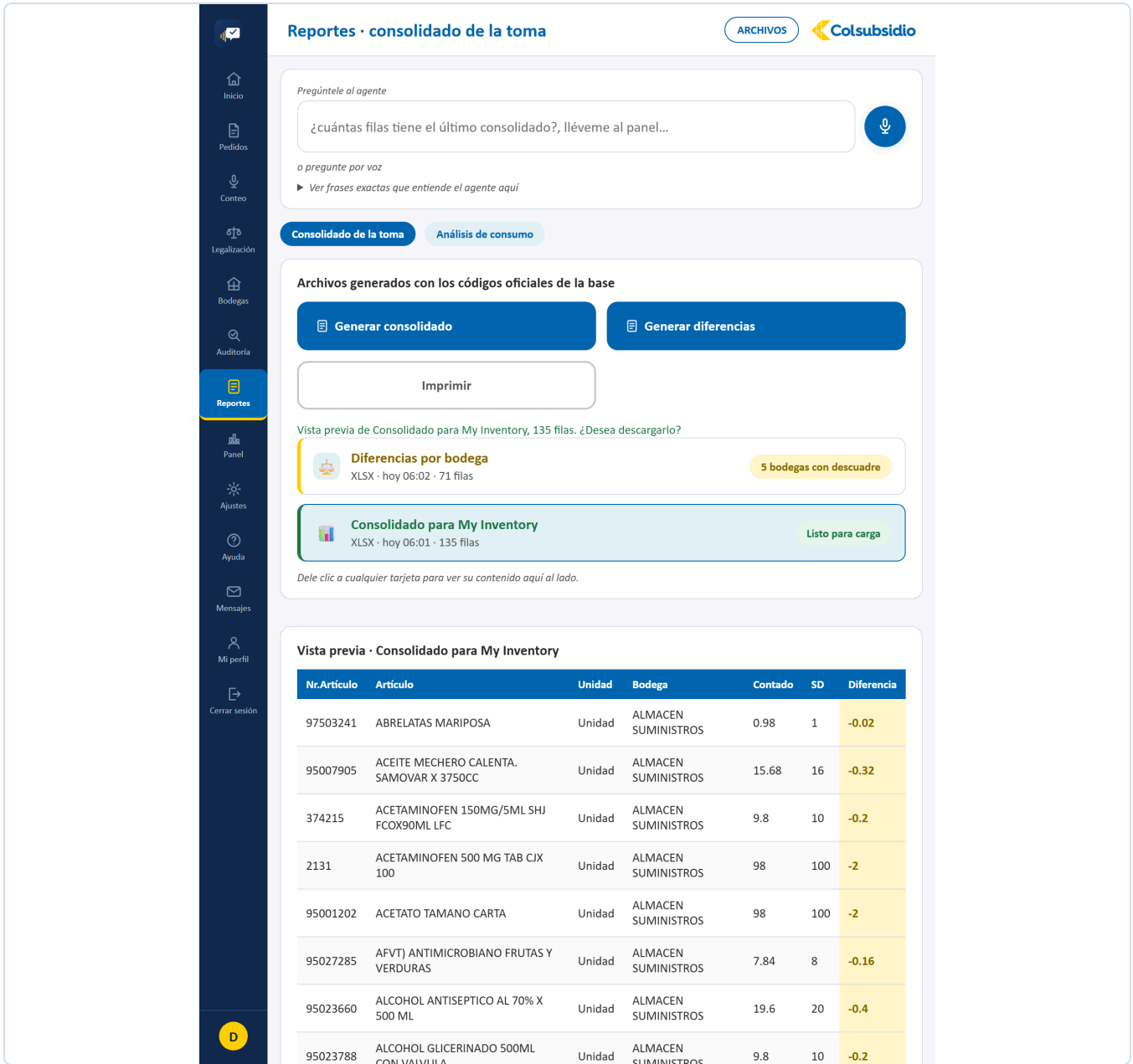
Consolidado para My Inventory
XLSX · hoy 06:01 · 135 filas **Listo para carga**

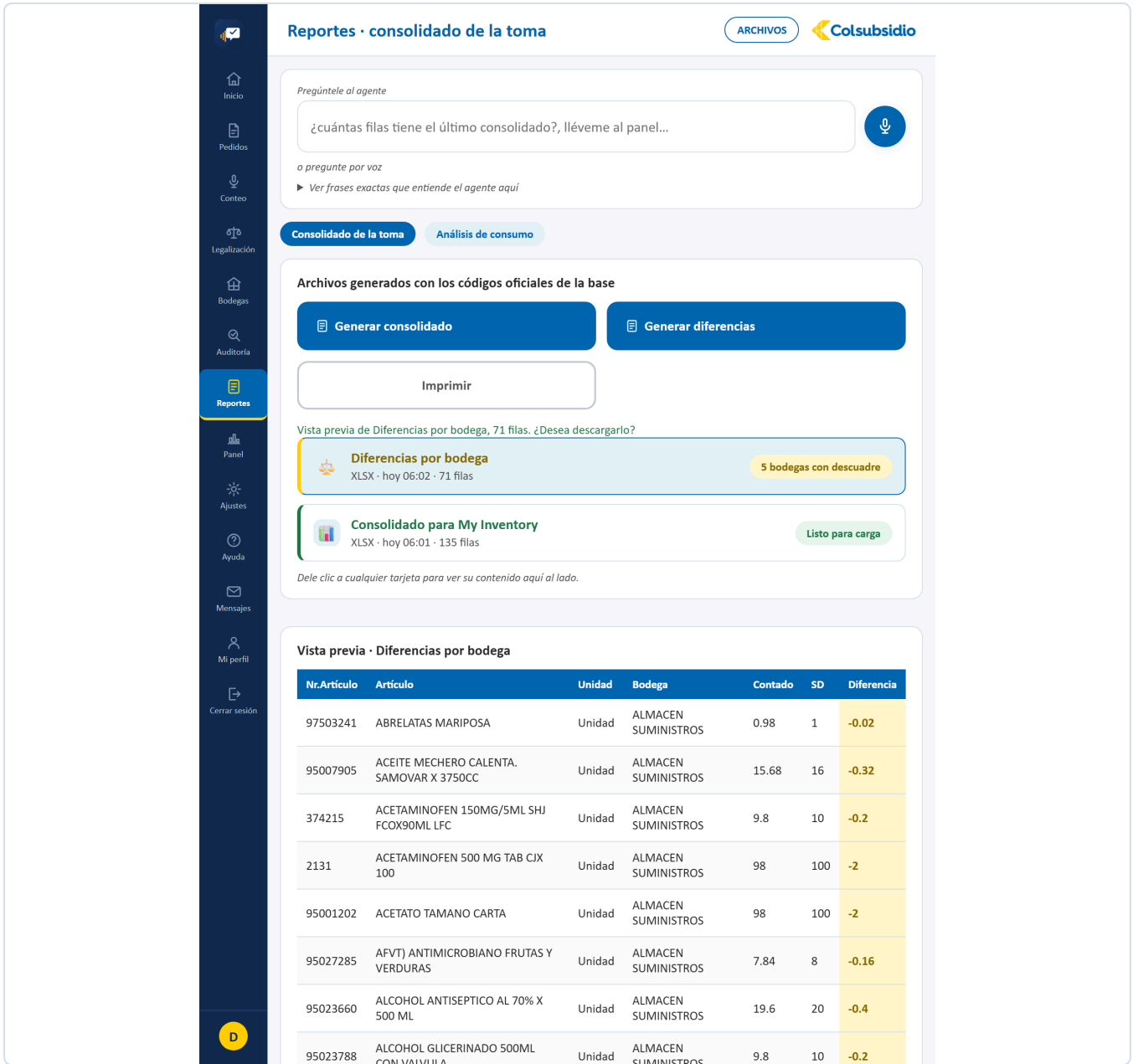
Dele clic a cualquier tarjeta para ver su contenido aquí al lado.

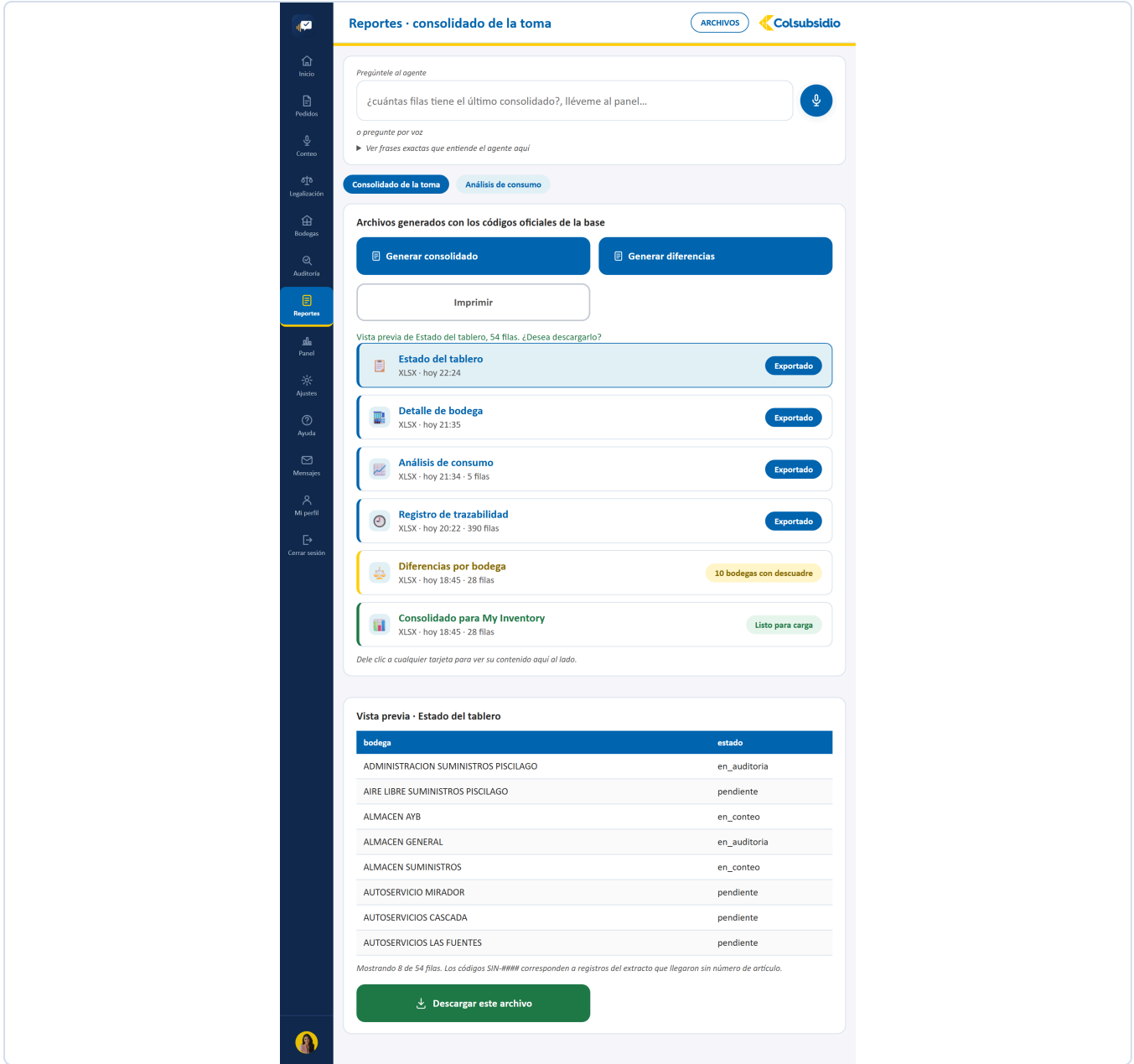
Vista previa del consolidado

Genere un archivo o dele clic a uno ya generado para ver una muestra aquí.

FIGURA 42 Reportes · Consolidado de la toma.







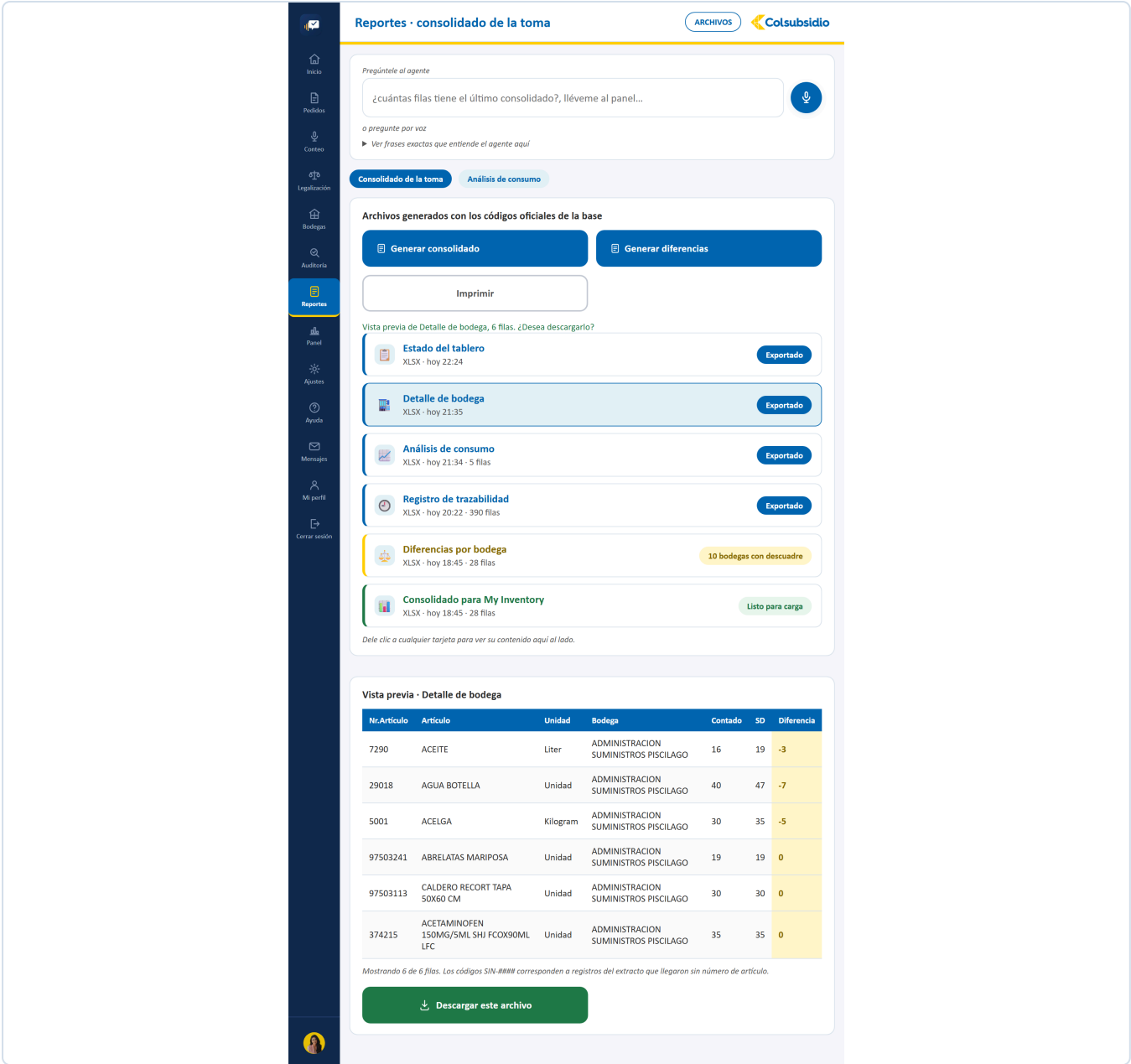


FIGURA 46 Artículo por artículo, con su diferencia.

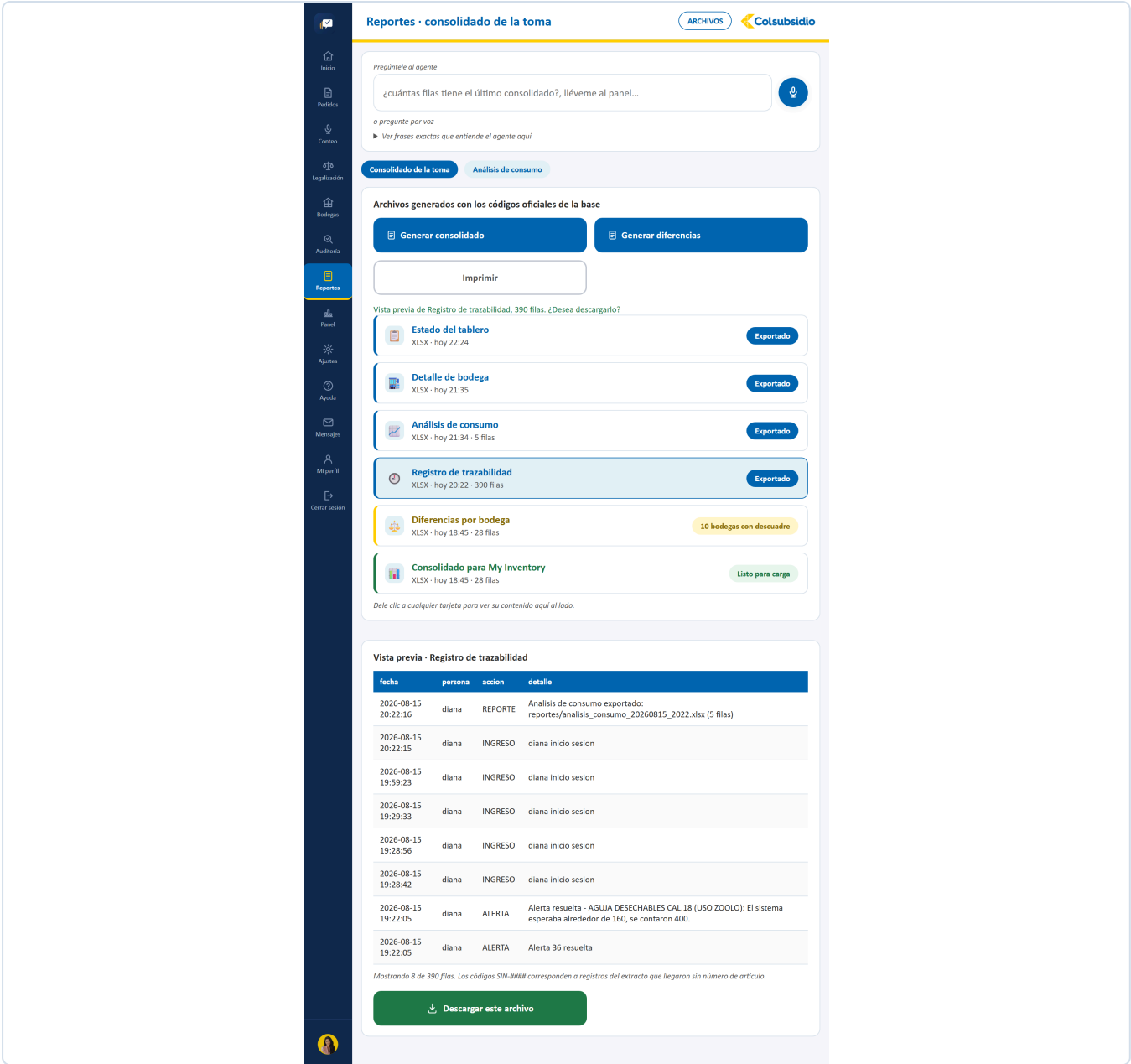


FIGURA 47 Quién hizo qué y cuándo, exportable.

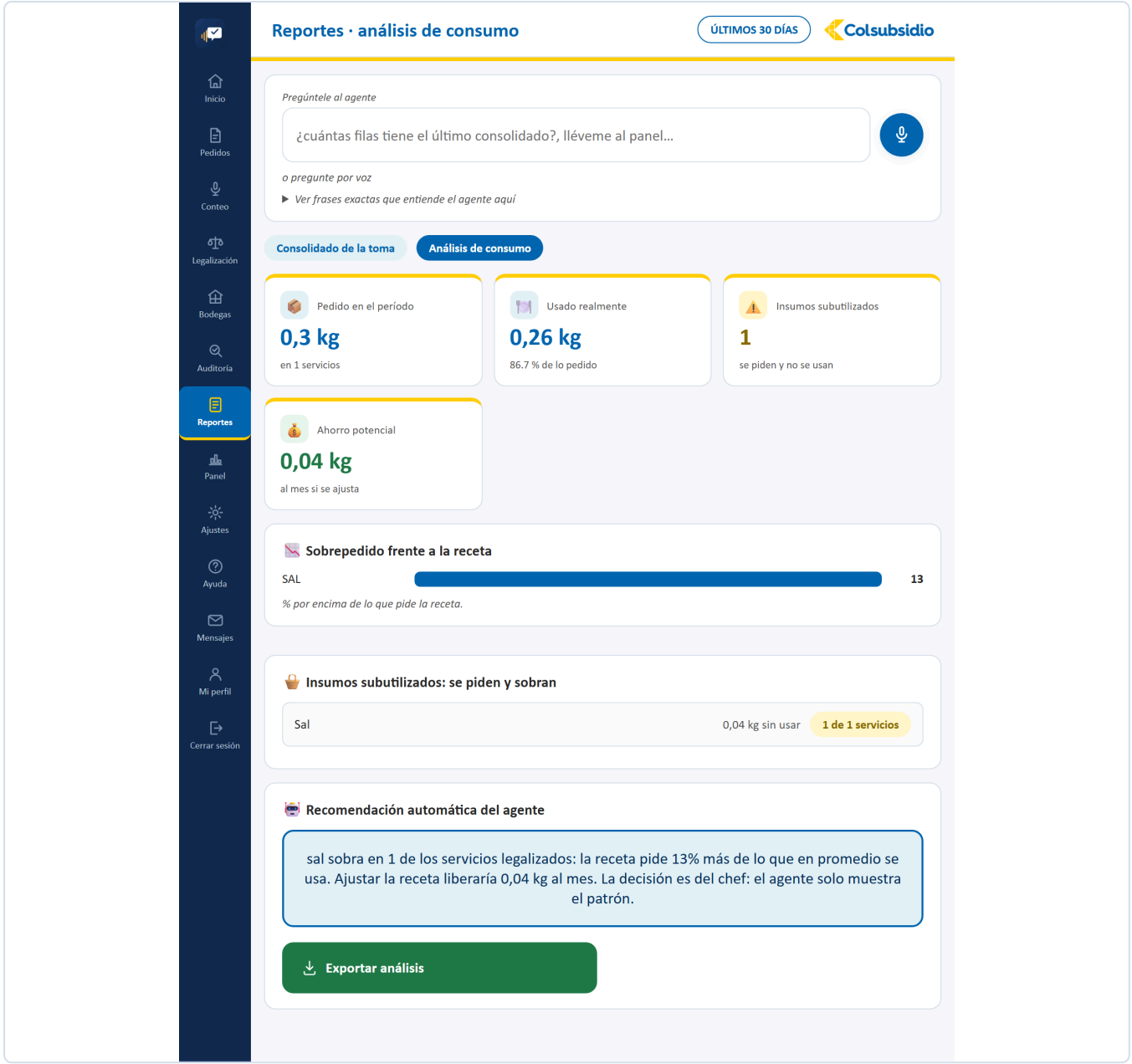


FIGURA 48 El sobrepedido frente a la receta y la recomendación del agente.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Cerrar sesión

Reportes · consolidado de la toma

ARCHIVOS

Colsubsidio

Pregúntele al agente

¿cuántas filas tiene el último consolidado?, lléveme al panel...

o pregunte por voz

▶ Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Consolidado de la toma

Análisis de consumo

Archivos generados con los códigos oficiales de la base

Generar consolidado

Generar diferencias

Imprimir

Vista previa de Análisis de consumo, 5 filas. ¿Desea descargarlo?

Estado del tablero

XLSX · hoy 22:24

Exportado

Detalle de bodega

XLSX · hoy 21:35

Exportado

Análisis de consumo

XLSX · hoy 21:34 · 5 filas

Exportado

Registro de trazabilidad

XLSX · hoy 20:22 · 390 filas

Exportado

Diferencias por bodega

XLSX · hoy 18:45 · 28 filas

10 bodegas con descuadre

Consolidado para My Inventory

XLSX · hoy 18:45 · 28 filas

Listo para carga

Dele clic a cualquier tarjeta para ver su contenido aquí al lado.

Vista previa · Análisis de consumo

nombre	sobra	veces	sobrepedido_pct
POLLO ENTERO	1.25	1	10
PAPA CRIOLLA	1	1	10
ARROZ	0.4	1	10
SAL	0.025	1	10
ACEITE	0.05	1	10

Mostrando 5 de 5 filas. Los códigos SIN-#### corresponden a registros del extracto que llegaron sin número de artículo.

Descargar este archivo

FIGURA 49 El análisis de consumo como archivo.

12.9 Panel

MENÚ 8 · ADMINISTRADOR

ARCHIVO	Panel.jsx · 396 líneas
PESTAÑAS	Resumen ejecutivo · Bodegas y alertas
QUÉ TIENE	Exactitud de primera pasada, referencias contadas, alertas gestionadas y la gráfica de diferencia absoluta por bodega. En la segunda pestaña, los saldos negativos y las alertas por tipo.
QUÉ RESUELVE	Decidir con datos qué zona revisar primero, en vez de revisarlas todas.
CON QUÉ HABLA	/api/panel y /api/reportes/diferencias-por-bodega.

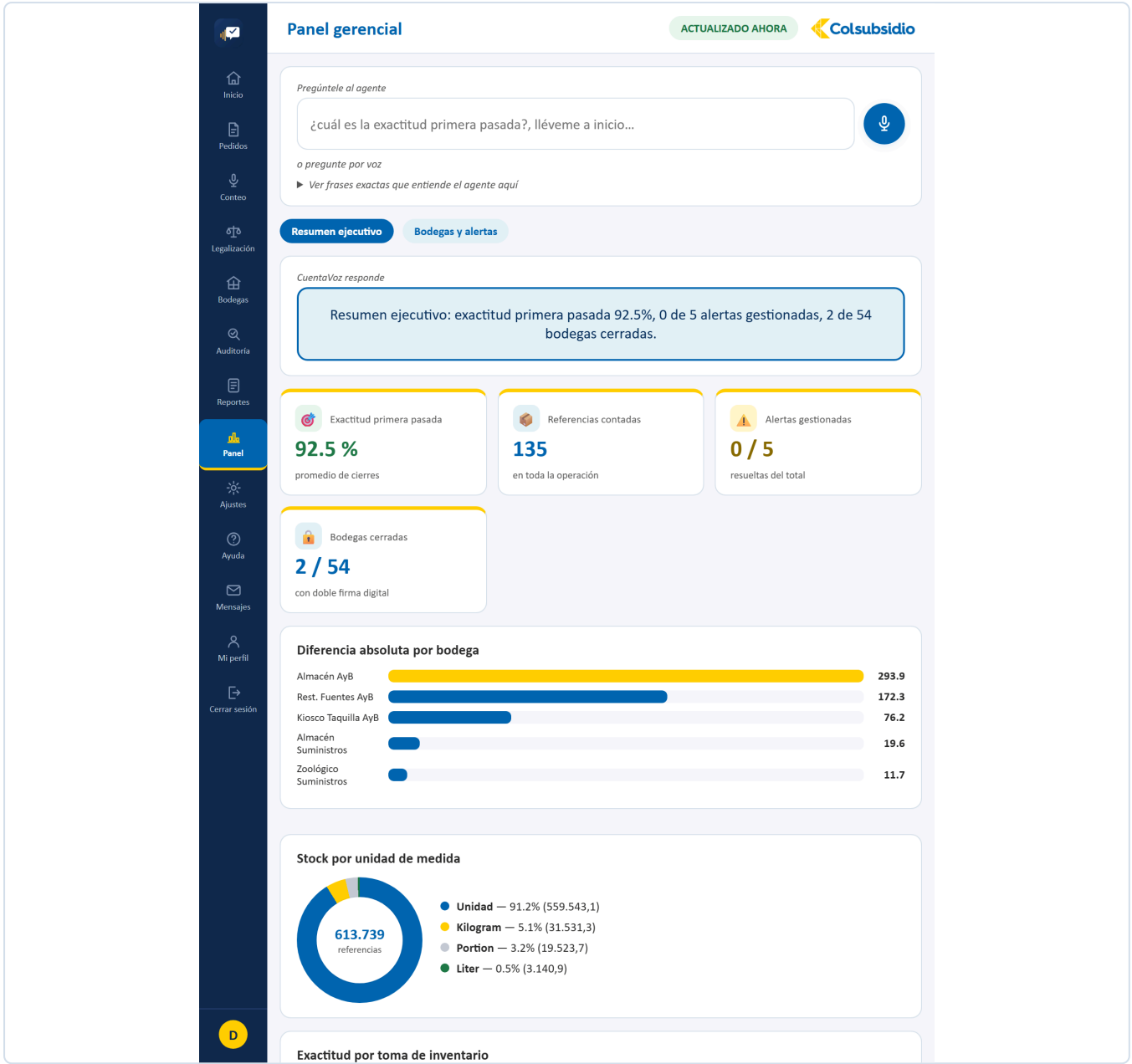


FIGURA 50 Panel · Resumen ejecutivo.

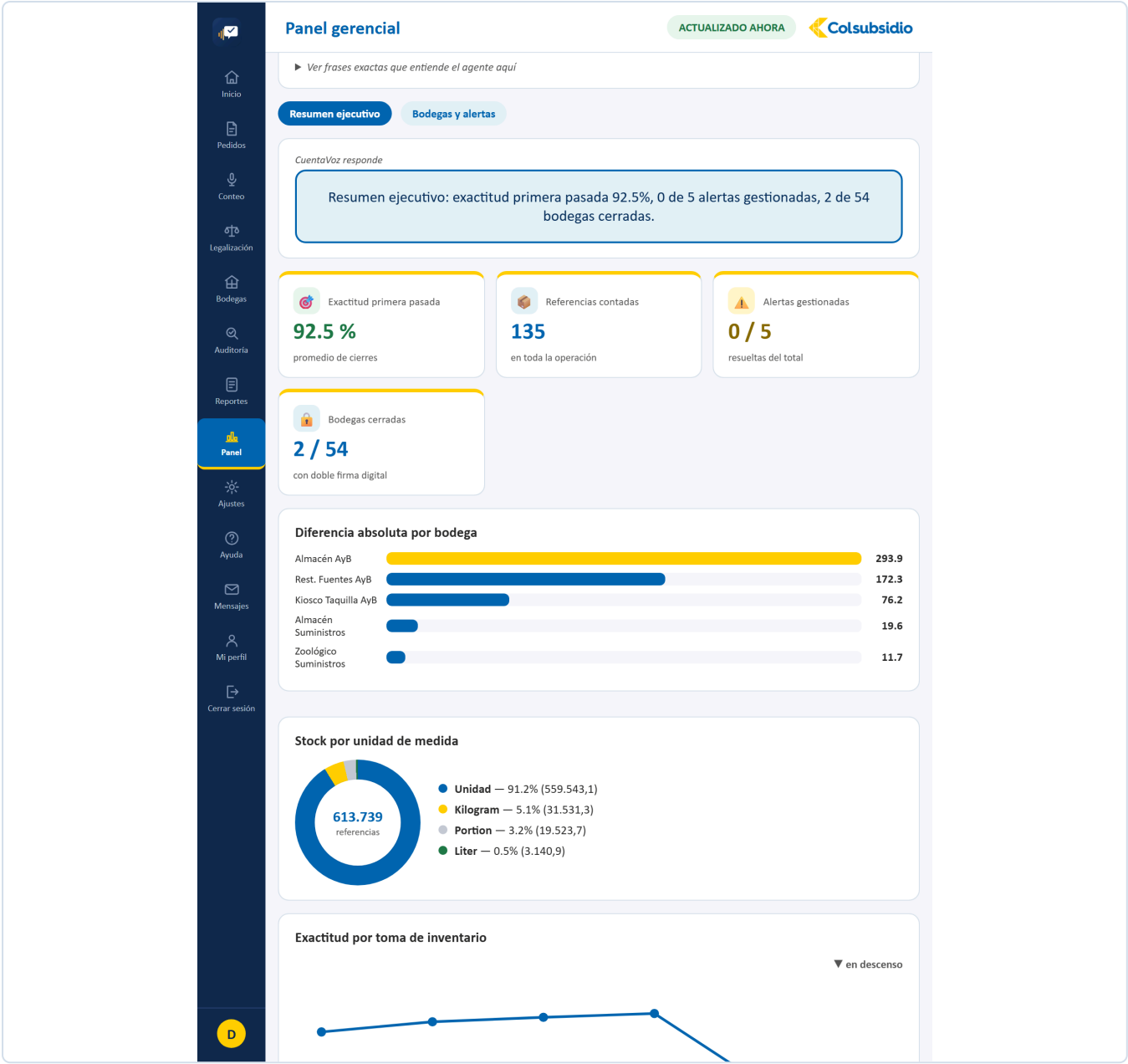


FIGURA 51 La gráfica que dice qué zona revisar primero.

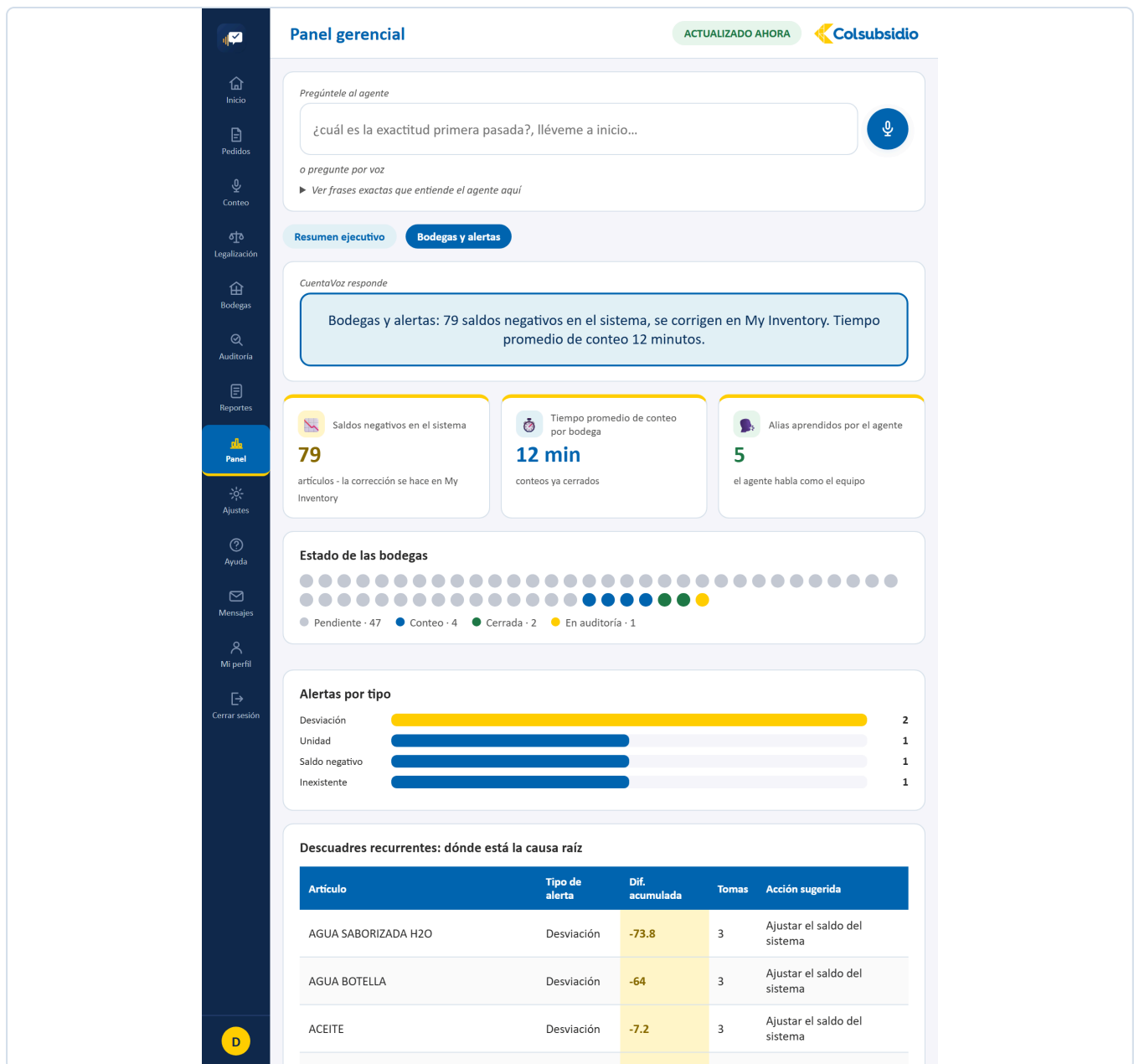


FIGURA 52 Panel · Bodegas y alertas: saldos negativos y alertas por tipo.

12.10 Ajustes MENÚ 9 · ADMINISTRADOR

ARCHIVO	Ajustes.jsx · 1.074 líneas
PESTAÑAS	Configuración · Gestión de usuarios · Recetas · Registro de trazabilidad
QUÉ RESUELVE	Adaptar la plataforma a la operación sin tocar código: el umbral que dispara las alertas, quién existe y qué bodegas le tocan, los platos con sus ingredientes, y el registro de todo lo que pasó.
CON QUÉ HABLA	/api/ajustes, /api/usuarios, /api/recetas y /api/trazabilidad.

POR QUÉ EL AUXILIAR NO VE ESTA PANTALLA

El umbral y el modo sin conexión ya estaban bloqueados en el backend con `requiere_perfil`. Mostrarle la pantalla igual, en solo lectura, le enseñaba controles administrativos que no le sirven y que no puede tocar. Se oculta del todo, como Auditoría, Reportes y Panel.

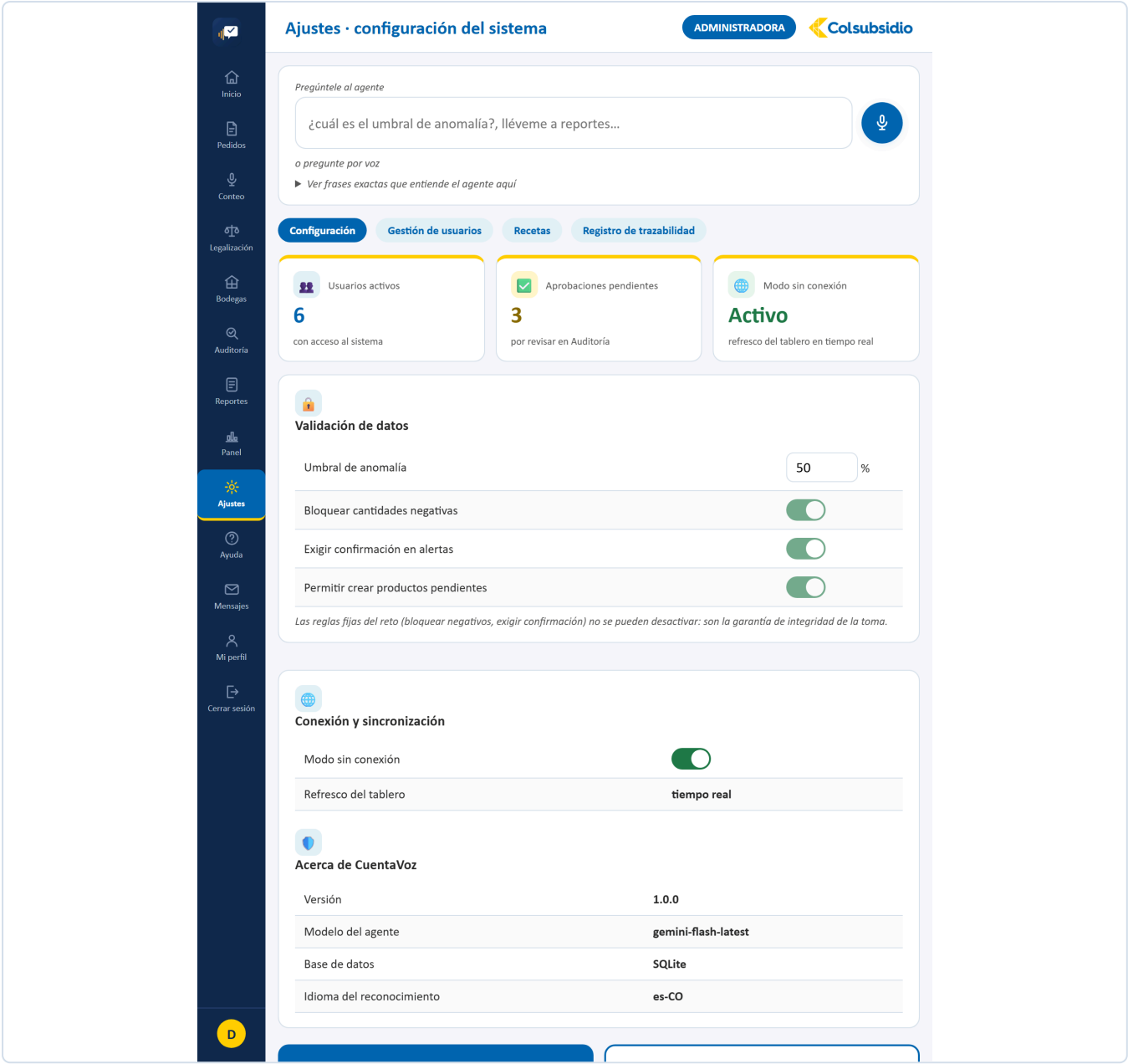


FIGURA 53 Ajustes · Configuración: el umbral de alertas y el modo sin conexión.

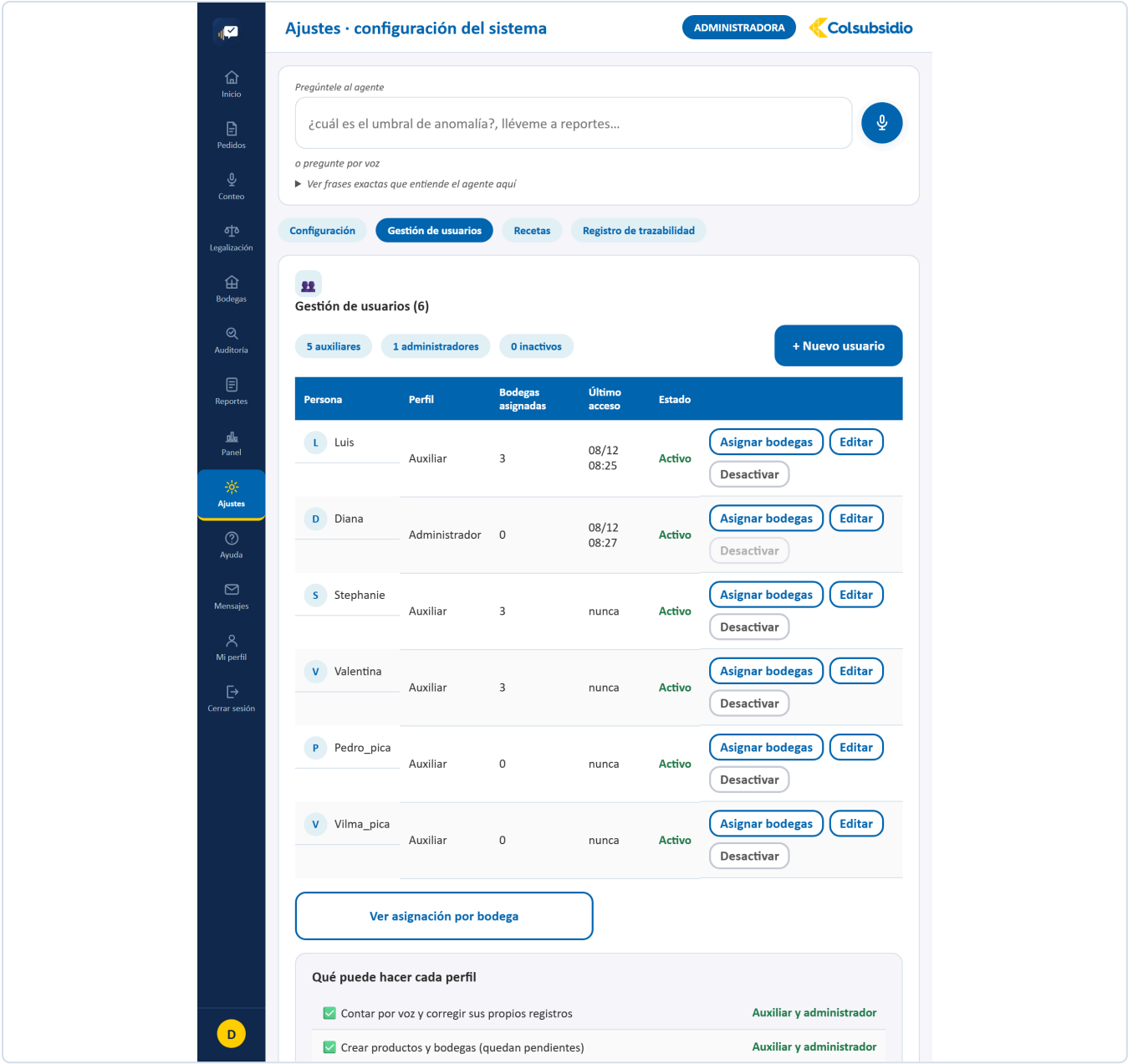


FIGURA 54 Ajustes · Gestión de usuarios.

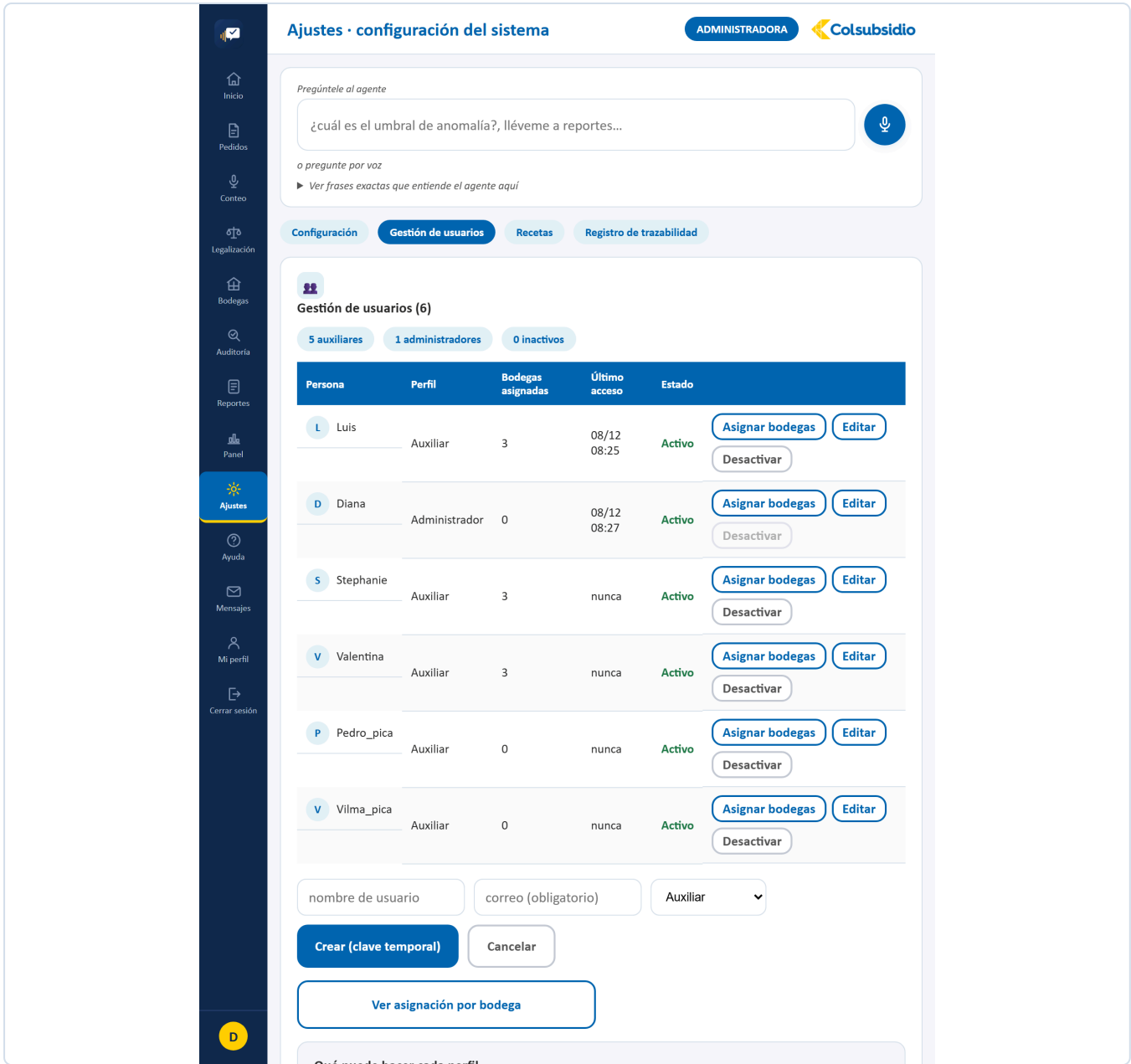


FIGURA 55 Crear una cuenta con su perfil.

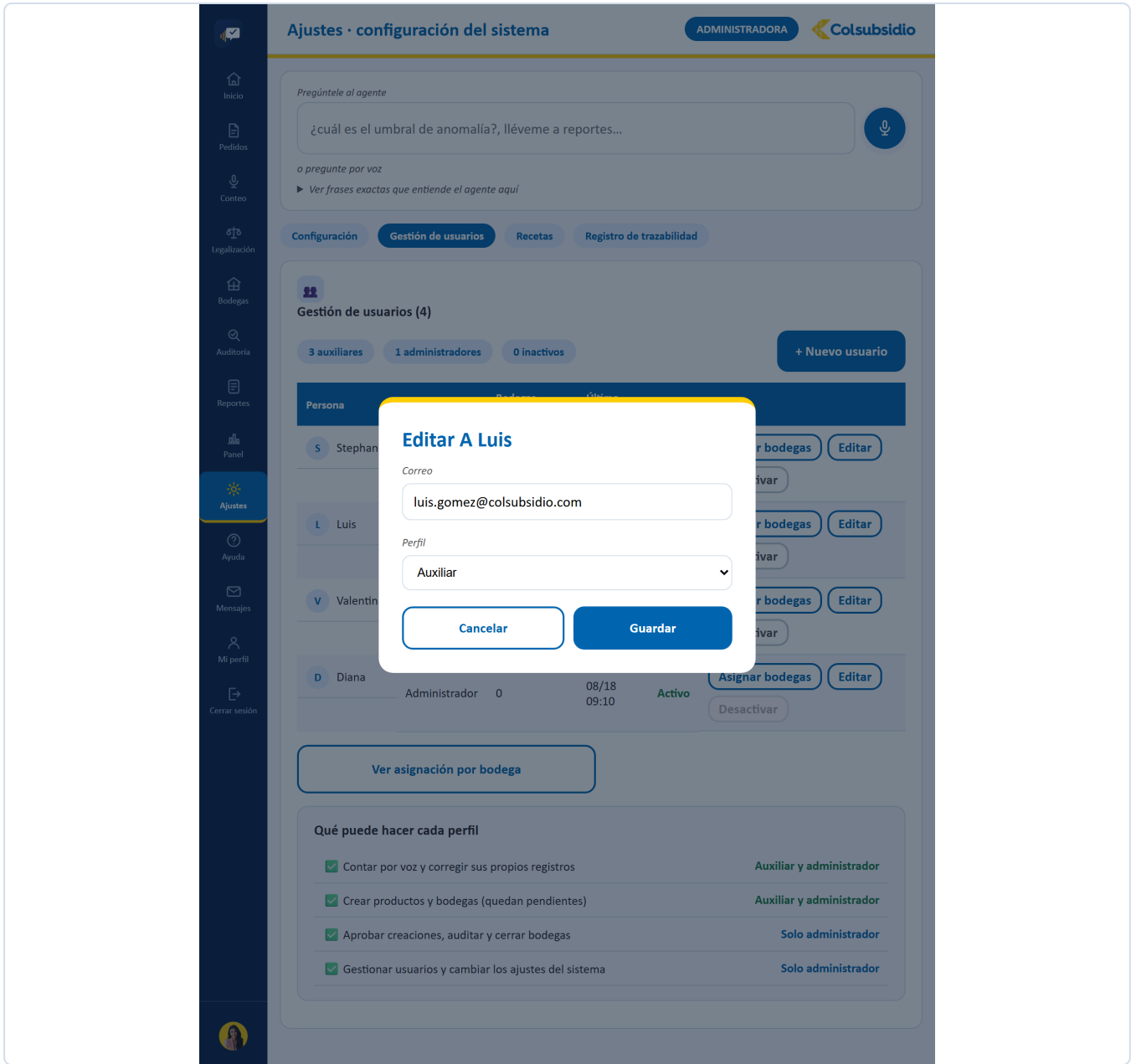


FIGURA 56 Corregir el correo, el perfil o desactivar la cuenta.

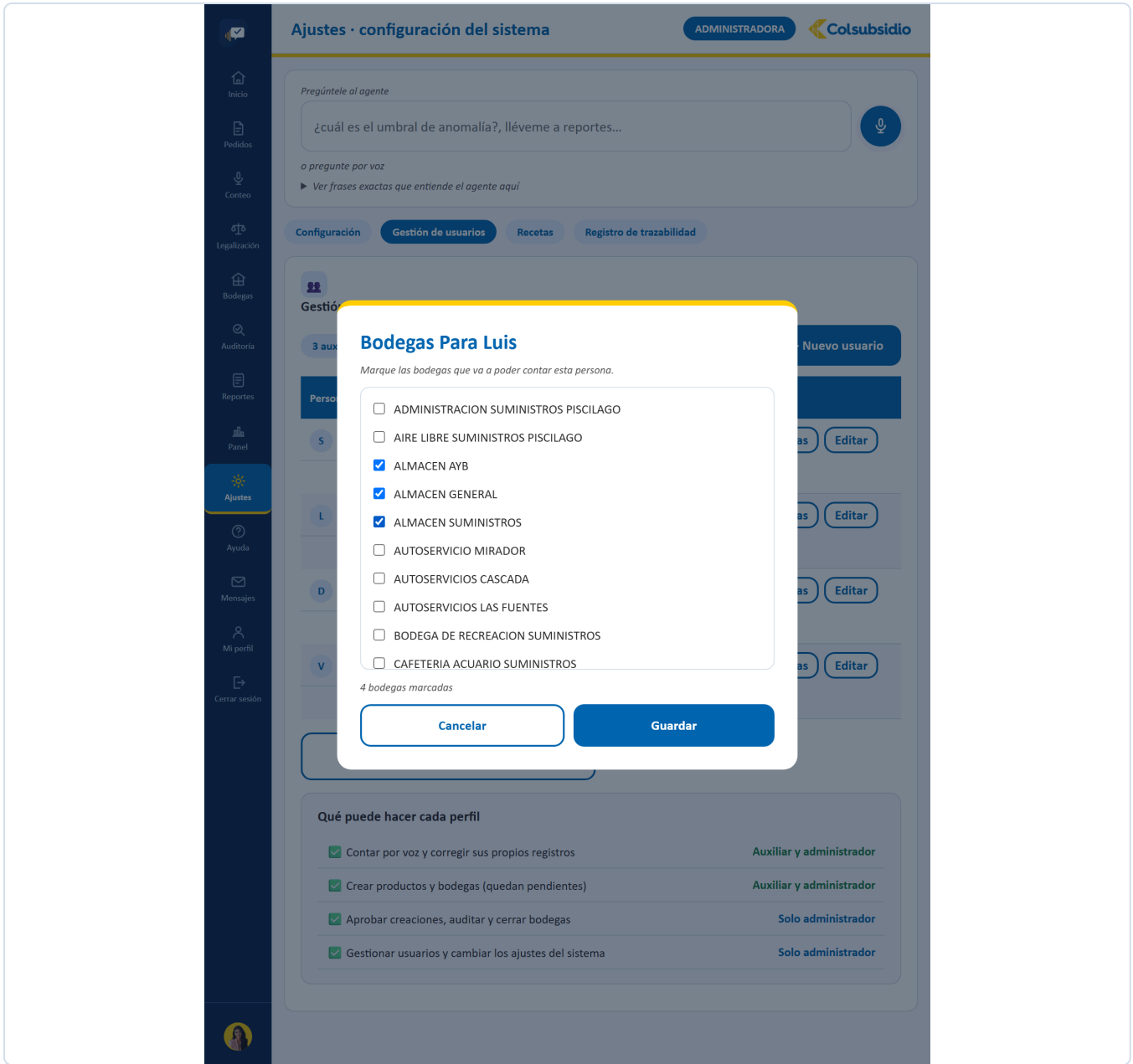


FIGURA 57 Es lo que decide qué puede contar cada auxiliar — también por voz.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Ajustes · configuración del sistema

ADMINISTRADORA

Pregúntele al agente

¿cuál es el umbral de anomalía?, lléveme a reportes...

o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Configuración

Gestión de usuarios

Recetas

Registro de trazabilidad

Recetas (2)

Las porciones que dicte el chef se calculan sobre estas recetas: cantidad por porción x porciones, menos lo que ya haya en la bodega. Aquí se crean, editan y borran — CuentaVoz sí gestiona el catálogo de recetas y menús.

Receta	Rendimiento	Ingredientes		
AIACO SANTA FERENO	1 porción	5	Editar	Eliminar
SANCOCHO DE GALLINA	1 porción	5	Editar	Eliminar

+ Nueva receta

FIGURA 58 Los platos con sus ingredientes, base del cálculo de pedidos.

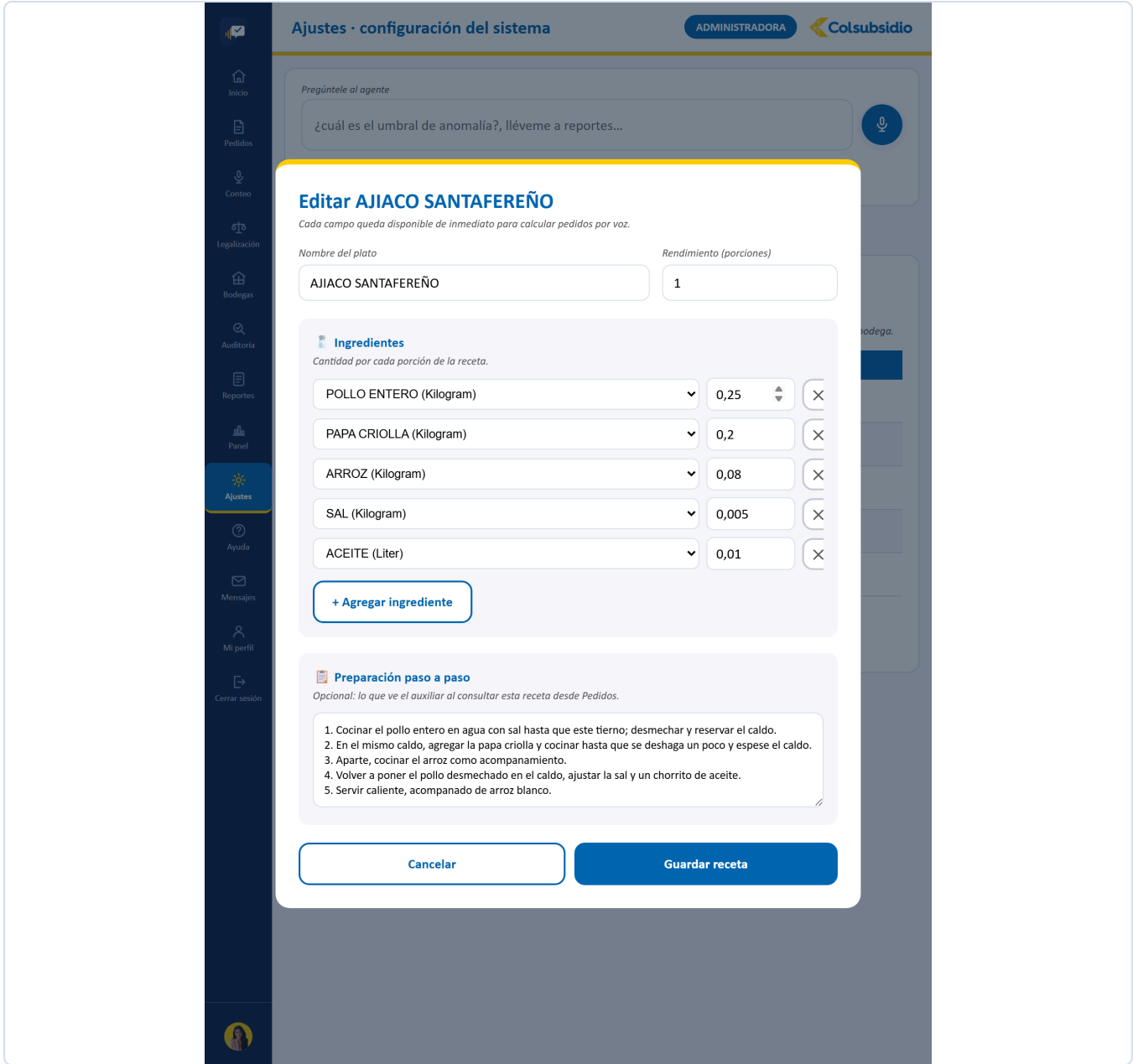
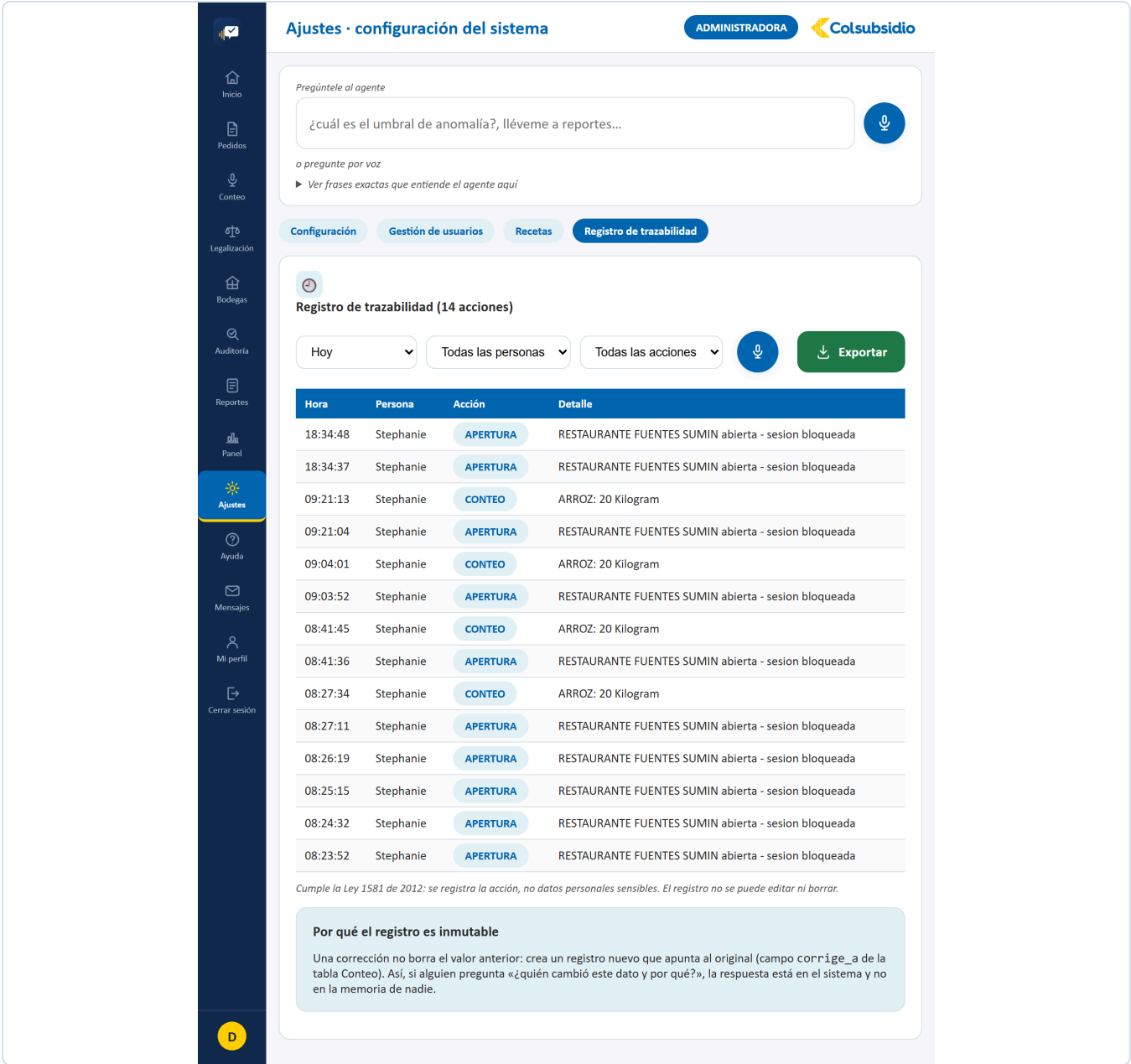


FIGURA 59 Ingredientes, rendimiento y preparación.



ARCHIVO	Ayuda.jsx · 364 líneas
QUÉ TIENE	Preguntas frecuentes filtrables, el cuadro para preguntarle al agente por voz o por escrito, la guía de frases que entiende, el estado del sistema en vivo, y tres botones: Escribirle al administrador , Reportar un problema y Ver mensajes . Arriba a la derecha, Ver el recorrido en video .
QUÉ RESUELVE	Que una duda no obligue a salir de la aplicación ni a llamar a nadie.
CON QUÉ HABLA	<code>/api/salud</code> , <code>/api/agente/asistente</code> , <code>/api/soporte/reportar</code> , <code>/api/soporte/mensaje-administrador</code> y <code>/api/soporte/administrador</code> .

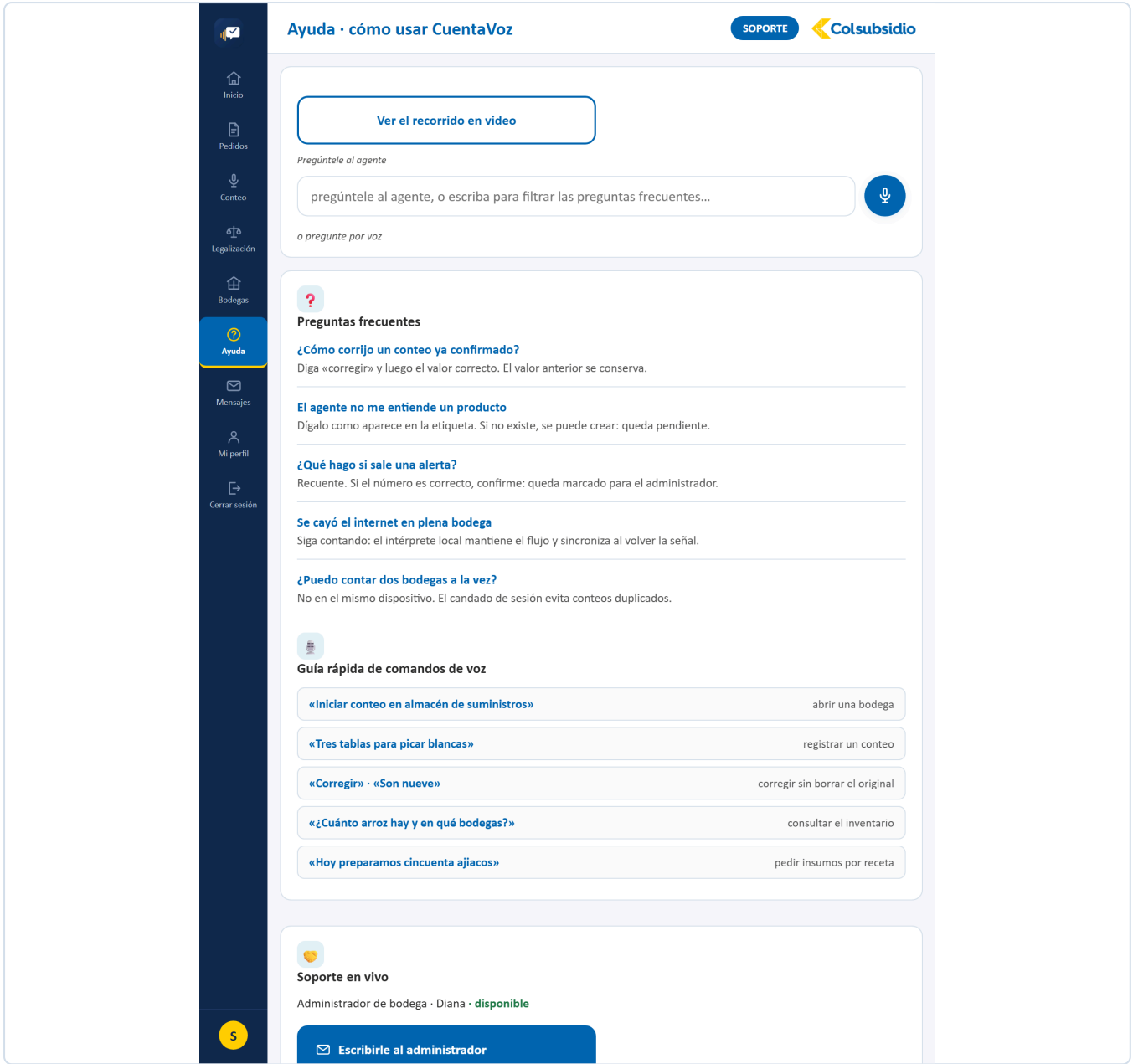


FIGURA 61 Ayuda. Preguntas frecuentes, el agente y los botones de soporte.

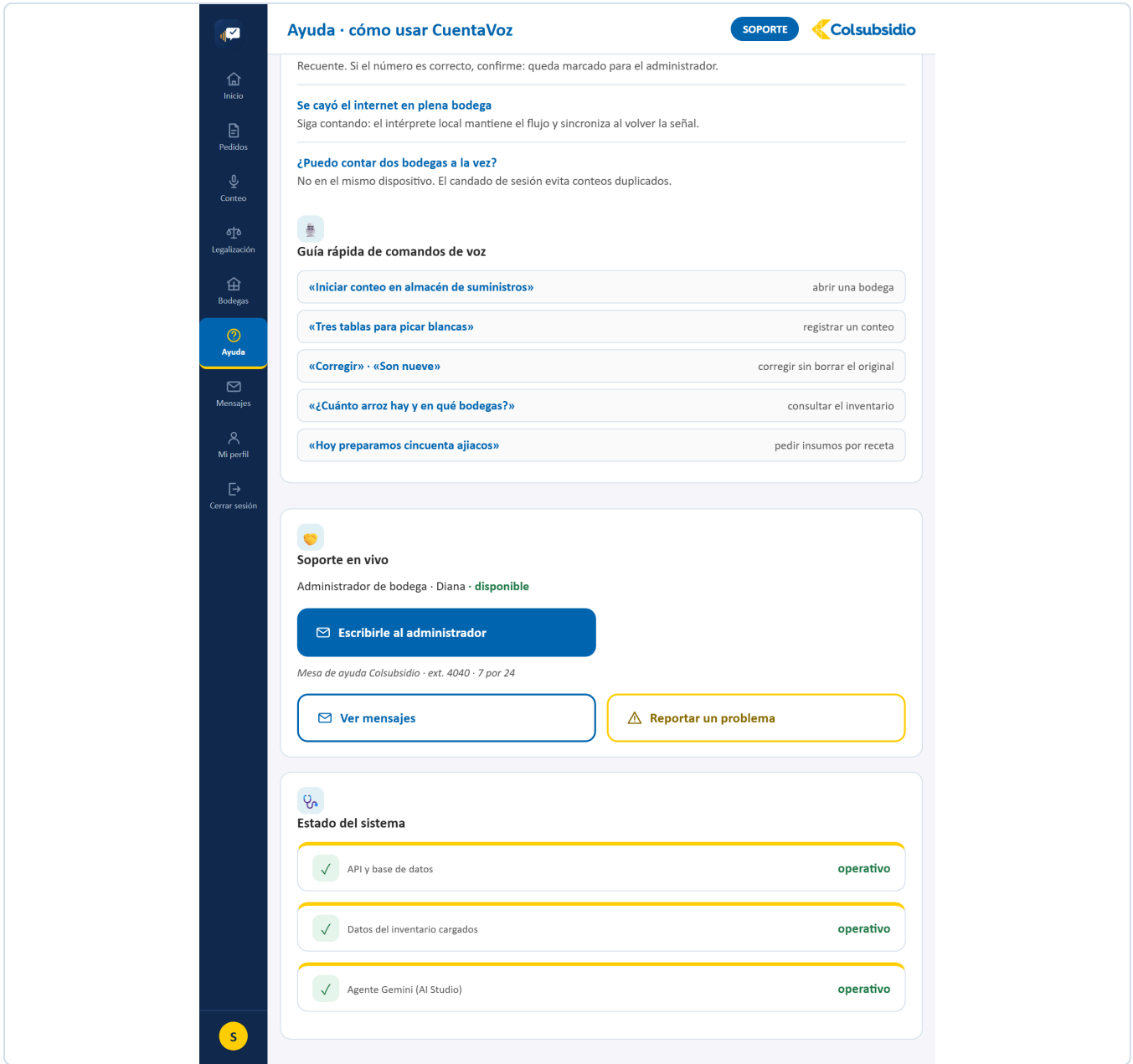


FIGURA 62 API, datos de inventario y agente, en vivo.

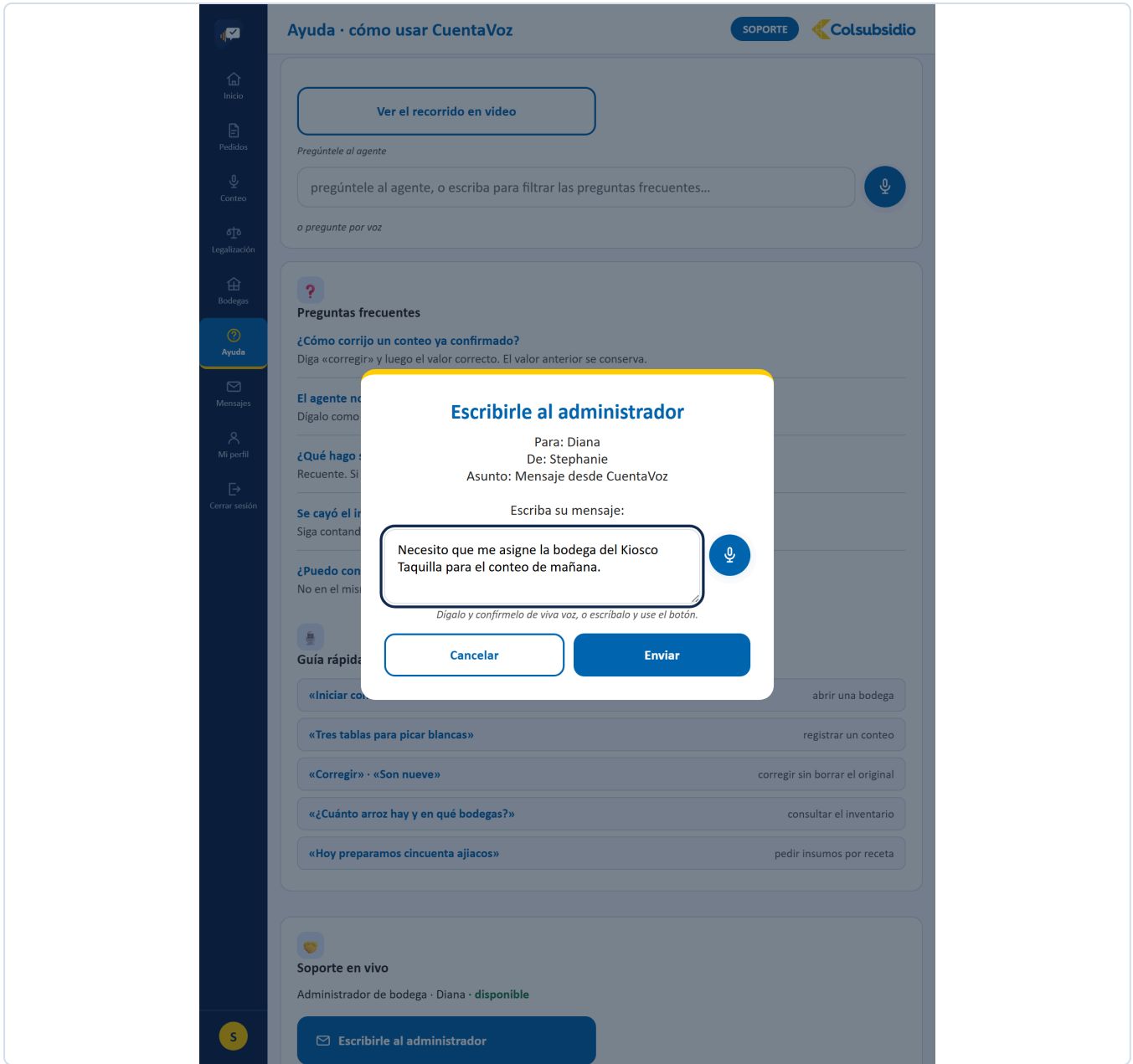


FIGURA 63 Para lo que es de la operación.

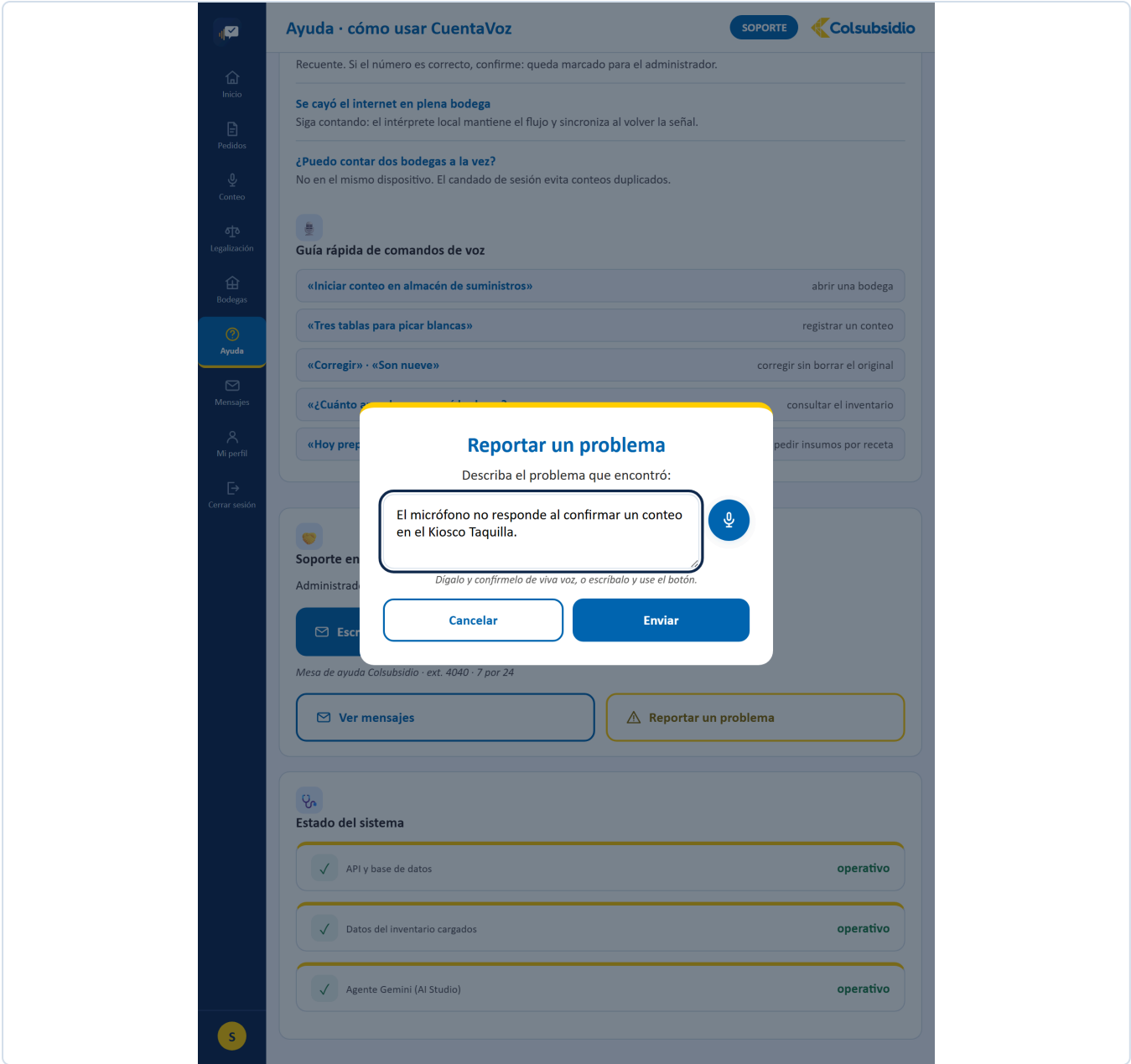


FIGURA 64 Para cuando lo que falla es la aplicación.

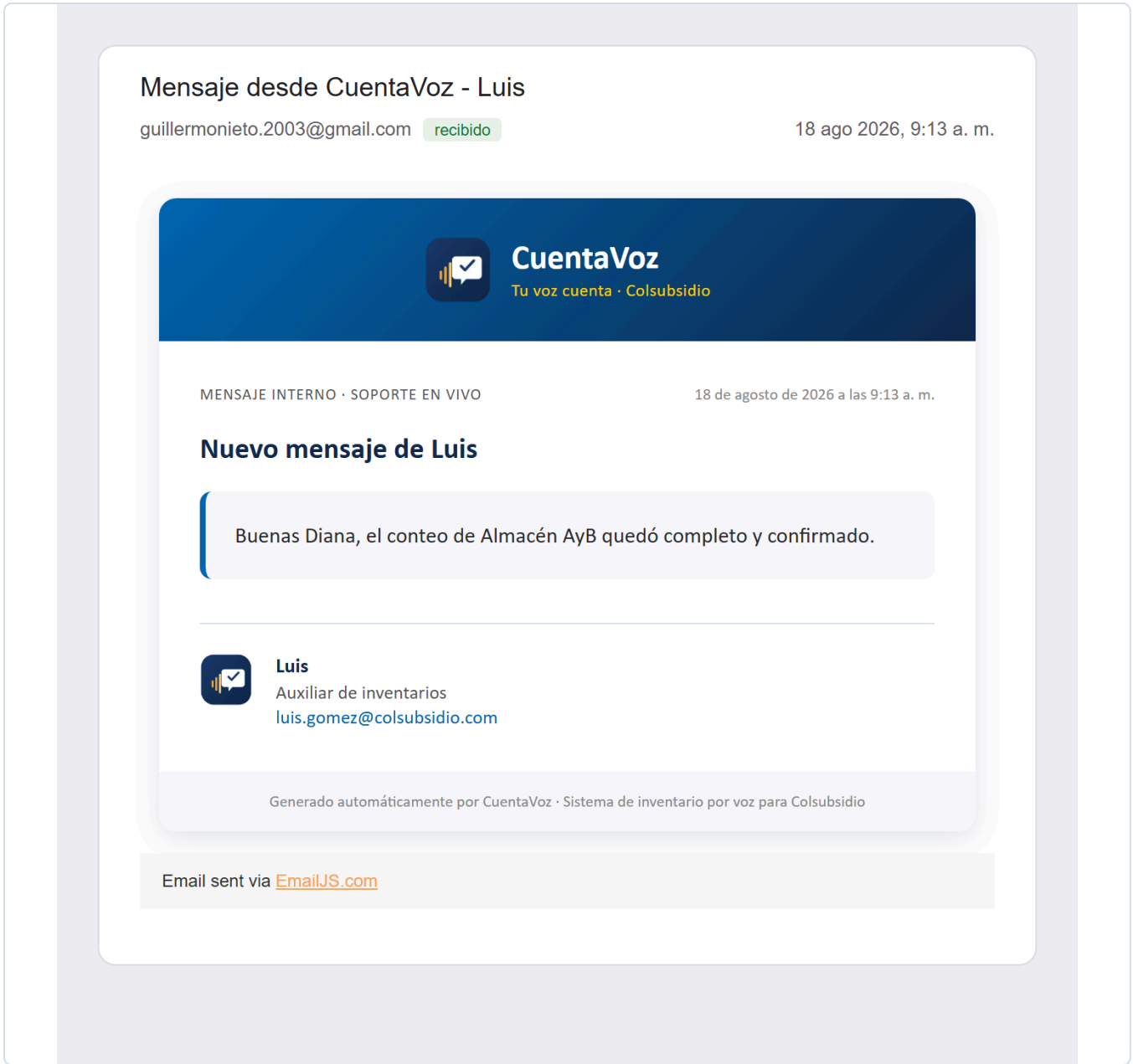


FIGURA 65 Cuando el envío por correo está configurado, esto es lo que recibe el administrador.

12.12 Mensajes

MENÚ 11

ARCHIVO	Mensajes.jsx · 248 líneas
QUÉ TIENE	Tres contadores que cambian de significado según el perfil (enviados/recibidos, esperando/por responder, respondidos/resueltos) y la lista de mensajes. Para el administrador, el botón Responder y, si hay uno solo pendiente, un cuadro de responder por voz.
QUÉ RESUELVE	Comunicación de la operación sin salir a un correo que nadie revisa en bodega.
CON QUÉ HABLA	/api/soporte/mensajes y /api/soporte/mensajes/{id}/responder.

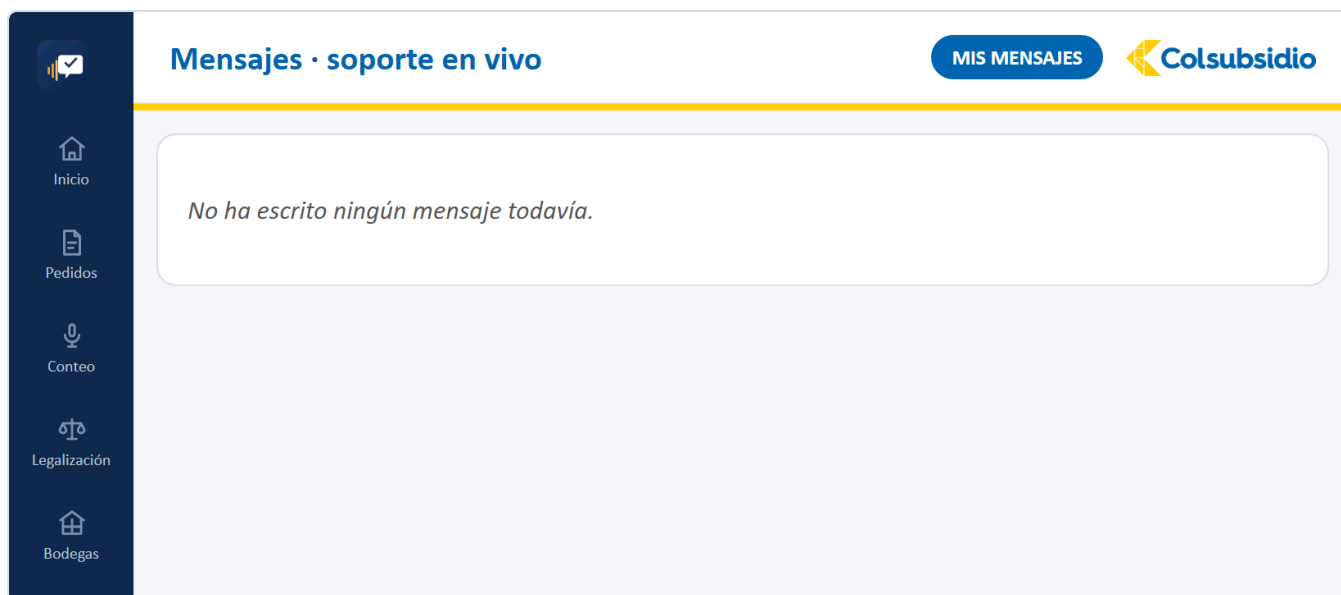


FIGURA 66 Mensajes. Lo que escribió y si ya le respondieron.

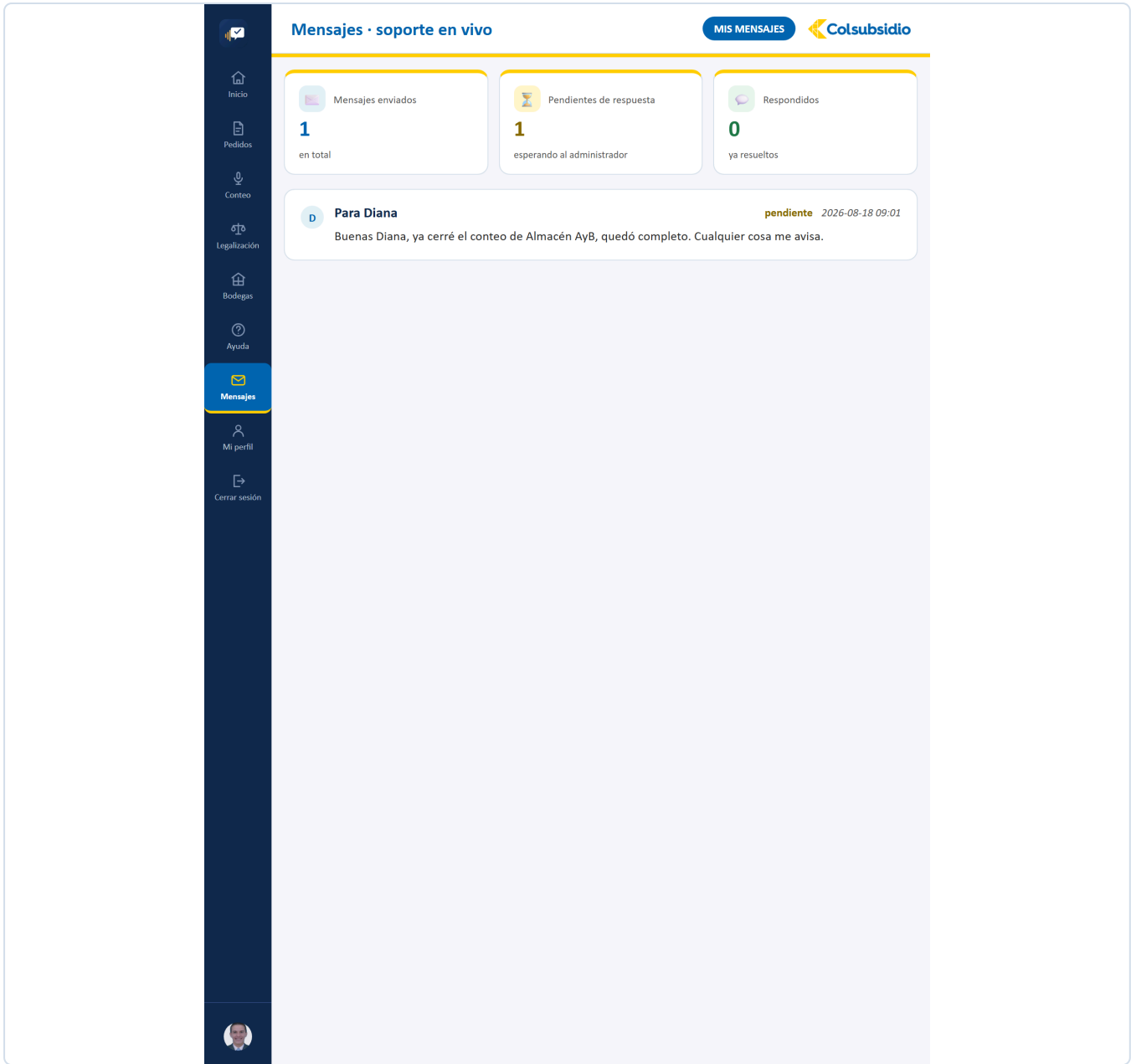


FIGURA 67 La bandeja después de escribirle al administrador.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Mensajes

Mensajes · soporte en vivo

BANDEJA DEL ADMINISTRADOR

Mensajes recibidos

2

en total

Pendientes de respuesta

1

por responder

Respondidos

1

ya resueltos

Responder por voz

Diga o escriba la respuesta...

Un solo mensaje pendiente: lo que diga se usa directo como respuesta.

V

Valentina

pendiente 2026-08-19 05:57

Buenos días, ¿me puede asignar el Zoológico para empezar el conteo de esta semana?

Responder

L

Luis

respondido 2026-08-19 05:57

Diana, en Almacén AYB hay dos referencias con desviación fuerte, ¿las reviso yo o las dejo para auditoría?

D

Su respuesta

2026-08-19 06:00

Ya reviso yo esas dos en el recuento ciego, gracias por avisar.

FIGURA 68 Los mismos contadores, con otro significado: recibidos, por responder, resueltos.

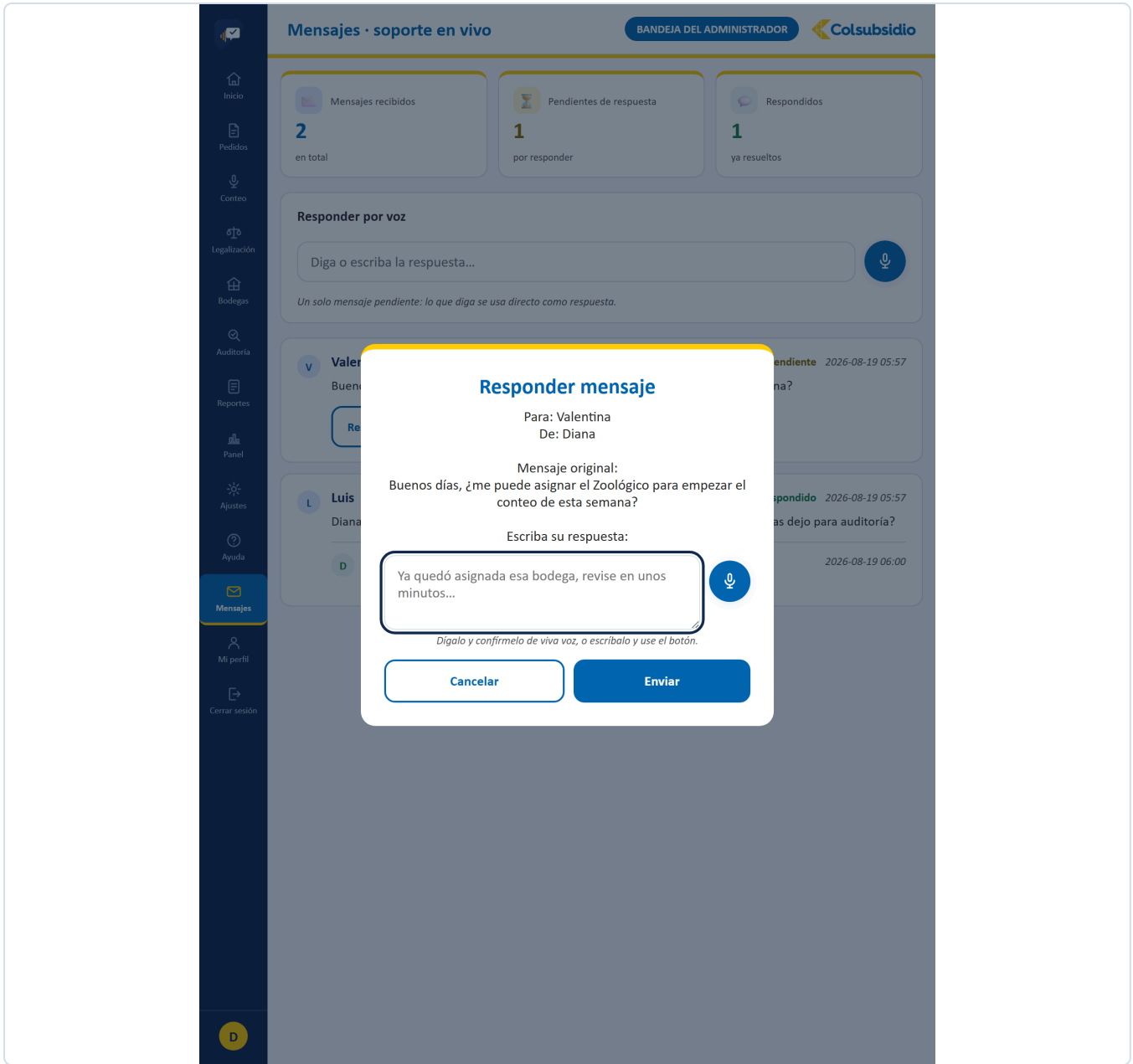


FIGURA 69 Con el mensaje original a la vista, para no responder de memoria.

12.13 Mi perfil

MENÚ 12

ARCHIVO	MiPerfil.jsx · 429 líneas
QUÉ TIENE	Datos personales y foto, cambio de clave, cerrar sesión en todos los dispositivos, verificación en dos pasos, preferencias de voz y el bloque de accesibilidad (alto contraste y tamaño de letra).
QUÉ RESUELVE	Que cada quien administre su propia cuenta sin pedirle nada a un administrador.
CON QUÉ HABLA	/api/usuarios/yo y sus derivados; el cambio de clave y el segundo factor van directo a Cognito.

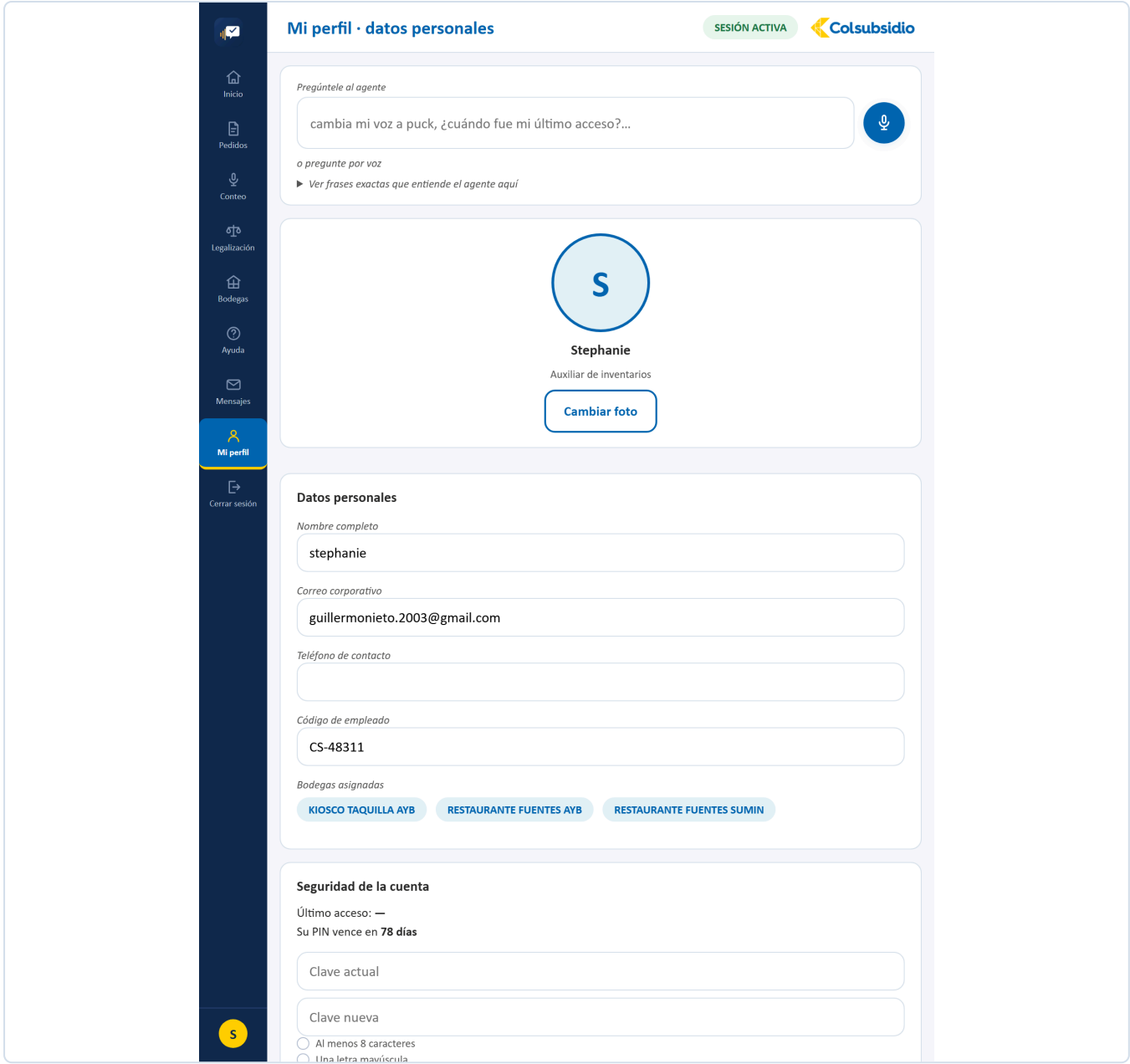


FIGURA 70 Mi perfil. Datos personales, seguridad y preferencias de voz.

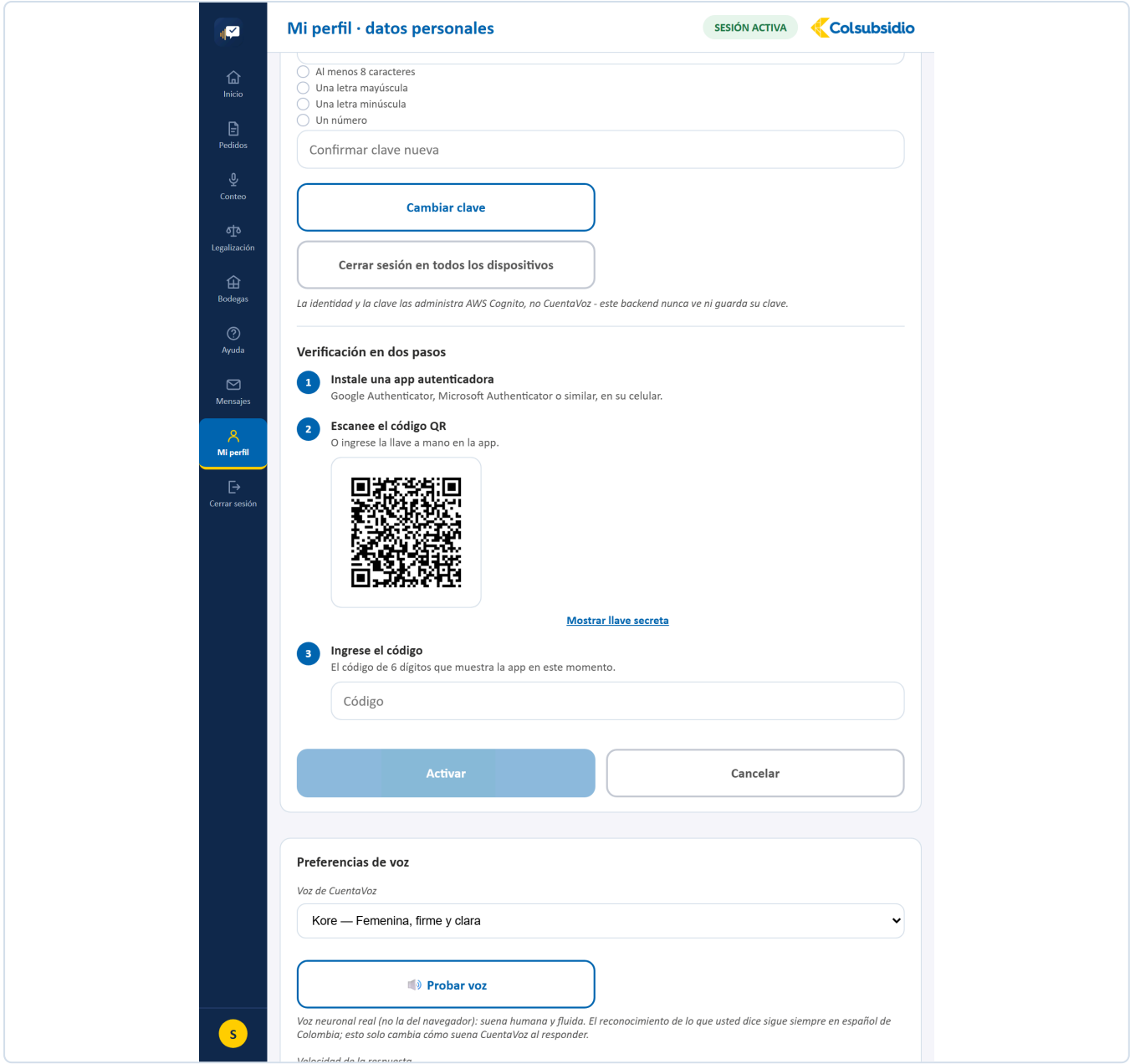


FIGURA 71 El QR del segundo factor, o la llave secreta si el celular no puede escanear.

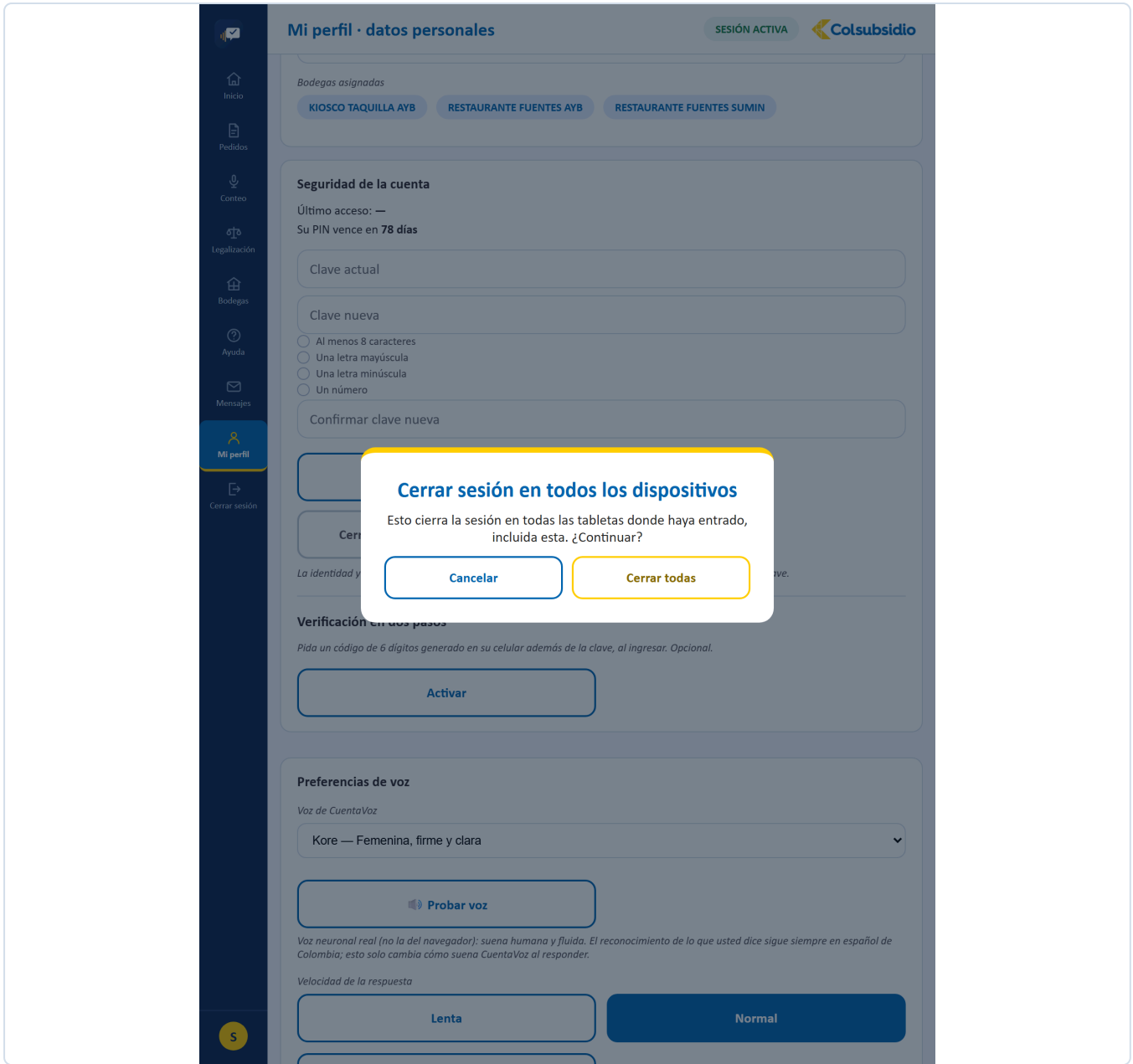


FIGURA 72 Revoca en Cognito, no solo en este navegador.

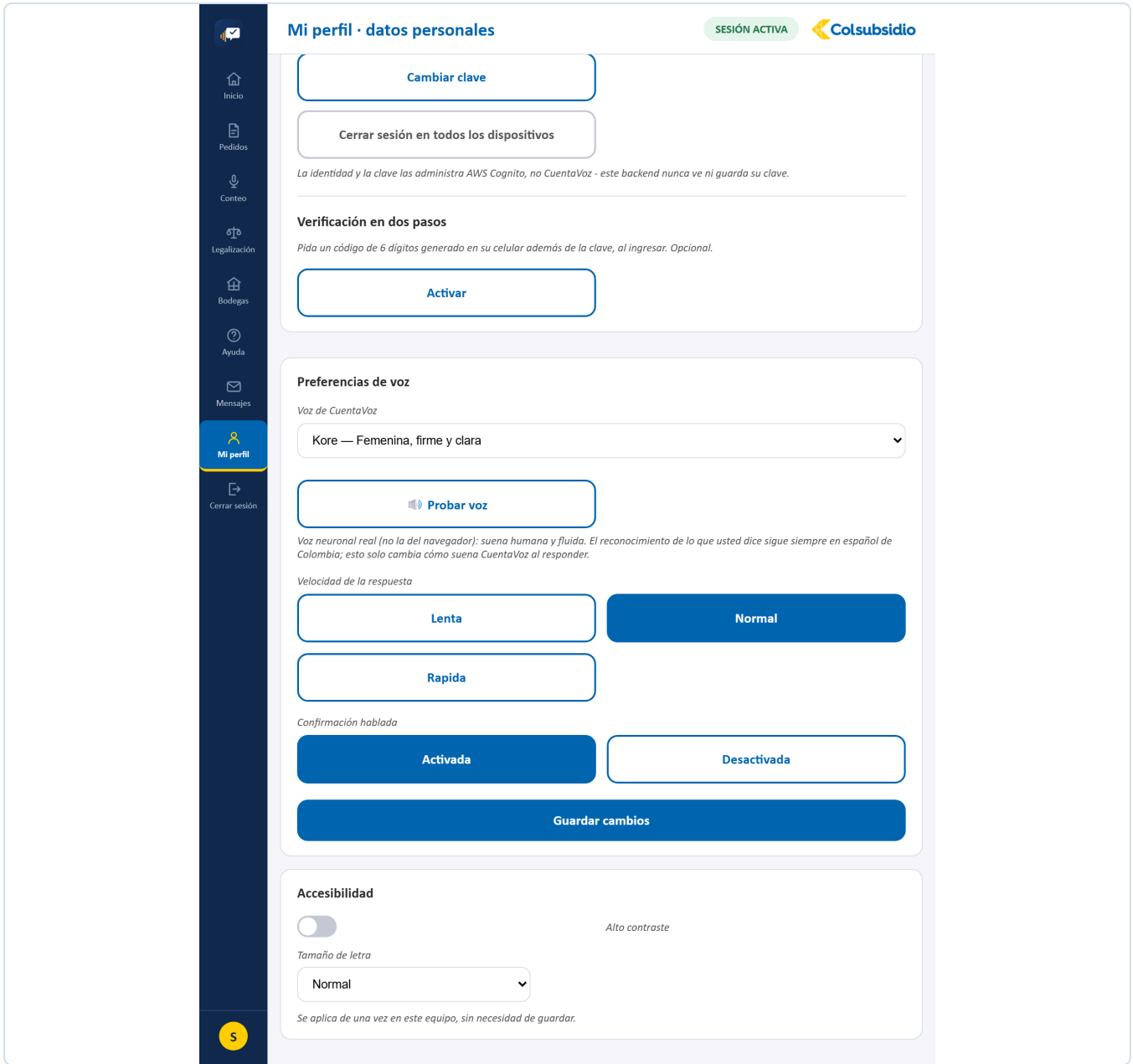


FIGURA 73 Alto contraste y tamaño de letra, para bodegas con poca luz.

12.14 Cerrar sesión MENÚ 13

ARCHIVO	CerrarSesion.jsx
QUÉ TIENE	Un diálogo que primero consulta si hay trabajo abierto y lo dice con la bodega y cuántas referencias lleva, antes de ofrecer salir.
QUÉ RESUELVE	Que nadie se vaya con la duda de si perdió lo contado. Y que la sesión se cierre también en el servidor, no solo en ese navegador.
CON QUÉ HABLA	<code>/api/sesiones/{id}/avance</code> para el aviso y <code>/api/usuarios/yo/cerrar-todas</code> para revocar en Cognito.

SI NO SE PUEDE COMPROBAR, NO SE DICE QUE TODO ESTÁ BIEN

Cuando la consulta de trabajo pendiente falla (sin conexión, sesión vencida), el diálogo **no** asume que no hay nada abierto: avisa que no se pudo comprobar. «Puede salir sin problema» es la respuesta más tranquilizadora posible justo cuando menos se sabe, y por eso es la que no se da.

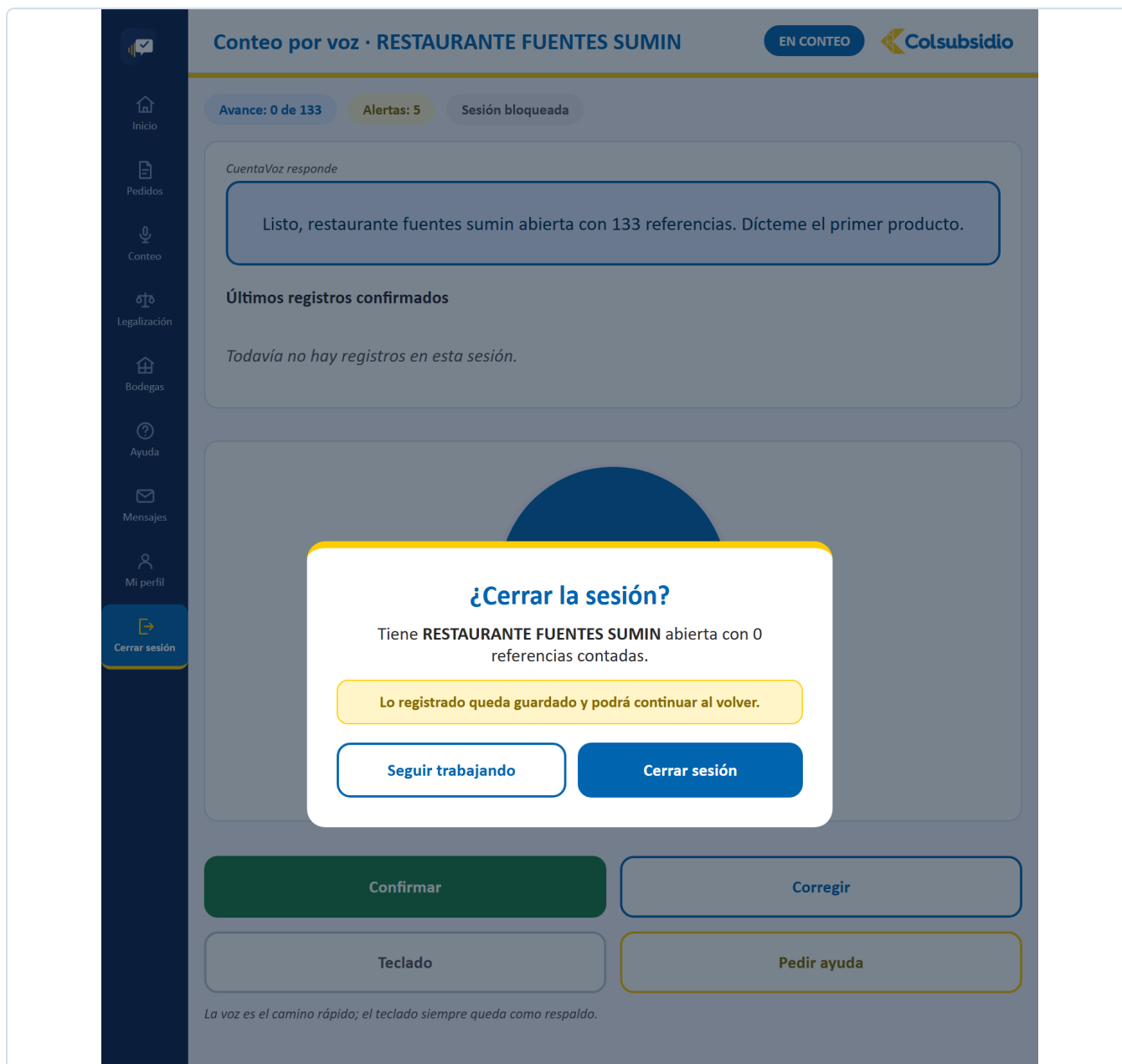


FIGURA 74 Avisa qué quedó abierto y con cuántas referencias, antes de dejar salir.

13 Pruebas

Qué hay, cómo se corre y qué cubre.

SUITE	CÓMO SE CORRE	QUÉ CUBRE
Backend 128 pruebas	cd backend python -m pytest tests/ -q	El agente y sus conversaciones, el intérprete, la conciliación, las recetas, la seguridad y las regresiones de legalización.
Frontend 5 archivos	cd frontend npm test	Lógica pura: intérprete local, cola sin conexión, accesibilidad, confirmación por voz y tutorial.

Las pruebas de backend usan **conftest.py** con una base en memoria, así que no tocan **cuentavoz.db**. Las de frontend usan **node:test**, sin infraestructura de renderizado: se prueba la lógica que no depende del DOM.

LAS PRUEBAS CON NOMBRE REGRESIONES NO SON OPCIONALES

test_regresiones_seguridad.py y **test_regresiones_legalizacion.py** existen porque esos fallos ya ocurrieron una vez. Si una de ellas se pone en rojo, no es una prueba frágil: es el mismo error volviendo.

14 Despliegue

Cómo llega esto a producción.

El despliegue vive en AWS, automatizado en `.github/workflows/deploy.yml` y detallado en `DESPLIEGUE.md`. Son cuatro piezas:

PIEZA	SERVICIO	QUÉ ES
Frontend	S3 + CloudFront	El build de Vite, servido desde el borde con HTTPS y caché.
Backend	EC2 + Docker	El contenedor con Uvicorn; la imagen se guarda en ECR.
Base de datos	RDS	La PostgreSQL de producción.
Identidad	Cognito	Registro, ingreso y recuperación de clave.

Nadie despliega a mano. Cada **push** a **main** corre las pruebas del backend y, *solo si pasan*, construye la imagen, la sube a ECR, reemplaza el contenedor en la instancia y publica el frontend invalidando la caché de CloudFront. Una prueba en rojo detiene todo antes de tocar producción.

La misma base de código sirve en local y en producción: lo único que cambia es `DB_URL` y las llaves. Las credenciales se cargan como variables de entorno del contenedor, nunca en el repositorio.

UN CONTENEDOR QUE REVIVE NO ES UN CONTENEDOR SANO

La verificación del despliegue era `docker ps | grep`. Con `—restart always`, un contenedor en bucle de reinicio igual aparece listado, así que el pipeline daba verde con la aplicación muerta. Ahora consulta `/api/salud` hasta que responde y falla el job si no lo hace en 60 segundos. Fue así como se descubrió que un salto de línea al final del secreto `DB_URL` hacía pedirle a RDS una base que no existe: el backend no arrancaba, CloudFront devolvía 504 y los tres jobs seguían en verde.

15 Decisiones de diseño

Por qué las cosas son como son. Útil antes de cambiarlas.

DECISIÓN	POR QUÉ
Confirmar siempre antes de guardar	El reconocimiento de voz se equivoca. Un inventario con datos que nadie aprobó es peor que no tener inventario.
Nunca sobrescribir	Sin el valor anterior no hay auditoría posible.
Intérprete local además de Gemini	Una bodega con mala señal, o una cuota agotada, no pueden dejar a nadie sin poder contar.
La clave la guarda Cognito	Lo que no se almacena no se puede filtrar.
Permisos también en el endpoint	Ocultar una opción del menú no es seguridad.
El auxiliar no ve pantallas que no puede usar	Mostrarle Ajustes en solo lectura le enseña controles que no puede tocar y hace ver la herramienta más complicada de lo que es para él.
Los reportes se previsualizan	Descargar el archivo equivocado y cargarlo a My Inventory cuesta más que un clic de más.
Un mensaje se responde una sola vez	Dos respuestas al mismo mensaje pisaban la anterior en silencio, y quien ya la había leído no se enteraba del cambio.

16 Cuando algo falla

Los tropiezos más frecuentes, y qué revisar primero.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
«Sesión inválida o vencida» al entrar	Quedó un token viejo en <code>localStorage</code> .	Limpiar el almacenamiento del sitio y volver a entrar.
El navegador dice «error de red» pero el servidor responde	El origen no está en la lista de CORS.	Agregarlo a <code>ORIGEN_PERMITIDO</code> y reiniciar el backend.
El agente entiende menos de lo esperado	No hay <code>GOOGLE_API_KEY</code> : está corriendo el intérprete local.	Ponerla en el <code>.env</code> . Lo confirma Ayuda › Estado del sistema .
Un auxiliar no ve su bodega	No se la asignaron.	Ajustes › Gestión de usuarios › asignar bodegas.
La primera petición tarda un minuto	El servidor estaba en reposo.	Esperar. La aplicación ya lo avisa en pantalla.
El correo al administrador no sale	No hay <code>BREVO_API_KEY</code> .	Es esperado: el mensaje igual queda en la bandeja y en la trazabilidad.
Una prueba de regresiones se pone en rojo	Volvió un fallo que ya se había corregido.	No ajustar la prueba. Arreglar el código.

CuentaVoz · Tu voz cuenta

Guía técnica, versión 5.0 — agosto de 2026.
Elaborada por el equipo StockXperts para la
operación de bodegas de Colsubsidio.

El código manda

Esta guía explica el porqué y el cómo, no reemplaza al repositorio. Cuando una y otro no coincidan, el código tiene la razón — y esta guía tiene un error que vale la pena corregir.

17 El código completo

El proyecto entero, archivo por archivo. Este apéndice **se genera leyendo el repositorio** cada vez que se compila la guía: no está transcrito a mano, así que no puede quedar desfasado del código real.

17.1 Backend · el nucleo

backend/main.py

5188 LÍNEAS

La aplicacion FastAPI entera: los 90 endpoints, el orquestador del agente, los middlewares de CORS y cabeceras, y el arranque.

```

1  """La API de CuentaVoz. Aqui se conectan la tableta, el agente y la base."""
2  import json
3  import os
4  import re
5  import secrets
6  import socket
7  import threading
8  import unicodedata
9  import urllib.error
10 import urllib.request
11 from datetime import timedelta
12 from horario import ahora
13
14 from dotenv import load_dotenv
15 load_dotenv()
16
17 # Apagado por defecto (sin SENTRY_DSN no llama a init ni manda nada a
18 # ningun lado) - se deja cableado para que activarlo en produccion sea
19 # solo poner la variable de entorno, sin tocar codigo. send_default_pii
20 # en False a proposito: Usuario.correo es un correo real de empleado, no
21 # hay que dejarlo viajar a un tercero por defecto.
22 import sentry_sdk
23 _SENTRY_DSN = os.environ.get("SENTRY_DSN", "").strip()
24 if _SENTRY_DSN:
25     sentry_sdk.init(dsn=_SENTRY_DSN, traces_sample_rate=0.0, send_default_pii=False)
26
27 from fastapi import (FastAPI, WebSocket, WebSocketDisconnect, Depends,
28                     HTTPException, UploadFile, File, Request)
29 from fastapi.concurrency import run_in_threadpool
30 from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
31 from fastapi.responses import JSONResponse, Response
32 from pydantic import BaseModel, Field
33 from slowapi import Limiter
34 from slowapi.util import get_remote_address
35 from slowapi.errors import RateLimitExceeded
36
37 from bd import Sesion, iniciar_bd
38 from modelos import (Usuario, Bodega, Articulo, StockSistema, SesionConteo,
39                     Conteo, Alerta, Traza, LineaServicio, AsignacionBodega,
40                     Aprobacion, HistorialCierre, ConfigClave, Sede,
41                     Receta, RecetaIngrediente, MensajeSoporte)
42 from seguridad import (usuario_actual, requiere_perfil, registrar, esquema,
43                     COGNITO_REGION, COGNITO_USER_POOL_ID)
44 from agente.orquestador import procesar_turno, ESTADOS, avance
45 from servicios.recetas import (calcular_pedido, comparar_legalizacion,
46                             analisis_consumo, detalle_receta, _filas_a_legalizar)
47 from servicios.validacion import umbral_actual, validar_conteo
48 from servicios import analitica
49 from servicios.interprete import _numero as _numero_de_texto
50 import reportes
51
52
53 def _cliente_cognito():

```

```

54     """El backend administra Cognito (sembrar las cuentas demo, cerrar
55     todas las sesiones de una persona) con SU PROPIA credencial de AWS -
56     distinta de la que se uso para crear el User Pool: esta solo puede
57     AdminCreateUser/AdminSetUserPassword/AdminGetUser/
58     AdminUserGlobalSignOut sobre este User Pool en particular, nada mas
59     (ver el usuario de IAM "cuentavoz-backend"). Sin AWS_ACCESS_KEY_ID
60     configurada (desarrollo local sin AWS a mano), boto3 revienta al
61     hacer la primera llamada real, no aqui - se deja igual que el patron
62     ya usado para Gemini/Brevo: se degrada en el momento de usarla, no al
63     arrancar."""
64     import boto3
65     return boto3.client("cognito-idp", region_name=COGNITO_REGION)
66
67 app = FastAPI(title="CuentaVoz", version="1.0.0",
68               description="Asistente por voz para inventarios · Colsubsidio")
69
70 limiter = Limiter(key_func=get_remote_address)
71 app.state.limiter = limiter
72
73
74 @app.exception_handler(RateLimitExceeded)
75 def _manejador_limite_excedido(request: Request, exc: RateLimitExceeded):
76     # El manejador por defecto de slowapi responde {"error": "..."} en vez
77     # de {"detail": "..."}, que es la clave que pedir() (api.js) y toda la
78     # app ya saben leer para mostrar el mensaje real - sin esto, cualquier
79     # pantalla que tropieze con un limite (ingreso, huella, busqueda de
80     # perfil...) mostraba "Error 429" en vez de avisar que hay que esperar.
81     respuesta = JSONResponse(
82         {"detail": "Demasiados intentos. Espere un momento y vuelva a intentarlo."},
83         status_code=429)
84     _poner_cabeceras_cors(respuesta, request) # mismo motivo que en el de 500
85     return respuesta
86
87
88 @app.exception_handler(Exception)
89 def _manejador_error_no_capturado(request: Request, exc: Exception):
90     # FastAPI ya responde 500 solo ante una excepcion no manejada, pero sin
91     # la forma {"detail": "..."} que pedir() (api.js) espera - sin esto, un
92     # error real (no uno ya convertido a HTTPException) se veia en pantalla
93     # como un mensaje crudo en vez del aviso en español de siempre.
94     if _SENTRY_DSN:
95         sentry_sdk.capture_exception(exc)
96     print(f"[error no capturado] {request.method} {request.url.path}: "
97           f"{type(exc).__name__}: {exc}")
98     respuesta = JSONResponse({"detail": "Ocurrió un error inesperado. Intente de nuevo."},
99                             status_code=500)
100     _poner_cabeceras_cors(respuesta, request)
101     return respuesta
102
103
104 def _poner_cabeceras_cors(respuesta, request: Request) -> None:
105     """Le pega las cabeceras CORS a mano a una respuesta de error.
106
107     Los manejadores de excepcion de Starlette corren POR FUERA del
108     CORSMiddleware, asi que sus respuestas salen sin esas cabeceras. El
109     navegador entonces no bloquea el error: bloquea la RESPUESTA ENTERA, y
110     fetch() lanza un TypeError indistinguible de quedarse sin red. Costo
111     real de ese detalle: un 500 de verdad (una insercion que fallaba en
112     Postgres) llevo a la pantalla como "Sin conexion con el servidor.
113     Revise el Wi-Fi", mandando a buscar el problema en el router mientras
114     el servidor respondia perfecto. Con las cabeceras puestas, el error se
115     ve tal cual es."""
116     origen = request.headers.get("origin")
117     if origen and origen in _origenes:
118         respuesta.headers["Access-Control-Allow-Origin"] = origen
119         respuesta.headers["Access-Control-Allow-Credentials"] = "true"
120         respuesta.headers["Vary"] = "Origin"
121
122
123 _origenes = {o.strip() for o in os.getenv("ORIGEN_PERMITIDO", "").split(",") if o.strip()}
124 # 5173 es "npm run dev"; 4173 es "npm run preview" (el build de produccion,
125 # el unico que arma el service worker real - hace falta para probar el
126 # modo sin conexion tal como queda desplegado, no solo en modo desarrollo).
127 _origenes |= {"http://localhost:5173", "http://127.0.0.1:5173",

```

```

128         "http://localhost:4173", "http://127.0.0.1:4173"}
129
130 app.add_middleware(
131     CORSMiddleware,
132     allow_origins=list(_origenes),
133     allow_credentials=True, allow_methods=["*"], allow_headers=["*"],
134 )
135
136
137 @app.middleware("http")
138 async def cabeceras(request: Request, llamar):
139     resp = await llamar(request)
140     resp.headers["X-Content-Type-Options"] = "nosniff"
141     resp.headers["X-Frame-Options"] = "SAMEORIGIN"
142     resp.headers["Referrer-Policy"] = "no-referrer"
143     # obliga HTTPS en cada visita futura del navegador, no solo en esta -
144     # sin esto, un enlace http:// (o un portal cautivo de Wi-Fi) puede
145     # interceptar la primera peticion antes de que el servidor la redirija.
146     resp.headers["Strict-Transport-Security"] = "max-age=31536000; includeSubDomains"
147     return resp
148
149
150 # Las 4 cuentas de demostracion (luis/diana/stephanie/valentina, clave
151 # "Stockxperts1" - la misma que aparece en el README) solo se siembran si
152 # esta variable esta activa. Por defecto NO lo esta: sin esto, cualquier
153 # despliegue con la base de usuarios vacia -incluido uno de produccion
154 # real, con datos reales, antes de que alguien cree las cuentas de
155 # verdad- quedaba con una cuenta de perfil auditor (diana, con permisos
156 # de administrador) accesible con una clave publicada. En el pipeline se
157 # activa solo en el job de pruebas (SEMBRAR_DEMO=1); el despliegue de
158 # produccion la manda en 0, asi que esas cuentas nunca aparecen solas.
159 SEMBRAR_DEMO = os.getenv("SEMBRAR_DEMO", "").strip() == "1"
160 # La clave de las cuentas de demostracion vive en Cognito, no en esta base -
161 # tiene que cumplir la politica del User Pool (min. 8, mayuscula+minuscula+
162 # numero). "Stockxperts" sola no trae numero; se le agrego un "1" al
163 # migrar a Cognito (ver README.md/LEEME_PRIMERO.md, ya actualizados).
164 CLAVE_DEMO = "Stockxperts1"
165
166
167 def _crear_usuario_cognito(nombre: str, correo: str, clave: str) -> bool:
168     """Crea la cuenta en Cognito con la clave dada, ya confirmada
169     (MessageAction=SUPPRESS: no le manda el correo de bienvenida
170     automatico de Cognito - esta app ya avisa la clave por su cuenta,
171     por voz o en pantalla - y Permanent=True: entra de una con esa clave,
172     sin el paso extra de "cambie su clave temporal" que exige Cognito
173     para claves no permanentes). Usado tanto al sembrar las cuentas de
174     demo como al crear un usuario nuevo por voz o desde Ajustes. Si ya
175     existe, no revienta: se ignora y se avisa por consola."""
176     cliente = _cliente_cognito()
177     try:
178         cliente.admin_create_user(
179             UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre,
180             UserAttributes=[{"Name": "email", "Value": correo},
181                             {"Name": "email_verified", "Value": "true"},
182                             {"Name": "name", "Value": nombre}],
183             MessageAction="SUPPRESS",
184         )
185         cliente.admin_set_user_password(
186             UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre,
187             Password=clave, Permanent=True,
188         )
189         return True
190     except cliente.exceptions.UsernameExistsException:
191         return False
192     except Exception as e:
193         print(f"[cognito] no se pudo crear la cuenta de {nombre}: {e}")
194         return False
195
196
197 def _actualizar_correo_cognito(nombre: str, correo: str) -> bool:
198     """Cognito es quien manda el código al recuperar clave o al confirmar
199     un registro - si el correo cambia aquí (Mi perfil o Ajustes) sin
200     avisarle a Cognito, esos códigos seguirían yendo al correo viejo para
201     siempre, sin que nada en la pantalla lo delatara. email_verified=true

```

```

202     porque este cambio lo hace un administrador o la propia persona ya
203     autenticada, no alguien sin verificar tratando de robar la cuenta.""
204     try:
205         _cliente_cognito().admin_update_user_attributes(
206             UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre,
207             UserAttributes=[{"Name": "email", "Value": correo},
208                             {"Name": "email_verified", "Value": "true"}],
209         )
210         return True
211     except Exception as e:
212         print(f"[cognito] no se pudo actualizar el correo de {nombre}: {e}")
213         return False
214
215
216 @app.on_event("startup")
217 def arranque():
218     iniciar_bd()
219     with Sesion() as s:
220         if SEMBRAR_DEMO and s.query(Usuario).count() == 0:
221             s.add_all([
222                 Usuario(nombre="luis", perfil="auxiliar",
223                         correo="lnieto@colsubsidio.com", codigo="CS-48127"),
224                 Usuario(nombre="diana", perfil="auditor",
225                         correo="diana@colsubsidio.com", codigo="CS-48200"),
226                 Usuario(nombre="stephanie", perfil="auxiliar",
227                         correo="stephanie@colsubsidio.com", codigo="CS-48311"),
228                 Usuario(nombre="valentina", perfil="auxiliar",
229                         correo="valentina@colsubsidio.com", codigo="CS-48342"),
230             ])
231             s.commit()
232             for nombre, correo in (("luis", "lnieto@colsubsidio.com"),
233                                   ("diana", "diana@colsubsidio.com"),
234                                   ("stephanie", "stephanie@colsubsidio.com"),
235                                   ("valentina", "valentina@colsubsidio.com")):
236                 _crear_usuario_cognito(nombre, correo, CLAVE_DEMO)
237             print(f"[arranque] usuarios de prueba creados (clave {CLAVE_DEMO})")
238         elif s.query(Usuario).count() == 0:
239             print("[arranque] base de usuarios vacia y SEMBRAR_DEMO no esta activo: "
240                   "no se crearon cuentas de prueba. Regístrese desde Ingreso, "
241                   "o active SEMBRAR_DEMO=1 para la demo.")
242
243     # bodegas asignadas por persona: solo la primera vez, solo si ya hay
244     # bodegas cargadas (cargar_excel.py corre antes que la API), y solo
245     # si las cuentas de prueba de arriba existen de verdad - sin
246     # SEMBRAR_DEMO no hay "luis"/"stephanie"/"valentina" a quien
247     # asignarles nada.
248     if SEMBRAR_DEMO and s.query(AsignacionBodega).count() == 0 and s.query(Bodega).count() > 0:
249         # del Excel real de Colsubsidio, solo un subconjunto de bodegas
250         # trae existencia de sistema (SD) cargada - las demas son
251         # ubicaciones del catalogo sin stock_sistema asociado. Priorizar
252         # esas para el reparto demo evita que un auxiliar de prueba abra
253         # una bodega con "0 referencias" y no pueda mostrar diferencias
254         # contra el sistema en una demo en vivo.
255         con_stock = {bid for (bid,) in s.query(StockSistema.bodega_id).distinct()}
256         todas = s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).all()
257         bodegas = sorted(todas, key=lambda b: (b.id not in con_stock, b.nombre_oficial))
258         usuarios = {u.nombre: u for u in s.query(Usuario).all()}
259         reparto = {"luis": bodegas[0:3], "stephanie": bodegas[3:6],
260                   "valentina": bodegas[6:9]}
261         total = 0
262         for nombre, asignadas in reparto.items():
263             u = usuarios.get(nombre)
264             if not u:
265                 continue
266             for b in asignadas:
267                 s.add(AsignacionBodega(usuario_id=u.id, bodega_id=b.id))
268                 total += 1
269         s.commit()
270         if total:
271             print(f"[arranque] {total} bodegas asignadas a los auxiliares de prueba")
272
273     # el conteo inicial de negativos, para que el panel muestre "N -> 0"
274     if s.query(ConfigClave).filter_by(clave="negativos_iniciales").first() is None:
275         neg = s.query(StockSistema).filter(StockSistema.cantidad_sd < 0).count()

```

```

276         s.add(ConfigClave(clave="negativos_iniciales", valor=str(neg)))
277         s.commit()
278
279     # un par de cierres de ejemplo, para que el histórico de exactitud
280     # del panel no arranque vacío (etiquetados como semilla, no reales)
281     if s.query(HistorialCierre).count() == 0 and s.query(Bodega).count() > 0:
282         primera = s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).first()
283         from datetime import timedelta
284         base = ahora() - timedelta(days=120)
285         for i, exact in enumerate([94.2, 95.8, 96.5, 97.1]):
286             s.add(HistorialCierre(bodega_id=primera.id, exactitud=exact,
287                                 referencias=0, diferencias=0,
288                                 fecha=base + timedelta(days=30 * i)))
289         s.commit()
290         print("[arranque] histórico de exactitud sembrado (4 puntos de ejemplo)")
291
292
293 @app.get("/api/salud")
294 def salud():
295     with Sesion() as s:
296         return {"api": "ok",
297                 "bodegas": s.query(Bodega).count(),
298                 "articulos": s.query(Articulo).count(),
299                 "stock": s.query(StockSistema).count(),
300                 "gemini": bool(os.getenv("GOOGLE_API_KEY", "").strip()),
301                 # Solo si esta configurado, nunca el DSN: mismo criterio que
302                 # con gemini. Sirve para saber desde fuera si la variable
303                 # llego al contenedor, que si no hay que adivinarlo esperando
304                 # a que ocurra un error real para ver si llega o no.
305                 "sentry": bool(_SENTRY_DSN),
306                 "cognito": _estado_cognito()}
307
308
309 def _estado_cognito() -> dict:
310     """Con que User Pool y App Client esta trabajando ESTE backend.
311
312     No es informacion secreta: el User Pool Id y el App Client Id viajan en
313     el JavaScript que se descarga cualquiera que abra la aplicacion (ver
314     frontend/src/cognito.js) - por eso pueden ir aqui sin problema, y no se
315     expone nada mas (ni llaves de AWS, ni claves).
316
317     Existe porque estas tres variables viven solo en los secretos de GitHub
318     y llegan al contenedor por el pipeline: si una queda vacia o
319     desactualizada, TODOS los tokens se rechazan con "Sesion invalida o
320     vencida.", que suena a problema de la persona cuando en realidad es de
321     configuracion. Comparar esto contra el frontend responde en un segundo
322     algo que si no toca adivinar."""
323     from seguridad import (COGNITO_REGION as reg, COGNITO_USER_POOL_ID as pool,
324                           COGNITO_APP_CLIENT_ID as cli, _jwks_client)
325     return {"region": reg,
326            "user_pool_id": pool or "(sin definir)",
327            "app_client_id": cli or "(sin definir)",
328            "puede_verificar_tokens": _jwks_client is not None}
329
330
331 # ----- identidad -----
332 def _buscar_usuario_por_entrada(s, entrada: str):
333     """Se puede ingresar con el nombre de usuario o con el codigo de
334     empleado (ej. CS-48127) - lo que la persona tenga a la mano."""
335     entrada = entrada.strip()
336     return s.query(Usuario).filter(
337         (Usuario.nombre == entrada.lower()) | (Usuario.codigo == entrada.upper())
338     ).first()
339
340
341 @app.get("/api/usuarios/perfil")
342 @limiter.limit("20/minute")
343 def perfil_por_usuario(request: Request, usuario: str = ""):
344     """Para que la pantalla de ingreso muestre «Auxiliar» o «Administrador»
345     apenas se escribe el usuario, sin esperar a iniciar sesion. Solo
346     devuelve el perfil (nada mas sensible: ni nombre, ni correo) y esta
347     limitado por minuto para no servir de lista para adivinar usuarios
348     validos. El login mismo (usuario+clave) lo resuelve Cognito
349     directamente desde el frontend - este backend nunca ve la clave."""

```

```

350     if not usuario.strip():
351         return {"perfil": None}
352     with Sesion() as s:
353         u = _buscar_usuario_por_entrada(s, usuario)
354         if not u or not u.activo:
355             return {"perfil": None}
356     return {"perfil": u.perfil}
357
358
359 class RegistroCompletadoIn(BaseModel):
360     nombre_completo: str
361     codigo: str = ""
362     correo: str
363
364
365 @app.post("/api/registro-completado")
366 @limiter.limit("10/minute")
367 def registro_completado(request: Request, datos: RegistroCompletadoIn,
368                         token: str = Depends(esquema)):
369     """Cognito ya creo Y confirmo la cuenta (el codigo que Cognito manda al
370     correo al registrarse) antes de llegar aqui - el frontend inicia
371     sesion contra Cognito justo despues de confirmar y llama esto con ese
372     token, no con datos sueltos. Aqui solo se crea la fila LOCAL que sabe
373     el perfil y las bodegas asignadas, cosas que Cognito no conoce. El
374     nombre de usuario sale del token ya verificado, nunca del cuerpo de
375     la peticion - y el perfil queda SIEMPRE "auxiliar": nadie puede
376     autoasignarse el perfil de auditor solo registrandose, ese ascenso
377     lo hace un administrador despues desde Ajustes.
378
379     La cuenta queda ACTIVA de inmediato: quien confirmo el codigo que
380     Cognito le mando al correo ya puede entrar, sin esperar a que un
381     administrador la habilite. Se probó la variante con aprobacion previa
382     y se descarto por decision de producto - agregaba una espera entre
383     registrarse y poder trabajar que no compensaba, dado que el perfil
384     siempre nace como auxiliar y sus permisos estan limitados a las
385     bodegas que un auditor le asigne (ver AsignacionBodega). Si alguna vez
386     hay que bloquear a alguien, editar_usuario ya permite desactivarlo."""
387     from seguridad import _reclamos_cognito
388     reclamos = _reclamos_cognito(token) if token else None
389     if reclamos is None:
390         raise HTTPException(401, "Sesion de Cognito invalida o vencida.")
391     nombre = (reclamos.get("username") or "").strip().lower()
392     if not nombre:
393         raise HTTPException(400, "No se pudo identificar el usuario de Cognito.")
394     with Sesion() as s:
395         if s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first():
396             # ya existe (ej. reintento de red tras un primer registro que
397             # si alcanzo a crear la fila) - no es un error, solo confirma.
398             return {"ok": True, "ya_existia": True}
399         nuevo = Usuario(nombre=nombre, perfil="auxiliar",
400                        correo=(datos.correo or "").strip(),
401                        codigo=(datos.codigo or "").strip().upper())
402         s.add(nuevo)
403         s.commit()
404         s.refresh(nuevo)
405         if not nuevo.codigo:
406             nuevo.codigo = f"CS-{48000 + nuevo.id}"
407         s.commit()
408     registrar(nuevo, "USUARIO", f"{nombre} se registro por su cuenta", "ok")
409     return {"ok": True, "ya_existia": False}
410
411
412 # ----- el agente -----
413 class TurnoIn(BaseModel):
414     texto: str
415     sesion_id: int = 1
416     # respaldo de resiliencia: si el backend se reinicio a mitad de una
417     # pregunta "¿cual de los dos?", el frontend ya sabe cuales opciones
418     # estaban pendientes y se las recuerda - ver Pedido.jsx/Conteo.jsx.
419     opciones_pendientes: list[dict] | None = None
420     opciones_para: str | None = None
421     # el mismo respaldo mas la bodega abierta: sin esto, un reinicio del
422     # backend deja el frontend mostrando "en conteo" mientras el servidor
423     # ya no sabe cual bodega es - el agente termina diciendo "no hay

```



```

424 # ninguna activa" con la bodega bien visible en la pantalla.
425 bodega_id_respaldo: int | None = None
426 bodega_nombre_respaldo: str | None = None
427 # lo mismo para Pedidos: el plato y las porciones casi siempre se dictan
428 # en frases separadas ("arroz con pollo" y despues "para cuatro"); sin
429 # este respaldo, un reinicio del backend a mitad de esas dos frases deja
430 # al agente sin memoria del plato aunque la pantalla lo siga mostrando.
431 preparacion_respaldo: str | None = None
432 porciones_respaldo: int | None = None
433
434
435 @app.post("/api/agente/turno")
436 async def turno(t: TurnoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
437     _validar_sesion_de_voz(u, t.sesion_id, t.bodega_id_respaldo)
438     # procesar_turno() es sincrónico y llama a Gemini (pensar()), que puede
439     # tardar varios segundos - llamarlo directo aquí (una ruta async def)
440     # bloqueaba TODO el event loop mientras tanto: cualquier otra petición,
441     # de cualquier otra persona, a cualquier endpoint (hasta /api/salud) se
442     # quedaba esperando. run_in_threadpool lo saca del hilo principal para
443     # que el resto de la aplicación siga respondiendo mientras Gemini piensa.
444     r = await run_in_threadpool(procesar_turno, t.texto, t.sesion_id, u,
445                                opciones_respaldo=t.opciones_pendientes,
446                                opciones_para_respaldo=t.opciones_para,
447                                bodega_id_respaldo=t.bodega_id_respaldo,
448                                bodega_nombre_respaldo=t.bodega_nombre_respaldo,
449                                preparacion_respaldo=t.preparacion_respaldo,
450                                porciones_respaldo=t.porciones_respaldo)
451     if r.get("bodega"):
452         await difundir_estado()
453     return r
454
455
456 class PreguntarAsistenteIn(BaseModel):
457     texto: str
458     vista: str
459
460
461 # claves = lo mismo que usa ir(destino) en App.jsx; deben calzar exacto,
462 # si no la navegación por voz apunta a una vista que no existe.
463 _DESTINOS_ASISTENTE = {
464     "inicio": "Inicio", "pedido": "Pedidos", "conteo": "Conteo",
465     "legalizacion": "Legalización", "bodegas": "Bodegas",
466     "auditoria": "Auditoría", "reportes": "Reportes", "panel": "Panel",
467     "ajustes": "Ajustes", "ayuda": "Ayuda", "perfil": "Mi perfil",
468 }
469 _SOLO_AUDITOR_ASISTENTE = {"auditoria", "reportes", "panel", "ajustes"}
470
471 # pantallas con pestañas propias: para no obligar a la persona a llegar y
472 # después dar clic en la pestaña que quería, si la pide de una vez
473 # ("llévame al análisis de consumo") el agente navega directo a ella. La
474 # clave interna debe ser la misma que usa cada vista en su useState(tab).
475 _PESTANAS_ASISTENTE = {
476     "reportes": {"consolidado": "Consolidado de la toma", "análisis": "Análisis de consumo"},
477     "ajustes": {"config": "Configuración", "usuarios": "Gestión de usuarios",
478                "recetas": "Recetas", "traza": "Registro de trazabilidad"},
479     "panel": {"resumen": "Resumen ejecutivo", "alertas": "Bodegas y alertas"},
480     "auditoria": {"recuento": "Recuento ciego y cierre", "aprobaciones": "Aprobaciones",
481                  "pedidos": "Pedidos pendientes", "alertas": "Bandeja de alertas"},
482 }
483
484 _FAQ_ASISTENTE = [
485     ("¿Cómo corrijo un conteo ya confirmado?",
486      "Diga «corregir» y luego el valor correcto; el valor anterior se conserva."),
487     ("El agente no entiende un producto",
488      "Dígalo como aparece en la etiqueta; si no existe se puede crear, queda pendiente."),
489     ("¿Qué hago si sale una alerta?",
490      "Recuente; si el número es correcto, confirme: queda marcado para el administrador."),
491     ("Se cayó el internet en plena bodega",
492      "Siga contando: el intérprete local mantiene el flujo y sincroniza al volver la señal."),
493     ("¿Puedo contar dos bodegas a la vez?",
494      "No en el mismo dispositivo; el candado de sesión evita conteos duplicados."),
495 ]
496
497

```

```

498 def _datos_panel_narrados() -> dict:
499     """Los mismos datos de /api/panel/resumen y /api/panel/alertas, ya
500     convertidos a frases listas para hablar - los usan tanto el contexto
501     completo que recibe Gemini como las respuestas determinísticas de
502     _responder_panel_por_voz, para no calcular el texto dos veces."""
503     r = analitica.resumen_ejecutivo()
504     a = analitica.resumen_alertas_panel()
505     dif_bod = r["diferencia_por_bodega"]
506     texto_dif = ("sin diferencias registradas todavía" if not dif_bod else
507                 "; ".join(f"{x['bodega'].title(): {x['diferencia']}" for x in dif_bod[:6]))
508     stock = r["stock_por_unidad"]
509     texto_stock = ("sin datos de stock todavía" if not stock else
510                  ", ".join(f"{x['unidad']} {x['pct']}% ({x['cantidad']}" for x in stock))
511     hist = r["historial_exactitud"]
512     if len(hist) < 2:
513         texto_hist = "todavía no hay suficientes cierres para ver una tendencia"
514     else:
515         tendencia = "mejorando" if hist[-1]["exactitud"] >= hist[0]["exactitud"] else "bajando"
516         texto_hist = (f"{len(hist)} tomas registradas, la más reciente en "
517                     f"{hist[-1]['bodega'].title()} con {hist[-1]['exactitud']}%, "
518                     f"tendencia {tendencia}")
519     etiquetas_estado = {"cerrada": "cerradas", "en_conteo": "en conteo",
520                        "en_auditoria": "en auditoría", "pendiente": "pendientes"}
521     texto_estado = (" ".join(f"{n} {etiquetas_estado.get(e, e)}"
522                             for e, n in a["estado_bodegas"].items())
523                   or "sin bodegas registradas")
524     alertas_tipo = a["alertas_por_tipo"]
525     texto_alertas_tipo = ("sin alertas registradas todavía" if not alertas_tipo else
526                          ", ".join(f"{x['tipo']: {x['cantidad']}" for x in alertas_tipo))
527     descuadres = a["descuadres_recurrentes"]
528     texto_descuadres = ("sin descuadres repetidos todavía" if not descuadres else
529                        "; ".join(f"{x['articulo'].title()} ({x['tipo']}, diferencia "
530                                f"{x['diferencia']} en {x['tomas']} tomas, acción sugerida: "
531                                f"{x['accion']}" for x in descuadres[:5]))
532     return {"r": r, "a": a, "texto_dif": texto_dif, "texto_stock": texto_stock,
533           "texto_hist": texto_hist, "texto_estado": texto_estado,
534           "texto_alertas_tipo": texto_alertas_tipo, "texto_descuadres": texto_descuadres}
535
536
537 # Preguntas frecuentes del Panel gerencial, resueltas sin pasar por Gemini.
538 # Sin esto, una pregunta tan común como "¿cuántas bodegas están cerradas?"
539 # a veces terminaba navegando a la pantalla Bodegas en vez de contestar
540 # (confirmado en pruebas: al mencionar el nombre de otra pantalla, Gemini
541 # no siempre distingue preguntar de navegar) - las mismas frases que se
542 # ofrecen en el desplegable "Ver frases exactas" de Panel quedan así
543 # garantizadas.
544 _PANEL_PREGUNTAS = [
545     (re.compile(r"\bprimera\s+pasada\b", re.IGNORECASE),
546      lambda d: f"La exactitud primera pasada es del {d['r']['exactitud_primera_pasada']}%, "
547               "promedio de cierres."),
548     (re.compile(r"\bpreferencias?\b.*\bcontad\b|\bca[á]nt\b.*\s+referencias\b", re.IGNORECASE),
549      lambda d: f"Se han contado {d['r']['referencias_contadas']} referencias en toda la "
550               "operación."),
551     (re.compile(r"\balertas?\b.*\bgestionad\b", re.IGNORECASE),
552      lambda d: f"Van {d['r']['alertas_gestionadas']} alertas gestionadas de "
553               f"{d['r']['alertas_total']} en total."),
554     (re.compile(r"\bc[ó]mo\s+(est[á]n|van)\s+las\s+bodegas\b|\bestado\s+de\s+las\s+bodegas\b",
555                re.IGNORECASE),
556      lambda d: f"Estado de las bodegas: {d['texto_estado']}."),
557     (re.compile(r"\bcu[á]nt\b.*\s+bodegas\b.*\bcerrad\b|\bbodegas\s+cerradas\b", re.IGNORECASE),
558      lambda d: f"Van {d['r']['bodegas_cerradas']} bodegas cerradas de {d['r']['bodegas_total']} "
559               "en total, con doble firma digital."),
560     (re.compile(r"\bqu[eé]\s+bodega\b.*\bdiferencia\b|\bdiferencia\s+absoluta\s+por\s+bodega\b",
561                re.IGNORECASE),
562      lambda d: f"Diferencia absoluta por bodega: {d['texto_dif']}."),
563     (re.compile(r"\bstock\s+por\s+unidad\b|\bc[ó]mo\s+va\s+el\s+stock\b", re.IGNORECASE),
564      lambda d: f"Stock por unidad de medida: {d['texto_stock']}."),
565     (re.compile(r"\btendencia\s+de\s+exactitud\b|\bexactitud\s+por\s+toma\b", re.IGNORECASE),
566      lambda d: f"Exactitud por toma de inventario: {d['texto_hist']}."),
567     (re.compile(r"\bnegativos?\b.*\bcorregid\b|\bcu[á]nt\b.*\s+negativos\b", re.IGNORECASE),
568      lambda d: (f"Saldo negativo en el sistema: {d['a']['negativos_actuales']} artículos. "
569               "La corrección se hace en My Inventory, no en CuentaVoz."
570               if d['a']['negativos_iniciales'] == d['a']['negativos_actuales'] else
571               f"Saldo negativo: {d['a']['negativos_iniciales']} al inicio de este período, "

```

```

572         f"{d['a']['negativos_actuales']} ahora.")),
573     (re.compile(r"\bt tiempo\s+promedio\s+de\s+conteo\b", re.IGNORECASE),
574     lambda d: f"El tiempo promedio de conteo por bodega es de "
575         f"{d['a']['tiempo_promedio_min']} minutos."),
576     (re.compile(r"\balias\s+aprendid\w*\b\bcu[aá]nt\w*\s+alias\b", re.IGNORECASE),
577     lambda d: f"El agente tiene {d['a']['alias_aprendidos']} alias aprendidos."),
578     (re.compile(r"\balertas\s+por\s+tipo\b", re.IGNORECASE),
579     lambda d: f"Alertas por tipo: {d['texto_alertas_tipo']}."),
580     (re.compile(r"\bdescuadre\w*\s+(principal|recurrent\w*)\b\bcausa\s+ra[íí]z\b",
581     re.IGNORECASE),
582     lambda d: f"Descuadres recurrentes: {d['texto_descuadres']}."),
583 ]
584
585
586 def _responder_panel_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
587     if u.perfil != "auditor":
588         return None
589     for patron, respuesta in _PANEL_PREGUNTAS:
590         if patron.search(texto):
591             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_panel_narrados()),
592                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
593     return None
594
595
596 def _formato_acceso_hablado(fecha_dt) -> str | None:
597     """Mismo criterio que formatoAcceso() en MiPerfil.jsx (hoy HH:MM vs
598     DD/MM HH:MM) - para que lo que diga el agente coincida con lo que la
599     pantalla ya muestra escrito."""
600     if not fecha_dt:
601         return None
602     if fecha_dt.date() == ahora().date():
603         return f"ho y a las {fecha_dt.strftime('%H:%M')}"
604     return f"el {fecha_dt.strftime('%d/%m')} a las {fecha_dt.strftime('%H:%M')}"
605
606
607 def _datos_perfil_narrados(u: Usuario) -> dict:
608     from agente.cerebro import VOCES, VOZ_DEFEECTO
609     with Sesion() as s:
610         usr = s.get(Usuario, u.id)
611         asigs = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()
612         nombres_bodegas = [b.nombre_oficial.title() for b in
613             (s.get(Bodega, a.bodega_id) for a in asigs) if b]
614         dias_pin = (ahora() - (usr.pin_actualizado or ahora())).days
615         voz = usr.idioma_voz if usr.idioma_voz in VOCES else VOZ_DEFEECTO
616         return {
617             "ultimo_acceso_hablado": _formato_acceso_hablado(usr.ultimo_acceso),
618             "pin_vence_en_dias": max(90 - dias_pin, 0),
619             "n_bodegas": len(nombres_bodegas),
620             "texto_bodegas": "; ".join(nombres_bodegas),
621             "perfil": usr.perfil,
622             "velocidad_voz": usr.velocidad_voz,
623             "confirmacion_hablada": bool(usr.confirmacion_hablada),
624             "voz_nombre": VOCES[voz]["nombre"],
625             "voz_etiqueta": VOCES[voz]["etiqueta"],
626         }
627
628
629 _PERFIL_PREGUNTAS = [
630     (re.compile(r"[uú]ltimo\s+acceso\bcu[aá]ndo\s+(entr[eé]|ingres[eé])", re.IGNORECASE),
631     lambda d: f"Su último acceso fue {d['ultimo_acceso_hablado']}. " if d["ultimo_acceso_hablado"]
632         else "Todavía no hay un acceso anterior registrado."),
633     # "pin" se sigue reconociendo aunque ya no se llame así: quien lleva
634     # tiempo usando el sistema lo va a decir igual, y no entenderlo sería
635     # peor que conservar el nombre viejo en la respuesta.
636     (re.compile(r"\b(pin|clave|contrase[nñ]a)\b.*\bvence|vence\b.*\b(pin|clave|contrase[nñ]a)\b"
637         r"|cu[aá]nt\w*\s+d[íí]as.*\b(pin|clave|contrase[nñ]a)\b",
638     re.IGNORECASE),
639     lambda d: f"Su clave vence en {d['pin_vence_en_dias']} días."),
640     (re.compile(r"\bbodegas?\s+(tengo|asignad\w*)\bcu[aá]nt\w*\s+bodegas", re.IGNORECASE),
641     lambda d: (f" Tiene {d['n_bodegas']} bodegas asignadas: {d['texto_bodegas']}. "
642         if d["n_bodegas"] else "Todavía no tiene bodegas asignadas.")),
643     (re.compile(r"\bmis\s+perfil\b|qu[eé]\s+perfil|soy\s+(auxiliar|admin\w*)", re.IGNORECASE),
644     lambda d: f"Su perfil es {'administrador de bodega' if d['perfil'] == 'auditor' else 'auxiliar de
inventarios'}."),

```

```

645     (re.compile(r"qu[eé]\s+voz\s+(tengo|est[aá]|uso)|voz\s+actual", re.IGNORECASE),
646     lambda d: f"Está usando la voz {d['voz_nombre']}: {d['voz_etiqueta'].lower()}."),
647 ]
648
649
650 def _responder_perfil_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
651     for patron, respuesta in _PERFIL_PREGUNTAS:
652         if patron.search(texto):
653             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_perfil_narrados(u)),
654                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
655     return None
656
657
658 _VOCES_HABLADAS = ("kore", "aoede", "puck", "charon")
659 _VERBO_CAMBIAR_VOZ = re.compile(
660     r"\b(cambia\w*|usa\w*|pon\w*|quiero|eli[jg]\w*|selecciona\w*)\b", re.IGNORECASE)
661
662
663 def _cambiar_voz_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
664     """Cambia mi voz a puck" / "usa la voz aoede" - exige el nombre EXACTO
665     de una de las cuatro voces (no un genero o descripcion), para no
666     competir con "¿qué voz tengo?" ni con "prueba la voz" (probarVoz solo
667     demuestra la que ya está elegida, no cambia nada)."""
668     if not _VERBO_CAMBIAR_VOZ.search(texto):
669         return None
670     clave = next((k for k in _VOCES_HABLADAS if re.search(rf"\b{k}\b", texto, re.IGNORECASE)), None)
671     if not clave:
672         return None
673     with Sesion() as s:
674         usr = s.get(Usuario, u.id)
675         usr.idioma_voz = clave
676         s.commit()
677     from agente.cerebro import VOCES
678     registrar(u, "PERFIL", f"{u.nombre} cambió su voz a {VOCES[clave]['nombre']} por voz", "ok")
679     return {"respuesta_hablada": f"Listo, ahora hablo con la voz {VOCES[clave]['nombre']}: "
680         f"{VOCES[clave]['etiqueta'].lower()}.",
681         "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None, "idioma_voz": clave}
682
683
684 _VELOCIDAD_LENTA = re.compile(r"\blenta\b|m[aá]\s+s+despacio|m[aá]\s+s+lento", re.IGNORECASE)
685 _VELOCIDAD_RAPIDA = re.compile(r"\br[aá]pida\b|m[aá]\s+s+r[aá]pido", re.IGNORECASE)
686 _VELOCIDAD_NORMAL = re.compile(r"velocidad\s+normal|voz\s+normal", re.IGNORECASE)
687
688
689 def _cambiar_velocidad_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
690     if _VELOCIDAD_LENTA.search(texto):
691         nueva = "lenta"
692     elif _VELOCIDAD_RAPIDA.search(texto):
693         nueva = "rapida"
694     elif _VELOCIDAD_NORMAL.search(texto):
695         nueva = "normal"
696     else:
697         return None
698     with Sesion() as s:
699         usr = s.get(Usuario, u.id)
700         usr.velocidad_voz = nueva
701         s.commit()
702     registrar(u, "PERFIL", f"{u.nombre} cambió la velocidad de voz a {nueva} por voz", "ok")
703     return {"respuesta_hablada": f"Listo, la velocidad queda en {nueva}.",
704         "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None, "velocidad_voz": nueva}
705
706
707 _CONFIRMACION_HABLADA_FRASE = re.compile(r"confirmaci[oó]n\s+hablada", re.IGNORECASE)
708
709
710 def _cambiar_confirmacion_hablada_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
711     if not _CONFIRMACION_HABLADA_FRASE.search(texto):
712         return None
713     if _ACTIVAR.search(texto):
714         nuevo = True
715     elif _DESACTIVAR.search(texto):
716         nuevo = False
717     else:
718         return None

```

```

719     with Sesion() as s:
720         usr = s.get(Usuario, u.id)
721         usr.confirmacion_hablada = 1 if nuevo else 0
722         s.commit()
723     estado = "activada" if nuevo else "desactivada"
724     registrar(u, "PERFIL", f"{u.nombre} dejó la confirmación hablada {estado} por voz", "ok")
725     return {"respuesta_hablada": f"Listo, la confirmación hablada quedó {estado}.",
726           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None,
727           "confirmacion_hablada": nuevo}
728
729
730 def _contexto_asistente(vista: str, u: Usuario) -> str:
731     """Un resumen honesto de lo que hay AHORA en esa pantalla, para que el
732     agente conteste con datos reales y no invente nada. Reusa las mismas
733     funciones que ya alimentan cada pantalla, no vuelve a calcular nada."""
734     if vista == "inicio":
735         with Sesion() as s:
736             n_bodegas = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).count()
737             alertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
738             historial = s.query(HistorialCierre).all()
739             exact = (round(sum(h.exactitud for h in historial) / len(historial), 1)
740                     if historial else 100.0)
741         return (f"Pantalla: Inicio, de {u.nombre} ({u.perfil}). "
742               f"Bodegas asignadas a esta persona: {n_bodegas}. "
743               f"Alertas por revisar en toda la operación: {alertas}. "
744               f"Exactitud del mes: {exact}%.")
745     if vista == "ajustes":
746         a = ver_ajustes(u)
747         # El permiso real de cambiar el modo sin conexión por voz ya se
748         # resuelve antes de llegar aquí (_cambiar_modos_sin_conexion, que
749         # exige perfil auditor) - este texto solo llega a Gemini cuando
750         # esa orden exacta no aplicó (una pregunta suelta, o quien
751         # pregunta no es administrador). Sin condicionarlo al perfil,
752         # Gemini le decía a CUALQUIERA "ya lo activé" aunque el cambio de
753         # verdad solo lo hace un administrador - la misma deshonestidad
754         # que la Regla 6 ya evita en otras respuestas.
755         permiso_offline = (
756             "El modo sin conexión sí se puede cambiar por voz, pero solo por un "
757             "administrador: decir «activa/desactiva el modo sin conexión» lo aplica de "
758             "una, sin tocar el interruptor. En Gestión de usuarios, un administrador "
759             "también puede decir «activa/desactiva a <nombre>» para cambiar el estado de "
760             "otra persona, «crea un usuario llamado <nombre> perfil <auxiliar o "
761             "auditor» para crear una cuenta nueva (con clave temporal), «cambia el "
762             "perfil de <nombre> a auxiliar/administrador» para lo mismo que el botón "
763             "«Editar» (el correo no se cambia por voz), «asígnale/quítale la bodega "
764             "<bodega> a <nombre>» para lo mismo que el botón «Asignar bodegas» pero "
765             "sumando o quitando solo esa bodega, no reemplazando toda la lista, y "
766             "«¿quién tiene la bodega <bodega>?» o «¿cuántas bodegas sin asignar hay?» "
767             "para contestar una pregunta puntual sin abrir nada, y «muéstrame/oculta "
768             "la asignación por bodega» para abrir o cerrar la tabla completa - lo "
769             "mismo que el botón «Ver/Ocultar asignación por bodega». En Recetas, un "
770             "administrador también puede decir «crea una receta llamada "
771             "<nombre>, rendimiento <N> porciones, con <cantidad> de <ingrediente>» "
772             "(crea la receta con ese primer ingrediente ya resuelto contra el "
773             "catálogo), «agrega <cantidad> de <ingrediente> a la receta <nombre>» "
774             "(para sumarle más ingredientes después), «quita el ingrediente "
775             "<ingrediente> de la receta <nombre>», «cambia el rendimiento de la "
776             "receta <nombre> a <N> porciones», «agrega la preparación a la receta "
777             "<nombre>: <pasos>» (reemplaza los pasos de cocina completos, tal cual "
778             "se dicten, con los dos puntos como separador del nombre), y «elimina la "
779             "receta <nombre>». "
780             "En Registro de trazabilidad, «exporta el registro de trazabilidad» "
781             "descarga el archivo con los filtros de fecha/persona/acción que ya "
782             "estén puestos en la pantalla en ese momento (no los que diga la "
783             "orden), «acciones por persona» resume cuántas hizo cada quien "
784             "(hoy por defecto; «esta semana»/«este mes»/«en total» cambian el "
785             "periodo), y «¿cuántas acciones tiene <nombre>?» contesta solo por esa "
786             "persona. "
787             "Todo esto SOLO funciona si la orden usa exactamente esas formas («crea un "
788             "usuario llamado...», «cambia el perfil de... a...», «asígnale/quítale la "
789             "bodega... a...», «crea una receta llamada..., rendimiento... porciones, "
790             "con... de...», «agrega... a la receta...», «quita el ingrediente... de "
791             "la receta...», «cambia el rendimiento de la receta... a...», «agrega la "
792             "preparación a la receta...: ...», «elimina la receta...», «exporta el "

```

```

793     "registro de trazabilidad», «acciones por persona», «cuántas acciones "
794     "tiene...») - si "
795     "el mensaje llega hasta usted es porque esa frase no se dijo así, el "
796     "nombre de la persona/bodega no coincidió con ninguna existente, o el "
797     "ingrediente no se encontró en el catálogo, así que no invente que ya "
798     "creó, cambió, asignó, agregó o eliminó nada: pida que lo repitan con ese "
799     "formato exacto y el nombre completo tal como aparece en la pantalla."
800     if u.perfil == "auditor" else
801     "El modo sin conexión, el estado de otras personas, crear/editar usuarios, "
802     "asignar bodegas y crear/editar/eliminar recetas solo los puede hacer un "
803     "administrador - esta persona no lo es, así que si lo pide, dígalos con "
804     "honestidad en vez de decir que ya quedó hecho.")
805     return (f"Pantalla: Ajustes. Sección Validación de datos: umbral de anomalía "
806           f"{a['umbral']}%; bloquear cantidades negativas activado (regla fija, no "
807           f"se puede desactivar); exigir confirmación en alertas activado (regla "
808           f"fija); permitir crear productos pendientes activado (regla fija). "
809           f"Sección Conexión y sincronización: modo sin conexión "
810           f"{'activado' if a['offline'] else 'desactivado'}; refresco del tablero "
811           f"en tiempo real. "
812           f"Sección Administración: usuarios activos {a['usuarios_activos']}; "
813           f"aprobaciones pendientes {a['aprobaciones_pendientes']}. Sección Acerca "
814           f"de CuentaVoz: versión {a['version']}, modelo del agente {a['modelo']}. "
815           "El umbral solo lo puede CAMBIAR un administrador, y únicamente con los "
816           "controles de la pantalla (número y botón «Guardar configuración») - eso "
817           f"todavía no cambia por voz. {permiso_offline}")
818 if vista == "panel" and u.perfil == "auditor":
819     d = _datos_panel_narrados()
820     r, a = d["r"], d["a"]
821     return (
822         "Pantalla: Panel gerencial, con dos pestañas: «Resumen ejecutivo» y «Bodegas y "
823         "alertas» - decir el nombre de cualquiera de las dos (o «llévame a...») navega "
824         "directo a ella. "
825         f"Pestaña Resumen ejecutivo - tarjetas: exactitud primera pasada "
826         f"{r['exactitud_primera_pasada']}%, referencias contadas "
827         f"{r['referencias_contadas']}, alertas gestionadas {r['alertas_gestionadas']} de "
828         f"{r['alertas_total']}, bodegas cerradas {r['bodegas_cerradas']} de "
829         f"{r['bodegas_total']}. Gráfica «Diferencia absoluta por bodega»: {d['texto_dif']}. "
830         f"Gráfica «Stock por unidad de medida»: {d['texto_stock']}. Gráfica «Exactitud por "
831         f"toma de inventario»: {d['texto_hist']}. "
832         f"Pestaña Bodegas y alertas - tarjetas: saldos negativos en el sistema "
833         f"{a['negativos_actuales']} artículos (la corrección se hace en My Inventory, no "
834         "en CuentaVoz - dentro de una sola toma este número normalmente no se mueve), "
835         f"tiempo promedio de conteo por bodega {a['tiempo_promedio_min']} minutos, "
836         f"alias aprendidos por el agente {a['alias_aprendidos']}. Tarjeta «Estado de las "
837         f"bodegas»: {d['texto_estado']}. Tarjeta «Alertas por tipo»: {d['texto_alertas_tipo']}. "
838         f"Tabla «Descuadres recurrentes»: {d['texto_descuadres']}.")
839 if vista == "reportes" and u.perfil == "auditor":
840     d = _datos_reportes_narrados(u)
841     a = d["analisis"]
842     return ("Pantalla: Reportes, con dos pestañas: «Consolidado de la toma» y «Análisis de "
843           "consumo». Aquí se genera el consolidado para My "
844           "Inventory, las diferencias por bodega, y el análisis de consumo "
845           "de los últimos 30 días. Los tres Sí se pueden generar por voz "
846           "(«genera el consolidado», «exporta las diferencias», «exporta el "
847           "análisis de consumo») - queda igual que si le hubiera dado clic "
848           f"al botón. Archivos generados recientemente: {d['texto_recientes']}. "
849           f"Pestaña Análisis de consumo, últimos {a['dias']} días: pedido total "
850           f"{a['pedido_total']} kg en {a['servicios_periodo']} servicios, usado "
851           f"realmente {a['usado_total']} kg ({a['aprovechamiento']}% de "
852           f"aprovechamiento), ahorro potencial {a['ahorro_potencial']} kg al mes. "
853           f"Insumos subutilizados: {d['texto_subutil']}. También se puede pedir "
854           "«muéstrame el archivo de <consolidado o diferencias>» para ver su "
855           "contenido, igual que darle clic a la tarjeta.")
856 if vista == "auditoria" and u.perfil == "auditor":
857     d = _datos_auditoria_narrados(u)
858     ra = d["resumen_alertas"]
859     nombres_aprob = (""; ".join(a["nombre"].title() for a in d["aprobaciones"])
860                     if d["aprobaciones"] else "ninguna")
861     nombres_pedidos = (""; ".join(f"{p['persona'].title()}: {p['plato']}" for p in d["pedidos"])
862                       if d["pedidos"] else "ninguno")
863     return (f"Pantalla: Auditoría, con cuatro pestañas: «Recuento ciego y cierre», "
864           f"«Aprobaciones», «Pedidos pendientes» y «Bandeja de alertas» - decir el "
865           f"nombre de cualquiera (o «llévame a...») navega directo a ella. "
866           f"Pestaña Aprobaciones: {len(d['aprobaciones'])} pendientes ")

```



```

867         f"({nombres_aprob}) - «aprueba/rechaza <nombre>» resuelve una. "
868         f"Pestaña Pedidos pendientes: {len(d['pedidos'])} pendientes "
869         f"({nombres_pedidos}) - «aprueba/rechaza el pedido de <persona o plato>» "
870         f"resuelve uno. Pestaña Bandeja de alertas: {ra['abiertas']} abiertas, "
871         f"{ra['resueltas_hoy']} resueltas hoy, tiempo medio "
872         f"{ra['tiempo_medio_min']} if ra['tiempo_medio_min'] is not None else '-' "
873         f"minutos - «resuelve la alerta de <artículo o bodega>» resuelve una. "
874         f"Pestaña Recuento ciego y cierre: «audita <bodega>» o «abre <bodega>» "
875         f"selecciona esa bodega lista para recuento o cierre, igual que darle clic "
876         f"a «Abrir» en su tarjeta - desde ahí, dictar los productos Sí es por voz "
877         f"con el micrófono normal de esa pantalla (igual que en Conteo). Pero "
878         f"«Iniciar recuento ciego», «Ver comparación», «Aceptar todas», «Cerrar con "
879         f"doble firma», «Firmar la auditoría», y «Cerrar bodega definitivamente» "
880         f"son A PROPÓSITO solo manuales - nadie cierra una bodega con doble firma "
881         f"por accidente con la voz. Si el mensaje llegó hasta usted es porque "
882         f"«aprueba/rechaza <nombre>», «aprueba/rechaza el pedido de <...>», "
883         f"«resuelve la alerta de <...>» o «audita <bodega>» NO encontraron ese "
884         f"nombre exacto entre lo recién listado - esas acciones YA se resuelven "
885         f"antes de llegar aquí cuando el nombre coincide, así que usted NUNCA debe "
886         f"decir que ya aprobó, rechazó, resolvió o abrió algo (sería falso: no "
887         f"tiene esa capacidad desde aquí). Dígalo con honestidad y sugiera repetirlo "
888         f"con el nombre completo tal como aparece en la pantalla.")
889     if vista == "ayuda":
890         faq = "; ".join(f"{p} -> {r}" for p, r in _FAQ_ASISTENTE)
891         return f"Pantalla: Ayuda. Preguntas frecuentes conocidas: {faq}."
892     if vista == "perfil":
893         d = _datos_perfil_narrados(u)
894         return (
895             f"Pantalla: Mi perfil, de {u.nombre} ({u.perfil}). Datos personales, seguridad "
896             f"de la cuenta y preferencias de voz. "
897             f"Último acceso: {d['ultimo_acceso_hablado']} or 'sin registro'. La clave vence en "
898             f"{d['pin_vence_en_dias']} días. Bodegas asignadas: {d['n_bodegas']}"
899             f"+ ({f"({d['texto_bodegas']})" if d['texto_bodegas'] else ""}) + ". "
900             f"Voz actual: {d['voz_nombre']} ({d['voz_etiqueta'].lower()}), velocidad "
901             f"{d['velocidad_voz']}, confirmación hablada "
902             f"{d['activada'] if d['confirmacion_hablada'] else 'desactivada'}. "
903             f"Si se puede cambiar por voz: la voz neuronal («cambia mi voz a puck/kore/aoede/"
904             f"charon»), la velocidad («habla más lento/rápido», «velocidad normal») y la "
905             f"confirmación hablada («activa/desactiva la confirmación hablada»). Cambiar la "
906             f"clave, subir una foto, y editar nombre/correo/teléfono son A PROPÓSITO solo "
907             f"manuales, por seguridad - nunca diga que ya cambió la clave por voz, eso "
908             f"sería falso.")
909     if vista == "bodegas":
910         with Sesion() as s:
911             ids_permitidos = _ids_permitidos_para_buscar(s, u)
912             q = s.query(Bodega)
913             if ids_permitidos is not None:
914                 q = q.filter(Bodega.id.in_(ids_permitidos))
915             bodegas = q.all()
916             n_pendientes = sum(1 for b in bodegas if b.estado == "pendiente")
917             n_en_conteo = sum(1 for b in bodegas if b.estado == "en_conteo")
918             return (f"Pantalla: Bodegas. Aquí se busca el stock de un artículo en todo "
919                 f"el catálogo, y se ve el estado/historial de cada bodega (no se "
920                 f"cuanta desde aquí, eso es en Conteo). De las bodegas de esta "
921                 f"persona: {n_pendientes} pendientes, {n_en_conteo} en conteo. Si "
922                 f"piden abrir o seguir contando una bodega por nombre, se resuelve "
923                 f"aparte antes de este mensaje - esto solo se usa para explicar o "
924                 f"navegar a otra pantalla.")
925         return f"Pantalla: {vista}."
926
927
928     _VERBOS_ABRIR_BODEGA = re.compile(
929         r"\b(abr[ae]|abrir|contar|cuenta|siga|sigue|contin[ae]|continuar)\b",
930         re.IGNORECASE)
931
932     _MODO_SIN_CONEXION = re.compile(r"sin conexi[oó]n", re.IGNORECASE)
933     _ACTIVAR = re.compile(
934         r"\b(act[ii]v[w*]|enc[ie][eé]nd[w*]|prend[w*])\b", re.IGNORECASE)
935     _DESACTIVAR = re.compile(
936         r"\b(desact[ii]v[w*]|ap[aa]g[w*]|qu[ii]t[w*])\b", re.IGNORECASE)
937
938
939     def _cambiar_modos_sin_conexion(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
940         """Único ajuste que de verdad se puede cambiar por voz en esta

```

```

941 pantalla (el resto - umbral, reglas fijas - sigue exigiendo los
942 controles de la pantalla): solo un administrador, y solo si la
943 orden nombra "sin conexión" junto con un verbo de activar/desactivar
944 inequívoco. None si no aplica, para caer al agente general.""
945 if u.perfil != "auditor" or not _MODOSINCONEXION.search(texto):
946     return None
947 if _ACTIVAR.search(texto):
948     nuevo = True
949 elif _DESACTIVAR.search(texto):
950     nuevo = False
951 else:
952     return None
953 with Sesion() as s:
954     existente = s.get(ConfigClave, "offline")
955     valor = "1" if nuevo else "0"
956     if existente:
957         existente.valor = valor
958     else:
959         s.add(ConfigClave(clave="offline", valor=valor))
960     s.commit()
961 estado = "activado" if nuevo else "desactivado"
962 registrar(u, "AJUSTE", f"{u.nombre} {estado} el modo sin conexión por voz", "ok")
963 return {"respuesta_hablada": f"Listo, el modo sin conexión quedó {estado}.",
964         "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
965
966 def _normalizar_nombre(t: str) -> str:
967     """Sin quitar la puntuación, una pausa natural al hablar ("Cebolla,
968     cabeza blanca.") deja una coma que rompe la comparación por
969     substring contra "CEBOLLA CABEZONA BLANCA" (sin coma) - confirmado
970     con una captura real donde por eso no lograba resolver una
971     ambigüedad pendiente aunque dijo el nombre correcto. Mismo arreglo
972     que normalizar() ya tiene en servicios/conciliacion.py, por la
973     misma razón (el reconocimiento de voz también suele cerrar la
974     frase con un punto que nadie dijo)."""
975     t = str(t).lower().strip()
976     t = re.sub(r"[.,;:!?;?;]+", " ", t)
977     t = re.sub(r"\s+", " ", t).strip()
978     return "".join(c for c in unicodedata.normalize("NFD", t)
979                   if unicodedata.category(c) != "Mn")
980
981
982
983 _COLA_RELLENO = re.compile(
984     r"\s*,?\s*(?:por\s+favor|porfa\w*|gracias|si\s+puedes|si\s+es\s+posible)"
985     r"\s*[.,!;?]*\s*$", re.IGNORECASE)
986
987
988 def _quitar_relleno(texto: str) -> str:
989     """Los comandos de una sola frase («crea un usuario llamado...»,
990     «crea una receta llamada..., con... de...») quedan anclados al
991     FINAL del texto para extraer nombre/cantidad/ingrediente con
992     precisión - pero cualquier cortesía dicha al final ("...por favor",
993     "...gracias", cosa que la gente realmente dice) caía fuera de ese
994     ancla y el campo capturado se tragaba esas palabras de más (un
995     usuario terminaba llamándose "juan perfil auxiliar por favor" en
996     vez de "juan"). Se quita ANTES de intentar cualquier comando, en un
997     bucle por si hay más de una coletilla seguida ("por favor, gracias")."""
998     anterior = None
999     t = texto
1000 while anterior != t:
1001     anterior = t
1002     t = _COLA_RELLENO.sub("", t)
1003 return t
1004
1005
1006 def _cambiar_estado_usuario(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1007     """Activa/desactiva a <nombre> desde Gestión de usuarios - mismo
1008     patrón determinístico que el modo sin conexión (sin pasar por
1009     Gemini, así no depende de su cuota ni arriesga un cambio real por
1010     una mala interpretación del modelo). Reusa las mismas reglas que ya
1011     protegen el PUT /api/usuarios/{id}: nadie se desactiva a sí mismo
1012     por voz, y solo un administrador puede tocar a otra persona.
1013     "Quita" es sinónimo de desactivar aquí, pero "quítale la BODEGA X a
1014     Luis" no debe desactivar a Luis por accidente solo porque comparte

```



```

1015     el verbo - de ahí la exclusión explícita cuando se menciona una
1016     bodega, que es harina de otro costal (_asignar_bodega_por_voz)."""
1017     if (u.perfil != "auditor" or _MODOSINCONEXION.search(texto)
1018         or re.search(r"\bbodega\b", texto, re.IGNORECASE)):
1019         return None
1020     if _ACTIVAR.search(texto):
1021         nuevo = True
1022     elif _DESACTIVAR.search(texto):
1023         nuevo = False
1024     else:
1025         return None
1026     t = _normalizar_nombre(texto)
1027     with Sesion() as s:
1028         candidatos = s.query(Usuario).filter(Usuario.id != u.id).all()
1029         encontrado = next(
1030             (c for c in candidatos
1031              if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t)),
1032             None)
1033         if not encontrado:
1034             return None
1035         if bool(encontrado.activo) == nuevo:
1036             estado = "activo" if nuevo else "inactivo"
1037             return {"respuesta_hablada": f"{encontrado.nombre.capitalize()} ya estaba {estado}.",
1038                     "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": None}
1039         encontrado.activo = int(nuevo)
1040         nombre = encontrado.nombre
1041         s.commit()
1042     if not nuevo:
1043         try:
1044             _cliente_cognito().admin_user_global_sign_out(
1045                 UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre)
1046         except Exception as e:
1047             print(f"[cognito] no se pudo cerrar la sesion de {nombre}: {e}")
1048     estado = "activado" if nuevo else "desactivado"
1049     registrar(u, "USUARIO", f"{nombre} {estado} por voz", "ok")
1050     return {"respuesta_hablada": f"Listo, {nombre.capitalize()} quedó {estado}.",
1051           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": None}
1052
1053
1054 # Cuando alguien encadena dos órdenes en una sola frase ("...con 2 kg
1055 # de papa, agrega 300 g de cebolla a la receta sopa" - confirmado con
1056 # una captura real), el último grupo capturado (.+? anclado al final
1057 # con $) se tragaba TODO lo que seguía, incluida la segunda orden
1058 # completa, como si fuera parte del dato ("no encontré «papa, agrega
1059 # 300 g de cebolla a la receta sopa» en el catálogo"). Este sufijo se
1060 # detiene apenas aparece una coma seguida de otro verbo reconocido, y
1061 # descarta el resto - la primera orden se cumple bien, y la segunda
1062 # queda pendiente de decirse aparte.
1063 _CORTE_ORDEN_ENCADENADA = (
1064     r"(?:,\s*(?:cre[ae]|agr[eé]ga|a[ñn]ad|elimin|borr|cambia|as[ií]gn|qu[ií]t|"
1065     r"muestra|ense[ñn]a|oculta|act[ií]v|desact[ií]v)\w*\.*)?"
1066 _CREAR_USUARIO = re.compile(
1067     r"\b(?:cre[ae]\w*\s+)?(?:un\s+|una\s+)?(?:nuev[oa]\s+)?usuario\s+llamad[oa]\s+(?P<nombre>.+?)"
1068     r"(?:\s+(?:de\s+|con\s+)?perfil\s+(?P<perfil>auxiliar|auditor|administrador))?"
1069     r"\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[!]?s*$", re.IGNORECASE)
1070 _INTENCION_CREAR_USUARIO = re.compile(
1071     r"\b(cre[ae]\w*|necesito|quiero)\b.*\busuarios?\b\b\busuario\s+llamad[oa]\b",
1072     re.IGNORECASE)
1073
1074
1075 def _crear_usuario_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1076     """Crea un usuario llamado <nombre> perfil <auxiliar/auditor> -
1077     determinístico, sin pasar por Gemini. A diferencia de
1078     activar/desactivar (que busca un nombre YA existente), aquí no hay
1079     nada contra qué validar el nombre, así que se exige un formato de
1080     frase concreto en vez de adivinar de cualquier forma - más fácil de
1081     aprender a decir que arriesgar un nombre mal extraído. Sin perfil
1082     dicho, queda auxiliar (el caso más común y el de menor alcance).
1083
1084     Decir solo "crea un usuario" (sin nombre) coincidía por casualidad
1085     con la navegación a la pestaña Gestión de usuarios (por la palabra
1086     "usuario") - si ya estaba en esa pestaña, no pasaba nada visible y
1087     parecía que el agente no hacía nada. Ahora, si se nota la intención
1088     de crear pero falta el nombre, se explica el formato exacto en vez

```

```

1089 de caer en la navegación por casualidad.""
1090 if u.perfil != "auditor":
1091     return None
1092 m = _CREAR_USUARIO.search(texto.strip())
1093 if not m:
1094     if (_INTENCION_CREAR_USUARIO.search(texto)
1095         and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
1096         return {"respuesta_hablada": "Para crear un usuario diga el nombre completo así: "
1097             "«crea un usuario llamado» y el nombre, «perfil» y "
1098             "auxiliar o administrador.",
1099             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1100     return None
1101 nombre = re.sub(r"[.,;:!?]+$", "", m.group("nombre")).strip().lower()
1102 if not nombre:
1103     return None
1104 perfil_dicho = (m.group("perfil") or "").lower()
1105 perfil = "auditor" if perfil_dicho in ("auditor", "administrador") else "auxiliar"
1106 with Sesion() as s:
1107     if s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first():
1108         return {"respuesta_hablada": f"Ya existe un usuario llamado {nombre.capitalize()}.",
1109             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1110     pin_generado = secrets.token_urlsafe(6) + "1Aa" # cumple la politica de Cognito
1111     # Cognito exige un correo real para crear la cuenta (no lo pide la
1112     # frase por voz) - se usa un correo institucional predecible; el
1113     # administrador lo puede corregir despues desde Ajustes si no es
1114     # el correcto. La cuenta en si SI queda usable de una: el PIN
1115     # dictado aqui es real, no un marcador de posicion.
1116     correo = f"{nombre.replace(' ', '.')}@colsubsidio.com"
1117     nuevo = Usuario(nombre=nombre, perfil=perfil, correo=correo)
1118     s.add(nuevo)
1119     s.commit()
1120     s.refresh(nuevo)
1121     nuevo.codigo = f"CS-{48000 + nuevo.id}"
1122     s.commit()
1123 if not _crear_usuario_cognito(nombre, correo, pin_generado):
1124     # la fila local ya quedo creada (igual que en POST /api/usuarios) -
1125     # se avisa por voz en vez de anunciar un PIN que en realidad no
1126     # sirve para entrar.
1127     registrar(u, "USUARIO", f"Usuario {nombre} creado ({perfil}) por voz, "
1128         f"pero fallo en Cognito", "alerta")
1129     return {"respuesta_hablada": f"Creé a {nombre.capitalize()} en el sistema, pero no "
1130         "pude generar su acceso. Créelo de nuevo desde Gestión "
1131         "de usuarios.",
1132         "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1133 registrar(u, "USUARIO", f"Usuario {nombre} creado ({perfil}) por voz", "ok")
1134 return {"respuesta_hablada": f"Listo, creé a {nombre.capitalize()} como {perfil}. "
1135     f"Su clave temporal es {pin_generado} - dígasela para que "
1136     "la cambie en Mi perfil.",
1137     "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1138
1139
1140 _VERBOS_GENERAR_REPORTE = re.compile(
1141     r"\b(gener[ae]|generar|exporta|exportar|crea|crear|descarga|descargar|saca|sacar)\b",
1142     re.IGNORECASE)
1143 _REP_DIFERENCIAS = re.compile(r"diferencia", re.IGNORECASE)
1144 _REP_ANALISIS = re.compile(r"an[aa]lisis|consumo", re.IGNORECASE)
1145 _REP_CONSOLIDADO = re.compile(r"consolidado", re.IGNORECASE)
1146 _REP_TABLERO = re.compile(r"tablero", re.IGNORECASE)
1147 _REP_DETALLE_BODEGA = re.compile(r"detalle\s+d?el?\s+(la\s+)?bodega|detalle\s+de\s+almac[eé]n", re.IGNORECASE)
1148 _REP_TRAZA_ARCHIVO = re.compile(r"trazabilidad", re.IGNORECASE)
1149
1150
1151 def _generar_reporte_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1152     """Genera el consolidado / "exporta las diferencias" / "exporta el
1153     análisis de consumo" desde Reportes - mismo patrón determinístico
1154     que Ajustes (sin pasar por Gemini): llama la MISMA función que ya
1155     usa el botón correspondiente, así el resultado es idéntico al de
1156     darle clic, solo que solo un administrador puede pedirlo por voz."""
1157     if u.perfil != "auditor" or not _VERBOS_GENERAR_REPORTE.search(texto):
1158         return None
1159     if _REP_DIFERENCIAS.search(texto):
1160         d = reporte_diferencias(formato="xlsx", u=u)
1161         # archivo/titulo_archivo (ademas de "actualizar") - para que el
1162         # panel de vista previa muestre este archivo de una, igual que ya

```

```

1163     # pasa al darle clic al boton "Generar diferencias" (que llama a
1164     # previsualizar() apenas termina). Sin esto, pedirlo por voz lo
1165     # generaba pero la vista previa se quedaba vacia hasta un clic
1166     # manual en la tarjeta.
1167     return {"respuesta_hablada": f"Listo, generé las diferencias: {d['filas']} filas en "
1168            f"{d['bodegas_con_descuadre']} bodegas con descuadre.",
1169            "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": "consolidado",
1170            "archivo": d["archivo"], "titulo_archivo": "Diferencias por bodega"}
1171 if _REP_ANALISIS.search(texto):
1172     # a diferencia del consolidado/diferencias (que solo generan y
1173     # dejan una vista previa - descargar es un clic aparte, igual por
1174     # voz que a mano), el botón "Exportar análisis" Sí descarga de
1175     # una vez: sin "descargar_reporte" aquí, pedirlo por voz creaba
1176     # el archivo en el servidor pero nunca llegaba al dispositivo -
1177     # la persona no notaba nada distinto de antes de pedirlo.
1178     d = exportar_analisis(formato="xlsx", dias=30, u=u)
1179     return {"respuesta_hablada": "Listo, exporté el análisis de consumo de los últimos 30 días.",
1180            "accion": "descargar_reporte", "destino": None, "pestana": "analisis",
1181            "archivo": d["archivo"]}
1182 if _REP_CONSOLIDADO.search(texto):
1183     d = reporte(formato="xlsx", u=u)
1184     return {"respuesta_hablada": f"Listo, generé el consolidado: {d['filas']} filas.",
1185            "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": "consolidado",
1186            "archivo": d["archivo"], "titulo_archivo": "Consolidado para My Inventory"}
1187 return None
1188
1189 def _datos_reportes_narrados(u: Usuario) -> dict:
1190     """Los archivos recientes (misma fuente que la lista de Reportes) y el
1191     análisis de consumo de los últimos 30 días, ya en frases listas para
1192     hablar - los usan tanto el contexto completo que recibe Gemini como
1193     las respuestas determinísticas de _responder_reportes_por_voz."""
1194     recientes = reportes_recientes(u=u)
1195     analisis = api_analisis(dias=30, u=u)
1196
1197     def _fila(a):
1198         extra = f", {a['filas']} filas" if a["filas"] is not None else ""
1199         return f"{a['titulo']} ({a['formato']}, hoy {a['hora']}{extra})"
1200
1201     texto_recientes = ("todavía no se ha generado ningún archivo" if not recientes else
1202                       "; ".join(_fila(x) for x in recientes[:5]))
1203     ultimo_consolidado = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Consolidado para My Inventory"), None)
1204     ultimas_diferencias = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Diferencias por bodega"), None)
1205     subutil = analisis["subutilizados"]
1206     texto_subutil = ("sin insumos subutilizados en el período" if not subutil else
1207                     "; ".join(f"{s['nombre'].title(): sobran {s['sobra']} kg "
1208                               f"f'({s['sobrepedido_pct']}% de sobrepedido, en {s['veces']} servicios)"
1209                               for s in subutil[:5]))
1210     return {"recientes": recientes, "analisis": analisis, "texto_recientes": texto_recientes,
1211            "ultimo_consolidado": ultimo_consolidado, "ultimas_diferencias": ultimas_diferencias,
1212            "texto_subutil": texto_subutil}
1213
1214 _REPORTES_PREGUNTAS = [
1215     (re.compile(r"\b[á]nt[w]*s+filas\b.*\b[u]ltimo\s+consolidado\b|"
1216                r"\bfilas\s+tiene\s+el\s+consolidado\b", re.IGNORECASE),
1217      lambda d: (f"El último consolidado tiene {d['ultimo_consolidado']['filas']} filas, "
1218                f"generado hoy {d['ultimo_consolidado']['hora']}."
1219                if d["ultimo_consolidado"] else "Todavía no se ha generado ningún consolidado.")),
1220     (re.compile(r"\b[á]nt[w]*s+(filas|bodegas)\b.*\bdiferencias\b|"
1221                r"\bbodegas\s+tienen\s+descuadre\b", re.IGNORECASE),
1222      lambda d: (f"Las últimas diferencias exportadas tienen {d['ultimas_diferencias']['filas']} "
1223                f"filas, generadas hoy {d['ultimas_diferencias']['hora']}."
1224                if d["ultimas_diferencias"] else "Todavía no se han exportado diferencias por bodega.")),
1225     (re.compile(r"\b[é]s+archivos\b.*\bgenerad[w]*\barchivos\s+(recientes|generados)\b",
1226                re.IGNORECASE),
1227      lambda d: f"Archivos recientes: {d['texto_recientes']}."),
1228     (re.compile(r"\b[á]nto\b.*\bpidi[o]\b\bpedido\s+total\b\bpedido\s+en\s+el\s+per[i]odo\b",
1229                re.IGNORECASE),
1230      lambda d: f"En el período se pidieron {d['analisis']['pedido_total']} kilogramos, en "
1231                f"{d['analisis']['servicios_periodo']} servicios."),
1232     (re.compile(r"\b[á]nto\b.*\bus[o]\b\baprovechamiento\b\busado\s+realmente\b",
1233                re.IGNORECASE),
1234      lambda d: f"Se usaron realmente {d['analisis']['usado_total']} kilogramos, el "

```

```

1237         f"{d['analisis'] ['aprovechamiento']}% de lo pedido.\"",
1238     (re.compile(r"\bahorro\s+potencial\b", re.IGNORECASE),
1239     lambda d: f"El ahorro potencial es de {d['analisis'] ['ahorro_potencial']} kilogramos al "
1240         "mes si se ajustan las recetas."),
1241     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+insumos\s+(est[aá]n\s+)?subutilizad\w*|\binsumos\s+subutilizados\b",
1242     re.IGNORECASE),
1243     lambda d: f"Hay {len(d['analisis'] ['subutilizados'])} insumos subutilizados: "
1244         f"{d['texto_subutil']}."),
1245     (re.compile(r"\b(m[aá]s|mayor)\s+sobrepedido\b|\brecomendaci[oó]n\s+(del\s+)?agente\b",
1246     re.IGNORECASE),
1247     lambda d: (f"El insumo con más sobrepedido es "
1248         f"{d['analisis'] ['subutilizados'] [0] ['nombre'].title()}: sobra en "
1249         f"{d['analisis'] ['subutilizados'] [0] ['veces']} servicios, "
1250         f"{d['analisis'] ['subutilizados'] [0] ['sobrepedido_pct']}% más de lo que se usa."
1251         if d["analisis"] ["subutilizados"] else
1252         "No hay insumos subutilizados en el período.")),
1253 ]
1254
1255
1256 def _responder_reportes_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1257     """Preguntas frecuentes de Reportes (ambas pestañas), resueltas sin
1258     pasar por Gemini - mismo motivo que _responder_panel_por_voz: estas
1259     frases ya se ofrecen como garantizadas en el desplegable de ejemplos."""
1260     if u.perfil != "auditor":
1261         return None
1262     for patron, respuesta in _REPORTES_PREGUNTAS:
1263         if patron.search(texto):
1264             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_reportes_narrados(u)),
1265                 "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
1266     return None
1267
1268
1269 _VER_ARCHIVO_VERBO = re.compile(
1270     r"\b(mu[é]stra\w*|ense[ñ]a\w*|[aá]bre\w*)\b", re.IGNORECASE)
1271 _VER_ARCHIVO_PALABRA = re.compile(r"\barchivo\b", re.IGNORECASE)
1272
1273
1274 def _previsualizar_reporte_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1275     """Muéstrame el detalle de bodega" / "ábreme el archivo de diferencias" -
1276     lo mismo que darle clic a una tarjeta de "Archivos generados", sin
1277     tocar la pantalla.
1278
1279     Diferencias, tablero, detalle de bodega y trazabilidad NO son el
1280     nombre de ninguna pestaña de esta pantalla, así que decir su nombre
1281     con un verbo de "mostrar" no compite con nada más - se abren directo,
1282     sin exigir la palabra "archivo". Consolidado y análisis SÍ son
1283     pestañas reales («muéstrame el consolidado» ya significa cambiar de
1284     pestaña, ver _navegar_pestaña_por_voz), así que para esos dos la
1285     palabra "archivo" sigue siendo obligatoria para desambiguar - sin
1286     ella, decir solo el nombre de la pestaña dejaría de poder cambiarla.
1287     Antes la palabra "archivo" era obligatoria para los seis tipos por
1288     igual, así que pedir "muéstrame el detalle de bodega" (la frase más
1289     natural, sin decir "archivo") no abría nada y caía al agente
1290     general, que solo podía describir el archivo en palabras y mandar a
1291     dar clic a mano - no a abrirlo de verdad.
1292
1293     Cubre los cinco tipos que puede mostrar la lista (antes solo distinguía
1294     diferencias y consolidado; el resto - tablero, detalle de bodega,
1295     análisis, trazabilidad - siempre caía al último archivo generado, que
1296     con frecuencia NO era el que se pedía)."""
1297     if u.perfil != "auditor" or not _VER_ARCHIVO_VERBO.search(texto):
1298         return None
1299     recientes = reportes_recientes(u=u)
1300     if not recientes:
1301         return {"respuesta_hablada": "Todavía no se ha generado ningún archivo.",
1302             "accion": None, "destino": None, "pestaña": "consolidado"}
1303     tiene_archivo = bool(_VER_ARCHIVO_PALABRA.search(texto))
1304     if _REP_DIFERENCIAS.search(texto):
1305         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Diferencias por bodega"), None)
1306     elif _REP_TABLERO.search(texto):
1307         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Estado del tablero"), None)
1308     elif _REP_DETALLE_BODEGA.search(texto):
1309         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Detalle de bodega"), None)
1310     elif _REP_TRAZA_ARCHIVO.search(texto):

```

```

1311         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Registro de trazabilidad"), None)
1312     elif _REP_ANALISIS.search(texto) and tiene_archivo:
1313         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Análisis de consumo"), None)
1314     elif _REP_CONSOLIDADO.search(texto) and tiene_archivo:
1315         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Consolidado para My Inventory"), None)
1316     elif tiene_archivo:
1317         elegido = recientes[0]
1318     else:
1319         return None
1320     if not elegido:
1321         return {"respuesta_hablada": "No encontré ese archivo entre los generados recientemente.",
1322                "accion": None, "destino": None, "pestaña": "consolidado"}
1323     detalle_filas = f", {elegido['filas']} filas" if elegido["filas"] is not None else ""
1324     return {"respuesta_hablada": f"Aquí está: {elegido['titulo']}{detalle_filas}. ",
1325            "¿Desea descargarlo?",
1326            "accion": "previsualizar_reporte", "destino": None, "pestaña": "consolidado",
1327            "archivo": elegido["archivo"], "titulo_archivo": elegido["titulo"]}
1328
1329
1330 # Palabras que identifican cada pestaña, para navegar entre ellas sin
1331 # pasar por Gemini - la cuota de Gemini ha fallado justo en este tipo de
1332 # orden ("llévame a gestión de usuarios"), dejando la pestaña sin
1333 # cambiar aunque la respuesta hablada dijera lo contrario.
1334 _PALABRAS_PESTANA = {
1335     "ajustes": {
1336         "config": re.compile(r"configuraci[oó]n", re.IGNORECASE),
1337         "usuarios": re.compile(r"usuarios?", re.IGNORECASE),
1338         "recetas": re.compile(r"recetas?", re.IGNORECASE),
1339         "traza": re.compile(r"trazabilidad", re.IGNORECASE),
1340     },
1341     "reportes": {
1342         "consolidado": re.compile(r"consolidado", re.IGNORECASE),
1343         "analisis": re.compile(r"an[aá]lisis|consumo", re.IGNORECASE),
1344     },
1345     "panel": {
1346         "resumen": re.compile(r"resumen", re.IGNORECASE),
1347         "alertas": re.compile(r"balertas\b", re.IGNORECASE),
1348     },
1349     "auditoria": {
1350         "recuento": re.compile(r"recuento|recont[ae]o\b", re.IGNORECASE),
1351         "aprobaciones": re.compile(r"aprobaciones", re.IGNORECASE),
1352         "pedidos": re.compile(r"pedidos", re.IGNORECASE),
1353         "alertas": re.compile(r"balertas\b", re.IGNORECASE),
1354     },
1355 }
1356 _VERBOS_IR_PESTANA = re.compile(
1357     r"\b(ir|ll[eé]va(me)?|vamos|ve|mu[eé]stra(me)?|[áá]bre(me)?|ens[eé][ñn]a(me)?)\b",
1358     re.IGNORECASE)
1359 _ES_PREGUNTA_PESTANA = re.compile(r"[¿?]\b(cu[áá]nt|bqu[eé]\b|bcu[áá]l|bpor qu[eé]", re.IGNORECASE)
1360
1361
1362 def _navegar_pestaña_por_voz(vista: str, texto: str) -> dict | None:
1363     """Llévame a gestión de usuarios" (o cualquier pestaña de Ajustes,
1364     Reportes o Panel) - determinístico, sin pasar por Gemini, para que
1365     la navegación entre pestañas no dependa de su cuota. También navega
1366     si lo dicho es prácticamente el nombre de la pestaña solo ("Gestión
1367     de usuarios.", sin decir "llévame a" - la persona lo dice tal como
1368     lo lee en la pantalla), siempre que sea corto y no suene a pregunta
1369     ("¿cuántos usuarios hay?" no debe navegar, solo responderse)."""
1370     palabras = _PALABRAS_PESTANA.get(vista)
1371     if not palabras:
1372         return None
1373     tiene_verbo = bool(_VERBOS_IR_PESTANA.search(texto))
1374     limpio = re.sub(r"[.,;:!?]+", "", texto.strip())
1375     es_solo_el_nombre = (not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)
1376                        and 0 < len(limpio.split()) <= 4)
1377     if not tiene_verbo and not es_solo_el_nombre:
1378         return None
1379     for clave, patron in palabras.items():
1380         if patron.search(texto):
1381             etiqueta = _PESTANAS_ASISTENTE[vista][clave]
1382             return {"respuesta_hablada": f"Listo, vamos a {etiqueta}.",
1383                    "accion": "navegar", "destino": vista, "pestaña": clave}
1384     return None

```

```

1385
1386
1387 # Los 4 "accesos rápidos" de Inicio ("Iniciar un conteo", "Ver el tablero",
1388 # "Continuar auditoría"/"Hacer un pedido", "Generar reporte"/"Legalizar
1389 # servicio") - las mismas tarjetas que ya se navegan con un clic.
1390 _ACCESOS_INICIO = {
1391     "conteo": re.compile(r"\bconteo\b", re.IGNORECASE),
1392     "bodegas": re.compile(r"\btablero\b|\bbodegas\b", re.IGNORECASE),
1393     "auditoria": re.compile(r"auditor[ii]a", re.IGNORECASE),
1394     "pedido": re.compile(r"\bpedidos?\b", re.IGNORECASE),
1395     "reportes": re.compile(r"reporte", re.IGNORECASE),
1396     "legalizacion": re.compile(r"legaliza", re.IGNORECASE),
1397 }
1398 _VERBOS_ACCESO_INICIO = re.compile(
1399     r"\b(inicia|iniciar|continu[ae]|continuar|genera|generar|legaliza|legalizar|hacer|haga)\b",
1400     re.IGNORECASE)
1401
1402
1403 def _acceso_rapido_inicio_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1404     """Decir el nombre de una tarjeta de "¿Qué desea hacer?" navega directo
1405     a ella - determinístico, sin pasar por Gemini: se confirmó con
1406     pruebas que a veces decidía contestar en vez de navegar aunque la
1407     frase mencionara el destino tal cual ("iniciar un conteo" se quedaba
1408     en Inicio). Mismo filtro que _navegar_pestana_por_voz para no
1409     robarle la frase a las preguntas de KPI de esta pantalla («¿cuántas
1410     bodegas tengo?» debe contestarse, no navegar a Bodegas)."""
1411     tiene_verbo = bool(_VERBOS_IR_PESTANA.search(texto)) or bool(_VERBOS_ACCESO_INICIO.search(texto))
1412     limpio = re.sub(r"[.,;:!?i]+$", "", texto.strip())
1413     es_solo_el_nombre = (not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)
1414                          and 0 < len(limpio.split()) <= 4)
1415     if not tiene_verbo and not es_solo_el_nombre:
1416         return None
1417     for destino, patron in _ACCESOS_INICIO.items():
1418         if not patron.search(texto):
1419             continue
1420         if destino in _SOLO_AUDITOR_ASISTENTE and u.perfil != "auditor":
1421             continue
1422         etiqueta = _DESTINOS_ASISTENTE[destino]
1423         return {"respuesta_hablada": f"Vamos a {etiqueta.lower()}.",
1424               "accion": "navegar", "destino": destino, "pestana": None}
1425     return None
1426
1427
1428 _APROBAR_ITEM = re.compile(r"\bapru[eé]b\w*|\baprobar\b", re.IGNORECASE)
1429 _RECHAZAR_ITEM = re.compile(r"\brech[áá]z\w*", re.IGNORECASE)
1430
1431
1432 def _resolver_aprobacion_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1433     """Aprueba/rechaza <nombre> desde Auditoría (pestaña Aprobaciones) -
1434     mismo patrón determinístico que Ajustes/Reportes: busca el nombre
1435     completo entre las aprobaciones pendientes (como frase exacta, no
1436     palabra por palabra - "aprueba costilla de res" no debe aprobar
1437     cualquier cosa que contenga "res") y llama la MISMA función que ya
1438     usa el botón, solo administrador."""
1439     if u.perfil != "auditor":
1440         return None
1441     if _APROBAR_ITEM.search(texto):
1442         verbo = "aprobar"
1443     elif _RECHAZAR_ITEM.search(texto):
1444         verbo = "rechazar"
1445     else:
1446         return None
1447     t = _normalizar_nombre(texto)
1448     with Sesion() as s:
1449         pendientes = s.query(Aprobacion).filter_by(estado="pendiente").all()
1450         encontrada = next(
1451             (a for a in pendientes
1452              if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(a.nombre))}\b", t)),
1453             None)
1454         if not encontrada:
1455             return None
1456         aid, nombre = encontrada.id, encontrada.nombre
1457     if verbo == "aprobar":
1458         aprobar(aprobar_id=aid, u=u)

```



```

1459         return {"respuesta_hablada": f"Listo, aprobé {nombre.title()}. Ya entra al catálogo oficial.",
1460                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": None}
1461     rechazar(aprobacion_id=aid, u=u)
1462     return {"respuesta_hablada": f"Listo, rechacé {nombre.title()}.",
1463           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": None}
1464
1465
1466     _APROBAR_RECHAZAR_PEDIDO = re.compile(
1467         r"\b(apru[eé]b\w*|rech[aá]z\w*)\b.*\bpedido\b|\bpedido\b.*\b(apru[eé]b\w*|rech[aá]z\w*)\b",
1468         re.IGNORECASE)
1469
1470
1471     def _resolver_pedido_pendiente_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1472         """Aprueba/rechaza el pedido de <persona o plato> desde Auditoría
1473         (pestaña Pedidos pendientes) - mismo patrón que _resolver_aprobacion_por_voz,
1474         pero exige la palabra "pedido" para no competir con aprobar/rechazar
1475         un producto o bodega nueva, que es otra lista con los mismos verbos."""
1476         if u.perfil != "auditor" or not _APROBAR_RECHAZAR_PEDIDO.search(texto):
1477             return None
1478         if _APROBAR_ITEM.search(texto):
1479             aprobar_bool = True
1480         elif _RECHAZAR_ITEM.search(texto):
1481             aprobar_bool = False
1482         else:
1483             return None
1484         t = _normalizar_nombre(texto)
1485         pendientes = pedidos_pendientes(u=u)
1486         if not pendientes:
1487             return {"respuesta_hablada": "No hay pedidos pendientes de aprobación.",
1488                   "accion": None, "destino": None, "pestaña": "pedidos"}
1489         encontrado = next(
1490             (p for p in pendientes
1491              if (p["persona"] and p["persona"] != "-"
1492                  and re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(p['persona']))}\b", t))
1493                  or re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(p['plato']))}\b", t)),
1494             None)
1495         if not encontrado:
1496             return None
1497         resolver_pedido(numero_pedido=encontrado["numero_pedido"],
1498                        datos=ResolverPedidoIn(aprobar=aprobar_bool), u=u)
1499         verbo_pasado = "aprobé" if aprobar_bool else "rechacé"
1500         return {"respuesta_hablada": f"Listo, {verbo_pasado} el pedido de "
1501                                   f"{encontrado['persona'].title(): {encontrado['plato']}.",
1502               "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": "pedidos"}
1503
1504
1505     _RESOLVER_ALERTA = re.compile(r"\bresuelve\w*|\bresolver\b", re.IGNORECASE)
1506
1507
1508     def _resolver_alerta_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1509         """Resuelve la alerta de <artículo o bodega> desde Auditoría
1510         (pestaña Bandeja de alertas) - mismo patrón determinístico, busca
1511         entre las alertas abiertas por el artículo o la bodega que mencionan."""
1512         if u.perfil != "auditor" or not _RESOLVER_ALERTA.search(texto):
1513             return None
1514         abiertas = ver_alertas(resueltas=0, u=u)
1515         if not abiertas:
1516             return {"respuesta_hablada": "No hay alertas abiertas.",
1517                   "accion": None, "destino": None, "pestaña": "alertas"}
1518         t = _normalizar_nombre(texto)
1519         encontrada = next(
1520             (a for a in abiertas
1521              if (a["articulo"] and re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(a['articulo']))}\b", t))
1522                  or (a["bodega"] and re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(a['bodega']))}\b", t))),
1523             None)
1524         if not encontrada:
1525             return None
1526         resolver_alerta(alerta_id=encontrada["id"], u=u)
1527         detalle = encontrada["articulo"] or encontrada["bodega"]
1528         return {"respuesta_hablada": f"Listo, resolví la alerta de {detalle.title()}.",
1529               "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": "alertas"}
1530
1531
1532     _VERBOS_AUDITAR_BODEGA = re.compile(r"\b(abr[ae]|abrir|audit\w*)\b", re.IGNORECASE)

```

```

1533
1534
1535 def _abrir_bodega_para_auditoria_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1536     """Audita <bodega>" / "abre <bodega>" desde Auditoría (pestaña
1537     Recuento ciego y cierre) - selecciona esa bodega, lo mismo que darle
1538     clic a "Abrir" en su tarjeta. A propósito NO llega hasta firmar ni
1539     cerrar: eso sigue siendo manual, es la garantía de un cierre con
1540     doble firma que nadie dispara sin querer con la voz."""
1541     if u.perfil != "auditor" or not _VERBOS_AUDITAR_BODEGA.search(texto):
1542         return None
1543     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
1544     with Sesion() as s:
1545         candidatas_ids = {b.id for b in s.query(Bodega)
1546                           .filter(Bodega.estado.in_([ "en_auditoria", "cerrada" ])).all()}
1547         if not candidatas_ids:
1548             return {"respuesta_hablada": "No hay ninguna bodega lista para recuento ciego o "
1549                                     "cierre en este momento.",
1550                     "accion": None, "destino": None, "pestaña": "recuento"}
1551         bodega = buscar_bodega(s, texto, candidatas_ids)
1552     if not bodega:
1553         return None
1554     return {"respuesta_hablada": f"Vamos a auditar {bodega.nombre_oficial.title()}.",
1555           "accion": "navegar", "destino": "auditoria", "pestaña": "recuento",
1556           "bodega_auditar": bodega.nombre_oficial}
1557
1558
1559 def _datos_auditoria_narrados(u: Usuario) -> dict:
1560     return {"resumen_alertas": resumen_alertas(u=u), "pedidos": pedidos_pendientes(u=u),
1561           "aprobaciones": listar_aprobaciones(estado="pendiente", u=u)}
1562
1563
1564 _AUDITORIA_PREGUNTAS = [
1565     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+alertas\b.*\babiertas\b|\balertas\s+abiertas\b", re.IGNORECASE),
1566      lambda d: f"Hay {d['resumen_alertas']['abiertas']} alertas abiertas."),
1567     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\b.*\bresolvieron\s+hoy\b|\bresueltas\s+hoy\b", re.IGNORECASE),
1568      lambda d: f"Se resolvieron {d['resumen_alertas']['resueltas_hoy']} alertas hoy."),
1569     (re.compile(r"\btipo\s+medio\b", re.IGNORECASE),
1570      lambda d: (f"El tiempo medio de resolución es de "
1571                f"{d['resumen_alertas']['tiempo_medio_min']} minutos."
1572                if d["resumen_alertas"]["tiempo_medio_min"] is not None else
1573                "Todavía no se ha resuelto ninguna alerta hoy para calcular el tiempo medio.")),
1574     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+pedidos\b.*\bpendientes\b", re.IGNORECASE),
1575      lambda d: (f"Hay {len(d['pedidos'])} pedidos pendientes de aprobación."
1576                if d["pedidos"] else "No hay pedidos pendientes de aprobación.")),
1577     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+aprobaciones\b", re.IGNORECASE),
1578      lambda d: (f"Hay {len(d['aprobaciones'])} aprobaciones pendientes: " +
1579                "; ".join(a["nombre"].title() for a in d["aprobaciones"][:6]) + "."
1580                if d["aprobaciones"] else "No hay aprobaciones pendientes.")),
1581 ]
1582
1583
1584 def _responder_auditoria_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1585     if u.perfil != "auditor":
1586         return None
1587     for patron, respuesta in _AUDITORIA_PREGUNTAS:
1588         if patron.search(texto):
1589             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_auditoria_narrados(u)),
1590                   "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
1591     return None
1592
1593
1594 _UNIDADES_RECETA = r"kilos?|kg|litros?|lt|unidades?|und?|gramos?|gr"
1595 # Cuando alguien encadena dos órdenes en una sola frase ("...con 2 kg
1596 # de papa, agrega 300 g de cebolla a la receta sopa" - confirmado con
1597 # una captura real), el último grupo capturado (.+? anclado al final
1598 # con $) se tragaba TODO lo que seguía, incluida la segunda orden
1599 # completa, como si fuera parte del dato ("no encontré «papa, agrega
1600 # 300 g de cebolla a la receta sopa» en el catálogo"). Este sufijo se
1601 # detiene apenas aparece una coma seguida de otro verbo reconocido, y
1602 # descarta el resto - la primera orden se cumple bien, y la segunda
1603 # queda pendiente de decirse aparte (tal como ya se explica: "puede
1604 # agregarle más ingredientes diciendo «agrega...").
1605 # El verbo "crea/crear" es OPCIONAL: el reconocimiento de voz a veces
1606 # recorta la primera palabra si la persona empieza a hablar apenas

```



```

1607 # hace clic en el micrófono, antes de que el navegador esté listo -
1608 # confirmado con una captura real ("Una receta llamada sopa,
1609 # rendimiento, cuatro porciones." sin "crea" al inicio). El resto de
1610 # la frase (receta llamada... rendimiento... con... de...) ya es lo
1611 # bastante específico para no confundirse con una pregunta suelta.
1612 _CREAR_RECETA = re.compile(
1613     r"\b(?:cre[ae]\w*\s+)?(?:una\s+)?(?:nuev[oa]\s+)?receta\s+llamad[ao]\s+(?P<nombre>.+?)"
1614     r"\s*[.,y]*\s*(?:con\s+)?rendimiento\s+(?:de\s+)?(?P<rend>.+?)\s*porciones?"
1615     r"\s*[.,y]*\s*con\s+(?P<cant>.+?)\s*"
1616     rf"(?:{_UNIDADES_RECETA})?\s*de\s+(?P<ing>.+?)\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCadenada + r"[.!]?s*$",
1617     re.IGNORECASE)
1618 _AGREGAR_INGREDIENTE = re.compile(
1619     r"\b(?:agr[eé]ga\w*[a[ñn]ad\w*)\s+(?P<cant>.+?)\s*"
1620     rf"(?:{_UNIDADES_RECETA})?\s*de\s+(?P<ing>.+?)\s*"
1621     r"\s+a\s+la\s+receta\s+(?P<receta>.+?)\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCadenada + r"[.!]?s*$",
1622     re.IGNORECASE)
1623 _ELIMINAR_RECETA = re.compile(
1624     r"\b(elimin\w*|borr\w*)\s+(?:la\s+)?receta\s+(?P<receta>.+?)\s*"
1625     + _CORTE_ORDEN_ENCadenada + r"[.!]?s*$",
1626     re.IGNORECASE)
1627
1628
1629 # Memoria viva de una sola pregunta pendiente por persona: "crea una
1630 # receta... con papa" -> ambiguo -> la persona contesta solo "papa
1631 # criolla" en el siguiente turno, y eso completa la orden original en
1632 # vez de tener que repetirla entera. Mismo patron que ESTADOS en
1633 # agente/orquestador.py (memoria en RAM, se pierde si el servidor se
1634 # reinicia - aceptable aqui: en el peor caso, toca repetir la orden
1635 # completa, que es lo que ya se pedia antes de esto). Expira sola
1636 # despues de _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD segundos para no quedar pegada a
1637 # una respuesta que en realidad era para otra cosa, dicha mucho despues.
1638 _PENDIENTE_AMBIGUEDAD: dict[int, dict] = {}
1639 _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD = 90
1640
1641
1642 def _elegir_ingredientes_sin_ambigüedad(dicho: str) -> dict | None:
1643     """buscar_articulo() puntúa por cobertura de palabras: una consulta
1644     de una sola palabra genérica ("papa") saca 100% de cobertura contra
1645     CUALQUIER artículo que la contenga, sin importar cuánto más tenga
1646     ese nombre alrededor - confirmado con una captura real donde "papa"
1647     empataba a 100 de confianza con "EMPANADA DE PAPA Y CARNE X50 GR",
1648     "PAPA A LA FRANCESA" y "PAPA CABELLO DE ANGEL" por igual, y se
1649     quedaba con el primero de la lista sin ningún criterio real. Igual
1650     que buscar_bodega ya hace con bodegas ambiguas: mejor decir "sea
1651     más específico" que adivinar mal en silencio y crear una receta con
1652     el ingrediente equivocado."""
1653     from servicios.conciliacion import buscar_articulo, normalizar
1654     # limite alto: buscar_articulo por defecto solo devuelve los 3
1655     # mejores, y con un empate a 100 (el caso ambiguo que nos interesa
1656     # aquí) esos 3 son un subconjunto ARBITRARIO del catálogo real -
1657     # confirmado con una captura real donde salían "Empanada De Papa Y
1658     # Carne" y "Papa A La Francesa" en vez de las papas de verdad
1659     # (Criolla, Sabanera, Pastusa) que sí existen en el catálogo. Con
1660     # más candidatos a la vista, se puede priorizar los nombres más
1661     # simples (probablemente el ingrediente crudo) al armar la lista.
1662     candidatos = buscar_articulo(dicho, limite=20)
1663     if not candidatos or candidatos[0]["confianza"] < 60:
1664         return {"error": f"No encontré «{dicho}» en el catálogo. Dígallo como aparece "
1665                 "en la etiqueta."}
1666     tope = candidatos[0]["confianza"]
1667     empatados = [c for c in candidatos if c["confianza"] == tope]
1668     if len(empatados) > 1:
1669         # Un empate NO es ambiguo si uno de ellos es el nombre EXACTO
1670         # dicho ("papa criolla" == "PAPA CRIOLLA") - eso gana solo,
1671         # aunque "PAPA CRIOLLA PRECOCIDA" haya empatado en puntaje.
1672         clave = normalizar(dicho)
1673         exacto = next((c for c in empatados if normalizar(c["nombre"]) == clave), None)
1674         if exacto:
1675             return {"articulo": exacto}
1676         # De los empatados, primero los nombres más cortos: un
1677         # ingrediente crudo ("PAPA CRIOLLA") es más probable que sea lo
1678         # que la persona quiso decir que un producto elaborado con
1679         # media frase de más ("EMPANADA DE PAPA Y CARNE X50 GR").
1680         empatados.sort(key=lambda c: len(c["nombre"].split()))

```

```

1681     mostrados = empatados[:5]
1682     opciones = ", ".join(c["nombre"].title() for c in mostrados)
1683     return {"error": f"«{dicho}» es ambiguo, encontré varios parecidos: {opciones}. "
1684             "Dívalo más específico, como aparece completo en la etiqueta.",
1685             "opciones": mostrados}
1686     return {"articulo": candidatos[0]}
1687
1688
1689 def _buscar_receta_por_nombre(s, nombre_dicho: str):
1690     """Una coincidencia EXACTA siempre gana primero: con dos recetas
1691     "Sopa" y "Sopa de la casa", decir "Sopa de la casa" no debe caer en
1692     "Sopa" solo porque su nombre es substring - eso pasaba antes (se
1693     quedaba con la PRIMERA que calzara, sin importar el orden de
1694     especificidad) y edita/borraba la receta equivocada en silencio."""
1695     t = _normalizar_nombre(nombre_dicho)
1696     recetas = s.query(Receta).all()
1697     exacta = next((r for r in recetas if _normalizar_nombre(r.nombre) == t), None)
1698     if exacta:
1699         return exacta
1700     return next(
1701         (r for r in recetas if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(r.nombre))}\b", t)
1702          or re.search(rf"\b{re.escape(t)}\b", _normalizar_nombre(r.nombre))),
1703         None)
1704
1705
1706 _INTENCION_CREAR_RECETA = re.compile(
1707     r"\b(cre[ae]\w*|necesito|quiero)\b.*\brecetas?\b|\breceta\s+llamad[ao]\b",
1708     re.IGNORECASE)
1709
1710
1711 def _completar_crear_receta(nombre: str, rend: float, cant: float, articulo: dict,
1712                             u: Usuario) -> dict:
1713     with Sesion() as s:
1714         if s.query(Receta).filter(Receta.nombre.ilike(nombre)).first():
1715             return {"respuesta_hablada": f"Ya existe una receta llamada {nombre}.",
1716                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1717         r = Receta(nombre=nombre, rendimiento=int(rend), preparacion="")
1718         s.add(r)
1719         s.flush()
1720         s.add(RecetaIngrediente(receta_id=r.id, articulo_codigo=articulo["codigo"],
1721                                 cantidad_por_porcion=float(cant)))
1722         s.commit()
1723     registrar(u, "RECETA", f"Receta creada: {nombre} (1 ingrediente) por voz", "ok")
1724     return {"respuesta_hablada": f"Listo, creé la receta {nombre} con {articulo['nombre'].title()}. "
1725             "Puede agregarle más ingredientes diciendo «agrega... a la "
1726             f"receta {nombre}», o editarla desde la pantalla.",
1727             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1728
1729
1730 def _crear_receta_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1731     """Crea una receta llamada <nombre>, rendimiento <N> porciones, con
1732     <cantidad> de <ingrediente> - determinístico, con el mismo criterio
1733     que crear usuario: un formato de frase concreto, en vez de adivinar
1734     de cualquier forma un nombre y una lista de ingredientes que no
1735     existen todavía contra qué validar. El ingrediente SÍ se busca
1736     contra el catálogo real (misma función que usa Conteo/Pedido) - si
1737     no lo encuentra con confianza suficiente, no crea nada a medias.
1738     Decir solo "crea una receta" (sin los demás datos) coincidía por
1739     casualidad con la navegación a la pestaña Recetas - mismo arreglo
1740     que crear usuario."""
1741     if u.perfil != "auditor":
1742         return None
1743     m = _CREAR_RECETA.search(texto.strip())
1744     if not m:
1745         if (_INTENCION_CREAR_RECETA.search(texto)
1746             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
1747             return {"respuesta_hablada": "Para crear una receta diga: «crea una receta "
1748                                         "llamada» el nombre, «rendimiento» el número de "
1749                                         "porciones, «con» la cantidad «de» el primer "
1750                                         "ingrediente.",
1751                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1752         return None
1753     nombre = re.sub(r"[.,;:!?;]+", "", m.group("nombre")).strip()
1754     if not nombre:

```

```

1755         return None
1756     # El rendimiento y la cantidad se dicen casi siempre en palabras
1757     # ("cuatro porciones", no "4 porciones" - así habla la gente de
1758     # verdad), así que se interpretan con el mismo parser de números
1759     # que ya usa Conteo/Pedido, no un \d+ que solo entiende dígitos.
1760     rend = _numero_de_texto(m.group("rend"))
1761     cant = _numero_de_texto(m.group("cant"))
1762     if rend is None or cant is None:
1763         return {"respuesta_hablada": "No entendí el rendimiento o la cantidad. Dígalos en "
1764             "número, por ejemplo «cuatro porciones». ",
1765             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1766     elegido = _elegir_ingrediente_sin_ambigüedad(m.group("ing"))
1767     if "error" in elegido:
1768         if "opciones" in elegido:
1769             _PENDIENTE_AMBIGÜEDAD[u.id] = {
1770                 "tipo": "crear_receta", "nombre": nombre, "rend": rend, "cant": cant,
1771                 "opciones": elegido["opciones"], "ts": ahora()}
1772             return {"respuesta_hablada": elegido["error"],
1773                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1774     return _completar_crear_receta(nombre, rend, cant, elegido["articulo"], u)
1775
1776
1777 _INTENCION_AGREGAR_INGREDIENTE = re.compile(
1778     r"\b(agr[eé]ga\w*[a[ññ]ad\w*)\b.*\breceta\b", re.IGNORECASE)
1779
1780
1781 def _completar_agregar_ingrediente(cantidad_nueva: float, receta_dicha: str,
1782     articulo: dict, u: Usuario) -> dict | None:
1783     with Sesion() as s:
1784         r = _buscar_receta_por_nombre(s, receta_dicha)
1785         if not r:
1786             return None
1787         lineas = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).all()
1788         ya_tiene = next((li for li in lineas if li.articulo_codigo == articulo["codigo"]), None)
1789         if ya_tiene:
1790             ya_tiene.cantidad_por_porcion = cantidad_nueva
1791         else:
1792             s.add(RecetaIngrediente(receta_id=r.id, articulo_codigo=articulo["codigo"],
1793                 cantidad_por_porcion=cantidad_nueva))
1794             s.commit()
1795             nombre_receta = r.nombre
1796             registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre_receta} (ingrediente agregado por voz)", "ok")
1797             return {"respuesta_hablada": f"Listo, agregué {articulo['nombre'].title()} a la receta {nombre_receta}. ",
1798                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1799
1800
1801 def _agregar_ingrediente_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1802     """Agrégle <cantidad> de <ingrediente> a la receta <nombre> -
1803     determinístico. Reusa la misma búsqueda de artículo que crear
1804     receta, y conserva los ingredientes que ya tenía (PUT reemplaza
1805     toda la lista, así que se lee la receta primero)."""
1806     if u.perfil != "auditor":
1807         return None
1808     m = _AGREGAR_INGREDIENTE.search(texto.strip())
1809     if not m:
1810         # "preparación" en la frase es de _agregar_preparacion_por_voz,
1811         # no de esta - sin la exclusión, "agrega la preparación a la
1812         # receta X: ..." caía aquí primero (comparte "agrega...receta")
1813         # y nunca le daba la oportunidad a la función correcta.
1814         if (_INTENCION_AGREGAR_INGREDIENTE.search(texto)
1815             and not re.search(r"preparaci[oó]n", texto, re.IGNORECASE)
1816             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
1817             return {"respuesta_hablada": "Para agregar un ingrediente diga: «agrega» la "
1818                 "cantidad «de» el ingrediente «a la receta» el "
1819                 "nombre de la receta.",
1820                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1821         return None
1822     cantidad_nueva = _numero_de_texto(m.group("cant"))
1823     if cantidad_nueva is None:
1824         return {"respuesta_hablada": "No entendí la cantidad. Dígala en número, por "
1825             "ejemplo «trescientos gramos». ",
1826             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1827     elegido = _elegir_ingrediente_sin_ambigüedad(m.group("ing"))
1828     if "error" in elegido:

```

```

1829         if "opciones" in elegido:
1830             _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id] = {
1831                 "tipo": "agregar_ingredientes", "cant": cantidad_nueva,
1832                 "receta": m.group("receta"), "opciones": elegido["opciones"],
1833                 "ts": ahora()}
1834             return {"respuesta_hablada": elegido["error"],
1835                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1836         return _completar_agregar_ingredientes(cantidad_nueva, m.group("receta"),
1837                                                elegido["articulo"], u)
1838
1839
1840 def _resolver_ambiguedad_pendiente(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1841     """Si la última respuesta de esta persona fue "es ambiguo, encontré
1842     Papa Sabanera, Papa Criolla, Papa Pastusa..." y en este turno dice
1843     solo "papa pastusa" (sin repetir la orden completa), esto retoma la
1844     orden original con ese ingrediente ya resuelto. Se revisa AL FINAL
1845     de la cadena de comandos de Ajustes, después de que crear/agregar
1846     ya tuvieron su oportunidad de matchear la frase completa - así una
1847     orden repetida entera (en vez de solo el nombre corto) sigue
1848     tomando el camino normal, con sus datos frescos, no los guardados
1849     aquí de la vez anterior."""
1850     pendiente = _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id)
1851     if not pendiente:
1852         return None
1853     if (ahora() - pendiente["ts"]).total_seconds() > _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD:
1854         del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1855         return None
1856     t = _normalizar_nombre(texto)
1857     elegido = next(
1858         (c for c in pendiente["opciones"]
1859          if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c['nombre']))}\b", t)
1860          or re.search(rf"\b{re.escape(t)}\b", _normalizar_nombre(c["nombre"]))),
1861         None)
1862     if not elegido:
1863         return None
1864     del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1865     if pendiente["tipo"] == "crear_receta":
1866         return _completar_crear_receta(pendiente["nombre"], pendiente["rend"],
1867                                       pendiente["cant"], elegido, u)
1868     return _completar_agregar_ingredientes(pendiente["cant"], pendiente["receta"], elegido, u)
1869
1870
1871 def _eliminar_receta_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1872     """Elimina la receta <nombre> - determinístico, busca por nombre
1873     completo entre las recetas existentes, igual que aprobaciones. NUNCA
1874     borra en el mismo turno que se pide: pregunta primero y solo borra si
1875     el siguiente turno confirma (ver _resolver_confirmacion_eliminar_receta)
1876     - es una acción irreversible (se lleva también los ingredientes) y un
1877     "elimina la receta X" mal escuchado, o una intención mal adivinada por
1878     Gemini, no debe bastar para borrarla sin confirmación explícita, igual
1879     que ya exige el botón equivalente en pantalla (window.confirm)."""
1880     if u.perfil != "auditor":
1881         return None
1882     m = _ELIMINAR_RECETA.search(texto.strip())
1883     if not m:
1884         return None
1885     with Sesion() as s:
1886         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
1887         if not r:
1888             return None
1889         rid, nombre = r.id, r.nombre
1890         _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id] = {"tipo": "eliminar_receta", "receta_id": rid,
1891                                       "nombre": nombre, "ts": ahora()}
1892         return {"respuesta_hablada": f"¿Confirma que elimina la receta {nombre}? "
1893                                     "Esta acción no se puede deshacer.",
1894               "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1895
1896
1897 def _resolver_confirmacion_eliminar_receta(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1898     """El sí/no al "¿confirma que elimina la receta X?" de arriba. Se
1899     revisa ANTES que cualquier otra orden de esta pantalla: un "sí" o un
1900     "no" sueltos no deben caer en ningún otro reconocedor mientras esta
1901     confirmación sigue pendiente."""
1902     pendiente = _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id)

```

```

1903     if not pendiente or pendiente.get("tipo") != "eliminar_receta":
1904         return None
1905     if (ahora() - pendiente["ts"]).total_seconds() > _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD:
1906         del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1907         return None
1908     t = texto.lower()
1909     palabras = t.replace(", ", " ").replace(".", " ").split()
1910     dice_si = (any(p in ("si", "sí", "claro", "listo", "dale", "correcto", "confirmo") for p in palabras)
1911               or "confirmo" in t or "así es" in t or "asi es" in t)
1912     dice_no = "no" in palabras or "mejor no" in t or "cancela" in t
1913     if not (dice_si or dice_no):
1914         return None
1915     del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1916     if dice_no:
1917         return {"respuesta_hablada": f"Entendido, no elimino la receta {pendiente['nombre']}.",
1918               "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1919     with Sesion() as s:
1920         r = s.get(Receta, pendiente["receta_id"])
1921         if r is None:
1922             return {"respuesta_hablada": "Esa receta ya no existe.",
1923                   "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1924         nombre = r.nombre
1925         s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).delete()
1926         s.delete(r)
1927         s.commit()
1928         registrar(u, "RECETA", f"Receta eliminada: {nombre} por voz (confirmada)", "ok")
1929         return {"respuesta_hablada": f"Listo, eliminé la receta {nombre}.",
1930               "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1931
1932
1933     _QUITAR_INGREDIENTE = re.compile(
1934         r"\b(?:qu[í]ta|w*|elimin|w*|borr|w*)\s+(?:el\s+)?ingrediente\s*w*\s+(?P<ing>.+)"
1935         r"\s+de\s+la\s+receta\s+(?P<receta>.+)\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1936         re.IGNORECASE)
1937
1938
1939     def _quitar_ingredientes_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1940         """Quita/elimina el ingrediente <ingrediente> de la receta <nombre>" -
1941         mismo botón «Editar» de Recetas, pero solo para sacar UN ingrediente
1942         (no reemplaza toda la lista). Busca el ingrediente entre los que YA
1943         tiene esa receta, no contra todo el catálogo - así "quita la
1944         cebolla" no confunde una cebolla que ni siquiera está en esa
1945         receta. Nunca deja una receta sin ingredientes (la misma regla que
1946         ya exige el botón)."""
1947         if u.perfil != "auditor":
1948             return None
1949         m = _QUITAR_INGREDIENTE.search(texto.strip())
1950         if not m:
1951             return None
1952         with Sesion() as s:
1953             r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
1954             if not r:
1955                 return None
1956             lineas = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).all()
1957             t_ing = _normalizar_nombre(m.group("ing"))
1958             objetivo = None
1959             nombre_articulo = None
1960             for li in lineas:
1961                 art = s.get(Articulo, li.articulo_codigo)
1962                 if not art:
1963                     continue
1964                 nombre_art = _normalizar_nombre(art.nombre_oficial)
1965                 if (re.search(rf"\b{re.escape(nombre_art)}\b", t_ing)
1966                     or re.search(rf"\b{re.escape(t_ing)}\b", nombre_art)):
1967                     objetivo, nombre_articulo = li, art.nombre_oficial
1968                 break
1969             if not objetivo:
1970                 return {"respuesta_hablada": f"{r.nombre.title()} no tiene un ingrediente llamado "
1971                       f"{m.group('ing')}».",
1972                       "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1973             if len(lineas) <= 1:
1974                 return {"respuesta_hablada": f"No puedo quitar {nombre_articulo.title()}: "
1975                       f"{r.nombre.title()} se quedaría sin ingredientes.",
1976                       "accion": None, "destino": None, "pestana": None}

```

```

1977         s.delete(objetivo)
1978         nombre_receta = r.nombre
1979         s.commit()
1980         registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre_receta} ({nombre_articulo} quitado por voz)", "ok")
1981         return {"respuesta_hablada": f"Listo, quité {nombre_articulo.title()} de la receta {nombre_receta}.",
1982                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1983
1984
1985 _CAMBIAR_RENDIMIENTO = re.compile(
1986     r"\bcambia\w*\s+el\s+rendimiento\w*\s+de\s+la\s+receta\s+(?P<receta>.+?)"
1987     r"\s+a\s+(?P<rend>.+?)\s*porcion\w*\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1988     re.IGNORECASE)
1989
1990
1991 def _cambiar_rendimiento_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1992     """Cambia el rendimiento de la receta <nombre> a <N> porciones" -
1993     otro campo editable del botón «Editar» de Recetas (además de los
1994     ingredientes, que se agregan/quitan aparte, y la preparación, que
1995     se dicta con _agregar_preparacion_por_voz)."""
1996     if u.perfil != "auditor":
1997         return None
1998     m = _CAMBIAR_RENDIMIENTO.search(texto.strip())
1999     if not m:
2000         return None
2001     nuevo = _numero_de_texto(m.group("rend"))
2002     if nuevo is None:
2003         return {"respuesta_hablada": "No entendí el rendimiento. Dígallo en número, por "
2004                 "ejemplo «seis porciones». ",
2005                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2006     nuevo = int(nuevo)
2007     with Sesion() as s:
2008         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
2009         if not r:
2010             return None
2011         if r.rendimiento == nuevo:
2012             return {"respuesta_hablada": f"{r.nombre.title()} ya rendía {nuevo} porciones.",
2013                     "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2014         r.rendimiento = nuevo
2015         nombre = r.nombre
2016         s.commit()
2017         registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre} (rendimiento -> {nuevo} por voz)", "ok")
2018         return {"respuesta_hablada": f"Listo, {nombre.title()} ahora rinde {nuevo} porciones.",
2019                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2020
2021
2022 _AGREGAR_PREPARACION = re.compile(
2023     r"\b(?:agr[eé]ga\w*|cambia\w*|pon\w*|dicta\w*|escrib\w*)\s+(?:la\s+)?preparaci[oó]n"
2024     r"\s+(?:de\s+|a\s+)?(?:la\s+receta\s+)?(?P<receta>.+?)\s*[:,\s]*(?P<pasos>.+?)\s*$",
2025     re.IGNORECASE)
2026 _INTENCION_AGREGAR_PREPARACION = re.compile(
2027     r"\b(?:agr[eé]ga\w*|cambia\w*|pon\w*|dicta\w*|escrib\w*)\b.*\bpreparaci[oó]n\b",
2028     re.IGNORECASE)
2029
2030
2031 def _agregar_preparacion_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2032     """Agrega la preparación a la receta <nombre>: <pasos>" - a
2033     diferencia de nombre/ingrediente/rendimiento (frases cortas), aquí
2034     todo lo que sigue a los dos puntos ES el dato, tal cual, sin cortar
2035     en la primera coma o punto (los pasos de cocina naturalmente tienen
2036     varias oraciones: "primero pele las papas. Luego sofría...") - por
2037     eso esta es la ÚNICA función de Recetas que NO usa
2038     _CORTE_ORDEN_ENCADENADA. Reemplaza la preparación completa (como el
2039     tarea del botón «Editar»), no la suma a lo que ya había."""
2040     if u.perfil != "auditor":
2041         return None
2042     m = _AGREGAR_PREPARACION.search(texto.strip())
2043     if not m:
2044         if (_INTENCION_AGREGAR_PREPARACION.search(texto)
2045             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
2046             return {"respuesta_hablada": "Para dictar la preparación diga: «agrega la "
2047                     "preparación a la receta» el nombre, dos puntos, y "
2048                     "los pasos - por ejemplo «agrega la preparación a "
2049                     "la receta Sopa: pele las papas, sofría la cebolla, "
2050                     "y cocine todo junto veinte minutos». ",

```

```

2051         "accion": None, "destino": None, "pestanas": None}
2052     return None
2053     pasos = re.sub(r"[.,;:!\{?}]+$", "", m.group("pasos")).strip()
2054     if not pasos:
2055         return None
2056     with Sesion() as s:
2057         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
2058         if not r:
2059             return None
2060         r.preparacion = pasos
2061         nombre = r.nombre
2062         s.commit()
2063     registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre} (preparación dictada por voz)", "ok")
2064     return {"respuesta_hablada": f"Listo, guardé la preparación de la receta {nombre}.",
2065           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestanas": None}
2066
2067 def _cambiar_perfil_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2068     """Cambia el perfil de <nombre> a auxiliar/administrador - mismo
2069     botón «Editar» de Gestión de usuarios, solo el campo perfil (el
2070     correo no se toca por voz: un correo mal transcrito rompería el
2071     contacto sin que se note). Llama la MISMA función que usa el botón
2072     (editar_usuario), así que hereda su regla de no poder cambiarse el
2073     propio rol - excluida además desde la búsqueda del nombre."""
2074     if u.perfil != "auditor" or not re.search(r"\bperfil\b", texto, re.IGNORECASE):
2075         return None
2076     m = re.search(r"\b(auxiliar|auditor|administrador)\b", texto, re.IGNORECASE)
2077     if not m:
2078         if not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto):
2079             return {"respuesta_hablada": "Diga a qué perfil: «cambia el perfil de» el "
2080                   "nombre «a» auxiliar o administrador.",
2081                   "accion": None, "destino": None, "pestanas": None}
2082         return None
2083     perfil_nuevo = "auditor" if m.group(1).lower() in ("auditor", "administrador") else "auxiliar"
2084     t = _normalizar_nombre(texto)
2085     with Sesion() as s:
2086         candidatos = s.query(Usuario).filter(Usuario.id != u.id).all()
2087         encontrado = next(
2088             (c for c in candidatos
2089              if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t)),
2090             None)
2091         if not encontrado:
2092             return {"respuesta_hablada": "No encontré a esa persona. Diga el nombre completo "
2093                   "tal como aparece en la lista.",
2094                   "accion": None, "destino": None, "pestanas": None}
2095         etiqueta = "administrador" if perfil_nuevo == "auditor" else "auxiliar"
2096         if encontrado.perfil == perfil_nuevo:
2097             return {"respuesta_hablada": f"{encontrado.nombre.capitalize()} ya era {etiqueta}.",
2098                   "accion": "actualizar", "destino": None, "pestanas": None}
2099         eid, nombre = encontrado.id, encontrado.nombre
2100         editar_usuario(usuario_id=eid, datos=EditarUsuarioIn(perfil=perfil_nuevo), u=u)
2101         return {"respuesta_hablada": f"Listo, {nombre.capitalize()} ahora es {etiqueta}.",
2102               "accion": "actualizar", "destino": None, "pestanas": None}
2103
2104 _ASIGNAR_BODEGA = re.compile(
2105     r"\bas[í]gn\w*\s+(?:le\s+)?(?:la\s+)?bodega\s+(?P<bodega>.+?)\s+a\s+(?P<nombre>.+?)"
2106     r"\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCadenada + r"[!]?s*$", re.IGNORECASE)
2107 _QUITAR_BODEGA = re.compile(
2108     r"\bqu[í]t\w*\s+(?:le\s+)?(?:la\s+)?bodega\s+(?P<bodega>.+?)\s+a\s+(?P<nombre>.+?)"
2109     r"\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCadenada + r"[!]?s*$", re.IGNORECASE)
2110
2111 def _asignar_bodega_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2112     """Asigne/quítale la bodega <bodega> a <nombre> - mismo botón
2113     «Asignar bodegas», pero sumando o quitando SOLO la bodega dicha en
2114     vez de reemplazar toda la lista (que es lo que hace el botón, que
2115     parte de las bodegas ya marcadas): así una orden de voz nunca borra
2116     por accidente asignaciones hechas por otro medio. El nombre de la
2117     bodega se busca con el mismo buscador que «abra <bodega>» en
2118     Conteo, así que entiende apodos parciales igual ("kiosco taquilla"
2119     encuentra "KIOSCO TAQUILLA AYB")."""
2120     if u.perfil != "auditor":
2121         return None

```



```

2125 m = _ASIGNAR_BODEGA.search(texto.strip())
2126 quitar = False
2127 if not m:
2128     m = _QUITAR_BODEGA.search(texto.strip())
2129     quitar = True
2130 if not m:
2131     # OJO: el verbo debe terminar justo en "a/ale/ar" (con \b después)
2132     # para no confundirse con el SUSTANTIVO "asignación" - sin ese
2133     # límite, "muéstrame la asignación por bodega" (que es la orden
2134     # de abrir el panel, no de asignar nada) caía aquí por error,
2135     # porque "asign" es raíz común de las dos palabras.
2136     if (re.search(r"\bbodega\b", texto, re.IGNORECASE)
2137         and re.search(r"\bas[í]gn(?:a(?:le)?|ar)\b|\bqu[í]t(?:a(?:le)?|ar)\b",
2138             texto, re.IGNORECASE)
2139         and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
2140         return {"respuesta_hablada": "Diga: «asigne/quítale la bodega» el nombre de "
2141             "la bodega «a» el nombre de la persona.",
2142             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2143     return None
2144 from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2145 t_nombre = _normalizar_nombre(m.group("nombre"))
2146 with Sesion() as s:
2147     bodega = buscar_bodega(s, m.group("bodega"), None)
2148     if not bodega:
2149         return {"respuesta_hablada": f"No encontré una bodega llamada «{m.group('bodega')}».",
2150             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2151     candidatos = s.query(Usuario).filter(Usuario.id != u.id).all()
2152     persona = next(
2153         (c for c in candidatos
2154          if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t_nombre)),
2155         None)
2156     if not persona:
2157         return {"respuesta_hablada": "No encontré a esa persona. Diga el nombre completo "
2158             "tal como aparece en la lista.",
2159             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2160     actuales = {a.bodega_id for a in
2161         s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=persona.id).all()}
2162     ya_tenia = bodega.id in actuales
2163     if quitar and not ya_tenia:
2164         return {"respuesta_hablada": f"{persona.nombre.capitalize()} no tenía asignada "
2165             f"{bodega.nombre_oficial.title()}.",
2166             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2167     if not quitar and ya_tenia:
2168         return {"respuesta_hablada": f"{persona.nombre.capitalize()} ya tenía asignada "
2169             f"{bodega.nombre_oficial.title()}.",
2170             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2171     if quitar:
2172         actuales.discard(bodega.id)
2173     else:
2174         actuales.add(bodega.id)
2175     pid, pnombre, bnombre = persona.id, persona.nombre, bodega.nombre_oficial
2176     nuevos_ids = list(actuales)
2177     asignar_bodegas(usuario_id=pid, body={"bodega_ids": nuevos_ids}, u=u)
2178     verbo = "quitó" if quitar else "asigné"
2179     return {"respuesta_hablada": f"Listo, le {verbo} {bnombre.title()} a {pnombre.capitalize()}.",
2180         "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2181
2182
2183 _QUIEN_TIENE_BODEGA = re.compile(
2184     r"\bqui[eé]n\s+(?:tiene|es\s+responsable\s+de|maneja)\s+(?:la\s+)?bodega\s+"
2185     r"(\s*(?P<bodega>.+?)\s*[\.!?]*\s*$", re.IGNORECASE)
2186 _BODEGAS_SIN_ASIGNAR = re.compile(r"\bbodegas?\b.*\bsin\s+asignar\b", re.IGNORECASE)
2187
2188
2189 def _consultar_asignacion_bodega_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2190     """Lo mismo que el botón «Ver asignación por bodega», pero como
2191     pregunta hablada en vez de abrir la tabla completa de 54 filas:
2192     "¿quién tiene la bodega <bodega>?" contesta solo esa fila, y
2193     "¿cuántas bodegas sin asignar hay?" resume las que no tiene nadie -
2194     de solo lectura, así que no exige ninguna confirmación extra."""
2195     if u.perfil != "auditor":
2196         return None
2197     if _BODEGAS_SIN_ASIGNAR.search(texto):
2198         with Sesion() as s:

```



```

2199         asignadas = {a.bodega_id for a in s.query(AsignacionBodega).all()}
2200         sin = [b.nombre_oficial for b in s.query(Bodega).all() if b.id not in asignadas]
2201     if not sin:
2202         return {"respuesta_hablada": "Todas las bodegas tienen al menos una persona asignada.",
2203                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2204     listado = ", ".join(n.title() for n in sin[:8])
2205     extra = f" y {len(sin) - 8} más" if len(sin) > 8 else ""
2206     return {"respuesta_hablada": f"{len(sin)} bodegas sin asignar: {listado}{extra}.",
2207             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2208     m = _QUIEN_TIENE_BODEGA.search(texto.strip())
2209     if not m:
2210         return None
2211     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2212     with Sesion() as s:
2213         bodega = buscar_bodega(s, m.group("bodega"), None)
2214         if not bodega:
2215             return {"respuesta_hablada": f"No encontré una bodega llamada «{m.group('bodega')}».",
2216                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2217         asignados = [s.get(Usuario, a.usuario_id) for a in
2218                     s.query(AsignacionBodega).filter_by(bodega_id=bodega.id).all()]
2219         nombres = [p.nombre.capitalize() for p in asignados if p]
2220         titulo = bodega.nombre_oficial.title()
2221     if not nombres:
2222         return {"respuesta_hablada": f"{titulo} no tiene a nadie asignado todavía.",
2223                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2224     return {"respuesta_hablada": f"{titulo} está asignada a {' '.join(nombres)}.",
2225             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2226
2227
2228     _ABRIR_COBERTURA = re.compile(
2229         r"\b(mu[eé]stra[w*]ens[eé][ñn]a[w*][aá]bre[w*]ver)\b.*\basignaci[oó]n\b.*\bbodega",
2230         re.IGNORECASE)
2231     _CERRAR_COBERTURA = re.compile(
2232         r"\b(oc[uú]lta[w*]ci[eé]rra[w*]esc[oó]nde[w*])\b.*\basignaci[oó]n\b.*\bbodega",
2233         re.IGNORECASE)
2234
2235
2236 def _alternar_cobertura_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2237     """El botón «Ver/Ocultar asignación por bodega» abre o cierra la
2238     tabla completa de 54 filas (quién tiene cada bodega) - a diferencia
2239     de _consultar_asignacion_bodega_por_voz (que contesta una pregunta
2240     puntual sin tocar la pantalla), esto es la orden de abrir/cerrar el
2241     panel mismo, igual que el clic al botón."""
2242     if u.perfil != "auditor":
2243         return None
2244     if _ABRIR_COBERTURA.search(texto):
2245         return {"respuesta_hablada": "Listo, ahí tiene la asignación por bodega.",
2246                 "accion": "mostrar_cobertura", "destino": None, "pestana": None}
2247     if _CERRAR_COBERTURA.search(texto):
2248         return {"respuesta_hablada": "Listo, la oculto.",
2249                 "accion": "ocultar_cobertura", "destino": None, "pestana": None}
2250     return None
2251
2252
2253     _EXPORTAR_TRAZA = re.compile(
2254         r"\b(export[w*]descarg[w*]genera[w*])\b.*\b(traza|trazabilidad)\b", re.IGNORECASE)
2255
2256
2257 def _exportar_trazabilidad_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2258     """El botón «Exportar» de Registro de trazabilidad exporta con los
2259     filtros (persona/acción/rango) que YA están marcados en pantalla -
2260     esos viven como estado de React en el frontend, no llegan en el
2261     texto de esta orden, así que no se puede armar el archivo aquí en
2262     el backend. En cambio, se avisa con la misma acción genérica que ya
2263     usa mostrar/ocultar cobertura, y el frontend llama a su propia
2264     función exportar() con los filtros que tenga puestos - igual que si
2265     hubiera dado clic al botón."""
2266     if u.perfil != "auditor":
2267         return None
2268     if not _EXPORTAR_TRAZA.search(texto):
2269         return None
2270     return {"respuesta_hablada": "Listo, exportando el registro de trazabilidad con los "
2271             "filtros que tiene puestos.",
2272             "accion": "exportar_trazabilidad", "destino": None, "pestana": None}

```

```

2273
2274
2275 _ETIQUETA_RANGO_TRAZA = {"hoy": "hoy", "semana": "en la última semana",
2276                          "mes": "en el último mes", "": "en total"}
2277
2278
2279 def _rango_dicho_traza(texto: str) -> str:
2280     t = texto.lower()
2281     if re.search(r"\bsemana\b", t):
2282         return "semana"
2283     if re.search(r"\bmes\b", t):
2284         return "mes"
2285     if re.search(r"\btodo\b|\bsiempre\b", t):
2286         return ""
2287     return "hoy" # mismo valor por defecto con el que abre la pestaña
2288
2289
2290 _ACCIONES_DE_PERSONA = re.compile(
2291     r"\bcu[aá]ntas\s+acciones\s+tiene\s+(?P<persona>.+?)\s*[.!?]*\s*$", re.IGNORECASE)
2292 _ACCIONES_POR_PERSONA = re.compile(
2293     r"\bacciones\s+por\s+persona\b|\bcu[aá]ntas\s+acciones\s+tiene\s+cada\s+persona\b|"
2294     r"\bresumen\s+de\s+acciones\b", re.IGNORECASE)
2295
2296
2297 def _acciones_por_persona_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2298     """Pedido explícito del usuario: "acciones por persona" contesta un
2299     resumen con cuántas hizo cada quien, y "¿cuántas acciones tiene
2300     <nombre>?" contesta solo por esa persona - los dos de solo lectura,
2301     sin abrir ni cambiar nada en pantalla, así que no hace falta
2302     confirmación. El periodo por defecto es "hoy" (igual que la
2303     pestaña al abrirse); decir "esta semana"/"este mes"/"en total"
2304     lo cambia."""
2305     if u.perfil != "auditor":
2306         return None
2307     m = _ACCIONES_DE_PERSONA.search(texto.strip())
2308     if m:
2309         rango = _rango_dicho_traza(texto)
2310         t_nombre = _normalizar_nombre(m.group("persona"))
2311         with Sesion() as s:
2312             candidatos = s.query(Usuario).all()
2313             persona_obj = next(
2314                 (c for c in candidatos
2315                  if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t_nombre)),
2316                 None)
2317             if not persona_obj:
2318                 return None
2319             total = _filtro_traza(s, persona_obj.nombre, "", rango).count()
2320             nombre = persona_obj.nombre
2321             return {"respuesta_hablada": f"{nombre.capitalize()} tiene {total} acciones "
2322                     f"{_ETIQUETA_RANGO_TRAZA[rango]}.",
2323                     "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
2324     if _ACCIONES_POR_PERSONA.search(texto):
2325         rango = _rango_dicho_traza(texto)
2326         with Sesion() as s:
2327             filas = _filtro_traza(s, "", "", rango).all()
2328             if not filas:
2329                 return {"respuesta_hablada": f"No hay acciones registradas {_ETIQUETA_RANGO_TRAZA[rango]}.",
2330                         "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
2331             conteos: dict[str, int] = {}
2332             for f in filas:
2333                 conteos[f.persona] = conteos.get(f.persona, 0) + 1
2334             ordenado = sorted(conteos.items(), key=lambda par: -par[1])
2335             resumen = ", ".join(f"{p.capitalize()}: {n}" for p, n in ordenado[:8])
2336             extra = f", y {len(ordenado) - 8} personas más" if len(ordenado) > 8 else ""
2337             return {"respuesta_hablada": f"Acciones por persona {_ETIQUETA_RANGO_TRAZA[rango]}: "
2338                     f"{resumen}{extra}.",
2339                     "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
2340     return None
2341
2342
2343 def _resolver_asistente(vista: str, texto: str, u: Usuario) -> dict:
2344     """Lo que responde el agente liviano ante una pregunta suelta o una
2345     orden de navegar - usado tanto por /api/agente/asistente (Inicio,
2346     Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel) como, cuando ni un artículo ni una

```

```

2347 bodega coinciden, por el buscador de Bodegas (ver consulta_articulo):
2348 un solo buscador que primero prueba si es un ingrediente, luego si
2349 es una bodega, y si no es ninguna de las dos, cae aquí.""
2350 texto = _quitar_relleno(texto)
2351 if vista == "inicio":
2352     acceso = _acceso_rapido_inicio_por_voz(texto, u)
2353     if acceso:
2354         return acceso
2355 # Desde Bodegas, "abra/siga contando <nombre>" es una orden concreta y
2356 # frecuente - se resuelve aparte, ANTES de Gemini, con la misma
2357 # búsqueda restringida que usa el resto de la app (nunca ofrece una
2358 # bodega ajena a lo asignado). El verbo es obligatorio: sin él, decir
2359 # el nombre de una bodega podría ser una PREGUNTA sobre ella ("¿cómo
2360 # va kiosco taquilla ayb?"), no una orden de ir a contarla.
2361 if vista == "bodegas" and _VERBOS_ABRIR_BODEGA.search(texto):
2362     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2363     with Sesión() as s:
2364         bodega = buscar_bodega(s, texto, _ids_permitidos_para_buscar(s, u))
2365     if bodega:
2366         return {"respuesta_hablada": f"Vamos a Conteo a abrir {bodega.nombre_oficial.title()}.",
2367                 "accion": "navegar", "destino": "conteo", "pestanas": None,
2368                 "bodega": bodega.nombre_oficial}
2369 if vista == "ajustes":
2370     # el sí/no a "¿confirma que elimina la receta X?" tiene prioridad
2371     # sobre cualquier otra cosa: mientras esa confirmación siga
2372     # pendiente, un "sí" o un "no" sueltos son la respuesta a ESO, no
2373     # una orden nueva - revisarlo antes evita que caiga en otro
2374     # reconocedor de la cadena de abajo.
2375     confirmacion = _resolver_confirmacion_eliminar_receta(texto, u)
2376     if confirmacion:
2377         return confirmacion
2378     # identidad (no solo presencia) de lo que había pendiente ANTES
2379     # de este turno - crear_receta/agregar_ingredientes pueden dejar
2380     # una ambigüedad NUEVA en el mismo turno (cambio ya sale
2381     # "truthy" con el mensaje de "es ambiguo...") y esa no se debe
2382     # borrar; solo se limpia la que YA estaba ahí sin que nada de
2383     # este turno la haya tocado.
2384     pendiente_antes = _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id)
2385     cambio = (_cambiar_modos_sin_conexion(texto, u) or _cambiar_estado_usuario(texto, u)
2386              or _crear_usuario_por_voz(texto, u) or _cambiar_perfil_por_voz(texto, u)
2387              or _asignar_bodega_por_voz(texto, u) or _alternar_cobertura_por_voz(texto, u)
2388              or _consultar_asignacion_bodega_por_voz(texto, u)
2389              or _crear_receta_por_voz(texto, u)
2390              or _agregar_ingredientes_por_voz(texto, u) or _quitar_ingredientes_por_voz(texto, u)
2391              or _cambiar_rendimiento_por_voz(texto, u) or _agregar_preparacion_por_voz(texto, u)
2392              or _eliminar_receta_por_voz(texto, u) or _exportar_trazabilidad_por_voz(texto, u)
2393              or _acciones_por_persona_por_voz(texto, u))
2394     if cambio:
2395         # una orden distinta que sí coincidió significa que la
2396         # persona siguió para otra cosa - una pregunta ambigua sin
2397         # contestar de hace un rato no debe "resucitar" más tarde
2398         # por una frase corta que por casualidad se parezca a una
2399         # de esas opciones viejas.
2400         if _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id) is pendiente_antes:
2401             _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.pop(u.id, None)
2402         return cambio
2403     resuelta_pendiente = _resolver_ambigüedad_pendiente(texto, u)
2404     if resuelta_pendiente:
2405         return resuelta_pendiente
2406 if vista == "reportes":
2407     generado = _generar_reporte_por_voz(texto, u)
2408     if generado:
2409         return generado
2410     previsualizado = _previsualizar_reporte_por_voz(texto, u)
2411     if previsualizado:
2412         return previsualizado
2413     respondida = _responder_reportes_por_voz(texto, u)
2414     if respondida:
2415         return respondida
2416 if vista == "auditoria":
2417     resuelta = _resolver_aprobacion_por_voz(texto, u)
2418     if resuelta:
2419         return resuelta
2420     resuelto_pedido = _resolver_pedido_pendiente_por_voz(texto, u)

```

```

2421         if resuelto_pedido:
2422             return resuelto_pedido
2423         resuelta_alerta = _resolver_alerta_por_voz(texto, u)
2424         if resuelta_alerta:
2425             return resuelta_alerta
2426         auditada = _abrir_bodega_para_auditoria_por_voz(texto, u)
2427         if auditada:
2428             return auditada
2429         respondida = _responder_auditoria_por_voz(texto, u)
2430         if respondida:
2431             return respondida
2432     if vista == "panel":
2433         respondida = _responder_panel_por_voz(texto, u)
2434         if respondida:
2435             return respondida
2436     if vista == "perfil":
2437         cambio = (_cambiar_voz_por_voz(texto, u) or _cambiar_velocidad_por_voz(texto, u)
2438                  or _cambiar_confirmacion_hablada_por_voz(texto, u))
2439         if cambio:
2440             return cambio
2441         respondida = _responder_perfil_por_voz(texto, u)
2442         if respondida:
2443             return respondida
2444     navegada = _navegar_pestana_por_voz(vista, texto)
2445     if navegada:
2446         return navegada
2447     destinos = dict(_DESTINOS_ASISTENTE)
2448     if u.perfil != "auditor":
2449         for k in _SOLO_AUDITOR_ASISTENTE:
2450             destinos.pop(k, None)
2451     # Sin esto, Gemini podia "sugerir" ir a la pantalla en la que la
2452     # persona YA esta (confirmado: ofrecio "llevarla a Gestion de
2453     # usuarios" estando ella ahi mismo) - una orden real de cambiar de
2454     # PESTAÑA dentro de la misma pantalla ya se resolvio antes, arriba
2455     # (_navegar_pestana_por_voz), asi que si el mensaje llega hasta aqui
2456     # nunca es eso.
2457     destinos.pop(vista, None)
2458     contexto = _contexto_asistente(vista, u)
2459     from agente.cerebro import pensar_asistente
2460     turno = pensar_asistente(contexto, texto, destinos, _PESTANAS_ASISTENTE)
2461     destino = turno.get("destino")
2462     if (turno.get("intencion") or "").lower() == "navegar" and destino in destinos:
2463         pestana = turno.get("pestana")
2464         pestanas_validas = _PESTANAS_ASISTENTE.get(destino, {})
2465         if pestana not in pestanas_validas:
2466             pestana = None
2467         return {"respuesta_hablada": turno.get("respuesta_hablada", ""),
2468               "accion": "navegar", "destino": destino, "pestana": pestana}
2469     return {"respuesta_hablada": turno.get("respuesta_hablada", ""),
2470           "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2471
2472
2473 @app.post("/api/agente/asistente")
2474 def api_asistente(p: PreguntarAsistenteIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2475     """Version liviana del agente para pantallas que no cuentan ni piden
2476     (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel): responde preguntas sobre lo
2477     que hay en esa pantalla y navega a otra si se lo piden. Sin el estado
2478     multi-turno de /api/agente/turno, que es especifico del conteo/pedido."""
2479     return _resolver_asistente(p.vista, p.texto, u)
2480
2481
2482 @app.get("/api/sesiones/{sesion_id}/avance")
2483 def ver_avance(sesion_id: int, bodega_id_respaldo: int | None = None,
2484               u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2485     _validar_sesion_de_voz(u, sesion_id, bodega_id_respaldo)
2486     est = ESTADOS.setdefault(sesion_id, {})
2487     # mismo respaldo que en /agente/turno: si el backend se reinicio, el
2488     # frontend todavia sabe en que bodega estaba y este numero deja de
2489     # verse roto ("avance: 4 de 0") en vez de exigir que se reabra.
2490     if bodega_id_respaldo and not est.get("bodega_id"):
2491         est["bodega_id"] = bodega_id_respaldo
2492     with Sesion() as s:
2493         hechas = s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id,
2494                                           estado="confirmado").count()

```

```

2495     alertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
2496     total = (s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=est.get("bodega_id")).count()
2497             if est.get("bodega_id") else 0)
2498     ultimos = (s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id, estado="confirmado")
2499              .order_by(Conteo.id.desc()).limit(5).all())
2500     detalle = []
2501     for c in ultimos:
2502         a = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
2503         detalle.append({"nombre": a.nombre_oficial if a else c.articulo_codigo,
2504                        "cantidad": c.cantidad, "unidad": c.unidad})
2505     return {"hechas": hechas, "total": total, "alertas": alertas,
2506           "bodega": est.get("bodega_nombre"), "ultimos": detalle}
2507
2508
2509 def _limpiar_nombre_dictado(t: str) -> str:
2510     """El reconocimiento de voz del navegador cierra la frase con
2511     puntuación que nadie dijo ("Juguetería."). Ya se le quita para
2512     BUSCAR una bodega (servicios.conciliacion.normalizar); esto hace lo
2513     mismo pero para GUARDAR un nombre nuevo - sin tocar tildes ni
2514     mayúsculas, que sí importan en lo que queda escrito en el catálogo."""
2515     import re
2516     return re.sub(r"[.,;:;!¿?¡]+\\s*$", "", t.strip()).strip()
2517
2518
2519 class CrearProductoIn(BaseModel):
2520     nombre: str
2521     unidad_medida: str
2522     cantidad_inicial: float
2523     sesion_id: int = 1
2524
2525
2526 @app.post("/api/conteo/crear-producto")
2527 def crear_producto_pendiente(p: CrearProductoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2528     """El conteo no se detiene; el producto entra pendiente y sigue contando.
2529     Si quien cuenta es el administrador, el producto se confirma de una -
2530     igual que en crear_bodega_pendiente, dejarlo pendiente significaría que
2531     solo el mismo administrador puede aprobarlo despues."""
2532     # mismo motivo que en /api/agente/turno: el sesion_id lo manda el
2533     # cliente y de el sale la bodega donde va a quedar el producto nuevo.
2534     _validar_sesion_de_voz(u, p.sesion_id)
2535     est = ESTADOS.get(p.sesion_id, {})
2536     bodega_id = est.get("bodega_id")
2537     if not bodega_id:
2538         raise HTTPException(409, "Abra una bodega antes de crear un producto.")
2539     if p.cantidad_inicial < 0:
2540         raise HTTPException(400, "La cantidad inicial no puede ser negativa.")
2541     nombre = _limpiar_nombre_dictado(p.nombre).upper()
2542     # el sufijo de hora sin el sufijo aleatorio solo tenia ~100 microsegundos
2543     # de resolucioin real (se truncaba a 10 caracteres): dos personas creando
2544     # un producto casi al mismo tiempo podian generar el mismo codigo y
2545     # tumbar la peticion con un IntegrityError sin capturar.
2546     codigo = f"PEND-{ahora().strftime('%Y%m%d%H%M%S')}-{secrets.token_hex(3).upper()}"
2547     es_auditor = u.perfil == "auditor"
2548     with Sesion() as s:
2549         s.add(Articulo(codigo=codigo, nombre_oficial=nombre,
2550                      unidad_medida=p.unidad_medida))
2551         s.commit()
2552         conteo = Conteo(sesion_id=p.sesion_id, articulo_codigo=codigo,
2553                        cantidad=p.cantidad_inicial, unidad=p.unidad_medida,
2554                        estado="confirmado" if es_auditor else "pendiente_aprobacion")
2555         s.add(conteo)
2556         s.commit()
2557         s.refresh(conteo)
2558         if es_auditor:
2559             s.add(StockSistema(articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id, cantidad_sd=0))
2560         else:
2561             s.add(Aprobacion(tipo="producto", nombre=nombre,
2562                             unidad_medida=p.unidad_medida, cantidad_inicial=p.cantidad_inicial,
2563                             bodega_id=bodega_id, articulo_codigo=codigo,
2564                             conteo_id=conteo.id, creado_por_id=u.id))
2565             s.commit()
2566     if es_auditor:
2567         registrar(u, "CREACION", f"{nombre} creado")
2568     return {"ok": True, "codigo": codigo,

```

```

2569         "respuesta_hablada": "Creado y confirmado en el catálogo."}
2570     registrar(u, "CREACION", f"{nombre} creado, pendiente de aprobacion")
2571     return {"ok": True, "codigo": codigo,
2572           "respuesta_hablada": "Creado. Queda pendiente de aprobación del administrador; "
2573                               "el conteo sigue sin interrupción."}
2574
2575
2576 # ----- bodegas -----
2577 class AbrirIn(BaseModel):
2578     bodega: str
2579
2580
2581 def _contexto_bodega(s, b, refs):
2582     """Segun el estado, lo que hace falta para entender de un vistazo quien
2583     esta en que y cuanto lleva - se usa tanto en el tablero completo como
2584     en «mis bodegas asignadas» de Conteo."""
2585     item = {}
2586     if b.estado == "en_conteo":
2587         ses = (s.query(SesionConteo)
2588               .filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo", estado="abierta")
2589               .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2590         if ses:
2591             persona = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
2592             hechas = s.query(Conteo).filter_by(
2593                 sesion_id=ses.id, estado="confirmado").count()
2594             item["persona"] = persona.nombre if persona else None
2595             item["avance_pct"] = round(hechas / refs * 100) if refs else 0
2596         elif b.estado == "en_auditoria":
2597             ses = (s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="auditoria")
2598                   .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2599             if ses:
2600                 persona = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
2601                 item["persona"] = persona.nombre if persona else None
2602             conteo_ses = (s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo")
2603                           .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2604             difs = 0
2605             if conteo_ses:
2606                 for c in (s.query(Conteo).filter_by(
2607                     sesion_id=conteo_ses.id, estado="confirmado").all()):
2608                     st = s.query(StockSistema).filter_by(
2609                         articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=b.id).first()
2610                     if abs((c.cantidad or 0) - (st.cantidad_sd if st else 0)) > 0.001:
2611                         difs += 1
2612             item["diferencias"] = difs
2613         elif b.estado == "cerrada":
2614             hist = (s.query(HistorialCierre).filter_by(bodega_id=b.id)
2615                    .order_by(HistorialCierre.fecha.desc()).first())
2616             if hist:
2617                 item["hora_cierre"] = hist.fecha.strftime("%H:%M")
2618     return item
2619
2620
2621 @app.get("/api/bodegas")
2622 def listar_bodegas(propias: int = 0, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2623     """El tablero en vivo: cada tarjeta necesita un dato distinto segun su
2624     estado (quien cuenta y cuanto lleva, quien audita y cuantas diferencias
2625     encontro, o a que hora se cerro) - no solo el total de referencias.
2626
2627     ?propias=1 limita el tablero a las bodegas asignadas a quien pregunta -
2628     para un auditor/administrador. Si la persona no tiene ninguna bodega
2629     asignada, ve todas (administrador general, sin zona propia); si tiene
2630     algunas asignadas, ve solo esas (un supervisor de zona con varios
2631     administradores repartiendose el parque). El resto de pantallas
2632     (Pedidos elige donde descontar, Ajustes arma la lista para asignar)
2633     siguen pidiendo la lista completa sin este parametro - pantallas que
2634     solo un auditor/administrador alcanza a abrir.
2635
2636     Un auxiliar, en cambio, nunca ve bodegas fuera de su asignacion: para
2637     ese perfil la restriccion aplica siempre, con o sin ?propias=1, para
2638     que ninguna pantalla (incluida Pedidos) filtre por accidente el parque
2639     completo a quien solo debe ver su zona."""
2640     with Sesion() as s:
2641         ids_asignadas = {a.bodega_id for a in
2642                          s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}

```

```

2643     restringir = propias or u.perfil == "auxiliar"
2644     if restringir and ids_asignadas:
2645         bodegas = (s.query(Bodega).filter(Bodega.id.in_(ids_asignadas))
2646                     .order_by(Bodega.nombre_oficial).all())
2647     else:
2648         bodegas = s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).all()
2649     salida = []
2650     for b in bodegas:
2651         refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
2652         item = {"id": b.id, "bodega": b.nombre_oficial,
2653                "estado": b.estado, "referencias": refs,
2654                "sede_id": b.sede_id, "sede": _nombre_sede(s, b.sede_id)}
2655         item.update(_contexto_bodega(s, b, refs))
2656         salida.append(item)
2657     return salida
2658
2659
2660 @app.post("/api/bodegas/buscar")
2661 def buscar_bodega_endpoint(a: AbrirIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2662     """Solo resuelve el nombre, no abre nada - para que el selector de
2663     bodega pueda preguntar "¿confirma que abro X?" con el nombre REAL que
2664     de verdad se va a abrir, en vez de repetir a ciegas lo que se
2665     reconoció (decir «kiosco» no debe confirmarse como si "KIOSCO" fuera
2666     una bodega real, cuando lo que existe es "KIOSCO TAQUILLA AYB").
2667
2668     Si hay varias candidatas igual de razonables ("restaurante" a secas
2669     encaja en "RESTAURANTE FUENTES AYB" Y "RESTAURANTE FUENTES SUMIN"),
2670     se devuelven como opciones en vez de decir "no la encuentro" a secas
2671     - así la persona puede elegir la que quería, no repetir a ciegas."""
2672     from servicios.conciliacion import buscar_bodegas_candidatas
2673     with Sesion() as s:
2674         ids_permitidos = _ids_permitidos_para_buscar(s, u)
2675         candidatas = buscar_bodegas_candidatas(s, a.bodega, ids_permitidos)
2676         if len(candidatas) == 1:
2677             b = candidatas[0]
2678             return {"encontrada": True, "bodega": b.nombre_oficial, "bodega_id": b.id,
2679                    "opciones": []}
2680         opciones = [{"bodega": c.nombre_oficial, "bodega_id": c.id} for c in candidatas[:6]]
2681         return {"encontrada": False, "bodega": None, "bodega_id": None, "opciones": opciones}
2682
2683
2684 @app.post("/api/bodegas/abrir")
2685 async def abrir(a: AbrirIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2686     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2687     with Sesion() as s:
2688         # buscar_bodega() (misma funcion que usa el agente conversacional):
2689         # quita tildes y puntuación de sobra (el reconocimiento de voz a
2690         # veces cierra la frase con un "." que nadie dijo) y prioriza la
2691         # coincidencia exacta - sin esto, "Zoológico" podía no encontrarse
2692         # por el punto final, o abrir "ZOOLOGICO SUMINISTROS" en vez de la
2693         # bodega "ZOOLOGICO" que de verdad se pidió. Restringida a lo
2694         # asignado si es auxiliar: no debe ni encontrar, ni ofrecer,
2695         # bodegas de otra zona que igual no podría abrir.
2696         b = buscar_bodega(s, a.bodega, _ids_permitidos_para_buscar(s, u))
2697         if b is None:
2698             raise HTTPException(404, "No encuentro esa bodega.")
2699         _requiere_acceso_bodega(s, u, b.id)
2700         abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
2701                                                    estado="abierta").first()
2702         if abierta and abierta.usuario_id != u.id:
2703             raise HTTPException(409, "Esa bodega ya esta en conteo por otra persona.")
2704         ses = abierta or SesionConteo(bodega_id=b.id, usuario_id=u.id)
2705         if not abierta:
2706             s.add(ses)
2707             b.estado = "en_conteo"
2708             s.commit()
2709             s.refresh(ses)
2710         refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
2711         sid, nombre, bid = ses.id, b.nombre_oficial, b.id
2712         ESTADOS.setdefault(sid, {}).update(
2713             {"bodega_id": bid, "bodega_nombre": nombre, "sesion_bd": sid})
2714         registrar(u, "APERTURA", f"{nombre} abierta - sesion bloqueada")
2715         await difundir_estado()
2716         return {"sesion_id": sid, "bodega": nombre, "referencias": refs, "bodega_id": bid}

```



```

2717
2718
2719 class CrearBodegaIn(BaseModel):
2720     nombre: str
2721
2722
2723 @app.post("/api/bodegas/crear-pendiente")
2724 def crear_bodega_pendiente(p: CrearBodegaIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2725     """La bodega no se crea de una para un auxiliar: queda pendiente de
2726     aprobacion del administrador (Aprobacion tipo "bodega", ya soportada
2727     en aprobar()/rechazar()) - asi el catalogo no crece con lo que
2728     cualquiera escriba sin control. Un administrador ya tiene esa
2729     autoridad, asi que para el la bodega se crea de inmediato - de lo
2730     contrario terminaria aprobando su propia solicitud, lo cual no
2731     verifica nada (visto en produccion: Diana pidio "ALIMENTOS" y quedo
2732     esperando su propia firma en su propia bandeja)."""
2733     nombre = _limpiar_nombre_dictado(p.nombre).upper()
2734     if not nombre:
2735         raise HTTPException(400, "Dígame el nombre de la bodega.")
2736     with Sesion() as s:
2737         if s.query(Bodega).filter_by(nombre_oficial=nombre).first():
2738             raise HTTPException(409, "Ya existe una bodega con ese nombre.")
2739         if u.perfil == "auditor":
2740             s.add(Bodega(nombre_oficial=nombre, estado="pendiente"))
2741             s.commit()
2742             registrar(u, "CREACION", f"Bodega {nombre} creada")
2743             return {"ok": True,
2744                     "respuesta_hablada": f"{nombre.capitalize()} creada. Ya está en el catálogo."}
2745         s.add(Aprobacion(tipo="bodega", nombre=nombre, creado_por_id=u.id))
2746         s.commit()
2747         registrar(u, "CREACION", f"Bodega {nombre} solicitada, pendiente de aprobacion")
2748         return {"ok": True,
2749                 "respuesta_hablada": f"Solicitud de {nombre.lower()} enviada. Queda "
2750                                     "pendiente de aprobación del administrador."}
2751
2752
2753 def _ultima_sesion(s, bodega_id: int, tipo: str):
2754     return (s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id, tipo=tipo)
2755             .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2756
2757
2758 def _nombre_sede(s, sede_id):
2759     """None cuando la bodega no tiene sede, que es un estado normal: las 54
2760     que ya existian quedaron asi y no hay ninguna obligacion de
2761     clasificarlas."""
2762     if sede_id is None:
2763         return None
2764     sede = s.get(Sede, sede_id)
2765     return sede.nombre if sede else None
2766
2767
2768 def _requiere_acceso_bodega(s, u: Usuario, bodega_id: int):
2769     """El tablero (listar_bodegas) ya oculta las bodegas ajenas, pero eso
2770     no basta: sin este chequeo, pedir el detalle, las firmas, el inventario
2771     completo o la auditoria por su bodega_id directamente (sin pasar por el
2772     tablero) dejaba ver -y hasta cerrar- zonas ajenas con solo cambiar el
2773     numero en la URL.
2774
2775     Manda la asignacion, no el perfil. Un administrador SIN bodegas
2776     asignadas es el administrador general de siempre y sigue alcanzando
2777     todo el parque; uno CON bodegas asignadas es el administrador de esa
2778     sede y solo de esa, para que crecer a varias sedes no signifique que
2779     el administrador de una pueda firmar o cerrar la auditoria de la otra.
2780     Un auxiliar sin asignaciones no alcanza ninguna: para ese perfil la
2781     asignacion es la unica puerta."""
2782     asignadas = {a.bodega_id for a in
2783                  s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
2784     if (asignadas or u.perfil == "auxiliar") and bodega_id not in asignadas:
2785         raise HTTPException(403, "Esa bodega no esta asignada a usted.")
2786
2787
2788 def _validar_sesion_de_voz(u: Usuario, sesion_id: int,
2789                             bodega_id_respaldo: int | None = None) -> None:
2790     """El id de sesion y el bodega_id_respaldo los manda el CLIENTE, y de

```



```

2791     ellos sale la bodega sobre la que el agente escribe. Sin comprobarlos,
2792     la asignacion de bodegas no protegía nada por este lado: bastaba con
2793     mandar el id de una bodega ajena -o el de la sesion que otra persona
2794     tiene abierta- para contarle encima, sin haber pasado nunca por
2795     /api/bodegas/abrir, que es donde estaba el unico chequeo.
2796
2797     Un sesion_id negativo es la conversacion de Pedidos (ver App.jsx, que
2798     arranca en -2000 menos el id de la persona): ahí no hay bodega física
2799     que proteger."""
2800     if sesion_id < 0:
2801         return
2802     with Sesion() as s:
2803         ses = s.get(SesionConteo, sesion_id)
2804         if ses is not None:
2805             if ses.usuario_id != u.id and u.perfil != "auditor":
2806                 raise HTTPException(403, "Esa sesion de conteo no es suya.")
2807             _requiere_acceso_bodega(s, u, ses.bodega_id)
2808         if bodega_id_respaldo:
2809             _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id_respaldo)
2810
2811
2812 def _ids_permitidos_para_buscar(s, u: Usuario) -> set[int] | None:
2813     """Para restringir buscar_bodega()/buscar_bodegas_candidatas() a lo
2814     que un auxiliar de verdad puede abrir - sin esto, decir "restaurante"
2815     ofrecía como opciones bodegas de zonas ajenas que ni siquiera podía
2816     llegar a abrir, puro ruido (y un nombre que no tenía por qué ver).
2817     None solo para el administrador general (el que no tiene ninguna
2818     bodega asignada): ese si busca en todo el catálogo. Mismo criterio que
2819     _requiere_acceso_bodega, para que la voz no ofrezca lo que la puerta
2820     va a rechazar."""
2821     ids = {a.bodega_id for a in
2822            s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
2823     if not ids and u.perfil != "auxiliar":
2824         return None
2825     return ids
2826
2827
2828 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/firmas")
2829 def ver_firmas(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2830     with Sesion() as s:
2831         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2832         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2833         conteo = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
2834         auditoria = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2835
2836         def _lado(ses):
2837             if ses is None:
2838                 return None
2839             au = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
2840             return {"sesion_id": ses.id, "persona": au.nombre if au else "?",
2841                     "firmada": bool(ses.firmada),
2842                     "hora": ses.fin.strftime("%H:%M") if ses.fin else None}
2843
2844         referencias = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).count()
2845         alertas_resueltas = (s.query(Alerta).join(Conteo, Alerta.conteo_id == Conteo.id)
2846                             .join(SesionConteo, Conteo.sesion_id == SesionConteo.id)
2847                             .filter(SesionConteo.bodega_id == bodega_id,
2848                                     Alerta.resuelta == 1).count())
2849         return {"bodega": b.nombre_oficial if b else None, "referencias": referencias,
2850                 "alertas_resueltas": alertas_resueltas,
2851                 "conteo": _lado(conteo), "auditoria": _lado(auditoria),
2852                 "lista_para_cerrar": bool(conteo and conteo.firmada
2853                                           and auditoria and auditoria.firmada)}
2854
2855
2856 @app.post("/api/sesiones/{sesion_id}/firmar")
2857 def firmar_sesion(sesion_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2858     """El auxiliar firma su conteo; el administrador firma su recuento ciego."""
2859     with Sesion() as s:
2860         ses = s.get(SesionConteo, sesion_id)
2861         if ses is None:
2862             raise HTTPException(404, "Sesion no encontrada.")
2863         if ses.usuario_id != u.id and u.perfil != "auditor":
2864             raise HTTPException(403, "Solo quien contó puede firmar este conteo.")

```

```

2865     # el perfil no basta: por aqui se rodeaba el limite por sede que si
2866     # aplica /api/bodegas/{id}/auditoria/firmar, porque a la bodega se
2867     # llega igual pero por el id de la sesion.
2868     _requiere_acceso_bodega(s, u, ses.bodega_id)
2869     ses.firmada = 1
2870     ses.fin = ahora()
2871     b = s.get(Bodega, ses.bodega_id)
2872     if ses.tipo == "conteo" and b and b.estado == "en_conteo":
2873         b.estado = "en_auditoria"
2874     s.commit()
2875     nombre = b.nombre_oficial if b else ""
2876     tipo = ses.tipo
2877     etiqueta = "Conteo" if tipo == "conteo" else "Auditoria"
2878     registrar(u, "FIRMA", f"{etiqueta} firmado - {nombre}", "ok")
2879     return {"ok": True}
2880
2881
2882 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/auditoria/iniciar")
2883 async def iniciar_auditoria(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2884     with Sesion() as s:
2885         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2886         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2887         if b is None:
2888             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
2889         existente = s.query(SesionConteo).filter_by(
2890             bodega_id=bodega_id, tipo="auditoria", estado="abierta").first()
2891         ses = existente or SesionConteo(bodega_id=bodega_id, usuario_id=u.id, tipo="auditoria")
2892         if not existente:
2893             s.add(ses)
2894             s.commit()
2895             s.refresh(ses)
2896         refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).count()
2897         sid, nombre = ses.id, b.nombre_oficial
2898         ESTADOS.setdefault(sid, {}).update({"bodega_id": bodega_id, "bodega_nombre": nombre})
2899         registrar(u, "AUDITORIA", f"Recuento ciego iniciado en {nombre}")
2900         await difundir_estado()
2901         return {"sesion_id": sid, "bodega": nombre, "referencias": refs}
2902
2903
2904 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/auditoria/comparar")
2905 def comparar_auditoria(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2906     with Sesion() as s:
2907         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2908         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2909         ses_conteo = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
2910         ses_audit = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2911
2912     def _mapa(ses):
2913         m = {}
2914         if not ses:
2915             return m
2916         for c in (s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=ses.id, estado="confirmado")
2917                 .order_by(Conteo.id).all()):
2918             m[c.articulo_codigo] = c.cantidad
2919         return m
2920     m1, m2 = _mapa(ses_conteo), _mapa(ses_audit)
2921     codigos = set(m1) | set(m2)
2922     filas = []
2923     diagnosticos = []
2924     for cod in codigos:
2925         art = s.get(Articulo, cod)
2926         nombre = art.nombre_oficial if art else cod
2927         st = s.query(StockSistema).filter_by(articulo_codigo=cod, bodega_id=bodega_id).first()
2928         sistema = st.cantidad_sd if st else 0
2929         c1, c2 = m1.get(cod), m2.get(cod)
2930         autoridad = c2 if c2 is not None else c1
2931         dif = round((autoridad or 0) - sistema, 3)
2932         if abs(dif) < 0.01 and (c1 == c2 or c2 is None):
2933             continue
2934         filas.append({"codigo": cod, "articulo": nombre,
2935                     "conteo1": c1, "conteo2": c2, "sistema": sistema,
2936                     "diferencia": dif,
2937                     "accion": "Revisar" if (c1 is not None and c2 is not None and c1 != c2)
2938                     else "Aceptar"})

```

```

2939         # el sistema ya traia un saldo negativo antes de esta toma (una
2940         # salida sin su entrada correspondiente): no es un error del
2941         # conteo fisico, es un dato roto que My Inventory debe corregir.
2942         if sistema < 0:
2943             diagnosticos.append(
2944                 f"El {dif:+g} de {nombre.lower()} no viene de su conteo: el sistema "
2945                 f"ya traía saldo negativo ({sistema:g}, salida registrada sin entrada). "
2946                 "Su conteo fisico es el que vale; el reporte lo marca como negativo "
2947                 "del sistema para corrección en My Inventory.")
2948     filas.sort(key=lambda f: -abs(f["diferencia"]))
2949     return {"bodega": b.nombre_oficial if b else None,
2950           "filas": filas, "coinciden": len(codigos) - len(filas) if codigos else 0,
2951           "total": len(codigos), "diagnosticos": diagnosticos}
2952
2953
2954 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/auditoria/firmar")
2955 def firmar_auditoria(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2956     with Sesion() as s:
2957         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2958         ses = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2959         if ses is None:
2960             raise HTTPException(404, "No hay un recuento de auditoria iniciado.")
2961         ses.firmada = 1
2962         ses.fin = ahora()
2963         s.commit()
2964         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2965         nombre = b.nombre_oficial if b else "?"
2966         registrar(u, "FIRMA", f"Auditoria firmada - {nombre}", "ok")
2967         return {"ok": True}
2968
2969
2970 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/cerrar")
2971 async def cerrar(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2972     with Sesion() as s:
2973         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2974         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2975         if b is None:
2976             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
2977         ses_conteo = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
2978         ses_audit = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2979         if not (ses_conteo and ses_conteo.firmada and ses_audit and ses_audit.firmada):
2980             raise HTTPException(409, "Faltan firmas: el conteo y la auditoría deben "
2981                                   "estar firmados antes de cerrar.")
2982         conteos = (s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=ses_conteo.id, estado="confirmado").all())
2983         difs = 0
2984         for c in conteos:
2985             st = s.query(StockSistema).filter_by(
2986                 articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=bodega_id).first()
2987             if abs((c.cantidad or 0) - (st.cantidad_sd if st else 0)) > 0.001:
2988                 difs += 1
2989         exact = round((len(conteos) - difs) / len(conteos) * 100, 1) if conteos else 100.0
2990         b.estado = "cerrada"
2991         for ses in s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id,
2992                                                    estado="abierta").all():
2993             ses.estado = "cerrada"
2994             if not ses.fin:
2995                 ses.fin = ahora()
2996         s.add(HistorialCierre(bodega_id=bodega_id, exactitud=exact,
2997                             referencias=len(conteos), diferencias=difs))
2998         s.commit()
2999         nombre = b.nombre_oficial
3000         registrar(u, "CIERRE", f"{nombre} cerrada con doble firma", "ok")
3001         await difundir_estado()
3002         return {"ok": True, "bodega": nombre}
3003
3004
3005 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/reabrir")
3006 async def reabrir_bodega(bodega_id: int, body: dict,
3007                          u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3008     motivo = (body.get("motivo") or "").strip()
3009     if not motivo:
3010         raise HTTPException(400, "Reabrir una bodega cerrada exige una justificación escrita.")
3011     with Sesion() as s:
3012         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)

```

```

3013     b = s.get(Bodega, bodega_id)
3014     if b is None:
3015         raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
3016     if b.estado != "cerrada":
3017         raise HTTPException(409, "Solo se reabre una bodega que esté cerrada.")
3018     # las sesiones firmadas quedan como historial (nada se borra), pero
3019     # se marcan como reemplazadas para que abrir() arme una ronda de
3020     # conteo realmente nueva: reabrir sin esto no devolvía nada útil al
3021     # auxiliar, porque "abrir" seguía encontrando su sesión ya firmada.
3022     for ses in s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id, estado="abierta").all():
3023         ses.estado = "reemplazada"
3024     b.estado = "en_conteo"
3025     s.commit()
3026     nombre = b.nombre_oficial
3027     registrar(u, "REAPERTURA", f"{nombre} reabierto - motivo: {motivo}", "alerta")
3028     await difundir_estado()
3029     return {"ok": True, "bodega": nombre}
3030
3031
3032 def _narrar_hito(t):
3033     p = (t.persona or "alguien").title()
3034     if t.accion == "APERTURA":
3035         return f"{p} abre la bodega"
3036     if t.accion == "AUDITORIA":
3037         return f"{p} inicia el recuento ciego"
3038     if t.accion == "CORRECCION":
3039         return "Alerta: " + t.detalle.split(" (valor anterior)") [0]
3040     if t.accion == "FIRMA" and "Conteo firmado" in t.detalle:
3041         return f"{p} cierra el conteo"
3042     if t.accion == "FIRMA" and "Auditoria firmada" in t.detalle:
3043         return f"{p} firma el recuento"
3044     if t.accion == "CIERRE":
3045         return "Cierre con doble firma"
3046     if t.accion == "REAPERTURA":
3047         return f"{p}: {t.detalle}"
3048     return t.detalle
3049
3050
3051 def _color_hito(t):
3052     if t.accion == "CIERRE":
3053         return "verde"
3054     if t.accion in ("CORRECCION", "REAPERTURA"):
3055         return "oro"
3056     return "azul"
3057
3058
3059 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/detalle")
3060 def detalle_bodega(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3061     with Sesion() as s:
3062         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
3063         b = s.get(Bodega, bodega_id)
3064         if b is None:
3065             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
3066         total = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).count()
3067         # solo la ronda de conteo mas reciente: tras un reabrir(), la sesión
3068         # anterior queda como historial y no debe mezclarse con el recuento
3069         # nuevo en la exactitud/diferencias que se muestran aquí.
3070         ses_conteo_actual = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
3071         conteos = (s.query(Conteo).filter_by(
3072             sesion_id=ses_conteo_actual.id, estado="confirmado").all()
3073                    if ses_conteo_actual else [])
3074         difs = []
3075         for c in conteos:
3076             st = s.query(StockSistema).filter_by(
3077                 articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=bodega_id).first()
3078             esperado = st.cantidad_sd if st else 0
3079             if abs((c.cantidad or 0) - esperado) > 0.001:
3080                 a = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
3081                 difs.append({"articulo": a.nombre_oficial if a else c.articulo_codigo,
3082                             "contado": c.cantidad, "sistema": esperado,
3083                             "diferencia": round(c.cantidad - esperado, 3)})
3084
3085         sesiones = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id).all()
3086         usuario_ids = {ses.usuario_id for ses in sesiones if ses.usuario_id}

```

```

3087     personas_nombres = []
3088     for uid in usuario_ids:
3089         us = s.get(Usuario, uid)
3090         if us and us.nombre.title() not in personas_nombres:
3091             personas_nombres.append(us.nombre.title())
3092     if len(personas_nombres) <= 1:
3093         personas = personas_nombres[0] if personas_nombres else None
3094     else:
3095         personas = ", ".join(personas_nombres[:-1]) + " y " + personas_nombres[-1]
3096
3097     # hitos: los que ya mencionan la bodega por nombre (apertura/cierre/etc)
3098     # mas las correcciones de la persona en el rango de su sesion (esas
3099     # no mencionan la bodega, solo el articulo).
3100     hitos_t = list(s.query(Traza).filter(
3101         Traza.detalle.contains(b.nombre_oficial)).all())
3102     # el nombre de una bodega puede ser substring del de otra (ej.
3103     # "ZOOLOGICO" de "ZOOLOGICO SUMINISTROS" y "ZOOLOGICO PISCILAGO";
3104     # tambien "MOVIL FONDA", "MOVIL MIRADOR", "PANADERIA" con su propia
3105     # "... SUMINISTROS") - confirmado en produccion: abrir "ZOOLOGICO
3106     # SUMINISTROS" hacia aparecer ese evento en la linea de tiempo de
3107     # "ZOOLOGICO" a secas, una bodega distinta que ni se habia tocado.
3108     # Cuando el texto contiene el nombre de mas de una bodega real, se
3109     # prefiere siempre el mas largo (el mas especifico) como dueño real
3110     # del evento.
3111     if hitos_t:
3112         _todos_nombres = [x.nombre_oficial for x in s.query(Bodega).all()]
3113         def _es_de_esta_bodega(detalle):
3114             candidatos = [n for n in _todos_nombres if n in detalle]
3115             return not candidatos or max(candidatos, key=len) == b.nombre_oficial
3116         hitos_t = [t for t in hitos_t if _es_de_esta_bodega(t.detalle)]
3117     vistos = {t.id for t in hitos_t}
3118     for ses in sesiones:
3119         if not ses.usuario_id:
3120             continue
3121         fin = ses.fin or ahora()
3122         correcciones = (s.query(Traza)
3123             .filter(Traza.accion == "CORRECCION",
3124                 Traza.usuario_id == ses.usuario_id,
3125                 Traza.creado >= ses.inicio, Traza.creado <= fin)
3126             .all())
3127         for t in correcciones:
3128             if t.id not in vistos:
3129                 hitos_t.append(t)
3130                 vistos.add(t.id)
3131     hitos_t.sort(key=lambda t: t.creado)
3132     hitos = [{"hora": t.creado.strftime("%H:%M"), "texto": _narrar_hito(t),
3133         "tipo": _color_hito(t)} for t in hitos_t]
3134
3135     alertas_resueltas = (s.query(Alerta).join(Conteo, Alerta.conteo_id == Conteo.id)
3136         .join(SesionConteo, Conteo.sesion_id == SesionConteo.id)
3137         .filter(SesionConteo.bodega_id == bodega_id,
3138             Alerta.resuelta == 1).count())
3139
3140     exact = round((len(conteos) - len(difs)) / len(conteos) * 100, 1) if conteos else 0
3141     duracion_min = None
3142     if ses_conteo_actual and ses_conteo_actual.fin:
3143         duracion_min = round((ses_conteo_actual.fin - ses_conteo_actual.inicio).total_seconds() / 60)
3144     # referencia fija de un conteo manual en papel (no hay dato real de
3145     # esto: es un supuesto declarado, no una medicion de Colsubsidio)
3146     tiempo_papel_min = round(total * 20 / 60) if total else None
3147
3148     unidades_stock = sum(f.cantidad_sd or 0 for f in
3149         s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).all())
3150
3151     cierre_t = next((t for t in reversed(hitos_t) if t.accion == "CIERRE"), None)
3152     hora_cierre = cierre_t.creado.strftime("%H:%M") if cierre_t else None
3153
3154     ses_auditoria = next((ses for ses in sesiones if ses.tipo == "auditoria"), None)
3155     revisor = None
3156     if ses_auditoria and ses_auditoria.usuario_id:
3157         us = s.get(Usuario, ses_auditoria.usuario_id)
3158         revisor = us.nombre.title() if us else None
3159
3160     historial = (s.query(HistorialCierre).filter_by(bodega_id=bodega_id)

```

```

3161         .order_by(HistorialCierre.fecha.desc()).all())
3162     anterior = historial[1] if len(historial) > 1 else None
3163     return {"bodega": b.nombre_oficial, "estado": b.estado,
3164            "referencias": total, "contadas": len(conteos),
3165            "exactitud": f"{exact} %", "diferencias": difs, "hitos": hitos,
3166            "duracion_min": duracion_min, "tiempo_papel_min": tiempo_papel_min,
3167            "unidades_stock": round(unidades_stock, 1),
3168            "personas": personas, "alertas_resueltas": alertas_resueltas,
3169            "hora_cierre": hora_cierre, "revisor": revisor,
3170            "ultima_toma_anterior": ({ "fecha": anterior.fecha.strftime("%Y-%m-%d"),
3171                                     "exactitud": anterior.exactitud}
                                     if anterior else None)}
3172
3173
3174
3175 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/articulos")
3176 def articulos_bodega(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3177     """El extracto completo de My Inventory para esta bodega, tal cual
3178     quedo cargado del Excel: codigo, articulo, unidad y saldo del sistema."""
3179     with Sesion() as s:
3180         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
3181         b = s.get(Bodega, bodega_id)
3182         if b is None:
3183             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
3184         filas = (s.query(StockSistema, Articulo)
3185                 .join(Articulo, Articulo.codigo == StockSistema.articulo_codigo)
3186                 .filter(StockSistema.bodega_id == bodega_id)
3187                 .order_by(Articulo.nombre_oficial).all())
3188         return [{"codigo": a.codigo, "articulo": a.nombre_oficial,
3189                 "unidad": a.unidad_medida, "sd": st.cantidad_sd}
3190                 for st, a in filas]
3191
3192
3193 # ----- consultas y reportes -----
3194 @app.get("/api/articulos/catalogo-ligero")
3195 def catalogo_ligero(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3196     """El catálogo completo pero liviano (solo codigo/nombre/unidad), para
3197     que el modo sin conexión pueda sugerir nombres oficiales guardandolo
3198     en el equipo mientras hay señal."""
3199     with Sesion() as s:
3200         return [{"codigo": a.codigo, "nombre": a.nombre_oficial, "unidad": a.unidad_medida}
3201                 for a in s.query(Articulo).all()]
3202
3203
3204 @app.get("/api/articulos/consulta")
3205 def consulta_articulo(q: str, codigo: str = "", u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3206     from servicios.conciliacion import buscar_articulo, buscar_bodegas_candidatas
3207     # Una orden explícita ("abra kiosco taquilla ayb") se resuelve ANTES
3208     # que cualquier otra cosa: si se dejara caer primero por la búsqueda
3209     # de artículo/bodega, el propio "abra" sumaba como palabra de más en
3210     # la coincidencia por palabras contra esa misma bodega y la orden
3211     # explícita nunca llegaba a reconocerse como tal - terminaba en la
3212     # sugerencia de "vea su detalle", no en abrirla de una vez.
3213     if _VERBOS_ABRIR_BODEGA.search(q):
3214         r = _resolver_asistente("bodegas", q, u)
3215         return {
3216             "resumen": r.get("respuesta_hablada", ""),
3217             "bodegas": [], "sugerencia_bodega": None, "sugerencia_bodega_id": None,
3218             "accion": r.get("accion"), "destino": r.get("destino"),
3219             "pestana": r.get("pestana"), "bodega": r.get("bodega"),
3220         }
3221     cand_todos = buscar_articulo(q)
3222     # Este buscador acepta CUALQUIER frase (nombre de ingrediente, de
3223     # bodega, una pregunta, una orden) - no solo un nombre de artículo
3224     # dictado a propósito, como sí es el caso en Conteo/Pedido (donde
3225     # este mismo umbral global de 45 sigue igual, sin tocar). Con ese
3226     # umbral más flojo aquí, frases sueltas sin relación con ningún
3227     # producto ("seguir contando", "no entendí", "espera") coincidían
3228     # por casualidad con productos reales que comparten una raíz de 4
3229     # letras (SEGUir/SEGUndos, ENTEndí/ENTero...) - una coincidencia
3230     # LEGÍTIMA en el sentido estructural (la misma que hace que BLANCA
3231     # encuentre BLANCO), pero sin ninguna relación real de significado.
3232     # Probado contra el catálogo real: una búsqueda de artículo genuina,
3233     # hasta parcial o descuidada ("tomate", "vino", "tabla pizar"),
3234     # siempre puntuó 84 o más; el ruido de frases sueltas se quedó entre

```

```

3235 # 45 y 80. 82 separa limpio los dos grupos.
3236 UMBRAL_CONFIANZA_BODEGAS = 82
3237 # ya eligió una alternativa específica (clic en un chip de "¿era este
3238 # otro?") - se respeta tal cual, sin el filtro extra: ahí la persona
3239 # ya confirmó cuál quería, así que la confianza original no importa.
3240 cand = cand_todos if codigo else [c for c in cand_todos if c["confianza"] >= UMBRAL_CONFIANZA_BODEGAS]
3241 if not cand:
3242     # lo dicho no es ningun articulo del catalogo - pero si SI es el
3243     # nombre de una bodega (p. ej. alguien dice "restaurante" en este
3244     # buscador de ingredientes por error, cuando quería ir a Conteo a
3245     # abrirla), vale la pena decirlo en vez de un "no encuentre" a
3246     # secas que deja a la persona sin saber por que. "restaurante" a
3247     # secas encaja en mas de una bodega real - ahí no hay una sola
3248     # que prellenar, pero igual vale la pena decir que existen y
3249     # mandar a Conteo a terminar de decir cual.
3250     with Sesion() as s:
3251         ids_permitidos = _ids_permitidos_para_buscar(s, u)
3252         candidatas = buscar_bodegas_candidatas(s, q, ids_permitidos)
3253         if ids_permitidos is not None:
3254             # buscar_bodegas_candidatas() no restringe una coincidencia
3255             # EXACTA (para que /abrir pueda decir "existe pero no es
3256             # suya" en vez de "no existe") - aqui, en cambio, esto es
3257             # solo una sugerencia informativa sin ese motivo: no hay
3258             # por qué nombrarle a un auxiliar una bodega ajena.
3259             candidatas = [c for c in candidatas if c.id in ids_permitidos]
3260         if len(candidatas) == 1:
3261             b = candidatas[0]
3262             return {
3263                 "resumen": (f"No encuentro ese artículo, pero {b.nombre_oficial.title()} "
3264                             "sí es una bodega - vea su detalle para abrirla."),
3265                 "bodegas": [], "sugerencia_bodega": b.nombre_oficial,
3266                 "sugerencia_bodega_id": b.id,
3267             }
3268         if candidatas:
3269             nombres = ", ".join(c.nombre_oficial.title() for c in candidatas[:4])
3270             return {
3271                 "resumen": (f"No encuentro ese artículo. Ese nombre coincide con varias "
3272                             f"bodegas ({nombres}) - búsquelas en Bodegas para ver cuál es."),
3273                 "bodegas": [], "sugerencia_bodega": None, "sugerencia_bodega_id": None,
3274             }
3275     # Ni artículo ni bodega: puede ser una pregunta suelta ("¿cuántas
3276     # bodegas están pendientes?") o una orden de navegar ("llévame a
3277     # reportes") - un solo buscador para todo, en vez de dos cuadros
3278     # de búsqueda separados (uno para ingredientes, otro para
3279     # cualquier otra cosa) que además terminaban dando respuestas
3280     # distintas para lo mismo.
3281     r = _resolver_asistente("bodegas", q, u)
3282     return {
3283         "resumen": r.get("respuesta_hablada", ""),
3284         "bodegas": [], "sugerencia_bodega": None, "sugerencia_bodega_id": None,
3285         "accion": r.get("accion"), "destino": r.get("destino"),
3286         "pestanas": r.get("pestanas"), "bodega": r.get("bodega"),
3287     }
3288 # si la persona ya eligio una de las alternativas, usa esa; si no, la mejor
3289 a = next((c for c in cand if c["codigo"] == codigo), None) or cand[0]
3290 hoy = ahora().date()
3291 with Sesion() as s:
3292     filas = s.query(StockSistema).filter_by(articulo_codigo=a["codigo"]).all()
3293     total = sum(f.cantidad_sd or 0 for f in filas)
3294     det = []
3295     for f in filas:
3296         b = s.get(Bodega, f.bodega_id)
3297         ultima = (s.query(Conteo).join(SesionConteo)
3298                 .filter(SesionConteo.bodega_id == f.bodega_id,
3299                       Conteo.articulo_codigo == a["codigo"],
3300                       Conteo.estado == "confirmado")
3301                 .order_by(Conteo.id.desc()).first())
3302         if ultima:
3303             ultima_toma = (f"hoy {ultima.creado.strftime('%H:%M')}"
3304                             if ultima.creado.date() == hoy
3305                             else ultima.creado.strftime("%d %b").lower())
3306         elif b and b.estado == "en conteo":
3307             ultima_toma = "en conteo"
3308         else:

```



```

3309         ultima_toma = "sin toma"
3310         det.append({"bodega": b.nombre_oficial if b else "?",
3311                   "cantidad": f.cantidad_sd, "estado": b.estado if b else "?",
3312                   "ultima_toma": ultima_toma})
3313         # consumo real del ultimo mes, sobre servicios ya legalizados
3314         hace_30 = ahora() - timedelta(days=30)
3315         lineas_mes = (s.query(LineaServicio)
3316                      .filter(LineaServicio.articulo_codigo == a["codigo"],
3317                              LineaServicio.estado == "legalizado",
3318                              LineaServicio.creado >= hace_30).all())
3319         consumo_mes = sum(1.usado or 0 for l in lineas_mes)
3320         servicios_mes = len(lineas_mes)
3321         cobertura_dias = round(total / (consumo_mes / 30)) if consumo_mes > 0 and total > 0 else None
3322         # otros articulos parecidos y CERCANOS en puntaje: un top score alto no
3323         # basta si el segundo esta empatado o casi (ARROZ y ARROZ BASMATI
3324         # empatan al 100 cuando solo se dice "arroz"); ahi es donde se confunde
3325         # el producto sin que la persona se de cuenta.
3326         alternativas = [c for c in cand if c["codigo"] != a["codigo"]
3327                        and (a["confianza"] - c["confianza"]) < 15][:2]
3328         ambiguo = bool(alternativas)
3329         resumen = f"{a['nombre']}: {total:g} {a['unidad']} en {len(filas)} bodegas."
3330         if ambiguo:
3331             resumen += (f" Encontré artículos parecidos ({', '.join(c['nombre'] for c in alternativas)}); "
3332                        "confirme cuál necesita si no es este.")
3333         return {"articulo": a["nombre"], "codigo": a["codigo"], "unidad": a["unidad"],
3334               "total": total, "bodegas": det, "resumen": resumen,
3335               "ambiguo": ambiguo, "alternativas": alternativas,
3336               "consumo_mes": round(consumo_mes, 2), "servicios_mes": servicios_mes,
3337               "cobertura_dias": cobertura_dias}
3338
3339
3340 @app.get("/api/articulos/{codigo}/movimientos")
3341 def movimientos_articulo(codigo: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3342     """«Ver movimientos»: los ultimos conteos confirmados de este articulo,
3343     en cualquier bodega, con quien y cuando."""
3344     with Sesion() as s:
3345         conteos = (s.query(Conteo).filter_by(articulo_codigo=codigo, estado="confirmado")
3346                  .order_by(Conteo.id.desc()).limit(20).all())
3347         salida = []
3348         for c in conteos:
3349             ses = s.get(SesionConteo, c.sesion_id)
3350             b = s.get(Bodega, ses.bodega_id) if ses else None
3351             persona = s.get(Usuario, ses.usuario_id) if ses else None
3352             salida.append({"hora": c.creado.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),
3353                           "bodega": b.nombre_oficial if b else "?",
3354                           "persona": persona.nombre if persona else "?",
3355                           "cantidad": c.cantidad, "unidad": c.unidad})
3356         return salida
3357
3358
3359 @app.get("/api/articulos/{codigo}/en-recetas")
3360 def articulo_en_recetas(codigo: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3361     """«Comparar con la receta»: en que recetas aparece este articulo y
3362     cuanto pide por porcion."""
3363     with Sesion() as s:
3364         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(articulo_codigo=codigo).all()
3365         salida = []
3366         for ing in ings:
3367             r = s.get(Receta, ing.receta_id)
3368             if r:
3369                 salida.append({"receta": r.nombre, "por_porcion": ing.cantidad_por_porcion,
3370                               "rendimiento": r.rendimiento})
3371         return salida
3372
3373
3374 @app.post("/api/reportes")
3375 def reporte(formato: str = "xlsx", u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3376     ruta, filas, vista_previa = reportes.consolidado(formato)
3377     registrar(u, "REPORTE", f"Consolidado generado: {ruta} ({filas} filas)")
3378     return {"archivo": ruta, "filas": filas, "vista_previa": vista_previa}
3379
3380
3381 @app.post("/api/reportes/diferencias")
3382 def reporte_diferencias(formato: str = "xlsx", u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):

```



```

3383     ruta, filas, bodegas_con_descuadre = reportes.diferencias_archivo(formato)
3384     registrar(u, "REPORTE",
3385         f"Diferencias por bodega exportado: {ruta} ({filas} filas, "
3386         f"{bodegas_con_descuadre} bodegas)")
3387     return {"archivo": ruta, "filas": filas, "bodegas_con_descuadre": bodegas_con_descuadre}
3388
3389
3390 @app.post("/api/bodegas/exportar-estado")
3391 def exportar_estado_bodegas(formato: str = "xlsx", u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3392     ruta = reportes.estado_bodegas(formato)
3393     registrar(u, "REPORTE", f"Estado de bodegas exportado: {ruta}")
3394     return {"archivo": ruta}
3395
3396
3397 def _parsear_archivo_reporte(t):
3398     """Convierte una traza cruda de tipo REPORTE en la tarjeta de archivo
3399     que muestra Reportes.jsx - sin esto, cada archivo generado se perdía
3400     en cuanto se salía de la pantalla (no había historial real)."""
3401     d = t.detalle
3402     if ":" not in d or "reportes/" not in d:
3403         return None
3404     _, resto = d.split(":", 1)
3405     archivo = resto.split("(")[0].strip()
3406     filas = None
3407     if "(" in resto and "filas" in resto:
3408         try:
3409             filas = int(resto.split("(")[1].split(" filas")[0])
3410         except (ValueError, IndexError):
3411             filas = None
3412     if d.startswith("Consolidado generado"):
3413         titulo, subtitulo = "Consolidado para My Inventory", "Listo para carga"
3414     elif d.startswith("Diferencias por bodega"):
3415         titulo = "Diferencias por bodega"
3416         bodegas_txt = resto.split(", ")[-1].replace(" bodegas", "").strip() if "bodegas" in resto else None
3417         subtitulo = f"{bodegas_txt} bodegas con descuadre" if bodegas_txt else "Exportado"
3418     elif d.startswith("Estado de bodegas"):
3419         titulo, subtitulo = "Estado del tablero", "Exportado"
3420     elif d.startswith("Detalle de bodega"):
3421         # el nombre de la bodega (no solo "Detalle de bodega" a secas) va
3422         # en la clave de deduplicacion mas abajo: sin esto, exportar el
3423         # detalle de una bodega distinta hacia desaparecer de "recientes"
3424         # el de la anterior, como si nunca se hubiera generado.
3425         titulo = "Detalle de bodega"
3426         nombre_bodega = d.split("Detalle de bodega ", 1)[1].split(" exportado:")[0].strip()
3427         subtitulo = nombre_bodega.title() if nombre_bodega else "Exportado"
3428     elif d.startswith("Análisis de consumo"):
3429         titulo, subtitulo = "Análisis de consumo", "Exportado"
3430     elif d.startswith("Registro de trazabilidad"):
3431         titulo, subtitulo = "Registro de trazabilidad", "Exportado"
3432     else:
3433         titulo, subtitulo = "Reporte", "Exportado"
3434     # clave de deduplicacion: para casi todos los tipos es el titulo (solo
3435     # importa el mas reciente); "Detalle de bodega" es la excepcion, porque
3436     # el mismo titulo generico cubre un archivo distinto por cada bodega.
3437     clave = f"{titulo}:{subtitulo}" if titulo == "Detalle de bodega" else titulo
3438     return {"titulo": titulo, "subtitulo": subtitulo, "archivo": archivo, "filas": filas,
3439         "formato": archivo.rsplit(".", 1)[-1].upper() if "." in archivo else "?",
3440         "hora": t.creado.strftime("%H:%M"), "persona": (t.persona or "").title(),
3441         "clave": clave}
3442
3443
3444 @app.get("/api/reportes/recientes")
3445 def reportes_recientes(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3446     """El historial real de archivos generados (via pantalla o por voz),
3447     leído de la trazabilidad - para que la lista sobreviva a salir de la
3448     pantalla o recargar, en vez de vivir solo en el estado del componente.
3449     Un solo archivo por tipo (el mas reciente): generar el mismo reporte
3450     varias veces en el día no debe ir apilando copias viejas - lo que
3451     importa es el ultimo, los anteriores ya quedaron obsoletos apenas se
3452     genero uno nuevo del mismo tipo."""
3453     with Sesion() as s:
3454         trazas = (s.query(Traza).filter_by(accion="REPORTE")
3455             .order_by(Traza.id.desc()).limit(40).all())
3456     vistos = set()

```

```

3457     salida = []
3458     for t in trazas:
3459         x = _parsear_archivo_reporte(t)
3460         if not x or x["clave"] in vistos:
3461             continue
3462         vistos.add(x["clave"])
3463         salida.append(x)
3464     return salida[:10]
3465
3466
3467 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/exportar-detalle")
3468 def exportar_detalle_bodega(bodega_id: int, formato: str = "xlsx",
3469                             u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3470     with Sesion() as s:
3471         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
3472         b = s.get(Bodega, bodega_id)
3473         nombre_bodega = b.nombre_oficial if b else str(bodega_id)
3474         # el archivo se genera despues de comprobar el acceso: no tiene
3475         # sentido escribir en disco el detalle de una bodega que quien pregunta
3476         # no puede pedir.
3477         ruta = reportes.detalle_bodega(bodega_id, formato)
3478         # el nombre (no solo el id) queda en el propio mensaje para que
3479         # _parsear_archivo_reporte pueda mostrar de cual bodega es la tarjeta,
3480         # y distinguir el archivo de esta bodega del de otra en "recientes".
3481         registrar(u, "REPORTE", f"Detalle de bodega {nombre_bodega} exportado: {ruta}")
3482     return {"archivo": ruta}
3483
3484
3485 @app.get("/api/reportes/descargar")
3486 def descargar(archivo: str, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3487     if ".." in archivo or not archivo.startswith("reportes/"):
3488         raise HTTPException(400, "Ruta no permitida.")
3489     from servicios.archivos import leer_bytes
3490     contenido = leer_bytes(archivo)
3491     if contenido is None:
3492         raise HTTPException(404, "Archivo no encontrado.")
3493     tipo = "text/csv" if archivo.endswith(".csv") else (
3494         "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet")
3495     return Response(content=contenido, media_type=tipo, headers={
3496         "Content-Disposition": f'attachment; filename="{os.path.basename(archivo)}"'})
3497
3498
3499 @app.get("/api/reportes/vista-previa")
3500 def vista_previa_reporte(archivo: str, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3501     """Para poder ver el contenido de cualquier archivo ya generado (no solo
3502     el que se acaba de crear) con solo dar clic en su tarjeta, sin tener
3503     que descargarlo primero. Lee el archivo tal cual quedo guardado (de la
3504     base, no de disco - ver servicios/archivos.py), asi que la vista previa
3505     de un reporte viejo muestra lo que ese reporte realmente tenia, no el
3506     estado actual de la base, y sigue funcionando despues de un redeploy."""
3507     if ".." in archivo or not archivo.startswith("reportes/"):
3508         raise HTTPException(400, "Ruta no permitida.")
3509     import io
3510     import pandas as pd
3511     from servicios.archivos import leer_bytes
3512     contenido = leer_bytes(archivo)
3513     if contenido is None:
3514         raise HTTPException(404, "Archivo no encontrado.")
3515     buf = io.BytesIO(contenido)
3516     df = pd.read_csv(buf) if archivo.endswith(".csv") else pd.read_excel(buf)
3517     df = df.fillna(0)
3518     return {"filas": df.head(8).to_dict("records"), "total": len(df)}
3519
3520
3521 # ----- los tres momentos -----
3522 class PedidoIn(BaseModel):
3523     plato: str
3524     porciones: int = Field(gt=0)
3525     bodega_id: int = 1
3526
3527
3528 @app.post("/api/pedidos/calcular")
3529 def api_calcular(p: PedidoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3530     return calcular_pedido(p.plato, p.porciones, p.bodega_id)

```

```

3531
3532
3533 class EnviarPedidoIn(BaseModel):
3534     plato: str
3535     porciones: int = Field(gt=0)
3536     bodega_id: int
3537     servicio_id: int = 1
3538
3539
3540 # protege el bloque de verificar-duplicado + insertar: sin esto, dos
3541 # peticiones concurrentes (un reintento de red, un doble toque en la
3542 # tableta) podían pasar juntas la verificación de "ya_existe" antes de que
3543 # cualquiera terminara de guardar, y las dos quedaban registradas como
3544 # pedidos reales en vez de que la segunda se detectara como duplicada.
3545 # Alcanza con un lock en memoria porque el servicio corre en un solo
3546 # proceso (uvicorn sin --workers, ver backend/Dockerfile); con varios
3547 # haría falta una constraint a nivel de base de datos.
3548 _lock_enviar_pedido = threading.Lock()
3549
3550
3551 @app.post("/api/pedidos/enviar")
3552 def api_enviar(datos: EnviarPedidoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3553     # las líneas ya no se reciben del cliente: se vuelven a calcular aquí
3554     # mismo contra la receta y el stock en vivo, igual que hace "Calcular
3555     # el pedido". Confiar en las cantidades que mandara el navegador
3556     # permitía pedir cualquier cosa (cualquier código de artículo, en
3557     # cualquier cantidad) para cualquier plato, incluso uno sin receta.
3558     calculo = calcular_pedido(datos.plato, datos.porciones, datos.bodega_id)
3559     if not calculo["receta_encontrada"]:
3560         raise HTTPException(404, f"No encontré una receta para «{datos.plato}».")
3561     lineas_a_pedir = [l for l in calculo["lineas"] if l["falta"] > 0]
3562     if not lineas_a_pedir:
3563         raise HTTPException(400, "No hay nada que pedir: ya tiene todo en la bodega.")
3564
3565     with _lock_enviar_pedido:
3566         with Sesion() as s:
3567             # si el mismo pedido (servicio + plato + porciones) ya quedó
3568             # abierto o esperando aprobación, no lo duplica: cubre un doble
3569             # clic, un doble disparo por voz, o un reintento tras una
3570             # desconexión que si alcanzo a llegar la primera vez.
3571             ya_existe = (s.query(LineaServicio)
3572                         .filter_by(servicio_id=datos.servicio_id, plato=datos.plato,
3573                                   porciones=datos.porciones)
3574                         .filter(LineaServicio.estado.in_([ "abierto", "pendiente_aprobacion" ]))
3575                         .first())
3576             if ya_existe:
3577                 return {"ok": True, "duplicado": True}
3578             # un auxiliar pide, pero es el administrador quien de verdad autoriza
3579             # que salga del almacén - igual que ya pasa con productos y bodegas
3580             # creados en plena toma. El administrador autoriza su propio pedido
3581             # de una vez: no tiene sentido pedirse permiso a sí mismo.
3582             estado_inicial = "abierto" if u.perfil == "auditor" else "pendiente_aprobacion"
3583             # el sufijo evita que dos pedidos distintos creados en el mismo
3584             # segundo (dos auxiliares pidiendo casi a la vez) terminen con
3585             # el mismo número_pedido - eso los mezclaba en una sola tarjeta
3586             # de aprobación en Auditoría, con los ítems de ambos revueltos.
3587             numero = f"PED-{ahora().strftime('%Y%m%d-%H%M%S')}--{secrets.token_hex(2).upper()}"
3588             n = 0
3589             items = []
3590             for l in lineas_a_pedir:
3591                 s.add(LineaServicio(servicio_id=datos.servicio_id,
3592                                    articulo_codigo=l["codigo"],
3593                                    nombre=l["nombre"], pedido=l["falta"],
3594                                    plato=datos.plato, porciones=datos.porciones,
3595                                    estado=estado_inicial, bodega_id=datos.bodega_id,
3596                                    creado_por_id=u.id, numero_pedido=numero))
3597                 items.append({"nombre": l["nombre"], "cantidad": l["falta"],
3598                              "unidad": l.get("unidad", "")})
3599             n += 1
3600             s.commit()
3601             b = s.get(Bodega, datos.bodega_id)
3602             bodega_nombre = b.nombre_oficial if b else None
3603             if estado_inicial == "pendiente_aprobacion":
3604                 registrar(u, "PEDIDO", f"Pedido {numero} enviado, pendiente de aprobación ({n} líneas)")

```

```

3605     else:
3606         registrar(u, "PEDIDO", f"Pedido {numero} enviado y aprobado ({n} líneas)")
3607     return {"ok": True, "numero_pedido": numero, "estado": estado_inicial,
3608           "hora": ahora().strftime("%H:%M"),
3609           "bodega": bodega_nombre, "persona": u.nombre,
3610           "items": items, "total_lineas": n}
3611
3612
3613 @app.get("/api/pedidos/{numero_pedido}/estado")
3614 def estado_pedido(numero_pedido: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3615     """Para que quien pidió pueda enterarse si un administrador ya lo
3616     aprobó o rechazó, aunque haya salido de Pedidos y vuelto - la pantalla
3617     no se refresca sola."""
3618     with Sesion() as s:
3619         fila = s.query(LineaServicio).filter_by(numero_pedido=numero_pedido).first()
3620         if fila is None:
3621             raise HTTPException(404, "Ese pedido no existe.")
3622         if fila.creado_por_id != u.id and u.perfil != "auditor":
3623             raise HTTPException(403, "Ese pedido no es suyo.")
3624         return {"numero_pedido": numero_pedido, "estado": fila.estado}
3625
3626
3627 @app.get("/api/pedidos/pendientes")
3628 def pedidos_pendientes(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3629     """Pedidos de auxiliares esperando la firma del administrador antes de
3630     contar como enviados de verdad al almacén - el pedir no se detiene
3631     (queda registrado de una vez), pero salir del almacén si depende de
3632     esta aprobación, igual que con productos y bodegas nuevas."""
3633     with Sesion() as s:
3634         filas = (s.query(LineaServicio)
3635                 .filter_by(estado="pendiente_aprobacion")
3636                 .order_by(LineaServicio.creado.desc()).all())
3637         grupos = {}
3638         for f in filas:
3639             g = grupos.setdefault(f.numero_pedido, {
3640                 "numero_pedido": f.numero_pedido, "plato": f.plato,
3641                 "porciones": f.porciones, "hora": f.creado.strftime("%H:%M"),
3642                 "bodega_id": f.bodega_id, "creado_por_id": f.creado_por_id,
3643                 "items": [],
3644             })
3645             g["items"].append({"nombre": f.nombre, "cantidad": f.pedido})
3646         out = []
3647         for g in grupos.values():
3648             b = s.get(Bodega, g["bodega_id"]) if g["bodega_id"] else None
3649             persona = s.get(Usuario, g["creado_por_id"]) if g["creado_por_id"] else None
3650             out.append({"*g", "bodega": b.nombre_oficial if b else None,
3651                        "persona": persona.nombre if persona else "-"})
3652         out.sort(key=lambda x: x["numero_pedido"], reverse=True)
3653         return out
3654
3655
3656 class ResolverPedidoIn(BaseModel):
3657     aprobar: bool
3658
3659
3660 @app.post("/api/pedidos/{numero_pedido}/resolver")
3661 def resolver_pedido(numero_pedido: str, datos: ResolverPedidoIn,
3662                    u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3663     with Sesion() as s:
3664         filas = (s.query(LineaServicio)
3665                 .filter_by(numero_pedido=numero_pedido, estado="pendiente_aprobacion").all())
3666         if not filas:
3667             raise HTTPException(404, "Pedido no encontrado o ya resuelto.")
3668         nuevo_estado = "abierto" if datos.aprobar else "rechazado"
3669         plato = filas[0].plato
3670         for f in filas:
3671             f.estado = nuevo_estado
3672         s.commit()
3673         accion = "aprobado" if datos.aprobar else "rechazado"
3674         registrar(u, "APROBACION", f"Pedido {numero_pedido} ({plato}) {accion}",
3675                "ok" if datos.aprobar else "alerta")
3676         return {"ok": True, "estado": nuevo_estado}
3677
3678

```

```

3679 @app.get("/api/legalizacion/{servicio_id}")
3680 def api_legalizacion(servicio_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3681     return comparar_legalizacion(servicio_id)
3682
3683
3684 @app.post("/api/legalizacion/confirmar")
3685 def api_confirmar(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3686     sid = body.get("servicio_id", 1)
3687     # opcional: permite mandar lo usado junto con la confirmación en vez de
3688     # exigir un "/legalizacion/ajustar" por cada insumo antes de cerrar.
3689     usos = {item.get("codigo"): item.get("usado") for item in body.get("usos", [])}
3690     with Sesion() as s:
3691         # solo el pedido que de verdad se le mostro a la persona (el mas
3692         # reciente) - si hubiera otro pedido distinto todavia abierto para
3693         # este servicio, sigue esperando su propio turno, no se legaliza
3694         # de arrastre solo porque comparte servicio_id.
3695         for l in _filas_a_legalizar(s, sid):
3696             if l.articulo_codigo in usos and usos[l.articulo_codigo] is not None:
3697                 l.usado = usos[l.articulo_codigo]
3698                 dif = (l.usado or 0) - (l.pedido or 0)
3699                 if dif < 0:
3700                     # sobrante: vuelve a bodega
3701                     st = s.query(StockSistema).filter_by(
3702                         articulo_codigo=l.articulo_codigo, bodega_id=l.bodega_id).first()
3703                     if st:
3704                         st.cantidad_sd = (st.cantidad_sd or 0) + abs(dif)
3705                         l.estado = "legalizado"
3706                     s.commit()
3707             registrar(u, "LEGALIZACION", f"Servicio {sid} legalizado", "ok")
3708         return {"ok": True}
3709
3710 @app.post("/api/legalizacion/ajustar")
3711 def api_ajustar_legalizacion(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3712     """«Ajustar por voz»: corrige lo realmente usado de un insumo antes de
3713     confirmar, dictando en vez de editar celda por celda."""
3714     from agente.cerebro import pensar
3715     sid = body.get("servicio_id", 1)
3716     texto = (body.get("texto") or "").strip()
3717     if not texto:
3718         raise HTTPException(400, "Dígame el insumo y la cantidad.")
3719     turno = pensar("Esta corrigiendo cuanto se uso de un insumo en un "
3720                  "servicio de comidas ya cerrado, antes de legalizarlo.", texto)
3721     articulo_texto = (turno.get("articulo_texto") or texto).upper()
3722     cantidad = turno.get("cantidad")
3723     if cantidad is None:
3724         raise HTTPException(400, "No entendí la cantidad. ¿Me la repite?")
3725     palabras = [p for p in articulo_texto.split() if len(p) >= 3]
3726     with Sesion() as s:
3727         # mismo alcance que comparar_legalizacion/confirmar: solo el
3728         # pedido mas reciente, no cualquier otro que siga abierto para
3729         # este servicio.
3730         filas = _filas_a_legalizar(s, sid)
3731         objetivo = next((f for f in filas
3732                        if any(p in f.nombre.upper() for p in palabras)), None)
3733         if objetivo is None:
3734             raise HTTPException(404, "No encontré ese insumo en este servicio.")
3735         objetivo.usado = cantidad
3736         s.commit()
3737         nombre = objetivo.nombre
3738         registrar(u, "LEGALIZACION", f"Ajuste por voz: {nombre} -> {cantidad:g}", "alerta")
3739     return comparar_legalizacion(sid)
3740
3741
3742 @app.get("/api/analisis/consumo")
3743 def api_analisis(dias: int = 30, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3744     return analisis_consumo(dias)
3745
3746
3747 @app.post("/api/analisis/exportar")
3748 def exportar_analisis(formato: str = "xlsx", dias: int = 30,
3749                      u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3750     import pandas as pd
3751     from servicios.archivos import guardar_df
3752     datos = analisis_consumo(dias)

```

```

3753     df = pd.DataFrame(datos["subutilizados"])
3754     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
3755     ruta = f"reportes/analisis_consumo_{marca}.{formato}"
3756     guardar_df(ruta, df, formato)
3757     registrar(u, "REPORTE", f"Análisis de consumo exportado: {ruta} ({len(df)} filas)")
3758     return {"archivo": ruta}
3759
3760
3761 @app.get("/api/pedidos/receta")
3762 def api_receta(plato: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3763     return detalle_receta(plato)
3764
3765
3766 # ----- recetas: catálogo administrado -----
3767 # CuentaVoz si gestiona las recetas: crearlas, editarlas y borrarlas queda a
3768 # cargo del administrador (perfil auditor), igual que la gestión de usuarios
3769 # o de bodegas. El auxiliar solo las consulta al armar un pedido.
3770 class IngredienteIn(BaseModel):
3771     articulo_codigo: str
3772     cantidad_por_porcion: float
3773
3774
3775 class RecetaIn(BaseModel):
3776     nombre: str
3777     rendimiento: int = 1
3778     preparacion: str = ""
3779     ingredientes: list[IngredienteIn]
3780
3781
3782 @app.get("/api/recetas")
3783 def listar_recetas(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3784     with Sesion() as s:
3785         recetas = s.query(Receta).order_by(Receta.nombre).all()
3786         return [{"id": r.id, "nombre": r.nombre, "rendimiento": r.rendimiento,
3787                 "ingredientes": s.query(RecetaIngrediente)
3788                     .filter_by(receta_id=r.id).count()}
3789                 for r in recetas]
3790
3791
3792 @app.get("/api/recetas/{receta_id}")
3793 def obtener_receta(receta_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3794     with Sesion() as s:
3795         r = s.get(Receta, receta_id)
3796         if r is None:
3797             raise HTTPException(404, "Receta no encontrada.")
3798         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).all()
3799         lineas = []
3800         for i in ings:
3801             art = s.get(Articulo, i.articulo_codigo)
3802             lineas.append({"articulo_codigo": i.articulo_codigo,
3803                           "nombre": art.nombre_oficial if art else i.articulo_codigo,
3804                           "unidad": art.unidad_medida if art else "",
3805                           "cantidad_por_porcion": i.cantidad_por_porcion})
3806         return {"id": r.id, "nombre": r.nombre, "rendimiento": r.rendimiento,
3807               "preparacion": r.preparacion or "", "lineas": lineas}
3808
3809
3810 def _validar_ingredientes(s, ingredientes):
3811     if not ingredientes:
3812         raise HTTPException(400, "La receta necesita al menos un ingrediente.")
3813     vistos = set()
3814     for ing in ingredientes:
3815         art = s.get(Articulo, ing.articulo_codigo)
3816         if art is None:
3817             raise HTTPException(400, f"El artículo {ing.articulo_codigo} no existe en el catálogo.")
3818         if ing.cantidad_por_porcion <= 0:
3819             raise HTTPException(400, "La cantidad por porción debe ser mayor que cero.")
3820         # el mismo artículo en dos líneas de la receta no se suma solo: el
3821         # editor no impide elegirlo dos veces por error, y calcular_pedido
3822         # terminaba mostrando dos filas separadas del mismo insumo (con el
3823         # mismo código, lo que además rompe la key de React en la tabla) en
3824         # vez de una sola cantidad combinada.
3825         if ing.articulo_codigo in vistos:
3826             raise HTTPException(400, f"«{art.nombre_oficial}» está repetido en la receta: ")

```

```

3827             "combine las cantidades en una sola línea.")
3828         vistos.add(ing.articulo_codigo)
3829
3830
3831 @app.post("/api/recetas")
3832 def crear_receta(datos: RecetaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3833     with Sesion() as s:
3834         _validar_ingredientes(s, datos.ingredientes)
3835         if s.query(Receta).filter(Receta.nombre.ilike(datos.nombre.strip())).first():
3836             raise HTTPException(400, "Ya existe una receta con ese nombre.")
3837         r = Receta(nombre=datos.nombre.strip(), rendimiento=datos.rendimiento,
3838                 preparacion=datos.preparacion.strip())
3839         s.add(r)
3840         s.flush()
3841         for ing in datos.ingredientes:
3842             s.add(RecetaIngrediente(receta_id=r.id, articulo_codigo=ing.articulo_codigo,
3843                                     cantidad_por_porcion=ing.cantidad_por_porcion))
3844         s.commit()
3845         rid, nombre = r.id, r.nombre
3846         registrar(u, "RECETA", f"Receta creada: {nombre} ({len(datos.ingredientes)} ingredientes)", "ok")
3847         return {"ok": True, "id": rid}
3848
3849
3850 @app.put("/api/recetas/{receta_id}")
3851 def editar_receta(receta_id: int, datos: RecetaIn,
3852                  u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3853     with Sesion() as s:
3854         r = s.get(Receta, receta_id)
3855         if r is None:
3856             raise HTTPException(404, "Receta no encontrada.")
3857         _validar_ingredientes(s, datos.ingredientes)
3858         otra = s.query(Receta).filter(Receta.nombre.ilike(datos.nombre.strip()),
3859                                     Receta.id != receta_id).first()
3860         if otra:
3861             raise HTTPException(400, "Ya existe otra receta con ese nombre.")
3862         r.nombre = datos.nombre.strip()
3863         r.rendimiento = datos.rendimiento
3864         r.preparacion = datos.preparacion.strip()
3865         s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta_id).delete()
3866         for ing in datos.ingredientes:
3867             s.add(RecetaIngrediente(receta_id=receta_id, articulo_codigo=ing.articulo_codigo,
3868                                     cantidad_por_porcion=ing.cantidad_por_porcion))
3869         s.commit()
3870         nombre = r.nombre
3871         registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre} ({len(datos.ingredientes)} ingredientes)", "ok")
3872         return {"ok": True}
3873
3874
3875 @app.delete("/api/recetas/{receta_id}")
3876 def eliminar_receta(receta_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3877     with Sesion() as s:
3878         r = s.get(Receta, receta_id)
3879         if r is None:
3880             raise HTTPException(404, "Receta no encontrada.")
3881         nombre = r.nombre
3882         s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta_id).delete()
3883         s.delete(r)
3884         s.commit()
3885         registrar(u, "RECETA", f"Receta eliminada: {nombre}", "ok")
3886         return {"ok": True}
3887
3888
3889 @app.get("/api/reportes/diferencias-por-bodega")
3890 def api_diferencias_por_bodega(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3891     return analitica.diferencias_por_bodega(limite=50)
3892
3893
3894 @app.get("/api/panel/resumen")
3895 def api_panel_resumen(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3896     return analitica.resumen_ejecutivo()
3897
3898
3899 @app.get("/api/panel/alertas")
3900 def api_panel_alertas(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):

```



```

3901     return analitica.resumen_alertas_panel()
3902
3903
3904 # ----- alertas, usuarios y trazas -----
3905 _TIPO_ALERTA_TITULO = {
3906     "desviacion": "Desviación de cantidad", "negativo": "Cantidad negativa dictada",
3907     "unidad": "Unidad de medida", "inexistente": "Artículo fuera del catálogo",
3908 }
3909
3910
3911 @app.get("/api/alertas")
3912 def ver_alertas(resueltas: int = 0, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3913     with Sesion() as s:
3914         salida = []
3915         for a in s.query(Alerta).filter_by(resuelta=resueltas).order_by(
3916             Alerta.id.desc()).all():
3917             art = bodega = persona = None
3918             if a.conteo_id:
3919                 c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
3920                 if c:
3921                     ar = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
3922                     art = ar.nombre_oficial if ar else None
3923                     ses = s.get(SesionConteo, c.sesion_id)
3924                     if ses:
3925                         b = s.get(Bodega, ses.bodega_id)
3926                         bodega = b.nombre_oficial if b else None
3927                         us = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
3928                         persona = us.nombre.title() if us else None
3929             salida.append({"id": a.id, "tipo": a.tipo,
3930                           "titulo": _TIPO_ALERTA_TITULO.get(a.tipo, a.tipo),
3931                           "detalle": a.detalle, "articulo": art, "bodega": bodega,
3932                           "persona": persona, "hora": a.creado.strftime("%H:%M")})
3933     return salida
3934
3935
3936 @app.get("/api/alertas/resumen")
3937 def resumen_alertas(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3938     """Estadísticas reales para la bandeja: abiertas, resueltas hoy y el
3939     tiempo medio real entre que se genera la alerta y se resuelve."""
3940     hoy = ahora().date()
3941     with Sesion() as s:
3942         abiertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
3943         resueltas_hoy = (s.query(Alerta).filter(Alerta.resuelta == 1,
3944             Alerta.resuelto.isnot(None)).all())
3945         resueltas_hoy = [a for a in resueltas_hoy if a.resuelto.date() == hoy]
3946         tiempo_medio_min = None
3947         if resueltas_hoy:
3948             segundos = [(a.resuelto - a.creado).total_seconds() for a in resueltas_hoy]
3949             tiempo_medio_min = round(sum(segundos) / len(segundos) / 60, 1)
3950     return {"abiertas": abiertas, "resueltas_hoy": len(resueltas_hoy),
3951           "tiempo_medio_min": tiempo_medio_min}
3952
3953
3954 @app.post("/api/alertas/{alerta_id}/resolver")
3955 def resolver_alerta(alerta_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3956     with Sesion() as s:
3957         a = s.get(Alerta, alerta_id)
3958         if a is None:
3959             raise HTTPException(404, "Alerta no encontrada.")
3960         a.resuelta = 1
3961         a.resuelto = ahora()
3962         s.commit()
3963         nombre = None
3964         if a.conteo_id:
3965             c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
3966             if c:
3967                 art = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
3968                 nombre = art.nombre_oficial if art else None
3969         detalle = f"Alerta resuelta - {nombre}: {a.detalle}" if nombre else f"Alerta {alerta_id} resuelta"
3970         registrar(u, "ALERTA", detalle, "ok")
3971     return {"ok": True}
3972
3973
3974 @app.get("/api/usuarios")

```



```

3975 def listar_usuarios(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3976     with Sesion() as s:
3977         salida = []
3978         for x in s.query(Usuario).all():
3979             n_bodegas = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=x.id).count()
3980             salida.append({"id": x.id, "nombre": x.nombre, "perfil": x.perfil,
3981                           "correo": x.correo, "activo": bool(x.activo),
3982                           "bodegas_asignadas": n_bodegas,
3983                           "ultimo_acceso": (x.ultimo_acceso.strftime("%Y-%m-%d %H:%M")
3984                                           if x.ultimo_acceso else None)})
3985     return salida
3986
3987
3988 class CrearUsuarioIn(BaseModel):
3989     nombre: str
3990     perfil: str
3991     correo: str = ""
3992     pin: str | None = None    # None: se genera uno temporal, ver mas abajo
3993
3994
3995 @app.post("/api/usuarios")
3996 def crear_usuario(datos: CrearUsuarioIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3997     nombre = datos.nombre.strip().lower()
3998     if datos.perfil not in ("auxiliar", "auditor"):
3999         raise HTTPException(400, "El perfil debe ser auxiliar o auditor.")
4000     # Cognito exige un correo real para crear la cuenta - antes era
4001     # opcional porque solo se guardaba en esta base; ahora sin correo no
4002     # hay como crear la cuenta de verdad, asi que se exige aqui.
4003     correo = (datos.correo or "").strip()
4004     if not correo or "@" not in correo:
4005         raise HTTPException(400, "El correo es obligatorio y debe ser valido.")
4006     # sin esto, todo usuario creado desde Ajustes (la pantalla nunca pide
4007     # un PIN) quedaba con la misma clave de siempre - la misma que
4008     # aparece publicada en el README para las cuentas de demostracion.
4009     # Un temporal aleatorio, distinto cada vez, obliga a que quien lo
4010     # reciba lo cambie por uno propio desde Mi perfil.
4011     pin_generado = None
4012     if datos.pin is None:
4013         pin_generado = secrets.token_urlsafe(6) + "1Aa"    # cumple la politica de Cognito
4014         pin_para_guardar = pin_generado
4015     else:
4016         pin_para_guardar = datos.pin
4017     if len(pin_para_guardar) < 8:
4018         raise HTTPException(400, "La clave debe tener al menos 8 caracteres.")
4019     with Sesion() as s:
4020         if s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first():
4021             raise HTTPException(409, "Ya existe un usuario con ese nombre.")
4022         nuevo = Usuario(nombre=nombre, perfil=datos.perfil, correo=correo)
4023         s.add(nuevo)
4024         s.commit()
4025         s.refresh(nuevo)
4026         nid = nuevo.id
4027         # codigo de empleado: para poder ingresar con el ademas del nombre
4028         nuevo.codigo = f"CS-{48000 + nid}"
4029         s.commit()
4030     if not _crear_usuario_cognito(nombre, correo, pin_para_guardar):
4031         raise HTTPException(502, "La cuenta local se creo, pero no se pudo crear en Cognito. "
4032                                "Revise que el correo no este ya registrado.")
4033     registrar(u, "USUARIO", f"Usuario {nombre} creado ({datos.perfil})", "ok")
4034     respuesta = {"ok": True, "id": nid}
4035     if pin_generado:
4036         respuesta["pin_temporal"] = pin_generado
4037     return respuesta
4038
4039
4040 @app.put("/api/usuarios/yo")
4041 def editar_perfil(datos: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4042     """Cada quien edita su propio perfil - va antes de /usuarios/{usuario_id}
4043     a proposito: "yo" no es un entero, y si esta ruta queda despues, esa otra
4044     la intercepta primero y revienta con un 422 (el mismo problema que ya
4045     paso con /usuarios/yo/bodegas)."""
4046     correo_nuevo = (datos.get("correo") or "").strip()
4047     # si Cognito no queda enterado del correo nuevo, el codigo de "olvide
4048     # mi clave" seguiria yendo al correo viejo para siempre - se sincroniza

```

```

4049 # ANTES de guardar localmente, para no dejar los dos lados desfasados.
4050 if correo_nuevo and correo_nuevo != u.correo:
4051     if not _actualizar_correo_cognito(u.nombre, correo_nuevo):
4052         raise HTTPException(502, "No se pudo actualizar el correo en este momento.")
4053 with Sesion() as s:
4054     usr = s.get(Usuario, u.id)
4055     for k in ("nombre", "correo", "telefono"):
4056         if k in datos:
4057             setattr(usr, k, datos[k])
4058     s.commit()
4059 registrar(u, "PERFIL", "Datos personales actualizados")
4060 return {"ok": True}
4061
4062
4063 class EditarUsuarioIn(BaseModel):
4064     correo: str | None = None
4065     perfil: str | None = None
4066     activo: bool | None = None
4067
4068
4069 @app.put("/api/usuarios/{usuario_id}")
4070 def editar_usuario(usuario_id: int, datos: EditarUsuarioIn,
4071                    u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4072     """Editar correo, rol o estado de OTRA persona - no es lo mismo que
4073     /usuarios/yo, que cada quien usa para su propio perfil. No se borra a
4074     nadie (romperia la trazabilidad de sus conteos y firmas pasadas):
4075     desactivar es el equivalente seguro a eliminar, y ya bloquea el
4076     ingreso (ver usuario_actual)."""
4077     if datos.perfil is not None and datos.perfil not in ("auxiliar", "auditor"):
4078         raise HTTPException(400, "El perfil debe ser auxiliar o auditor.")
4079     if usuario_id == u.id and datos.activo is False:
4080         raise HTTPException(400, "No puede desactivar su propia cuenta.")
4081     if usuario_id == u.id and datos.perfil is not None and datos.perfil != u.perfil:
4082         raise HTTPException(400, "No puede cambiar su propio rol.")
4083     with Sesion() as s:
4084         obj = s.get(Usuario, usuario_id)
4085         if obj is None:
4086             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4087         cambios = []
4088         if datos.correo is not None and datos.correo != obj.correo:
4089             # mismo motivo que en editar_perfil: sin esto Cognito le
4090             # seguiria mandando los codigos de recuperar clave al correo
4091             # viejo de esa persona, sin que nada lo avisara.
4092             if not _actualizar_correo_cognito(obj.nombre, datos.correo):
4093                 raise HTTPException(502, "No se pudo actualizar el correo en este momento.")
4094             obj.correo = datos.correo
4095             cambios.append("correo")
4096         if datos.perfil is not None and datos.perfil != obj.perfil:
4097             obj.perfil = datos.perfil
4098             cambios.append(f"perfil -> {datos.perfil}")
4099         desactivado = False
4100         if datos.activo is not None and bool(datos.activo) != bool(obj.activo):
4101             obj.activo = int(datos.activo)
4102             desactivado = not datos.activo
4103             cambios.append("activo" if datos.activo else "inactivo")
4104         s.commit()
4105         nombre = obj.nombre
4106     if desactivado:
4107         # cierra sus sesiones vivas en Cognito - el access token ya
4108         # emitido sigue valido hasta que vence solo (ver seguridad.py)
4109         try:
4110             _cliente_cognito().admin_user_global_sign_out(
4111                 UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre)
4112         except Exception as e:
4113             print(f"[cognito] no se pudo cerrar la sesion de {nombre}: {e}")
4114     if cambios:
4115         registrar(u, "USUARIO", f"{nombre} editado: {' '.join(cambios)}", "ok")
4116     return {"ok": True}
4117
4118
4119 @app.delete("/api/usuarios/{usuario_id}")
4120 def eliminar_usuario(usuario_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4121     """Borra de verdad a alguien (no solo desactivar) - para limpiar cuentas
4122     de prueba de un ambiente antes de una demo, sin dejarlas visibles en

```

```

4123 Gestión de usuarios. A propósito NO es lo que hace editar_usuario()
4124 de arriba para el uso normal (esa sigue prefiriendo desactivar, por la
4125 misma razón documentada ahí: no romper la trazabilidad de conteos y
4126 firmas reales). Aquí sí se borra la cuenta, pero la Traza (registro
4127 inmutable) NUNCA se toca como fila - solo se le suelta la referencia al
4128 usuario (usuario_id queda en NULL; el nombre en "persona" ya es texto
4129 aparte) para que el historial real de esa persona, si lo hubo, siga
4130 intacto y legible después de borrar la cuenta.""
4131 if usuario_id == u.id:
4132     raise HTTPException(400, "No puede eliminar su propia cuenta.")
4133 with Sesion() as s:
4134     obj = s.get(Usuario, usuario_id)
4135     if obj is None:
4136         raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4137     nombre = obj.nombre
4138     # sesiones de conteo/auditoria de esta persona: primero los Conteo
4139     # de cada sesion (y las Alertas que esos Conteo hayan generado),
4140     # despues la sesion misma - en ese orden, por las llaves foraneas.
4141     sesiones = s.query(SesionConteo).filter_by(usuario_id=usuario_id).all()
4142     for ses in sesiones:
4143         conteos = s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=s.id).all()
4144         for c in conteos:
4145             s.query(Alerta).filter_by(conteo_id=c.id).delete()
4146             s.delete(c)
4147             s.delete(ses)
4148         s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).delete()
4149         # MensajeSoporte exige remitente/destinatario (no admite NULL) - sin
4150         # cuenta de uno de los dos lados, el mensaje no puede seguir existiendo.
4151         s.query(MensajeSoporte).filter(
4152             (MensajeSoporte.remitente_id == usuario_id)
4153             | (MensajeSoporte.destinatario_id == usuario_id)).delete()
4154         # estas si admiten NULL: se sueltan en vez de borrarse, para no
4155         # perder pedidos/aprobaciones reales solo porque quien los creo
4156         # ya no tiene cuenta.
4157         for linea in s.query(LineaServicio).filter_by(creado_por_id=usuario_id).all():
4158             linea.creado_por_id = None
4159         for ap in s.query(Aprobacion).filter_by(creado_por_id=usuario_id).all():
4160             ap.creado_por_id = None
4161         for ap in s.query(Aprobacion).filter_by(resuelto_por_id=usuario_id).all():
4162             ap.resuelto_por_id = None
4163         for t in s.query(Traza).filter_by(usuario_id=usuario_id).all():
4164             t.usuario_id = None
4165         s.delete(obj)
4166         s.commit()
4167     try:
4168         _cliente_cognito().admin_delete_user(UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre)
4169     except Exception as e:
4170         print(f"[cognito] no se pudo borrar la cuenta de {nombre}: {e}")
4171     registrar(u, "USUARIO", f"{nombre} eliminado de forma permanente", "ok")
4172     return {"ok": True}
4173
4174
4175 class ItemSemillaIn(BaseModel):
4176     articulo_codigo: str
4177     cantidad: float
4178     # solo para bodegas sin ningun stock de sistema cargado todavia (el
4179     # extracto de My Inventory nunca llego para esa bodega): crea la fila
4180     # de StockSistema con este valor ANTES de contar, para tener contra
4181     # que comparar. Si la bodega ya tiene stock de este articulo, se
4182     # ignora - nunca pisa un valor real ya cargado.
4183     cantidad_sistema_si_falta: float | None = None
4184     # una cantidad que se sale del umbral normalmente se salta (ver
4185     # docstring de sembrar_conteo) - forzar=true la guarda igual Y crea la
4186     # Alerta de "desviacion" que le corresponderia, exactamente como
4187     # cuando una persona real dice "sí, confirmo" tras la advertencia. Es
4188     # para poblar Alertas/Auditoria con casos reales en un ambiente de
4189     # demo, no para forzar cantidades negativas o de otro articulo/unidad
4190     # (esas siguen sin poder guardarse: no tendria sentido real).
4191     forzar: bool = False
4192
4193
4194 class ConteoSemillaIn(BaseModel):
4195     bodega_id: int
4196     usuario_id: int

```

```

4197     items: list[ItemSemillaIn]
4198
4199
4200 @app.post("/api/admin/sembrar-conteo")
4201 def sembrar_conteo(datos: ConteoSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4202     """Crea conteos CONFIRMADOS reales (misma tabla, misma trazabilidad, se
4203     validan igual que si la persona lo hubiera dictado) para poblar un
4204     ambiente con datos de muestra antes de una demo - ej. que el panel
4205     gerencial tenga varias bodegas con diferencia real, no solo una. No
4206     pasa por reconocimiento de voz/texto: articulo y cantidad van directos,
4207     para que sembrar muchos a la vez no dependa de que el agente entienda
4208     cada frase (ni de la cuota de Gemini). Los items que dispararian una
4209     alerta (negativo, fuera de umbral...) se saltan en vez de forzarse -
4210     esto es para que la demo se vea real, no para inventar anomalías."""
4211     with Sesion() as s:
4212         persona = s.get(Usuario, datos.usuario_id)
4213         if persona is None:
4214             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4215         bodega = s.get(Bodega, datos.bodega_id)
4216         if bodega is None:
4217             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
4218         ses = (s.query(SesionConteo)
4219             .filter_by(bodega_id=datos.bodega_id, usuario_id=datos.usuario_id, estado="abierta")
4220             .first())
4221         if not ses:
4222             ses = SesionConteo(bodega_id=datos.bodega_id, usuario_id=datos.usuario_id,
4223                 tipo="conteo", estado="abierta")
4224             s.add(ses)
4225             s.commit()
4226             s.refresh(ses)
4227             sesion_id = ses.id
4228             if bodega.estado == "pendiente":
4229                 bodega.estado = "en_conteo"
4230             s.commit()
4231             nombre_bodega = bodega.nombre_oficial
4232
4233     guardados = 0
4234     saltados = []
4235     for item in datos.items:
4236         with Sesion() as s:
4237             art = s.get(Articulo, item.articulo_codigo)
4238             if art is None:
4239                 saltados.append(item.articulo_codigo)
4240                 continue
4241             if item.cantidad_sistema_si_falta is not None:
4242                 existe = s.query(StockSistema).filter_by(
4243                     articulo_codigo=item.articulo_codigo, bodega_id=datos.bodega_id).first()
4244                 if not existe:
4245                     s.add(StockSistema(articulo_codigo=item.articulo_codigo,
4246                         bodega_id=datos.bodega_id,
4247                         cantidad_sd=item.cantidad_sistema_si_falta))
4248                     s.commit()
4249             v = validar_conteo(item.articulo_codigo, item.cantidad, art.unidad_medida, datos.bodega_id)
4250             if not v["ok"] and not (item.forzar and v["tipo"] == "desviacion"):
4251                 saltados.append(item.articulo_codigo)
4252                 continue
4253             with Sesion() as s:
4254                 reg = Conteo(sesion_id=sesion_id, articulo_codigo=item.articulo_codigo,
4255                     cantidad=item.cantidad, unidad=art.unidad_medida, estado="confirmado")
4256                 s.add(reg)
4257                 s.commit()
4258                 s.refresh(reg)
4259                 if not v["ok"]:
4260                     esperado = v.get("esperado") or 0
4261                     s.add(Alerta(conteo_id=reg.id, tipo="desviacion",
4262                         detalle=f"El sistema esperaba alrededor de {esperado:g}, "
4263                         f"se contaron {item.cantidad:g}."))
4264                     s.commit()
4265             guardados += 1
4266     if guardados:
4267         registrar(persona, "CONTEO",
4268             f"{guardados} referencias contadas en {nombre_bodega} (datos de muestra)")
4269     return {"ok": True, "guardados": guardados, "saltados": saltados}
4270

```

```

4271
4272 class DuracionSemillaIn(BaseModel):
4273     sesion_id: int
4274     minutos: float
4275
4276
4277 @app.post("/api/admin/sembrar-duracion")
4278 def sembrar_duracion(datos: DuracionSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4279     """Ajusta cuánto "duró" una sesión de conteo (su inicio, relativo al fin
4280     que ya tiene) - para cuando una sesión de muestra se abrió hace rato
4281     (en otra prueba) y se firma/cierra recién ahora: sin esto, "tiempo
4282     promedio de conteo" del panel sale con la diferencia real entre esos
4283     dos momentos, que no fue tiempo contando de verdad."""
4284     with Sesion() as s:
4285         ses = s.get(SesionConteo, datos.sesion_id)
4286         if ses is None:
4287             raise HTTPException(404, "Sesion no encontrada.")
4288         if not ses.fin:
4289             raise HTTPException(409, "Esta sesion todavia no tiene fin (no está firmada/cerrada).")
4290         ses.inicio = ses.fin - timedelta(minutes=datos.minutos)
4291         s.commit()
4292     return {"ok": True}
4293
4294
4295 class AlertaSemillaIn(BaseModel):
4296     tipo: str          # negativo | unidad | inexistente | desviacion
4297     detalle: str
4298
4299
4300 @app.post("/api/admin/sembrar-alerta")
4301 def sembrar_alerta(datos: AlertaSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4302     """Crea una Alerta suelta (sin conteo asociado) para los tipos que en
4303     el flujo real NUNCA llegan a guardarse como conteo (negativo, unidad
4304     equivocada, artículo inexistente) - la persona tiene que repetir el
4305     dato, así que lo único que queda de ese intento es la alerta misma.
4306     Para poblar Auditoría/Panel con variedad real de tipos antes de una
4307     demo, no solo "desviación" (que sí se puede sembrar junto con su
4308     conteo via /admin/sembrar-conteo con forzar=true)."""
4309     if datos.tipo not in ("negativo", "unidad", "inexistente", "desviacion"):
4310         raise HTTPException(400, "Tipo de alerta no reconocido.")
4311     with Sesion() as s:
4312         s.add(Alerta(conteo_id=None, tipo=datos.tipo, detalle=datos.detalle))
4313         s.commit()
4314     return {"ok": True}
4315
4316
4317 class NegativosSemillaIn(BaseModel):
4318     inicial: int
4319
4320
4321 @app.put("/api/admin/negativos-iniciales")
4322 def ajustar_negativos_iniciales(datos: NegativosSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4323     """La tarjeta "Negativos detectados en el sistema" compara el inicio de
4324     ESTE período contra el conteo actual - si nunca se fijó un punto de
4325     partida (o se fijó igual al valor de hoy, por default), la tarjeta
4326     siempre muestra "X → X" y no cuenta ninguna historia. Este valor es la
4327     foto de hace un tiempo (de antes de que My Inventory corrigiera los
4328     que ya se corrigieron), no algo que la app recalcule sola: por diseño,
4329     corregir un negativo del sistema pasa por fuera de CuentaVoz."""
4330     with Sesion() as s:
4331         existente = s.get(ConfigClave, "negativos_iniciales")
4332         valor = str(datos.inicial)
4333         if existente:
4334             existente.valor = valor
4335         else:
4336             s.add(ConfigClave(clave="negativos_iniciales", valor=valor))
4337         s.commit()
4338     return {"ok": True}
4339
4340
4341 @app.delete("/api/admin/historial-cierre/{historial_id}")
4342 def borrar_historial_cierre(historial_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4343     """Para limpiar una foto de "Exactitud por toma de inventario" que
4344     quedó mal (ej. una bodega de muestra que se cerró antes de tener

```

```

4345     suficientes items contados, y después se reabrió para completarla) -
4346     a diferencia de la Traza, HistorialCierre no es un registro legal
4347     inmutable: es una serie de tiempo para la gráfica del panel, y una
4348     foto tomada por error de una prueba no debería quedar mezclada con el
4349     histórico real."""
4350     with Sesion() as s:
4351         h = s.get(HistorialCierre, historial_id)
4352         if h is None:
4353             raise HTTPException(404, "Registro no encontrado.")
4354         s.delete(h)
4355         s.commit()
4356     return {"ok": True}
4357
4358
4359 class UsoSemillaItem(BaseModel):
4360     articulo_codigo: str
4361     usado: float
4362
4363
4364 class UsoSemillaIn(BaseModel):
4365     servicio_id: int
4366     usos: list[UsoSemillaItem]
4367
4368
4369 @app.put("/api/admin/legalizacion-uso")
4370 def sembrar_uso_legalizacion(datos: UsoSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4371     """Registra cuánto se usó de verdad en las líneas ya "abierto" de un
4372     servicio, SIN legalizarlo - a diferencia de /api/legalizacion/confirmar,
4373     que además cierra el servicio de una vez. Para dejar una comparación
4374     real y completa (pedido vs. usado) lista para revisar y confirmar en
4375     vivo en la demo, en vez de una pantalla vacía o con todo en cero."""
4376     with Sesion() as s:
4377         actualizadas = 0
4378         for item in datos.usos:
4379             l = (s.query(LineaServicio)
4380                 .filter_by(servicio_id=datos.servicio_id, articulo_codigo=item.articulo_codigo,
4381                           estado="abierto").first())
4382             if l:
4383                 l.usado = item.usado
4384                 actualizadas += 1
4385             s.commit()
4386     return {"ok": True, "actualizadas": actualizadas}
4387
4388
4389 @app.get("/api/usuarios/yo/bodegas")
4390 def bodegas_asignadas(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4391     """Las bodegas asignadas a la persona que tiene la sesion. Va ANTES de
4392     la ruta parametrizada /usuarios/{usuario_id}/bodegas a proposito: si
4393     quedara despues, FastAPI hace match de "yo" contra {usuario_id} primero
4394     y esta ruta nunca se alcanza (por eso nunca respondia para un auxiliar)."""
4395     with Sesion() as s:
4396         asigs = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()
4397         salida = []
4398         for a in asigs:
4399             b = s.get(Bodega, a.bodega_id)
4400             if b:
4401                 refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
4402                 item = {"id": b.id, "bodega": b.nombre_oficial,
4403                        "estado": b.estado, "referencias": refs,
4404                        "sede_id": b.sede_id, "sede": _nombre_sede(s, b.sede_id)}
4405                 item.update(_contexto_bodega(s, b, refs))
4406                 salida.append(item)
4407     return salida
4408
4409
4410 @app.get("/api/usuarios/{usuario_id}/bodegas")
4411 def ver_bodegas_de_usuario(usuario_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4412     """Para no borrar asignaciones existentes al agregar una nueva (ver
4413     «Asignar auditor» en el tablero de bodegas)."""
4414     with Sesion() as s:
4415         return [a.bodega_id for a in
4416                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).all()]
4417
4418

```

```

4419 @app.put("/api/usuarios/{usuario_id}/bodegas")
4420 def asignar_bodegas(usuario_id: int, body: dict,
4421                     u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4422     ids = body.get("bodega_ids", [])
4423     with Sesion() as s:
4424         objetivo = s.get(Usuario, usuario_id)
4425         if objetivo is None:
4426             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4427         # Un administrador de sede (el que tiene bodegas asignadas) solo
4428         # reparte las suyas: sin esto el limite era decorativo, porque podia
4429         # asignarse las 54 bodegas y volver a ser administrador general.
4430         # Lo que el objetivo tenga en otras sedes se conserva tal cual - ni
4431         # se borra ni se puede crear desde aqui -, para que dos
4432         # administradores de sedes distintas puedan repartirle bodegas a la
4433         # misma persona sin pisarse el trabajo. El administrador general
4434         # (sin bodegas asignadas) sigue repartiendo todo el parque.
4435         mias = {a.bodega_id for a in
4436                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
4437         if mias:
4438             de_otras_sedes = [a.bodega_id for a in
4439                               s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).all()
4440                               if a.bodega_id not in mias]
4441             ids = [b for b in ids if b in mias] + de_otras_sedes
4442             s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).delete()
4443             for bid in ids:
4444                 s.add(AsignacionBodega(usuario_id=usuario_id, bodega_id=bid))
4445             s.commit()
4446             nombre = objetivo.nombre
4447             registrar(u, "ASIGNACION", f"Bodegas asignadas a {nombre}: {len(ids)}", "ok")
4448             return {"ok": True}
4449
4450
4451
4452 # ----- sedes -----
4453 # Una sede agrupa bodegas. NO decide permisos: eso lo sigue decidiendo
4454 # AsignacionBodega, bodega por bodega (ver _requiere_acceso_bodega). Lo que
4455 # resuelve es lo practico: repartir doce bodegas de un clic en vez de doce,
4456 # y poder mirar la operacion por sitio.
4457
4458
4459 class SedeIn(BaseModel):
4460     nombre: str
4461     ciudad: str = ""
4462
4463
4464 @app.get("/api/sedes")
4465 def listar_sedes(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4466     """Con cuantas bodegas tiene cada una, que es el dato que se mira al
4467     repartir. Lo puede ver cualquiera: son nombres de sitios, y el auxiliar
4468     los necesita para entender de donde es su bodega."""
4469     with Sesion() as s:
4470         por_sede: dict[int, int] = {}
4471         for (sid,) in s.query(Bodega.sede_id).filter(Bodega.sede_id.isnot(None)).all():
4472             por_sede[sid] = por_sede.get(sid, 0) + 1
4473         sedes = [{"id": x.id, "nombre": x.nombre, "ciudad": x.ciudad or "",
4474                  "bodegas": por_sede.get(x.id, 0)}
4475                  for x in s.query(Sede).order_by(Sede.nombre).all()]
4476         sin_sede = s.query(Bodega).filter(Bodega.sede_id.is_(None)).count()
4477         return {"sedes": sedes, "bodegas_sin_sede": sin_sede}
4478
4479
4480 @app.post("/api/sedes")
4481 def crear_sede(datos: SedeIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4482     nombre = (datos.nombre or "").strip().upper()
4483     if not nombre:
4484         raise HTTPException(400, "La sede necesita un nombre.")
4485     with Sesion() as s:
4486         if s.query(Sede).filter_by(nombre=nombre).first():
4487             raise HTTPException(409, "Ya existe una sede con ese nombre.")
4488         sede = Sede(nombre=nombre, ciudad=(datos.ciudad or "").strip())
4489         s.add(sede)
4490         s.commit()
4491         s.refresh(sede)
4492         sid = sede.id

```



```

4493     registrar(u, "SEDE", f"Sede creada: {nombre}", "ok")
4494     return {"ok": True, "id": sid}
4495
4496
4497 @app.delete("/api/sedes/{sede_id}")
4498 def borrar_sede(sede_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4499     """Las bodegas no se borran ni se tocan: vuelven a quedar sin sede,
4500     que es un estado valido. Mismo principio que en el resto del sistema -
4501     borrar una agrupacion no puede llevarse por delante lo agrupado."""
4502     with Sesion() as s:
4503         sede = s.get(Sede, sede_id)
4504         if sede is None:
4505             raise HTTPException(404, "Sede no encontrada.")
4506         nombre = sede.nombre
4507         sueltas = s.query(Bodega).filter_by(sede_id=sede_id).count()
4508         for b in s.query(Bodega).filter_by(sede_id=sede_id).all():
4509             b.sede_id = None
4510         s.delete(sede)
4511         s.commit()
4512     registrar(u, "SEDE", f"Sede eliminada: {nombre} ({sueitas} bodegas quedaron sin sede)", "ok")
4513     return {"ok": True, "bodegas_sin_sede": sueltas}
4514
4515
4516 @app.put("/api/bodegas/{bodega_id}/sede")
4517 def asignar_sede_a_bodega(bodega_id: int, body: dict,
4518                           u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4519     """sede_id = null saca la bodega de su sede sin borrarla de nada."""
4520     sede_id = body.get("sede_id")
4521     with Sesion() as s:
4522         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
4523         b = s.get(Bodega, bodega_id)
4524         if b is None:
4525             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
4526         if sede_id is not None and s.get(Sede, sede_id) is None:
4527             raise HTTPException(404, "Sede no encontrada.")
4528         b.sede_id = sede_id
4529         s.commit()
4530         nombre_b = b.nombre_oficial
4531         nombre_s = s.get(Sede, sede_id).nombre if sede_id is not None else "sin sede"
4532     registrar(u, "SEDE", f"{nombre_b} -> {nombre_s}", "ok")
4533     return {"ok": True}
4534
4535
4536 @app.get("/api/sedes/{sede_id}/bodegas")
4537 def bodegas_de_sede(sede_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4538     """Los ids de una sede, para poder marcarlos todos de una vez al
4539     repartir. Solo devuelve los que quien pregunta puede repartir: a un
4540     administrador de sede no le sirve -ni debe ver- una lista que incluya
4541     bodegas que el PUT le va a filtrar despues."""
4542     with Sesion() as s:
4543         if s.get(Sede, sede_id) is None:
4544             raise HTTPException(404, "Sede no encontrada.")
4545         ids = [b.id for b in s.query(Bodega).filter_by(sede_id=sede_id).all()]
4546         mias = {a.bodega_id for a in
4547                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
4548         if mias:
4549             ids = [x for x in ids if x in mias]
4550     return ids
4551
4552
4553 @app.get("/api/bodegas/asignaciones")
4554 def ver_asignaciones_completas(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4555     """Vista de cobertura: por cada bodega, quien la tiene asignada (o
4556     nadie). Con varios auxiliares repartiendo 54 bodegas, el administrador
4557     necesita ver esto de un vistazo para no dejar bodegas sin nadie a cargo
4558     ni confundir a dos personas asignandoles las mismas por error - revisar
4559     ficha por ficha de cada persona no lo deja ver.
4560
4561     Un administrador de sede ve la cobertura de SU sede: mostrarle huecos
4562     de bodegas que no puede asignar seria pedirle que arregle algo que no
4563     alcanza."""
4564     with Sesion() as s:
4565         mias = {a.bodega_id for a in
4566                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}

```



```

4567     por_bodega: dict[int, list] = {}
4568     for a in s.query(AsignacionBodega).all():
4569         por_bodega.setdefault(a.bodega_id, []).append(a.usuario_id)
4570     salida = []
4571     consulta = s.query(Bodega)
4572     if mias:
4573         consulta = consulta.filter(Bodega.id.in_(mias))
4574     for b in consulta.order_by(Bodega.nombre_oficial).all():
4575         personas = []
4576         for uid in por_bodega.get(b.id, []):
4577             us = s.get(Usuario, uid)
4578             if us:
4579                 personas.append({"id": us.id, "nombre": us.nombre, "perfil": us.perfil})
4580         salida.append({"id": b.id, "bodega": b.nombre_oficial, "asignados": personas})
4581     return salida
4582
4583
4584
4585
4586 # acciones sin valor para el resumen de "Inicio": ingresos repetidos, ajustes
4587 # de perfil y cada conteo individual (eso ya se ve en el tablero de Bodegas)
4588 _RUIDO_ACTIVIDAD = ("INGRESO", "SEGURIDAD", "PERFIL", "CONTEO")
4589
4590
4591 def _narrar_actividad(t):
4592     p = (t.persona or "alguien").title()
4593     d = t.detalle
4594     if t.accion == "CREACION":
4595         nombre = d.split(" creado,")[0]
4596         return f"{p} creó {nombre.title()}, pendiente de aprobación"
4597     if t.accion == "APERTURA":
4598         bodega = d.split(" abierta")[0]
4599         return f"{p} abrió {bodega.title()}"
4600     if t.accion == "AUDITORIA":
4601         bodega = d.replace("Recuento ciego iniciado en ", "")
4602         return f"{p} inició el recuento ciego en {bodega.title()}"
4603     if t.accion == "FIRMA":
4604         tipo, _, bodega = d.partition(" - ")
4605         verbo = "firmó el conteo de" if tipo.lower().startswith("conteo") else "firmó la auditoría de"
4606         return f"{p} {verbo} {bodega.title()}"
4607     if t.accion == "CIERRE":
4608         bodega = d.split(" cerrada")[0]
4609         return f"{bodega.title()} quedó cerrada con doble firma"
4610     if t.accion == "REAPERTURA":
4611         motivo = d.split("motivo: ")[-1]
4612         bodega = d.split(" reabierta")[0]
4613         return f"{p} reabrió {bodega.title()} – motivo: {motivo}"
4614     if t.accion == "REPORTE":
4615         if d.startswith("Consolidado generado"):
4616             filas = f" ({d.rsplit(' ', 1)[-1]})" if "(" in d else ""
4617             return f"{p} generó el consolidado para My Inventory{filas}"
4618         if d.startswith("Estado de bodegas exportado"):
4619             return f"{p} exportó el estado del tablero"
4620         if d.startswith("Detalle de bodega"):
4621             return f"{p} exportó el detalle de una bodega"
4622         return f"{p} generó un reporte"
4623     if t.accion == "PEDIDO":
4624         return f"{p} envió un pedido al almacén"
4625     if t.accion == "LEGALIZACION":
4626         if d.startswith("Ajuste por voz"):
4627             return f"{p} ajustó un consumo por voz"
4628         return f"{p} legalizó un servicio"
4629     if t.accion == "ALERTA":
4630         if d.startswith("Alerta resuelta - "):
4631             nombre, _, msg = d[len("Alerta resuelta - "):].partition(": ")
4632             try:
4633                 esperado = msg.split("alrededor de ")[1].split(".")[0]
4634                 confirmado = msg.split("¿Confirma ")[1].rstrip("?")
4635                 return f"Alerta resuelta: {nombre} pasó de {esperado} a {confirmado}"
4636             except IndexError:
4637                 return f"{p} resolvió una alerta de {nombre}"
4638             return f"{p} resolvió una alerta"
4639     if t.accion == "CORRECCION":
4640         cambio = d.split(" (valor anterior)")

```

```

4641         return f"{p} corrigió un conteo: {cambio}"
4642     if t.accion == "USUARIO":
4643         nombre = d.split(" creado")[0].replace("Usuario ", "")
4644         return f"{p} creó el usuario {nombre.title()}"
4645     if t.accion == "ASIGNACION":
4646         return f"{p}: {d.lower()}"
4647     if t.accion == "APROBACION":
4648         if "entra al catalogo" in d:
4649             nombre = d.split(" aprobado")[0]
4650             return f"{p} aprobó el producto {nombre.title()}"
4651             nombre = d.split(" rechazado")[0]
4652             return f"{p} rechazó el producto {nombre.title()}"
4653     if t.accion == "AJUSTE":
4654         return f"{p} actualizó la configuración del sistema"
4655     if t.accion == "SOPORTE":
4656         if " le escribió a " in d:
4657             destinatario = d.split(" le escribió a ")[1].split(":")[0]
4658             return f"{p} le escribió a {destinatario.title()}"
4659         return f"{p} reportó un problema"
4660     return f"{p}: {d}"
4661
4662
4663 @app.get("/api/trazabilidad/reciente")
4664 def traza_reciente(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4665     """Vista compartida para Inicio: sin datos sensibles, solo la acción y quién."""
4666     with Sesion() as s:
4667         trazas = (s.query(Traza).filter(~Traza.accion.in_(RUIDO_ACTIVIDAD))
4668                  .order_by(Traza.id.desc()).limit(8).all())
4669         return [{"hora": t.creado.strftime("%H:%M"), "persona": (t.persona or "").title(),
4670                  "accion": t.accion, "detalle": _narrar_actividad(t), "tipo": t.tipo}
4671                 for t in trazas]
4672
4673
4674 # ----- aprobaciones en paralelo -----
4675 @app.get("/api/aprobaciones")
4676 def listar_aprobaciones(estado: str = "pendiente",
4677                        u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4678     with Sesion() as s:
4679         salida = []
4680         q = s.query(Aprobacion)
4681         if estado:
4682             q = q.filter_by(estado=estado)
4683         for a in q.order_by(Aprobacion.id.desc()).all():
4684             b = s.get(Bodega, a.bodega_id) if a.bodega_id else None
4685             creador = s.get(Usuario, a.creado_por_id) if a.creado_por_id else None
4686             salida.append({"id": a.id, "tipo": a.tipo, "nombre": a.nombre,
4687                           "unidad_medida": a.unidad_medida,
4688                           "cantidad_inicial": a.cantidad_inicial,
4689                           "bodega": b.nombre_oficial if b else None,
4690                           "creado_por": creador.nombre if creador else "?",
4691                           "hora": a.creado.strftime("%H:%M")})
4692     return salida
4693
4694
4695 @app.post("/api/aprobaciones/{aprobacion_id}/aprobar")
4696 def aprobar(aprobacion_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4697     with Sesion() as s:
4698         a = s.get(Aprobacion, aprobacion_id)
4699         if a is None or a.estado != "pendiente":
4700             raise HTTPException(404, "Aprobacion no encontrada o ya resuelta.")
4701         a.estado = "aprobado"
4702         a.resuelto_por_id = u.id
4703         a.resuelto = ahora()
4704         if a.tipo == "producto" and a.articulo_codigo:
4705             existe = s.query(StockSistema).filter_by(
4706                 articulo_codigo=a.articulo_codigo, bodega_id=a.bodega_id).first()
4707             if not existe:
4708                 # el saldo del sistema arrancaba siempre en 0, sin importar
4709                 # cuanto se haya contado de verdad al crearlo (ej. "noventa
4710                 # alicornios") - el articulo quedaba marcado con una
4711                 # "diferencia" de +90 para siempre en el detalle de la
4712                 # bodega, como si nunca se hubiera revisado, aunque el
4713                 # administrador lo acababa de aprobar con ese conteo.
4714                 s.add(StockSistema(articulo_codigo=a.articulo_codigo, bodega_id=a.bodega_id,

```

```

4715             cantidad_sd=a.cantidad_inicial or 0))
4716         if a.conteo_id:
4717             c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
4718             if c:
4719                 c.estado = "confirmado"
4720         elif a.tipo == "bodega":
4721             s.add(Bodega(nombre_oficial=a.nombre, estado="pendiente"))
4722         s.commit()
4723         nombre = a.nombre
4724         registrar(u, "APROBACION", f"{nombre} aprobado y entra al catalogo oficial", "ok")
4725         return {"ok": True}
4726
4727
4728 @app.post("/api/aprobaciones/{aprobacion_id}/rechazar")
4729 def rechazar(aprobacion_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4730     with Sesion() as s:
4731         a = s.get(Aprobacion, aprobacion_id)
4732         if a is None or a.estado != "pendiente":
4733             raise HTTPException(404, "Aprobacion no encontrada o ya resuelta.")
4734         a.estado = "rechazado"
4735         a.resuelto_por_id = u.id
4736         a.resuelto = ahora()
4737         if a.conteo_id:
4738             c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
4739             if c:
4740                 c.estado = "rechazado"
4741             s.commit()
4742             nombre = a.nombre
4743         registrar(u, "APROBACION", f"{nombre} rechazado", "alerta")
4744         return {"ok": True}
4745
4746
4747 @app.post("/api/soporte/reportar")
4748 def reportar_problema(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4749     detalle = (body.get("detalle") or "").strip() or "Sin detalle."
4750     registrar(u, "SOPORTE", f"{u.nombre} reporto: {detalle}", "alerta")
4751     return {"ok": True}
4752
4753
4754 def _enviar_correo_real(destinatario: str, asunto: str, cuerpo: str) -> tuple[bool, str]:
4755     """Envía un correo de verdad por la API de Brevo (HTTPS) si hay
4756     credenciales configuradas (BREVO_API_KEY). Antes se intentó SMTP
4757     directo a Gmail y luego la API de Resend; las dos fallaron por la red
4758     del proveedor de entonces, no por el código -el 587 bloqueado con
4759     "Network is unreachable", y Cloudflare rechazando con "error code:
4760     1010" por la reputación de las IPs compartidas-, así que se cambió de
4761     proveedor hasta dar con uno que sale por HTTPS y no depende de eso. Sin BREVO_API_KEY configurada,
4762     no intenta nada: el llamador sigue funcionando igual que antes (solo
4763     trazabilidad), el mismo patrón de "se degrada sin romperse" que ya
4764     usa el agente sin GOOGLE_API_KEY. Devuelve (enviado, motivo-si-fallo)
4765     - el motivo es temporal mientras se termina de calibrar el envío
4766     real."""
4767     api_key = os.getenv("BREVO_API_KEY", "").strip()
4768     remitente = os.getenv("BREVO_FROM", os.getenv("SMTP_CORREO", "")).strip()
4769     if not api_key or not remitente or not destinatario:
4770         return False, "sin BREVO_API_KEY/BREVO_FROM configuradas"
4771     payload = json.dumps({
4772         "sender": {"name": "CuentaVoz", "email": remitente},
4773         "to": [{"email": destinatario}],
4774         "subject": asunto, "textContent": cuerpo,
4775     }).encode("utf-8")
4776     peticion = urllib.request.Request(
4777         "https://api.brevo.com/v3/smtp/email", data=payload, method="POST",
4778         headers={"api-key": api_key, "Content-Type": "application/json",
4779                 "Accept": "application/json",
4780                 "User-Agent": "CuentaVoz/1.0 (+https://d13g9u0pgpag0b.cloudfront.net)"}
4781     )
4782     # El contenedor no tiene ruta de salida por IPv6, pero la
4783     # resolución de nombres a veces sí devuelve una dirección IPv6 (y
4784     # Python la intenta primero) - eso da exactamente "Network is
4785     # unreachable" aunque el IPv4 normal funcione bien. Se fuerza IPv4
4786     # solo durante esta conexión puntual.
4787     getaddrinfo_original = socket.getaddrinfo
4788     def _forzar_ipv4(host, port, family=0, type=0, proto=0, flags=0):

```

```

4789         return getaddrinfo_original(host, port, socket.AF_INET, type, proto, flags)
4790
4791     socket.getaddrinfo = _forzar_ipv4
4792     try:
4793         with urllib.request.urlopen(peticion, timeout=10) as resp:
4794             return 200 <= resp.status < 300, ""
4795     except urllib.error.HTTPError as e:
4796         motivo = f"HTTP {e.code}: {e.read().decode('utf-8', 'ignore')[:300]}"
4797         print(f"[correo] no se pudo enviar a {destinatario}: {motivo}")
4798         return False, motivo
4799     except Exception as e:
4800         motivo = f"{type(e).__name__}: {e}"
4801         print(f"[correo] no se pudo enviar a {destinatario}: {motivo}")
4802         return False, motivo
4803     finally:
4804         socket.getaddrinfo = getaddrinfo_original
4805
4806
4807 @app.post("/api/soporte/mensaje-administrador")
4808 def mensaje_administrador(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4809     """Escribirle al administrador". El mensaje siempre queda trazado -
4810     se ve en Ajustes → Registro de trazabilidad - y además se intenta un
4811     correo real (vía Brevo) si el servidor tiene BREVO_API_KEY
4812     configurada. Sin esa credencial (el caso normal por ahora: no
4813     depende de registrar una cuenta con un tercero), el frontend abre el
4814     correo ya instalado en el dispositivo de quien envía, con el mensaje
4815     listo - así igual llega un correo real, desde la cuenta de esa
4816     persona, sin que CuentaVoz tenga que gestionar ningún servicio de
4817     correo por su cuenta."""
4818     mensaje = (body.get("mensaje") or "").strip()
4819     if not mensaje:
4820         raise HTTPException(400, "Escriba el mensaje antes de enviarlo.")
4821     with Sesion() as s:
4822         admin = (s.query(Usuario)
4823                 .filter(Usuario.perfil == "auditor", Usuario.activo == 1, Usuario.id != u.id)
4824                 .first())
4825         if not admin:
4826             raise HTTPException(404, "No hay un administrador disponible por ahora.")
4827         nombre_admin, correo_admin, admin_id = admin.nombre, admin.correo, admin.id
4828         s.add(MensajeSoporte(remiteante_id=u.id, destinatario_id=admin_id, mensaje=mensaje))
4829         s.commit()
4830         registrar(u, "SOPORTE", f"{u.nombre} le escribió a {nombre_admin}: {mensaje}")
4831         cuerpo = f"Mensaje enviado desde CuentaVoz por {u.nombre}.\n\n{mensaje}"
4832         correo_enviado, _motivo = _enviar_correo_real(correo_admin, "Mensaje desde CuentaVoz", cuerpo)
4833         return {"ok": True, "administrador": nombre_admin, "correo_enviado": correo_enviado}
4834
4835
4836 @app.get("/api/soporte/mensajes")
4837 def mis_mensajes_soporte(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4838     """La bandeja de "Soporte en vivo" dentro de la app: para un auxiliar,
4839     lo que ha escrito y si ya le respondieron; para el administrador, lo
4840     que le han escrito y lo que falta por responder."""
4841     with Sesion() as s:
4842         if u.perfil == "auditor":
4843             filas = (s.query(MensajeSoporte)
4844                     .filter(MensajeSoporte.destinatario_id == u.id)
4845                     .order_by(MensajeSoporte.creado.desc()).all())
4846         else:
4847             filas = (s.query(MensajeSoporte)
4848                     .filter(MensajeSoporte.remitente_id == u.id)
4849                     .order_by(MensajeSoporte.creado.desc()).all())
4850         ids_personas = {m.remitente_id for m in filas} | {m.destinatario_id for m in filas}
4851         personas = {p.id: p.nombre for p in s.query(Usuario).filter(Usuario.id.in_(ids_personas)).all()}
4852         return [{"id": m.id,
4853                 "de": personas.get(m.remitente_id, "?"),
4854                 "para": personas.get(m.destinatario_id, "?"),
4855                 "mensaje": m.mensaje, "respuesta": m.respuesta,
4856                 "creado": m.creado.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),
4857                 "respondido": m.respondido.strftime("%Y-%m-%d %H:%M") if m.respondido else None}
4858                for m in filas]
4859
4860
4861 @app.post("/api/soporte/mensajes/{mensaje_id}/responder")
4862 def responder_mensaje_soporte(mensaje_id: int, body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):

```

```

4863     """Solo quien recibió el mensaje puede responderlo - no hace falta
4864     pedir perfil "auditor" aparte: si no es el destinatario, no puede."""
4865     respuesta = (body.get("respuesta") or "").strip()
4866     if not respuesta:
4867         raise HTTPException(400, "Escriba la respuesta antes de enviarla.")
4868     with Sesion() as s:
4869         m = s.get(MensajeSoporte, mensaje_id)
4870         if not m or m.destinatario_id != u.id:
4871             raise HTTPException(404, "Ese mensaje no existe o no es suyo para responder.")
4872         if m.respuesta is not None:
4873             # sin este chequeo, dos respuestas al mismo mensaje (un doble
4874             # clic, un reintento de red, dos pestañas abiertas) pisaban la
4875             # respuesta anterior en silencio - la persona que ya la había
4876             # leído (o recibido por correo) se quedaba sin saber que
4877             # cambió, y se mandaba un segundo correo real de mas.
4878             raise HTTPException(409, "Ese mensaje ya fue respondido.")
4879         m.respuesta = respuesta
4880         m.respondido = ahora()
4881         s.commit()
4882         remitente = s.get(Usuario, m.remitente_id)
4883         nombre_remitente = remitente.nombre if remitente else "?"
4884         correo_remitente = remitente.correo if remitente else None
4885         registrar(u, "SOPORTE", f"{u.nombre} le respondió a {nombre_remitente}: {respuesta}")
4886         return {"ok": True, "destinatario": nombre_remitente, "correo_destinatario": correo_remitente}
4887
4888
4889 @app.get("/api/soporte/administrador")
4890 def administrador_de_turno(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4891     """Con quien puede contactarse cualquier persona (no solo el
4892     administrador) desde Ayuda - sin exponer el resto del listado de
4893     usuarios, que si es exclusivo del administrador. Si quien pregunta ya
4894     es administrador, no tiene sentido mostrarse a si mismo como contacto:
4895     se busca a OTRO administrador, y si no hay ninguno mas, no hay a quien
4896     escribirle (para eso esta la mesa de ayuda de Colsubsidio aparte)."""
4897     with Sesion() as s:
4898         admin = (s.query(Usuario)
4899                 .filter(Usuario.perfil == "auditor", Usuario.activo == 1,
4900                        Usuario.id != u.id)
4901                 .first())
4902     if not admin:
4903         return {"nombre": None, "correo": None, "es_usted": u.perfil == "auditor"}
4904     return {"nombre": admin.nombre, "correo": admin.correo, "es_usted": False}
4905
4906
4907 @app.get("/api/usuarios/yo")
4908 def ver_perfil(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4909     from agente.cerebro import VOCES, VOZ_DEFECTO
4910     dias_pin = (ahora() - (u.pin_actualizado or ahora())).days
4911     # idioma_voz guardaba un codigo de idioma de navegador (es-MX, es-CO...)
4912     # de cuando la voz salia por speechSynthesis; ahora guarda la clave de
4913     # la voz neuronal elegida (kore, puck...). Una cuenta con el valor
4914     # viejo cae a la voz por defecto en vez de romper el selector.
4915     voz = u.idioma_voz if u.idioma_voz in VOCES else VOZ_DEFECTO
4916     return {"id": u.id, "nombre": u.nombre, "correo": u.correo, "telefono": u.telefono,
4917            "codigo": u.codigo, "perfil": u.perfil,
4918            "ultimo_acceso": u.ultimo_acceso.strftime("%Y-%m-%d %H:%M") if u.ultimo_acceso else None,
4919            "pin_vence_en_dias": max(90 - dias_pin, 0),
4920            "idioma_voz": voz, "velocidad_voz": u.velocidad_voz,
4921            "confirmacion_hablada": bool(u.confirmacion_hablada)}
4922
4923
4924 @app.get("/api/usuarios/yo/resumen")
4925 def resumen_inicio(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4926     hoy = ahora().date()
4927     inicio_mes = hoy.replace(day=1)
4928     with Sesion() as s:
4929         n_bodegas = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).count()
4930         sesiones_usr = [x.id for x in s.query(SesionConteo).filter_by(usuario_id=u.id).all()]
4931         ref_hoy = 0
4932         if sesiones_usr:
4933             ref_hoy = sum(1 for c in (s.query(Conteo)
4934                                   .filter(Conteo.sesion_id.in_(sesiones_usr),
4935                                           Conteo.estado == "confirmado").all())
4936                          if c.creado.date() == hoy)

```

```

4937     alertas_abiertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
4938     # "Su exactitud del mes" tenia que decir de verdad SU exactitud (las
4939     # bodegas donde esta persona contó o auditó) y de verdad DEL MES
4940     # actual - antes promediaba el historial de cierres de TODAS las
4941     # bodegas de TODA la operación, sin filtrar ni por persona ni por
4942     # fecha, así que un auxiliar nuevo sin ningún cierre propio veía el
4943     # mismo número que la administradora con más experiencia.
4944     bodegas_suyas = {ses.bodega_id for ses in s.query(SesionConteo)
4945                     .filter(SesionConteo.usuario_id == u.id).all()}
4946     historial_mes = (s.query(HistorialCierre)
4947                     .filter(HistorialCierre.bodega_id.in_(bodegas_suyas),
4948                             HistorialCierre.fecha >= inicio_mes).all()
4949                     if bodegas_suyas else [])
4950     exact_mes = (round(sum(h.exactitud for h in historial_mes) / len(historial_mes), 1)
4951                 if historial_mes else 100.0)
4952     return {"bodegas_asignadas": n_bodegas, "referencias_hoy": ref_hoy,
4953           "alertas_por_revisar": alertas_abiertas, "exactitud_mes": exact_mes}
4954
4955
4956 @app.put("/api/usuarios/yo/preferencias")
4957 def guardar_preferencias(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4958     with Sesion() as s:
4959         usr = s.get(Usuario, u.id)
4960         for k in ("idioma_voz", "velocidad_voz"):
4961             if k in body:
4962                 setattr(usr, k, body[k])
4963         if "confirmacion_hablada" in body:
4964             usr.confirmacion_hablada = 1 if body["confirmacion_hablada"] else 0
4965         s.commit()
4966     return {"ok": True}
4967
4968
4969 @app.post("/api/usuarios/yo/marcar-clave-cambiada")
4970 def marcar_clave_cambiada(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4971     """Cognito es quien cambia la clave (Mi perfil o "olvide mi clave"),
4972     nunca este backend - pero el aviso de "su clave vence en N días" (ver
4973     ver_perfil) se calcula desde pin_actualizado, que sin esta llamada se
4974     queda congelado en la fecha de creación de la cuenta para siempre. El
4975     frontend llama esto justo después de que Cognito confirma el cambio."""
4976     with Sesion() as s:
4977         usr = s.get(Usuario, u.id)
4978         usr.pin_actualizado = ahora()
4979         s.commit()
4980     return {"ok": True}
4981
4982
4983 @app.post("/api/usuarios/yo/cerrar-todas")
4984 def cerrar_todas_sesiones(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4985     """Antes invalidaba con un contador propio (version_token) y devolvía
4986     un token nuevo firmado por nosotros; ahora la identidad la maneja
4987     Cognito, así que se le pide a Cognito que revoque los refresh tokens
4988     de esta persona (AdminUserGlobalSignOut: nadie con sesión abierta en
4989     otro dispositivo puede volver a pedir un access token nuevo). El
4990     access token que ya tenía emitido cada dispositivo sigue firmando
4991     válido hasta que vence solo (el User Pool los emite con vida corta,
4992     1 hora, para que esa ventana sea chica)."""
4993     cliente = _cliente_cognito()
4994     try:
4995         cliente.admin_user_global_sign_out(UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=u.nombre)
4996     except Exception as e:
4997         raise HTTPException(502, f"No se pudo cerrar las sesiones en este momento: {e}")
4998     registrar(u, "SEGURIDAD", "Sesión cerrada en todos los dispositivos")
4999     return {"ok": True}
5000
5001
5002 def _tipo_imagen_real(contenido: bytes) -> str | None:
5003     """El Content-Type que manda el navegador lo elige quien sube el
5004     archivo, no el archivo: antes se guardaba y se devolvía tal cual al
5005     pedir la foto, así que subir algo con Content-Type "text/html" lo
5006     serviría después como HTML. Aquí se detecta el tipo real por los
5007     primeros bytes (firma del formato), no por lo que diga la cabecera."""
5008     if contenido.startswith(b"\xff\xd8\xff"):
5009         return "image/jpeg"
5010     if contenido.startswith(b"\x89PNG\r\n\x1a\n"):

```

```

5011         return "image/png"
5012     if contenido.startswith((b"GIF87a", b"GIF89a")):
5013         return "image/gif"
5014     if contenido[:4] == b"RIFF" and contenido[8:12] == b"WEBP":
5015         return "image/webp"
5016     return None
5017
5018
5019 @app.post("/api/usuarios/yo/foto")
5020 async def subir_foto(foto: UploadFile = File(...),
5021                     u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
5022     contenido = await foto.read()
5023     if len(contenido) > 3 * 1024 * 1024:
5024         raise HTTPException(400, "La foto no puede pesar mas de 3 MB.")
5025     tipo_real = _tipo_imagen_real(contenido)
5026     if tipo_real is None:
5027         raise HTTPException(400, "El archivo no es una imagen valida (JPEG, PNG, GIF o WebP).")
5028     with Sesion() as s:
5029         usr = s.get(Usuario, u.id)
5030         usr.foto = contenido
5031         usr.foto_tipo = tipo_real
5032         s.commit()
5033     return {"ok": True}
5034
5035
5036 @app.get("/api/usuarios/yo/foto")
5037 def ver_foto(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
5038     with Sesion() as s:
5039         usr = s.get(Usuario, u.id)
5040         if not usr.foto:
5041             raise HTTPException(404, "Sin foto.")
5042         return Response(content=usr.foto, media_type=usr.foto_tipo or "image/jpeg")
5043
5044
5045 @app.get("/api/voz/voces")
5046 def voces_disponibles(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
5047     from agente.cerebro import VOCES, VOZ_DEFECTO
5048     return {"voces": [{"clave": k, **v} for k, v in VOCES.items()],
5049           "defecto": VOZ_DEFECTO}
5050
5051
5052 class HablarIn(BaseModel):
5053     texto: str
5054     voz: str = "kore"
5055
5056
5057 @app.post("/api/voz/hablar")
5058 def api_hablar(body: HablarIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
5059     from agente.cerebro import sintetizar_voz
5060     texto = (body.texto or "").strip()
5061     if not texto:
5062         raise HTTPException(400, "Falta el texto.")
5063     wav = sintetizar_voz(texto, body.voz)
5064     if wav is None:
5065         raise HTTPException(503, "Voz neuronal no disponible en este momento.")
5066     return Response(content=wav, media_type="audio/wav")
5067
5068
5069 def _filtro_traza(s, persona: str, accion: str, rango: str):
5070     q = s.query(Traza)
5071     if persona:
5072         q = q.filter_by(persona=persona)
5073     if accion:
5074         q = q.filter_by(accion=accion)
5075     if rango == "hoy":
5076         q = q.filter(Traza.creado >= ahora().replace(hour=0, minute=0, second=0))
5077     elif rango == "semana":
5078         q = q.filter(Traza.creado >= ahora() - timedelta(days=7))
5079     elif rango == "mes":
5080         q = q.filter(Traza.creado >= ahora() - timedelta(days=30))
5081     return q
5082
5083
5084 @app.get("/api/trazabilidad")

```



```

5085 def ver_traza(persona: str = "", accion: str = "", rango: str = "",
5086               u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
5087     with Sesion() as s:
5088         q = _filtro_traza(s, persona, accion, rango)
5089         return [{"id": t.id, "hora": t.creado.strftime("%H:%M:%S"),
5090                 "persona": t.persona, "accion": t.accion,
5091                 "detalle": t.detalle, "tipo": t.tipo}
5092                for t in q.order_by(Traza.id.desc()).limit(200)]
5093
5094
5095 @app.get("/api/trazabilidad/exportar")
5096 def exportar_traza(persona: str = "", accion: str = "", rango: str = "",
5097                   formato: str = "xlsx",
5098                   u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
5099     import pandas as pd
5100     from servicios.archivos import guardar_df
5101     with Sesion() as s:
5102         q = _filtro_traza(s, persona, accion, rango)
5103         filas = [{"fecha": t.creado.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), "persona": t.persona,
5104                 "accion": t.accion, "detalle": t.detalle}
5105                for t in q.order_by(Traza.id.desc()).all()]
5106         df = pd.DataFrame(filas)
5107         marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
5108         ruta = f"reportes/trazabilidad_{marca}.{formato}"
5109         guardar_df(ruta, df, formato)
5110         registrar(u, "REPORTE", f"Registro de trazabilidad exportado: {ruta} ({len(df)} filas)")
5111         return {"archivo": ruta, "filas": len(df)}
5112
5113
5114 @app.get("/api/ajustes")
5115 def ver_ajustes(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
5116     with Sesion() as s:
5117         offline = s.get(ConfigClave, "offline")
5118         usuarios_activos = s.query(Usuario).filter_by(activo=1).count()
5119         aprobaciones_pend = s.query(Aprobacion).filter_by(estado="pendiente").count()
5120         pedidos_pend = (s.query(LineaServicio.numero_pedido)
5121                        .filter_by(estado="pendiente_aprobacion")
5122                        .distinct().count())
5123         return {"umbral": round(umbral_actual() * 100),
5124               "bloquear_negativos": True, "confirmar_alertas": True,
5125               "offline": (offline.valor == "1") if offline else True,
5126               "version": "1.0.0", "modelo": os.getenv("MODELO", "gemini-flash-latest"),
5127               "idioma_voz": os.getenv("IDIOMA_VOZ", "es-CO"),
5128               "base_datos": "SQLite",
5129               "usuarios_activos": usuarios_activos,
5130               "aprobaciones_pendientes": aprobaciones_pend + pedidos_pend}
5131
5132
5133 @app.put("/api/ajustes")
5134 def guardar_ajustes(body: dict, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
5135     with Sesion() as s:
5136         if "umbral" in body:
5137             valor = str(max(1, min(500, float(body["umbral"]))) / 100)
5138             existente = s.get(ConfigClave, "umbral_anomalia")
5139             if existente:
5140                 existente.valor = valor
5141             else:
5142                 s.add(ConfigClave(clave="umbral_anomalia", valor=valor))
5143         if "offline" in body:
5144             valor = "1" if body["offline"] else "0"
5145             existente = s.get(ConfigClave, "offline")
5146             if existente:
5147                 existente.valor = valor
5148             else:
5149                 s.add(ConfigClave(clave="offline", valor=valor))
5150         s.commit()
5151         registrar(u, "AJUSTE", "Configuracion del sistema actualizada", "ok")
5152         return {"ok": True}
5153
5154
5155 # ----- tablero en vivo -----
5156 conexiones: list[WebSocket] = []
5157
5158

```



```

5159 def estado_bodegas():
5160     with Sesion() as s:
5161         return [{"bodega": b.nombre_oficial, "estado": b.estado, "id": b.id}
5162                 for b in s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).all()]
5163
5164
5165 async def difundir_estado():
5166     for ws in list(conexiones):
5167         try:
5168             await ws.send_json(estado_bodegas())
5169         except Exception:
5170             if ws in conexiones:
5171                 conexiones.remove(ws)
5172
5173
5174 @app.websocket("/api/bodegas/estado")
5175 async def ws_estado(ws: WebSocket):
5176     from seguridad import verificar_token
5177     if not verificar_token(ws.query_params.get("token")):
5178         await ws.close(code=1008)
5179         return
5180     await ws.accept()
5181     conexiones.append(ws)
5182     await ws.send_json(estado_bodegas())
5183     try:
5184         while True:
5185             await ws.receive_text()
5186     except WebSocketDisconnect:
5187         if ws in conexiones:
5188             conexiones.remove(ws)

```

backend/modelos.py

250 LÍNEAS

Las 18 tablas en SQLAlchemy. Es el mapa del dominio.

```

1 """Las tablas del sistema: el diagrama de clases hecho código."""
2 from sqlalchemy import Column, Integer, String, Float, DateTime, ForeignKey, LargeBinary
3 from bd import Base
4 from horario import ahora
5
6
7 class Usuario(Base):
8     __tablename__ = "usuario"
9     id = Column(Integer, primary_key=True)
10     # unique=True: antes solo se evitaba un nombre duplicado revisando "ya
11     # existe" justo antes de crear (main.py:crear_usuario, orquestador.py:
12     # _crear_usuario_por_voz) - dos creaciones casi simultaneas del mismo
13     # nombre podian pasar esa revision las dos y quedar dos cuentas con el
14     # mismo nombre, rompiendo el ingreso (que busca por nombre y solo
15     # devuelve la primera que encuentra) de forma impredecible para
16     # cualquiera de las dos personas.
17     nombre = Column(String, nullable=False, unique=True)
18     perfil = Column(String, nullable=False) # auxiliar | auditor
19     # La clave la maneja Cognito, no esta base - esta columna ya no se
20     # llena (nullable=True: SQLite no permite quitarle el NOT NULL a una
21     # columna existente sin recrear la tabla; se deja aqui sin usar en
22     # vez de arriesgar esa migracion en una base ya desplegada).
23     clave_hash = Column(String, nullable=True)
24     correo = Column(String, default="")
25     telefono = Column(String, default="")
26     codigo = Column(String, default="")
27     activo = Column(Integer, default=1)
28     # NULL en cualquier cuenta creada antes de esta columna (semilla,
29     # creada a mano por un auditor, etc.) - nunca se migran, quedan fuera
30     # del filtro de aprobacion para siempre. Solo el autoregistro
31     # (main.py: registro_completado) pone 0 aqui; un auditor lo cambia a 1
32     # (aprobado) o -1 (rechazado, activo se queda en 0 para siempre).
33     aprobado = Column(Integer, nullable=True)
34     pin_actualizado = Column(DateTime, default=ahora)
35     ultimo_acceso = Column(DateTime, nullable=True)
36     idioma_voz = Column(String, default="es-MX")
37     velocidad_voz = Column(String, default="normal") # lenta | normal | rapida

```

```

38     confirmacion_hablada = Column(Integer, default=1)
39     # la foto va en la misma base (no en disco): el disco del contenedor
40     # es efimero y se borra en cada despliegue o reinicio, la base no.
41     foto = Column(LargeBinary, nullable=True)
42     foto_tipo = Column(String, nullable=True)          # ej. "image/jpeg"
43
44
45 class AsignacionBodega(Base):
46     """Qué bodegas puede contar cada persona."""
47     __tablename__ = "asignacion_bodega"
48     id = Column(Integer, primary_key=True)
49     usuario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"))
50     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
51
52
53 class Sede(Base):
54     """Una sede fisica: Piscilago, Calle 26, el club de la 195...
55
56     Agrupa bodegas para poder repartirlas de una vez y para ver la
57     operacion por sitio. NO decide permisos: eso lo sigue decidiendo
58     AsignacionBodega, bodega por bodega. Son dos ejes distintos a
59     proposito - una persona puede tener tres bodegas de una sede y una de
60     otra, que es como ocurre de verdad cuando alguien cubre un turno."""
61     __tablename__ = "sede"
62     id = Column(Integer, primary_key=True)
63     nombre = Column(String, unique=True, nullable=False)
64     ciudad = Column(String, default="")
65
66
67 class Bodega(Base):
68     __tablename__ = "bodega"
69     id = Column(Integer, primary_key=True)
70     nombre_oficial = Column(String, unique=True, nullable=False)
71     estado = Column(String, default="pendiente")      # pendiente | en_conteo | en_auditoria | cerrada
72     # NULL = sin sede. Es el estado de las 54 bodegas que ya existian
73     # cuando se agrego esto, y sigue siendo valido: una bodega sin sede se
74     # comporta igual que siempre. Nada obliga a clasificarlas todas.
75     sede_id = Column(Integer, ForeignKey("sede.id"), nullable=True)
76
77
78 class Artículo(Base):
79     __tablename__ = "articulo"
80     codigo = Column(String, primary_key=True)
81     nombre_oficial = Column(String, nullable=False)
82     unidad_medida = Column(String, nullable=False)
83
84
85 class StockSistema(Base):
86     """El extracto de My Inventory: lo que el sistema cree que hay."""
87     __tablename__ = "stock_sistema"
88     id = Column(Integer, primary_key=True)
89     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
90     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
91     cantidad_sd = Column(Float, default=0)
92
93
94 class AliasArticulo(Base):
95     """Cómo habla el equipo de verdad. El agente lo va aprendiendo."""
96     __tablename__ = "alias_articulo"
97     id = Column(Integer, primary_key=True)
98     texto_dicho = Column(String, index=True)
99     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
100    bodega_id = Column(Integer, nullable=True)
101
102
103 class SesionConteo(Base):
104     __tablename__ = "sesion_conteo"
105     id = Column(Integer, primary_key=True)
106     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
107     usuario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"))
108     tipo = Column(String, default="conteo")          # conteo | auditoria
109     estado = Column(String, default="abierta")
110     firmada = Column(Integer, default=0)              # firma digital de cierre
111     inicio = Column(DateTime, default=ahora)

```

```

112     fin = Column(DateTime, nullable=True)
113
114
115 class Conteo(Base):
116     __tablename__ = "conteo"
117     id = Column(Integer, primary_key=True)
118     sesion_id = Column(Integer, ForeignKey("sesion_conteo.id"))
119     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
120     cantidad = Column(Float, nullable=False)
121     unidad = Column(String)
122     estado = Column(String, default="confirmado")
123     # confirmado | corregido | pendiente_aprobacion | borrador
124     corrige_a = Column(Integer, ForeignKey("conteo.id"), nullable=True)
125     creado = Column(DateTime, default=ahora)
126
127
128 class Alerta(Base):
129     __tablename__ = "alerta"
130     id = Column(Integer, primary_key=True)
131     conteo_id = Column(Integer, ForeignKey("conteo.id"), nullable=True)
132     tipo = Column(String) # unidad | negativo | desviacion | inexistente
133     detalle = Column(String)
134     resuelta = Column(Integer, default=0)
135     creado = Column(DateTime, default=ahora)
136     resuelto = Column(DateTime, nullable=True)
137
138
139 class Traza(Base):
140     """Registro inmutable: solo crece, nunca se edita ni se borra."""
141     __tablename__ = "traza"
142     id = Column(Integer, primary_key=True)
143     usuario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
144     persona = Column(String)
145     accion = Column(String) # APERTURA | CIERRE | CORRECCION | ALERTA...
146     detalle = Column(String)
147     tipo = Column(String, default="info")
148     creado = Column(DateTime, default=ahora)
149
150
151 # — los tres momentos del reto: recetas y servicios —
152 class Receta(Base):
153     __tablename__ = "receta"
154     id = Column(Integer, primary_key=True)
155     nombre = Column(String, nullable=False)
156     rendimiento = Column(Integer, default=1)
157     # paso a paso de cocina, no solo la lista de ingredientes con su cantidad.
158     preparacion = Column(String, default="")
159
160
161 class RecetaIngrediente(Base):
162     __tablename__ = "receta_ingredient"
163     id = Column(Integer, primary_key=True)
164     receta_id = Column(Integer, ForeignKey("receta.id"))
165     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
166     cantidad_por_porcion = Column(Float, nullable=False)
167
168
169 class LineaServicio(Base):
170     __tablename__ = "linea_servicio"
171     id = Column(Integer, primary_key=True)
172     servicio_id = Column(Integer, default=1)
173     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
174     nombre = Column(String)
175     pedido = Column(Float, default=0)
176     usado = Column(Float, default=0)
177     # abierto | legalizado | pendiente_aprobacion | rechazado
178     estado = Column(String, default="abierto")
179     plato = Column(String, default="")
180     porciones = Column(Integer, default=0)
181     creado = Column(DateTime, default=ahora)
182     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"), nullable=True)
183     creado_por_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
184     # agrupa las lineas de un mismo envio para poder aprobarlo/rechazarlo
185     # como una sola unidad, no linea por linea.

```

```

186     numero_pedido = Column(String, nullable=True)
187
188
189 # — aprobación en paralelo: productos y bodegas creados en plena toma —
190 class Aprobacion(Base):
191     __tablename__ = "aprobacion"
192     id = Column(Integer, primary_key=True)
193     tipo = Column(String, nullable=False)           # producto | bodega
194     nombre = Column(String, nullable=False)
195     unidad_medida = Column(String, nullable=True)
196     cantidad_inicial = Column(Float, nullable=True)
197     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"), nullable=True)
198     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"), nullable=True)
199     conteo_id = Column(Integer, ForeignKey("conteo.id"), nullable=True)
200     creado_por_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
201     estado = Column(String, default="pendiente")    # pendiente | aprobado | rechazado
202     creado = Column(DateTime, default=ahora)
203     resuelto_por_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
204     resuelto = Column(DateTime, nullable=True)
205
206
207 class HistorialCierre(Base):
208     """Una foto de la exactitud cada vez que una bodega cierra con doble firma."""
209     __tablename__ = "historial_cierre"
210     id = Column(Integer, primary_key=True)
211     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
212     exactitud = Column(Float, default=100)
213     referencias = Column(Integer, default=0)
214     diferencias = Column(Integer, default=0)
215     fecha = Column(DateTime, default=ahora)
216
217
218 class ConfigClave(Base):
219     """Ajustes editables desde la aplicación, con el .env como valor por defecto."""
220     __tablename__ = "config_clave"
221     clave = Column(String, primary_key=True)
222     valor = Column(String, nullable=False)
223
224
225 class ArchivoGenerado(Base):
226     """Los XLSX/CSV que se generan (consolidado, diferencias, análisis,
227     trazabilidad...) guardados en la base, no en disco - mismo motivo que
228     la foto de perfil: el disco del contenedor es efímero y se borra en
229     cada despliegue o reinicio, así que un archivo "generado hace una hora"
230     debe poder seguir viéndose y descargándose después de un redespiegue,
231     no solo hasta el próximo `git push`. """
232     __tablename__ = "archivo_generado"
233     id = Column(Integer, primary_key=True)
234     ruta = Column(String, nullable=False, unique=True)
235     contenido = Column(LargeBinary, nullable=False)
236     creado = Column(DateTime, default=ahora)
237
238
239 class MensajeSoporte(Base):
240     """Un mensaje de "Soporte en vivo" (auxiliar -> administrador) con su
241     respuesta, si ya la dio - la bandeja dentro de la app en Ayuda,
242     aparte del correo real que tambien se manda por fuera (EmailJS). """
243     __tablename__ = "mensaje_soporte"
244     id = Column(Integer, primary_key=True)
245     remitente_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=False)
246     destinatario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=False)
247     mensaje = Column(String, nullable=False)
248     respuesta = Column(String, nullable=True)
249     creado = Column(DateTime, default=ahora)
250     respondido = Column(DateTime, nullable=True)

```

backend/bd.py

103 LÍNEAS

La conexion y la sesion. Lo unico que cambia entre SQLite y PostgreSQL vive aqui.

```

1  """Conexión a la base de datos. Todo lo demás importa de aquí."""
2  import os
3  from sqlalchemy import create_engine
4  from sqlalchemy.orm import sessionmaker, DeclarativeBase
5
6
7  class Base(DeclarativeBase):
8      pass
9
10
11
12  # Ruta absoluta anclada a backend/, para que sqlite apunte siempre al mismo
13  # archivo sin importar desde que carpeta se ejecute (uvicorn corre desde
14  # backend/, pero cargar_excel.py corre desde data/).
15  _RUTA_SQLITE = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "cuentavoz.db")
16  # El .strip() no es adorno: si el secreto DB_URL se pega en la consola con
17  # un salto de linea al final, ese salto viaja hasta el nombre de la base y
18  # Postgres responde que la base "cuentavoz" -con el salto pegado- no
19  # existe. El backend entonces no arranca, porque create_all() conecta
20  # antes de servir, y el contenedor queda reiniciandose en bucle. El resto
21  # de variables del proyecto ya se leian con .strip(); esta era la unica
22  # que faltaba.
23  DB_URL = os.getenv("DB_URL", f"sqlite:///{_RUTA_SQLITE}").strip()
24  # Algunos proveedores gestionados entregan la cadena de Postgres con el
25  # esquema viejo "postgres://" -Render en su momento, y Heroku antes que el-;
26  # SQLAlchemy 2.x ya no lo traduce solo y falla al arrancar. RDS la entrega
27  # bien, así que hoy esta linea no hace nada; se queda porque no cuesta nada
28  # y cubre el día en que la cadena vuelva a venir de otra parte.
29  if DB_URL.startswith("postgres://"):
30      DB_URL = DB_URL.replace("postgres://", "postgresql://", 1)
31
32  # SQLite necesita este argumento extra cuando hay varios hilos (uvicorn)
33  kwargs = {"connect_args": {"check_same_thread": False}} if DB_URL.startswith("sqlite") else {}
34  motor = create_engine(DB_URL, **kwargs)
35  Sesion = sessionmaker(bind=motor, expire_on_commit=False)
36
37
38  def iniciar_bd():
39      import modelos # noqa: F401 (registra todas las tablas)
40      Base.metadata.create_all(motor)
41      _migran_columnas_faltantes()
42      _migran_columnas_ya_opcionales()
43
44
45  def _migran_columnas_faltantes():
46      """create_all() solo crea tablas nuevas, nunca agrega columnas a una
47      tabla que ya existe. Sin esto, una columna agregada al modelo (como
48      Usuario.foto) se ve localmente porque cuentavoz.db se recrea facil,
49      pero nunca llega a la base de Postgres ya desplegada en RDS - hay
50      que agregarla a mano en la tabla que ya esta viva. Corre en cada
51      arranque y no hace nada si ya esta al día."""
52      from sqlalchemy import inspect, text
53      inspector = inspect(motor)
54      with motor.begin() as conexion:
55          for tabla in Base.metadata.sorted_tables:
56              if not inspector.has_table(tabla.name):
57                  continue
58              existentes = {c["name"] for c in inspector.get_columns(tabla.name)}
59              for columna in tabla.columns:
60                  if columna.name in existentes:
61                      continue
62                  tipo = columna.type.compile(dialect=motor.dialect)
63                  conexion.execute(text(
64                      f'ALTER TABLE {tabla.name} ADD COLUMN {columna.name} {tipo}'))
65                  print(f"[bd] columna agregada: {tabla.name}.{columna.name}")
66
67
68  def _migran_columnas_ya_opcionales():
69      """Quita el NOT NULL de las columnas que el modelo ya declara opcionales.
70
71      _migran_columnas_faltantes solo AGREGA columnas; nunca relaja una
72      restriccion existente. Eso dejo un fallo real y silencioso en
73      produccion: al pasar la identidad a Cognito, Usuario.clave_hash se
74      volvio nullable=True en el modelo (ya nadie la llena, la clave la

```

```

75 guarda Cognito), pero la tabla de Postgres seguia con el NOT NULL de
76 cuando se creo. En local no se noto porque cuentavoz.db se recrea de
77 cero; en produccion, CADA insercion de usuario fallaba - autoregistro y
78 "crear usuario" desde Ajustes - con un 500 que ademas llegaba al
79 navegador sin cabeceras CORS, o sea disfrazado de "Sin conexion con el
80 servidor. Revise el Wi-Fi".
81
82 Solo en Postgres: SQLite no sabe hacer ALTER COLUMN, y alla no hace
83 falta. Nunca toca la llave primaria, que debe seguir siendo NOT NULL.
84 """
85 if not motor.dialect.name.startswith("postgres"):
86     return
87 from sqlalchemy import inspect, text
88 inspector = inspect(motor)
89 with motor.begin() as conexion:
90     for tabla in Base.metadata.sorted_tables:
91         if not inspector.has_table(tabla.name):
92             continue
93         en_bd = {c["name"]: c for c in inspector.get_columns(tabla.name)}
94         for columna in tabla.columns:
95             actual = en_bd.get(columna.name)
96             if actual is None or columna.primary_key:
97                 continue
98             # la base exige valor pero el modelo ya dice que es opcional
99             if columna.nullable and not actual.get("nullable", True):
100                 conexion.execute(text(
101                     f'ALTER TABLE {tabla.name} '
102                     f'ALTER COLUMN {columna.name} DROP NOT NULL'))
103                 print(f"[bd] ahora opcional: {tabla.name}.{columna.name}")

```

backend/seguridad.py

168 LÍNEAS

Verificacion del access token de Cognito y el gate por perfil.

```

1  """Identidad: verificacion de tokens de AWS Cognito y permisos por perfil.
2
3  La contraseña, el registro y el login los maneja Cognito directamente (el
4  frontend habla con el SDK de Cognito, nunca manda la clave a este backend).
5  Lo unico que hace este modulo es comprobar que un access token que llega en
6  la cabecera Authorization de verdad lo firmo NUESTRO User Pool de Cognito -
7  firma (RS256, con las llaves publicas que Cognito publica), emisor,
8  audiencia (client_id) y que sea un access token, no un id token."""
9  import os
10 import jwt
11 from fastapi import Depends, HTTPException
12 from fastapi.security import OAuth2PasswordBearer
13 from bd import Sesion
14 from modelos import Usuario
15
16 # El User Pool Id y el App Client Id NO son secretos: identifican al pool,
17 # no autorizan nada, y de hecho ya viajan dentro del JavaScript que
18 # descarga cualquiera que abra la aplicacion (ver frontend/src/cognito.js,
19 # donde llevan exactamente estos mismos valores por defecto). Lo secreto
20 # son las claves de las personas (que las guarda Cognito, no este backend)
21 # y las credenciales AWS_* (que siguen siendo solo variables de entorno).
22 #
23 # Llevan valor por defecto por la misma razon que VITE_API_URL en api.js o
24 # DB_URL en bd.py: que el proyecto funcione sin depender de que alguien se
25 # acuerde de llenar una variable. Antes el backend era la unica pieza que
26 # NO lo hacia, y el resultado fue un despliegue en el que estas dos
27 # quedaron vacías y TODOS los tokens se rechazaron con "Sesion invalida o
28 # vencida." - un mensaje que ademas culpaba a la persona equivocada.
29 # Definir la variable de entorno sigue mandando: apuntar a otro User Pool
30 # (otro entorno, otra cuenta de AWS) es solo ponerla.
31 COGNITO_REGION = os.getenv("COGNITO_REGION", "").strip() or "us-east-2"
32 COGNITO_USER_POOL_ID = os.getenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "").strip() or "us-east-2_6HbrPruvL"
33 COGNITO_APP_CLIENT_ID = os.getenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", "").strip() or "847jtkc5sem7mr4tb8csrrkqp"
34 _EMISOR = f"https://cognito-idp.{COGNITO_REGION}.amazonaws.com/{COGNITO_USER_POOL_ID}"
35 _JWKS_URL = f"{_EMISOR}/.well-known/jwks.json"
36
37 # PyJWKClient trae en cache las llaves publicas del User Pool (se refrescan
38 # solas si aparece un "kid" nuevo que no conoce todavia) - sin esto habria

```

```

39 # que ir a buscarlas a Cognito en cada peticion.
40 # lifespan: las llaves de firma de un User Pool son estables (no rotan
41 # cada rato). Con el valor por defecto (300 s) el backend volvía a
42 # pedir el JWKS a AWS cada 5 minutos, y CADA una de esas idas a la red
43 # era una oportunidad de que un tropiezo tumbara la sesion de todos
44 # (ver _reclamos_cognito). Una hora reduce esas idas ~12 veces.
45 # timeout: 30 s por defecto es demasiado - deja la peticion colgada. Es
46 # preferible fallar rapido y reintentar.
47 _jwks_client = (jwt.PyJWKClient(_JWKS_URL, cache_keys=True, lifespan=3600, timeout=8)
48                 if COGNITO_USER_POOL_ID else None)
49 esquema = OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="/api/registro-completado", auto_error=False)
50
51
52 class ServicioIdentidadCaído(Exception):
53     """No se pudieron consultar las llaves publicas de Cognito.
54
55     Ojo con la distincion, que es la razon de ser de esta excepcion: esto
56     NO significa que el token sea malo, significa que este backend no pudo
57     hablar con AWS para comprobarlo. Antes ambos casos terminaban en el
58     mismo 401 "Sesion invalida o vencida.", y como el frontend cierra la
59     sesion ante cualquier 401 (ver api.js: alSesionInvalida), un tropiezo
60     de red de un segundo contra el JWKS sacaba a la persona de la
61     aplicacion y la mandaba de vuelta al login con un mensaje que ademas
62     era mentira. Se responde 503 en su lugar."""
63
64
65 def _llave_de_firma(token: str):
66     """La llave publica con la que Cognito firmo este token.
67
68     PyJWT ya reintenta solo (refrescando el JWKS) cuando el "kid" no esta
69     en la cache; lo que no reintenta es un fallo de RED al traer ese JWKS,
70     que es justo el caso que aqui interesa cubrir."""
71     from jwt.exceptions import PyJWKClientConnectionError
72     try:
73         return _jwks_client.get_signing_key_from_jwt(token).key
74     except PyJWKClientConnectionError as e:
75         print(f"[seguridad] no se pudo traer el JWKS de Cognito ({e}); reintentando")
76         try:
77             return _jwks_client.get_signing_key_from_jwt(token).key
78         except PyJWKClientConnectionError as e2:
79             raise ServicioIdentidadCaído(str(e2)) from e2
80
81
82 def _reclamos_cognito(token: str) -> dict | None:
83     """Verifica un access token de Cognito y devuelve sus datos, o None si
84     no es valido, vencio, es de otro User Pool/App Client, o es un id token
85     en vez de un access token (llevan proposito distinto: el access token
86     es para hablar con la API, el id token es para identificar a la
87     persona ante el propio frontend).
88
89     Levanta ServicioIdentidadCaído si el problema no es el token sino la
90     conexion con Cognito."""
91     if not _jwks_client:
92         return None
93     try:
94         llave = _llave_de_firma(token)
95         datos = jwt.decode(
96             token, llave, algorithms=["RS256"], issuer=_EMISOR,
97             options={"require": ["exp", "iss", "sub", "token_use", "client_id", "username"]},
98         )
99     except jwt.PyJWTError:
100         return None
101     if datos.get("token_use") != "access" or datos.get("client_id") != COGNITO_APP_CLIENT_ID:
102         return None
103     return datos
104
105
106 def usuario_actual(token: str = Depends(esquema)) -> Usuario:
107     if not token:
108         raise HTTPException(401, "Falta la sesion.")
109     try:
110         datos = _reclamos_cognito(token)
111     except ServicioIdentidadCaído as e:
112         # 503 y no 401 a proposito: el token esta bien, lo que fallo fue la

```

```

113         # consulta a Cognito. Un 401 aqui cerraria la sesion de la persona
114         # (ver api.js) por un problema que no es suyo ni de su token.
115         print(f"[seguridad] Cognito no responde: {e}")
116         raise HTTPException(
117             503, "No se pudo verificar su sesion en este momento. Intente de nuevo.")
118     if datos is None:
119         raise HTTPException(401, "Sesion invalida o vencida.")
120     nombre = (datos.get("username") or "").lower()
121     with Sesion() as s:
122         u = s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first()
123     if u is None:
124         raise HTTPException(401, "Usuario no reconocido.")
125     if not u.activo:
126         raise HTTPException(403, "Ese usuario esta inactivo.")
127     return u
128
129
130 def verificar_token(token: str):
131     """Para WebSockets: el esquema OAuth2 exige el header Authorization, que
132     un WebSocket del navegador no puede mandar, asi que aqui se valida el
133     token pasado por query string con la misma regla que usuario_actual."""
134     if not token:
135         return None
136     try:
137         datos = _reclamos_cognito(token)
138     except ServicioIdentidadCaído as e:
139         # Un WebSocket no tiene forma de decir "reintente": se rechaza la
140         # conexion y el frontend la vuelve a abrir sola mas adelante.
141         print(f"[seguridad] Cognito no responde (websocket): {e}")
142         return None
143     if datos is None:
144         return None
145     nombre = (datos.get("username") or "").lower()
146     with Sesion() as s:
147         u = s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first()
148     if u is None or not u.activo:
149         return None
150     return u
151
152
153 def requiere_perfil(perfil: str):
154     def guardia(u: Usuario = Depends(usuario_actual)) -> Usuario:
155         if u.perfil != perfil:
156             raise HTTPException(403, "Su perfil no permite esta accion.")
157         return u
158     return guardia
159
160
161 def registrar(usuario, accion: str, detalle: str, tipo: str = "info"):
162     """Deja rastro de una accion sensible. El registro solo crece."""
163     from modelos import Traza
164     with Sesion() as s:
165         s.add(Traza(usuario_id=getattr(usuario, "id", None),
166                    persona=getattr(usuario, "nombre", "sistema"),
167                    accion=accion, detalle=detalle, tipo=tipo))
168     s.commit()

```

backend/reportes.py

86 LÍNEAS

Armado de los archivos XLSX con los codigos oficiales.

```

1  """El endpoint del flujo: informacion limpia lista para el ERP."""
2  import pandas as pd
3  from sqlalchemy import text
4  from bd import motor
5  from horario import ahora
6  from servicios.archivos import guardar_df
7
8  # Los nombres de columna son a proposito los mismos que trae el extracto
9  # real de Colsubsidio (ver data/BODEGAS_Y_STOCK.xlsx: "Nr.Articulo",
10 # "Artículo", "Unidad", "SD") - Bodega/Contado/Diferencia son las unicas
11 # columnas nuevas. Asi el archivo que se descarga aqui se reconoce de una

```



```

12 # en My Inventory (Oracle) en vez de traer nombres genericos inventados.
13 CONSULTA = """
14 SELECT a.codigo AS "Nr.Artículo", a.nombre_oficial AS "Artículo",
15        a.unidad_medida AS "Unidad", b.nombre_oficial AS "Bodega",
16        c.cantidad AS "Contado", st.cantidad_sd AS "SD",
17        c.cantidad - COALESCE(st.cantidad_sd, 0) AS "Diferencia"
18 FROM conteo c
19 JOIN articulo a ON a.codigo = c.articulo_codigo
20 JOIN sesion_conteo sc ON sc.id = c.sesion_id
21 JOIN bodega b ON b.id = sc.bodega_id
22 LEFT JOIN stock_sistema st ON st.articulo_codigo = a.codigo
23     AND st.bodega_id = b.id
24 WHERE c.estado = 'confirmado'
25 """
26
27
28 def consolidado(formato: str = "xlsx") -> tuple[str, int, list[dict]]:
29     df = pd.read_sql(CONSULTA, motor)
30     # "SD" sale NULL/NaN cuando el articulo no tiene fila de stock en esa
31     # bodega (LEFT JOIN); NaN no es JSON valido para la vista previa, y
32     # aqui significa lo mismo que en el resto de la app: no hay dato, se
33     # trata como 0.
34     df["SD"] = df["SD"].fillna(0)
35     df["Diferencia"] = df["Diferencia"].round(2)
36     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
37     ruta = f"reportes/consolidado_{marca}.{formato}"
38     guardar_df(ruta, df, formato)
39     vista_previa = df.head(8).to_dict("records")
40     return ruta, len(df), vista_previa
41
42
43 def diferencias_archivo(formato: str = "xlsx") -> tuple[str, int, int]:
44     """«Diferencias por bodega» descargable: solo las filas donde el
45     conteo no cuadra con el sistema, no el consolidado completo."""
46     df = pd.read_sql(CONSULTA, motor)
47     df["Diferencia"] = df["Diferencia"].round(2)
48     df = df[df["Diferencia"] != 0]
49     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
50     ruta = f"reportes/diferencias_{marca}.{formato}"
51     guardar_df(ruta, df, formato)
52     return ruta, len(df), df["Bodega"].nunique() if len(df) else 0
53
54
55 def detalle_bodega(bodega_id: int, formato: str = "xlsx") -> str:
56     """«Descargar detalle»: el conteo completo de una sola bodega."""
57     # text() - no un str plano - porque un str plano hace que pandas use
58     # exec_driver_sql() (ejecuta tal cual contra el driver, sin pasar por
59     # la traduccion de parametros de SQLAlchemy): en SQLite ":bodega_id"
60     # funciona porque el driver sqlite3 lo entiende nativo, pero en
61     # Postgres (psycopg2, que solo entiende %(nombre)s) ese ":bodega_id"
62     # llega como texto literal invalido y revienta con 500 - paso
63     # solo detectable en produccion, no en la base local.
64     df = pd.read_sql(text(CONSULTA + " AND b.id = :bodega_id"),
65                     motor, params={"bodega_id": bodega_id})
66     df["Diferencia"] = df["Diferencia"].round(2)
67     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
68     ruta = f"reportes/bodega_{bodega_id}_{marca}.{formato}"
69     guardar_df(ruta, df, formato)
70     return ruta
71
72
73 ESTADO_BODEGAS = """
74 SELECT nombre_oficial AS bodega, estado
75 FROM bodega ORDER BY nombre_oficial
76 """
77
78
79 def estado_bodegas(formato: str = "xlsx") -> str:
80     """«Exportar estado»: la foto del tablero en vivo, para mandarla por
81     correo o adjuntarla sin tener que tomar una captura de pantalla."""
82     df = pd.read_sql(ESTADO_BODEGAS, motor)
83     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
84     ruta = f"reportes/estado_bodegas_{marca}.{formato}"

```

```

85     guardar_df(ruta, df, formato)
86     return ruta

```

backend/horario.py

19 LÍNEAS

La hora local de la operacion, en un solo sitio.

```

1  """La hora de Bogotá para toda la aplicación.
2
3  El servidor corre en UTC, pero CuentaVoz es una sola operación
4  en Colombia: lo que se guarda en la base (creado, resuelto, inicio, fin...)
5  y lo que se muestra (trazabilidad, alertas, reportes) debe leerse en hora
6  de Bogotá, no en la del contenedor - si no, cada hora mostrada queda
7  adelantada 5 horas (confirmado en producción: un reporte generado a las
8  2:56pm quedó con el nombre de archivo en 19:56)."""
9  from datetime import datetime
10 from zoneinfo import ZoneInfo
11
12 _BOGOTA = ZoneInfo("America/Bogota")
13
14
15 def ahora() -> datetime:
16     """La hora de Bogotá ahora mismo, sin info de zona (naive) - para
17     seguir siendo comparable con las columnas datetime ya guardadas y con
18     el resto del código, que nunca maneja zonas horarias explícitas."""
19     return datetime.now(_BOGOTA).replace(tzinfo=None)

```

17.2 Backend · el agente

backend/agente/orquestador.py

724 LÍNEAS

El que dirige un turno de conversacion de punta a punta: recibe la frase, decide que hacer con ella, resuelve el articulo contra el catalogo, valida y contesta. Es el archivo mas importante del proyecto despues de main.py.

```

1  """Donde el pensar se vuelve accion. El agente propone, el backend dispone."""
2  from datetime import datetime
3  from bd import Sesion
4  from modelos import (Conteo, StockSistema, SesionConteo, Bodega, Alerta,
5                       Articulo, AsignacionBodega, Usuario)
6  from servicios.conciliacion import buscar_articulo, aprender_alias, buscar_bodega
7  from servicios.validacion import validar_conteo
8  from agente.cerebro import pensar
9
10 ESTADOS: dict[int, dict] = {}          # memoria viva por sesion
11
12 ALTA = 90
13 MEDIA = 60
14
15
16 def procesar_turno(texto: str, sesion_id: int, usuario=None,
17                   opciones_respaldo=None, opciones_para_respaldo=None,
18                   bodega_id_respaldo=None, bodega_nombre_respaldo=None,
19                   preparacion_respaldo=None, porciones_respaldo=None) -> dict:
20     est = ESTADOS.setdefault(sesion_id, {})
21     # el frontend usa sesion_id negativo para la conversacion de Pedidos,
22     # que no tiene bodega fisica que abrir - ver Pedido.jsx.
23     modo_pedido = sesion_id < 0
24
25     # resiliencia: si el backend se reinicio (se pierde ESTADOS en memoria)
26     # justo mientras la persona tenia una pregunta de "{cual de los dos?"
27     # pendiente, el frontend ya sabe cuales eran las opciones - se las
28     # recuerda al backend en vez de dejar que pregunte lo mismo otra vez
29     # sin ningun recuerdo de la conversacion.
30     if opciones_respaldo and not est.get("opciones"):
31         est["opciones"] = opciones_respaldo
32         est["opciones_para"] = opciones_para_respaldo or "consultar"
33

```

```

34 # el mismo respaldo, para la bodega abierta: sin esto, un reinicio del
35 # backend a mitad de un conteo deja el frontend mostrando "en conteo"
36 # con la bodega en el titulo, mientras el servidor ya no tiene
37 # bodega_id - el agente termina diciendo "no hay ninguna bodega
38 # activa" aunque en pantalla se vea abierta, y "contar" cae en el
39 # caso de "articulo no encontrado" para cualquier cosa que se dicte.
40 if bodega_id_respaldo and not est.get("bodega_id"):
41     est["bodega_id"] = bodega_id_respaldo
42     est["bodega_nombre"] = bodega_nombre_respaldo or est.get("bodega_nombre")
43
44 # el mismo respaldo, para el plato y las porciones del pedido: el chef
45 # casi siempre los dicta en dos frases separadas ("arroz con pollo" y
46 # luego "para cuatro"), así que sin esto un reinicio de por medio deja
47 # al agente sin memoria del plato aunque la pantalla lo siga mostrando.
48 if preparacion_respaldo and not est.get("preparacion"):
49     est["preparacion"] = preparacion_respaldo
50 if porciones_respaldo and not est.get("porciones"):
51     est["porciones"] = porciones_respaldo
52
53 bodega_id = est.get("bodega_id")
54
55 if modo_pedido:
56     contexto = ("Estamos en el modulo de Pedidos: aqui se dicta el plato y las "
57                "porciones para calcular insumos por receta, y se puede consultar "
58                "el stock de un producto. NUNCA se abre ni se cuenta una bodega "
59                "física aqui - eso es en el modulo de Conteo, no lo mencione. ")
60     # sin esto, Gemini no tiene memoria entre turnos: si el plato se dijo
61     # dos frases atras y esta ahora solo llegan las porciones, vuelve a
62     # preguntar "¿de que plato estamos hablando?" como si nunca se
63     # hubiera dicho - la persona termina repitiendo lo mismo varias veces.
64     if est.get("preparacion"):
65         contexto += f"El plato ya lo dijo antes: {est['preparacion']}. "
66     if est.get("porciones"):
67         contexto += f"Las porciones ya las dijo antes: {est['porciones']:g}. "
68     if est.get("preparacion") or est.get("porciones"):
69         contexto += ("No vuelva a preguntar por el plato ni las porciones si ya "
70                    "aparecen arriba: siga adelante con lo que falte, o confirme "
71                    "que ya tiene todo. ")
72     else:
73         contexto = f"Bodega activa: {est.get('bodega_nombre') or 'ninguna'}. "
74     if est.get("pendiente"):
75         p = est["pendiente"]
76         contexto += f"Pendiente de confirmar: {p['nombre']} {p['cantidad']:g}. "
77     if est.get("opciones"):
78         contexto += "Opciones ofrecidas: " + ", ".join(
79             o["nombre"] for o in est["opciones"]) + ". "
80
81     turno = pensar(contexto, texto)
82     turno.setdefault("respuesta_hablada", "")
83     intencion = (turno.get("intencion") or "").lower()
84
85     # Gemini a veces entiende un plato SIN receta registrada como si fuera
86     # un ingrediente a consultar/contar (confirmado: "arroz con pollo para
87     # 2 porciones" -> intencion "consultar", articulo_texto "arroz con
88     # pollo", unidad "Portion") - probablemente porque no reconoce el plato
89     # como una receta valida y cae al patron mas general. "Portion" nunca
90     # es la unidad real de un ingrediente de bodega, así que es la señal
91     # confiable de que en realidad se pidieron porciones de un plato. Sin
92     # esto, la persona recibia una desambiguacion de ingredientes sin
93     # ninguna relacion con lo que pidio (ej. "tengo arroz o arroz doña
94     # pepa. ¿cual de los dos?") en vez del mensaje claro de "no encuentre
95     # esa receta" que ya existe para un plato desconocido.
96     if (modo_pedido and intencion in ("contar", "consultar")
97         and not turno.get("preparacion") and turno.get("unidad") == "Portion"):
98         turno["preparacion"] = turno.get("articulo_texto") or texto
99         turno["porciones"] = turno.get("cantidad") or turno.get("porciones")
100        turno["intencion"] = "pedir"
101        intencion = "pedir"
102
103     # "cero porciones" (o un numero negativo) no es un pedido valido - sin
104     # esto, Gemini a veces lo aceptaba igual ("anotado cero porciones de
105     # ajíaco") y el frontend, al tratar 0 como "sin dato" (0 es falsy en
106     # JS), terminaba en un estado inconsistente: el plato quedaba puesto
107     # pero las porciones sin guardar, sin ningun aviso claro de que hacia

```

```

108 # falta corregir el numero.
109 if modo_pedido and turno.get("porciones") is not None and turno["porciones"] <= 0:
110     # el nombre del plato SI se guarda (si vino uno nuevo) - solo el
111     # numero invalido queda sin guardar, para no perder de vista de
112     # que plato se esta hablando mientras se corrige la cantidad.
113     if turno.get("preparacion"):
114         est["preparacion"] = turno["preparacion"]
115     plato_dicho = (turno.get("preparacion") or est.get("preparacion") or "ese plato").lower()
116     turno["porciones"] = None
117     turno["respuesta_hablada"] = ("Las porciones tienen que ser un número mayor a "
118                                   f"cerero. ¿Para cuántas porciones prepara {plato_dicho}?")
119     return turno
120
121 if modo_pedido:
122     # guarda lo nuevo que se haya dicho esta vez, y si esta vez no vino
123     # nada, rellena con lo que ya se sabia - asi el frontend no pierde
124     # de vista el plato solo porque este turno hablo unicamente de las
125     # porciones (o al reves).
126     if turno.get("preparacion"):
127         if est.get("preparacion") and turno["preparacion"] != est["preparacion"]:
128             # cambio de plato: las porciones del plato anterior no sirven
129             # para este - hay que volver a preguntar, no asumir el mismo
130             # numero (ej. si antes eran 4 porciones de ajiaco, un sancocho
131             # nuevo no tiene por que ser tambien 4).
132             est["porciones"] = None
133             est["preparacion"] = turno["preparacion"]
134         elif est.get("preparacion"):
135             turno["preparacion"] = est["preparacion"]
136     if turno.get("porciones"):
137         est["porciones"] = turno["porciones"]
138     elif est.get("porciones"):
139         turno["porciones"] = est["porciones"]
140 if modo_pedido and intencion == "contar":
141     # en Pedidos nunca se registra un conteo fisico; mencionar un
142     # producto aqui solo consulta su stock, no lo cuenta.
143     intencion = "consultar"
144     turno["intencion"] = "consultar"
145
146 palabras = texto.lower().replace(",", " ").replace(".", " ").split()
147 dice_si = (any(p in ("si", "sí", "claro", "listo", "dale", "correcto")
148                for p in palabras)
149            or any(k in texto.lower() for k in
150                  ("confirmo", "confirmar", "asi es", "así es", "eso es")))
151 dice_no = ("no" in palabras
152            or any(k in texto.lower() for k in
153                  ("no gracias", "mejor no", "tampoco", "no por ahora")))
154
155 # — 0) declina lo que se le esta preguntando (oferta de archivo o
156 # "¿cual de los dos?"): sin esto, un "no" caia en cualquier intencion que
157 # Gemini le hubiera adivinado a esa palabra sola (a veces "corregir"), y
158 # el agente terminaba preguntando algo sin relacion como "¿cual es el
159 # valor correcto?" - la conversacion quedaba trabada en un tema que la
160 # persona ya habia cerrado.
161 if dice_no and not est.get("pendiente"):
162     if est.get("bodega_pendiente"):
163         est["bodega_pendiente"] = None
164         turno["intencion"] = "explicar"
165         turno["respuesta_hablada"] = "Listo, no la abro. ¿Cuál bodega es?"
166         return turno
167     if est.get("oferta_reporte") and not est.get("opciones"):
168         est["oferta_reporte"] = False
169         turno["intencion"] = "explicar"
170         turno["respuesta_hablada"] = "Listo, no genero nada. ¿Algo más en lo que le ayude?"
171         return turno
172     if est.get("opciones"):
173         est["opciones"] = None
174         est.pop("opciones_para", None)
175         turno["intencion"] = "explicar"
176         turno["respuesta_hablada"] = "Listo, cancelado. ¿En qué más le ayudo?"
177         return turno
178
179 # — 1) confirma lo pendiente: aqui si se guarda —
180 if est.get("pendiente") and (dice_si or intencion == "confirmar"):
181     return _guardar(est, sesion_id, usuario)

```

```

182
183 # — 1z) confirma la bodega que se ofrecio abrir: aqui si se abre.
184 # Sin este paso, el nombre de una bodega dicho por voz se enviaba
185 # directo a abrirla - si el reconocimiento de voz entendio mal un
186 # nombre parecido (visto en produccion: "autoservicios las fuentes"
187 # -> "AUTOSERVICIOS CASCADA"), la persona quedaba metida en la bodega
188 # equivocada sin haber podido revisar antes.
189 if est.get("bodega_pendiente") and (dice_si or intencion == "confirmar"):
190     return _confirmar_abrir_bodega(est, usuario)
191
192 # — 1b) confirma la oferta de generar el archivo tras una consulta —
193 if (est.get("oferta_reporte") and not est.get("pendiente")
194     and not est.get("opciones")
195     and (dice_si or intencion in ("confirmar", "reporte"))):
196     est["oferta_reporte"] = False
197     return _generar_reporte_voz(usuario)
198
199 # — 1c) pide generar el archivo de una vez, sin que se le haya
200 # ofrecido antes: "generame el archivo" dicho de la nada. Sin esto el
201 # agente respondia con un mensaje que sonaba a que si lo iba a hacer
202 # ("de una, te lo genero") pero nunca llamaba a generar nada de
203 # verdad - la persona se quedaba con el mensaje y ningun archivo.
204 if intencion == "reporte" and not est.get("pendiente") and not est.get("opciones"):
205     if getattr(usuario, "perfil", None) != "auditor":
206         turno["respuesta_hablada"] = ("Generar el consolidado lo hace el "
207                                     "administrador de bodega; avísele.")
208     return turno
209     return _generar_reporte_voz(usuario)
210
211 # confirma sin nada pendiente: hay que decirlo, no fingir que guardo
212 if (dice_si or intencion == "confirmar") and not est.get("pendiente"):
213     if est.get("opciones"):
214         turno["respuesta_hablada"] = _leer_opciones(est["opciones"])
215         turno["opciones"] = est["opciones"]
216         turno["opciones_para"] = est.get("opciones_para")
217     elif modo_pedido:
218         turno["respuesta_hablada"] = ("No hay nada pendiente de confirmar. Dígame "
219                                     "el plato y las porciones, o pregúnteme por "
220                                     "un producto.")
221     elif not bodega_id:
222         turno["respuesta_hablada"] = ("Primero abra una bodega: diga "
223                                     "«iniciar conteo en» y el nombre.")
224     else:
225         turno["respuesta_hablada"] = ("No hay nada pendiente de confirmar. "
226                                     "Dicteme el producto y la cantidad.")
227     return turno
228
229 # — 2) habia opciones y eligio una —
230 if est.get("opciones"):
231     elegido = _elegir(texto, est["opciones"])
232     if elegido:
233         para = est.pop("opciones_para", "contar")
234         # lo que se guarda como alias tiene que ser la frase original
235         # que fue ambigua ("tres tablas para picar blancas"), no el
236         # codigo o la palabra con que se eligio la opcion ("97500779",
237         # "la primera") - sin esto, aprender_alias() aprendia un alias
238         # inutil (el codigo mapeado a si mismo) y la proxima vez que
239         # alguien dijera la misma frase ambigua, CuentaVoz volvia a
240         # preguntar "¿cual de los dos?" en vez de recordar la eleccion.
241         texto_original = est.pop("opciones_texto_original", texto)
242         est["opciones"] = None
243         if para == "consultar":
244             turno["respuesta_hablada"] = resumen_stock(elegido)
245             turno["producto_consultado"] = {"codigo": elegido["codigo"],
246                                             "nombre": elegido["nombre"],
247                                             "unidad": elegido["unidad"]}
248             est["oferta_reporte"] = True
249             return turno
250         return _dejar_pendiente(est, elegido, est.get("cantidad", 1), texto_original, turno)
251
252 # — 3) abrir bodega —
253 if intencion == "navegar":
254     est["oferta_reporte"] = False
255     if modo_pedido:

```

```

256         turno["respuesta_hablada"] = ("Aquí en Pedidos no se abren bodegas, eso es "
257                                         "en el módulo de Conteo. Dígame el plato y las "
258                                         "porciones, o pregúnteme por un producto.")
259     return turno
260     return _abrir(est, turno.get("bodega_texto") or texto, turno, usuario)
261
262 # — 4) contar —
263 if intencion == "contar":
264     est["oferta_reporte"] = False
265     if not modo_pedido and not bodega_id:
266         # sin bodega abierta no hay donde guardar un conteo: decirlo,
267         # no ofrecer crear un producto nuevo con lo que se haya oído.
268         turno["respuesta_hablada"] = ("Primero abra una bodega: diga "
269                                         "«iniciar conteo en» y el nombre.")
270     return turno
271     texto_articulo = turno.get("articulo_texto") or texto
272     cand = buscar_articulo(texto_articulo, bodega_id)
273     if not cand:
274         turno["respuesta_hablada"] = ("No encuentre ese articulo en el catalogo. "
275                                         "¿Lo creamos? Quedara pendiente de aprobacion.")
276         turno["intencion"] = "crear"
277         return turno
278     # "or 1" convertia "hay cero cazuelas" (un faltante real, cantidad 0
279     # perfectamente valida) en "1" silenciosamente, porque 0 es falsy en
280     # Python - exactamente el mismo patron ya corregido para "porciones"
281     # en el modulo de Pedidos (ver linea ~109), pero que aqui, para el
282     # conteo fisico de verdad, quedaba sin corregir. Con esto, alguien
283     # reportando un faltante total quedaba con "1" guardado en el
284     # sistema, ocultando el faltante real.
285     cantidad_dicha = turno.get("cantidad")
286     est["cantidad"] = cantidad_dicha if cantidad_dicha is not None else 1
287     est["unidad_dicha"] = turno.get("unidad")
288     resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
289     if resultado == "directo":
290         return _dejar_pendiente(est, dato, est["cantidad"], texto, turno)
291     if resultado == "ambiguo":
292         est["opciones"] = dato
293         est["opciones_para"] = "contar"
294         # se guarda para que, cuando la persona elija una opcion, el
295         # alias se aprenda contra esta frase (la que de verdad fue
296         # ambigua) y no contra el código o la palabra de la eleccion.
297         est["opciones_texto_original"] = texto_articulo
298         turno["opciones"] = dato
299         turno["opciones_para"] = "contar"
300         turno["respuesta_hablada"] = _leer_opciones(dato)
301         return turno
302     turno["respuesta_hablada"] = ("No estoy seguro de cual es. "
303                                     "¿Me lo repite o lo deletrea?")
304     return turno
305
306 # — 5) corregir el ultimo —
307 if intencion == "corregir":
308     est["oferta_reporte"] = False
309     return _corregir(est, sesion_id, turno, usuario)
310
311 # — 5b) ver la receta / preparacion de un plato, por voz —
312 if intencion == "ver_receta" and modo_pedido:
313     plato_pedido = turno.get("preparacion") or est.get("preparacion")
314     if not plato_pedido:
315         turno["respuesta_hablada"] = "¿La receta de qué plato quiere ver?"
316         return turno
317     from servicios.recetas import detalle_receta
318     r = detalle_receta(plato_pedido)
319     if not r:
320         turno["respuesta_hablada"] = (f"No encontré una receta para «{plato_pedido}». "
321                                         "Pruebe con ajiao o sancocho.")
322     return turno
323     turno["receta"] = r
324     n_ing = len(r.get("lineas", []))
325     turno["respuesta_hablada"] = (f"Aquí tiene la receta de {r['nombre'].lower()}: "
326                                     f"{n_ing} ingredientes" +
327                                     (" y la preparación paso a paso." if r.get("preparacion")
328                                     else ".") +
329                                     " ¿Calculamos el pedido con esta receta?")

```

```

330         return turno
331
332     # — 6) consultar —
333     if intencion == "consultar":
334         texto_busqueda = turno.get("articulo_texto")
335         if not texto_busqueda:
336             # sin un producto nombrado no hay que buscar - "consultemos el
337             # stock" a secas no es el nombre de ningun articulo, y antes esto
338             # caia en buscar_articulo(texto) completo, que a veces por pura
339             # coincidencia de letras encontraba un producto sin relacion.
340             turno["respuesta_hablada"] = "¿El stock de qué producto quiere consultar?"
341             return turno
342         cand = buscar_articulo(texto_busqueda)
343         if not cand:
344             turno["respuesta_hablada"] = ("No encuentre ese articulo en el catalogo. "
345                                           "¿Me dice otro producto?")
346             return turno
347         resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
348         if resultado == "ambiguo":
349             est["opciones"] = dato
350             est["opciones_para"] = "consultar"
351             turno["opciones"] = dato
352             turno["opciones_para"] = "consultar"
353             turno["respuesta_hablada"] = _leer_opciones(dato)
354             return turno
355         if resultado == "no_seguro":
356             turno["respuesta_hablada"] = "No estoy seguro de cual articulo es. ¿Me lo repite?"
357             return turno
358         turno["respuesta_hablada"] = resumen_stock(dato)
359         turno["producto_consultado"] = {"codigo": dato["codigo"], "nombre": dato["nombre"],
360                                         "unidad": dato["unidad"]}
361         est["oferta_reporte"] = True
362         return turno
363
364     # — 7) avance —
365     if "falta" in texto.lower() or "avance" in texto.lower():
366         turno["respuesta_hablada"] = avance(sesion_id)
367         return turno
368
369     if not turno["respuesta_hablada"]:
370         turno["respuesta_hablada"] = "Perdon, no le entendi bien. ¿Me lo repite?"
371     return turno
372
373
374 # ----- auxiliares -----
375 def _resolver_candidato(cand):
376     """Decide si hay un ganador claro, si hay que preguntar, o si no hay
377     certeza. Un puntaje alto NO basta para decidir solo: si el segundo
378     candidato esta empatado o casi (como ARROZ contra ARROZ BASMATI, los
379     dos al 100 cuando solo se dice «arroz»), ahi es donde el agente se
380     confunde de producto sin que la persona se de cuenta. Por eso siempre
381     se compara el primero contra el segundo, no el primero solo."""
382     if not cand:
383         return "vacio", None
384     if len(cand) == 1:
385         # un solo candidato no es garantia de que sea el correcto: puede ser
386         # el unico que paso el filtro de buscar_articulo con una coincidencia
387         # debil (ej. "consultemos" comparte raiz con "consumibles"). Sin este
388         # piso, ese empate a una sola opcion se daba por bueno igual.
389         if cand[0]["confianza"] < MEDIA:
390             return "no_seguro", None
391         return "directo", cand[0]
392     if cand[0]["confianza"] < MEDIA:
393         return "no_seguro", None
394     if cand[0]["confianza"] >= ALTA and (cand[0]["confianza"] - cand[1]["confianza"]) >= 15:
395         return "directo", cand[0]
396     return "ambiguo", cand[:2]
397
398
399 def _leer_opciones(cand):
400     return ("Tengo dos parecidos: " + cand[0]["nombre"] + " o " +
401           cand[1]["nombre"] + ". ¿Cual de los dos?")
402
403

```



```

404 def _dejar_pendiente(est, art, cantidad, texto, turno):
405     v = validar_conteo(art["codigo"], cantidad, est.get("unidad_dicha"),
406                       est.get("bodega_id"))
407     est["pendiente"] = {"articulo_codigo": art["codigo"], "nombre": art["nombre"],
408                       "cantidad": cantidad, "unidad": art["unidad"],
409                       "texto_original": texto,
410                       "alerta": None if v["ok"] else v["tipo"],
411                       "detalle_alerta": None if v["ok"] else v["mensaje"]}
412     if v["ok"]:
413         turno["respuesta_hablada"] = (f"{art['nombre']}: {cantidad:g} "
414                                     f"{art['unidad']}. ¿Confirma?")
415     else:
416         turno["respuesta_hablada"] = v["mensaje"]
417         turno["alerta"] = v["tipo"]
418         if v["tipo"] == "desviacion":
419             # datos limpios para la tarjeta "Contexto de la validacion":
420             # antes solo iban mezclados dentro de la frase hablada.
421             esperado = v.get("esperado") or 0
422             desviacion_pct = round((cantidad - esperado) / esperado * 100) if esperado else None
423             turno["contexto_alerta"] = {
424                 "esperado": esperado, "dicho": cantidad, "unidad": art["unidad"],
425                 "articulo": art["nombre"], "desviacion_pct": desviacion_pct,
426             }
427             if v["tipo"] in ("negativo", "unidad", "inexistente"):
428                 est["pendiente"] = None # no se puede guardar: hay que repetir
429                 # el intento no se guarda como conteo, pero si queda como alerta
430                 # de gestion - antes se perdía sin dejar rastro para el panel
431                 bodega = est.get("bodega_nombre") or "sin bodega"
432                 with Sesion() as s:
433                     s.add(Alerta(conteo_id=None, tipo=v["tipo"],
434                               detalle=f"{bodega} · {art['nombre']}: {v['mensaje']}"))
435                     s.commit()
436             turno["pendiente"] = est.get("pendiente") and {
437                 "nombre": art["nombre"], "cantidad": cantidad, "unidad": art["unidad"]}
438             return turno
439
440
441 def _guardar(est, sesion_id, usuario):
442     from seguridad import registrar
443     c = est.pop("pendiente")
444     with Sesion() as s:
445         reg = Conteo(sesion_id=sesion_id, articulo_codigo=c["articulo_codigo"],
446                     cantidad=c["cantidad"], unidad=c["unidad"],
447                     estado="confirmado")
448         s.add(reg)
449         s.commit()
450         s.refresh(reg)
451         if c.get("alerta"):
452             s.add(Alerta(conteo_id=reg.id, tipo=c["alerta"],
453                         detalle=c["detalle_alerta"] or ""))
454             s.commit()
455         est["ultimo_id"] = reg.id
456     aprender_alias(c.get("texto_original", ""), c["articulo_codigo"],
457                  est.get("bodega_id"))
458     if usuario:
459         registrar(usuario, "CONTEO",
460                  f"{c['nombre']}: {c['cantidad']:g} {c['unidad']}")
461     return {"intencion": "guardado",
462           "respuesta_hablada": "Guardado. " + avance(sesion_id),
463           "guardado": True}
464
465
466 def _corregir(est, sesion_id, turno, usuario):
467     """Corrige lo que esta pendiente; si no hay nada pendiente, el ultimo guardado."""
468     from seguridad import registrar
469     nueva = turno.get("cantidad")
470     if nueva is None:
471         turno["respuesta_hablada"] = "¿Cual es el valor correcto?"
472         return turno
473
474     # 1) lo mas comun: la persona corrige antes de confirmar («uy, no: son nueve»)
475     p = est.get("pendiente")
476     if p:
477         art = {"codigo": p["articulo_codigo"], "nombre": p["nombre"],

```



```

478         "unidad": p["unidad"]}
479     est["cantidad"] = nueva
480     return _dejar_pendiente(est, art, nueva, p.get("texto_original", ""), turno)
481
482     # 2) si ya se habia guardado, se crea un registro que apunta al original
483     ultimo_id = est.get("ultimo_id")
484     if not ultimo_id:
485         turno["respuesta_hablada"] = "Todavia no hay un registro que corregir."
486         return turno
487     with Sesion() as s:
488         orig = s.get(Conteo, ultimo_id)
489         if orig is None:
490             turno["respuesta_hablada"] = "No encuentro ese registro."
491             return turno
492         orig.estado = "corregido" # nada se borra
493         nuevo = Conteo(sesion_id=sesion_id, articulo_codigo=orig.articulo_codigo,
494                       cantidad=nueva, unidad=orig.unidad,
495                       estado="confirmado", corrige_a=orig.id)
496         s.add(nuevo)
497         s.commit()
498         s.refresh(nuevo)
499         est["ultimo_id"] = nuevo.id
500         art = s.get(Articulo, orig.articulo_codigo)
501         nombre = art.nombre_oficial if art else orig.articulo_codigo
502     if usuario:
503         registrar(usuario, "CORRECCION",
504                  f"{nombre}: {orig.cantidad:g} -> {nueva:g} "
505                  f"({valor anterior conservado})", "alerta")
506     turno["respuesta_hablada"] = f"Corregido a {nueva:g}. Quedo registrado."
507     turno["corregido"] = True
508     return turno
509
510
511 def _completar_apertura(s, b, est, usuario):
512     """La apertura de verdad: crea o reutiliza la sesion, marca la bodega
513     en_conteo y arma la respuesta. La llaman tanto _abrir() (cuando la
514     bodega ya la tiene la misma persona, no hay nada que confirmar) como
515     _confirmar_abrir_bodega() (despues del "si" a la pregunta de
516     confirmacion)."""
517     from seguridad import registrar
518     abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
519                                              estado="abierta").first()
520     ses = abierta or SesionConteo(bodega_id=b.id, usuario_id=getattr(usuario, "id", 1))
521     if not abierta:
522         s.add(ses)
523         b.estado = "en_conteo"
524         s.commit()
525         s.refresh(ses)
526     refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
527     nombre = b.nombre_oficial
528     # Se escribe en DOS lugares a proposito:
529     # 1) "est" (el sesion_id con el que se pidio abrir) - para que la MISMA
530     # conversacion pueda seguir contando sin cambiar de id (ej. abrir y
531     # dictar todo por voz de un tiron, o cualquier llamador que no
532     # adopte el id nuevo).
533     # 2) ESTADOS[ses.id] - el id real de ESTA sesion de conteo en la base -
534     # para que quien SI adopte el sesion_id real que se devuelve abajo
535     # (Conteo.jsx, tras abrir por boton o por voz) seguidamente encuentre
536     # su propio contexto ahi, no el de otra persona. Antes solo se
537     # escribia en "est": si el llamador seguia usando un sesion_id
538     # compartido con otras personas (como hacia el frontend, ver
539     # App.jsx), quien escribiera despues "ganaba" ese mismo est y el
540     # conteo de la primera persona terminaba guardandose contra la
541     # bodega de la segunda.
542     est["bodega_id"] = b.id
543     est["bodega_nombre"] = nombre
544     est["sesion_bd"] = ses.id
545     ESTADOS.setdefault(ses.id, {}).update(
546         {"bodega_id": b.id, "bodega_nombre": nombre, "sesion_bd": ses.id})
547     if usuario:
548         registrar(usuario, "APERTURA", f"{nombre} abierta - sesion bloqueada")
549     return {"respuesta_hablada": (f"Listo, {nombre.lower()} abierta con "
550                                f"{refs} referencias. Dícteme el primer producto."),
551            "bodega": {"id": b.id, "nombre": nombre, "referencias": refs},

```

```

552     "sesion_id": ses.id}
553
554
555 def _confirmar_abrir_bodega(est, usuario):
556     """Ya se pregunto "¿confirma que abro X?" y la persona dijo que si:
557     aqui es cuando de verdad se crea/reusa la sesion de conteo. Antes de
558     esto, decir el nombre de una bodega no habia tocado la base para nada
559     - si el reconocimiento de voz entendio mal, un "no" simplemente
560     descarta la oferta sin haber abierto nada."""
561     pendiente = est.get("bodega_pendiente")
562     est["bodega_pendiente"] = None
563     turno = {}
564     with Sesion() as s:
565         b = s.get(Bodega, pendiente["id"])
566         if b is None:
567             turno["respuesta_hablada"] = "Esa bodega ya no existe. ¿Cuál abro?"
568             return turno
569         # revalida que siga libre: pudo haberla tomado otra persona en el
570         # rato entre la pregunta y el "si".
571         abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
572                                                    estado="abierta").first()
573         if abierta and abierta.usuario_id != getattr(usuario, "id", None):
574             quien = s.get(Usuario, abierta.usuario_id)
575             nombre_quien = quien.nombre.capitalize() if quien else "otra persona"
576             turno["respuesta_hablada"] = (f"{b.nombre_oficial} ya la tiene {nombre_quien} "
577                                         "en conteo; no la abro.")
578             return turno
579         turno.update(_completar_apertura(s, b, est, usuario))
580     return turno
581
582
583 def _abrir(est, texto_bodega, turno, usuario):
584     with Sesion() as s:
585         # buscar_bodega() (servicios/conciliacion.py) es la misma funcion
586         # que usa /api/bodegas/abrir: una sola vez quita tildes y
587         # puntuacion de sobra, prioriza la coincidencia exacta, y solo si
588         # no hay exacta cae al respaldo por palabras. Restrictiva a lo
589         # asignado si es auxiliar - no debe ni encontrar una bodega de
590         # otra zona, que igual el chequeo de abajo le negaria despues.
591         ids_permitidos = None
592         if getattr(usuario, "perfil", None) == "auxiliar":
593             ids_permitidos = {a.bodega_id for a in
594                               s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario.id).all()}
595         b = buscar_bodega(s, texto_bodega, ids_permitidos)
596         if b is None:
597             # igual que un articulo que no esta en el catalogo: en vez de
598             # dejar a la persona repitiendo el nombre sin salida, se ofrece
599             # pedir la bodega nueva (queda pendiente de aprobacion, ver
600             # /api/bodegas/crear-pendiente).
601             turno["intencion"] = "crear_bodega"
602             turno["bodega_texto"] = texto_bodega
603             turno["respuesta_hablada"] = (f"No encuentro «{texto_bodega}». ¿La creamos? "
604                                         "Quedará pendiente de aprobación del administrador.")
605             return turno
606         # la misma regla que /api/bodegas/abrir: decirlo por voz no debe
607         # abrir puertas que el mismo pedido por REST tiene cerradas. Sin
608         # esto, un auxiliar podia saltarse la asignacion de zona con solo
609         # dictar el nombre de una bodega ajena.
610         if (getattr(usuario, "perfil", None) == "auxiliar"
611             and not s.query(AsignacionBodega).filter_by(
612                 usuario_id=usuario.id, bodega_id=b.id).first()):
613             turno["respuesta_hablada"] = f"{b.nombre_oficial} no esta asignada a usted."
614             return turno
615         abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
616                                                    estado="abierta").first()
617         if abierta and abierta.usuario_id != getattr(usuario, "id", None):
618             # antes decia "por otra persona" a secas - la persona no sabia
619             # si era normal (alguien de verdad ya la esta contando) o un
620             # error, ni con quien hablar para resolverlo.
621             quien = s.get(Usuario, abierta.usuario_id)
622             nombre_quien = quien.nombre.capitalize() if quien else "otra persona"
623             turno["respuesta_hablada"] = (f"{b.nombre_oficial} ya la tiene {nombre_quien} "
624                                         "en conteo; no la abro.")
625         return turno

```

```

626         if abierta and abierta.usuario_id == getattr(usuario, "id", None):
627             # ya es suya (la dejo a medias): seguir donde iba no necesita
628             # confirmacion, no hay ambigüedad que revisar.
629             turno.update(_completar_apertura(s, b, est, usuario))
630             return turno
631             # bodega libre y accesible: antes de tocar la base, se pregunta -
632             # un nombre parecido mal transcrito ("autoservicios las fuentes"
633             # sonando a "autoservicios cascada") no debe meter a la persona en
634             # la bodega equivocada sin que lo haya podido revisar.
635             est["bodega_pendiente"] = {"id": b.id, "nombre": b.nombre_oficial}
636             turno["respuesta_hablada"] = f"¿Confirma que abro {b.nombre_oficial.lower()}?"
637             return turno
638
639
640 def avance(sesion_id) -> str:
641     with Sesion() as s:
642         hechas = s.query(Cconteo).filter_by(sesion_id=sesion_id,
643                                             estado="confirmado").count()
644         est = ESTADOS.get(sesion_id, {})
645         total = (s.query(StockSistema)
646                 .filter_by(bodega_id=est.get("bodega_id")).count()
647                 if est.get("bodega_id") else 0)
648     if total:
649         return f"Llevamos {hechas} de {total} referencias."
650     return f"Llevamos {hechas} referencias."
651
652
653 def _generar_reporte_voz(usuario) -> dict:
654     """Cuando la persona acepta la oferta «¿le genero el archivo?» tras
655     una consulta: aquí de verdad se genera, no solo se dice que si."""
656     import os
657     import reportes
658     ruta, filas, _vista_previa = reportes.consolidado("xlsx")
659     if usuario:
660         from seguridad import registrar
661         registrar(usuario, "REPORTE", f"Consolidado generado por voz: {ruta} ({filas} filas)")
662     return {"intencion": "reporte", "guardado": True, "archivo": ruta,
663           "respuesta_hablada": f"Listo, ya genere el archivo {os.path.basename(ruta)}. "
664                               "Lo encuentra en el menu Reportes para descargarlo. "
665                               "¿Algo más en lo que le ayude?"}
666
667
668 def resumen_stock(a) -> str:
669     """El articulo ya viene resuelto (sin ambigüedad): solo arma la respuesta."""
670     with Sesion() as s:
671         filas = s.query(StockSistema).filter_by(articulo_codigo=a["codigo"]).all()
672         total = sum(f.cantidad_sd or 0 for f in filas)
673         nombres = []
674         for f in filas[:4]:
675             b = s.get(Bodega, f.bodega_id)
676             if b:
677                 nombres.append(f"{b.nombre_oficial.lower()} {f.cantidad_sd:g}")
678     if not filas:
679         return f"{a['nombre']}: no tiene registro de stock en ninguna bodega todavia."
680     detalle = "; ".join(nombres)
681     return (f"{a['nombre']}: {total:g} {a['unidad']} en {len(filas)} bodegas. "
682           f"{detalle}. ¿Le genero el archivo?")
683
684
685 def _elegir(texto, opciones):
686     """Empareja «la FB», «la primera», el codigo o una palabra distintiva."""
687     t = " " + texto.upper().strip() + " "
688     if not opciones:
689         return None
690
691     # 1) por codigo dictado
692     for o in opciones:
693         if o["codigo"] in t:
694             return o
695
696     # 2) por posicion
697     if any(k in t for k in (" PRIMERA ", " PRIMERO ", " UNO ", " LA UNA ")):
698         return opciones[0]
699     if any(k in t for k in (" SEGUNDA ", " SEGUNDO ", " DOS ")):
700         return opciones[1]

```

```

700         return opciones[1]
701
702     import re
703     dichas = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", t)) - {"LA", "EL", "DE", "ES"}
704
705     # 3) dijo el nombre completo de una opcion, tal cual - incluso si ese
706     # nombre esta contenido dentro del de la otra (ARROZ dentro de ARROZ
707     # BASMATI). Aqui NO sirve buscar una palabra distintiva porque ARROZ
708     # no tiene ninguna que no este tambien en ARROZ BASMATI; lo que importa
709     # es que lo dicho coincide exactamente con el conjunto de palabras de
710     # esa opcion y no con el de la otra.
711     for o in opciones:
712         propias = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", o["nombre"].upper()))
713         if dichas == propias:
714             return o
715
716     # 4) por palabra o sigla que aparezca en UNA sola de las opciones
717     for i, o in enumerate(opciones):
718         otras = " ".join(x["nombre"].upper() for j, x in enumerate(opciones) if j != i)
719         propias = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", o["nombre"].upper()))
720         ajenas = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", otras))
721         distintivas = propias - ajenas # lo que solo esta en esta opcion
722         if dichas & distintivas:
723             return o
724     return None

```

backend/agente/cerebro.py

315 LÍNEAS

La conversacion con Gemini: el prompt, las reglas del sistema y la lectura de la respuesta. Cuando no hay llave, aqui es donde entra el interprete local en su lugar.

```

1  """El «pensar» del agente: Gemini via Google AI Studio."""
2  import os
3  import json
4  import io
5  import wave
6  import concurrent.futures
7
8  MODELO_VOZ = "gemini-2.5-flash-preview-tts"
9
10 # El SDK instalado (google-genai 0.3.0) no soporta timeout en HttpOptions
11 # todavia (es un TODO del propio paquete) - sin esto, una llamada lenta o
12 # con la cuota ahogada se queda esperando sin limite (confirmado: una
13 # prueba real tardo mas de 30 segundos), y la persona ve el microfono
14 # "pensando" sin saber si sigue vivo. Con este limite, si Gemini no
15 # contesta a tiempo, se cae al respaldo local de una vez en vez de dejar
16 # la voz esperando.
17 TIMEOUT_GEMINI = 7
18 _EJECUTOR = concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=4, thread_name_prefix="gemini")
19
20
21 def _generar_con_limite(cliente, limite=TIMEOUT_GEMINI, **kwargs):
22     futuro = _EJECUTOR.submit(cliente.models.generate_content, **kwargs)
23     return futuro.result(timeout=limite)
24
25 # Voces neuronales de Gemini disponibles para elegir en Mi perfil. No son
26 # acentos de pais (Gemini TTS no expone eso todavia): son voces distintas,
27 # pero todas genuinamente humanas y fluidas - muy por encima de las voces
28 # "Desktop" classicas del navegador, que es lo que se queria reemplazar.
29 VOCES = {
30     "kore": {"nombre": "Kore", "etiqueta": "Femenina, firme y clara"},
31     "aoede": {"nombre": "Aoede", "etiqueta": "Femenina, suave y cercana"},
32     "puck": {"nombre": "Puck", "etiqueta": "Masculina, animada"},
33     "charon": {"nombre": "Charon", "etiqueta": "Masculina, grave y pausada"},
34 }
35 VOZ_DEFECTO = "kore"
36
37 PROMPT_SISTEMA = """Eres CuentaVoz, el asistente de inventarios de Colsubsidio,
38 usado por auxiliares de bodega en Piscilago. Hablas como una persona
39 colombiana cercana y profesional: frases cortas, calidas, naturales.
40 Usa expresiones como "listo", "claro que si", "de una", "perfecto" en vez

```

```

41 de sonar como un robot que repite siempre la misma formula. Varía tus
42 respuestas: no contestes igual dos veces seguidas.
43
44 Reglas:
45 1. Nunca inventes artículos: usa solo los que devuelva buscar_articulo.
46 2. Antes de guardar, repite siempre artículo, cantidad y unidad.
47 3. Con varios candidatos, lee las opciones y deja que la persona elija.
48 4. Si hay una alerta, pregunta antes de continuar. Nunca guardes un dato
49 con alerta sin confirmación explícita.
50 5. Si la persona no entiende algo, explícalo con palabras simples.
51 6. Si piden datos, resume en voz y ofrece generar el archivo.
52 7. Si no puedes resolver, dilo con honestidad y ofrece llamar al
53 administrador de bodega.
54 8. Se flexible con la forma de hablar: la gente no dicta como robot.
55 Frases como "hay noventa cazuelas", "me faltan cinco kilos de arroz",
56 "añota tres tablas blancas" son todas la intención "contar". Solo
57 respondas que no entendiste como último recurso, si de verdad no hay
58 forma razonable de interpretar la frase.
59 9. OJO con las negaciones: "no quiero preparar arroz", "no es arroz",
60 "cancela el ajiaco", "ya no necesito eso" NUNCA deben dejar preparación,
61 artículo_texto ni cantidad rellenos como si la persona hubiera pedido
62 o confirmado ese producto - es justo lo contrario. Si niega o cancela
63 algo, la intención es "explicar" o "corregir", y preparación/
64 artículo_texto/cantidad quedan en null. Nunca extraigas un dato de
65 una frase que lo está negando.
66
67 La unidad SIEMPRE debe quedar en uno de estos 4 valores exactos, nunca la
68 palabra que dijo la persona: "Kilogram" (kilo, kilos, kg, gramos->convierte),
69 "Liter" (litro, litros, l), "Unidad" (unidad, unidades, paquete, caja),
70 "Portion" (porción, porciones, ración). Ejemplo: si dice "veinte kilos",
71 unidad = "Kilogram", NUNCA "kilos".
72
73 Intenciones posibles: contar, corregir, consultar, explicar, crear,
74 navegar, ayuda, cerrar, pedir, legalizar, reporte, ver_receta.
75
76 Cuando la intención es "pedir", extrae además preparación y porciones
77 (ejemplo: "hoy preparamos cincuenta ajiacos" -> preparación "AJIACO",
78 porciones 50).
79
80 10. Cuando la persona pide de una vez generar, descargar o mandar el
81 archivo/reporte/consolidado ("generame el archivo", "descarga el
82 reporte", "mandame el consolidado"), sin que se lo hayas ofrecido vos
83 antes en este turno, la intención es "reporte" - no "contar" ni
84 "consultar". Responde con algo breve confirmando que lo vas a generar
85 ("de una, te lo genero" / "listo, ya te lo mando"), sin inventar que
86 ya quedó hecho: el sistema es el que arma el archivo de verdad
87 después de tu respuesta.
88
89 11. Cuando la persona pide ver, consultar o que le muestre la receta o la
90 preparación de un plato ("quiero ver la receta", "muéstrame la receta",
91 "cuál es la preparación", "cómo se hace"), la intención es "ver_receta" -
92 no "consultar" (eso es para stock de un producto) ni "pedir" (eso es
93 para calcular insumos). Si el plato no queda claro en esta misma frase,
94 extraelo igual en "preparación" si aparece mencionado, o déjalo vacío si
95 de verdad no se menciona ninguno.
96
97 Responde SOLO con un JSON con estas llaves:
98 intención, artículo_texto, cantidad, unidad, preparación, porciones,
99 respuesta_hablada.""
100
101 _cliente = None
102
103
104 def _obtener_cliente():
105     global _cliente
106     if _cliente is None:
107         from google import genai
108         llave = os.getenv("GOOGLE_API_KEY", "").strip()
109         if not llave:
110             return None
111         _cliente = genai.Client(api_key=llave)
112     return _cliente
113
114

```

```

115 def pensar(contexto: str, frase: str) -> dict:
116     """Devuelve la intencion y los datos. Si Gemini falla, cae con gracia."""
117     try:
118         from google.genai import types
119         cliente = _obtener_cliente()
120         if cliente is None:
121             return _respaldo(frase, "Falta la llave de Google AI Studio en el archivo .env.")
122
123         r = _generar_con_limite(
124             cliente,
125             model=os.getenv("MODELO", "gemini-flash-latest"),
126             contents=f"{contexto}\nLa persona dice: {frase}",
127             config=types.GenerateContentConfig(
128                 system_instruction=PROMPT_SISTEMA,
129                 response_mime_type="application/json",
130                 temperature=0.2,
131             ),
132         )
133         datos = json.loads(r.text)
134         if not isinstance(datos, dict):
135             raise ValueError("respuesta inesperada")
136         if datos.get("unidad"):
137             from servicios.interprete import normalizar_unidad
138             datos["unidad"] = normalizar_unidad(datos["unidad"])
139         _limpiar_si_niega(frase, datos)
140         return datos
141
142     except Exception as e:
143         print(f"[cerebro] Gemini no respondió: {e}")
144         return _respaldo(frase)
145
146
147 NEGACIONES = ("no quiero", "no voy a", "no es ", "no era", "cancela",
148               "cancelar", "ya no ", "no necesito", "no me sirve", "quítalo",
149               "quítalo", "elimina eso", "olvida eso", "olvidalo", "olvidalo")
150
151
152 def _limpiar_si_niega(frase: str, datos: dict):
153     """Respaldo determinista: si el prompt no bastara, una frase que niega
154     o cancela algo NUNCA debe quedar como si la persona hubiera pedido o
155     confirmado ese dato ("no quiero preparar arroz" no es un pedido de
156     arroz). No depende de que el modelo obedezca la instruccion al pie
157     de la letra - igual que la normalizacion de unidades."""
158     f = frase.lower()
159     if not any(n in f for n in NEGACIONES):
160         return
161     for campo in ("preparacion", "porciones", "articulo_texto", "cantidad"):
162         datos[campo] = None
163     if (datos.get("intencion") or "").lower() in ("pedir", "contar"):
164         datos["intencion"] = "explicar"
165
166
167 def _respaldo(frase: str, mensaje: str = None) -> dict:
168     """Sin Gemini el conteo no se detiene: se interpreta lo basico aqui."""
169     from servicios.interprete import interpretar_local
170     datos = interpretar_local(frase)
171     if mensaje:
172         datos["respuesta_hablada"] = mensaje
173     return datos
174
175
176 PROMPT_ASISTENTE = """Eres CuentaVoz, el asistente de inventarios de
177 Colsubsidio. La persona esta en una pantalla de la aplicacion (no esta
178 contando ni armando un pedido) y le hace una pregunta o le pide ir a otra
179 pantalla. Hable como una persona colombiana cercana y profesional, en
180 frases cortas.
181
182 Reglas:
183 1. Responda SOLO con datos que aparezcan en el contexto que se le da. Si
184    no tiene el dato, digalo con honestidad en vez de inventar un numero.
185 2. Si la persona pide ir a otra pantalla ("llevame a bodegas", "abre mi
186    perfil", "muestrame los reportes"), la intencion es "navegar" y
187    "destino" debe ser EXACTAMENTE una de las claves de la lista de
188    pantallas disponibles del contexto - nunca invente una clave que no

```

```

189     este ahi, y si la pantalla que piden no esta en la lista (por ejemplo
190     porque su perfil no tiene acceso), dígallo en vez de forzar un destino.
191 3. Si no pide navegar, la intencion es "responder": conteste con el
192     contexto que tiene, o explique brevemente que se hace en esta pantalla.
193 4. Nunca prometa una accion que esta pantalla no puede hacer todavia por
194     voz (cambiar una configuracion, generar un archivo, aprobar algo): solo
195     responde preguntas y navega. Si se lo piden, dígallo con claridad y
196     sugiera usar los botones de la pantalla.
197 5. Algunas pantallas tienen pestañas propias (se listan en el contexto
198     como "destino > pestaña"). Si la persona pide una pestaña especifica
199     ("llevame al analisis de consumo", "abre la gestion de usuarios"), no
200     se queda a medio camino: pone el destino correcto Y "pestaña" con la
201     clave exacta de esa pestaña, para llegar directo sin dar clic despues.
202     Si solo pide la pantalla en general, sin mencionar pestaña, deje
203     "pestaña" en null - no adivine una.
204 6. Si lo que dice la persona no es una pregunta clara ni una orden
205     reconocible (una palabra suelta sin sentido para esta pantalla, algo
206     en otro idioma, texto que parece ruido o un eco del reconocimiento de
207     voz), dígallo con honestidad ("no le entendi eso" o similar) en vez de
208     responder de una con la explicacion general de la pantalla como si la
209     hubiera pedido - no finja haber entendido una pregunta que no hicieron.
210
211 Responde SOLO con un JSON con estas llaves: intencion (navegar|responder),
212 destino, pestaña, respuesta_hablada.""
213
214
215 def pensar_asistente(contexto: str, frase: str, destinos: dict[str, str],
216                     pestanas: dict[str, dict[str, str]] | None = None) -> dict:
217     """Version liviana de pensar(), para las pantallas que no son de
218     conteo ni de pedido (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel): mismo
219     modelo y mismo cliente, pero un prompt propio y mas simple - sin el
220     estado de "pendiente"/"opciones" que solo tiene sentido a mitad de un
221     conteo o de un pedido en curso. pestanas permite pedir de una vez una
222     pestaña especifica de un destino con pestañas propias (ver main.py)."""
223     pestanas = pestanas or {}
224     lista = "\n".join(f"- {clave}: {etiqueta}" for clave, etiqueta in destinos.items())
225     for destino, sub in pestanas.items():
226         for clave_tab, etiqueta_tab in sub.items():
227             lista += f"\n- {destino} > {clave_tab}: {etiqueta_tab}"
228     contexto_completo = f"{contexto}\nPantallas disponibles para navegar:\n{lista}"
229     try:
230         from google.genai import types
231         cliente = _obtener_cliente()
232         if cliente is None:
233             return _respaldo_asistente(frase, destinos,
234                                       "Sin conexión con el agente en este momento.")
235         r = _generar_con_limite(
236             cliente,
237             model=os.getenv("MODELO", "gemini-flash-latest"),
238             contents=f"{contexto_completo}\nLa persona dice: {frase}",
239             config=types.GenerateContentConfig(
240                 system_instruction=PROMPT_ASISTENTE,
241                 response_mime_type="application/json",
242                 temperature=0.2,
243             ),
244         )
245         datos = json.loads(r.text)
246         if not isinstance(datos, dict):
247             raise ValueError("respuesta inesperada")
248         return datos
249     except Exception as e:
250         print(f"[cerebro] Asistente sin Gemini: {e}")
251         return _respaldo_asistente(frase, destinos)
252
253
254 def _respaldo_asistente(frase: str, destinos: dict[str, str], mensaje: str = None) -> dict:
255     """Sin Gemini, al menos reconoce «lleveme a <pantalla>» por palabra
256     clave - el resto queda honesto (no inventa una respuesta) en vez de
257     fingir que entendio. No intenta adivinar la pestaña sin el modelo."""
258     f = frase.lower()
259     for clave, etiqueta in destinos.items():
260         if clave in f or etiqueta.lower() in f:
261             return {"intencion": "navegar", "destino": clave, "pestaña": None,
262                   "respuesta_hablada": f"Vamos a {etiqueta.lower()}."}

```



```

263     return {"intencion": "responder", "destino": None, "pestaña": None,
264            "respuesta_hablada": mensaje or
265            "No pude entenderlo sin conexión al agente. Puede escribir su pregunta."}
266
267
268 def _pcm_a_wav(pcm: bytes, tasa: int = 24000, canales: int = 1, bits: int = 16) -> bytes:
269     """Gemini TTS devuelve PCM crudo (sin encabezado): el navegador
270     necesita un WAV valido para poder reproducirlo con <audio>/Audio()."""
271     buf = io.BytesIO()
272     with wave.open(buf, "wb") as w:
273         w.setnchannels(canales)
274         w.setsampwidth(bits // 8)
275         w.setframerate(tasa)
276         w.writeframes(pcm)
277     return buf.getvalue()
278
279
280 def sintetizar_voz(texto: str, voz: str = VOZ_DEFEECTO) -> bytes | None:
281     """Convierte texto a un WAV con voz neuronal real. None si Gemini no
282     esta disponible - quien llama decide si cae de respaldo a la voz del
283     navegador (que suena distinta a la elegida en Mi perfil, asi que cada
284     caida de vuelta ahi es una voz distinta hablando a mitad de sesion)."""
285     cliente = _obtener_cliente()
286     if cliente is None or not texto.strip():
287         return None
288     nombre_voz = VOCES.get(voz, VOCES[VOZ_DEFEECTO])["nombre"]
289     from google.genai import types
290     config = types.GenerateContentConfig(
291         response_modalities=["AUDIO"],
292         speech_config=types.SpeechConfig(
293             voice_config=types.VoiceConfig(
294                 prebuilt_voice_config=types.PrebuiltVoiceConfig(voice_name=nombre_voz)
295             )
296         ),
297     )
298     # Un reintento, y solo si la primera vez se agoto el tiempo (se ha visto
299     # que Gemini a veces tarda una vez bajo carga y responde rapido la
300     # siguiente) - no ante cualquier otra falla (cuota agotada, por
301     # ejemplo), donde insistir de una solo suma espera sin cambiar el
302     # resultado y hace mas notoria la caida a la voz del navegador.
303     for intento, limite in ((1, 12), (2, 6)):
304         try:
305             r = _generar_con_limite(cliente, limite=limite, model=MODELO_VOZ,
306                                   contents=texto, config=config)
307             parte = r.candidates[0].content.parts[0].inline_data
308             return _pcm_a_wav(parte.data)
309         except concurrent.futures.TimeoutError as e:
310             print(f"[cerebro] Voz neuronal tardo demasiado (intento {intento}): {e}")
311             continue
312         except Exception as e:
313             print(f"[cerebro] Voz neuronal no disponible: {e}")
314             return None
315     return None

```

17.3 Backend · servicios

backend/servicios/interprete.py

147 LÍNEAS

El interprete local: numeros en palabras, unidades e intenciones. Es el que permite que la plataforma funcione sin Gemini.

```

1  """Interprete local: permite demostrar el flujo aun sin llave de Gemini.
2
3  No reemplaza al modelo. Reconoce numeros en palabras y las intenciones
4  mas frecuentes, para que la demo nunca se caiga por falta de internet.
5  """
6  import re
7
8  NUMEROS = {
9      "cero": 0, "un": 1, "una": 1, "uno": 1, "dos": 2, "tres": 3, "cuatro": 4,

```



```

10     "cinco": 5, "seis": 6, "siete": 7, "ocho": 8, "nueve": 9, "diez": 10,
11     "once": 11, "doce": 12, "trece": 13, "catorce": 14, "quince": 15,
12     "dieciseis": 16, "dieciséis": 16, "diecisiete": 17, "dieciocho": 18,
13     "diecinueve": 19, "veinte": 20, "veinticinco": 25, "treinta": 30,
14     "cuarenta": 40, "cincuenta": 50, "sesenta": 60, "setenta": 70,
15     "ochenta": 80, "noventa": 90, "cien": 100, "ciento": 100,
16     "doscientos": 200, "doscientas": 200, "trescientos": 300, "trescientas": 300,
17     "cuatrocientos": 400, "cuatrocientas": 400, "quinientos": 500, "quinientas": 500,
18     "seiscientos": 600, "seiscientas": 600, "setecientos": 700, "setecientas": 700,
19     "ochocientos": 800, "ochocientas": 800, "novecientos": 900, "novecientas": 900,
20     "mil": 1000,
21 }
22 UNIDADES = {
23     "kilo": "Kilogram", "kilos": "Kilogram", "kilogramo": "Kilogram",
24     "kilogramos": "Kilogram", "kg": "Kilogram",
25     "litro": "Liter", "litros": "Liter", "l": "Liter",
26     "unidad": "Unidad", "unidades": "Unidad",
27     "porcion": "Portion", "porciones": "Portion", "porción": "Portion",
28 }
29
30
31 DECENAS = (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)
32
33
34 def _numero(texto: str):
35     """La PRIMERA cantidad de la frase. Ignora numeros que son parte
36     del nombre del producto («cazuela 16 onzas», «tabla 50x38»)."""
37     t = texto.lower()
38     m = re.search(r"-?\d+(?:[.]\d+)?", t)
39     # un dígito pegado a un guion que sigue con otro caracter (ACIDO
40     # POLIGLICOLICO "3-0", REVOLUTION "2.6-5 KG", articulos reales del
41     # catalogo) es una talla o un código del propio artículo, no la
42     # cantidad dictada - sin este chequeo, "hay veinte del acido
43     # poliglicolico 3-0" leía el "3" del nombre del producto en vez del
44     # "veinte" que de verdad se dictó, silenciosamente y sin ningún error.
45     if m and t[m.end():m.end() + 1] != "-":
46         val = float(m.group(0).replace(",", "."))
47         return -val if "menos" in t[:m.start()] else val
48
49     palabras = [p.strip(". , ? !") for p in t.split()]
50     total = None
51     for i, p in enumerate(palabras):
52         if p not in NUMEROS:
53             continue
54         v = NUMEROS[p]
55         if total is None:
56             total = v
57         # «ciento ochenta»: centena seguida de decena
58         if total >= 100 and i + 1 < len(palabras) and palabras[i + 1] in NUMEROS:
59             sig = NUMEROS[palabras[i + 1]]
60             if sig < 100:
61                 total += sig
62         # «treinta y cinco»: decena + y + unidad
63         elif total in DECENAS and i + 2 < len(palabras) \
64             and palabras[i + 1] == "y" and palabras[i + 2] in NUMEROS:
65             total += NUMEROS[palabras[i + 2]]
66         break # lo demás pertenece al nombre del producto
67     if total is not None and "menos" in t:
68         total = -abs(total)
69     return total
70
71
72 def _unidad(texto: str):
73     for p in texto.lower().replace(" ", " ").split():
74         p = p.strip(",")
75         if p in UNIDADES:
76             return UNIDADES[p]
77     return None
78
79
80 CANONICAS = {"Kilogram", "Liter", "Unidad", "Portion"}
81
82
83 def normalizar_unidad(dicha):

```

```

84     """Lo que sea que devuelva el agente (humano o IA) para la unidad,
85     lo lleva a uno de los 4 valores canonicos de la base de datos.
86     Gemini a veces repite la palabra tal cual la dijo la persona
87     ("kilos") en vez de traducirla ("Kilogram"); esto lo corrige aqui,
88     sin depender de que el modelo obedezca el prompt al pie de la letra."""
89     if not dicha:
90         return dicha
91     if dicha in CANONICAS:
92         return dicha
93     return UNIDADES.get(str(dicha).strip().lower(), dicha)
94
95
96 def interpretar_local(frase: str) -> dict:
97     f = frase.lower().strip()
98     cant = _numero(f)
99     uni = _unidad(f)
100
101     def sin_ruido(t):
102         t = re.sub(r"-?\d+(?:[.]\d+)?", " ", t)
103         fuera = set(NUMEROS) | set(UNIDADES) | {
104             "de", "del", "la", "el", "los", "las", "hay", "en", "y", "por",
105             "confirmo", "confirmar", "son", "hoy", "preparamos", "quiero",
106             "pedir", "insumos", "para", "cuanto", "cuánto", "cuantos",
107             "iniciar", "conteo", "abrir", "bodega", "corregir", "ultimo",
108             "último", "no", "uy", "que", "qué", "me", "genera", "generame",
109             "consolidado", "reporte", "ayuda", "menos", "onzas", "onza",
110         }
111         return " ".join(w for w in t.split() if w.strip(".", "?", "!", ",") not in fuera).strip()
112
113     # — intenciones —
114     if any(k in f for k in ("iniciar conteo", "abrir bodega", "abrir la bodega")):
115         return {"intencion": "navegar", "bodega_texto": sin_ruido(f),
116                 "respuesta_hablada": "Voy a abrir esa bodega."}
117
118     if any(k in f for k in ("preparamos", "vamos a preparar", "pedir insumos")):
119         return {"intencion": "pedir", "preparacion": sin_ruido(f),
120                 "porciones": int(cant) if cant else 0,
121                 "respuesta_hablada": "Le calculo los insumos segun la receta."}
122
123     if f.startswith("confirmo") or f in ("confirmar", "si", "sí", "correcto", "confirmo."):
124         return {"intencion": "confirmar", "respuesta_hablada": "Listo."}
125
126     if any(k in f for k in ("corregir", "no son", "no, son", "uy no", "uy, no",
127                             "esta mal", "está mal", "me equivoque", "cambiar")):
128         return {"intencion": "corregir", "cantidad": cant, "unidad": uni,
129                 "respuesta_hablada": "Corrijo ese registro."}
130
131     if any(k in f for k in ("cuanto", "cuánto", "cuantos", "donde hay", "dónde hay")):
132         return {"intencion": "consultar", "articulo_texto": sin_ruido(f),
133                 "respuesta_hablada": "Reviso el inventario."}
134
135     if any(k in f for k in ("reporte", "consolidado", "archivo", "imprim")):
136         return {"intencion": "reporte", "respuesta_hablada": "Genero el archivo."}
137
138     if "ayuda" in f or "no entiendo" in f:
139         return {"intencion": "ayuda",
140                 "respuesta_hablada": "Con gusto. ¿Que necesita saber?"}
141
142     if cant is not None:
143         return {"intencion": "contar", "articulo_texto": sin_ruido(f),
144                 "cantidad": cant, "unidad": uni, "respuesta_hablada": ""}
145
146     return {"intencion": "ayuda",
147             "respuesta_hablada": "Perdon, no le entendi bien. ¿Me lo repite?"}

```

backend/servicios/recetas.py

182 LÍNEAS

Calculo del pedido desde la receta y comparacion de la legalizacion.

```

1 """Momentos 1 y 3 del reto: pedido por receta y legalizacion del servicio."""
2 import unicodedata
3 from datetime import timedelta

```

```

4 from bd import Sesion
5 from horario import ahora
6 from modelos import (Receta, RecetaIngrediente, Artículo,
7                       StockSistema, LineaServicio)
8
9
10 def _sin_tildes(t: str) -> str:
11     """«santafereno» dicho o escrito sin tilde («santafereno») no debe
12     fallar la búsqueda - un LIKE normal en SQLite si distingue Ñ de N, y
13     eso ya causo un "no encuentre la receta" con un plato que si existia."""
14     t = str(t or "").upper().strip()
15     return "".join(c for c in unicodedata.normalize("NFD", t)
16                   if unicodedata.category(c) != "Mn")
17
18
19 def _sin_plural(t: str) -> str:
20     """El chef siempre nombra el plato en plural («cincuenta ajiacos») pero
21     la receta esta guardada en singular («AJIACO SANTA FERENO»), asi que la
22     comparacion por substring nunca coincidia: la frase de ejemplo que la
23     propia pantalla de Pedidos sugiere contestaba «no encuentre una receta».
24     Se normaliza cada palabra por separado para que «ajiacos santaferenos»
25     tambien caiga en la misma forma que el nombre guardado."""
26     palabras = []
27     for p in t.split():
28         if p.endswith("ES") and len(p) > 4:
29             palabras.append(p[:-2])
30         elif p.endswith("S") and len(p) > 3:
31             palabras.append(p[:-1])
32         else:
33             palabras.append(p)
34     return " ".join(palabras)
35
36
37 def _buscar_receta(s, preparacion: str):
38     objetivo = _sin_tildes(preparacion)
39     # menos de 3 letras no alcanza a identificar un plato - una transcripcion
40     # de voz recortada o con ruido ("a", "de", "o") coincidia igual como
41     # substring de cualquier receta y la calculaba con total confianza, como
42     # si el chef de verdad hubiera dictado ese plato.
43     if len(objetivo) < 3:
44         return None
45     objetivo_sin_plural = _sin_plural(objetivo)
46     for r in s.query(Receta).all():
47         nombre = _sin_tildes(r.nombre)
48         if objetivo in nombre or objetivo_sin_plural in _sin_plural(nombre):
49             return r
50     return None
51
52
53 def calcular_pedido(preparacion: str, porciones: int, bodega_id: int) -> dict:
54     """La regla del reto: cantidad por porcion x porciones - lo que ya hay.
55
56     Si un ingrediente de la receta no esta en el catalogo, o esta pero esa
57     bodega nunca lo ha tenido registrado, no se salta en silencio: queda
58     en «faltantes_catalogo» / «sin_registro_bodega» para que la persona
59     se entere y no crea que el pedido esta completo cuando no lo esta."""
60     with Sesion() as s:
61         receta = _buscar_receta(s, preparacion)
62         if receta is None:
63             return {"lineas": [], "faltantes_catalogo": [],
64                   "sin_registro_bodega": [], "receta_encontrada": False}
65
66         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta.id).all()
67         lineas, faltantes, sin_registro = [], [], []
68         for ing in ings:
69             art = s.get(Artículo, ing.articulo_codigo)
70             if art is None:
71                 faltantes.append(ing.articulo_codigo)
72                 continue
73             necesario = round(ing.cantidad_por_porcion * porciones, 3)
74             stock = s.query(StockSistema).filter_by(
75                 articulo_codigo=art.codigo, bodega_id=bodega_id).first()
76             if stock is None:
77                 sin_registro.append(art.nombre_oficial)

```

```

78         hay = stock.cantidad_sd if stock else 0
79         falta = max(0, round(necesario - hay, 3))
80         lineas.append({"codigo": art.codigo, "nombre": art.nombre_oficial,
81                       "unidad": art.unidad_medida, "necesario": necesario,
82                       "stock": hay, "falta": falta,
83                       "sin_registro_bodega": stock is None})
84     return {"lineas": lineas, "faltantes_catalogo": faltantes,
85           "sin_registro_bodega": sin_registro, "receta_encontrada": True}
86
87
88 def detalle_receta(preparacion: str) -> dict:
89     """Solo consulta: cómo está armada la receta, sin tocar stock."""
90     with Sesion() as s:
91         receta = _buscar_receta(s, preparacion)
92         if receta is None:
93             return {}
94         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta.id).all()
95         lineas, faltantes = [], []
96         for ing in ings:
97             art = s.get(Articulo, ing.articulo_codigo)
98             if art is None:
99                 faltantes.append(ing.articulo_codigo)
100             continue
101             lineas.append({"codigo": art.codigo, "nombre": art.nombre_oficial,
102                           "unidad": art.unidad_medida,
103                           "por_porcion": ing.cantidad_por_porcion})
104     return {"id": receta.id, "nombre": receta.nombre, "rendimiento": receta.rendimiento,
105           "preparacion": receta.preparacion or "", "lineas": lineas,
106           "faltantes_catalogo": faltantes}
107
108
109 def _filas_a_legalizar(s, servicio_id: int):
110     """Las líneas "abierto" de un servicio pueden venir de mas de un
111     pedido (dos platos distintos pedidos el mismo día, ninguno legalizado
112     todavía) - mezclarlas todas en una sola comparación duplicaba
113     artículos compartidos entre platos (ej. papa criolla en ajiaco Y en
114     sancocho) bajo el nombre de uno solo, sin avisar que en realidad eran
115     dos pedidos distintos. Se legaliza un pedido a la vez, empezando por
116     el más reciente; el resto espera su turno para la próxima vez que se
117     entre a legalización."""
118     filas = s.query(LineaServicio).filter_by(
119         servicio_id=servicio_id, estado="abierto").all()
120     numeros = [f.numero_pedido for f in filas if f.numero_pedido]
121     if numeros:
122         mas_reciente = max(numeros)
123         filas = [f for f in filas if f.numero_pedido == mas_reciente]
124     return filas
125
126
127 def comparar_legalizacion(servicio_id: int) -> dict:
128     """Lo pedido contra lo usado, con la lectura en palabras. Solo lo que
129     sigue abierto: si ya se legalizó antes (el servicio de ejemplo, u otro
130     pedido con el mismo número de servicio) no debe mezclarse aquí ni
131     volver a legalizarse por accidente."""
132     with Sesion() as s:
133         filas = _filas_a_legalizar(s, servicio_id)
134         lineas = []
135         for l in filas:
136             dif = round((l.usado or 0) - (l.pedido or 0), 3)
137             if dif < 0:
138                 lectura = "Sobrante: vuelve a bodega"
139             elif dif > 0:
140                 lectura = "Merma: revisar con el chef"
141             else:
142                 lectura = "Cuadro exacto"
143             art = s.get(Articulo, l.articulo_codigo)
144             lineas.append({"codigo": l.articulo_codigo, "nombre": l.nombre,
145                           "unidad": art.unidad_medida if art else "",
146                           "pedido": l.pedido, "usado": l.usado,
147                           "diferencia": dif, "lectura": lectura})
148         plato = next((f.plato for f in filas if f.plato), "")
149         porciones = next((f.porciones for f in filas if f.porciones), 0)
150     return {"lineas": lineas, "plato": plato, "porciones": porciones}
151

```

```

152
153 def analisis_consumo(dias: int = 30) -> dict:
154     """El «suma puntos» del reto: subutilizados y sobrepedido, acotado a
155     los ultimos N dias (por defecto 30, como en el tablero de Reportes)."""
156     desde = ahora() - timedelta(days=dias)
157     with Sesion() as s:
158         filas = (s.query(LineaServicio)
159                 .filter(LineaServicio.estado == "legalizado",
160                       LineaServicio.creado >= desde).all())
161     total_ped = sum(f.pedido or 0 for f in filas)
162     total_uso = sum(f.usado or 0 for f in filas)
163     servicios = len({f.servicio_id for f in filas})
164     porart = {}
165     for f in filas:
166         d = porart.setdefault(f.nombre, {"pedido": 0, "usado": 0, "veces": 0})
167         d["pedido"] += f.pedido or 0
168         d["usado"] += f.usado or 0
169         d["veces"] += 1
170     subutil = []
171     for nombre, d in porart.items():
172         sobra = round(d["pedido"] - d["usado"], 3)
173         if sobra > 0:
174             pct = round(sobra / d["pedido"] * 100) if d["pedido"] else 0
175             subutil.append({"nombre": nombre, "sobra": sobra,
176                           "veces": d["veces"], "sobrepedido_pct": pct})
177     subutil.sort(key=lambda x: -x["sobrepedido_pct"])
178     ahorro_potencial = round(sum(s["sobra"] for s in subutil), 2)
179     return {"pedido_total": round(total_ped, 2), "usado_total": round(total_uso, 2),
180           "aprovechamiento": round(total_uso / total_ped * 100, 1) if total_ped else 0,
181           "servicios_periodo": servicios, "ahorro_potencial": ahorro_potencial,
182           "dias": dias, "subutilizados": subutil}

```

backend/servicios/conciliacion.py

191 LÍNEAS

Emparejar lo dictado con el catalogo, y las alertas cuando algo no cuadra.

```

1  """De «tabla para picar blanca» al nombre y codigo oficiales del catalogo."""
2  import re
3  import unicodedata
4  from rapidfuzz import process, fuzz
5  from bd import Sesion
6  from modelos import Articulo, AliasArticulo, Bodega
7
8
9  # palabras que no distinguen un producto de otro
10 VACIAS = {"PARA", "DE", "DEL", "LA", "EL", "LOS", "LAS", "CON", "SIN",
11          "POR", "EN", "Y", "A", "UN", "UNA", "UNAS", "UNOS", "AL"}
12
13
14 def _tokens(t: str) -> list[str]:
15     return [p for p in t.split() if len(p) >= 3 and p not in VACIAS]
16
17
18 def _cobertura(consulta: str, candidato: str) -> float:
19     """Cuantas palabras significativas de la consulta aparecen en el nombre.
20
21     Compara por raiz de 4 letras, para que BLANCA encuentre BLANCO y
22     CAZUELAS encuentre CAZUELA - en los DOS sentidos exige que la raiz
23     tenga esas 4 letras de verdad (no baste una palabra de 3): sin ese
24     piso en el lado del candidato, una palabra corta del catalogo como
25     "RES" (de "COSTILLA DE RES") volvía "raiz" a ella misma y cualquier
26     palabra dicha que empezara igual - como "RESTAURANTE" - contaba como
27     coincidencia; sin el mismo piso del lado de lo dicho, decir "ver"
28     (de una frase suelta como "sí para ver el detalle", no una búsqueda
29     de verdad) encontraba "VERDE"/"VERDURAS" en articulos reales sin
30     relacion alguna. Una palabra de 3 letras solo cuenta si coincide
31     EXACTA con alguna del candidato."""
32     tc = _tokens(consulta)
33     if not tc:
34         return 0.0
35     tn = _tokens(candidato)
36     aciertos = 0

```

```

37     for p in tc:
38         raiz = p[:4]
39         if any(p == q or (len(p) >= 4 and q.startswith(raiz))
40               or (len(q) >= 4 and p.startswith(q[:4])) for q in tn):
41             aciertos += 1
42     return aciertos / len(tc) * 100
43
44
45 def puntuar(consulta: str, candidato: str) -> float:
46     """Combina la forma general con la cobertura de palabras clave.
47
48     Sin esto, «tabla para picar blanca» devuelve la AZUL: comparte
49     tabla-picar y el color se diluye."""
50     forma = fuzz.token_set_ratio(consulta, candidato)
51     cob = _cobertura(consulta, candidato)
52     return 0.45 * forma + 0.55 * cob
53
54
55 def normalizar(t: str) -> str:
56     t = str(t).upper().strip()
57     t = "".join(c for c in unicodedata.normalize("NFD", t)
58               if unicodedata.category(c) != "Mn")      # sin tildes
59     t = t.replace("P/", "PARA ")
60     # "kiosco"/"kiosko" son la misma palabra, dicha o escrita de dos
61     # formas igual de comunes en español - sin esto, decir "kiosko" no
62     # encontraba "KIOSCO TAQUILLA AYB" aunque sea exactamente la misma
63     # bodega. La K es rarísima en el catálogo salvo en estos préstamos
64     # (kilo, kiosco...), así que unificarla con la C no choca con nada.
65     t = t.replace("K", "C")
66     # el reconocimiento de voz del navegador suele cerrar la frase con un
67     # punto ("Zoológico.") aunque nadie lo haya dicho - sin quitarlo, una
68     # bodega real dejaba de encontrarse por un simple "." de mas.
69     t = re.sub(r"[.,;:;!i?i]+", " ", t)
70     return re.sub(r"\s+", " ", t).strip()
71
72
73 def buscar_bodegas_candidatas(s, texto: str, ids_permitidos: set[int] | None = None) -> list[Bodega]:
74     """Todas las bodegas razonables para lo dicho/escrito, de más a menos
75     específica - vacía si no hay ninguna, un solo elemento si es
76     inequívoco, varios si es ambiguo ("restaurante" a secas encaja por
77     igual en "RESTAURANTE FUENTES AYB" y "RESTAURANTE FUENTES SUMIN": ahí
78     quien llama debe ofrecer las opciones, no adivinar cuál de las dos).
79
80     ids_permitidos: si se da, restringe las coincidencias PARCIALES/
81     ambiguas (por dónde se filtran nombres de bodegas ajenas que un
82     auxiliar ni debería ver sugeridas). Una coincidencia EXACTA nunca se
83     restringe: si dijo el nombre completo de una bodega real que no es
84     suya, debe decir "no está asignada a usted" - no fingir que no
85     existe y ofrecerle crear una bodega duplicada."""
86     clave = normalizar(texto)
87     if not clave:
88         return []
89
90     # El catálogo de bodegas es chico (unas pocas decenas): comparar en
91     # Python, con normalizar() de los DOS lados, es lo que permite que
92     # reglas como K->C funcionen igual para lo dicho y para el nombre
93     # guardado - comparar contra la columna cruda (como antes, con SQL)
94     # solo servía porque el nombre YA estaba guardado en mayúsculas sin
95     # tildes, por pura coincidencia; una regla nueva de normalizar() no
96     # se aplicaba del lado de la base de datos.
97     todas = s.query(Bodega).all()
98
99     def _permitidas():
100         if ids_permitidos is None:
101             return todas
102         return [b for b in todas if b.id in ids_permitidos]
103
104     exacta = next((b for b in todas if normalizar(b.nombre_oficial) == clave), None)
105     if exacta:
106         return [exacta]
107     # coincidencia parcial: "kiosco" a secas es substring de "KIOSCO 2
108     # SUMINISTROS", "KIOSCO TAQUILLA AYB" y varias más - todas cuentan.
109     contienen = [b for b in _permitidas() if clave in normalizar(b.nombre_oficial)]
110     if contienen:

```

```

111         return contienen
112     # ultimo recurso: cuantas palabras dichas (de mas de 3 letras) tiene
113     # cada bodega - "autoservicios las fuentes" perdía "fuentes" antes y
114     # se quedaba con la primera bodega que solo compartiera
115     # "autoservicios"; ahora esa comparte 1 palabra y "AUTOSERVICIOS LAS
116     # FUENTES" comparte 2, así que gana sola. Un empate real (dos
117     # candidatas con el mismo máximo) se devuelve como ambigüedad.
118     palabras = [p for p in clave.split() if len(p) > 3]
119     if not palabras:
120         return []
121     candidatas = [(sum(1 for p in palabras if p in normalizar(b.nombre_oficial)), b)
122                   for b in _permitidas()]
123     candidatas = [(n, b) for n, b in candidatas if n > 0]
124     if not candidatas:
125         return []
126     maximo = max(n for n, _ in candidatas)
127     return [b for n, b in candidatas if n == maximo]
128
129
130 def buscar_bodega(s, texto: str, ids_permitidos: set[int] | None = None) -> Bodega | None:
131     """La misma bodega para el nombre dicho o escrito, en un solo lugar
132     (antes /api/bodegas/abrir y el agente conversacional cada uno tenía
133     su propia version, y se desincronizaban). Nunca adivina entre varias
134     candidatas igual de buenas: mejor decir "no la encuentro" (o, para
135     quien necesite las opciones, ver buscar_bodegas_candidatas) que abrir
136     la bodega equivocada."""
137     candidatas = buscar_bodegas_candidatas(s, texto, ids_permitidos)
138     if len(candidatas) == 1:
139         return candidatas[0]
140     if ids_permitidos is not None and not candidatas:
141         # nada dentro de lo permitido - pero si el nombre dicho identifica
142         # sin ambigüedad una bodega REAL en todo el catálogo, hay que
143         # decir que existe (y dejar que quien llama la rechace por no
144         # estar asignada), no fingir que no existe y ofrecer crear un
145         # duplicado de una bodega que ya está en el sistema.
146         sin_restriccion = buscar_bodegas_candidatas(s, texto, None)
147         if len(sin_restriccion) == 1:
148             return sin_restriccion[0]
149     return None
150
151
152 def buscar_articulo(texto: str, bodega_id=None, limite: int = 3) -> list[dict]:
153     consulta = normalizar(texto)
154     if not consulta:
155         return []
156     with Sesion() as s:
157         # 1) ¿ya aprendió como lo dice este equipo?
158         alias = s.query(AliasArticulo).filter_by(texto_dicho=consulta).first()
159         if alias:
160             a = s.get(Articulo, alias.articulo_codigo)
161             if a:
162                 return [{"codigo": a.codigo, "nombre": a.nombre_oficial,
163                         "unidad": a.unidad_medida, "confianza": 100}]
164         # 2) si no, compara contra todo el catalogo
165         arts = s.query(Articulo).all()
166
167     if not arts:
168         return []
169     puntajes = []
170     for a in arts:
171         p = puntuar(consulta, normalizar(a.nombre_oficial))
172         if p >= 45:
173             puntajes.append((p, a))
174     puntajes.sort(key=lambda z: -z[0])
175     return [{"codigo": a.codigo, "nombre": a.nombre_oficial,
176             "unidad": a.unidad_medida, "confianza": round(p)}
177             for p, a in puntajes[:limite]]
178
179
180 def aprender_alias(texto: str, codigo: str, bodega_id=None):
181     """Cada eleccion confirmada hace al agente mas preciso."""
182     consulta = normalizar(texto)
183     if not consulta or not codigo:
184         return

```

```

185     with Sesion() as s:
186         ya = s.query(AliasArticulo).filter_by(texto_dicho=consulta,
187                                             articulo_codigo=codigo).first()
188         if not ya:
189             s.add(AliasArticulo(texto_dicho=consulta,
190                               articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id))
191             s.commit()

```

backend/servicios/analitica.py

166 LÍNEAS

Los indicadores del Panel y el análisis de consumo.

```

1  """Las métricas del panel gerencial y de reportes: todo calculado en vivo
2  sobre la misma base que usa el resto de la aplicación – una sola fuente."""
3  from datetime import datetime
4  from bd import Sesion
5  from modelos import (Bodega, Articulo, StockSistema, SesionConteo, Conteo,
6                      Alerta, AliasArticulo, HistorialCierre, ConfigClave, Aprobacion)
7
8
9  def _config(clave: str, defecto: str) -> str:
10     with Sesion() as s:
11         c = s.get(ConfigClave, clave)
12         return c.valor if c else defecto
13
14
15  def diferencias_por_bodega(limite: int = 6) -> list[dict]:
16     """Suma de |contado - sistema| por bodega, sobre lo confirmado."""
17     with Sesion() as s:
18         bodegas = s.query(Bodega).all()
19         salida = []
20         for b in bodegas:
21             conteos = (s.query(Conteo).join(SesionConteo)
22                       .filter(SesionConteo.bodega_id == b.id,
23                               Conteo.estado == "confirmado").all())
24             if not conteos:
25                 continue
26             total = 0.0
27             for c in conteos:
28                 st = s.query(StockSistema).filter_by(
29                     articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=b.id).first()
30                 esperado = st.cantidad_sd if st else 0
31                 total += abs((c.cantidad or 0) - esperado)
32             if total > 0:
33                 salida.append({"bodega": b.nombre_oficial, "diferencia": round(total, 1)})
34     salida.sort(key=lambda x: -x["diferencia"])
35     return salida[:limite]
36
37
38  def stock_por_unidad() -> list[dict]:
39     with Sesion() as s:
40         arts = {a.codigo: a.unidad_medida for a in s.query(Articulo).all()}
41         acumulado = {}
42         for st in s.query(StockSistema).all():
43             u = arts.get(st.articulo_codigo, "Otra")
44             acumulado[u] = acumulado.get(u, 0) + max(st.cantidad_sd or 0, 0)
45     total = sum(acumulado.values()) or 1
46     salida = [{"unidad": u, "cantidad": round(c, 1),
47               "pct": round(c / total * 100, 1)}
48               for u, c in acumulado.items()]
49     salida.sort(key=lambda x: -x["cantidad"])
50     return salida
51
52
53  def alertas_por_tipo() -> list[dict]:
54     etiquetas = {"desviacion": "Desviación", "unidad": "Unidad",
55                 "negativo": "Saldo negativo", "inexistente": "Inexistente"}
56     with Sesion() as s:
57         conteo = {}
58         for a in s.query(Alerta).all():
59             conteo[a.tipo] = conteo.get(a.tipo, 0) + 1
60     salida = [{"tipo": etiquetas.get(t, t), "cantidad": n} for t, n in conteo.items()]

```



```

61     salida.sort(key=lambda x: -x["cantidad"])
62     return salida
63
64
65 def descuadres_recurrentes(limite: int = 5) -> list[dict]:
66     """Un artículo con diferencia en más de una toma: ahí está la causa raíz."""
67     with Sesion() as s:
68         arts = {a.codigo: a.nombre_oficial for a in s.query(Articulo).all()}
69         # un articulo "PEND-..." ya aprobado o rechazado conserva ese mismo
70         # codigo para siempre (nunca se reemplaza por uno oficial al
71         # aprobarlo) - el prefijo solo no basta para saber si de verdad
72         # sigue pendiente; sin este chequeo, uno ya aprobado hace rato
73         # seguia sugiriendo "Crear en catálogo oficial" como si nunca se
74         # hubiera resuelto.
75         pendientes_de_verdad = {a.articulo_codigo for a in
76                                 s.query(Aprobacion).filter_by(
77                                     tipo="producto", estado="pendiente").all()
78                                 if a.articulo_codigo}
79         por_articulo = {}
80         conteos = (s.query(Conteo).join(SesionConteo)
81                    .filter(Conteo.estado == "confirmado").all())
82         for c in conteos:
83             ses = s.get(SesionConteo, c.sesion_id)
84             st = s.query(StockSistema).filter_by(
85                 articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=ses.bodega_id).first()
86             esperado = st.cantidad_sd if st else 0
87             dif = (c.cantidad or 0) - esperado
88             if abs(dif) < 0.01:
89                 continue
90             d = por_articulo.setdefault(c.articulo_codigo,
91                                         {"dif": 0.0, "tomas": set(), "negativo": False})
92             d["dif"] += dif
93             d["tomas"].add(c.sesion_id)
94             if esperado < 0:
95                 d["negativo"] = True
96         salida = []
97         for cod, d in por_articulo.items():
98             if len(d["tomas"]) < 2 and not d["negativo"]:
99                 continue
100             salida.append({
101                 "articulo": arts.get(cod, cod),
102                 "tipo": "Saldo negativo" if d["negativo"] else "Desviación",
103                 "diferencia": round(d["dif"], 1),
104                 "tomas": len(d["tomas"]),
105                 "accion": "Revisar salidas sin entrada" if d["negativo"]
106                          else "Crear en catálogo oficial" if cod in pendientes_de_verdad
107                          else "Ajustar el saldo del sistema",
108             })
109         salida.sort(key=lambda x: -abs(x["diferencia"]))
110         return salida[:limite]
111
112
113 def historial_exactitud(limite: int = 12) -> list[dict]:
114     with Sesion() as s:
115         filas = (s.query(HistorialCierre).order_by(HistorialCierre.fecha).all())[-limite:]
116         nombres = {b.id: b.nombre_oficial for b in s.query(Bodega).all()}
117         return [{"id": f.id, "fecha": f.fecha.strftime("%Y-%m-%d"), "exactitud": round(f.exactitud, 1),
118                 "bodega_id": f.bodega_id, "bodega": nombres.get(f.bodega_id, "")} for f in filas]
119
120
121 def resumen_ejecutivo() -> dict:
122     with Sesion() as s:
123         bodegas = s.query(Bodega).all()
124         cerradas = [b for b in bodegas if b.estado == "cerrada"]
125         total_conteos = s.query(Conteo).filter_by(estado="confirmado").count()
126         alertas_total = s.query(Alerta).count()
127         alertas_resueltas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=1).count()
128         historial = s.query(HistorialCierre).all()
129         exact = (round(sum(h.exactitud for h in historial) / len(historial), 1)
130                  if historial else 100.0)
131     return {
132         "exactitud_primera_pasada": exact,
133         "referencias_contadas": total_conteos,
134         "alertas_gestionadas": alertas_resueltas,

```

```

135     "alertas_total": alertas_total,
136     "bodegas_cerradas": len(cerradas),
137     "bodegas_total": len(bodegas),
138     "diferencia_por_bodega": diferencias_por_bodega(limite=10),
139     "stock_por_unidad": stock_por_unidad(),
140     "historial_exactitud": historial_exactitud(),
141 }
142
143
144 def resumen_alertas_panel() -> dict:
145     with Sesion() as s:
146         negativos_actuales = s.query(StockSistema).filter(
147             StockSistema.cantidad_sd < 0).count()
148         alias = s.query(AliasArticulo).count()
149         bodegas = s.query(Bodega).all()
150         cerradas_ses = (s.query(SesionConteo).filter_by(tipo="conteo", estado="cerrada")
151             .filter(SesionConteo.fin.isnot(None)).all())
152         minutos = [(ses.fin - ses.inicio).total_seconds() / 60)
153             for ses in cerradas_ses if ses.fin]
154         negativos_iniciales = int(_config("negativos_iniciales", str(negativos_actuales or 0)))
155         estado_bodegas = {}
156         for b in bodegas:
157             estado_bodegas[b.estado] = estado_bodegas.get(b.estado, 0) + 1
158     return {
159         "negativos_iniciales": negativos_iniciales,
160         "negativos_actuales": negativos_actuales,
161         "tiempo_promedio_min": round(sum(minutos) / len(minutos)) if minutos else 0,
162         "alias_aprendidos": alias,
163         "estado_bodegas": estado_bodegas,
164         "alertas_por_tipo": alertas_por_tipo(),
165         "descuadres_recurrentes": descuadres_recurrentes(),
166     }

```

backend/servicios/validacion.py

66 LÍNEAS

Las reglas que se aplican antes de guardar.

```

1  """Las reglas duras. Codigo determinista: se comporta igual siempre."""
2  import os
3  from bd import Sesion
4  from modelos import Articulo, StockSistema, ConfigClave
5
6  UMBRAL_DEFECTO = float(os.getenv("UMBRAL_ANOMALIA", 0.5))
7
8
9  def umbral_actual() -> float:
10     """El umbral puede ajustarse desde Ajustes; si no, manda el .env."""
11     with Sesion() as s:
12         c = s.get(ConfigClave, "umbral_anomalia")
13         return float(c.valor) if c else UMBRAL_DEFECTO
14
15
16 def validar_conteo(codigo: str, cantidad: float, unidad: str, bodega_id) -> dict:
17     UMBRAL = umbral_actual()
18     with Sesion() as s:
19         art = s.get(Articulo, codigo)
20         if art is None:
21             return {"ok": False, "tipo": "inexistente",
22                 "mensaje": "Ese articulo no esta en el catalogo. "
23                 "¿Lo creamos? Quedara pendiente de aprobacion."}
24
25         if cantidad is None:
26             return {"ok": False, "tipo": "vacio",
27                 "mensaje": "No entendi la cantidad. ¿Me la repite?"}
28
29         # mini reto de Colsubsidio: un saldo fisico nunca baja de cero
30         if cantidad < 0:
31             return {"ok": False, "tipo": "negativo",
32                 "mensaje": "Una cantidad no puede ser negativa: un saldo "
33                 "fisico nunca baja de cero. Digame el valor correcto."}
34
35         # «cinco kilos» no se confunde con «cinco gramos»

```

```

36         if unidad and unidad.strip().lower() != art.unidad_medida.strip().lower():
37             return {"ok": False, "tipo": "unidad",
38                     "mensaje": f"Ese articulo se maneja en {art.unidad_medida}, "
39                               f"no en {unidad}. ¿Cual es la cantidad "
40                               f"en {art.unidad_medida}?"}
41
42         stock = s.query(StockSistema).filter_by(
43             articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id).first()
44         esperado = stock.cantidad_sd if stock else None
45
46         # el famoso 9 contra 90
47         if esperado is not None and esperado > 0:
48             desvio = abs(cantidad - esperado) / esperado
49             if desvio > UMBRAL:
50                 return {"ok": False, "tipo": "desviacion", "esperado": esperado,
51                         "mensaje": f"El sistema espera alrededor de {esperado:g}. "
52                                   f"¿Confirma {cantidad:g}?"}
53         # el sistema SI tiene una expectativa aqui (una fila real de
54         # StockSistema, no la ausencia de dato que ya cubre "esperado is
55         # None" arriba) y esa expectativa es CERO - "esperado > 0" arriba
56         # evita dividir por cero para calcular el porcentaje de desviacion,
57         # pero de paso dejaba sin ninguna alerta el caso de contar algo
58         # donde el sistema no esperaba nada: encontrar existencia donde
59         # deberia haber cero es tan anomalo como el 9 contra 90 de arriba,
60         # solo que no tiene un "%" que calcular.
61         elif esperado == 0 and cantidad > 0:
62             return {"ok": False, "tipo": "desviacion", "esperado": esperado,
63                     "mensaje": f"El sistema no tiene existencia registrada aqui para este articulo. "
64                               f"¿Confirma {cantidad:g}?"}
65
66         return {"ok": True, "esperado": esperado}

```

backend/servicios/archivos.py

29 LÍNEAS

Escritura y lectura de los archivos generados.

```

1  """Guardar y leer los XLSX/CSV generados desde la base, no desde disco -
2  el disco del contenedor es efimero (se borra en cada despliegue o
3  reinicio), así que un reporte "generado hace una hora" quedaria
4  inalcanzable despues del siguiente `git push`. La "ruta" (ej.
5  "reportes/consolidado_20260815_1636.xlsx") se sigue usando como
6  identificador legible en toda la app - solo cambia DONDE vive el
7  contenido real."""
8  import io
9
10 from bd import Sesion
11 from modelos import ArchivoGenerado
12
13
14 def guardar_df(ruta: str, df, formato: str) -> None:
15     buf = io.BytesIO()
16     if formato == "csv":
17         df.to_csv(buf, index=False)
18     else:
19         df.to_excel(buf, index=False)
20     with Sesion() as s:
21         s.add(ArchivoGenerado(ruta=ruta, contenido=buf.getvalue()))
22         s.commit()
23
24
25 def leer_bytes(ruta: str) -> bytes | None:
26     with Sesion() as s:
27         obj = (s.query(ArchivoGenerado).filter_by(ruta=ruta)
28               .order_by(ArchivoGenerado.id.desc()).first())
29         return obj.contenido if obj else None

```

17.4 Frontend · nucleo

frontend/src/main.jsx

18 LÍNEAS

El punto de entrada.

```

1 import React from "react";
2 import { createRoot } from "react-dom/client";
3 import * as Sentry from "@sentry/react";
4 import App from "./App";
5 import "./index.css";
6
7 // Apagado por defecto (sin VITE_SENTRY_DSN, Sentry.init() nunca llama a
8 // ningun lado) - el ErrorBoundary de abajo es inofensivo sin DSN, solo no
9 // reporta nada. Activarlo en produccion es poner la variable de entorno,
10 // sin tocar codigo.
11 const dsn = import.meta.env.VITE_SENTRY_DSN;
12 if (dsn) Sentry.init({ dsn, tracesSampleRate: 0 });
13
14 createRoot(document.getElementById("root")).render(
15   <Sentry.ErrorBoundary fallback={<p style={{ padding: 20 }}>Ocurrió un error. Recargue la página.</p>>
16     <App />
17   </Sentry.ErrorBoundary>
18 );

```

frontend/src/App.jsx

280 LÍNEAS

El menu, la vista activa, la sesion y el contexto. Agregar una pantalla empieza aqui.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { alSesionInvalida, borrarSesion, guardarSesion, leerSesion, pedir } from "./api";
3 import { obtenerTokenValido, cerrarSesionLocal } from "./cognito";
4 import { configurarVoz, detenerVoz } from "./voz";
5 import { leerPreferencias, aplicarPreferencias } from "./accesibilidad";
6 import VideoRecorrido from "./VideoRecorrido";
7 import { debeAbrirTutorial, EVENTO_ABRIR_VIDEO } from "./tutorial";
8 import BarraLateral from "./BarraLateral";
9 import Ingreso from "./vistas/Ingreso";
10 import Inicio from "./vistas/Inicio";
11 import Conteo from "./vistas/Conteo";
12 import Pedido from "./vistas/Pedido";
13 import Legalizacion from "./vistas/Legalizacion";
14 import Bodegas from "./vistas/Bodegas";
15 import Auditoria from "./vistas/Auditoria";
16 import Reportes from "./vistas/Reportes";
17 import Panel from "./vistas/Panel";
18 import Ajustes from "./vistas/Ajustes";
19 import Ayuda from "./vistas/Ayuda";
20 import Mensajes from "./vistas/Mensajes";
21 import MiPerfil from "./vistas/MiPerfil";
22 import CerrarSesion from "./vistas/CerrarSesion";
23
24 /* El menú lateral. Cada entrada declara las vistas que contiene:
25    este objeto es el mapa de navegación hecho código. */
26 export const MENU = [
27   { id: "inicio", titulo: "Inicio", vistas: ["inicio"] },
28   { id: "pedidos", titulo: "Pedidos", vistas: ["pedido"] },
29   { id: "conteo", titulo: "Conteo", vistas: ["conteo"] },
30   { id: "legalizacion", titulo: "Legalización", vistas: ["legalizacion"] },
31   { id: "bodegas", titulo: "Bodegas", vistas: ["bodegas"] },
32   { id: "auditoria", titulo: "Auditoría", vistas: ["auditoria"], soloAuditor: true },
33   { id: "reportes", titulo: "Reportes", vistas: ["reportes"], soloAuditor: true },
34   { id: "panel", titulo: "Panel", vistas: ["panel"], soloAuditor: true },
35   // El auxiliar no puede cambiar nada aquí (el umbral y el modo sin
36   // conexión ya estaban bloqueados por el backend con requiere_perfil):
37   // mostrarle la pantalla igual, solo en modo lectura, dejaba ver ajustes
38   // administrativos que no le sirven de nada y no puede tocar - mejor
39   // ocultarla del todo, igual que ya se hace con Auditoría/Reportes/Panel.
40   { id: "ajustes", titulo: "Ajustes", vistas: ["ajustes"], soloAuditor: true },
41   { id: "ayuda", titulo: "Ayuda", vistas: ["ayuda"] },
42   { id: "mensajes", titulo: "Mensajes", vistas: ["mensajes"] },
43   { id: "perfil", titulo: "Mi perfil", vistas: ["perfil"] },

```

```

44   { id: "salir",          titulo: "Cerrar sesión", vistas: ["salir"] },
45 };
46
47 const VISTAS = {
48   inicio: Inicio, pedido: Pedido, conteo: Conteo,
49   legalizacion: Legalizacion, bodegas: Bodegas, auditoria: Auditoria,
50   reportes: Reportes, panel: Panel, ajustes: Ajustes, ayuda: Ayuda,
51   mensajes: Mensajes, perfil: MiPerfil,
52 };
53
54 /** Qué entrada del menú resaltar para una vista. Garantiza que el menú
55     señale siempre dónde vive la pantalla que se está viendo. */
56 export function menuDe(vista) {
57   const g = MENU.find((m) => m.vistas.includes(vista));
58   return g ? g.id : null;
59 }
60
61 export default function App() {
62   // arranca directo con la sesión ya guardada (si hay) en vez de forzar
63   // login otra vez: sin esto, abrir la app sin señal (o reiniciarla en
64   // medio de una caída de Wi-Fi) dejaba a cualquiera sin poder entrar,
65   // aunque ya se hubiera identificado antes en este mismo equipo.
66   const [sesion, setSesion] = useState(() => leerSesion());
67   const [vista, setVista] = useState("inicio");
68   // Antes de abrir una bodega no hay todavía un id real de sesión de
69   // conteo (ver Conteo.jsx) - un marcador de posición fijo (antes: 1 para
70   // todo el mundo) hacia que dos personas sin ninguna bodega abierta
71   // todavía pudieran mezclar su conversación pendiente. Uno por usuario,
72   // igual que ya hace Pedido.jsx con el suyo.
73   const [ctx, setCtx] = useState(() => ({ sessionId: -2000 - (sesion?.usuario?.id || 0) }));
74   const [salir, setSalir] = useState(false);
75   const [avisoSesion, setAvisoSesion] = useState("");
76   const [mostrarVideo, setMostrarVideo] = useState(false);
77
78   // "Ver el recorrido en video" en Ayuda.jsx reabre el recorrido bajo
79   // demanda con un evento (mismo patrón que cuentavoz:foto-actualizada) en
80   // vez de pasar la función por props a través de todas las vistas.
81   useEffect(() => {
82     function abrirVideo() { setMostrarVideo(true); }
83     window.addEventListener(EVENTO_ABRIR_VIDEO, abrirVideo);
84     return () => window.removeEventListener(EVENTO_ABRIR_VIDEO, abrirVideo);
85   }, []);
86
87   // El video del recorrido abre en CADA ingreso, no solo el primero - lo
88   // único que lo apaga es que la propia persona lo desactive desde el
89   // video (ver VideoRecorrido.jsx). "Ingreso" no es solo el instante de
90   // escribir usuario y clave: la sesión guardada (arriba, leerSesion())
91   // hace que reabrir la app o recargar la página entre DIRECTO a Inicio
92   // sin pasar por Ingreso.jsx. Enganchado solo al login manual, alguien
93   // que ya tenía sesión activa en este equipo (lo normal) nunca disparaba
94   // el video. Aquí se revisa cada vez que hay un usuario con sesión, la
95   // haya iniciado ahora o la haya retomado la app sola.
96   useEffect(() => {
97     const id = sesion?.usuario?.id;
98     if (id != null && debeAbrirTutorial(id)) setMostrarVideo(true);
99   }, [sesion?.usuario?.id]);
100
101   // Alto contraste / tamaño de letra (Mi perfil > Accesibilidad) son
102   // preferencias de ESTE equipo (localStorage), no de la cuenta - se
103   // aplican una sola vez al montar, antes incluso de que haya sesión, para
104   // que también se vean en la pantalla de login.
105   useEffect(() => {
106     aplicarPreferencias(leerPreferencias());
107   }, []);
108
109   // Se suscribe una sola vez: cuando pedir() encuentra un 401 (sesión
110   // cerrada desde otro dispositivo, PIN cambiado, cuenta desactivada...)
111   // vuelve aquí mismo a la pantalla de login en vez de dejar el menú y las
112   // vistas mostrando datos de una sesión que el servidor ya no reconoce.
113   useEffect(() => {
114     alSesionInvalida(() => {
115       cerrarSesionLocal();
116       setSesion(null);
117       setVista("inicio");

```

```

118     setAvisoSesion("Su sesión terminó (se cerró desde otro dispositivo o venció). Ingrese de nuevo.");
119   });
120 }, []);
121
122 // El access token de Cognito dura poco a propósito (1 hora, ver
123 // ARQUITECTURA.md), pero cada vista recibe el token como prop suelto
124 // (no llama a Cognito directo por sí misma) - sin esto, la sesión se
125 // caía cada hora en plena demo. Se revisa cada pocos minutos (getSession
126 // del SDK refresca solo con el refresh token, sin red de por medio si
127 // el access token todavía es válido) y se actualiza sesion.token para
128 // que el próximo render lo pase ya fresco a todas las pantallas.
129 useEffect(() => {
130   if (!sesion) return;
131   let vivo = true;
132   async function refrescar() {
133     const token = await obtenerTokenValido();
134     if (!vivo) return;
135     if (!token) {
136       cerrarSesionLocal();
137       setSesion(null);
138       setVista("inicio");
139       setAvisoSesion("Su sesión venció. Ingrese de nuevo.");
140       return;
141     }
142     if (token !== sesion.token) {
143       const nueva = { ...sesion, token };
144       guardarSesion(nueva);
145       setSesion(nueva);
146     }
147   }
148   refrescar();
149   const intervalo = setInterval(refrescar, 4 * 60 * 1000);
150   return () => { vivo = false; clearInterval(intervalo); };
151   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
152 }, [sesion?.usuario?.id]);
153
154 // Contador que sube en cada ir(): las pantallas con pestañas usan
155 // [tabInicial, navSeq] como dependencia de su useEffect en vez de solo
156 // [tabInicial] - sin navSeq, pedir por voz la MISMA pestaña dos veces
157 // seguidas (con un clic manual a otra pestaña en el medio) no cambiaba
158 // nada, porque tabInicial ya traía ese mismo valor de la vez anterior y
159 // React no vuelve a correr un efecto cuya dependencia no cambió de
160 // valor, aunque la persona sí haya navegado a otro lado desde entonces.
161 const navSeq = useRef(0);
162
163 /** Navega y pasa contexto: ir("bodegas", { bodegaId: 3 }) */
164 function ir(destino, contexto = {}) {
165   // sin esto, una respuesta hablada que la pantalla anterior todavía
166   // estaba esperando (la síntesis real tarda unos segundos) podía
167   // reproducirse sola varios segundos después, ya con otra pantalla en
168   // uso - sonaba como si el agente hablara de la nada, fuera de tema.
169   detenerVoz();
170   navSeq.current += 1;
171   setCtx((c) => ({ ...c, ...contexto, navSeq: navSeq.current }));
172   setVista(destino);
173 }
174
175 /** Conteo.jsx la llama apenas abre (o retoma) una bodega, con el id real
176   que le devuelve el backend - así CerrarSesion (que vive fuera de
177   Conteo, en la barra lateral) pregunta por el avance de la sesión que
178   de verdad está abierta, no por el marcador de posición de antes de
179   abrir nada. */
180 function alAbrirBodega(sesionId) {
181   setCtx((c) => ({ ...c, sesionId }));
182 }
183
184 if (!sesion)
185   return (
186     <Ingreso
187       avisoInicial={avisoSesion}
188       alEntrar={(s) => {
189         guardarSesion(s);
190         setSesion(s);
191         setAvisoSesion("");

```

```

192     setVista("inicio");
193     pedir("/api/usuarios/yo", {}, s.token).then((p) =>
194         configurarVoz({ idioma: p.idioma_voz, velocidad: p.velocidad_voz,
195             confirmacionHablada: p.confirmacion_hablada })
196     ).catch(() => {});
197     }}
198     />
199 );
200
201 const Vista = VISTAS[vista] || Inicio;
202
203 return (
204     <div className="app-root">
205         /* Salto al contenido: invisible hasta que alguien tabula. Sin esto,
206            quien navega con teclado o con lector de pantalla tiene que
207            recorrer las trece opciones del menú en CADA pantalla antes de
208            llegar a lo que vino a hacer. */
209         <a className="salto-contenido" href="#contenido">Saltar al contenido</a>
210         <BarraLateral
211             activo={salir ? "salir" : menuDe(vista)}
212             usuario={sesion.usuario}
213             token={sesion.token}
214             sesionId={ctx.sesionId}
215             onNavegar={(id) => {
216                 detenerVoz();
217                 if (id === "salir") {
218                     setSalir(true);
219                     return;
220                 }
221                 const g = MENU.find((m) => m.id === id);
222                 if (g) {
223                     // el menu lateral es una navegacion "limpia": sin esto, un
224                     // contexto de una vista anterior (tabInicial="recetas" de
225                     // Pedido, bodegaId de un detalle, etc.) se quedaba pegado para
226                     // siempre - la proxima vez que se entraba a Ajustes por el
227                     // menu, por ejemplo, seguia abriendo la pestana equivocada.
228                     setCtx({ sesionId: ctx.sesionId });
229                     setVista(g.vistas[0]);
230                 }
231             }}
232         />
233
234         /* <main> y no <div>: es el punto de referencia que buscan los
235            lectores de pantalla para saltarse la navegación, y el destino
236            del enlace de arriba. tabIndex -1 para que el salto le lleve el
237            foco de verdad, no solo el desplazamiento. */
238         <main className="contenido" id="contenido" tabIndex={-1}>
239             <Vista
240                 token={sesion.token}
241                 usuario={sesion.usuario}
242                 {...ctx}
243                 ir={ir}
244                 alAbrirBodega={alAbrirBodega}
245             />
246         </main>
247
248         {salir && (
249             <CerrarSesion
250                 token={sesion.token}
251                 sesionId={ctx.sesionId}
252                 onCancel={() => setSalir(false)}
253                 onSalir={() => {
254                     // Revoca en Cognito (mismo mecanismo que "cerrar todas las
255                     // sesiones" en Mi perfil) antes de limpiar localmente - sin
256                     // esto, "Cerrar sesión" solo borraba el token de ESTE
257                     // navegador; el access token seguía siendo válido en Cognito
258                     // hasta vencer solo (hasta 1 hora). En una tablet compartida entre
259                     // varios auxiliares, quien lo hubiera copiado antes de que la
260                     // persona cerrara sesión podía seguir usándolo. No bloquea la
261                     // salida si la petición falla (sin red) - la persona debe poder
262                     // salir localmente de todas formas.
263                     pedir("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", { method: "POST" }, sesion.token).catch(() => {});
264                     cerrarSesionLocal();
265                     borrarSesion();

```

```

266         setSesion(null);
267         setSalir(false);
268         setVista("inicio");
269     }}
270     />
271 }}
272
273     {mostrarVideo && (
274         <VideoRe corrido perfil={sesion.usuario?.perfil}
275             usuarioId={sesion.usuario?.id}
276             onCerrar={() => setMostrarVideo(false)} />
277     )}
278 </div>
279 );
280 }

```

frontend/src/api.js

183 LÍNEAS

Todas las llamadas al backend, y esFalloRed, que distingue un fallo de red de un error del servidor.

```

1 // IPv4 explícito, no "localhost": en Windows el navegador suele resolver
2 // "localhost" a ::1 (IPv6), y uvicorn por defecto solo escucha en 127.0.0.1.
3 export const BASE = import.meta.env.VITE_API_URL || "http://127.0.0.1:8000";
4
5 export function guardarToken(t) {
6     localStorage.setItem("cv_token", t);
7 }
8 export function leerToken() {
9     return localStorage.getItem("cv_token");
10 }
11 export function borrarToken() {
12     localStorage.removeItem("cv_token");
13 }
14
15 // La sesión completa (token + datos del usuario), no solo el token: sin
16 // esto, reabrir la app (o perder la señal justo al recargar) obligaba a
17 // iniciar sesión otra vez contra el backend - imposible sin red, aunque
18 // la persona ya se hubiera identificado minutos antes en el mismo equipo.
19 // Con la sesión guardada, App.jsx entra directo sin depender de la red.
20 const CLAVE_SESION = "cv_sesion";
21
22 export function guardarSesion(s) {
23     localStorage.setItem(CLAVE_SESION, JSON.stringify(s));
24     if (s?.token) guardarToken(s.token); // cv_token queda siempre en sync
25 }
26 export function leerSesion() {
27     try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE_SESION) || "null"); }
28     catch (_) { return null; }
29 }
30 export function borrarSesion() {
31     localStorage.removeItem(CLAVE_SESION);
32     borrarToken();
33 }
34
35 // App.jsx se suscribe una sola vez al montar para poder volver a la
36 // pantalla de login apenas el backend dice que el token ya no sirve
37 // (sesión cerrada desde otro dispositivo, PIN cambiado, cuenta
38 // desactivada...). Sin esto, pedir() ya borraba la sesión guardada pero la
39 // pestaña seguía mostrando el menú y las vistas como si siguiera con
40 // sesión, y cada pantalla fallaba en silencio o mostraba el error crudo
41 // del servidor como si fuera un dato más (p. ej. "0 bodegas" en vez de
42 // avisar que hay que volver a ingresar).
43 let _alSesionInvalida = null;
44 export function alSesionInvalida(fn) {
45     _alSesionInvalida = fn;
46 }
47
48 /** fetch() rechaza con un TypeError cuando la red falla (Wi-Fi caído, DNS,
49     CORS bloqueado) - la especificación lo llama "network error". Detectarlo
50     así (en vez de por texto del mensaje) es lo que ya usaba Conteo.jsx para
51     activar el modo sin conexión; se comparte aquí para que todo el frontend

```



```

52     reconozca el mismo caso una sola vez. */
53 export function esFalloRed(error) {
54     return error?.esFalloRed === true || error instanceof TypeError
55         || /failed to fetch|networkerror|load failed/i.test(error?.message || "");
56 }
57
58 /** El error técnico crudo en inglés que fetch() lanza tal cual, traducido a
59     algo que un auxiliar en una bodega con mal Wi-Fi pueda entender. Marca el
60     error con esFalloRed=true para que quien lo reciba después de pedir()
61     (que ya perdió el TypeError original) lo siga reconociendo con
62     esFalloRed(), en vez de tener que repetir la detección por texto. */
63 function errorDeRed() {
64     const error = new Error("Sin conexión con el servidor. Revise el Wi-Fi e intente de nuevo.");
65     error.esFalloRed = true;
66     return error;
67 }
68
69 /** Llama al backend adjuntando el token de la sesión. */
70 export async function pedir(ruta, opciones = {}, token) {
71     const t = token || leerToken();
72     // arma las opciones completas ANTES del try: si algo aquí lanza (un
73     // "opciones.headers" mal formado, por ejemplo), es un error de
74     // programación real y no debe disfrazarse de fallo de red.
75     const opcionesCompletas = {
76         ...opciones,
77         headers: {
78             "Content-Type": "application/json",
79             ...(t ? { Authorization: `Bearer ${t}` } : {}),
80             ...opciones.headers,
81         },
82     };
83     let res;
84     try {
85         res = await fetch(`${BASE}${ruta}`, opcionesCompletas);
86     } catch (error) {
87         if (esFalloRed(error)) throw errorDeRed();
88         throw error;
89     }
90     if (!res.ok) {
91         // 401 de verdad (no un fallo de red: el servidor sí respondió) significa
92         // que el servidor ya no reconoce este token - ni reintentar ni seguir
93         // usando la sesión cacheada sirve de nada; se limpia para que la
94         // próxima carga pida iniciar sesión de nuevo en vez de quedar
95         // atascada reusando un token que el backend rechaza siempre.
96         if (res.status === 401) { borrarSesion(); _alSesionInvalida?(); }
97         let detalle = `Error ${res.status}`;
98         try {
99             const j = await res.json();
100             detalle = j.detail || j.detalle || detalle;
101         } catch (_) {}
102         throw new Error(detalle);
103     }
104     return res.json();
105 }
106
107 // «respaldo» son las opciones que la pantalla ya tiene mostradas en
108 // pantalla ({ opciones, opcionesPara }); si el backend se reinició y
109 // perdió la memoria de la conversación, las recupera de ahí en vez de
110 // preguntar «¿cuál de los dos?» otra vez sin recordar nada.
111 export const enviarTurno = (texto, sesionId, token, respaldo = {}) =>
112     pedir("/api/agente/turno", {
113         method: "POST",
114         body: JSON.stringify({
115             texto, sesion_id: sesionId,
116             opciones_pendientes: respaldo.opciones || null,
117             opciones_para: respaldo.opcionesPara || null,
118             bodega_id_respaldo: respaldo.bodegaId || null,
119             bodega_nombre_respaldo: respaldo.bodegaNombre || null,
120             preparacion_respaldo: respaldo.preparacion || null,
121             porciones_respaldo: respaldo.porciones || null,
122         }),
123     }, token);
124
125 // Para pantallas que no cuentan ni piden (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes,

```

```

126 // Panel): una pregunta suelta o una orden de navegar, sin el estado de
127 // conversación multi-turno que sí necesita enviarTurno. Ver AsistenteVoz.jsx.
128 export const preguntarAsistente = (texto, vista, token) =>
129   pedir("/api/agente/asistente", {
130     method: "POST",
131     body: JSON.stringify({ texto, vista }),
132   }, token);
133
134 export const abrirBodega = (bodega, token) =>
135   pedir("/api/bodegas/abrir", {
136     method: "POST",
137     body: JSON.stringify({ bodega }),
138   }, token);
139
140 // Resuelve un nombre dicho/escrito al nombre real del catálogo, sin abrir
141 // nada - para poder confirmar "¿abro X?" con el nombre que de verdad se
142 // va a usar, no con lo que se haya transcrito tal cual (ver Conteo.jsx).
143 export const buscarBodega = (bodega, token) =>
144   pedir("/api/bodegas/buscar", {
145     method: "POST",
146     body: JSON.stringify({ bodega }),
147   }, token);
148
149 /** Descarga un reporte generado por el backend. Un <a href> comun no sirve
150     aqui: el endpoint exige el token en la cabecera, y un enlace del
151     navegador no lo puede enviar (por eso terminaba en una pagina en blanco
152     pidiendo sesion). Se trae como blob autenticado y se dispara la
153     descarga nativa del navegador, sin salir de la aplicacion. */
154 export async function descargarReporte(archivo, token) {
155   const t = token || leerToken();
156   let res;
157   try {
158     res = await fetch(
159       `${BASE}/api/reportes/descargar?archivo=${encodeURIComponent(archivo)}`,
160       { headers: { Authorization: `Bearer ${t}` } }
161     );
162   } catch (error) {
163     if (esFalloRed(error)) throw errorDeRed();
164     throw error;
165   }
166   if (!res.ok) {
167     // mismo trato que pedir(): un 401 aqui tambien significa que la sesion
168     // ya no sirve - sin esto, descargar un reporte con la sesion vencida
169     // solo mostraba "no se pudo descargar" sin volver nunca al login, a
170     // diferencia de cualquier otra llamada de la app.
171     if (res.status === 401) { borrarSesion(); _alSesionInvalida?(); }
172     throw new Error("No se pudo descargar el archivo.");
173   }
174   const blob = await res.blob();
175   const url = URL.createObjectURL(blob);
176   const a = document.createElement("a");
177   a.href = url;
178   a.download = archivo.split("/").pop();
179   document.body.appendChild(a);
180   a.click();
181   a.remove();
182   setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(url), 4000);
183 }

```

frontend/src/cognito.js

303 LÍNEAS

Registro, ingreso, clave y verificacion en dos pasos. La clave nunca sale de aqui hacia el backend.

```

1 // Identidad con AWS Cognito: registro, login y recuperar clave hablan
2 // DIRECTO con Cognito desde aquí (nunca por el backend - por eso el App
3 // Client no tiene secreto, está pensado para vivir en el navegador). El
4 // User Pool Id y el Client Id no son secretos (son el equivalente al
5 // "project id" de cualquier SDK de identidad que corre en el cliente);
6 // por eso llevan un valor por defecto, igual que VITE_API_URL en api.js,
7 // para que el proyecto funcione en local sin un .env aparte.
8 import {

```

```

9   CognitoUserPool,
10  CognitoUser,
11  AuthenticationDetails,
12  CognitoUserAttribute,
13 } from "amazon-cognito-identity-js";
14
15 const REGION = import.meta.env.VITE_COGNITO_REGION || "us-east-2";
16 const USER_POOL_ID = import.meta.env.VITE_COGNITO_USER_POOL_ID || "us-east-2_6HbrPruvL";
17 const CLIENT_ID = import.meta.env.VITE_COGNITO_APP_CLIENT_ID || "847jtkc5sem7mr4tb8csrrkqp";
18
19 const poolDatos = { UserPoolId: USER_POOL_ID, ClientId: CLIENT_ID };
20 const pool = new CognitoUserPool(poolDatos);
21
22 /** Traduce los códigos de error que Cognito manda (en inglés, pensados
23     para un desarrollador) a algo que alguien en una bodega entienda. Los
24     demás mensajes de Cognito ya vienen razonablemente claros en español
25     parcial/inglés corto, así que solo se traducen los que de verdad
26     confunden. */
27 function mensajeClaro(error) {
28   const mapa = {
29     UsernameExistsException: "Ese usuario ya existe. Inicie sesión o recupere su clave.",
30     UserNotFoundException: "No existe ese usuario.",
31     NotAuthorizedException: "Usuario o clave incorrectos.",
32     CodeMismatchException: "El código no es correcto.",
33     ExpiredCodeException: "El código venció. Pida uno nuevo.",
34     InvalidPasswordException: "La clave debe tener al menos 8 caracteres, con mayúscula, "
35       + "minúscula y número.",
36     LimitExceededException: "Demasiados intentos. Espere un momento e intente de nuevo.",
37     UserNotConfirmedException: "Falta confirmar el registro con el código enviado por correo.",
38     EnableSoftwareTokenMFAException: "El código de la app autenticadora no es correcto.",
39   };
40   const msg = mapa[error?.code];
41   const final = new Error(msg || error?.message || "No se pudo completar la operación.");
42   final.code = error?.code;
43   return final;
44 }
45
46 function usuarioCognito(nombre) {
47   return new CognitoUser({ Username: nombre.trim().toLowerCase(), Pool: pool });
48 }
49
50 /** Crea la cuenta en Cognito. "name" es un atributo obligatorio del User
51     Pool (además de email) - sin él Cognito rechaza el registro. Devuelve
52     el destino enmascarado (p***@m***) que ya calcula Cognito, para
53     mostrarlo igual que su propia pantalla "Confirm your account". */
54 export function registrarse(usuario, clave, correo, nombreCompleto) {
55   return new Promise((resolve, reject) => {
56     const atributos = [
57       new CognitoUserAttribute({ Name: "email", Value: correo.trim() }),
58       new CognitoUserAttribute({ Name: "name", Value: nombreCompleto.trim() }),
59     ];
60     pool.signUp(usuario.trim().toLowerCase(), clave, atributos, null, (error, resultado) => {
61       if (error) return reject(mensajeClaro(error));
62       resolve({ destino: resultado?.codeDeliveryDetails?.Destination || correo.trim() });
63     });
64   });
65 }
66
67 /** Reenvía el código de confirmación del registro (botón "Resend code"). */
68 export function reenviarCodigoRegistro(usuario) {
69   return new Promise((resolve, reject) => {
70     usuarioCognito(usuario).resendConfirmationCode((error, resultado) => {
71       if (error) return reject(mensajeClaro(error));
72       resolve({ destino: resultado?.CodeDeliveryDetails?.Destination || "" });
73     });
74   });
75 }
76
77 /** Confirma el código de 6 dígitos que Cognito manda por correo al
78     registrarse - solo después de esto la cuenta puede iniciar sesión. */
79 export function confirmarRegistro(usuario, codigo) {
80   return new Promise((resolve, reject) => {
81     usuarioCognito(usuario).confirmRegistration(codigo, true, (error, resultado) => {
82       // Si la cuenta YA estaba confirmada, no es un fallo: el objetivo de

```

```

83     // esta función es "que quede confirmada", y ya lo está. Pasa de
84     // verdad cuando el código se confirmó bien pero el paso siguiente
85     // (crear la fila local) se cayó - al reintentar, Cognito responde
86     // NotAuthorizedException, que mensajeClaro traduce a "Usuario o clave
87     // incorrectos" y deja a la persona atascada sin salida, culpándola de
88     // un dato que escribió bien. Se trata como exitoso y el flujo sigue.
89     if (error) {
90         const yaConfirmada = error.code === "NotAuthorizedException"
91         && /current status is confirmed/i.test(error.message || "");
92         if (yaConfirmada) return resolve({ yaEstaba: true });
93         return reject(mensajeClaro(error));
94     }
95     resolve(resultado);
96 });
97 });
98 }
99
100 /** Nombre completo y correo tal cual quedaron en Cognito para la cuenta
101     YA AUTENTICADA (sesión recién abierta) - se usa para completar el
102     registro local (/api/registro-completado) cuando esos datos no
103     vienen ya en memoria (p. ej. alguien que se registró, cerró la
104     pestaña antes de confirmar el código, y vuelve después: en ese
105     camino nunca se volvió a escribir el nombre/correo en el
106     formulario, así que se recuperan de Cognito en vez de mandar
107     campos vacíos). */
108 export function obtenerAtributosUsuario() {
109     return new Promise((resolve, reject) => {
110         const cu = pool.getCurrentUser();
111         if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
112         cu.getSession((error) => {
113             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
114             cu.getUserAttributes((error2, atributos) => {
115                 if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
116                 const porNombre = Object.fromEntries(
117                     (atributos || []).map((a) => [a.getName(), a.getValue()]);
118                 resolve({ nombreCompleto: porNombre.name || "", correo: porNombre.email || "" });
119             });
120         });
121     });
122 }
123
124 /** Inicia sesión. Si la cuenta tiene activada la verificación en dos
125     pasos (Mi perfil > Verificación en dos pasos - es opcional, no todos
126     la tienen), Cognito no da el token de una vez sino que pide el código
127     de la app autenticadora: devuelve { mfaPendiente } en vez de { token },
128     y ese CognitoUser en curso hay que pasárselo tal cual a
129     confirmarCodigoMFA() para terminar el ingreso (no se puede reconstruir
130     solo con el usuario/clave: Cognito ata el reto a esa sesión de login
131     específica). Con el token, el refresh token queda guardado por el
132     propio SDK en localStorage, con su propio ciclo de refresco automático
133     (ver obtenerTokenValido). */
134 export function iniciarSesion(usuario, clave) {
135     return new Promise((resolve, reject) => {
136         const cu = usuarioCognito(usuario);
137         const detalles = new AuthenticationDetails({
138             Username: usuario.trim().toLowerCase(), Password: clave,
139         });
140         cu.authenticateUser(detalles, {
141             onSuccess: (sesion) => resolve({ token: sesion.getAccessToken().getJwtToken() }),
142             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
143             totpRequired: () => resolve({ mfaPendiente: cu }),
144         });
145     });
146 }
147
148 /** Termina un ingreso que quedó pendiente de código de verificación en
149     dos pasos (ver iniciarSesion). */
150 export function confirmarCodigoMFA(mfaPendiente, codigo) {
151     return new Promise((resolve, reject) => {
152         mfaPendiente.sendMFACode(codigo, {
153             onSuccess: (sesion) => resolve(sesion.getAccessToken().getJwtToken()),
154             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
155         }, "SOFTWARE_TOKEN_MFA");
156     });

```

```

157 }
158
159 /** Pide el código de recuperación de clave, mandado al correo registrado.
160     Devuelve el destino enmascarado que calcula Cognito (p***@m***). */
161 export function recuperarClave(usuario) {
162     return new Promise((resolve, reject) => {
163         usuarioCognito(usuario).forgotPassword({
164             inputVerificationCode: (datos) => resolve({ destino: datos?.CodeDeliveryDetails?.Destination || "" }),
165             onSuccess: () => resolve({ destino: "" }),
166             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
167         });
168     });
169 }
170
171 /** Confirma el código de recuperación con la clave nueva. */
172 export function confirmarNuevaClave(usuario, codigo, claveNueva) {
173     return new Promise((resolve, reject) => {
174         usuarioCognito(usuario).confirmPassword(codigo, claveNueva, {
175             onSuccess: () => resolve(),
176             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
177         });
178     });
179 }
180
181 /** Cambia la clave con la sesión ya abierta (Mi perfil) - exige la clave
182     vigente, igual que el cambio de PIN de antes. */
183 export function cambiarClave(claveActual, claveNueva) {
184     return new Promise((resolve, reject) => {
185         const cu = pool.getCurrentUser();
186         if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
187         cu.getSession((error) => {
188             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
189             cu.changePassword(claveActual, claveNueva, (error2) => {
190                 if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
191                 resolve();
192             });
193         });
194     });
195 }
196
197 /** Si la persona ya autenticada tiene activa la verificación en dos pasos
198     (TOTP) - para saber qué mostrar en Mi perfil: "activar" o "desactivar". */
199 export function tieneMFAActiva() {
200     return new Promise((resolve, reject) => {
201         const cu = pool.getCurrentUser();
202         if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
203         cu.getSession((error) => {
204             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
205             cu.getUserData((error2, datos) => {
206                 if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
207                 resolve((datos?.UserMFASettingList || []).includes("SOFTWARE_TOKEN_MFA"));
208             }, { bypassCache: true });
209         });
210     });
211 }
212
213 /** Primer paso de activar la verificación en dos pasos: le pide a Cognito
214     una llave secreta nueva para esta cuenta (para el QR/la llave manual)
215     - todavía no queda activada, eso pasa en confirmarActivacionMFA(). */
216 export function iniciarActivacionMFA() {
217     return new Promise((resolve, reject) => {
218         const cu = pool.getCurrentUser();
219         if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
220         cu.getSession((error) => {
221             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
222             cu.associateSoftwareToken({
223                 associateSecretCode: (llave) => resolve(llave),
224                 onFailure: (error2) => reject(mensajeClaro(error2)),
225             });
226         });
227     });
228 }
229
230 /** Segundo paso: confirma con el código de 6 dígitos que generó la app

```

```

231     autenticadora a partir de la llave, y de una vez la marca como el
232     método de verificación en dos pasos de la cuenta. */
233 export function confirmarActivacionMFA(codigo) {
234     return new Promise((resolve, reject) => {
235         const cu = pool.getCurrentUser();
236         if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
237         // Sin getSession() primero, cu.signInUserSession queda null (recién
238         // construido por getCurrentUser(), no hidratado desde el localStorage
239         // del SDK) - verifySoftwareToken() lo interpreta como una sesión de
240         // RETO en curso (usa this.Session, que aquí no existe) en vez de
241         // usuario-ya-autenticado (usa el AccessToken), y Cognito responde
242         // UnauthorizedException en vez de validar el código.
243         cu.getSession((error0) => {
244             if (error0) return reject(mensajeClaro(error0));
245             cu.verifySoftwareToken(codigo, "CuentaVoz", {
246                 onSuccess: () => {
247                     cu.setUserMfaPreference(null, { Enabled: true, PreferredMfa: true }, (error) => {
248                         if (error) return reject(mensajeClaro(error));
249                         resolve();
250                     });
251                 },
252                 onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
253             });
254         });
255     });
256 }
257
258 /** Desactiva la verificación en dos pasos para esta cuenta. */
259 export function desactivarMFA() {
260     return new Promise((resolve, reject) => {
261         const cu = pool.getCurrentUser();
262         if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
263         cu.getSession((error) => {
264             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
265             cu.setUserMfaPreference(null, { Enabled: false, PreferredMfa: false }, (error2) => {
266                 if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
267                 resolve();
268             });
269         });
270     });
271 }
272
273 /** El URI estándar (otpauth://) que cualquier app autenticadora (Google
274     Authenticator, Authy, etc.) sabe leer desde un QR - MiPerfil.jsx lo
275     convierte en imagen con la librería "qrcode". */
276 export function uriOtpAuth(llaveSecreta, usuario) {
277     const etiqueta = encodeURIComponent(`CuentaVoz:${usuario}`);
278     return `otpauth://totp/${etiqueta}?secret=${llaveSecreta}&issuer=CuentaVoz`;
279 }
280
281 /** Access token vigente del usuario ya autenticado, refrescándolo solo
282     con el refresh token si ya venció (el SDK lo hace por su cuenta al
283     llamar getSession, sin pedirle nada a la persona) - así el access
284     token corto (1 hora, ver ARQUITECTURA.md) no obliga a reingresar cada
285     hora. Devuelve null si no hay sesión (nunca ingresó o el refresh token
286     también venció, a los 30 días). */
287 export function obtenerTokenValido() {
288     return new Promise((resolve) => {
289         const cu = pool.getCurrentUser();
290         if (!cu) return resolve(null);
291         cu.getSession((error, sesion) => {
292             if (error || !sesion?.isValid()) return resolve(null);
293             resolve(sesion.getAccessToken().getJwtToken());
294         });
295     });
296 }
297
298 /** Cierra la sesión guardada por el SDK en ESTE navegador (no revoca nada
299     en Cognito - para eso está "cerrar todas las sesiones" en Mi perfil,
300     que sí llama al backend). */
301 export function cerrarSesionLocal() {
302     pool.getCurrentUser()?.signOut();
303 }

```

frontend/src/voz.js

258 LÍNEAS

Escuchar y hablar.

```

1  /** Escuchar y hablar. Las dos piezas de la capa de voz. */
2  import { BASE, leerToken } from "./api";
3  // quitarTildes/esAfirmacion/esNegacion viven en su propio módulo sin
4  // dependencias (ni de "./api" ni del navegador) para poder probarlas con
5  // node --test igual que interpreteLocal.js - se reexportan aquí para que
6  // quien ya las importaba desde "./voz" siga funcionando igual.
7  export { quitarTildes, esAfirmacion, esNegacion } from "./confirmacionVoz.js";
8
9  const IDIOMA_ESCUCHA = "es-CO";    // como reconoce lo que usted dice: fijo
10 let vozNeuronal = "kore";          // que voz neuronal usa CuentaVoz al hablar: elegible
11 const TASA = { lenta: 0.82, normal: 1.02, rapida: 1.3 };
12 let tasaActual = TASA.normal;
13 let confirmacionHablada = true;
14
15 // A que genero suena cada voz neuronal - para que, si la neuronal falla y
16 // hay que caer al respaldo del navegador, se busque una voz de navegador
17 // del mismo genero en vez de una elegida al azar. No es la MISMA voz (eso
18 // no se puede: el navegador no tiene "Kore"), pero al menos no suena como
19 // si de repente le estuviera hablando otra persona.
20 const _GENERO_VOZ = { kore: "femenina", aoede: "femenina", puck: "masculina", charon: "masculina" };
21
22 const Reconocedor =
23   typeof window !== "undefined" &&
24   (window.SpeechRecognition || window.webkitSpeechRecognition);
25
26 export const vozDisponible = () => Boolean(Reconocedor);
27
28 /** MiPerfil llama esto una vez cargadas (o cambiadas) las preferencias.
29   "idioma" quedo con ese nombre por compatibilidad con quien ya llama
30   configurarVoz(), pero ahora guarda la clave de la voz neuronal
31   (kore, puck...), no un código de idioma de navegador. */
32 export function configurarVoz({ idioma, velocidad, confirmacionHablada: ch } = {}) {
33   if (idioma && idioma !== vozNeuronal) {
34     vozNeuronal = idioma;
35     // la voz de respaldo se habia elegido (o cacheado como "no hay") con
36     // la preferencia VIEJA - sin esto, cambiar la voz en Mi perfil no
37     // cambiaba nada si en algun momento se habia caido al respaldo antes.
38     vozNavegadorBuscada = false;
39     vozNavegadorElegida = null;
40   }
41   if (velocidad && TASA[velocidad]) tasaActual = TASA[velocidad];
42   if (ch !== undefined) confirmacionHablada = ch;
43 }
44
45 /* — Respaldo: voz del navegador (speechSynthesis) —
46 Solo se usa si la voz neuronal no responde (sin internet, sin llave de
47 Gemini configurada, o la API falla) - para que el conteo por voz nunca
48 se quede completamente mudo. Suena mas robotica, pero es mejor que
49 nada mientras se recupera la conexion. */
50 let vozNavegadorElegida = null;
51 let vozNavegadorBuscada = false;
52
53 // Nombres tipicos de voces de navegador/SO en español, para adivinar de
54 // que genero suena cada una - el estandar Web Speech API no expone genero,
55 // asi que esto es lo mas cercano a saberlo sin reproducirla.
56 const _NOMBRES_FEM =
57 /sabina|helenah|elvira|laura|m[ó]nica|paulina|luc[i]a|elena|isabela|marisol|conchita|pen[eé]lope|esperanza|camila|valentina
58 |female|mujer/;
59 const _NOMBRES_MASC = /ra[uú]l|jorge|diego|pablo|carlos|alonso|enrique|miguel|male|hombre/;
60
61 function _puntuarVozNavegador(v, generoPreferido) {
62   const lang = (v.lang || "").toLowerCase();
63   const nombre = (v.name || "").toLowerCase();
64   let p = 0;
65   if (lang.startsWith("es-mx") || lang.startsWith("es-419")) p += 20;
66   else if (lang.startsWith("es-")) p += 10;
67   else if (lang.startsWith("es")) p += 5;
68   else return -1;
69   if (/natural|online|neural|wavenet|premium/.test(nombre)) p += 30;

```



```

68   if (/google/.test(nombre)) p += 10;
69   if (/desktop|compact/.test(nombre)) p -= 20;
70   // que suene del mismo genero que la voz neuronal elegida en Mi perfil
71   // pesa mas que cualquier otra cosa: es justo lo que hace notorio el
72   // cambio de voz cuando toca caer al respaldo.
73   if (generoPreferido === "femenina" && _NOMBRES_FEM.test(nombre)) p += 50;
74   else if (generoPreferido === "masculina" && _NOMBRES_MASC.test(nombre)) p += 50;
75   else if (generoPreferido === "femenina" && _NOMBRES_MASC.test(nombre)) p -= 50;
76   else if (generoPreferido === "masculina" && _NOMBRES_FEM.test(nombre)) p -= 50;
77   return p;
78 }
79
80 function _elegirVozNavegador() {
81   if (typeof window === "undefined" || !window.speechSynthesis) return null;
82   const voces = window.speechSynthesis.getVoices();
83   if (!voces.length) return null;
84   const generoPreferido = _GENERO_VOZ[vozNeuronal];
85   const candidatas = voces.map((v) => ({ v, p: _puntuarVozNavegador(v, generoPreferido) })))
86     .filter((x) => x.p >= 0).sort((a, b) => b.p - a.p);
87   return candidatas[0]?.v || null;
88 }
89
90 /** Devuelve una promesa que se resuelve cuando termina de decirlo (no
91     cuando empieza) - quien vaya a escuchar() justo después de hablar()
92     necesita esperar a que la pregunta se termine de decir, o el
93     micrófono arranca mientras el navegador todavía está sonando y se
94     pierde la respuesta. */
95 function hablarConNavegador(texto) {
96   return new Promise((resolve) => {
97     if (typeof window === "undefined" || !window.speechSynthesis) { resolve(); return; }
98     if (!vozNavegadorBuscada) {
99       vozNavegadorElegida = _elegirVozNavegador();
100     if (!vozNavegadorElegida) {
101       window.speechSynthesis.onvoiceschanged = () => { vozNavegadorElegida = _elegirVozNavegador(); };
102     } else {
103       vozNavegadorBuscada = true;
104     }
105   }
106   window.speechSynthesis.cancel();
107   const u = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
108   u.lang = vozNavegadorElegida?.lang || "es-MX";
109   u.rate = tasaActual;
110   u.pitch = 1.03;
111   if (vozNavegadorElegida) u.voice = vozNavegadorElegida;
112   u.onend = resolve;
113   u.onerror = resolve;
114   window.speechSynthesis.speak(u);
115 });
116 }
117
118 /* — Voz neuronal real (Gemini TTS, via el backend) — */
119 let audioActual = null;
120
121 // La síntesis real tarda unos segundos (viaja al backend y a Gemini): si
122 // mientras tanto la persona ya cambió de pantalla, esa respuesta ya no
123 // tiene contexto y no debe hablar sola de repente sobre una pantalla que
124 // ya no está en uso. Cada hablar() (y detenerVoz()) sube esta generación;
125 // una respuesta que llega tarde, de una generación vieja, se descarta en
126 // vez de reproducirse.
127 let generacion = 0;
128
129 // Si detenerVoz() corta el audio a la mitad (pause() no dispara "ended"),
130 // esto es lo que despierta a quien esté esperando hablar() - si no, un
131 // cambio de pantalla a mitad de frase dejaría esa promesa colgada para
132 // siempre.
133 let resolverAudioActual = null;
134
135 /** App.jsx la llama en cada cambio de pantalla: corta lo que se esté
136     reproduciendo y invalida cualquier hablar() todavía en camino. */
137 export function detenerVoz() {
138   generacion++;
139   if (audioActual) { audioActual.pause(); audioActual.currentTime = 0; }
140   if (typeof window !== "undefined" && window.speechSynthesis) window.speechSynthesis.cancel();
141   resolverAudioActual?.();

```



```

142   resolverAudioActual = null;
143 }
144
145 async function hablarConNeuronal(texto, miGeneracion) {
146   const res = await fetch(`${BASE}/api/voz/hablar`, {
147     method: "POST",
148     headers: {
149       "Content-Type": "application/json",
150       Authorization: `Bearer ${leerToken()}`,
151     },
152     body: JSON.stringify({ texto, voz: vozNeuronal }),
153   });
154   if (!res.ok) throw new Error("voz neuronal no disponible");
155   const blob = await res.blob();
156   if (miGeneracion !== generacion) return; // se cambió de pantalla mientras se generaba
157   const url = URL.createObjectURL(blob);
158   if (audioActual) { audioActual.pause(); audioActual.currentTime = 0; }
159   const audio = new Audio(url);
160   audio.playbackRate = tasaActual;
161   audioActual = audio;
162   // Espera a que el audio TERMINE de sonar, no solo a que arranque -
163   // audio.play() por sí solo se resuelve apenas empieza a reproducir, y
164   // quien llama a hablar() esperando poder escuchar() justo después
165   // necesita que la pregunta ya se haya terminado de decir.
166   await new Promise((resolve) => {
167     resolverAudioActual = resolve;
168     audio.addEventListener("ended", resolve, { once: true });
169     audio.addEventListener("error", resolve, { once: true });
170     audio.play().catch(resolve);
171   });
172   resolverAudioActual = null;
173   URL.revokeObjectURL(url);
174 }
175
176 // Tope de seguridad: si el navegador alguna vez no dispara "ended"/"onend"
177 // (se ha visto en algunos Chrome tras minimizar la pestaña, y en entornos
178 // sin salida de audio real), hablar() quedaría esperando para siempre y el
179 // micrófono que depende de "await hablar()" nunca llegaría a abrirse.
180 //
181 // Un numero fijo no alcanza: "Hay varias: <hasta 6 bodegas>. ¿Cuál de
182 // todas?" (Conteo.jsx, cuando el nombre dictado es ambiguo) puede pasar
183 // facil los 200 caracteres con nombres reales del catalogo - a un ritmo
184 // de lectura normal eso son 15-20 segundos, mas que un limite fijo de 12s
185 // pensado para frases cortas. Con el limite fijo, esa frase se cortaba a
186 // medias: la promesa de hablar() se resolvía con el audio TODAVIA
187 // sonando, y el microfono que se abre justo despues terminaba
188 // "escuchando" la cola de la propia voz del agente como si fuera la
189 // respuesta de la persona. El tope ahora escala con el largo del texto
190 // (y con que tan lenta este la voz elegida en Mi perfil), con un piso
191 // para frases cortas y un techo para no esperar para siempre si el audio
192 // de verdad se atasca.
193 const TOPE_HABLAR_MS_PISO = 12000;
194 const TOPE_HABLAR_MS_TECHO = 40000;
195
196 function _topeHablar(texto) {
197   // ~12 caracteres por segundo es una lectura pausada y generosa (cubre
198   // voces mas lentas que el promedio); /tasaActual porque una voz "lenta"
199   // (0.82x) de verdad tarda mas en decir lo mismo que una "rapida" (1.3x).
200   const estimado = (texto.length / 12) * 1000 / tasaActual;
201   return Math.min(TOPE_HABLAR_MS_TECHO, Math.max(TOPE_HABLAR_MS_PISO, estimado));
202 }
203
204 /** Habla el texto y devuelve una promesa que se resuelve cuando termina
205     de decirlo (o, como mucho, al tope de seguridad calculado para ese
206     texto). Casi todo el código la llama "al aire" (sin await) y eso sigue
207     funcionando igual; quien necesite escuchar() justo después de
208     preguntar algo sí debe esperarla, o el micrófono arranca mientras
209     todavía se está hablando y se pierde parte de la respuesta. */
210 export function hablar(texto, { forzar = false } = {}) {
211   if (!texto) return Promise.resolve();
212   if (!forzar && !confirmacionHablada) return Promise.resolve();
213   generacion++;
214   const miGeneracion = generacion;
215   const intento = hablarConNeuronal(texto, miGeneracion)

```

```

216     .catch(() => { if (miGeneracion === generacion) return hablarConNavegador(texto); });
217     return Promise.race([
218         intento,
219         new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, _topeHablar(texto))),
220     ]);
221 }
222
223 /** Escucha una frase y la devuelve como texto. */
224 export function escuchar({ alTexto, alEstado, alError }) {
225     if (!Reconocedor) {
226         alError?.("Este navegador no reconoce voz. Use Chrome o Edge.");
227         return null;
228     }
229     const rec = new Reconocedor();
230     rec.lang = IDIOMA_ESCUCHA;
231     rec.interimResults = true;
232     rec.continuous = false;
233     rec.maxAlternatives = 1;
234
235     rec.onstart = () => alEstado?.("escuchando");
236     rec.onresult = (e) => {
237         const r = e.results[e.results.length - 1];
238         const texto = r[0].transcript.trim();
239         if (r.isFinal) {
240             alEstado?.("procesando");
241             alTexto?.(texto);
242         } else {
243             alEstado?.("escuchando", texto);
244         }
245     };
246     rec.onerror = (e) => {
247         alEstado?.("listo");
248         if (e.error === "not-allowed")
249             alError?.("Debe permitir el micrófono en el navegador.");
250         else if (e.error !== "aborted" && e.error !== "no-speech")
251             alError?.(`No pude escuchar (${e.error}).`);
252     };
253     rec.onend = () => alEstado?.("listo");
254     try {
255         rec.start();
256     } catch (_) {}
257     return rec;
258 }

```

frontend/src/interpreteLocal.js

148 LÍNEAS

El mismo interprete del backend, pero dentro del navegador, para el modo sin conexion.

```

1  /** Puerto a JavaScript de backend/servicios/interprete.py: el mismo
2     reconocimiento de números en palabras e intenciones frecuentes, pero
3     corriendo en el navegador en vez del servidor - para que el modo sin
4     conexión entienda texto escrito de verdad (no solo un formulario
5     numérico) incluso con la red completamente apagada, cero llamadas al
6     backend. Mantener esto en sincronía con interprete.py a mano: no hay
7     una fuente única compartida entre Python y JS todavía.
8
9     No reemplaza a Gemini ni al intérprete del servidor: es el mismo
10    respaldo de última instancia, ahora también disponible sin backend. */
11
12    const NUMEROS = new Map(Object.entries({
13        cero: 0, un: 1, una: 1, uno: 1, dos: 2, tres: 3, cuatro: 4,
14        cinco: 5, seis: 6, siete: 7, ocho: 8, nueve: 9, diez: 10,
15        once: 11, doce: 12, trece: 13, catorce: 14, quince: 15,
16        dieciseis: 16, "dieciséis": 16, diecisiete: 17, dieciocho: 18,
17        diecinueve: 19, veinte: 20, veinticinco: 25, treinta: 30,
18        cuarenta: 40, cincuenta: 50, sesenta: 60, setenta: 70,
19        ochenta: 80, noventa: 90, cien: 100, ciento: 100,
20        doscientos: 200, quinientos: 500, mil: 1000,
21    }));
22
23    const UNIDADES = new Map(Object.entries({

```

```

24 kilo: "Kilogram", kilos: "Kilogram", kilogramo: "Kilogram",
25 kilogramos: "Kilogram", kg: "Kilogram",
26 litro: "Liter", litros: "Liter", l: "Liter",
27 unidad: "Unidad", unidades: "Unidad",
28 porcion: "Portion", porciones: "Portion", "porción": "Portion",
29 });
30
31 const DECENAS = [20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90];
32 const CANONICAS = new Set(["Kilogram", "Liter", "Unidad", "Portion"]);
33
34 const RE_NUMERO_DIGITOS = /-?\d+(?:[.,]\d+)?/;
35 const RE_PUNTUACION_BORDE = /^[.,;?!]+|[.,;?!]+$ /g;
36
37 function quitarPuntuacion(palabra) {
38   return palabra.replace(RE_PUNTUACION_BORDE, "");
39 }
40
41 /** La PRIMERA cantidad de la frase. Ignora números que son parte del
42     nombre del producto («cazuela 16 onzas», «tabla 50x38»). */
43 function numero(texto) {
44   const t = texto.toLowerCase();
45   const m = RE_NUMERO_DIGITOS.exec(t);
46   if (m) {
47     const val = parseFloat(m[0].replace(",", "."));
48     return t.slice(0, m.index).includes("menos") ? -val : val;
49   }
50
51   const palabras = t.trim().split(/\s+/).filter(Boolean).map(quitarPuntuacion);
52   let total = null;
53   for (let i = 0; i < palabras.length; i++) {
54     const p = palabras[i];
55     if (!NUMEROS.has(p)) continue;
56     const v = NUMEROS.get(p);
57     total = v;
58     // «ciento ochenta»: centena seguida de decena
59     if (total >= 100 && i + 1 < palabras.length && NUMEROS.has(palabras[i + 1])) {
60       const sig = NUMEROS.get(palabras[i + 1]);
61       if (sig < 100) total += sig;
62       // «treinta y cinco»: decena + y + unidad
63     } else if (DECENAS.includes(total) && i + 2 < palabras.length
64               && palabras[i + 1] === "y" && NUMEROS.has(palabras[i + 2])) {
65       total += NUMEROS.get(palabras[i + 2]);
66     }
67     break; // lo demas pertenece al nombre del producto
68   }
69   if (total !== null && t.includes("menos")) total = -Math.abs(total);
70   return total;
71 }
72
73 function unidad(texto) {
74   for (let p of texto.toLowerCase().replace(/\s/g, " ").trim().split(/\s+/)) {
75     p = p.replace(/^[.,;]+|[.,;]+$/g, "");
76     if (UNIDADES.has(p)) return UNIDADES.get(p);
77   }
78   return null;
79 }
80
81 /** Lo que sea que devuelva el agente (humano o el modelo) para la unidad,
82     lo lleva a uno de los 4 valores canónicos de la base de datos. */
83 export function normalizarUnidad(dicha) {
84   if (!dicha) return dicha;
85   if (CANONICAS.has(dicha)) return dicha;
86   const clave = String(dicha).trim().toLowerCase();
87   return UNIDADES.has(clave) ? UNIDADES.get(clave) : dicha;
88 }
89
90 const PALABRAS_FUERA = new Set([
91   ...NUMEROS.keys(), ...UNIDADES.keys(),
92   "de", "del", "la", "el", "los", "las", "hay", "en", "y", "por",
93   "confirmo", "confirmar", "son", "hoy", "preparamos", "quiero",
94   "pedir", "insumos", "para", "cuanto", "cuánto", "cuantos",
95   "iniciar", "conteo", "abrir", "bodega", "corregir", "ultimo",
96   "último", "no", "uy", "que", "qué", "me", "genera", "generame",
97   "consolidado", "reporte", "ayuda", "menos", "onzas", "onza",

```

```

98  });
99
100 function sinRuido(t) {
101   const sinDigitos = t.replace(RE_NUMERO_DIGITOS, " ");
102   return sinDigitos.trim().split(/\s+/).filter(Boolean)
103     .filter((w) => !PALABRAS_FUERA.has(quitarPuntuacion(w)))
104     .join(" ").trim();
105 }
106
107 const contiene = (f, claves) => claves.some((k) => f.includes(k));
108
109 /** El mismo respaldo de última instancia que interprete.py, corriendo en
110     el navegador: entiende lo básico sin backend ni internet. */
111 export function interpretarLocal(frase) {
112   const f = frase.toLowerCase().trim();
113   const cant = numero(f);
114   const uni = unidad(f);
115
116   if (contiene(f, ["iniciar conteo", "abrir bodega", "abrir la bodega"])) {
117     return { intencion: "navegar", bodega_texto: sinRuido(f),
118             respuesta_hablada: "Voy a abrir esa bodega." };
119   }
120   if (contiene(f, ["preparamos", "vamos a preparar", "pedir insumos"])) {
121     return { intencion: "pedir", preparacion: sinRuido(f),
122             porciones: cant ? Math.trunc(cant) : 0,
123             respuesta_hablada: "Le calculo los insumos según la receta." };
124   }
125   if (f.startsWith("confirmo") || ["confirmar", "sí", "si", "correcto", "confirmo."].includes(f)) {
126     return { intencion: "confirmar", respuesta_hablada: "Listo." };
127   }
128   if (contiene(f, ["corregir", "no son", "no, son", "uy no", "uy, no",
129                   "esta mal", "está mal", "me equivoque", "cambiar"])) {
130     return { intencion: "corregir", cantidad: cant, unidad: uni,
131             respuesta_hablada: "Corrijo ese registro." };
132   }
133   if (contiene(f, ["cuanto", "cuánto", "cuantos", "donde hay", "dónde hay"])) {
134     return { intencion: "consultar", articulo_texto: sinRuido(f),
135             respuesta_hablada: "Reviso el inventario." };
136   }
137   if (contiene(f, ["reporte", "consolidado", "archivo", "imprim"])) {
138     return { intencion: "reporte", respuesta_hablada: "Genero el archivo." };
139   }
140   if (f.includes("ayuda") || f.includes("no entiendo")) {
141     return { intencion: "ayuda", respuesta_hablada: "Con gusto. ¿Qué necesita saber?" };
142   }
143   if (cant !== null) {
144     return { intencion: "contar", articulo_texto: sinRuido(f),
145             cantidad: cant, unidad: uni, respuesta_hablada: "" };
146   }
147   return { intencion: "ayuda", respuesta_hablada: "Perdón, no le entendí bien. ¿Me lo repite?" };
148 }

```

frontend/src/colaOffline.js

17 LÍNEAS

La cola de conteos pendientes de sincronizar.

```

1 // La cola de conteos guardados en este equipo mientras no había señal
2 // (ver Conteo.jsx). Vivía solo dentro de Conteo.jsx - invisible desde
3 // cualquier otra pantalla aunque los ítems seguían pendientes de
4 // sincronizar. Se saca a un módulo aparte para que BarraLateral.jsx
5 // también pueda mostrarla, sin duplicar la lógica.
6 export const CLAVE_COLA = (sesionId) => `cv_offline_${sesionId}`;
7 export const EVENTO_COLA = "cuentavoz:cola-offline-cambiada";
8
9 export function leerCola(sesionId) {
10   try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE_COLA(sesionId)) || "[]"); }
11   catch (_) { return []; }
12 }
13
14 export function guardarCola(sesionId, cola) {
15   localStorage.setItem(CLAVE_COLA(sesionId), JSON.stringify(cola));

```

```

16 window.dispatchEvent(new Event(EVENTO_COLA));
17 }

```

frontend/src/accesibilidad.js

20 LÍNEAS

Alto contraste y tamaño de letra.

```

1 // Preferencias de accesibilidad (alto contraste, tamaño de letra) - a
2 // propósito por dispositivo, no por servidor: son ajustes de cómo se ve la
3 // pantalla en ESTE equipo, no algo que deba viajar con la cuenta a otro
4 // dispositivo, y así siguen funcionando sin conexión.
5 const CLAVE = "cv_accesibilidad";
6
7 export function leerPreferencias() {
8   try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE) || "{}"); }
9   catch (_) { return {}; }
10 }
11
12 export function aplicarPreferencias(p) {
13   document.documentElement.setAttribute("data-contraste", p.contraste ? "alto" : "");
14   document.documentElement.setAttribute("data-tamano", p.tamano || "");
15 }
16
17 export function guardarPreferencias(p) {
18   localStorage.setItem(CLAVE, JSON.stringify(p));
19   aplicarPreferencias(p);
20 }

```

frontend/src/confirmacionVoz.js

47 LÍNEAS

Que cuenta como un si hablado.

```

1 /** Detectar un "sí"/"no" hablado o escrito - sin depender de nada más
2   (ni del navegador, ni de la API), para poder probarlo con node --test
3   igual que interpreteLocal.js. voz.js reexporta estas mismas funciones
4   para quien ya las importaba desde ahí. */
5
6 /** Sin esto, "sí" (como lo transcribe la voz, con tilde) NUNCA hacía
7   match contra /^(si|sí|...)\b/: en JavaScript \b y \w son ASCII puros,
8   así que "í" no cuenta como letra y la frontera de palabra justo
9   después de la tilde no se reconoce - "sí" (y hasta "sí ver detalle")
10  fallaban de seco, y solo "si" sin tilde funcionaba. Bug real,
11  encontrado en producción, que llevaba viva desde el principio en
12  varios confirmaciones habladas de la app. */
13 export function quitarTildes(t) {
14   return String(t).normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "");
15 }
16
17 const AFIRMACIONES_BASE = ["si", "confirmo", "confirmar", "claro", "dale", "correcto", "listo"];
18 const FRASES_AFIRMATIVAS = ["eso es", "así es"];
19
20 /** ¿La respuesta hablada/escrita es un "sí" a lo que se le preguntó?
21   "extra" agrega palabras válidas solo en ese contexto puntual - p. ej.
22   "ver" cuando la pregunta fue "¿ve el detalle?", o el texto del botón
23   de turno ("Enviar", "Solicitar...") para que decir esa misma palabra
24   (en cualquier conjugación: "envíalo", "enviar", "envíelo") confirme
25   igual que tocar el botón. */
26 export function esAfirmacion(texto, extra = []) {
27   const t = quitarTildes(String(texto).toLowerCase().replace(/[.,;:!?i]/g, ""));
28   const palabras = t.split(/\s+/).filter(Boolean);
29   if (!palabras.length || palabras.includes("no")) return false;
30   const extrasNorm = extra.map((e) => quitarTildes(e.toLowerCase()));
31   const afirmaciones = [...AFIRMACIONES_BASE, ...extrasNorm];
32   if (palabras.some((p) => afirmaciones.includes(p))) return true;
33   if (FRASES_AFIRMATIVAS.some((f) => t.includes(f))) return true;
34   // conjugaciones del extra ("enviar" -> envía/envíalo/enviando...): se
35   // compara por raíz, quitando la terminación de infinitivo -ar/-er/-ir,
36   // en vez de enumerar cada forma verbal a mano.
37   const raices = extrasNorm.map((e) => e.replace(/(ar|er|ir)$/, "")).filter((r) => r.length >= 3);
38   return raices.length > 0 && palabras.some((p) => raices.some((r) => p.startsWith(r)));
39 }

```

```

40
41 /** ¿La respuesta es un "no" limpio? (primera palabra, no en cualquier
42     parte de la frase, para no confundir "no sé, tal vez" con un cierre). */
43 export function esNegacion(texto) {
44     const t = quitarTildes(String(texto).toLowerCase()).replace(/[.,;:!?i]/g, "");
45     const palabras = t.split(/\s+/).filter(Boolean);
46     return palabras[0] === "no";
47 }

```

frontend/src/tutorial.js

27 LÍNEAS

Si el recorrido en video se abre solo.

```

1 // Lógica pura de cuándo mostrar el recorrido en video (ver
2 // VideoRecorrido.jsx), separada en un módulo .js aparte porque node:test no
3 // puede parsear JSX directamente - así esta parte sí se prueba, igual que
4 // colaOffline.js/accesibilidad.js.
5 //
6 // El video sale SIEMPRE al entrar, en cada ingreso - no solo la primera
7 // vez. Lo único que lo apaga es que la propia persona lo desactive desde
8 // un control dentro del video (VideoRecorrido.jsx), y esa bandera se
9 // guarda POR USUARIO (cv_tutorial_deshabilitado_<id>), no una sola para
10 // todo el dispositivo: en una bodega una tablet la comparten varios
11 // auxiliares, y una bandera única haría que un auxiliar apagara el video
12 // para todos los demás que usan el mismo equipo.
13 const PREFIJO_CLAVE = "cv_tutorial_deshabilitado_";
14 export const EVENTO_ABRIR_VIDEO = "cuentavoz:abrir-video";
15
16 export function debeAbrirTutorial(usuarioId) {
17     try { return !localStorage.getItem(PREFIJO_CLAVE + usuarioId); }
18     catch (_) { return true; }
19 }
20
21 export function deshabilitarTutorial(usuarioId) {
22     try { localStorage.setItem(PREFIJO_CLAVE + usuarioId, "1"); } catch (_) {}
23 }
24
25 export function habilitarTutorial(usuarioId) {
26     try { localStorage.removeItem(PREFIJO_CLAVE + usuarioId); } catch (_) {}
27 }

```

frontend/src/correoAdmin.js

52 LÍNEAS

El respaldo de envío por correo.

```

1 /** Envío real de correo para "Soporte en vivo" (mensajes y respuestas
2     entre auxiliares y administrador), compartido entre Ayuda.jsx y
3     Mensajes.jsx para no duplicar credenciales ni lógica.
4
5     La Public Key de EmailJS está hecha para ir en el código del
6     frontend (a diferencia de una clave de API común, no es secreta -
7     así lo documenta EmailJS). El correo sale desde el navegador de
8     quien escribe, usando la cuenta de Gmail conectada en el panel de
9     EmailJS - por eso no depende de la red del servidor, que es donde se
10    atascaron el SMTP directo a Gmail y la API de Resend. */
11 const EMAILJS_SERVICE_ID = "service_9dgu33i";
12 const EMAILJS_TEMPLATE_ID = "template_9ddkqpa";
13 const EMAILJS_PUBLIC_KEY = "raCRzjMA9m2ymYuwk";
14
15 export async function enviarPorEmailJS(destinatario, nombreRemitente, mensaje, rol, correoRemitente) {
16     try {
17         const res = await fetch("https://api.emailjs.com/api/v1.0/email/send", {
18             method: "POST",
19             headers: { "Content-Type": "application/json" },
20             body: JSON.stringify({
21                 service_id: EMAILJS_SERVICE_ID,
22                 template_id: EMAILJS_TEMPLATE_ID,
23                 user_id: EMAILJS_PUBLIC_KEY,
24                 template_params: {
25                     to_email: destinatario, name: nombreRemitente, message: mensaje,
26                     rol: rol || "", correo_remitente: correoRemitente || "",

```

```

27     fecha: new Date().toLocaleString("es-CO", {
28       day: "numeric", month: "long", year: "numeric", hour: "numeric", minute: "2-digit",
29     }),
30   },
31 },
32 });
33 return res.ok;
34 } catch {
35   return false;
36 }
37 }
38
39 // admin.nombre y usuario.nombre llegan en minúscula (el resto de la app
40 // los capitaliza con CSS) - para texto plano (firma del correo, mensajes
41 // de la bandeja) hay que capitalizarlos en JS.
42 export function capitalizar(nombre) {
43   if (!nombre) return "";
44   return nombre.split(" ").map((p) => p.charAt(0).toUpperCase() + p.slice(1)).join(" ");
45 }
46
47 // Misma etiqueta que usa el resto de la app (BarraLateral, MiPerfil,
48 // Ingreso) para el rol - así la firma del correo y la bandeja dicen lo
49 // mismo que ve la persona dentro de CuentaVoz.
50 export function rolDe(usuario) {
51   return usuario?.perfil === "auditor" ? "Administrador de bodega" : "Auxiliar de inventarios";
52 }

```

17.5 Frontend · componentes compartidos

frontend/src/BarraLateral.jsx

111 LÍNEAS

El menu lateral, el avatar y el aviso de cola sin conexion.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { MENU } from "../App";
3 import Icono from "../Iconos";
4 import { BASE, leerToken } from "../api";
5 import { leerCola, EVENTO_COLA } from "../colaOffline";
6
7 export default function BarraLateral({ activo, usuario, token, sesionId, onNavegar }) {
8   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
9   const items = MENU.filter((m) => !m.soloAuditor || esAuditor);
10  const [fotoUrl, setFotoUrl] = useState(null);
11  const [colaLen, setColaLen] = useState(0);
12
13  // La cola de conteos guardados sin conexión (ver Conteo.jsx/colaOffline.js)
14  // antes solo se veía dentro de la pantalla de Conteo - si alguien
15  // cambiaba de pantalla con ítems todavía pendientes, no había ningún
16  // rastro de eso en el resto de la app. El evento propio cubre cambios en
17  // esta misma pestaña; "storage" cubre otra pestaña sincronizando la cola.
18  useEffect(() => {
19    function actualizar() { setColaLen(leerCola(sesionId).length); }
20    actualizar();
21    window.addEventListener(EVENTO_COLA, actualizar);
22    window.addEventListener("storage", actualizar);
23    return () => {
24      window.removeEventListener(EVENTO_COLA, actualizar);
25      window.removeEventListener("storage", actualizar);
26    };
27  }, [sesionId]);
28
29  // Igual que en Mi perfil: <img src> no puede mandar el header
30  // Authorization que /foto exige, así que se trae como blob autenticado.
31  // Se vuelve a pedir cuando Mi perfil avisa que hubo una foto nueva.
32  useEffect(() => {
33    function cargar() {
34      fetch(`${BASE}/api/usuarios/yo/foto`, {
35        headers: { Authorization: `Bearer ${token || leerToken()}` },
36      }).then((r) => (r.ok ? r.blob() : null))
37        .then((b) => setFotoUrl((prev) => {

```

```

38     if (prev) URL.revokeObjectURL(prev);
39     return b ? URL.createObjectURL(b) : null;
40   )))
41   // mismo camino que el then() de arriba (revoca la URL anterior
42   // antes de reemplazarla) - un fallo de red aquí no debe quedarse
43   // con el blob viejo vivo para siempre solo porque este intento
44   // en particular no llegó a nada.
45   .catch(() => setFotoUrl((prev) => { if (prev) URL.revokeObjectURL(prev); return null; }));
46 }
47 cargar();
48 window.addEventListener("cuentavoz:foto-actualizada", cargar);
49 return () => window.removeEventListener("cuentavoz:foto-actualizada", cargar);
50 }, [token]);
51
52 return (
53   <nav className="sidebar" aria-label="Menú principal">
54     <div className="marca">
55       
56       <span>
57         <b>CuentaVoz</b>
58         <i>Tu voz cuenta</i>
59       </span>
60     </div>
61     <hr />
62
63     /* El botón va DENTRO del <li>, no en su lugar. Cuando el rol de
64     botón estaba sobre el <li>, ese <li> dejaba de contar como
65     elemento de lista y el menú se anunciaba como una lista vacía:
66     se perdía el «3 de 13», que es lo que ubica a quien no ve la
67     pantalla. Con un <button> de verdad, además, Enter y Espacio
68     funcionan solos y sobra el onKeyDown que había a mano. */
69     <ul>
70       {items.map((m) => (
71         <li key={m.id}>
72           <button
73             type="button"
74             className={m.id === activo ? "sel" : ""}
75             onClick={() => onNavegar(m.id)}
76             aria-current={m.id === activo ? "page" : undefined}
77           >
78             <span className="icono-menu">
79               <Icono nombre={m.id} tam={19} />
80             </span>
81             <span>{m.titulo}</span>
82           </button>
83         </li>
84       ))}
85     </ul>
86
87     <footer>
88       {fotoUrl ? (
89         <img src={fotoUrl} alt="" className="avatar"
90           style={{ objectFit: "cover" }} />
91       ) : (
92         <span className="avatar">
93           {(usuario?.nombre || "?")[0].toUpperCase()}
94         </span>
95       )}
96       <b style={{ fontSize: ".86rem", textTransform: "capitalize" }}>
97         {usuario?.nombre}
98       </b>
99       <small>
100         {usuario?.perfil === "auditor"
101           ? "Administrador de bodega"
102           : "Auxiliar de inventarios"}
103       </small>
104       {colaLen > 0 && (
105         <span className="chip oro" style={{ marginTop: 6 }}>{colaLen} por sincronizar</span>
106       )}
107       
108     </footer>
109   </nav>
110 );
111 }

```


frontend/src/Marco.jsx

19 LÍNEAS

El encabezado común de cada pantalla.

```

1  /** El armazón que comparten todas las vistas: barra superior con la
2      sección, la faja dorada de marca y el logo de Colsubsidio. */
3
4  import React from "react";
5  export default function Marco({ titulo, chip, children }) {
6      return (
7          <>
8              <div className="barra-sup">
9                  <div className="barra-sup-inner">
10                     <h1>{titulo}</h1>
11                     {chip && <span className={`chip ${chip.tipo} || ""`}>{chip.texto}</span>}
12                     
13                 </div>
14             </div>
15             <div className="faja" />
16             <div className="area">{children}</div>
17         </>
18     );
19 }

```

frontend/src/Dialogo.jsx

224 LÍNEAS

El cuadro modal: trampa de foco, cierre con Escape, campo con voz.

```

1  import { useState, useRef, useEffect } from "react";
2  import { useDevolverFoco } from "../foco";
3  import { escuchar, hablar, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
4  import { interpretarLocal } from "../interpreteLocal";
5  import Icono from "../Iconos";
6
7  /** Reemplaza a window.prompt()/window.confirm(): un modal con el estilo
8      propio de la app, en vez del cuadro genérico y feo del navegador.
9      Uso: <Dialogo titulo="..." mensaje="..." conCampo onAceptar={...} onCancel={...} />
10
11     conVoz agrega el mismo micrófono que ya existe en el resto de la app,
12     con el mismo patrón de confirmación hablada que usa el agente al abrir
13     una bodega: lo dicho llena el campo (visible, editable) Y el agente
14     pregunta en voz alta "¿confirma X?" - un "sí" acepta directo, un "no"
15     descarta y deja intentar de nuevo. El botón de Aceptar sigue ahí como
16     respaldo (para quien prefiera escribir, o si la voz no entendió el
17     sí/no). No se usa en los diálogos "Escribir en vez de hablar": esos ya
18     son el respaldo a prueba de fallos cuando la voz no funciona. */
19  export default function Dialogo({
20      titulo, mensaje, conCampo = false, conVoz = false, multilinea = false, tipo = "text",
21      valorInicial = "", placeholder = "", textoAceptar = "Aceptar",
22      textoCancelar = "Cancelar", peligro = false, confirmarAlAbrir = false, onAceptar, onCancel,
23      // Nombre accesible del campo para un lector de pantalla - por defecto se
24      // usa "mensaje" (funciona bien cuando es una pregunta corta, como "¿Cuántas
25      // porciones son en realidad?"), pero en varios diálogos "mensaje" es un
26      // párrafo explicativo largo o hasta el contenido de un mensaje ajeno
27      // (ver Mensajes.jsx "Responder mensaje": ahí incluye el mensaje ORIGINAL
28      // completo) - leerlo entero cada vez que el campo recibe foco es
29      // ruidoso e inútil como etiqueta. Estos casos pasan su propio
30      // etiquetaCampo, corto y específico.
31      etiquetaCampo,
32  }) {
33      const [valor, setValor] = useState(valorInicial);
34      const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
35      const [confirmando, setConfirmando] = useState(false);
36      const [errorVoz, setErrorVoz] = useState("");
37      // Igual que en el selector de bodega de Conteo: cada escucha lleva su
38      // propio número, y si el micrófono anterior entrega su resultado tarde
39      // (por ejemplo, mientras todavía se está diciendo "¿confirma X?") se
40      // descarta en vez de procesarse como si fuera un nuevo valor dictado.
41      const idEscucha = useRef(0);
42      const modalRef = useRef(null);
43

```

```

44 // Accesibilidad: quien navega con teclado o con un lector de pantalla
45 // necesita que Escape cierre el modal (como cualquier diálogo nativo),
46 // y que el foco entre al modal apenas aparece - sin esto, un lector de
47 // pantalla seguía anunciando el contenido de atrás como si el modal ni
48 // existiera. Si hay un campo, ese ya se autoenfoca solo (ver más abajo);
49 // si no lo hay, el modal mismo recibe el foco.
50 useEffect(() => {
51   function alTecla(e) { if (e.key === "Escape") onCancel(); }
52   window.addEventListener("keydown", alTecla);
53   return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
54 }, [onCancelar]);
55
56 useDevolverFoco();
57
58 useEffect(() => {
59   if (!conCampo) modalRef.current?.focus();
60   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
61 }, []);
62
63 function aceptar(valorAUsar = valor) {
64   if (conCampo && !String(valorAUsar).trim()) return;
65   onAceptar(valorAUsar);
66 }
67
68 async function preguntarConfirmacion(valorDictado, miId) {
69   setConfirmando(true);
70   // Con un campo de varias líneas (un mensaje libre, no un dato corto)
71   // no se repite todo lo dictado - sería una lectura larga, y encima
72   // alarga la ventana en la que la persona ya contestó "sí"/"envíalo"
73   // pero el micrófono todavía no se reabrió (seguía sonando la
74   // pregunta). Una confirmación corta reduce esa ventana.
75   const pregunta = multilinea ? "¿Confirma el mensaje?" : `¿Confirma «${valorDictado}»?`;
76   // hay que esperar a que termine de decir la pregunta antes de abrir
77   // el micrófono - si arranca apenas empieza a sonar, se pierde el
78   // principio de la respuesta.
79   await hablar(pregunta);
80   if (miId !== idEscucha.current) return;
81   let obtuvoResultado = false;
82   let yaReintento = false;
83   escuchar({
84     alTexto: (respuesta) => {
85       if (miId !== idEscucha.current) return;
86       obtuvoResultado = true;
87       setConfirmando(false);
88       // El botón de este diálogo en particular puede decir "Enviar",
89       // "Solicitar", "Crear"... no solo "Aceptar" - decir esa misma
90       // palabra (en cualquier conjugación) también debe confirmar,
91       // igual que tocar el botón.
92       if (esAfirmacion(respuesta, [textoAceptar])) {
93         aceptar(valorDictado);
94       } else if (esNegacion(respuesta)) {
95         setValor("");
96         setErrorVoz("Cancelado. Dígalo de nuevo cuando quiera, o escríbalo.");
97       } else {
98         setErrorVoz("No le entendí un «sí» o un «no». Use el botón para confirmar.");
99       }
100     },
101     alEstado: (e) => {
102       setEscuchando(e === "escuchando");
103       // El reconocedor del navegador se cierra solo tras unos segundos
104       // de silencio, sin avisar con un error (voz.js lo ignora a
105       // propósito) - sin esto, la pregunta se quedaba "colgada" en
106       // pantalla diciendo que estaba esperando un sí/no, cuando en
107       // realidad el micrófono ya se había apagado solo. Se vuelve a
108       // preguntar y a escuchar sola, en vez de obligar a tocar el
109       // micrófono de nuevo (lo que arrancaba una dictada nueva y
110       // borraba el mensaje ya armado).
111       if (e === "listo" && !obtuvoResultado && !yaReintento && miId === idEscucha.current) {
112         yaReintento = true;
113         preguntarConfirmacion(valorDictado, miId);
114       }
115     },
116     alError: (e) => { setConfirmando(false); setErrorVoz(e); },
117   });

```

```

118 }
119
120 function alTextoDictado(t, miId) {
121   if (!t) return;
122   if (tipo === "number") {
123     // el reconocimiento a veces ya entrega el número tal cual ("50"),
124     // y a veces la palabra ("cincuenta") - se intenta directo primero,
125     // y si no es un número se reusa el mismo interprete de cantidades
126     // que ya usa el conteo por voz, en vez de dejar el campo vacío.
127     const directo = Number(String(t).replace(", ", "."));
128     if (!Number.isNaN(directo)) {
129       setValor(directo);
130       preguntarConfirmacion(directo, miId);
131       return;
132     }
133     const r = interpretarLocal(t);
134     if (r.cantidad !== null) {
135       setValor(r.cantidad);
136       preguntarConfirmacion(r.cantidad, miId);
137       return;
138     }
139     setErrorVoz(`No reconocí un número en «${t}». Dígallo de nuevo o escríbalo.`);
140     return;
141   }
142   setValor(t);
143   preguntarConfirmacion(t, miId);
144 }
145
146 function porVoz() {
147   setErrorVoz("");
148   const miId = ++idEscucha.current;
149   escuchar({
150     alTexto: (t) => {
151       if (miId !== idEscucha.current) return;
152       alTextoDictado(t, miId);
153     },
154     alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
155     alError: setErrorVoz,
156   });
157 }
158
159 // Cuando el valor ya llega armado por voz desde afuera (por ejemplo,
160 // "respóndele a Stephanie que ya quedó asignada la bodega" en la
161 // bandeja de Mensajes), tocar el micrófono de este diálogo para decir
162 // "envíalo" NO debe funcionar como una dictada nueva - eso pisaba el
163 // texto ya armado con la palabra "envíalo" misma. En vez de obligar a
164 // usar el botón, se pregunta la confirmación de una vez al abrir, así
165 // "envíalo"/"sí" ya confirma lo que se armó, sin tocar nada.
166 useEffect(() => {
167   if (confirmarAlAbrir && String(valorInicial || "").trim()) {
168     preguntarConfirmacion(valorInicial, ++idEscucha.current);
169   }
170   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
171 }, []);
172
173 return (
174   <div className="overlay" onClick={onCancelar}>
175     <div className="modal" onClick={(e) => e.stopPropagation()}
176       role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="dialogo-titulo"
177       ref={modalRef} tabIndex=-1>
178       <h2 id="dialogo-titulo">{titulo}</h2>
179       {mensaje && <p style={{ whiteSpace: "pre-line" }}>{mensaje}</p>}
180       {conCampo && (
181         <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginBottom: conVoz ? 6 : 16,
182           alignItems: multilinea ? "flex-start" : "center" }}>
183           {multilinea ? (
184             <textarea autoFocus value={valor} placeholder={placeholder} rows={3}
185               onChange={(e) => setValor(e.target.value)}
186               aria-label={etiquetaCampo || mensaje || titulo}
187               style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
188                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12,
189                 fontFamily: "inherit", fontSize: "1rem", resize: "vertical" }} />
190             ) : (
191               <input type={tipo} autoFocus value={valor} placeholder={placeholder}

```

```

192         onChange={(e) => setValor(e.target.value)}
193         onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && aceptar()}
194         aria-label={etiquetaCampo || mensaje || titulo}
195         style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
196                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12,
197                 textAlign: "center", fontSize: "1.05rem" }} />
198     ))
199     {conVoz && (
200         <button type="button" className={`mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}`}
201             style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem", flex: "none" }}
202             onClick={porVoz} title="dígallo en voz alta"
203             aria-label="Dígallo en voz alta"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
204     )}
205 </div>
206 )}
207 {conVoz && (
208     <p className="pista" style={{ marginTop: -2, marginBottom: 14 }}>
209         {confirmando ? "Diga «sí» para confirmar, o «no» para intentar de nuevo..."
210          : escuchando ? "Escuchando..."
211          : "Dígallo y confírmelo de viva voz, o escríbalo y use el botón."}
212     </p>
213 )}
214 {errorVoz && <p className="error" style={{ marginBottom: 10 }}>{errorVoz}</p>}
215 <div className="botones">
216     <button className="btn borde" onClick={onCancelar}>{textoCancelar}</button>
217     <button className={`btn ${peligro ? "oro" : ""}`} onClick={() => aceptar()}>
218         {textoAceptar}
219     </button>
220 </div>
221 </div>
222 </div>
223 );
224 }

```

frontend/src/AsistenteVoz.jsx

159 LÍNEAS

El agente flotante de cada vista.

```

1 import { useState } from "react";
2 import { escuchar, hablar } from "../voz";
3 import { preguntarAsistente } from "../api";
4 import Icono from "../Iconos";
5
6 /** El mismo microfono que ya existe en Bodegas/Conteo/Pedido, pero para
7     pantallas sin conversacion (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel):
8     una pregunta suelta sobre lo que hay en esta pantalla, o una orden de
9     ir a otra - sin el estado de "pendiente"/"opciones" que solo tiene
10    sentido en un conteo o un pedido en curso. */
11 export default function AsistenteVoz({ token, vista, ir, placeholder, alActualizar, ejemplos }) {
12     const [texto, setTexto] = useState("");
13     const [respuesta, setRespuesta] = useState("");
14     const [error, setError] = useState("");
15     const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
16     const [pensando, setPensando] = useState(false);
17
18     async function preguntar(dicho) {
19         if (!dicho || !dicho.trim()) return;
20         setTexto(dicho);
21         setError("");
22         // Algunas pantallas (ej. el filtro de Registro de trazabilidad)
23         // resuelven ciertas frases del todo en el frontend, sin backend ni
24         // Gemini de por medio - si un componente hijo la reconoce, llama
25         // preventDefault() y avisa así que ya quedó resuelta, para no
26         // preguntarle al agente algo que esta pantalla ya sabe contestar
27         // sola. Sin esto, decir aquí arriba exactamente uno de los
28         // ejemplos de la lista (que sí describen esas frases) no hacía
29         // nada, porque solo el micrófono chiquito junto a los filtros
30         // estaba conectado a esa lógica.
31         const evento = new CustomEvent("cuentavoz:filtro-local", {
32             detail: { texto: dicho }, cancelable: true,
33         });
34         window.dispatchEvent(evento);

```

```

35   if (evento.defaultPrevented) {
36       // El componente que lo reclamó (ej. TabTraza) es quien sabe el
37       // resultado real (cuántas filas encontró) - anuncia ESO por su
38       // cuenta de forma asíncrona en vez de un "listo, apliqué el
39       // filtro" genérico que no dice nada útil.
40       return;
41   }
42   setPensando(true);
43   try {
44       const r = await preguntarAsistente(dicho, vista, token);
45       setRespuesta(r.respuesta_hablada || "");
46       hablar(r.respuesta_hablada);
47       if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
48           // ir() combina el contexto en vez de reemplazarlo: sin fijar
49           // tabInicial explícitamente (aunque sea undefined), una pestaña
50           // pedida en una navegacion anterior por otro camino se quedaba
51           // pegada y aparecia en un destino que no la tiene. Lo mismo para
52           // bodegaSugerida: sin fijarlo a undefined cuando no aplica, un
53           // "abra kiosco" pedido antes se quedaba pegado y la próxima vez
54           // que se entraba a Conteo por otro camino la abría sola. Lo mismo
55           // para bodegaAuditar, su equivalente en Auditoría.
56           ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined, bodegaSugerida: r.bodega || undefined,
57                       bodegaAuditar: r.bodega_auditar || undefined });
58       } else if (r.archivo && r.titulo_archivo && r.pestana && ir) {
59           // Cubre dos casos: "previsualizar_reporte" (pedir VER un archivo
60           // ya generado) y "actualizar" con archivo (GENERAR uno nuevo por
61           // voz - "genera el consolidado", "exporta las diferencias") -
62           // ninguno trae "destino" (no cambian de PANTALLA: ya estamos en
63           // Reportes), pero sí pueden pedirse desde OTRA pestaña de esta
64           // misma pantalla. Sin este ir(), el evento de abajo llegaba a un
65           // TabConsolidado que ni siquiera estaba montado - solo se dibuja
66           // cuando la pestaña activa YA es "consolidado" - así que la vista
67           // previa no aparecía nunca si no se estaba, por casualidad, ya en
68           // esa pestaña (ni al pedir verla, ni al generarla). Va por props
69           // (como bodegaSugerida) en vez del evento genérico de abajo,
70           // precisamente porque necesita sobrevivir a un cambio de pestaña
71           // que todavía no ocurrió cuando se dispara el evento.
72           // r.titulo_archivo exigido a proposito: "exporta el análisis de
73           // consumo" trae archivo+pestana ("analisis") pero SIN
74           // titulo_archivo (usa su propio evento "descargar_reporte", ver
75           // TabAnalisis) - sin este chequeo, ese caso también disparaba
76           // este ir() con titulo undefined, y al volver a la pestaña
77           // "Consolidado" a mano, TabConsolidado remontaba y previsualizaba
78           // ese archivo viejo con "Vista previa · undefined" de encabezado.
79           ir(vista, { tabInicial: r.pestana,
80                     archivoPrevisualizar: { archivo: r.archivo, titulo: r.titulo_archivo } });
81       }
82       // "actualizar": el agente cambió algo de verdad (ej. el modo sin
83       // conexión en Ajustes) - la pantalla que lo pidió es quien sabe
84       // cómo refrescar su propio dato, este componente no.
85       if (r.accion === "actualizar" && alActualizar) alActualizar();
86       // Cualquier otra acción (ej. "mostrar_cobertura"/"ocultar_cobertura"
87       // para abrir/cerrar un panel específico de la pantalla) se avisa
88       // como evento genérico - así un componente hijo que le interesa
89       // puede escucharlo sin que este componente necesite saber qué es
90       // cada pantalla ni acumular una prop nueva por cada acción. Ojo:
91       // "previsualizar_reporte" queda afuera a propósito (va por props,
92       // ver arriba) para no disparar el mismo aviso dos veces.
93       if (r.accion && r.accion !== "navegar" && r.accion !== "actualizar"
94           && r.accion !== "previsualizar_reporte") {
95           // detail: r - para acciones que traen datos propios, no solo la
96           // señal de que pasó algo. Las que no lo necesitan lo ignoran.
97           window.dispatchEvent(new CustomEvent(`cuentavoz:accion:${r.accion}`, { detail: r }));
98       }
99   } catch (e) {
100       // todo lo que el agente muestra en pantalla tambien lo dice en voz -
101       // este catch se quedaba solo en rojo, distinto de como ya se
102       // corrigio el mismo patron en Conteo, Pedido, Legalizacion,
103       // Auditoria, Ajustes, Ayuda y Mensajes. Como este es el componente
104       // compartido de Inicio, Mi perfil, Ajustes, Auditoria, Panel y
105       // Reportes, era el hueco mas grande: cubria seis pantallas de una
106       // sola vez.
107       setError(e.message);
108       hablar(e.message);

```

```

109     }
110     setPensando(false);
111 }
112
113 function porVoz() {
114     escuchar({
115         alTexto: preguntar,
116         alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
117         alError: setError,
118     });
119 }
120
121 return (
122     <div className="card">
123         <p className="rotulo">Pregúntele al agente</p>
124         <div style={{ display: "flex", gap: 10 }}>
125             <input value={texto} onChange={(e) => setTexto(e.target.value)}
126                 onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && preguntar(texto)}
127                 placeholder={placeholder || "pregunte algo, o pida ir a otra pantalla..."}
128                 aria-label="Pregúntele al agente"
129                 style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
130                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
131             <button className={`mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}`}
132                 style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
133                 onClick={porVoz} title="pregúntele por voz" aria-label="Pregúntele al agente por voz">
134                 <Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
135             </div>
136             <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o pregunte por voz</p>
137             {ejemplos && ejemplos.length > 0 && (
138                 <details style={{ marginTop: 8 }}>
139                     <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
140                         Ver frases exactas que entiende el agente aquí
141                     </summary>
142                     <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
143                         {ejemplos.map((ej, i) => (
144                             <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}><{ej}></li>
145                         ))}
146                     </ul>
147                 </details>
148             )}
149             {pensando && <p className="cargando" style={{ marginTop: 10 }}>Pensando...</p>}
150             {respuesta && !pensando && (
151                 <>
152                     <p className="rotulo" style={{ marginTop: 10 }}>CuentaVoz responde</p>
153                     <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</p>
154                 </>
155             )}
156             {error && <p className="error" style={{ marginTop: 10 }}>{error}</p>}
157         </div>
158     );
159 }

```

frontend/src/ChecklistClave.jsx

36 LÍNEAS

Los cuatro requisitos reales de la política de clave.

```

1 import Icono from "../Iconos";
2
3 // Los 4 requisitos reales de la política de clave del User Pool de
4 // Cognito (mín. 8, mayúscula, minúscula, número - SIN símbolo
5 // obligatorio, a diferencia del ejemplo de 5 requisitos de AWS: mostrar
6 // un quinto check por un requisito que Cognito en realidad no exige
7 // sería mentirle a quien está llenando el formulario).
8 const _REQUISITOS = [
9     { id: "longitud", texto: "Al menos 8 caracteres", prueba: (c) => c.length >= 8 },
10    { id: "mayuscula", texto: "Una letra mayúscula", prueba: (c) => /[A-Z]/.test(c) },
11    { id: "minusculta", texto: "Una letra minúscula", prueba: (c) => /[a-z]/.test(c) },
12    { id: "numero", texto: "Un número", prueba: (c) => /[0-9]/.test(c) },
13 ];
14
15 export function claveCumplePolitica(clave) {
16     return _REQUISITOS.every((r) => r.prueba(clave));

```

```

17 }
18
19 /** Checklist en vivo (como el de la propia pantalla de registro de
20     Cognito): cada requisito pasa a verde con un check apenas se cumple,
21     en vez de un solo mensaje de error genérico al enviar el formulario. */
22 export default function ChecklistClave({ clave }) {
23     return (
24         <ul className="checklist-clave">
25             {_REQUISITOS.map((r) => {
26                 const ok = r.prueba(clave);
27                 return (
28                     <li key={r.id} className={ok ? "ok" : ""}>
29                         {ok ? <Icono nombre="check" tam={14} /> : <span className="circulo" />}
30                         {r.texto}
31                     </li>
32                 );
33             })}
34         </ul>
35     );
36 }

```

frontend/src/ConfigurarMFA.jsx

86 LÍNEAS

El QR del segundo factor.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import QRCode from "qrcode";
3 import { iniciarActivacionMFA, confirmarActivacionMFA, uriOtpAuth } from "../cognito";
4
5 /** Los 3 pasos para activar la verificación en dos pasos (instalar,
6     escanear/copiar la llave, confirmar con el código) - un solo
7     componente para no repetir esto en Mi perfil Y en el registro (ver
8     Ingreso.jsx: se ofrece justo después de confirmar el correo). Pide
9     la llave a Cognito apenas se monta - necesita una sesión ya
10    autenticada (self-service, no admin), así que solo se usa después
11    de un login o un registro ya confirmado. */
12 export default function ConfigurarMFA({ nombreUsuario, onActivado, onCancelar, textoCancelar = "Cancelar" }) {
13     const [llave, setLlave] = useState("");
14     const [qr, setQr] = useState("");
15     const [mostrarLlave, setMostrarLlave] = useState(false);
16     const [codigo, setCodigo] = useState("");
17     const [err, setErr] = useState("");
18     const [cargando, setCargando] = useState(false);
19
20     useEffect(() => {
21         iniciarActivacionMFA().then(setLlave).catch((e) => setErr(e.message));
22     }, []);
23
24     // el QR se genera del lado del cliente (nadie más necesita verlo) a
25     // partir de la llave secreta que da Cognito.
26     useEffect(() => {
27         if (!llave || !nombreUsuario) { setQr(""); return; }
28         QRCode.toDataURL(uriOtpAuth(llave, nombreUsuario)).then(setQr).catch(() => setQr(""));
29     }, [llave, nombreUsuario]);
30
31     async function confirmar() {
32         setErr(""); setCargando(true);
33         try {
34             await confirmarActivacionMFA(codigo.trim());
35             onActivado();
36         } catch (e) {
37             setErr(e.message);
38         } finally {
39             setCargando(false);
40         }
41     }
42
43     return (
44         <div className="mfa-pasos">
45             <div className="mfa-paso">
46                 <span className="num">1</span>
47                 <div className="contenido">

```

```

48     <b>Instale una app autenticadora</b>
49     <p>Google Authenticator, Microsoft Authenticator o similar, en su celular.</p>
50 </div>
51 </div>
52 <div className="mfa-paso">
53   <span className="num">2</span>
54   <div className="contenido">
55     <b>Escanee el código QR</b>
56     <p>O ingrese la llave a mano en la app.</p>
57     {qr && <img className="mfa-qr" src={qr} alt="Código QR para configurar la app autenticadora" />}
58     <button type="button" className="enlace" style={{ marginTop: 6 }}
59       onClick={() => setMostrarLlave((v) => !v)}>
60       {mostrarLlave ? "Ocultar llave" : "Mostrar llave secreta"}
61     </button>
62     {mostrarLlave && <p className="mfa-llave-secreta">{llave}</p>}
63   </div>
64 </div>
65 <div className="mfa-paso">
66   <span className="num">3</span>
67   <div className="contenido">
68     <b>Ingrese el código</b>
69     <p>El código de 6 dígitos que muestra la app en este momento.</p>
70     <input value={codigo} inputMode="numeric" placeholder="Código"
71       onChange={(e) => setCodigo(e.target.value)}
72       aria-label="Código de la app autenticadora"
73       style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginTop: 8,
74         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
75   </div>
76 </div>
77 {err && <p className="error" role="alert">{err}</p>}
78 <div className="grilla-botones">
79   <button className="btn" onClick={confirmar} disabled={!codigo || cargando}>
80     {cargando ? "Activando..." : "Activar"}
81   </button>
82   {onCancelar && <button className="btn gris" onClick={onCancelar}>{textoCancelar}</button>}
83 </div>
84 </div>
85 );
86 }

```

frontend/src/VideoRecorrido.jsx

104 LÍNEAS

El recorrido narrado por perfil.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { debeAbrirTutorial, deshabilitarTutorial, habilitarTutorial } from "../tutorial";
3 import { useDevolverFoco } from "../foco";
4
5 /* El video se sirve desde /public, no desde un servicio externo: la app se
6  usa en bodegas con señal irregular y un video en YouTube que no carga es
7  peor que no ofrecerlo. Al venir del mismo origen, el navegador lo trae
8  con el resto de la aplicación. Están fuera del precacheo del service
9  worker (ver vite.config.js) para no obligar a bajar varios megas la
10 primera vez que alguien abre el login. */
11 /* El ?v= no lo lee el servidor: es solo para el cache del navegador. Los
12 mp4 viven en una ruta fija (no llevan hash como los bundles de Vite), así
13 que sin esto quien ya vio el recorrido una vez se queda con la copia
14 vieja aunque publiquemos una corregida. Al volver a grabar un recorrido
15 hay que subirle la fecha a su version. */
16 const VIDEOS = {
17   auxiliar: {
18     src: "/recorrido-auxiliar.mp4",
19     version: "2026-08-24g",
20     titulo: "Recorrido para auxiliares de inventarios",
21   },
22   auditor: {
23     src: "/recorrido-administrador.mp4",
24     version: "2026-08-25b",
25     titulo: "Recorrido para administradores de bodega",
26   },
27 };
28

```



```

29 export default function VideoRecorrido({ perfil, usuarioId, onCerrar }) {
30   const video = VIDEOS[perfil === "auditor" ? "auditor" : "auxiliar"];
31   const fuente = `${video.src}?v=${video.version}`;
32   const modalRef = useRef(null);
33   const videoRef = useRef(null);
34   useDevolverFoco();
35   // Refleja lo que ya hay guardado para este usuario, no un estado nuevo
36   // en false: si ya lo habia desactivado antes y por lo que sea el video
37   // se abrio igual (p. ej. "Ver el recorrido en video" desde Ayuda), el
38   // interruptor no debe mostrarse como si estuviera activado.
39   const [desactivado, setDesactivado] = useState(
40     () => usuarioId !== null && !debeAbrirTutorial(usuarioId)
41   );
42
43   useEffect(() => {
44     function alTecla(e) { if (e.key === "Escape") onCerrar(); }
45     window.addEventListener("keydown", alTecla);
46     return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
47   }, [onCerrar]);
48
49   useEffect(() => {
50     modalRef.current?.focus();
51     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
52   }, []);
53
54   // Se intenta reproducir solo, sin que la persona tenga que darle play:
55   // el video se abre COMO CONSECUENCIA de un clic (entrar, o "Ver el
56   // recorrido en video" en Ayuda), y ese gesto reciente es justo lo que
57   // los navegadores piden para permitir sonido automático. Si de todas
58   // formas lo bloquean (típico cuando la sesión se retomó sola, sin clic
59   // reciente), se queda pausado con los controles listos - nunca se
60   // fuerza a silenciarlo, porque un video narrado mudo no sirve de nada.
61   useEffect(() => {
62     videoRef.current?.play().catch(() => {});
63   }, []);
64
65   return (
66     <div className="overlay" onClick={onCerrar}>
67       <div className="modal" onClick={(e) => e.stopPropagation()}
68         role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="video-titulo"
69         ref={modalRef} tabIndex=-1
70         style={{ maxWidth: 780, width: "92vw" }}>
71         <h2 id="video-titulo" style={{ marginBottom: 4 }}>{video.titulo}</h2>
72         <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
73           Narrado, con un ejemplo de cada pantalla. Puede pausarlo o cerrarlo
74           y seguir después.
75         </p>
76
77         <video ref={videoRef} src={fuente} controls preload="auto" playsInline
78           style={{ width: "100%", display: "block", borderRadius: 10,
79             background: "#000", border: "1px solid var(--borde)" }}>
80           Su navegador no puede reproducir este video.{ " "}
81           <a href={fuente} download>Descárguelo aquí.</a>
82         </video>
83
84         {usuarioId !== null && (
85           <label style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 8,
86             marginTop: 14, fontSize: ".9rem", color: "var(--grafito)" }}>
87             <input type="checkbox" checked={desactivado}
88               onChange={(e) => {
89                 const marcado = e.target.checked;
90                 setDesactivado(marcado);
91                 if (marcado) deshabilitarTutorial(usuarioId);
92                 else habilitarTutorial(usuarioId);
93               }} />
94             No mostrar este video automáticamente la próxima vez que ingrese
95           </label>
96         )}
97
98         <div className="botones" style={{ marginTop: 16 }}>
99           <button className="btn" onClick={onCerrar}>Cerrar</button>
100         </div>
101       </div>
102     </div>

```

```
103   });
104 }
```

frontend/src/Iconos.jsx

75 LÍNEAS

Los iconos, en SVG.

```
1  /** Iconos del menú lateral. Uno por cada entrada, en trazo simple.
2   * Heredan el color del texto (currentColor), así el CSS decide si van
3   * en dorado (activo) o en gris azulado (inactivo). Sin fondo. */
4  const TRAZO = {
5    fill: "none",
6    stroke: "currentColor",
7    strokeWidth: 1.8,
8    strokeLinecap: "round",
9    strokeLinejoin: "round",
10 };
11
12 const FORMAS = {
13   // Inicio: casa
14   inicio: <><path d="M3 10.5 12 31.9 7.5" /><path d="M5.5 9.5V20h13V9.5" /><path d="M10 20v-5h4v5" /></>,
15   // Pedidos: nota de pedido con esquina doblada
16   pedidos: <><path d="M6 3h8l4 4v14H6z" /><path d="M14 3v4h4" /><path d="M9 12h6M9 16h4" /></>,
17   // Conteo: micrófono
18   conteo: <><rect x="10" y="3" width="4" height="9" rx="2" /><path d="M6.5 11a5.5 5.5 0 0 0 11 0" /><path d="M12
16.5V20" /><path d="M9 20h6" /></>,
19   // Legalización: balanza (lo pedido contra lo usado)
20   legalizacion: <><path d="M12 4v15" /><path d="M5 7h14" /><path d="M8.5 19h7" /><path d="M2.5 12 5 7l2.5 5a2.5 2.5 0
0 1-5 0z" /><path d="M16.5 12 19 7l2.5 5a2.5 2.5 0 0 1-5 0z" /></>,
21   // Bodegas: bodega con techo a dos aguas
22   bodegas: <><path d="M3 9.5 12 31.9 6.5" /><path d="M5 9v11h14V9" /><path d="M5 14.5h14" /><path d="M12 9v11" /></>,
23   // Auditoría: lupa con visto bueno
24   auditoria: <><circle cx="11" cy="10.5" r="6" /><path d="M15.5 15 20 19.5" /><path d="M8.5 10.5l2 3.5-4" /></>,
25   // Reportes: documento con líneas
26   reportes: <><rect x="5" y="3" width="14" height="18" rx="2" /><path d="M8.5 8h7M8.5 12h7M8.5 16h4" /></>,
27   // Panel: barras
28   panel: <><path d="M4 20h16" /><rect x="6" y="12" width="3" height="6" /><rect x="11" y="7" width="3" height="11" />
<rect x="16" y="14" width="3" height="4" /></>,
29   // Ajustes: engranaje
30   ajustes: <><circle cx="12" cy="12" r="3.2" /><path d="M12 3v2.6M12 18.4V21M3 12h2.6M18.4 12h21M5.6 5.6l11.9 1.9M16.5
16.5l11.9 1.9M18.4 5.6l-1.9 1.9M7.5 16.5l-1.9 1.9" /></>,
31   // Ayuda: interrogación en círculo
32   ayuda: <><circle cx="12" cy="12" r="8.5" /><path d="M9.6 9.4a2.5 2.5 0 1 1 3.4 2.3c-.6.3-1 .9-1 1.6v.3" /><circle
cx="12" cy="17" r=".9" fill="currentColor" stroke="none" /></>,
33   // Mensajes: sobre de correo
34   mensajes: <><rect x="3" y="5.5" width="18" height="13" rx="2" /><path d="M3.5 7 12 13l8.5-6" /></>,
35   // Mi perfil: persona
36   perfil: <><circle cx="12" cy="8" r="3.5" /><path d="M5 20a7 7 0 0 1 14 0" /></>,
37   // Cerrar sesión: puerta con flecha de salida
38   salir: <><path d="M14 4H6v16h8" /><path d="M11 12h9" /><path d="M17 8.5 20.5 12 17 15.5" /></>,
39   // Candado: campo de PIN en el ingreso
40   candado: <><rect x="5" y="11" width="14" height="9" rx="2" /><path d="M8 11v7.5a4 4 0 0 1 8 0v11" /></>,
41   // Descargar: flecha hacia una bandeja
42   descargar: <><path d="M12 3v11.5" /><path d="M7.5 10.5 12 15l4.5-4.5" /><path d="M4.5 17.5v2a2 2 0 0 2 2h11a2 2 0
0 0 2-2v-2" /></>,
43   // Aprobar/resolver: visto bueno en círculo
44   aprobar: <><circle cx="12" cy="12" r="8.5" /><path d="M8 12.3l2.6 2.6L16 9.3" /></>,
45   // Visto bueno solo (sin círculo) - checklist de requisitos de clave
46   check: <path d="M4 12.3l5.2 5.2L20 6" />,
47   // Rechazar: equis en círculo
48   rechazar: <><circle cx="12" cy="12" r="8.5" /><path d="M9 9l6 6M15 9l-6 6" /></>,
49   // Advertencia: triángulo con exclamación (reportar un problema)
50   advertencia: <><path d="M12 3.5 21.5 20h-19z" /><path d="M12 9.5v5" /><circle cx="12" cy="17" r=".9"
fill="currentColor" stroke="none" /></>,
51   // Refrescar: dos flechas en ciclo (restaurar valores)
52   refrescar: <><path d="M4 12a8 8 0 1 13.66-5.66L20 8.5" /><path d="M20 4v4.5h-4.5" /><path d="M20 12a8 8 0 1-
13.66 5.66L4 15.5" /><path d="M4 20v-4.5h4.5" /></>,
53   // Micrófono: mismo trazo que el icono "conteo" del menú, para que
54   // TODO botón de escuchar en la app se vea igual - antes cada uno usaba
55   // el emoji 🎧, que se ve distinto (y en algunos Windows, irreconocible)
56   // según la fuente de emoji del sistema operativo.
57   microfono: <><rect x="10" y="3" width="4" height="9" rx="2" /><path d="M6.5 11a5.5 5.5 0 0 0 11 0" /><path d="M12
```

```

16.5V20" /><path d="M9 20h6" /></>,
58 };
59
60 export default function Icono({ nombre, tam = 20 }) {
61   const forma = FORMAS[nombre];
62   if (!forma) return null;
63   return (
64     <svg
65       width={tam}
66       height={tam}
67       viewBox="0 0 24 24"
68       aria-hidden="true"
69       style={{ flex: "none" }}
70       {...TRAZO}
71     >
72       {forma}
73     </svg>
74   );
75 }

```

17.6 Frontend · las catorce vistas

frontend/src/vistas/Ingreso.jsx

678 LÍNEAS

Ingreso, registro y recuperacion.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir, esFalloRed } from "../api";
3 import {
4   registrarse, reenviarCodigoRegistro, confirmarRegistro, iniciarSesion,
5   confirmarCodigoMFA, recuperarClave, confirmarNuevaClave, obtenerAtributosUsuario,
6 } from "../cognito";
7 import ChecklistClave, { claveCumplePolitica } from "../ChecklistClave";
8 import ConfigurarMFA from "../ConfigurarMFA";
9 import Icono from "../Iconos";
10
11 const ETIQUETAS_PERFIL = {
12   auxiliar: "Auxiliar de inventarios",
13   auditor: "Administrador de bodega",
14 };
15
16 /** Junta el token de Cognito con el perfil guardado en esta app (perfil,
17 id, nombre...) - lo que App.jsx espera recibir de alEntrar(). Cognito
18 ya confirmó a la persona, pero la fila local (creada por
19 /api/registro-completado, ver confirmarYEntrar) a veces nunca llegó a
20 crearse - por ejemplo si cerró la pestaña justo después de confirmar
21 el código, antes de esa última llamada. En vez de dejar a alguien con
22 una cuenta "a medias" varado en un 401 sin salida, se autocompleta
23 aquí mismo con los datos que Cognito sí tiene (nombre/correo) y se
24 reintenta - transparente para quien inicia sesión. */
25 // El backend responde esto (503) cuando no pudo consultarle a Cognito las
26 // llaves para verificar el token - no es culpa del token ni de la persona
27 // (ver seguridad.py: ServicioIdentidadCaido), así que vale la pena
28 // reintentar solo en vez de mandarla de vuelta al login.
29 function esCognitoNoDisponible(e) {
30   return e.message === "No se pudo verificar su sesion en este momento. Intente de nuevo.";
31 }
32
33 /** Reintenta lo que falló por algo pasajero, no por culpa de quien ingresa.
34 Dos casos, los dos reales:
35 - El backend no contestó. En AWS la instancia no se duerme, pero un
36 despliegue reemplaza el contenedor y quedan unos segundos en que la
37 API no responde. Sin esto, quien se está registrando ve el botón
38 congelado en «Confirmando...», y al reintentar un «Sin conexión con el
39 servidor» que además es falso - su Wi-Fi está bien.
40 - Cognito no respondió al verificar el token (ver seguridad.py).
41 alEsperar avisa a la pantalla para que diga qué está pasando en vez de
42 dejar un botón mudo. */
43 // La ventana es generosa a proposito: 2+4+6+8+10+12+15 = 57 segundos en 8
44 // intentos. No cuesta nada cuando todo va bien -solo entra en juego si algo

```

```

45 // falla- y cubre de sobra el hueco de un despliegue. Un reintento corto (los
46 // 9 s que habia antes) se agota entero dentro de ese hueco y falla igual.
47 const ESPERAS = [2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 15000];
48
49 async function conPaciencia(fn, alEsperar) {
50   for (let intento = 0; ; intento++) {
51     try {
52       return await fn();
53     } catch (e) {
54       const recuperable = esFalloRed(e) || esCognitoNoDisponible(e);
55       if (!recuperable || intento >= ESPERAS.length) {
56         if (recuperable) {
57           // Ya no es "revise su Wi-Fi": la red de esta persona esta bien,
58           // el servidor no alcanzo a despertar. Culpar al Wi-Fi manda a
59           // buscar el problema donde no esta.
60           const falla = new Error("El servidor está tardando en responder. "
61             + "Espere unos segundos y vuelva a intentarlo.");
62           falla.esFalloRed = true;
63           throw falla;
64         }
65         throw e;
66       }
67       alEsperar?.(intento + 1);
68       await new Promise((r) => setTimeout(r, ESPERAS[intento]));
69     }
70   }
71 }
72
73 async function sesionCompleta(token, alEsperar) {
74   const perfil = () => conPaciencia(() => pedir("/api/usuarios/yo", {}, token), alEsperar);
75   try {
76     return { token, usuario: await perfil() };
77   } catch (e) {
78     if (e.message !== "Usuario no reconocido.") throw e;
79     const atributos = await obtenerAtributosUsuario();
80     await conPaciencia(() => pedir("/api/registro-completado", {
81       method: "POST",
82       body: JSON.stringify({ nombre_completo: atributos.nombreCompleto, correo: atributos.correo }),
83     }, token), alEsperar);
84     return { token, usuario: await perfil() };
85   }
86 }
87
88 /** Aviso de código enviado por correo, con el icono de sobre y el
89     destino ya enmascarado por Cognito (p***@m***) - misma idea que la
90     pantalla "Confirm your account" de Cognito. */
91 function AvisoCodigo({ destino, onReenviar, reenviando, reenviado }) {
92   return (
93     <>
94     <div className="aviso-codigo">
95       <Icono nombre="mensajes" tam={18} />
96       <span>
97         Le enviamos un código a <b>{destino || "su correo"}</b>. Ingrésele para continuar.
98       </span>
99     </div>
100     <button type="button" className="reenviar-codigo" onClick={onReenviar} disabled={reenviando}>
101       {reenviando ? "Reenviando..." : reenviado ? "Código reenviado" : "Reenviar código"}
102     </button>
103   </>
104 );
105 }
106
107 export default function Ingreso({ alEntrar, avisoInicial }) {
108   // "login" | "login-mfa" | "registro" | "registro-codigo" | "registro-mfa" |
109   // "recuperar" | "recuperar-codigo"
110   const [modo, setModo] = useState("login");
111   // la sesión ya está lista (Cognito + fila local) apenas se confirma el
112   // registro - se guarda aquí mientras se ofrece activar la verificación
113   // en dos pasos, y solo se entrega a alEntrar() al terminar ese paso
114   // (activarla o saltarla).
115   const [sesionPendiente, setSesionPendiente] = useState(null);
116   const [usuario, setUsuario] = useState("");
117   const [clave, setClave] = useState("");
118   const [err, setErr] = useState(avisoInicial || "");

```

```

119 // errores DE UN CAMPO puntual (falta diligenciarlo, o quedó mal), para
120 // señalar justo debajo de ese campo - "err" (arriba) queda para lo que
121 // no es de un campo en particular (usuario o clave incorrectos, fallas
122 // del servidor...).
123 const [errCampo, setErrCampo] = useState({});
124 const [cargando, setCargando] = useState(false);
125 // Lo que está pasando mientras se espera - solo aparece si de verdad hay
126 // que esperar (ver conPaciencia), para que el botón no se quede mudo y
127 // parezca colgado. Dice lo que se sabe y nada más: que no responde y que
128 // se está reintentando. Decir «está despertando» sería adivinar, y en la
129 // caída del 2026-09-08 esa suposición mando a esperar a quien tenía que
130 // avisar - el contenedor no dormía, se reiniciaba en bucle.
131 const [avisoEspera, setAvisoEspera] = useState("");
132 const avisarEspera = (intento) =>
133   setAvisoEspera(`El servidor no responde. Reintentando (intento ${intento})...`);
134 const [perfil, setPerfil] = useState(null);
135
136 /** onChange que además borra el error de ESE campo apenas la persona
137     empieza a corregirlo, en vez de dejarlo marcado en rojo hasta el
138     próximo intento de enviar. */
139 function actualizar(setter, campo) {
140   return (e) => {
141     setter(e.target.value);
142     setErrCampo((prev) => (prev[campo] ? { ...prev, [campo]: null } : prev));
143   };
144 }
145
146 // registro
147 const [nombreCompleto, setNombreCompleto] = useState("");
148 const [codigoEmpleado, setCodigoEmpleado] = useState("");
149 const [correo, setCorreo] = useState("");
150 const [clave2, setClave2] = useState("");
151 const [codigo, setCodigo] = useState("");
152 const [destinoCodigo, setDestinoCodigo] = useState("");
153 const [reenviando, setReenviando] = useState(false);
154 const [reenviado, setReenviado] = useState(false);
155 // recuperar
156 const [claveNueva, setClaveNueva] = useState("");
157 const [claveNueva2, setClaveNueva2] = useState("");
158 // login con verificación en dos pasos
159 const [mfaPendiente, setMfaPendiente] = useState(null);
160 const [codigoMFA, setCodigoMFA] = useState("");
161
162 // Toca el backend apenas se abre esta pantalla, sin esperar a que alguien
163 // pulse nada. Abre la conexión (TLS, DNS, el nodo de CloudFront más
164 // cercano) mientras se escriben los datos y llega el correo, de modo que
165 // la primera acción de verdad -confirmar el código, justo el peor momento
166 // para una demora- ya la encuentre lista. Y si el backend está caído, se
167 // sabe aquí y no tres pantallas más adelante. /api/salud no pide sesión y
168 // no cambia nada.
169 useEffect(() => {
170   pedir("/api/salud").catch(() => {});
171 }, []);
172
173 // apenas escribe el usuario se identifica el perfil solo - no hay que
174 // elegirlo a mano. Con demora corta para no disparar una llamada por
175 // cada tecla. Solo aplica en login: en registro el usuario es nuevo,
176 // no tiene perfil todavía que detectar.
177 useEffect(() => {
178   if (modo !== "login") { setPerfil(null); return; }
179   const entrada = usuario.trim();
180   if (!entrada) { setPerfil(null); return; }
181   const espera = setTimeout(() => {
182     pedir(`/api/usuarios/perfil?usuario=${encodeURIComponent(entrada)}`)
183       .then((r) => setPerfil(r.perfil))
184       .catch(() => setPerfil(null));
185   }, 350);
186   return () => clearTimeout(espera);
187 }, [usuario, modo]);
188
189 /* Se guarda en el navegador y no en un useState porque entre "cambie
190    mi clave" e "inicie sesion" la persona puede recargar la pagina, o
191    cerrarla y volver mas tarde: el aviso de vencimiento seguiria mal. */
192 function marcarClaveCambiadaAlEntrar(token) {

```

```

193     try {
194         if (!localStorage.getItem("cv_clave_recien_cambiada")) return;
195         localStorage.removeItem("cv_clave_recien_cambiada");
196         pedir("/api/usuarios/yo/marcar-clave-cambiada", { method: "POST" }, token)
197             .catch(() => {});
198     } catch (_) { /* navegador sin almacenamiento: no vale romper el ingreso */ }
199 }
200
201 function cambiarModo(nuevo) {
202     setModo(nuevo);
203     setErr(""); setErrCampo({}); setReenviado(false); setAvisoEspera("");
204 }
205
206 /** Cierra el registro después del paso de la verificación en dos pasos,
207     se haya activado o saltado: entra directo a la aplicación. */
208 function terminarRegistro() {
209     alEntrar(sesionPendiente);
210 }
211
212 async function entrar(e) {
213     e?.preventDefault();
214     setErr("");
215     const errores = {};
216     if (!usuario.trim()) errores.usuario = "Digite su usuario.";
217     if (!clave) errores.clave = "Digite su clave.";
218     if (Object.keys(errores).length) return setErrCampo(errores);
219     setErrCampo({});
220     setCargando(true);
221     try {
222         const r = await iniciarSesion(usuario.trim(), clave);
223         if (r.mfaPendiente) {
224             setMfaPendiente(r.mfaPendiente);
225             setModo("login-mfa");
226             return;
227         }
228         marcarClaveCambiadaAlEntrar(r.token);
229         alEntrar(await sesionCompleta(r.token, avisarEspera));
230     } catch (e2) {
231         if (e2.code === "UserNotConfirmedException") {
232             // se registró antes pero nunca terminó de confirmar el código
233             // (cerró la pestaña, se le olvidó...) - en vez de dejarlo
234             // varado con un error sin salida, se le reenvía un código
235             // nuevo y se le lleva directo a esa pantalla.
236             try {
237                 const { destino } = await reenviarCodigoRegistro(usuario.trim());
238                 setDestinoCodigo(destino);
239                 setModo("registro-codigo");
240             } catch (e3) {
241                 setErr(e3.message);
242             }
243         } else {
244             setErr(e2.message);
245         }
246     } finally {
247         setCargando(false);
248         setAvisoEspera("");
249     }
250 }
251
252 async function confirmarMFALogin(e) {
253     e?.preventDefault();
254     setErr("");
255     if (!codigoMFA.trim()) return setErrCampo({ codigoMFA: "Digite el código de 6 dígitos." });
256     setErrCampo({});
257     setCargando(true);
258     try {
259         const token = await confirmarCodigoMFA(mfaPendiente, codigoMFA.trim());
260         marcarClaveCambiadaAlEntrar(token);
261         alEntrar(await sesionCompleta(token, avisarEspera));
262     } catch (e2) {
263         setErr(e2.message);
264     } finally {
265         setCargando(false);
266         setAvisoEspera("");

```

```

267     }
268 }
269
270 async function pedirRegistro(e) {
271     e?.preventDefault();
272     setErr("");
273     const errores = {};
274     if (!nombreCompleto.trim()) errores.nombreCompleto = "Digite su nombre completo.";
275     if (!correo.trim()) errores.correo = "Digite su correo.";
276     else if (!correo.includes("@") || !correo.includes(".")) errores.correo = "Ese correo no parece válido.";
277     if (!usuario.trim()) errores.usuario = "Elija un usuario.";
278     if (!clave) errores.clave = "Digite una clave.";
279     else if (!claveCumplePolitica(clave)) errores.clave = "La clave no cumple los requisitos de arriba.";
280     if (!clave2) errores.clave2 = "Confirme la clave.";
281     else if (clave !== clave2) errores.clave2 = "Las dos claves no coinciden.";
282     if (Object.keys(errores).length) return setErrCampo(errores);
283     setErrCampo({});
284     setCargando(true);
285     try {
286         const { destino } = await registrarse(usuario.trim(), clave, correo.trim(), nombreCompleto.trim());
287         setDestinoCodigo(destino);
288         setModo("registro-codigo");
289     } catch (e2) {
290         setErr(e2.message);
291     } finally {
292         setCargando(false);
293         setAvisoEspera("");
294     }
295 }
296
297 async function reenviarRegistro() {
298     setReenviando(true); setErr("");
299     try {
300         const { destino } = await reenviarCodigoRegistro(usuario.trim());
301         if (destino) setDestinoCodigo(destino);
302         setReenviado(true);
303     } catch (e2) {
304         setErr(e2.message);
305     } finally {
306         setReenviando(false);
307     }
308 }
309
310 async function confirmarYEntrar(e) {
311     e?.preventDefault();
312     setErr("");
313     if (!codigo.trim()) return setErrCampo({ codigo: "Digite el código de 6 dígitos." });
314     setErrCampo({});
315     setCargando(true);
316     try {
317         await confirmarRegistro(usuario.trim(), codigo.trim());
318         const r = await iniciarSesion(usuario.trim(), clave);
319         // (una cuenta recién registrada nunca tiene MFA activo todavía,
320         // r.mfaPendiente no aplica aquí)
321         const token = r.token;
322         // el nombre/correo se piden de nuevo a Cognito (no del formulario en
323         // memoria): si esta pantalla se llegó desde "reanudar confirmación"
324         // tras un login fallido (ver entrar()), nunca se llenó el formulario
325         // de registro en esta sesión del navegador - solo Cognito los tiene.
326         const atributos = await obtenerAtributosUsuario();
327         // crea la fila local (perfil auxiliar, siempre - ver main.py) con
328         // los datos personales que Cognito no guarda. Con conPaciencia porque
329         // esta es la PRIMERA llamada al backend de todo el registro: si el
330         // backend no contesta en ese instante, sin reintento la cuenta queda a
331         // medias - confirmada en Cognito pero sin fila local, que es el peor
332         // estado posible porque no se puede reintentar el registro.
333         await conPaciencia(() => pedir("/api/registro-completado", {
334             method: "POST",
335             body: JSON.stringify({
336                 nombre_completo: atributos.nombreCompleto,
337                 codigo: codigoEmpleado.trim(),
338                 correo: atributos.correo,
339             })),
340         }, token), avisarEspera);

```

```

341     // antes de entrar del todo, se ofrece (opcional, se puede saltar)
342     // activar la verificación en dos pasos - más fácil que alguien la
343     // active aquí, recién registrado, que se acuerde de ir a
344     // buscarla después en Mi perfil.
345     setSesionPendiente(await sesionCompleta(token, avisarEspera));
346     setModo("registro-mfa");
347   } catch (e2) {
348     setErr(e2.message);
349   } finally {
350     setCargando(false);
351     setAvisoEspera("");
352   }
353 }
354
355 async function pedirRecuperar(e) {
356   e?.preventDefault();
357   setErr("");
358   if (!usuario.trim()) return setErrCampo({ usuario: "Digite su usuario." });
359   setErrCampo({});
360   setCargando(true);
361   try {
362     const { destino } = await recuperarClave(usuario.trim());
363     setDestinoCodigo(destino);
364     setModo("recuperar-codigo");
365   } catch (e2) {
366     setErr(e2.message);
367   } finally {
368     setCargando(false);
369     setAvisoEspera("");
370   }
371 }
372
373 async function reenviarRecuperar() {
374   setReenviando(true); setErr("");
375   try {
376     const { destino } = await recuperarClave(usuario.trim());
377     if (destino) setDestinoCodigo(destino);
378     setReenviado(true);
379   } catch (e2) {
380     setErr(e2.message);
381   } finally {
382     setReenviando(false);
383   }
384 }
385
386 async function confirmarRecuperar(e) {
387   e?.preventDefault();
388   setErr("");
389   const errores = {};
390   if (!codigo.trim()) errores.codigo = "Digite el código de 6 dígitos.";
391   if (!claveNueva) errores.claveNueva = "Digite una clave nueva.";
392   else if (!claveCumplePolitica(claveNueva)) errores.claveNueva = "La clave no cumple los requisitos de arriba.";
393   if (!claveNueva2) errores.claveNueva2 = "Confirme la clave nueva.";
394   else if (claveNueva !== claveNueva2) errores.claveNueva2 = "Las dos claves no coinciden.";
395   if (Object.keys(errores).length) return setErrCampo(errores);
396   setErrCampo({});
397   setCargando(true);
398   try {
399     await confirmarNuevaClave(usuario.trim(), codigo.trim(), claveNueva);
400     // La fecha del cambio la anota el backend en el primer ingreso: aquí
401     // todavía no hay token con que pedirselo.
402     try { localStorage.setItem("cv_clave_recien_cambiada", "1"); } catch (_) {}
403     setClave(""); setCodigo(""); setClaveNueva(""); setClaveNueva2("");
404     setModo("login");
405     setErr("");
406   } catch (e2) {
407     setErr(e2.message);
408   } finally {
409     setCargando(false);
410     setAvisoEspera("");
411   }
412 }
413
414 const campo = { width: "100%", padding: "11px 13px", marginBottom: 8,

```



```

415         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 };
416
417 // <main> aquí también: en el ingreso no hay navegación que saltarse,
418 // pero un lector de pantalla sigue necesitando saber dónde empieza el
419 // contenido de la página.
420 return (
421   <main className="ingreso-fondo">
422     <div className="ingreso">
423       <div className="marca-cabecera">
424         
425         <h1>CuentaVoz</h1>
426         <i>Tu voz cuenta</i>
427         <p className="hackathon">Hackathon Colsubsidio x 30X</p>
428       </div>
429
430       {modo === "login" && (
431         <form className="form" onSubmit={entrar} noValidate>
432           <h2>Iniciar sesión</h2>
433           <p className="pista">Ingrese con su usuario corporativo.</p>
434
435           <label htmlFor="campo-usuario">Usuario</label>
436           <div className="campo-icone">
437             <Icono nombre="perfil" tam={18} />
438             <input
439               id="campo-usuario"
440               value={usuario}
441               onChange={actualizar(setUsuario, "usuario")}
442               autoComplete="username"
443               aria-invalid={!errCampo.usuario}
444               autoFocus
445             />
446           </div>
447           {errCampo.usuario && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.usuario}</span>}
448
449           <label htmlFor="campo-clave">Clave</label>
450           <div className="campo-icone">
451             <Icono nombre="candado" tam={18} />
452             <input
453               id="campo-clave"
454               type="password"
455               value={clave}
456               onChange={actualizar(setClave, "clave")}
457               autoComplete="current-password"
458               aria-invalid={!errCampo.clave}
459             />
460           </div>
461           {errCampo.clave && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.clave}</span>}
462
463           <div>
464             <span id="etiqueta-perfil" style={{ fontSize: ".8rem", color: "var(--grafito)" }}>
465               Perfil
466             </span>
467             <p aria-live="polite" className="pista" style={{ minHeight: "1.1em", margin: "2px 0 4px" }}>
468               {perfil ? `Perfil detectado: ${ETIQUETAS_PERFIL[perfil]}` : ""}
469             </p>
470             <div className="perfiles" role="group" aria-labelledby="etiqueta-perfil">
471               <span className={perfil === "auxiliar" ? "sel" : ""}>{ETIQUETAS_PERFIL.auxiliar}</span>
472               <span className={perfil === "auditor" ? "sel" : ""}>{ETIQUETAS_PERFIL.auditor}</span>
473             </div>
474           </div>
475
476           {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
477           {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
478
479           <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
480             {cargando ? "Entrando..." : "ENTRAR"}
481           </button>
482
483           <p className="enlaces-ingreso">
484             <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("recuperar")}>
485               Olvidé mi clave
486             </button>
487             {" · "}
488             <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("registro")}>

```

```

489         Crear una cuenta
490     </button>
491 </p>
492 </form>
493 }}
494
495 {modo === "login-mfa" && (
496     <form className="form" onSubmit={confirmarMFALogin} noValidate>
497         <h2>Verificación en dos pasos</h2>
498         <p className="pista">Digite el código de 6 dígitos de su app autenticadora.</p>
499
500         <label htmlFor="mfa-codigo">Código</label>
501         <input id="mfa-codigo" style={campo} value={codigoMFA} inputMode="numeric"
502             onChange={actualizar(setCodigoMFA, "codigoMFA")}
503             aria-invalid={!errCampo.codigoMFA} autoFocus />
504         {errCampo.codigoMFA && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.codigoMFA}</span>}
505
506         {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
507         {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
508
509         <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
510             {cargando ? "Verificando..." : "VERIFICAR Y ENTRAR"}
511         </button>
512     </form>
513 }}
514
515 {modo === "registro" && (
516     <form className="form" onSubmit={pedirRegistro} noValidate>
517         <h2>Crear una cuenta</h2>
518         <p className="pista">La cuenta queda como auxiliar de inventarios.</p>
519
520         <div className="campos-2col">
521             <div>
522                 <label htmlFor="reg-nombre">Nombre completo</label>
523                 <input id="reg-nombre" style={campo} value={nombreCompleto}
524                     onChange={actualizar(setNombreCompleto, "nombreCompleto")}
525                     aria-invalid={!errCampo.nombreCompleto} autoFocus />
526                 {errCampo.nombreCompleto && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.nombreCompleto}
</span>}
527             </div>
528             <div>
529                 <label htmlFor="reg-codigo-empleado">Código de empleado (opcional)</label>
530                 <input id="reg-codigo-empleado" style={campo} value={codigoEmpleado}
531                     onChange={(e) => setCodigoEmpleado(e.target.value)} />
532             </div>
533         </div>
534
535         <div className="campos-2col">
536             <div>
537                 <label htmlFor="reg-correo">Correo corporativo</label>
538                 <input id="reg-correo" type="email" style={campo} value={correo}
539                     onChange={actualizar(setCorreo, "correo")} autoComplete="email"
540                     aria-invalid={!errCampo.correo} />
541                 {errCampo.correo && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.correo}</span>}
542             </div>
543             <div>
544                 <label htmlFor="reg-usuario">Usuario</label>
545                 <input id="reg-usuario" style={campo} value={usuario}
546                     onChange={actualizar(setUsuario, "usuario")} autoComplete="username"
547                     aria-invalid={!errCampo.usuario} />
548                 {errCampo.usuario && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.usuario}</span>}
549             </div>
550         </div>
551
552         <div className="campos-2col">
553             <div>
554                 <label htmlFor="reg-clave">Clave</label>
555                 <input id="reg-clave" type="password" style={campo} value={clave}
556                     onChange={actualizar(setClave, "clave")} autoComplete="new-password"
557                     aria-invalid={!errCampo.clave} />
558                 {errCampo.clave && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.clave}</span>}
559             </div>
560             <div>
561                 <label htmlFor="reg-clave2">Confirmar clave</label>

```

```

562         <input id="reg-clave2" type="password" style={campo} value={clave2}
563             onChange={actualizar(setClave2, "clave2")} autoComplete="new-password"
564             aria-invalid={!errCampo.clave2} />
565         {errCampo.clave2 && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.clave2}</span>}
566     </div>
567 </div>
568 <ChecklistClave clave={clave} />
569
570 {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
571 {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
572
573 <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
574     {cargando ? "Creando cuenta..." : "CREAR CUENTA"}
575 </button>
576 <p className="enlaces-ingreso">
577     <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("login")}>
578         Ya tengo una cuenta
579     </button>
580 </p>
581 </form>
582 )}
583
584 {modo === "registro-codigo" && (
585     <form className="form" onSubmit={confirmarYEntrar} noValidate>
586         <h2>Confirmar correo</h2>
587         <AvisoCodigo destino={destinoCodigo} onReenviar={reenviarRegistro}
588             reenviando={reenviando} reenviado={reenviado} />
589
590         <label htmlFor="reg-codigo">Código de 6 dígitos</label>
591         <input id="reg-codigo" style={campo} value={codigo} inputMode="numeric"
592             onChange={actualizar(setCodigo, "codigo")} aria-invalid={!errCampo.codigo} autoFocus />
593         {errCampo.codigo && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.codigo}</span>}
594
595         {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
596         {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
597
598         <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
599             {cargando ? "Confirmando..." : "CONFIRMAR Y ENTRAR"}
600         </button>
601     </form>
602 )}
603
604 {modo === "registro-mfa" && (
605     <div className="form">
606         <h2>¿Verificación en dos pasos?</h2>
607         <p className="pista">
608             Opcional: pida un código de su celular además de la clave, al ingresar. Se puede
609             activar o desactivar después desde Mi perfil.
610         </p>
611         <ConfigurarMFA nombreUsuario={usuario.trim()}
612             onActivado={terminarRegistro}
613             onCancel={terminarRegistro}
614             textoCancelar="Ahora no" />
615     </div>
616 )}
617
618 {modo === "recuperar" && (
619     <form className="form" onSubmit={pedirRecuperar} noValidate>
620         <h2>Olvidé mi clave</h2>
621         <p className="pista">Le enviaremos un código al correo registrado.</p>
622
623         <label htmlFor="rec-usuario">Usuario</label>
624         <input id="rec-usuario" style={campo} value={usuario}
625             onChange={actualizar(setUsuario, "usuario")} autoComplete="username"
626             aria-invalid={!errCampo.usuario} autoFocus />
627         {errCampo.usuario && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.usuario}</span>}
628
629         {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
630         {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
631
632         <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
633             {cargando ? "Enviando..." : "ENVIAR CÓDIGO"}
634         </button>
635         <p className="enlaces-ingreso">

```

```

636         <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("login")}>
637             Volver a iniciar sesión
638         </button>
639     </p>
640 </form>
641 }}
642
643 {modo === "recuperar-codigo" && (
644     <form className="form" onSubmit={confirmarRecuperar} noValidate>
645         <h2>Nueva clave</h2>
646         <AvisoCodigo destino={destinoCodigo} onReenviar={reenviarRecuperar}
647             reenviando={reenviando} reenviado={reenviado} />
648
649         <label htmlFor="rec-codigo">Código de 6 dígitos</label>
650         <input id="rec-codigo" style={campo} value={codigo} inputMode="numeric"
651             onChange={actualizar(setCodigo, "codigo")} aria-invalid={!errCampo.codigo} autoFocus />
652         {errCampo.codigo && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.codigo}</span>}
653
654         <label htmlFor="rec-clave">Clave nueva</label>
655         <input id="rec-clave" type="password" style={campo} value={claveNueva}
656             onChange={actualizar(setClaveNueva, "claveNueva")} autoComplete="new-password"
657             aria-invalid={!errCampo.claveNueva} />
658         {errCampo.claveNueva && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.claveNueva}</span>}
659         <ChecklistClave clave={claveNueva} />
660
661         <label htmlFor="rec-clave2">Confirmar clave nueva</label>
662         <input id="rec-clave2" type="password" style={campo} value={claveNueva2}
663             onChange={actualizar(setClaveNueva2, "claveNueva2")} autoComplete="new-password"
664             aria-invalid={!errCampo.claveNueva2} />
665         {errCampo.claveNueva2 && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.claveNueva2}</span>}
666
667         {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
668         {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
669
670         <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
671             {cargando ? "Guardando..." : "GUARDAR CLAVE NUEVA"}
672         </button>
673     </form>
674 }}
675 </div>
676 </main>
677 );
678 }

```

frontend/src/vistas/Inicio.jsx

171 LÍNEAS

El resumen del día.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";
3 import Marco from "../Marco";
4 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
5
6 // timeZone fijo en Bogotá (no el del navegador/equipo): CuentaVoz es para
7 // la operación de Colsubsidio en Colombia, así que la fecha y el saludo
8 // deben leerse en hora de Bogotá aunque el dispositivo esté mal
9 // configurado o alguien entre desde otro huso horario.
10 const HUSO = "America/Bogota";
11 // Función, no constante: si se calculara una sola vez al cargar el módulo
12 // (como antes), un turno que deja la pestaña abierta de un día para otro
13 // -habitual en una tablet de bodega siempre encendida- seguía mostrando la
14 // fecha de ayer en el encabezado hasta recargar la página a la fuerza.
15 function fechaHoy() {
16     return new Date().toLocaleDateString("es-CO", {
17         weekday: "long", day: "numeric", month: "long", year: "numeric",
18         timeZone: HUSO,
19     });
20 }
21
22 /** "Buenos días" antes de mediodía, "Buenas tardes" hasta las 7pm, y
23     "Buenas noches" después - siempre en hora de Bogotá. Sin esto el
24     saludo decía "Buenos días" a cualquier hora, incluso de noche. */

```

```

25 function saludoSegunHora() {
26   const hora = Number(
27     new Intl.DateTimeFormat("en-US", { timeZone: HUSO, hour: "numeric", hourCycle: "h23" })
28     .format(new Date())
29   );
30   if (hora < 12) return "Buenos días";
31   if (hora < 19) return "Buenas tardes";
32   return "Buenas noches";
33 }
34
35 // Debe cubrir las mismas acciones que registra backend/seguridad.py:registrar()
36 // (la misma lista que el filtro de Ajustes › Trazabilidad) - si aquí falta
37 // alguna, esa fila cae al gris por defecto aunque tenga su propio color en
38 // todas las demás pantallas, y hasta ahora faltaba más de la mitad,
39 // incluida CONTEO: la acción más frecuente del día a día.
40 const COLOR_ACCION = {
41   FIRMA: "verde", CIERRE: "verde", APROBACION: "verde", CREACION: "verde",
42   CONTEO: "verde",
43   REPORTE: "azul", INGRESO: "azul", APERTURA: "azul", PEDIDO: "azul",
44   RECETA: "azul", LEGALIZACION: "azul", ASIGNACION: "azul", USUARIO: "azul",
45   AJUSTE: "azul", PERFIL: "azul", SOPORTE: "azul",
46   ALERTA: "oro", CORRECCION: "oro", REAPERTURA: "oro", AUDITORIA: "oro",
47   SEGURIDAD: "oro",
48 };
49 const DOT = { verde: "var(--verde)", azul: "var(--azul)",
50   oro: "var(--amarillo)", gris: "var(--grafito)" };
51
52 export default function Inicio({ token, usuario, ir }) {
53   const [resumen, setResumen] = useState(null);
54   const [actividad, setActividad] = useState([]);
55   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
56
57   // Ejemplos de lo que ya entiende el agente aquí: preguntar por los KPI de
58   // esta pantalla, o pedir directo cualquiera de los accesos rápidos de
59   // abajo - decir su nombre ya navega, sin tener que tocarlo.
60   const ejemplos = [
61     "¿cuántas bodegas tengo?", "¿cuántas alertas hay por revisar?",
62     "¿cuál es mi exactitud del mes?", "iniciar un conteo", "ver el tablero",
63     ...(esAuditor ? ["continuar auditoría", "generar reporte"]
64       : ["hacer un pedido", "legalizar servicio"]),
65   ];
66
67   useEffect(() => {
68     pedir("/api/usuarios/yo/resumen", {}, token).then(setResumen).catch(() => {});
69     pedir("/api/trazabilidad/reciente", {}, token).then(setActividad).catch(() => {});
70   }, [token]);
71
72   // "Auditoría"/"Reportes"/"Panel" ni siquiera aparecen en el menú lateral
73   // de un auxiliar (soloAuditor en App.jsx:MENU) - ofrecerlos aquí como
74   // acceso directo llevaba a una pantalla que el propio perfil no puede
75   // usar, aunque el menú de al lado dijera lo contrario.
76   const accesos = esAuditor ? [
77     { t: "Iniciar un conteo", s: "dicte y CuentaVoz registra", d: "conteo", ic: "🗣️" },
78     { t: "Ver el tablero", s: "estado de las bodegas", d: "bodegas", ic: "📊" },
79     { t: "Continuar auditoría", s: "recuento ciego y aprobaciones", d: "auditoria", ic: "🔍" },
80     { t: "Generar reporte", s: "consolidado del día", d: "reportes", ic: "📄" },
81   ] : [
82     { t: "Iniciar un conteo", s: "dicte y CuentaVoz registra", d: "conteo", ic: "🗣️" },
83     { t: "Ver el tablero", s: "estado de las bodegas", d: "bodegas", ic: "📊" },
84     { t: "Hacer un pedido", s: "receta y porciones por voz", d: "pedido", ic: "📄" },
85     { t: "Legalizar servicio", s: "sobrante y merma del turno", d: "legalizacion", ic: "👇" },
86   ];
87
88   return (
89     <Marco titulo={`Inicio · ${fechaHoy()}`}
90       chip={{ texto: "TOMA EN CURSO", tipo: "verde" }}>
91       <h2 style={{ fontSize: "1.15rem", color: "var(--azul)", marginBottom: 14 }}>
92         {saludoSegunHora()}, <span style={{ textTransform: "capitalize" }}>{usuario?.nombre}</span>.
93         Esto es lo que hay para hoy.
94       </h2>
95
96       <AsistenteVoz token={token} vista="inicio" ir={ir} ejemplos={ejemplos}
97         placeholder="¿cuántas bodegas tengo?, lléveme a bodegas..." />
98     </Marco>
99   );

```

```

99     <div className="kpi">
100       <div className="kpi">
101         <div className="kpi-cabeza">
102           <span className="icono-kpi">🏠</span>
103           <small>Bodegas asignadas a usted</small>
104         </div>
105         <b>{resumen?.bodegas_asignadas ?? "-"}</b>
106         <i>según su perfil</i>
107       </div>
108     <div className="kpi">
109       <div className="kpi-cabeza">
110         <span className="icono-kpi">📅</span>
111         <small>Referencias contadas hoy</small>
112       </div>
113       <b>{resumen?.referencias_hoy ?? "-"}</b>
114       <i>en sus sesiones de conteo</i>
115     </div>
116     <div className={`kpi ${resumen?.alertas_por_revisar ? "oro" : "verde"}`}>
117       <div className="kpi-cabeza">
118         <span className="icono-kpi">{resumen?.alertas_por_revisar ? "⚠️" : "✅"}</span>
119         <small>Alertas por revisar</small>
120       </div>
121       <b>{resumen?.alertas_por_revisar ?? "-"}</b>
122       <i>en toda la operación</i>
123     </div>
124     <div className="kpi verde">
125       <div className="kpi-cabeza">
126         <span className="icono-kpi">📊</span>
127         <small>Su exactitud del mes</small>
128       </div>
129       <b>{resumen ? `${resumen.exactitud_mes} %` : "-"}</b>
130       <i>promedio de bodegas cerradas</i>
131     </div>
132   </div>
133
134   <div className="card">
135     <h2>¿Qué desea hacer?</h2>
136     <div className="accesos-grid">
137       {accesos.map((a) => (
138         <button key={a.d} className="acceso-rapido"
139           onClick={() => ir(a.d)}>
140           <span className="icono-accion">{a.ic}</span>
141           <b>{a.t}</b>
142           <small>{a.s}</small>
143         </button>
144       ))}
145     </div>
146   </div>
147
148   <div className="card">
149     <h2>Actividad reciente</h2>
150     {actividad.length === 0 ? (
151       <p className="vacio">Todavía no hay actividad registrada hoy.</p>
152     ) : (
153       actividad.map((a, i) => {
154         const color = COLOR_ACCION[a.accion] || "gris";
155         return (
156           <div className="registro" key={i}>
157             <span style={{ width: 9, height: 9, borderRadius: "50%", flex: "none",
158               background: DOT[color] }} />
159             <b style={{ color: "var(--grafito)", minWidth: 46 }}>{a.hora}</b>
160             <span>{a.detalle}</span>
161             <span className={`etiqueta-actividad ${color}`}>
162               {a.accion.toLowerCase()}
163             </span>
164           </div>
165         );
166       })
167     )}
168   </div>
169 </Marco>
170 );
171 }

```

frontend/src/vistas/Pedido.jsx

849 LÍNEAS

Del plato a los insumos.

```

1 import { useState, useEffect } from "react";
2 import { pedir, enviarTurno, descargarReporte } from "../api";
3 import { escuchar, hablar } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import Dialogo from "../Dialogo";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const DIA = new Date().toLocaleDateString("es-CO", { weekday: "long" });
9 // Palabras sueltas que valen como "sí" a lo que se le esté preguntando
10 // (confirmar un guardado, o enviar el pedido calculado).
11 const AFIRMACIONES = ["confirmo", "confirmar", "sí", "si", "claro", "listo", "dale",
12   "correcto", "hazlo", "adelante", "procede"];
13 // Frases de varias palabras que tambien confirman, tal como las dice una
14 // persona real ("así es", "va, mándalo") y no calzarian con el chequeo por
15 // palabra exacta de arriba.
16 const FRASES_AFIRMATIVAS = ["así es", "asi es", "eso es", "va pues", "de una"];
17
18 function quitarTildes(t) {
19   return t.normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "");
20 }
21
22 function esConfirmacion(texto) {
23   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[,!;?]/g, "");
24   const palabras = t.split(/\s+/);
25   if (palabras.includes("no")) return false; // "no lo envíes" no es un sí
26   if (palabras.some((p) => AFIRMACIONES.includes(quitarTildes(p)))) return true;
27   if (FRASES_AFIRMATIVAS.some((f) => t.includes(quitarTildes(f)))) return true;
28   // cualquier conjugación de "enviar"/"mandar" cuenta como un sí a la
29   // pregunta de mandar el pedido ("envíalo", "envíelo", "envíenmelo",
30   // "mándalo", "mándemelo...") - enumerar cada forma verbal a mano es
31   // interminable y siempre se queda corto; sin esto, decir la forma
32   // "usted" en vez de la forma "tú" hacía que la pantalla repitiera el
33   // mismo mensaje en vez de entender que la persona ya dijo que sí.
34   return /envi|mand/.test(t);
35 }
36
37 /** Un "no" limpio a lo que se le está preguntando (¿prepara otro plato?,
38   ¿lo enviamos?), sin que además mencione un plato nuevo - si mencionara
39   uno, no es un cierre sino un cambio de tema, y eso lo debe interpretar
40   Gemini como corresponde, no cerrarse en seco aquí. */
41 function esNegacionSimple(texto, platosConocidos) {
42   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[,!;?]/g, "");
43   const palabras = t.split(/\s+/);
44   if (!palabras.includes("no")) return false;
45   const mencionaOtroPlato = platosConocidos.some(
46     (nombre) => t.includes(quitarTildes(nombre.toLowerCase()))
47   );
48   return !mencionaOtroPlato;
49 }
50
51 // Pedidos se sale y se vuelve a entrar todo el tiempo (a mirar otra pantalla
52 // a mitad de un pedido, por ejemplo): sin guardar esto, cada regreso mostraba
53 // la pantalla en blanco como si la conversación nunca hubiera pasado, aunque
54 // el chef ya llevara todo un plato armado. Se guarda en sessionStorage (no
55 // sobrevive a cerrar la pestaña) y por persona, para que dos sesiones en el
56 // mismo navegador no se mezclen.
57 function claveEstadoPedido(sesionId) {
58   return `cv_pedido_estado_${sesionId}`;
59 }
60 function cargarEstadoPedido(sesionId) {
61   try { return JSON.parse(sessionStorage.getItem(claveEstadoPedido(sesionId)) || "{}"); }
62   catch { return {}; }
63 }
64
65 export default function Pedido({ token, usuario, ir }) {
66   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
67   // Pedidos tiene su propia conversación con el agente, aislada de la del
68   // conteo físico: usa un numero de sesion negativo (unico por persona) para
69   // que nunca choque con una sesion real de bodega (esas siempre son >= 1).

```

```

70  const sesionId = -1000 - (usuario?.id || 0);
71  const guardado = cargarEstadoPedido(sesionId);
72  // Vacío hasta que de verdad se dicte algo: mostrar «ajiacos/50» desde el
73  // arranque hacía parecer que ya se había entendido un pedido que nadie
74  // dictó todavía, y esos datos no cambiaban con nada más que se dijera.
75  const [plato, setPlato] = useState(guardado.plato || "");
76  const [porciones, setPorciones] = useState(guardado.porciones ?? null);
77  const [dicho, setDicho] = useState(guardado.dicho || "");
78  const [lineas, setLineas] = useState(guardado.lineas ?? null);
79  const [receta, setReceta] = useState(null);
80  const [enviado, setEnviado] = useState(guardado.enviado || false);
81  const [recibo, setRecibo] = useState(guardado.recibo ?? null);
82  const [respuesta, setRespuesta] = useState(
83    guardado.respuesta || "Diga el plato y las porciones: «hoy preparamos cincuenta ajiacos»."
84  );
85  const [estado, setEstado] = useState("listo");
86  const [err, setErr] = useState("");
87  const [archivo, setArchivo] = useState(guardado.archivo ?? null);
88  const [pedirPorciones, setPedirPorciones] = useState(false);
89  const [avisos, setAvisos] = useState(guardado.avisos ?? null);
90  const [opciones, setOpciones] = useState(guardado.opciones ?? null);
91  const [opcionesPara, setOpcionesPara] = useState(guardado.opcionesPara ?? null);
92  const [productoConsultado, setProductoConsultado] = useState(guardado.productoConsultado ?? null);
93  const [bodegas, setBodegas] = useState([]);
94  const [bodegaId, setBodegaId] = useState(guardado.bodegaId ?? null);
95  const [platos, setPlatos] = useState([]);
96  const [offline, setOffline] = useState(!navigator.onLine);
97
98  // a diferencia de Conteo (que solo guarda "conté X de Y" y sincroniza
99  // después), calcular un pedido necesita el stock EN VIVO de la bodega
100 // para saber cuánto falta pedir - no hay forma honesta de simularlo sin
101 // conexión sin arriesgar un cálculo con datos viejos. Por eso aquí no
102 // hay cola offline: solo se avisa con claridad que hay que esperar a
103 // tener señal, y lo que el chef ya dictó no se pierde (sigue guardado
104 // en sessionStorage, ver claveEstadoPedido arriba).
105 useEffect(() => {
106   const alVolver = () => setOffline(false);
107   const alPerder = () => setOffline(true);
108   window.addEventListener("online", alVolver);
109   window.addEventListener("offline", alPerder);
110   return () => {
111     window.removeEventListener("online", alVolver);
112     window.removeEventListener("offline", alPerder);
113   };
114 }, []);
115
116 // Guarda una foto de la conversación en cada cambio relevante, para que
117 // salir y volver a esta pantalla la deje tal cual como quedó.
118 useEffect(() => {
119   const foto = { plato, porciones, dicho, lineas, enviado, recibo, respuesta,
120     archivo, avisos, opciones, opcionesPara, productoConsultado, bodegaId };
121   sessionStorage.setItem(claveEstadoPedido(sesionId), JSON.stringify(foto));
122 }, [plato, porciones, dicho, lineas, enviado, recibo, respuesta,
123   archivo, avisos, opciones, opcionesPara, productoConsultado, bodegaId, sesionId]);
124
125 // para que el chef sepa que puede pedir sin tener que adivinar el nombre
126 // exacto de una receta que quizá no existe todavía.
127 useEffect(() => {
128   pedir("/api/recetas", {}, token).then(setPlatos).catch(() => {});
129 }, [token]);
130
131 function elegirPlato(nombre) {
132   setErr("");
133   setDicho(`«${nombre}» (elegido de la lista de recetas)`);
134   setPlato(nombre);
135   setLineas(null);
136   setReceta(null);
137   setEnviado(false);
138   setRecibo(null);
139   setProductoConsultado(null);
140   const msg = `Listo, ${nombre.toLowerCase()}. ¿Para cuántas porciones?`;
141   setRespuesta(msg);
142   hablar(msg);
143   setPedirPorciones(true);

```



```

144   }
145
146   // el agente saluda primero en vez de esperar a que el chef adivine que
147   // hay que hablar: sin esto el mensaje de bienvenida solo se veía en la
148   // pantalla, nunca se oía, y no parecía un asistente por voz de verdad.
149   // Ahora que la conversación se guarda (ver arriba), esto ya no necesita
150   // adivinar por tiempo: si ya hay un plato en curso (porque se restauró de
151   // una visita anterior), es un pedido que sigue abierto y no se interrumpe;
152   // si no hay nada, es un pedido nuevo de verdad y sí saluda.
153   useEffect(() => {
154     if (!plato) {
155       hablar("Dígame por favor qué va a preparar y para cuántas porciones.");
156     }
157     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
158   }, []);
159
160   // Con qué bodega se descuenta el pedido: por defecto el almacén de
161   // Alimentos y Bebidas (donde de verdad están los ingredientes de cocina),
162   // no una bodega al azar - antes quedaba fijo en la primera de la lista
163   // (una oficina administrativa sin ningún stock) y todo salía en cero.
164   // Si ya había una bodega elegida de una visita anterior, se respeta esa.
165   useEffect(() => {
166     pedir("/api/bodegas", {}, token).then((bs) => {
167       setBodegas(bs);
168       if (bodegaId) return;
169       const conStock = bs.find((b) => /ALMACEN\s*AYB/i.test(b.bodega))
170         || bs.find((b) => b.referencias > 0) || bs[0];
171       if (conStock) setBodegaId(conStock.id);
172     }).catch(() => {});
173     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
174   }, [token]);
175
176   // El recibo que se guarda en sessionStorage es una foto del momento en
177   // que se envió: si el administrador lo aprueba o lo rechaza después, esta
178   // pantalla no se entera sola. Sin esto, alguien podía recargar la página
179   // horas después de un rechazo real y seguir viendo "pendiente de
180   // aprobación", con CuentaVoz repitiendo que hay que esperar al
181   // administrador cuando eso ya no es cierto.
182   useEffect(() => {
183     if (!recibo || recibo.estado !== "pendiente_aprobacion") return;
184     pedir(`/api/pedidos/${recibo.numero_pedido}/estado`, {}, token)
185       .then((r) => {
186         if (r.estado === recibo.estado) return;
187         setRecibo((prev) => (prev ? { ...prev, estado: r.estado } : prev));
188         if (r.estado === "rechazado") {
189           const msg = `El administrador rechazó el pedido ${recibo.numero_pedido}. `
190             + "¿Desea armar otro pedido?";
191           setRespuesta(msg);
192           hablar(msg);
193         } else if (r.estado === "abierto") {
194           const msg = `El pedido ${recibo.numero_pedido} ya fue aprobado y enviado al almacén. `
195             + "¿Desea armar otro pedido?";
196           setRespuesta(msg);
197           hablar(msg);
198         }
199       })
200     .catch(() => {});
201     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
202   }, []);
203
204   async function verReceta(platoForzado) {
205     setErr("");
206     const pl = platoForzado ?? plato;
207     if (!pl) {
208       const msg = "Primero dígame qué va a preparar.";
209       setRespuesta(msg);
210       hablar(msg);
211       return;
212     }
213     try {
214       const r = await pedir(`/api/pedidos/receta?plato=${encodeURIComponent(pl)}`, {}, token);
215       if (!r.lineas) {
216         // todo lo que el agente muestra en pantalla también lo dice en voz -
217         // esto se quedaba solo en rojo, así que alguien sin mirar la

```

```

218     // pantalla no se enteraba de que la receta no se encontró.
219     const msg = `No encontré una receta para «${pl}». Pruebe con ajiaco o sancocho.`;
220     setErr(msg);
221     hablar(msg);
222     return;
223   }
224   setReceta(r);
225   if (r.faltantes_catalogo?.length) {
226     setAvisos({ faltantes: r.faltantes_catalogo, sinRegistro: [] });
227   }
228 } catch (e) {
229   setErr(e.message);
230   hablar(e.message);
231 }
232 }
233
234 /** La frase del chef la interpreta el agente. «mostrar» es lo que se ve
235     como «lo que dijo el chef»; «texto» es lo que de verdad se manda al
236     backend. Al tocar una tarjeta de opción se manda el código exacto,
237     nunca el nombre: si un nombre está contenido en el otro (ARROZ
238     dentro de ARROZ BASMATI), el agente no tiene con qué distinguirlos. */
239 async function dictar(texto, mostrar = texto) {
240   setErr("");
241   setDicho(`${mostrar}`);
242   setEstado("listo");
243
244   // «confirmo» aquí no es del conteo físico: es seguir con el pedido.
245   if (esConfirmacion(texto)) {
246     // Si lo último que dijo fue "no" a enviarlo, un "sí" suelto un rato
247     // después no debe mandarlo de golpe - puede ser un "sí" para otra
248     // cosa (confirmando que entendió, por ejemplo), no una segunda
249     // vuelta pidiendo enviarlo. Un "envíalo"/"mándalo" explícito sí
250     // pasa de una: no hay ambigüedad posible en eso.
251     const esExplicitoEnviar = /envi|mand/.test(quitarTildes(texto.toLowerCase()));
252     if (!esExplicitoEnviar && respuesta.includes("Para empezar uno nuevo")
253         && lineas && !enviado) {
254       const msg = "Para enviarlo dígame de nuevo con «envíalo», o dígame otro plato para uno nuevo.";
255       setRespuesta(msg);
256       hablar(msg);
257       return;
258     }
259     if (lineas && !enviado && porPedir === 0) {
260       // igual que el botón, que se oculta en este caso: no hay nada que
261       // enviar, así que "envíalo" no debe crear un pedido vacío.
262       const msg = "No hay nada que enviar: ya tiene todo en la bodega. ¿Prepara otro plato?";
263       setRespuesta(msg);
264       hablar(msg);
265       return;
266     }
267     if (lineas && !enviado) return enviar();
268     if (!lineas) return calcular();
269     const msg = "Este pedido ya se envió al almacén. ¿Desea armar otro pedido?";
270     setRespuesta(msg);
271     hablar(msg);
272     return;
273   }
274
275   // un "no" limpio (sin mencionar otro plato) cierra la conversación en
276   // vez de caer en Gemini, que sin una intención propia para "declinar"
277   // terminaba repitiendo el mismo mensaje una y otra vez.
278   if (esNegacionSimple(texto, platos.map((p) => p.nombre))) {
279     // si ya le habíamos contestado con la misma frase de cierre (porque
280     // ya dijo "no" antes, a "¿lo enviamos?" o a esta misma), un segundo
281     // "no" no debe repetirla - hay que dar el cierre final de una vez,
282     // no seguir insistiendo con la misma pregunta.
283     const yaSeDespidio = respuesta.includes("Para empezar uno nuevo")
284       || respuesta.includes("estaré pendiente");
285     const msg = yaSeDespidio
286       ? "Listo, gracias. Quedo pendiente si requiere consultar otro pedido. Que tenga un buen día."
287       : (lineas && !enviado && porPedir > 0)
288         // A propósito no termina en "¿sí o no?": un "sí" aquí se
289         // confundiría con el "sí" que envía el pedido (esConfirmacion
290         // más abajo lo manda directo con lineas && !enviado), justo lo
291         // opuesto de lo que la persona acaba de decir. En cambio se

```

```

292     // describe dónde queda el pedido y cómo empezar uno nuevo -
293     // nombrar otro plato ya lo hace, sin ambigüedad.
294     ? "Está bien, no lo envío por ahora; el pedido queda calculado aquí, "
295     + "pendiente de enviar cuando usted quiera. Para empezar uno nuevo, "
296     + "dígame otro plato."
297     : "Listo, gracias. Que tenga un buen día – aquí estaré pendiente si desea consultar otro pedido.";
298     setRespuesta(msg);
299     hablar(msg);
300     return;
301 }
302
303 try {
304     const t = await enviarTurno(texto, sesionId, token,
305         { opciones, opcionesPara, preparacion: plato, porciones });
306     // un plato nuevo es un tema distinto: la última consulta de producto
307     // ya no aplica y solo estorbaría junto al pedido que se está armando.
308     if (t.preparacion && t.porciones) setProductoConsultado(null);
309     if (t.preparacion && t.preparacion !== plato) {
310         // cambio de plato: las porciones y lo ya calculado eran del plato
311         // anterior, no de este - si no vienen porciones nuevas, se limpian
312         // en vez de dejar el numero viejo puesto como si ya se hubiera dicho.
313         setPlato(t.preparacion);
314         setPorciones(t.porciones || null);
315         setLineas(null);
316         setReceta(null);
317         setEnviado(false);
318         setRecibo(null);
319     } else if (t.porciones) {
320         setPorciones(t.porciones);
321     }
322     setRespuesta(t.respuesta_hablada || "");
323     setArchivo(t.archivo || null);
324     setOpciones(t.opciones || null);
325     setOpcionesPara(t.opciones_para || null);
326     if (t.producto_consultado) setProductoConsultado(t.producto_consultado);
327     if (t.receta) setReceta(t.receta);
328     // el chef ya dijo plato Y porciones en la misma frase: el agente dice
329     // "voy a consultar la receta y los insumos" en su respuesta, así que
330     // hay que calcular de una - si no, la pantalla se queda sin nada
331     // mientras el mensaje hablado ya prometió que se iba a hacer. Ese
332     // cálculo ya trae su propio mensaje hablado (calcular() más abajo);
333     // hablar también esta respuesta intermedia disparaba dos audios casi
334     // simultáneos que competían por la misma voz neuronal, y si uno de
335     // los dos fallaba caía en la voz de respaldo del navegador, sonaba
336     // como si hablaran dos personas distintas.
337     if (t.preparacion && t.porciones) {
338         calcular(t.porciones, t.preparacion);
339     } else {
340         hablar(t.respuesta_hablada);
341     }
342 } catch (e) {
343     setErr(e.message);
344 }
345 }
346
347 function corregirCantidad() {
348     setPedirPorciones(true);
349 }
350
351 function confirmarPorciones(v) {
352     setPedirPorciones(false);
353     if (v && !isNaN(Number(v))) {
354         const p = Number(v);
355         // cero o negativo no es una cantidad real de porciones - sin este
356         // chequeo, el campo lo dejaba pasar igual (aquí "0" es un string no
357         // vacío, así que sí entra al if de arriba) y el cálculo salía con
358         // "ya tiene todo, no hace falta pedir nada" para cualquier receta.
359         if (p <= 0) {
360             const msg = "Las porciones tienen que ser un número mayor a cero. ¿Cuántas son en realidad?";
361             setRespuesta(msg);
362             hablar(msg);
363             return;
364         }
365         setPorciones(p);

```

```

366     setLineas(null);
367     // sin esto, tras elegir un plato de la lista y poner las porciones no
368     // pasaba nada visible hasta darle aparte a "Calcular el pedido" - se
369     // sentía como si el numero no hubiera servido de nada.
370     calcular(p);
371   }
372 }
373
374 /** El backend explota la receta y descuenta el stock.
375     porcionesForzadas/platoForzado: para poder calcular con el valor recién
376     confirmado sin esperar al próximo render (si no, calcular() vería el
377     plato o las porciones viejas por el cierre de la función). */
378 async function calcular(porcionesForzadas, platoForzado) {
379   setErr("");
380   const p = porcionesForzadas ?? porciones;
381   const pl = platoForzado ?? plato;
382   if (!pl || !p) {
383     const msg = "Primero dígame qué va a preparar y para cuántas porciones.";
384     setRespuesta(msg);
385     hablar(msg);
386     return;
387   }
388   setEnviado(false);
389   setAvisos(null);
390   setRecibo(null);
391   try {
392     const r = await pedir("/api/pedidos/calcular", {
393       method: "POST",
394       body: JSON.stringify({ plato: pl, porciones: Number(p), bodega_id: bodegaId }),
395     }, token);
396     if (!r.receta_encontrada) {
397       // no se queda solo con el texto rojo en silencio: cierra la
398       // conversación con una salida clara en vez de dejar la pantalla
399       // varada con un plato que no tiene receta y ningún paso siguiente.
400       const msg = `No encontré una receta para «${pl}». Elija uno de los platos de la lista o dígame otro nombre.`;
401       setErr(msg);
402       setRespuesta(msg);
403       hablar(msg);
404       setPlato("");
405       setPorciones(null);
406       return;
407     }
408     setLineas(r.lineas);
409     if (r.faltantes_catalogo?.length || r.sin_registro_bodega?.length) {
410       setAvisos({ faltantes: r.faltantes_catalogo, sinRegistro: r.sin_registro_bodega });
411     }
412     const faltan = r.lineas.filter((l) => l.falta > 0).length;
413     const msg = faltan === 0
414       ? `Ya tiene los ${r.lineas.length} insumos que necesita en la bodega; no hace falta pedir nada al almacén.
¿Prepara otro plato?`
415       : `Necesita ${r.lineas.length} insumos. Hay que pedir ${faltan} al almacén; el resto ya está en la bodega.
¿Lo enviamos?`;
416     setRespuesta(msg);
417     hablar(msg);
418     // ya se calculó el pedido con esta receta: de una se muestra también,
419     // sin que la persona tenga que pedirla aparte con "Ver la receta".
420     verReceta(pl);
421   } catch (e) {
422     setErr(e.message);
423     hablar(e.message);
424   }
425 }
426
427 async function enviar() {
428   try {
429     const r = await pedir("/api/pedidos/enviar", {
430       method: "POST",
431       body: JSON.stringify({ servicio_id: 1, plato, porciones, bodega_id: bodegaId }),
432     }, token);
433     if (r.duplicado) {
434       const msg = "Este pedido ya se había enviado antes; no lo mandé dos veces. ¿Desea armar otro pedido?";
435       setRespuesta(msg);
436       hablar(msg);
437       setEnviado(true);

```

```

438     return;
439   }
440   const msg = r.estado === "pendiente_aprobacion"
441     ? `Pedido ${r.numero_pedido} registrado. Queda pendiente de que el administrador lo apruebe antes de salir
del almacén. ¿Desea armar otro pedido?`
442     : `Pedido ${r.numero_pedido} registrado y enviado a ${r.bodega || "el almacén"}. ¿Desea armar otro pedido?`;
443   setRespuesta(msg);
444   hablar(msg);
445   setEnviado(true);
446   setRecibo(r);
447 } catch (e) {
448   setErr(e.message);
449   hablar(e.message);
450 }
451 }
452
453 const porPedir = lineas ? lineas.filter((l) => l.falta > 0).length : 0;
454
455 return (
456   <Marco titulo="Pedidos · Cocina Piscilago"
457     chip={offline ? { texto: "SIN CONEXIÓN", tipo: "oro" }
458       : { texto: "SERVICIO ALMUERZO", tipo: "" }}>
459     {offline && (
460       <div className="banner">
461         <span className="ico">!</span>
462         <span>
463           <b>Sin conexión</b>
464           <span>Calcular un pedido necesita el stock en vivo de la bodega, así que
465             no se puede hacer sin señal. Lo que ya dictó no se pierde - siga
466             cuando vuelva la conexión y retome donde quedó.</span>
467         </span>
468       </div>
469     )}
470     <div className="chips">
471       <span className="chip">{DIA[0].toUpperCase() + DIA.slice(1)} · almuerzo</span>
472       <span className="chip">Cocina Piscilago</span>
473       <span className={`chip ${!enviado ? "oro"
474         : recibo?.estado === "rechazado" ? "rojo"
475         : recibo?.estado === "pendiente_aprobacion" ? "oro" : "verde"}`}>
476         {!enviado ? "Pedido sin enviar"
477           : recibo?.estado === "rechazado" ? "Pedido rechazado"
478           : recibo?.estado === "pendiente_aprobacion" ? "Pendiente de aprobación"
479           : "Pedido enviado"}
480       </span>
481       {bodegas.length > 0 && (
482         <select value={bodegaId || ""}
483           onChange={(e) => { setBodegaId(Number(e.target.value)); setLineas(null); }}
484           aria-label="Bodega de la que se descuenta el pedido"
485           style={{ marginLeft: "auto", padding: "6px 12px", border: "1px solid var(--borde)",
486             borderRadius: 20, fontSize: ".8rem", fontWeight: 700, color: "var(--azul)" }}>
487           {bodegas.map((b) => (
488             <option key={b.id} value={b.id}>Se descuenta de: {b.bodega}</option>
489           ))}
490         </select>
491       )}
492     </div>
493
494     <div className="conteo-cols">
495       <div className="card">
496         <h2>Lo que dijo el chef</h2>
497         <p className="cita">
498           {dicho || "Aún no ha dictado nada: pulse el micrófono y diga, por "
499             + "ejemplo, «hoy preparamos cincuenta ajiacos»."}
500         </p>
501
502         <h3 style={{ marginTop: 18 }}>Lo que entendió CuentaVoz</h3>
503         {(productoConsultado || (plato && porciones)) ? (
504           <table>
505             <tbody>
506               {productoConsultado && (
507                 <tr><td>Último producto consultado</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
508                   {productoConsultado.nombre}</b></td></tr>
509                 <tr><td>Código · unidad</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>

```

```

511         {productoConsultado.codigo} · {productoConsultado.unidad}</b></td></tr>
512     </>
513 }}
514 {plato && porciones && (
515     <>
516         <tr><td>Preparación</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
517             {plato.toUpperCase()}</b></td></tr>
518         <tr><td>Porciones</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
519             {porciones}</b></td></tr>
520         <tr><td>Receta aplicada</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
521             estándar de Colsubsidio</b></td></tr>
522         <tr><td>Momento</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
523             pedido al almacén</b></td></tr>
524     </>
525 }}
526 </tbody>
527 </table>
528 ) : (
529     <p className="vacío">Todavía no hay ningún plato dictado en esta conversación.</p>
530 )}
531 </div>
532
533 <div className="card mic-caja">
534     <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
535         onClick={() => escuchar({
536             alTexto: dictar,
537             alEstado: setEstado,
538             alError: setErr,
539         })}
540         aria-label="Hable para decir el plato y las porciones">
541         <Icono nombre="microfono" tam={52} />
542     </button>
543     <b>{estado === "escuchando" ? "Escuchando..." : "Mantenga presionado y hable"}</b>
544     <small>También sirve: «pedir insumos para 30 sancochos»</small>
545     <small style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}>
546         Receta + stock = pedido
547     </small>
548     <details style={{ marginTop: 4, textAlign: "left", width: "100%" }}>
549         <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
550             Ver frases exactas que entiende el agente aquí
551         </summary>
552         <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
553             {["hoy preparamos cincuenta ajiacos", "pedir insumos para 30 sancochos",
554               "cambia a treinta porciones", "sí", "envíalo", "no",
555               "corregir cantidad"].map((ej, i) => (
556                 <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}»</li>
557             ))}
558         </ul>
559     </details>
560 </div>
561 </div>
562
563 {platos.length > 0 && (
564     <div className="card">
565         <h2><img alt="receta icon" data-bbox="208 700 225 710"/> Platos con receta registrada</h2>
566         <p className="pista" style={{ marginBottom: 10 }}>
567             Estos son los únicos platos que CuentaVoz sabe calcular por ahora. Toque uno
568             para armar el pedido sin dictarlo, o dígalos tal cual suena aquí.
569         </p>
570         <div style={{ display: "flex", flexWrap: "wrap", gap: 8 }}>
571             {platos.map((r) => (
572                 <button key={r.id}
573                     className={`chip ${plato.toUpperCase() === r.nombre.toUpperCase() ? "azul" : ""}`}
574                     onClick={() => elegirPlato(r.nombre)}
575                     {r.nombre.toUpperCase()}
576                 </button>
577             ))}
578         </div>
579     </div>
580 )}
581
582 <div className="card">
583     <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
584     <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>

```

```

585     {opciones && (
586       <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
587         {opciones.map((o, i) => (
588           <button key={o.codigo} className="opcion" onClick={() => dictar(o.codigo, o.nombre)}>
589             <span className="n">Opción {i + 1}</span>
590             <h4>{o.nombre}</h4>
591             <p>Código {o.codigo}</p>
592             <p>{o.unidad}</p>
593           </button>
594         ))}
595       </div>
596     )}
597     {archivo && (
598       <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
599         <button className="btn verde"
600           onClick={() => descargarReporte(archivo, token).catch((e) => setErr(e.message))}
601           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
602           <Icono nombre="descargar" tam={16} />
603           Descargar archivo generado
604         </button>
605       </div>
606     )}
607     {err && <p className="error" style={{ marginTop: 10 }}>{err}</p>}
608     <div className="grilla-botones">
609       <button className="btn" onClick={() => calcular()} disabled={offline}
610         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
611         <Icono nombre="pedidos" tam={16} />
612         Calcular el pedido
613       </button>
614       <button className="btn borde" onClick={corregirCantidad}
615         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
616         <Icono nombre="refrescar" tam={16} />
617         Corregir cantidad
618       </button>
619       {!receta && (
620         <button className="btn oro" onClick={() => verReceta()}
621           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
622           <Icono nombre="reportes" tam={16} />
623           Ver la receta
624         </button>
625       )}
626     </div>
627 </div>
628
629 {avisos && (avisos.faltantes.length > 0 || avisos.sinRegistro.length > 0) && (
630   <div className="banner">
631     <span className="ico">!</span>
632     <span>
633       <b>Revise antes de enviar</b>
634       {avisos.faltantes.length > 0 && (
635         <span>
636           No encontré en el catálogo: <b>{avisos.faltantes.join(", ")}</b> – esos
637           ingredientes de la receta no se pudieron calcular. Avise al administrador.
638         <br />
639       </span>
640     )}
641     {avisos.sinRegistro.length > 0 && (
642       <span>
643         Esta bodega nunca ha tenido registro de: <b>{avisos.sinRegistro.join(", ")}</b> –
644         se asumió 0 disponible; confirme con el almacén antes de descontar existencias.
645       </span>
646     )}
647   </div>
648 </div>
649 )}
650
651 {receta && (
652   <div className="card">
653     <div className="chips">
654       <span className="chip">{receta.nombre}</span>
655       <span className="chip">Rendimiento: {receta.rendimiento} porción</span>
656       <span className="chip">{receta.lineas.length} ingredientes</span>
657       <span className={`chip ${esAuditor ? "azul" : "gris"}`}>
658         {esAuditor ? "ADMINISTRA ESTA RECETA" : "SOLO CONSULTA"}

```

```

659     </span>
660 </div>
661 <h2>Catálogo de Colsubsidio</h2>
662 <table>
663   <thead>
664     <tr><th>Ingrediente</th><th>Unidad</th><th>Por porción</th>
665     <th>Para {porciones} porciones</th></tr>
666   </thead>
667   <tbody>
668     {receta.lineas.map((l) => (
669       <tr key={l.codigo}>
670         <td>{l.nombre}</td><td>{l.unidad}</td><td>{l.por_porcion}</td>
671         <td className="dif">{Math.round(l.por_porcion * porciones * 1000) / 1000}</td>
672       </tr>
673     )]}
674   </tbody>
675 </table>
676 {receta.preparacion ? (
677   <>
678     <h3 style={{ marginTop: 18 }}>Preparación paso a paso</h3>
679     <p style={{ whiteSpace: "pre-line", fontSize: ".92rem" }}>{receta.preparacion}</p>
680   </>
681 ) : (
682   <p className="pista" style={{ marginTop: 18 }}>
683     Esta receta todavía no tiene preparación paso a paso cargada.
684     {esAuditor && " Agréguela desde Ajustes → Recetas."}
685   </p>
686 )}
687 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
688   {esAuditor
689     ? "Como administradora puede editar cantidades, agregar o quitar ingredientes, o crear un plato nuevo
desde Ajustes → Recetas."
690     : "Esta receta la mantiene el administrador; si algo está desactualizado, avísele desde Reportes."}
691 </p>
692 <div className="grilla-botones">
693   <button className="btn" onClick={() => { setReceta(null); calcular(); }}
694     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
695     <Icono nombre="pedidos" tam={16} />
696     Usar para un pedido
697   </button>
698   {esAuditor && (
699     <button className="btn borde"
700       onClick={() => ir && ir("ajustes", { tabInicial: "recetas", recetaId: receta.id })}
701       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
702       <Icono nombre="ajustes" tam={16} />
703       Editar receta
704     </button>
705   )}
706   <button className="btn gris" onClick={() => setReceta(null)}
707     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
708     <Icono nombre="salir" tam={16} />
709     Cerrar
710   </button>
711 </div>
712 </div>
713 )}
714
715 {lineas && (
716   <>
717     <div className="kpi">
718       <div className="kpi">
719         <div className="kpi-cabeza">
720           <span className="icono-kpi"> 🍲 </span>
721           <small>Insumos de la receta</small>
722         </div>
723         <b>{lineas.length}</b>
724         <i>ingredientes estándar</i>
725       </div>
726       <div className="kpi verde">
727         <div className="kpi-cabeza">
728           <span className="icono-kpi"> ✅ </span>
729           <small>Ya disponibles en bodega</small>
730         </div>
731         <b>{lineas.length - porPedir}</b><i>no se piden</i>

```



```

732     </div>
733     <div className="kpi oro">
734       <div className="kpi-cabeza">
735         <span className="icono-kpi">📦</span>
736         <small>Hay que pedir al almacén</small>
737       </div>
738       <b>{porPedir}</b>
739       <i>faltante calculado</i>
740     </div>
741   </div>
742
743   <div className="card">
744     <h2>Insumos calculados para {porciones} {plato}</h2>
745     <table>
746       <thead>
747         <tr>
748           <th>Insumo (nombre oficial)</th><th>Unidad</th>
749           <th>Necesario</th><th>Hay en bodega</th><th>Falta: pedir</th>
750         </tr>
751       </thead>
752       <tbody>
753         {lineas.map((l) => (
754           <tr key={l.codigo}>
755             <td>{l.nombre}</td>
756             <td>{l.unidad}</td>
757             <td>{l.necesario}</td>
758             <td>{l.stock}</td>
759             <td className={l.falta > 0 ? "falta" : ""}>
760               {l.falta > 0 ? l.falta : "-"}
761             </td>
762           </tr>
763         ))}
764       </tbody>
765     </table>
766     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
767       La cantidad necesaria sale de la receta por porción; el faltante es
768       lo necesario menos lo que ya hay en la bodega.
769     </p>
770     {porPedir === 0 ? (
771       <p className="msg-ok" style={{ marginTop: 10 }}>
772         🟢 Ya tiene todo en la bodega: no hace falta enviar nada al almacén.
773       </p>
774     ) : !enviado && (
775       <div className="grilla-botones">
776         <button className="btn verde" onClick={enviar} disabled={offline}
777           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
778           <Icono nombre="bodegas" tam={16} />
779           Enviar pedido al almacén
780         </button>
781       </div>
782     )}
783   </div>
784 </>
785 }}
786
787 {recibo && (
788   <div className="card" style={{ border: `1px solid var(--${
789     recibo.estado === "rechazado" ? "rojo"
790     : recibo.estado === "pendiente_aprobacion" ? "amarillo" : "verde"})` }}>
791     <div className="chips">
792       {recibo.estado === "rechazado" ? (
793         <span className="chip rojo">✖ RECHAZADO POR EL ADMINISTRADOR</span>
794       ) : recibo.estado === "pendiente_aprobacion" ? (
795         <span className="chip oro">🟡 PENDIENTE DE APROBACIÓN</span>
796       ) : (
797         <span className="chip verde">🟢 PEDIDO REGISTRADO</span>
798       )}
799       <span className="chip">{recibo.numero_pedido}</span>
800     </div>
801     <h2 style={{ marginTop: 12 }}>Recibo de pedido</h2>
802     <table>
803       <tbody>
804         <tr><td>Número de pedido</td><td><b style={{ color: "var(--verde)" }}>
805           {recibo.numero_pedido}</b></td></tr>

```

```

806         <tr><td>Plato</td><td><b>{plato.toUpperCase()}</b> · {porciones} porciones</td></tr>
807         <tr><td>Bodega de descuento</td><td><b>{recibo.bodega || "-"}</b></td></tr>
808         <tr><td>Registrado por</td><td style={{ textTransform: "capitalize" }}>{recibo.persona}</td></tr>
809         <tr><td>Hora</td><td>{recibo.hora}</td></tr>
810         <tr><td>Insumos solicitados</td><td>{recibo.total_lineas}</td></tr>
811     </tbody>
812 </table>
813 {recibo.items?.length > 0 && (
814     <>
815     <h3 style={{ marginTop: 16 }}>Detalle enviado al almacén</h3>
816     <table>
817         <thead><tr><th>Insumo</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th></tr></thead>
818         <tbody>
819             {recibo.items.map((it, i) => (
820                 <tr key={i}><td>{it.nombre}</td><td>{it.cantidad}</td><td>{it.unidad}</td></tr>
821             ))}
822         </tbody>
823     </table>
824 </>
825 ))}
826 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
827     {recibo.estado === "rechazado"
828     ? "El administrador de bodega rechazó este pedido: no salió nada del almacén. Dígame el plato de nuevo
para armar uno nuevo."
829     : recibo.estado === "pendiente_aprobacion"
830     ? "El administrador de bodega debe aprobar este pedido en Auditoría antes de que cuente como enviado de
verdad al almacén."
831     : "Este pedido queda guardado en el sistema y aparecerá tal cual en la legalización del servicio,
comparando lo pedido contra lo consumido."}
832 </p>
833 <div className="grilla-botones">
834     <button className="btn gris" onClick={() => window.print()}>Imprimir recibo</button>
835 </div>
836 </div>
837 ))}
838
839 {pedirPorciones && (
840     <Dialogo titulo={porciones ? "Corregir cantidad" : "Porciones"}
841         mensaje={porciones ? "¿Cuántas porciones son en realidad?"
842             : `¿Para cuántas porciones prepara ${plato.toLowerCase()}?`}
843         conCampo conVoz="number" valorInicial={porciones ?? ""}
844         onAceptar={confirmarPorciones}
845         onCancel={(() => setPedirPorciones(false))} />
846     )}
847 </Marco>
848 );
849 }

```

frontend/src/vistas/Conteo.jsx

1225 LÍNEAS

El corazón del sistema: dictar, confirmar, corregir, y el modo sin conexión.

```

1 import { useState, useEffect, useRef } from "react";
2 import { enviarTurno, abrirBodega, buscarBodega, pedir, descargarReporte, esFalloRed } from "../api";
3 import { escuchar, hablar, vozDisponible, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
4 import { interpretarLocal } from "../interpreteLocal";
5 import { leerCola, guardarCola } from "../colaOffline";
6 import Marco from "../Marco";
7 import Dialogo from "../Dialogo";
8 import Icono from "../Iconos";
9
10 const UNIDADES = ["Unidad", "Kilogram", "Liter", "Portion"];
11 const CLAVE_CATALOGO = "cv_catalogo_ligero";
12
13 function leerCatalogo() {
14     try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE_CATALOGO) || "[]"); }
15     catch (_) { return []; }
16 }
17 function guardarCatalogo(lista) {
18     try { localStorage.setItem(CLAVE_CATALOGO, JSON.stringify(lista)); } catch (_) {}
19 }

```

```

20 function normalizarLocal(t) {
21   return (t || "").toUpperCase().normalize("NFD").replace(/[~]/g, "").trim();
22 }
23 /** Sugerencia sin internet: coincidencia de palabras contra el catálogo
24     que ya se guardó en el equipo mientras había señal. */
25 function sugerirDeCatalogo(texto, catalogo) {
26   const q = normalizarLocal(texto);
27   const palabras = q.split(/\s+/).filter((p) => p.length >= 3);
28   if (!palabras.length || !catalogo.length) return null;
29   let mejor = null, mejorPuntaje = 0;
30   for (const a of catalogo) {
31     const nombre = normalizarLocal(a.nombre);
32     const aciertos = palabras.filter((p) => nombre.includes(p)).length;
33     const puntaje = aciertos / palabras.length;
34     if (puntaje > mejorPuntaje) { mejorPuntaje = puntaje; mejor = a; }
35   }
36   return mejorPuntaje >= 0.5 ? mejor : null;
37 }
38
39 const ETIQUETA_BODEGA = {
40   pendiente: ["PENDIENTE", "gris"], en_conteo: ["EN CONTEO", "azul"],
41   en_auditoria: ["EN AUDITORÍA", "oro"], cerrada: ["CERRADA", "verde"],
42 };
43
44 export default function Conteo({ token, sessionId, ir, usuario, bodegaSugerida, alAbrirBodega }) {
45   const [bodega, setBodega] = useState(null);
46   const [asignadas, setAsignadas] = useState(null);
47   const [todas, setTodas] = useState(null);
48   // Llega desde Bodegas cuando alguien buscó por voz/texto el nombre de
49   // una bodega en el buscador de INGREDIENTES (no encontró artículo, pero
50   // el nombre sí es una bodega real) - deja el nombre ya listo para
51   // confirmar con "Abrir por nombre exacto" en vez de tener que dictarlo
52   // otra vez desde cero.
53   const [textoBodega, setTextoBodega] = useState(bodegaSugerida || "");
54   const [buscarOtra, setBuscarOtra] = useState(false);
55   const [bodegaNoEncontrada, setBodegaNoEncontrada] = useState(null);
56   const [opcionesBodega, setOpcionesBodega] = useState(null);
57   // El nombre real que se le preguntó "¿confirma que abro X?" y sigue sin
58   // contestar - se guarda aparte del listener de voz porque el
59   // reconocimiento del navegador se apaga solo tras un rato de silencio: si
60   // la persona se demora en responder, ese listener ya no existe cuando por
61   // fin dice "sí", así que un segundo toque al micrófono debe seguir
62   // tratando esa respuesta como el sí/no pendiente, no como un nombre de
63   // bodega nuevo (antes terminaba ofreciendo crear una bodega llamada "sí").
64   const [bodegaParaConfirmar, setBodegaParaConfirmar] = useState(null);
65   const [msgBodega, setMsgBodega] = useState("");
66   const [dicho, setDicho] = useState("");
67   const [respuesta, setRespuesta] = useState(
68     "Abra una bodega para empezar a contar."
69   );
70   const [opciones, setOpciones] = useState(null);
71   const [opcionesPara, setOpcionesPara] = useState(null);
72   const [alerta, setAlerta] = useState(null);
73   const [alertaEsperado, setAlertaEsperado] = useState(null);
74   const [contextoAlerta, setContextoAlerta] = useState(null);
75   const [pendiente, setPendiente] = useState(null);
76   const [avance, setAvance] = useState({ hechas: 0, total: 0, alertas: 0, ultimos: [] });
77   const [estado, setEstado] = useState("listo");
78   const [err, setErr] = useState("");
79   const [crear, setCrear] = useState(null); // {nombre, unidad_medida, cantidad_inicial}
80   const [archivo, setArchivo] = useState(null);
81   const [mostrarTeclado, setMostrarTeclado] = useState(false);
82   // La firma del conteo: cerrar una bodega exige DOS firmas, la de quien
83   // contó y la de quien auditó. La segunda la pone Auditoría; la primera
84   // no la ponía ninguna pantalla, así que ninguna bodega contada llegaba a
85   // poder cerrarse (el backend respondía 409 "Faltan firmas").
86   const [confirmarFirma, setConfirmarFirma] = useState(false);
87   const [firmado, setFirmado] = useState(false);
88   const [offline, setOffline] = useState(!navigator.onLine);
89   const [cola, setCola] = useState(() => leerCola(sessionId));
90   const rec = useRef(null);
91   // Cada vez que se abre un micrófono para el flujo de bodega (nombre
92   // dictado, "¿cuál de todas?", "¿confirma?") sube en 1: el reconocedor
93   // anterior a veces tarda en apagarse del todo y llega a entregar un

```

```

94 // resultado extra y tardío (p. ej. recoger también el "confirмо" de la
95 // pregunta siguiente). Cada escucha guarda SU número; si para cuando
96 // responde ya no es el número vigente, se descarta sin hacer nada -
97 // así lo tardío nunca se confunde con una bodega nueva ni con una
98 // respuesta a la pregunta equivocada.
99 const idEscuchaBodega = useRef(0);
100
101 // guarda el catalogo liviano en el equipo mientras hay señal, para que
102 // el modo sin conexión pueda seguir sugiriendo nombres oficiales.
103 useEffect(() => {
104   if (navigator.online && token) {
105     pedir("/api/articulos/catalogo-ligero", {}, token).then(guardarCatalogo).catch(() => {});
106   }
107 }, [token]);
108
109 async function refrescar() {
110   try {
111     const bid = bodega?.bodega_id ? `?bodega_id_respaldo=${bodega.bodega_id}` : "";
112     setAvance(await pedir(`/api/sesiones/${sesionId}/avance${bid}`, {}, token));
113   } catch (_) {}
114 }
115 useEffect(() => {
116   refrescar();
117   // si quedaron registros sin sincronizar de una sesión anterior (se
118   // cerró la pestaña, o se recargó ya con señal) y ahora sí hay
119   // conexión, se reintenta al entrar en vez de esperar a que el
120   // navegador dispare otro evento "online" que quizás no vuelva a pasar.
121   if (navigator.online) sincronizar();
122   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
123 }, [bodega]);
124
125 useEffect(() => {
126   pedir("/api/usuarios/yo/bodegas", {}, token).then((r) => {
127     setAsignadas(r);
128     // sin bodegas propias (el caso típico del administrador, que audita
129     // en vez de contar rutinariamente) se necesita el listado completo
130     // de una vez - si no, la única opción es escribir el nombre a mano.
131     if (r.length === 0) cargarTodas();
132   }).catch(() => setAsignadas([]));
133 }, [token]);
134
135 function cargarTodas() {
136   pedir("/api/bodegas", {}, token).then(setTodas).catch(() => setTodas([]));
137 }
138
139 useEffect(() => {
140   const alVolver = () => { setOffline(false); sincronizar(); };
141   const alPerder = () => setOffline(true);
142   window.addEventListener("online", alVolver);
143   window.addEventListener("offline", alPerder);
144   return () => {
145     window.removeEventListener("online", alVolver);
146     window.removeEventListener("offline", alPerder);
147   };
148   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
149 }, [sesionId, bodega]);
150
151 async function sincronizar() {
152   const restantes = leerCola(sesionId);
153   if (!restantes.length || !bodega) return;
154   // solo se quita de la cola lo que de verdad se confirmó: si un ítem
155   // falla (o vuelve a caerse la red a mitad de la sincronización), el
156   // resto queda guardado para el próximo intento en vez de perderse -
157   // antes, cualquier falla borraba TODA la cola sin distinguir qué
158   // alcanzó a guardarse.
159   while (restantes.length) {
160     const item = restantes[0];
161     try {
162       await enviarTurno(`${item.articulo} ${item.cantidad} ${item.unidad}`, sesionId, token);
163       await enviarTurno("confirмо", sesionId, token);
164     } catch (_) {
165       break;
166     }
167     restantes.shift();

```

```

168     guardarCola(sesionId, restantes);
169     setCola([...restantes]);
170 }
171 refrescar();
172 }
173
174 async function abrir(nombre = textoBodega) {
175     setErr("");
176     setBodegaNoEncontrada(null);
177     setOpcionesBodega(null);
178     setBodegaParaConfirmar(null);
179     try {
180         const r = await abrirBodega(nombre, token);
181         setBodega(r);
182         // De aquí en adelante la conversación (dictar, confirmar, corregir,
183         // el avance) debe usar el id real de esta sesión de conteo, no el
184         // marcador de posición con el que se llegó a esta pantalla - sin
185         // esto, dos personas abriendo bodegas distintas casi al tiempo
186         // terminaban compartiendo la misma conversación y el conteo de una
187         // se guardaba contra la bodega de la otra.
188         alAbrirBodega?.(r.sesion_id);
189         const saludo = `Listo, ${r.bodega.toLowerCase()} abierta con ${r.referencias} referencias. Dícteme el primer
producto.`;
190         setRespuesta(saludo);
191         hablar(saludo);
192         refrescar();
193     } catch (e) {
194         // todo lo que el agente muestra en pantalla también lo dice en voz -
195         // esto se quedaba solo en rojo (ej. "esta bodega ya está en conteo
196         // por otra persona"), así que alguien confirmando de viva voz sin
197         // mirar la pantalla se quedaba sin saber qué había pasado.
198         setErr(e.message);
199         hablar(e.message);
200         // igual que un artículo que no esta en el catalogo (ver
201         // FormularioCrearProducto): en vez de dejar a la persona sin salida,
202         // se ofrece pedir la bodega nueva - queda pendiente de aprobacion.
203         if (e.message === "No encuentro esa bodega." && nombre.trim()) {
204             setBodegaNoEncontrada(nombre.trim());
205         }
206     }
207 }
208
209 // Al llegar desde otra pantalla con una bodega ya resuelta (el "Ir a
210 // Conteo"/"Seguir contando" de Bodegas), se abre de una vez en lugar de
211 // solo dejarla escrita esperando un clic más: a diferencia de lo
212 // dictado por voz, este nombre ya salió de una búsqueda exacta contra
213 // el catálogo, no hay nada que confirmar.
214 useEffect(() => {
215     if (bodegaSugerida) abrir(bodegaSugerida);
216     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
217 }, []);
218
219 /** El botón "Abrir por nombre exacto" (y Enter en el campo) escribía
220     directo a abrir(), que con un nombre ambiguo ("restaurante" a
221     secas, cuando hay cinco "RESTAURANTE ...") solo sabía decir "no la
222     encuentro" y ofrecer crear una bodega duplicada - nunca mostraba
223     las que sí existían. Esto resuelve primero, igual que la voz. */
224 async function abrirPorBoton() {
225     if (!textoBodega.trim()) return;
226     setErr("");
227     setBodegaNoEncontrada(null);
228     setOpcionesBodega(null);
229     setBodegaParaConfirmar(null);
230     let resuelto;
231     try {
232         resuelto = await buscarBodega(textoBodega, token);
233     } catch (e) {
234         setErr(e.message);
235         hablar(e.message);
236         return;
237     }
238     if (resuelto.encontrada) {
239         abrir(resuelto.bodega);
240         return;

```

```

241     }
242     if (resuelto.opciones?.length) {
243         setOpcionesBodega(resuelto.opciones);
244         return;
245     }
246     setBodegaNoEncontrada(textoBodega.trim());
247 }
248
249 async function solicitarBodegaNueva() {
250     if (!bodegaNoEncontrada) return;
251     setErr("");
252     try {
253         const r = await pedir("/api/bodegas/crear-pendiente", {
254             method: "POST", body: JSON.stringify({ nombre: bodegaNoEncontrada }),
255             token);
256         setBodegaNoEncontrada(null);
257         setMsgBodega(r.respuesta_hablada || "Solicitud enviada.");
258         hablar(r.respuesta_hablada);
259     } catch (e) { setErr(e.message); hablar(e.message); }
260 }
261
262 /** Un turno de conversación: el ciclo completo del agente.
263     «mostrar» es lo que se ve como «Usted dijo»; «texto» es lo que de
264     verdad se le manda al backend. Al tocar una tarjeta de opción se
265     manda el código exacto (nunca falla), no el nombre: si un nombre
266     está contenido dentro del otro (ARROZ dentro de ARROZ BASMATI), el
267     agente no tiene con qué distinguirlos por palabra. */
268 async function procesar(texto, mostrar = texto) {
269     if (!texto) return;
270     setDicho(mostrar);
271     setErr("");
272     try {
273         const t = await enviarTurno(texto, sesionId, token, {
274             opciones, opcionesPara,
275             bodegaId: bodega?.bodega_id, bodegaNombre: bodega?.bodega,
276         });
277         setRespuesta(t.respuesta_hablada || "");
278         setOpciones(t.opciones || null);
279         setOpcionesPara(t.opciones_para || null);
280         setAlerta(t.alerta || null);
281         setAlertaEsperado(t.alerta === "desviacion" ? (t.pendiente?.cantidad ?? null) : null);
282         setContextoAlerta(t.contexto_alerta || null);
283         setPendiente(t.pendiente || null);
284         setArchivo(t.archivo || null);
285         hablar(t.respuesta_hablada);
286         if (t.guardado || t.corregido || t.bodega) refrescar();
287         if (t.bodega) {
288             setBodega({ bodega: t.bodega.nombre, referencias: t.bodega.referencias, bodega_id: t.bodega.id });
289             // igual que al abrir por el botón: de aquí en adelante hay que
290             // hablar con el id real de esta sesión de conteo, no con el
291             // marcador de posición con el que se pidió abrir por voz.
292             if (t.sesion_id) alAbrirBodega?.(t.sesion_id);
293         }
294         if (t.intencion === "crear") {
295             setCrear({ nombre: t.articulo_texto || texto, unidad_medida: "Unidad",
296                 cantidad_inicial: t.cantidad || 0 });
297         } else {
298             setCrear(null);
299         }
300     } catch (e) {
301         if (esFalloRed(e)) {
302             setOffline(true);
303             setErr("");
304         } else {
305             setErr(e.message);
306             hablar(e.message);
307         }
308     } finally {
309         setEstado("listo");
310     }
311 }
312
313 function recontar() {
314     setAlerta(null);

```

```

315     setAlertaEsperado(null);
316     setContextoAlerta(null);
317     setPendiente(null);
318     setDicho("");
319     const msg = "¿La contamos otra vez? Dígame el nuevo valor.";
320     setRespuesta(msg);
321     hablar(msg);
322 }
323
324 async function crearPendiente() {
325     setErr("");
326     try {
327         const r = await pedir("/api/conteo/crear-producto", {
328             method: "POST",
329             body: JSON.stringify({ ...crear, sesion_id: sesionId }),
330             token);
331         setRespuesta(r.respuesta_hablada);
332         hablar(r.respuesta_hablada);
333         setCrear(null);
334         setAlerta(null);
335         refrescar();
336     } catch (e) {
337         setErr(e.message);
338         hablar(e.message);
339     }
340 }
341
342 async function firmarConteo() {
343     setConfirmarFirma(false);
344     try {
345         await pedir(`/api/sesiones/${sesionId}/firmar`, { method: "POST" }, token);
346         setFirmado(true);
347         setRespuesta("Conteo firmado. La bodega pasa a auditoría.");
348         hablar("Su conteo quedó firmado. La bodega pasa a auditoría.");
349     } catch (e) { setErr(e.message); }
350 }
351
352 function guardarEnCola(item) {
353     const nueva = [...leerCola(sesionId), item];
354     guardarCola(sesionId, nueva);
355     setCola(nueva);
356 }
357
358 function alMicrofono() {
359     if (estado === "escuchando") {
360         rec.current?.stop();
361         return;
362     }
363     rec.current = escuchar({
364         alTexto: procesar,
365         alEstado: (e, parcial) => {
366             setEstado(e);
367             if (parcial) setDicho(parcial);
368         },
369         alError: setErr,
370     });
371 }
372
373 /** Para elegir bodega (a diferencia del conteo, que confirma hablado
374     antes de guardar): esto llena el buscador con lo que se reconoció Y
375     pregunta en voz alta "¿confirma X?" - un "sí" abre directo, un "no"
376     descarta sin tocar nada. Nombres poco comunes ("Piscilago") son
377     justo donde más se equivoca el reconocimiento de voz del navegador;
378     "Abrir por nombre exacto" sigue ahí como respaldo si prefiere
379     escribir o corregir a mano en vez de confirmar hablado. */
380 function alMicrofonoBodega() {
381     if (estado === "escuchando") {
382         rec.current?.stop();
383         return;
384     }
385     setErr("");
386     setMsgBodega("");
387     // si todavía se está esperando el sí/no a "¿confirma que abro X?", este
388     // toque del micrófono es la respuesta a ESA pregunta, no un nombre de

```

```

389 // bodega nuevo - ver el comentario junto a bodegaParaConfirmar.
390 if (bodegaParaConfirmar) {
391   const miIdConfirmar = ++idEscuchaBodega.current;
392   rec.current = escuchar({
393     alTexto: (respuesta) => {
394       if (miIdConfirmar !== idEscuchaBodega.current) return;
395       responderConfirmacionBodega(respuesta);
396     },
397     alEstado: (e) => setEstado(e),
398     alError: setErr,
399   });
400   return;
401 }
402 setOpcionesBodega(null);
403 const miId = ++idEscuchaBodega.current;
404 rec.current = escuchar({
405   alTexto: (t) => {
406     if (miId !== idEscuchaBodega.current) return;
407     setTextoBodega(t);
408     preguntarConfirmacionBodega(t, miId);
409   },
410   alEstado: (e, parcial) => {
411     setEstado(e);
412     if (parcial) setTextoBodega(parcial);
413   },
414   alError: setErr,
415 });
416 }
417
418 /** La respuesta al "¿confirma que abro X?", venga del listener que se
419     abrió justo después de la pregunta, o de un toque posterior al
420     micrófono si la persona se demoró y ese listener ya se había
421     apagado solo (ver bodegaParaConfirmar). */
422 function responderConfirmacionBodega(respuesta) {
423   const nombreReal = bodegaParaConfirmar;
424   setBodegaParaConfirmar(null);
425   if (!nombreReal) return;
426   if (esAfirmacion(respuesta)) {
427     abrir(nombreReal);
428   } else if (esNegacion(respuesta)) {
429     setTextoBodega("");
430     const msg = "Gracias, queda pendiente. Cuando quiera abrir una bodega, dígame el nombre.";
431     setMsgBodega(msg);
432     hablar(msg);
433   } else {
434     const msg = "No le entendí un «sí» o un «no». Use «Abrir por nombre exacto», o dígame de nuevo.";
435     setErr(msg);
436     hablar(msg);
437     // sigue pendiente: no se descarta la confirmación por una respuesta
438     // que no se entendió, para no perder el hilo justo ahora.
439     setBodegaParaConfirmar(nombreReal);
440   }
441 }
442
443 /** Antes esto preguntaba "¿confirma X?" con lo que se acababa de
444     transcribir tal cual - decir "kiosco" confirmaba "kiosco" como si
445     fuera una bodega real, cuando lo que existe es "KIOSCO TAQUILLA
446     AYB". Ahora primero RESUELVE el nombre contra el catálogo
447     (/api/bodegas/buscar, sin abrir nada todavía) y confirma con el
448     nombre real que de verdad se va a abrir. Si lo dicho es ambiguo
449     ("restaurante" a secas encaja en dos bodegas reales por igual), se
450     ofrecen las opciones en vez de fallar en seco; si de verdad no
451     encuentra nada, ofrece crearla.
452
453     "miId" identifica ESTA escucha en particular (viene de
454     idEscuchaBodega, ver el comentario junto a esa ref): antes de tocar
455     cualquier estado se revisa que siga siendo la vigente, porque el
456     micrófono anterior a veces entrega su resultado tarde - sin este
457     control, ese resultado tardío se procesaba como una bodega nueva
458     dictada (por ejemplo, el "confirmo" de la pregunta de abajo llegaba
459     aquí como si alguien hubiera dicho "confirmo" como nombre de
460     bodega). */
461 async function preguntarConfirmacionBodega(nombreDictado, miId) {
462   if (!nombreDictado || !nombreDictado.trim()) return;

```



```

463     if (miId === undefined) miId = ++idEscuchaBodega.current;
464     setOpcionesBodega(null);
465     let resuelto;
466     try {
467         resuelto = await buscarBodega(nombreDictado, token);
468     } catch (e) {
469         if (miId !== idEscuchaBodega.current) return;
470         setErr(e.message);
471         hablar(e.message);
472         return;
473     }
474     if (miId !== idEscuchaBodega.current) return;
475     if (!resuelto.encontrada) {
476         if (resuelto.opciones?.length) {
477             const nombres = resuelto.opciones.map((o) => o.bodega.toLowerCase());
478             setOpcionesBodega(resuelto.opciones);
479             // reservar el id ANTES de hablar corta de una vez cualquier
480             // escucha anterior que responda tarde mientras se dice esto.
481             const miIdOpciones = ++idEscuchaBodega.current;
482             // hay que esperar a que la pregunta se termine de decir - si el
483             // micrófono arranca apenas empieza a sonar, se pierde el
484             // principio de la respuesta (o, si la voz tarda, el micrófono
485             // hasta se cansa de esperar antes de que la persona alcance a
486             // contestar).
487             await hablar(`Hay varias: ${nombres.join(", ")}. ¿Cuál de todas?`);
488             if (miIdOpciones !== idEscuchaBodega.current) return;
489             // se puede elegir tocando una tarjeta, o siguiendo la conversación
490             // y diciendo el nombre completo - que vuelve a pasar por aquí,
491             // ahora sí resolviendo a una sola.
492             rec.current = escuchar({
493                 alTexto: (t) => {
494                     if (miIdOpciones !== idEscuchaBodega.current) return;
495                     setTextoBodega(t);
496                     preguntarConfirmacionBodega(t, miIdOpciones);
497                 },
498                 alEstado: (e) => setEstado(e),
499                 alError: setErr,
500             });
501             return;
502         }
503         hablar(`No encuentro ${nombreDictado.toLowerCase()}. Puede solicitarla como bodega nueva.`);
504         setBodegaNoEncontrada(nombreDictado.trim());
505         return;
506     }
507     const nombreReal = resuelto.bodega;
508     setTextoBodega(nombreReal);
509     setBodegaParaConfirmar(nombreReal);
510     const miIdConfirmar = ++idEscuchaBodega.current;
511     await hablar(`¿Confirma que abro ${nombreReal.toLowerCase()}?`);
512     if (miIdConfirmar !== idEscuchaBodega.current) return;
513     rec.current = escuchar({
514         alTexto: (respuesta) => {
515             if (miIdConfirmar !== idEscuchaBodega.current) return;
516             responderConfirmacionBodega(respuesta);
517         },
518         alEstado: (e) => setEstado(e),
519         alError: setErr,
520     });
521 }
522
523 return (
524     <Marco
525         titulo={`Conteo por voz${bodega ? " " + bodega.bodega : ""}`}
526         chip={offline ? { texto: "SIN CONEXIÓN", tipo: "oro" }
527             : bodega ? { texto: "EN CONTEO", tipo: "azul" }
528             : { texto: "SIN BODEGA", tipo: "gris" }}
529         >
530         {!bodega ? (
531             <div className="card">
532                 <h2>¿Qué bodega va a contar?</h2>
533                 <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center", marginBottom: 6 }}>
534                     <button
535                         className={mic-btn [estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""]}
536                         style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}

```

```

537     onClick={alMicrofonoBodega} title="diga el nombre de la bodega"
538     aria-label="Decir el nombre de la bodega por voz">
539     <Icono nombre="microfono" tam={22} />
540   </button>
541   <small style={{ color: "var(--grafito)" }}>
542     {estado === "escuchando" ? "Escuchando..."
543       : "o diga el nombre de la bodega en voz alta"}
544   </small>
545 </div>
546 <p className="pista" style={{ marginBottom: 8 }}>
547   Lo que reconozca aparece abajo, se lo pregunta de vuelta y usted
548   confirma diciendo «sí» (nombres como «Piscilago» a veces se
549   transcriben mal) – o corríjalo a mano y use «Abrir por nombre
550   exacto».
551 </p>
552 <details style={{ marginBottom: 8 }}>
553   <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
554     Ver frases exactas que entiende el agente aquí
555   </summary>
556   <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
557     [{"almacén general", "kiosco taquilla ayb", "sí (confirma la bodega sugerida)",
558       "no (descarta la sugerencia)"}].map((ej, i) => (
559       <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}»</li>
560     )))
561   </ul>
562 </details>
563 <div style={{ display: "flex", gap: 10, flexWrap: "wrap", marginBottom: 14 }}>
564   <input
565     style={{ flex: 1, minWidth: 240, padding: "12px 14px",
566       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }}
567     value={textoBodega}
568     onChange={(e) => setTextoBodega(e.target.value)}
569     onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && abrirPorBoton()}
570     placeholder="nombre de la bodega..."
571     aria-label="Nombre de la bodega"
572   />
573   <button className="btn" onClick={abrirPorBoton}
574     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
575     <Icono nombre="aprobar" tam={18} />
576     Abrir por nombre exacto
577   </button>
578 </div>
579 {err && <p className="error" style={{ marginBottom: 10 }}>{err}</p>}
580 {msgBodega && <p className="msg-ok" style={{ marginBottom: 10 }}>{msgBodega}</p>}
581 {bodegaNoEncontrada && (
582   <div className="banner" style={{ marginBottom: 10 }}>
583     <span className="ico">!</span>
584     <span>
585       <b>¡Crear «{bodegaNoEncontrada}»!</b>
586       <span>No existe en el catálogo. Queda pendiente de aprobación del
587         administrador; el conteo no se detiene por esto.</span>
588     </span>
589     <button className="btn" style={{ flex: "none" }}
590       onClick={solicitarBodegaNueva}>
591       Solicitar bodega nueva
592     </button>
593   </div>
594 )}
595 {opcionesBodega && (
596   <div style={{ marginBottom: 14 }}>
597     <p className="pista" style={{ marginBottom: 8 }}>
598       Hay varias que encajan con lo dicho – toque una, o diga el
599       nombre completo:
600     </p>
601     <div className="opciones">
602       {opcionesBodega.map((o, i) => (
603         <button key={o.bodega_id} className="opcion"
604           onClick={() => { setOpcionesBodega(null); abrir(o.bodega); }}>
605           <span className="n">Opción {i + 1}</span>
606           <h4>{o.bodega}</h4>
607         </button>
608       )))
609     </div>
610   </div>

```

```

611     })
612     {asignadas === null ? (
613       <p className="cargando">Cargando sus bodegas asignadas...</p>
614     ) : asignadas.length > 0 && !buscarOtra ? (
615       <>
616         <div className="grid-bodegas">
617           {asignadas.map((b) => {
618             const [txt, cls] = ETIQUETA_BODEGA[b.estado] || ["?", "gris"];
619             const esOtraPersona = b.estado === "en_conteo" && b.persona
620               && b.persona.toLowerCase() !== (usuario?.nombre || "").toLowerCase();
621             let detalleLinea;
622             if (b.estado === "en_conteo" && b.persona) {
623               detalleLinea = esOtraPersona
624                 ? `${b.persona} ya la está contando · ${b.avance_pct ?? 0}%`
625                 : `usted la dejó a medias · ${b.avance_pct ?? 0}%`;
626             } else if (b.estado === "en_auditoria" && b.persona) {
627               detalleLinea = `${b.persona} auditando · ${b.diferencias ?? 0} dif.`;
628             } else if (b.estado === "cerrada" && b.hora_cierre) {
629               detalleLinea = `cerrada ${b.hora_cierre}`;
630             } else if (b.estado === "pendiente") {
631               detalleLinea = "sin iniciar · disponible";
632             } else {
633               detalleLinea = `${b.referencias} referencias`;
634             }
635             return (
636               <button key={b.id} className={`tarjeta-bodega ${b.estado}`}
637                 onClick={() => abrir(b.bodega)}
638                 title={esOtraPersona
639                   ? "Ya la está contando otra persona; puede intentar de todas formas."
640                   : ""}>
641                 <b>{b.bodega}</b>
642                 <span className={`chip ${cls} est`} >{txt}</span>
643                 <small>{detalleLinea}</small>
644               </button>
645             );
646           })}
647         </div>
648         <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
649           <button className="btn borde"
650             onClick={() => { setBuscarOtra(true); if (!todas) cargarTodas(); }}>
651             Buscar otra bodega
652           </button>
653         </div>
654       </>
655     ) : (
656       <>
657         {asignadas.length > 0 && (
658           <p className="pista" style={{ marginBottom: 10 }}>
659             Buscando fuera de sus bodegas asignadas.
660           </p>
661         )}
662         {todas === null ? (
663           <p className="cargando" style={{ marginTop: 10 }}>Cargando bodegas...</p>
664         ) : (
665           <div className="grid-bodegas" style={{ marginTop: 14 }}>
666             {(textoBodega.trim()
667               ? todas.filter((b) => b.bodega.toLowerCase()
668                 .includes(textoBodega.trim().toLowerCase()))
669               : todas
670             ).slice(0, 24).map((b) => {
671               const [txt, cls] = ETIQUETA_BODEGA[b.estado] || ["?", "gris"];
672               return (
673                 <button key={b.id} className={`tarjeta-bodega ${b.estado}`}
674                   onClick={() => abrir(b.bodega)}>
675                   <b>{b.bodega}</b>
676                   <span className={`chip ${cls} est`} >{txt}</span>
677                   <small>{b.referencias} referencias</small>
678                 </button>
679               );
680             })}
681           </div>
682         )}
683         {todas && !textoBodega.trim() && todas.length > 24 && (
684           <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>

```

```

685         Mostrando 24 de {todas.length} – escriba para filtrar.
686     </p>
687 }}
688
689     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
690         {asignadas.length > 0 && (
691             <button className="btn gris" onClick={() => setBuscarOtra(false)}>
692                 Volver a sus bodegas asignadas
693             </button>
694         )}
695     </div>
696 </>
697 }}
698 </div>
699 ) : offline ? (
700     <FormularioOffline
701         cola={cola}
702         onGuardar={guardarEnCola}
703         onReintentar={() => { setOffline(!navigator.onLine); if (navigator.onLine) sincronizar(); }}
704     />
705 ) : (
706     <>
707         <div className="chips">
708             <span className="chip">Avance: {avance.hechas} de {avance.total}</span>
709             <span className={`chip ${avance.alertas ? "oro" : "verde"}`>
710                 Alertas: {avance.alertas}
711             </span>
712             <span className="chip gris">Sesión bloqueada</span>
713             {cola.length > 0 && (
714                 <span className="chip oro">{cola.length} por sincronizar</span>
715             )}
716         </div>
717
718         {alerta && alerta !== "desviacion" && !crear && (
719             <div className="banner">
720                 <span className="ico">!</span>
721                 <span style={{ flex: 1 }}>
722                     <b>
723                         {alerta === "negativo" ? "Cantidad imposible"
724                         : alerta === "unidad" ? "Unidad de medida distinta"
725                         : "Artículo fuera del catálogo"}
726                     </b>
727                     <span>{respuesta}</span>
728                 </span>
729             </div>
730         )}
731
732         {alerta === "desviacion" && !crear && (
733             <AlertaDesviacion
734                 contexto={contextoAlerta} respuesta={respuesta}
735                 onRecontar={recontar}
736                 onConfirmar={() => procesar("confirmando")}
737             />
738         )}
739
740         {crear && (
741             <FormularioCrearProducto
742                 crear={crear} setCrear={setCrear}
743                 onCrear={crearPendiente} onCancel={(() => setCrear(null)}
744                 bodega={bodega.bodega} err={err}
745             />
746         )}
747
748         {!crear && alerta !== "desviacion" && (
749             <div className="conteo-cols">
750                 <div className="card">
751                     <p className="rotulo">
752                         {dicho ? `Usted dijo: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}
753                     </p>
754                     <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
755                     {archivo && (
756                         <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
757                             <button className="btn verde"
758                                 onClick={() => descargarReporte(archivo, token).catch((e) => setErr(e.message))}>

```

```

759         Descargar archivo generado
760     </button>
761 </div>
762 }}
763
764 {opciones && (
765     <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
766         {opciones.map((o, i) => (
767             <button key={o.codigo} className="opcion"
768                 onClick={() => procesar(o.codigo, o.nombre)}>
769                 <span className="n">Opción {i + 1}</span>
770                 <h4>{o.nombre}</h4>
771                 <p>Código {o.codigo}</p>
772                 <p>{o.unidad}</p>
773             </button>
774         ))}
775     </div>
776 }}
777
778 {pendiente && !opciones && (
779     <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
780         Por confirmar: <b>{pendiente.nombre}</b> – {pendiente.cantidad}{ " " }
781         {pendiente.unidad}
782     </p>
783 }}
784
785 <h2 style={{ marginTop: 18 }}>Últimos registros confirmados</h2>
786 {avance.ultimos?.length ? (
787     avance.ultimos.map((u, i) => (
788         <div className="registro" key={i}>
789             <span className="ok">✓</span>
790             <span>{u.nombre}</span>
791             <span className="cant">{u.cantidad} {u.unidad}</span>
792         </div>
793     ))
794 ) : (
795     <p className="vacio">Todavía no hay registros en esta sesión.</p>
796 )}
797 </div>
798
799 <div className="card mic-caja">
800     <button
801         className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
802         onClick={alMicrofono}
803         aria-label="Toque y hable para dictar el artículo y la cantidad contada"
804     >
805         <Icono nombre="microfono" tam={52} />
806     </button>
807     <b>
808         {estado === "escuchando" ? "Escuchando..."
809         : estado === "procesando" ? "Procesando..."
810         : "Toque y hable"}
811     </b>
812     <small>
813         {vozDisponible()
814         ? "Reconocimiento en español (Colombia)"
815         : "Este navegador no reconoce voz: use el teclado"}
816     </small>
817     <details style={{ marginTop: 8, textAlign: "left" }}>
818         <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
819             Ver frases exactas que entiende el agente aquí
820         </summary>
821         <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
822             {["tres tablas para picar blancas", "hay noventa cazuelas",
823             "me faltan cinco kilos de arroz", "corregir", "son nueve",
824             "confirмо", "¿cuánto arroz hay contado?"].map((ej, i) => (
825                 <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}></li>
826             ))}
827         </ul>
828     </details>
829     {err && <p className="error">{err}</p>}
830 </div>
831 </div>
832 }}

```

```

833
834     {!crear && alerta !== "desviacion" && (
835         <>
836         <div className="grilla-botones">
837             <button className="btn verde" onClick={() => procesar("confirmando")}>
838                 Confirmar
839             </button>
840             <button className="btn borde" onClick={() => procesar("corregir")}>
841                 Corregir
842             </button>
843             <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarTeclado(true)}>
844                 Teclado
845             </button>
846             <button className="btn oro" onClick={() => ir("ayuda")}>
847                 Pedir ayuda
848             </button>
849         </div>
850         <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
851             La voz es el camino rápido; el teclado siempre queda como respaldo.
852         </p>
853
854         /* En su propia fila y no junto a "Confirmar"/"Corregir":
855            esos dos son del artículo que se está dictando, este
856            termina el turno entero. */
857         <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
858             {firmado ? (
859                 <p style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700, flex: 1,
860                     textAlign: "center", margin: 0 }}>
861                     ✓ Conteo firmado · pasa a auditoría
862                 </p>
863             ) : (
864                 <button className="btn" style={{ flex: 1 }}
865                     disabled={avance.hechas === 0}
866                     onClick={() => setConfirmarFirma(true)}>
867                     Terminar y firmar mi conteo
868                 </button>
869             )}
870         </div>
871         {!firmado && avance.hechas === 0 && (
872             <p className="pista" style={{ marginTop: 6 }}>
873                 Cuente al menos un artículo antes de firmar.
874             </p>
875         )}
876     </>
877 )}
878 </>
879 )}
880
881 {confirmarFirma && (
882     <Dialogo titulo="Firmar mi conteo"
883         mensaje={`Va a firmar el conteo de ${bodega?.bodega || "esta bodega"} `
884             + `con ${avance.hechas} `
885             + `${avance.hechas === 1 ? "referencia" : "referencias"}. `
886             + "Después no podrá agregar ni corregir artículos: la bodega "
887             + "pasa a auditoría."}
888         textoAceptar="Firmar"
889         onAceptar={firmarConteo}
890         onCancel={() => setConfirmarFirma(false)} />
891 )}
892
893 {mostrarTeclado && (
894     <Dialogo titulo="Escribir en vez de hablar"
895         mensaje="Escriba lo que diría en voz alta:"
896         conCampo placeholder="tres tablas para picar blancas"
897         onAceptar={(t) => { setMostrarTeclado(false); if (t) procesar(t); }}
898         onCancel={() => setMostrarTeclado(false)} />
899 )}
900 </Marco>
901 );
902 }
903
904 const fmt = (n) => Number(n).toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 2 });
905
906 function AlertaDesviacion({ contexto, respuesta, onRecontar, onConfirmar }) {

```

```

907   return (
908     <>
909     <div className="banner">
910       <span className="ico">!</span>
911       <span>
912         <b>Cantidad fuera de lo esperado</b>
913         <span>
914           {contexto
915             ? `El sistema espera alrededor de ${fmt(contexto.esperado)} · usted dijo `
916             + `${fmt(contexto.dicho)} (${contexto.articulo)}`
917             : respuesta}
918         </span>
919       </span>
920     </div>
921
922     <div className="card">
923       <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
924       <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
925     </div>
926
927     <div className="conteo-cols">
928       {contexto ? (
929         <div className="card">
930           <h2>Contexto de la validación</h2>
931           <table>
932             <tbody>
933               <tr><td>Stock del sistema</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
934                 {fmt(contexto.esperado)} {contexto.unidad}</b></td></tr>
935               <tr><td>Su conteo</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
936                 {fmt(contexto.dicho)} {contexto.unidad}</b></td></tr>
937               <tr><td>Desviación</td><td className="dif">
938                 {contexto.desviacion_pct != null
939                   ? `${contexto.desviacion_pct > 0 ? "+" : ""}${contexto.desviacion_pct}%`
940                   : "-"}</td></tr>
941             </tbody>
942           </table>
943         </div>
944       ) : <div />}
945     <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 12 }}>
946       <button className="btn" onClick={onRecontar}>RECONTAR</button>
947       <button className="btn oro" onClick={onConfirmar}>
948         CONFIRMAR {contexto ? fmt(contexto.dicho) : ""}
949       </button>
950     </div>
951   </div>
952
953   <p className="pista">
954     Si confirma, el registro se guarda marcado para revisión del administrador de bodega.
955   </p>
956   <p className="pista" style={{ color: "var(--azul)" }}>
957     Ninguna cantidad con alerta se guarda sin una confirmación explícita de la persona.
958   </p>
959 </>
960 );
961 }
962
963 function FormularioCrearProducto({ crear, setCrear, onCrear, onCancel, bodega, err }) {
964   const [estado, setEstado] = useState("listo");
965   // El micrófono principal de Conteo se oculta mientras se decide si
966   // crear este producto (para no mezclar esa respuesta con un conteo
967   // nuevo) - sin esto, la pregunta hablada "¿lo creamos?" solo se podía
968   // contestar con clic, aunque el resto de la pantalla es por voz.
969   function alMicrofono() {
970     escuchar({
971       alTexto: (texto) => {
972         setEstado("listo");
973         if (esAfirmacion(texto, ["crea", "crear"])) { onCrear(); return; }
974         if (esNegacion(texto)) { onCancel(); return; }
975       },
976       alEstado: setEstado,
977       alError: () => {},
978     });
979   }
980   return (

```

```

981 <div className="card">
982   <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", gap: 10 }}>
983     <p className="rotulo" style={{ margin: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
984     <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
985       style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem", flex: "none" }}
986       onClick={alMicrofono} title="diga «sí» para crear, o «no» para cancelar"
987       aria-label="Responder por voz: diga sí para crear, o no para cancelar">
988       <Icono nombre="microfono" tam={20} />
989     </button>
990   </div>
991   <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">
992     No encontré «{crear.nombre}» en el catálogo. Lo creamos y queda pendiente
993     del administrador.
994   </div>
995   <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o diga «sí» para crearlo, o «no» para cancelar</p>
996
997   <div className="conteo-cols" style={{ marginTop: 16 }}>
998     <div>
999       <label className="pista" htmlFor="campo-nombre-articulo">Nombre tal como lo dictó</label>
1000       <input id="campo-nombre-articulo" value={crear.nombre}
1001         onChange={(e) => setCrear({ ...crear, nombre: e.target.value })}
1002         style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginTop: 6,
1003           border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12,
1004           textTransform: "uppercase" }} />
1005     </div>
1006     <div>
1007       <label className="pista">Estado del registro</label>
1008       <div style={{ marginTop: 6 }}>
1009         <span className="chip oro">PENDIENTE DE APROBACIÓN</span>
1010       </div>
1011     </div>
1012   </div>
1013
1014   <div className="dos-columnas" style={{ marginTop: 16 }}>
1015     <div>
1016       <label className="pista" id="etiqueta-unidad-medida">Unidad de medida</label>
1017       <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 6 }} role="group" aria-labelledby="etiqueta-unidad-
medida">
1018         {UNIDADES.map((u) => (
1019           <button key={u}
1020             className={`btn ${crear.unidad_medida === u ? "" : "borde"}`}
1021             onClick={() => setCrear({ ...crear, unidad_medida: u })}
1022             aria-pressed={crear.unidad_medida === u}>
1023             {u}
1024           </button>
1025         ))}
1026       </div>
1027     </div>
1028     <div>
1029       <label className="pista" htmlFor="campo-cantidad-inicial">Cantidad inicial contada en {bodega}</label>
1030       <input id="campo-cantidad-inicial" type="number" min="0" value={crear.cantidad_inicial}
1031         onChange={(e) => setCrear({ ...crear, cantidad_inicial: Number(e.target.value) })}
1032         style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginTop: 6,
1033           border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
1034     </div>
1035   </div>
1036
1037   <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
1038     No entra al catálogo oficial hasta la firma del administrador de bodega.
1039   </p>
1040   {err && <p className="error" style={{ marginTop: 6 }}>{err}</p>}
1041   <div className="grilla-botones">
1042     <button className="btn" onClick={onCrear}>Crear pendiente</button>
1043     <button className="btn gris" onClick={onCancelar}>Cancelar</button>
1044   </div>
1045   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
1046     El conteo continúa sin interrupción: la aprobación ocurre en paralelo.
1047   </p>
1048 </div>
1049 );
1050 }
1051
1052 /** Mismo ciclo de confirmación del agente real (dice el artículo y la
1053     cantidad, CuentaVoz repite y pregunta, la persona confirma) pero

```



```

1054     corriendo enteramente en el navegador con interpreteLocal.js - sin
1055     tocar el backend ni el internet para nada. El reconocimiento de voz
1056     del navegador sí necesita señal (no es algo que esta app controle),
1057     así que aquí se escribe en vez de dictar; el resto de la conversación
1058     - entender la frase, sugerir el nombre oficial, pedir confirmación -
1059     sigue funcionando igual. */
1060     function FormularioOffline({ cola, onGuardar, onReintentar }) {
1061         const [catalogo] = useState(() => leerCatalogo());
1062         const [texto, setTexto] = useState("");
1063         const [dicho, setDicho] = useState("");
1064         const [respuesta, setRespuesta] = useState(
1065             "Sin conexión, pero sigo entendiendo lo que escriba. Dígame el artículo y la cantidad."
1066         );
1067         const [pendiente, setPendiente] = useState(null); // {articulo, cantidad, unidad, codigo}
1068         const [mostrarManual, setMostrarManual] = useState(false);
1069
1070         // el formulario campo por campo de siempre, como respaldo del respaldo
1071         // si una frase no se deja interpretar bien.
1072         const [articulo, setArticulo] = useState("");
1073         const [cantidad, setCantidad] = useState(1);
1074         const [unidad, setUnidad] = useState("Unidad");
1075         const sugerenciaManual = sugerirDeCatalogo(articulo, catalogo);
1076
1077         function procesarTexto(t) {
1078             if (!t.trim()) return;
1079             setDicho(t);
1080             setTexto("");
1081             const r = interpretarLocal(t);
1082             const simple = t.trim().toLowerCase();
1083             const esSi = /^(si|sí|confirmo|correcto|dale|listo)\b/.test(simple);
1084             const esNo = /^no\b/.test(simple);
1085
1086             if (pendiente && (esSi || r.intencion === "confirmar")) {
1087                 onGuardar({ articulo: pendiente.articulo, cantidad: pendiente.cantidad,
1088                     unidad: pendiente.unidad });
1089                 setPendiente(null);
1090                 setRespuesta("Guardado en este equipo. Se sincroniza solo cuando vuelva la señal.");
1091                 return;
1092             }
1093             if (pendiente && esNo) {
1094                 setPendiente(null);
1095                 setRespuesta("Listo, no lo guardo. Dígame el artículo y la cantidad correctos.");
1096                 return;
1097             }
1098             if (pendiente && r.intencion === "corregir" && r.cantidad !== null) {
1099                 setPendiente({ ...pendiente, cantidad: r.cantidad });
1100                 setRespuesta(`${pendiente.articulo}: ${r.cantidad} ${pendiente.unidad}. ¿Confirma?`);
1101                 return;
1102             }
1103             if (r.intencion === "contar" && r.cantidad !== null) {
1104                 const sug = sugerirDeCatalogo(r.articulo_texto, catalogo);
1105                 const nombreFinal = sug?.nombre || r.articulo_texto || "ese artículo";
1106                 const unidadFinal = sug?.unidad || r.unidad || "Unidad";
1107                 setPendiente({ articulo: nombreFinal, cantidad: r.cantidad,
1108                     unidad: unidadFinal, codigo: sug?.codigo });
1109                 setRespuesta(`${nombreFinal}: ${r.cantidad} ${unidadFinal}. ¿Confirma? (escriba «sí») `);
1110                 return;
1111             }
1112             setRespuesta(r.respuesta_hablada
1113                 || "No le entendí bien. Dígame el artículo y la cantidad, por ejemplo «hay noventa cazuelas.»");
1114         }
1115
1116         function usarSugerenciaManual() {
1117             setArticulo(sugerenciaManual.nombre);
1118             setUnidad(sugerenciaManual.unidad);
1119         }
1120         function ciclarUnidad() {
1121             setUnidad(UNIDADES[(UNIDADES.indexOf(unidad) + 1) % UNIDADES.length]);
1122         }
1123         function guardarManual() {
1124             if (!articulo.trim()) return;
1125             onGuardar({ articulo: articulo.trim(), cantidad: Number(cantidad), unidad });
1126             setArticulo("");
1127             setCantidad(1);

```

```

1128 }
1129
1130 return (
1131   <div className="conteo-cols">
1132     <div className="card">
1133       <div className="banner">
1134         <span className="ico">!</span>
1135         <span>
1136           <b>Sin conexión</b>
1137           <span>El reconocimiento de voz necesita señal, pero CuentaVoz sigue
1138             entendiendo lo que escriba. Lo que registre se guarda en este
1139             equipo y se sincroniza solo al volver la red.</span>
1140         </span>
1141       </div>
1142
1143       <p className="rotulo">{dicho ? `Usted escribió: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}</p>
1144       <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
1145
1146       <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginTop: 12, flexWrap: "wrap" }}>
1147         <input value={texto} onChange={(e) => setTexto(e.target.value)}
1148           onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && procesarTexto(texto)}
1149           placeholder="hay noventa cazuelas blancas..."
1150           aria-label="Escriba el artículo y la cantidad contada"
1151           style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
1152             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
1153         <button className="btn" onClick={() => procesarTexto(texto)}>Enviar</button>
1154       </div>
1155
1156       <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
1157         <button className="btn borde" onClick={onReintentar}>Reintentar la voz</button>
1158         <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarManual((m) => !m)}>
1159           {mostrarManual ? "Ocultar formulario manual" : "Registrar campo por campo"}
1160         </button>
1161       </div>
1162
1163       {mostrarManual && (
1164         <div style={{ marginTop: 14, padding: 14, border: "1px solid var(--borde)" }}>
1165           <label className="pista" htmlFor="campo-articulo-manual">Artículo</label>
1166           <input id="campo-articulo-manual" value={articulo} onChange={(e) => setArticulo(e.target.value)}
1167             placeholder="tabla acril..."
1168             style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", margin: 8,
1169               border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
1170           {sugerenciaManual && (
1171             <button className="chip azul" onClick={usarSugerenciaManual}
1172               style={{ display: "block", width: "100%", textAlign: "left",
1173                 margin: 6 }}>
1174               {sugerenciaManual.nombre} {sugerenciaManual.codigo}
1175             </button>
1176           )}
1177           <label className="pista">Cantidad</label>
1178           <div style={{ display: "flex", gap: 10, margin: 6, align: "center" }}>
1179             <button className="btn borde" style={{ minHeight: 0, padding: "8px 16px" }}
1180               onClick={() => setCantidad((c) => Math.max(0, Number(c) - 1))}
1181               aria-label="Restar uno a la cantidad">-</button>
1182             <input type="number" value={cantidad}
1183               onChange={(e) => setCantidad(e.target.value)}
1184               aria-label="Cantidad contada"
1185               style={{ width: 90, padding: "11px 13px", text: "center",
1186                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
1187             <button className="btn borde" style={{ minHeight: 0, padding: "8px 16px" }}
1188               onClick={() => setCantidad((c) => Number(c) + 1)}
1189               aria-label="Sumar uno a la cantidad">+</button>
1190             <button className="chip azul" onClick={ciclarUnidad}
1191               aria-label={`Unidad: ${unidad}. Toque para cambiarla`}>{unidad}</button>
1192           </div>
1193           <button className="btn" onClick={guardarManual}>Guardar</button>
1194         </div>
1195       )}
1196
1197       <p className="pista" style={{ margin: 12 }}>
1198         El catálogo local sigue sugiriendo nombres oficiales sin internet.
1199       </p>
1200     </div>
1201

```

```

1202
1203     <div className="card">
1204       <h2>Guardados en este equipo</h2>
1205       {cola.length === 0 ? (
1206         <p className="vacio">Nada por sincronizar todavía.</p>
1207       ) : (
1208         cola.map((c, i) => (
1209           <div className="registro" key={i}>
1210             <span>{c.articulo}</span>
1211             <span className="cant">{c.cantidad} {c.unidad}</span>
1212           </div>
1213         ))
1214       )}
1215       {cola.length > 0 && (
1216         <span className="chip oro">{cola.length} registros por sincronizar</span>
1217       )}
1218       <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
1219         Al volver la señal, la cola se envía sola a la API y las validaciones
1220         se aplican igual que en línea.
1221       </p>
1222     </div>
1223   </div>
1224 );
1225 }

```

frontend/src/vistas/Legalizacion.jsx

297 LÍNEAS

Lo pedido contra lo usado.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";
3 import { hablar, escuchar, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import Dialogo from "../Dialogo";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const fmt = (n) => Number(n).toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 2 });
9
10 /** Arma en palabras lo que ya se ve en la tabla, igual a como lo diría
11     CuentaVoz - sobre datos reales, no un guion fijo. */
12 function narrar(sobranter, merma) {
13   const partes = [];
14   if (sobranter.length) {
15     const detalle = sobranter
16       .map((l) => `${fmt(Math.abs(l.diferencia))} de ${l.nombre.toLowerCase()}`)
17       .join(" y ");
18     partes.push(`Sobró ${detalle}: lo devuelvo a la bodega.`);
19   }
20   if (merma.length) {
21     const detalle = merma
22       .map((l) => `${fmt(l.diferencia)} en ${l.nombre.toLowerCase()}`)
23       .join(", ");
24     partes.push(`Hubo merma de ${detalle}.`);
25   }
26   if (!partes.length) partes.push("Todo cuadró exacto entre lo pedido y lo usado.");
27   partes.push("¿Confirmo la legalización?");
28   return partes.join(" ");
29 }
30
31 export default function Legalizacion({ token, servicioId = 1, ir, usuario }) {
32   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
33   const [comp, setComp] = useState(null);
34   const [listo, setListo] = useState(false);
35   const [err, setErr] = useState("");
36   const [respuesta, setRespuesta] = useState("");
37   const [pedirAjuste, setPedirAjuste] = useState(false);
38   const [verMerma, setVerMerma] = useState(false);
39   const [estado, setEstado] = useState("listo");
40
41   function cargar() {
42     pedir(`/api/legalizacion/${servicioId}`, {}, token)
43       .then((c) => {

```

```

44     setComp(c);
45     const s = c.lineas.filter((l) => l.diferencia < 0);
46     const m = c.lineas.filter((l) => l.diferencia > 0);
47     const texto = narrar(s, m);
48     setRespuesta(texto);
49     // sin esto, la pregunta "¿Confirmo la legalización?" solo se veía
50     // escrita - nunca se oía al llegar, a diferencia de cómo ya saluda
51     // el resto de la app (Panel, Auditoría) al entrar a una pantalla.
52     if (c.lineas.length > 0) hablar(texto);
53   })
54   .catch((e) => setErr(e.message));
55 }
56 useEffect(cargar, [servicioId, token]);
57
58 // La pregunta hablada ("¿Confirmo la legalización?") no tenía con qué
59 // contestar por voz - solo el botón. "sí/confirmo" confirma; un "no"
60 // limpio (sin nada más dicho) solo lo reconoce; cualquier otra cosa se
61 // trata como el mismo tipo de corrección que ya hace "Ajustar por voz"
62 // (texto libre: "el pollo fueron doce kilos"), así decir la corrección
63 // de una vez - sin abrir el diálogo aparte - también funciona.
64 function alMicrofono() {
65   escuchar({
66     alTexto: (texto) => {
67       setEstado("listo");
68       if (esAfirmacion(texto, ["confirma", "legaliza"])) { confirmar(); return; }
69       if (esNegacion(texto) && texto.trim().split(/\s+/).length <= 2) {
70         const msg = "Entendido, no confirmo todavía. Dígame qué insumo ajustar, "
71           + "por ejemplo «el pollo fueron doce kilos». ";
72         setRespuesta(msg);
73         hablar(msg);
74         return;
75       }
76       ajustarPorVoz(texto);
77     },
78     alEstado: setEstado,
79     alError: setErr,
80   });
81 }
82
83 async function confirmar() {
84   try {
85     await pedir("/api/legalizacion/confirmar", {
86       method: "POST",
87       body: JSON.stringify({ servicio_id: servicioId }),
88     }, token);
89     setListo(true);
90     hablar("Legalización confirmada. El sobrante volvió a la bodega y la merma quedó registrada.");
91   } catch (e) {
92     // todo lo que el agente muestra tambien lo dice en voz - aqui la
93     // persona acaba de decir "sí" o tocar el botón esperando una
94     // confirmación hablada, y un fallo que solo se ve en rojo se pierde
95     // si no está mirando la pantalla.
96     setErr(e.message);
97     hablar(e.message);
98   }
99 }
100
101 async function ajustarPorVoz(texto) {
102   setPedirAjuste(false);
103   if (!texto) return;
104   setErr("");
105   try {
106     const c = await pedir("/api/legalizacion/ajustar", {
107       method: "POST",
108       body: JSON.stringify({ servicio_id: servicioId, texto }),
109     }, token);
110     setComp(c);
111     const s = c.lineas.filter((l) => l.diferencia < 0);
112     const m = c.lineas.filter((l) => l.diferencia > 0);
113     const msg = "Listo, ajustado. " + narrar(s, m);
114     setRespuesta(msg);
115     hablar(msg);
116   } catch (e) {
117     setErr(e.message);

```

```

118     hablar(e.message);
119   }
120 }
121
122 if (err) return <Marco titulo="Legalización"><p className="error">{err}</p></Marco>;
123 if (!comp) return <Marco titulo="Legalización"><p className="cargando">Cargando...</p></Marco>;
124
125 const sobrante = comp.lineas.filter((l) => l.diferencia < 0);
126 const merma = comp.lineas.filter((l) => l.diferencia > 0);
127
128 if (listo) {
129   const fecha = new Date().toLocaleDateString("es-CO", { day: "numeric", month: "long" });
130   return (
131     <Marco titulo="Legalización · Ajuste confirmado" chip={{ texto: "LEGALIZADO", tipo: "verde" }}>
132       <div className="banner ok">
133         <span className="ico">✓</span>
134         <span>
135           <b>Legalización confirmada – servicio de almuerzo del {fecha}</b>
136           <span>El consumo real quedó registrado y el inventario de la cocina ya refleja los ajustes.</span>
137         </span>
138       </div>
139       <div className="kpis">
140         <div className="card" style={{ borderTop: "4px solid var(--verde)", marginBottom: 0 }}>
141           <h2 style={{ color: "var(--verde)" }}>Devuelto a bodega</h2>
142           {sobrante.length ? sobrante.map((l, i) => (
143             <p key={i} style={{ fontSize: ".9rem" }}>
144               {fmt(Math.abs(l.diferencia))} {l.unidad} de {l.nombre.toLowerCase()}
145             </p>
146           )) : <p className="vacio">Nada por devolver.</p>
147         </div>
148         <div className="card" style={{ borderTop: "4px solid var(--amarillo)", marginBottom: 0 }}>
149           <h2 style={{ color: "var(--amarillo-tx)" }}>Merma registrada</h2>
150           {merma.length ? merma.map((l, i) => (
151             <p key={i} style={{ fontSize: ".9rem" }}>
152               {fmt(l.diferencia)} {l.unidad} de {l.nombre.toLowerCase()} – con nota del chef
153             </p>
154           )) : <p className="vacio">Sin merma en este servicio.</p>
155         </div>
156         <div className="card" style={{ borderTop: "4px solid var(--azul)", marginBottom: 0 }}>
157           <h2 style={{ color: "var(--azul)" }}>Histórico actualizado</h2>
158           <p style={{ fontSize: ".9rem" }}>
159             Consumo real por porción, para afinar la próxima receta.
160           </p>
161         </div>
162       </div>
163       <div className="card">
164         <h2>Qué pasa ahora con esta información</h2>
165         <div className="registro"><span className="ok">✓</span>
166           <span>El archivo de ajuste queda listo para cargarse a My Inventory con los nombres y códigos oficiales.
167         </div>
168         <div className="registro"><span className="ok">✓</span>
169           <span>El consumo real alimenta el histórico: si el plato gasta siempre más de un insumo que lo que dice
170         </div>
171         <div className="registro"><span className="ok">✓</span>
172           <span>La merma queda trazada con responsable y hora: la revisión ya no depende de la memoria de nadie.
173         </div>
174       </div>
175       {esAuditor && (
176         <div className="grilla-botones">
177           <button className="btn"
178             onClick={() => ir && ir("reportes", { tabInicial: "analisis" })}>
179             Ver el reporte del servicio
180           </button>
181         </div>
182       )}
183     </div>
184   </Marco>
185 );
186 }
187
188 return (
189   <Marco titulo={`Legalización · ${comp.plato ? comp.plato.toLowerCase() : "servicio de almuerzo"}`}
190     chip={{ texto: "SERVICIO CERRADO", tipo: "" }}>
191     <div className="chips">
192       <span className="chip">

```

```

189     {comp.porciones ? `${comp.porciones} porciones servidas` : `${comp.lineas.length} insumos`}
190   </span>
191   <span className="chip verde">{sobrante.length} sobrantes</span>
192   <span className="chip oro">{merma.length} merma{merma.length === 1 ? "" : "s"} por revisar</span>
193 </div>
194
195 <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
196   Al cerrar el servicio se compara lo pedido con lo realmente usado: cada
197   diferencia queda explicada como sobrante o como merma.
198 </p>
199
200 <div className="card">
201   {comp.lineas.length === 0 ? (
202     <p className="vacio">
203       No hay líneas de servicio todavía. Genere un pedido en el menú Pedidos.
204     </p>
205   ) : (
206     <table>
207       <thead>
208         <tr>
209           <th>Insumo</th><th>Pedido</th><th>Usado</th>
210           <th>Diferencia</th><th>Qué significa</th>
211         </tr>
212       </thead>
213       <tbody>
214         {comp.lineas.map((l) => (
215           <tr key={l.codigo}>
216             <td>{l.nombre}</td>
217             <td>{l.pedido}</td>
218             <td>{l.usado}</td>
219             <td className="dif">
220               {l.diferencia > 0 ? `+${l.diferencia}` : l.diferencia}
221             </td>
222             <td>{l.lectura}</td>
223           </tr>
224         ))}
225       </tbody>
226     </table>
227   )}
228 </div>
229
230 {comp.lineas.length > 0 && (
231   <div className="card">
232     <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", gap: 10 }}>
233       <p className="rotulo" style={{ margin: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
234       <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
235         style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem", flex: "none" }}
236         onClick={alMicrofono} title="responda «sí» para confirmar, o dicte un ajuste"
237         aria-label="Responder por voz: diga sí para confirmar, o dicte un ajuste">
238         <Icono nombre="microfono" tam={20} />
239       </button>
240     </div>
241     <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
242     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
243       o diga «sí» para confirmar, o dicte un ajuste como «el pollo fueron doce kilos»
244     </p>
245     <details style={{ marginTop: 4 }}>
246       <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
247         Ver frases exactas que entiende el agente aquí
248       </summary>
249       <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
250         {["sí", "confirmo", "legaliza",
251           "no (le pregunta qué insumo ajustar)",
252           "el pollo fueron doce kilos", "el aceite fue un litro"].map((ej, i) => (
253           <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}><ej></li>
254         ))}
255       </ul>
256     </details>
257     <err && <p className="error" style={{ marginTop: 10 }}>{err}</p>
258     <div className="grilla-botones">
259       <button className="btn verde" onClick={confirmar}
260         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
261         <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
262         Confirmar legalización

```

```

263         </button>
264         <button className="btn oro" onClick={() => setVerMerma(true)} disabled={!merma.length}
265             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
266             <Icono nombre="advertencia" tam={16} />
267             Explicar la merma
268         </button>
269         <button className="btn borde" onClick={() => setPedirAjuste(true)}
270             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
271             <Icono nombre="microfono" tam={16} />
272             Ajustar por voz
273         </button>
274     </div>
275 </div>
276 ))
277
278 {pedirAjuste && (
279     <Dialogo titulo="Ajustar por voz"
280         mensaje="Diga el insumo y cuánto se usó realmente:"
281         conCampo conVoz placeholder="el pollo fueron doce kilos"
282         onAceptar={ajustarPorVoz}
283         onCancel={() => setPedirAjuste(false)} />
284 )}
285
286 {verMerma && (
287     <Dialogo titulo="Merma de este servicio"
288         mensaje={merma.length
289             ? merma.map((l) => `${l.nombre}: +${fmt(l.diferencia)} de más que lo pedido – revisar con el
chef.`).join("\n")
290             : "No hay merma en este servicio."}
291         textoAceptar="Entendido" textoCancelar="Cerrar"
292         onAceptar={() => setVerMerma(false)}
293         onCancel={() => setVerMerma(false)} />
294 )}
295 </Marco>
296 );
297 }

```

frontend/src/vistas/Bodegas.jsx

848 LÍNEAS

El parque en vivo y su detalle.

```

1 import { useEffect, useState, useRef } from "react";
2 import { pedir, BASE, leerToken, descargarReporte, preguntarAsistente } from "../api";
3 import { escuchar, hablar, esAfirmacion, esNegacion, quitarTildes } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import Dialogo from "../Dialogo";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const ETIQUETA = {
9     pendiente: ["PENDIENTE", "gris"], en_conteo: ["EN CONTEO", "azul"],
10     en_auditoria: ["EN AUDITORÍA", "oro"], cerrada: ["CERRADA", "verde"],
11 };
12 const ICONO_ESTADO = {
13     pendiente: "🕒", en_conteo: "👁️", en_auditoria: "🔍", cerrada: "✅",
14 };
15
16 // Frases que este buscador ya entiende sin pasar por el agente general -
17 // se resuelven de una en el propio frontend (_accionLocalDeLista /
18 // _accionLocalDeResultado más abajo). Documentarlas aquí es lo mismo que
19 // el desplegable "Ver frases exactas" de las demás pantallas.
20 function _ejemplosLista(esAuditor) {
21     return [
22         "arroz, aceite, tres tablas para picar...",
23         "bodega nueva",
24         ...(esAuditor ? ["exportar estado", "asignar personas a bodegas"] : []),
25         "ver movimientos", "comparar con la receta",
26         ...(esAuditor ? ["generar reporte"] : []),
27         "volver al tablero",
28     ];
29 }
30 function _ejemplosDetalle(esAuditor, estado) {
31     return [

```

```

32     "un artículo de esta bodega",
33     ...(estado === "pendiente" || estado === "en_conteo" ? ["seguir contando"] : []),
34     ...(esAuditor && estado === "cerrada" ? ["reabrir"] : []),
35     "todos los artículos",
36     ...(esAuditor ? ["descargar", "ver en el panel gerencial"] : []),
37     "cerrar detalle",
38   ];
39 }
40
41 export default function Bodegas({ token, usuario, ir }) {
42   const [lista, setLista] = useState(null);
43   const [filtro, setFiltro] = useState("todas");
44   const [detalle, setDetalle] = useState(null);
45   const [detalleId, setDetalleId] = useState(null);
46   const [cargandoDetalle, setCargandoDetalle] = useState(false);
47   const [busca, setBusca] = useState("");
48   const [consulta, setConsulta] = useState(null);
49   const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
50   const [movimientos, setMovimientos] = useState(null);
51   const [enRecetas, setEnRecetas] = useState(null);
52   const [articulosBodega, setArticulosBodega] = useState(null);
53   const [buscaArticuloBodega, setBuscaArticuloBodega] = useState("");
54   const [escuchandoBodega, setEscuchandoBodega] = useState(false);
55   // Cuando lo buscado en el detalle no es ningún artículo de ESTA bodega,
56   // la respuesta del agente general (pregunta suelta u orden de navegar)
57   // - mismo patrón que "consulta" en la lista principal.
58   const [respuestaAgenteDetalle, setRespuestaAgenteDetalle] = useState(null);
59   const [msg, setMsg] = useState("");
60   const [pedirMotivo, setPedirMotivo] = useState(false);
61   const [pidiendoBodegaNueva, setPidiendoBodegaNueva] = useState(false);
62   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
63   const rec = useRef(null);
64   // Igual que en el selector de bodega de Conteo: cada escucha de esta
65   // búsqueda lleva su propio número, y si el micrófono anterior entrega
66   // su resultado tarde (mientras todavía se está diciendo la sugerencia)
67   // se descarta en vez de procesarse como una búsqueda nueva.
68   const idEscuchaBusqueda = useRef(0);
69
70   useEffect(() => {
71     // si falla, resuelve a [] en vez de dejar lista en null para siempre:
72     // sin esto, un fallo de red aquí dejaba el tablero mostrando
73     // "Cargando..." sin fin, sin manera de saber que algo salió mal.
74     pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setLista)
75       .catch((e) => { setLista([]); setMsg(e.message); });
76     /* tablero en vivo: el WebSocket avisa a todas las tabletas */
77     const ws = new WebSocket(
78       BASE.replace("http", "ws") + "/api/bodegas/estado?token=" + (token || leerToken())
79     );
80     ws.onmessage = (e) => {
81       const estados = JSON.parse(e.data);
82       setLista((previa) => {
83         const prev = previa || [];
84         const hayNuevas = estados.some((x) => !prev.some((b) => b.id === x.id));
85         if (hayNuevas) {
86           // bodega creada despues de cargar el tablero: se necesita el
87           // listado completo (referencias, persona, avance) que el
88           // WebSocket no manda, no solo el id/estado.
89           pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setLista).catch(() => {});
90           return prev;
91         }
92         return prev.map((b) => {
93           const n = estados.find((x) => x.id === b.id);
94           return n ? { ...b, estado: n.estado } : b;
95         });
96       });
97     };
98     return () => ws.close();
99   }, [token]);
100
101   const vistas = (lista || []).filter((b) => filtro === "todas" || b.estado === filtro);
102   const cuenta = (e) => (lista || []).filter((b) => b.estado === e).length;
103
104   async function verDetalle(id) {
105     // Si se llega desde la sugerencia de bodega del buscador de

```



```

106 // ingredientes, "consulta" sigue puesto - sin limpiarlo, la sección
107 // de detalle no se muestra (su condición exige "!consulta").
108 setConsulta(null);
109 setDetalleId(id);
110 setArticulosBodega(null);
111 setBuscaArticuloBodega("");
112 setRespuestaAgenteDetalle(null);
113 setCargandoDetalle(true);
114 try {
115   setDetalle(await pedir(`/api/bodegas/${id}/detalle`, {}, token));
116 } finally {
117   setCargandoDetalle(false);
118 }
119 }
120 async function verTodosLosArticulos() {
121   if (articulosBodega) { setArticulosBodega(null); return; }
122   setArticulosBodega(await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/articulos`, {}, token));
123 }
124 async function buscarEnBodega(texto) {
125   setBuscaArticuloBodega(texto);
126   setRespuestaAgenteDetalle(null);
127   if (texto && !articulosBodega) {
128     setArticulosBodega(await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/articulos`, {}, token));
129   }
130 }
131 function _filtrarArticulosBodega(texto, lista) {
132   const palabras = texto.toLowerCase().replace(/[,;]/g, " ").split(/\s+/).filter(Boolean);
133   if (!palabras.length) return lista || [];
134   return (lista || []).filter((a) => {
135     const nombre = a.articulo.toLowerCase();
136     return palabras.every((p) => nombre.includes(p));
137   });
138 }
139 // Al confirmar (Enter, o al terminar de dictar): si lo escrito/dicho no
140 // encuentra ningún artículo DENTRO de esta bodega, cae al mismo agente
141 // general que ya usa la lista principal - un solo cuadro para todo,
142 // también aquí, en vez de un segundo "Pregúntele al agente" aparte.
143 // Igual que _accionLocalDeResultado, pero para los botones del DETALLE
144 // de una bodega (Cerrar detalle, Seguir contando...) - se revisan antes
145 // que la búsqueda de artículo/el agente general, porque esos botones
146 // no tienen equivalente en ningún otro lado: decir "cerrar detalle" sin
147 // esto caía en el agente general, que ni sabe qué botones hay en esta
148 // pantalla en particular ("Esa opción no la puedo hacer por voz").
149 function _accionLocalDeDetalle(texto) {
150   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase().replace(/[,;:!?i]/g, "").trim());
151   if (/b(cerrar|cierra|salir)\b/.test(t)) return "cerrar";
152   if (/b(seguir|sigue|continúe|contar|cuenta)\b/.test(t)
153     && (detalle?.estado === "pendiente" || detalle?.estado === "en_conteo")) return "contar";
154   if (/b(reabrir|reabre)\b/.test(t) && esAuditor && detalle?.estado === "cerrada") return "reabrir";
155   if (/b(articulos?)\b/.test(t)) return "articulos";
156   if (/b(descargar)\b/.test(t) && esAuditor) return "descargar";
157   if (/b(panel)\b/.test(t) && esAuditor) return "panel";
158   return null;
159 }
160 async function confirmarBusquedaEnBodega(texto, miId) {
161   if (!texto || !texto.trim()) return;
162   if (miId === undefined) miId = ++idEscuchaBusqueda.current;
163   const accion = _accionLocalDeDetalle(texto);
164   if (accion === "cerrar") { setDetalle(null); setDetalleId(null); return; }
165   if (accion === "contar") { ir && ir("conteo", { bodegaSugerida: detalle.bodega }); return; }
166   if (accion === "reabrir") { setPedirMotivo(true); return; }
167   if (accion === "articulos") { verTodosLosArticulos(); return; }
168   if (accion === "descargar") { exportarDetalle(); return; }
169   if (accion === "panel") { ir && ir("panel"); return; }
170   setBuscaArticuloBodega(texto);
171   let lista = articulosBodega;
172   if (!lista) {
173     lista = await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/articulos`, {}, token);
174     if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
175     setArticulosBodega(lista);
176   }
177   if (_filtrarArticulosBodega(texto, lista).length > 0) {
178     setRespuestaAgenteDetalle(null);
179     return;

```

```

180     }
181     const r = await preguntarAsistente(texto, "bodegas", token);
182     if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
183     setRespuestaAgenteDetalle(r);
184     hablar(r.respuesta_hablada);
185     if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
186         ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined, bodegaSugerida: r.bodega || undefined });
187     }
188 }
189 function buscarEnBodegaPorVoz() {
190     setMsg("");
191     const miId = ++idEscuchaBusqueda.current;
192     rec.current = escuchar({
193         alTexto: (t) => {
194             if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
195             confirmarBusquedaEnBodega(t, miId);
196         },
197         alEstado: (e) => setEscuchandoBodega(e === "escuchando"),
198         alError: setMsg,
199     });
200 }
201 // Frases que activan un botón YA VISIBLE en el resultado de una
202 // búsqueda anterior ("volver al tablero", "ver movimientos"...), en
203 // vez de tratarse como una búsqueda nueva. Van ANTES que cualquier
204 // otra cosa: "tablero" es también parte de un producto real
205 // ("BORRADOR PARA TABLERO FELPA"), así que sin este chequeo "volver al
206 // tablero" perdía contra ese artículo en la búsqueda por palabras y
207 // nunca se reconocía como la orden que era.
208 function _accionLocalDeResultado(texto) {
209     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[.,;:!?i]/g, "").trim();
210     if (/^b(volver|tablero|atras|regresar)\b/.test(t)) return "volver";
211     if (/^bmovimientos\b/.test(t)) return "movimientos";
212     if (/^brejetas\b/.test(t)) return "receta";
213     if (/^breporte\b/.test(t)) return "reporte";
214     return null;
215 }
216 // "miId" solo llega cuando la búsqueda vino de buscarPorVoz() (ver ese
217 // comentario) - una búsqueda escrita y con clic en "Buscar" no debe
218 // quedarse esperando una respuesta hablada que nadie va a dar.
219 // Órdenes sobre los botones de la lista principal ("+ Bodega nueva",
220 // "Exportar estado", "Asignar personas a bodegas") - mismo patrón que
221 // _accionLocalDeResultado/_accionLocalDeDetalle: se revisan antes que
222 // cualquier búsqueda, porque el agente general no sabe qué botones hay
223 // en esta pantalla en particular.
224 function _accionLocalDeLista(texto) {
225     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[.,;:!?i]/g, "").trim();
226     if (/^bbodega\b/.test(t) && /\b(nueva|crear|solicitar)\b/.test(t)) return "nueva";
227     if (/^bexportar\b/.test(t) && esAuditor) return "exportar";
228     if (/^basignar\b/.test(t) && esAuditor) return "asignar";
229     return null;
230 }
231 async function buscarArticulo(codigo = "", texto = busca, miId) {
232     if (!texto.trim()) return;
233     if (!consulta && !detalle) {
234         const accionLista = _accionLocalDeLista(texto);
235         if (accionLista === "nueva") { setPidiendoBodegaNueva(true); return; }
236         if (accionLista === "exportar") { exportarEstado(); return; }
237         if (accionLista === "asignar") { ir && ir("ajustes", { tabInicial: "usuarios" }); return; }
238     }
239     // Si queda una sugerencia de bodega pendiente en pantalla, un "sí"/
240     // "no" nuevo la responde - sin importar si llegó como continuación
241     // de la misma escucha o como una búsqueda nueva escrita/hablada
242     // aparte (tocando "Buscar" de nuevo, por ejemplo). Antes, un "sí"
243     // que no llegara EXACTAMENTE como respuesta de esa misma escucha se
244     // trataba como una búsqueda nueva de "sí" a secas, y el agente
245     // general (que no tiene ni idea de la sugerencia pendiente)
246     // respondía cualquier cosa en vez de abrir el detalle.
247     if (consulta?.sugerencia_bodega_id) {
248         if (esAfirmacion(texto, ["ver"])) { verDetalle(consulta.sugerencia_bodega_id); return; }
249         if (esNegacion(texto)) {
250             setConsulta(null);
251             setBusca("");
252             const msg = "Listo, queda ahí. Puede seguir buscando cuando quiera.";
253             setMsg(msg);

```

```

254     hablar(msg);
255     return;
256 }
257 }
258 if (consulta?.bodegas?.length > 0) {
259     const accion = _accionLocalDeResultado(texto);
260     if (accion === "volver") { volverAlTablero(); return; }
261     if (accion === "movimientos") { verMovimientos(); return; }
262     if (accion === "receta") { verEnRecetas(); return; }
263     if (accion === "reporte" && esAuditor) { generarReporteArticulo(); return; }
264 }
265 setBusca(texto);
266 setMovimientos(null);
267 setEnRecetas(null);
268 const r = await pedir(
269     `/api/articulos/consulta?q=${encodeURIComponent(texto)}&codigo=${codigo}`, {}, token);
270 if (miId !== undefined && miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
271 setConsulta(r);
272 // Un solo buscador para todo: si ni fue un artículo ni una bodega,
273 // el backend ya lo intentó como pregunta suelta o como orden de
274 // navegar ("llévame a reportes", "abra kiosco taquilla ayb") - si
275 // trae una acción, se seguía igual que hace AsistenteVoz.
276 if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
277     hablar(r.resumen);
278     ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined, bodegaSugerida: r.bodega || undefined });
279     return;
280 }
281 // Si la búsqueda fue por voz y salió una bodega sugerida, no basta
282 // con decir la sugerencia y dejarla ahí esperando un clic: se
283 // pregunta y se escucha la respuesta, igual que ya hace Conteo al
284 // confirmar una bodega - "tocar el botón" no debería ser la única
285 // forma de seguir cuando se llegó hasta aquí hablando.
286 if (miId !== undefined && r.sugerencia_bodega_id) {
287     await hablar(`${r.resumen} Diga «sí» para ver el detalle.`);
288     if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
289     rec.current = escuchar({
290         alTexto: (respuesta) => {
291             if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
292             if (esAfirmacion(respuesta, ["ver"])) {
293                 verDetalle(r.sugerencia_bodega_id);
294             } else if (esNegacion(respuesta)) {
295                 const msg = "Listo, queda ahí. Puede seguir buscando cuando quiera.";
296                 setMsg(msg);
297                 hablar(msg);
298             } else {
299                 setMsg("No le entendí un «sí» o un «no». Use el botón «Ver esta bodega».");
300             }
301         },
302         alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
303         alError: setMsg,
304     });
305     return;
306 }
307 hablar(r.resumen);
308 }
309 function buscarPorVoz() {
310     setMsg("");
311     const miId = ++idEscuchaBusqueda.current;
312     rec.current = escuchar({
313         alTexto: (t) => {
314             if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
315             buscarArticulo("", t, miId);
316         },
317         alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
318         alError: setMsg,
319     });
320 }
321 function volverAlTablero() {
322     setConsulta(null);
323     setBusca("");
324 }
325 async function verMovimientos() {
326     setMovimientos(await pedir(`/api/articulos/${consulta.codigo}/movimientos`, {}, token));
327 }

```

```

328   async function verEnRecetas() {
329     setEnRecetas(await pedir(`/api/articulos/${consulta.codigo}/en-recetas`, {}, token));
330   }
331   async function generarReporteArticulo() {
332     setMsg("");
333     try {
334       const r = await pedir("/api/reportes?formato=xlsx", { method: "POST" }, token);
335       await descargarReporte(r.archivo, token);
336       setMsg("Reporte generado y descargado.");
337     } catch (e) { setMsg(e.message); }
338   }
339   async function reabrir(motivo) {
340     setPedirMotivo(false);
341     if (!motivo || !motivo.trim()) return;
342     try {
343       await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/reabrir`, {
344         method: "POST", body: JSON.stringify({ motivo }),
345       }, token);
346       setMsg("Bodega reabierto: queda registrada la justificación.");
347       verDetalle(detalleId);
348       pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setLista).catch(() => {});
349     } catch (e) { setMsg(e.message); }
350   }
351
352   async function solicitarBodegaNueva(nombre) {
353     setPidiendoBodegaNueva(false);
354     if (!nombre || !nombre.trim()) return;
355     try {
356       const r = await pedir("/api/bodegas/crear-pendiente", {
357         method: "POST", body: JSON.stringify({ nombre }),
358       }, token);
359       setMsg(r.respuesta_hablada || "Solicitud enviada.");
360     } catch (e) { setMsg(e.message); }
361   }
362
363   async function exportarEstado() {
364     setMsg("");
365     try {
366       const r = await pedir("/api/bodegas/exportar-estado?formato=xlsx", { method: "POST" }, token);
367       await descargarReporte(r.archivo, token);
368       setMsg("Estado del tablero exportado y descargado.");
369     } catch (e) { setMsg(e.message); }
370   }
371
372   async function exportarDetalle() {
373     setMsg("");
374     try {
375       const r = await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/exportar-detalle?formato=xlsx`,
376         { method: "POST" }, token);
377       await descargarReporte(r.archivo, token);
378       setMsg("Detalle de la bodega exportado y descargado.");
379     } catch (e) { setMsg(e.message); }
380   }
381
382   const tituloDetalle = detalle ? `Bodegas · ${detalle.bodega.toLowerCase().replace(/\b\w/g, (c) =>
c.toUpperCase())}` : "";
383   const chipDetalle = detalle ? (ETIQUETA[detalle.estado] || [detalle.estado?.toUpperCase(), ""] : null;
384   // solo bloquea la pantalla con "Cargando..." en la primera carga de un
385   // detalle: si ya había uno (ej. reabrir() refrescando el mismo), se deja
386   // ver el dato viejo mientras llega el nuevo, en vez de taparlo con un
387   // aviso de carga que compite con el detalle todavía visible.
388   const mostrarCargandoDetalle = cargandoDetalle && !detalle;
389
390   return (
391     <Marco titulo={consulta ? "Bodegas · consulta de artículo" : detalle ? tituloDetalle : "Bodegas · estado en
vivo"}
392       chip={consulta ? { texto: "BÚSQUEDA GLOBAL", tipo: "borde azul" }
393         : detalle ? { texto: chipDetalle[0], tipo: `borde ${chipDetalle[1]}` }
394         : { texto: "EN VIVO", tipo: "verde" }}>
395
396     {mostrarCargandoDetalle && <p className="cargando">Cargando...</p>}
397
398     {!detalle && !mostrarCargandoDetalle && (
399       <div className="card">

```

```

400 <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center", flexWrap: "wrap" }}>
401   <span style={{ color: "var(--grafito)" }}><img alt="microfono icon" data-bbox="478 78 492 92"/></span>
402   <input value={busca} onChange={(e) => setBusca(e.target.value)}
403     onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && buscarArticulo()}
404     placeholder="arroz, aceite, cazuela..."
405     aria-label="Buscar artículo, o pregúntele algo al agente"
406     style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
407       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
408   <button className={`mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}`}
409     style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
410     onClick={buscarPorVoz} title="o pregunte por voz"
411     aria-label="Buscar por voz, o pregúntele al agente"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
412 </div>
413 {!consulta && (
414   <>
415     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o pregunte por voz</p>
416     <details style={{ marginTop: 4 }}>
417       <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
418         Ver frases exactas que entiende el agente aquí
419       </summary>
420       <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
421         {_ejemplosLista(esAuditor).map((ej, i) => (
422           <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}»</li>
423         ))}
424       </ul>
425     </details>
426   </>
427 )}
428
429 {consulta && (
430   <>
431     <p className="rotulo" style={{ marginTop: 14 }}>CuentaVoz responde</p>
432     <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{consulta.resumen}</p>
433     {consulta.sugerencia_bodega && (
434       <div className="banner" style={{ marginTop: 10 }}>
435         <span className="ico"><img alt="bodega icon" data-bbox="478 478 492 492"/></span>
436         <span>
437           <b>{consulta.sugerencia_bodega}</b> es el nombre de una bodega, no de un artículo.
438           <span> Este buscador es para ingredientes – vea su detalle para
439             revisarla antes de abrirla.</span>
440         </span>
441         <button className="btn" style={{ flex: "none" }}
442           onClick={() => verDetalle(consulta.sugerencia_bodega_id)}>
443           Ver esta bodega
444         </button>
445       </div>
446     )}
447     {consulta.ambiguo && consulta.alternativas?.length > 0 && (
448       <div className="chips" style={{ marginTop: 10 }}>
449         <span className="pista" style={{ width: "100%" }}>¿Era este otro?</span>
450         {consulta.alternativas.map((a) => (
451           <button key={a.codigo} className="chip oro"
452             onClick={() => buscarArticulo(a.codigo)}>
453             {a.nombre}
454           </button>
455         ))}
456       </div>
457     )}
458
459     {consulta.bodegas?.length > 0 && (
460       <>
461         <div className="kpis" style={{ marginTop: 14 }}>
462           <div className="kpi">
463             <div className="kpi-cabeza">
464               <span className="icono-kpi"><img alt="bodega icon" data-bbox="478 818 492 832"/></span>
465               <small>Total en el sistema</small>
466             </div>
467             <b>{consulta.total.toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 1 })} {consulta.unidad}</b>
468             <i>en {consulta.bodegas.length} bodegas</i>
469           </div>
470           <div className="kpi">
471             <div className="kpi-cabeza">
472               <span className="icono-kpi"><img alt="consumo icon" data-bbox="478 912 492 926"/></span>
473               <small>Consumo del mes</small>

```

```

474         </div>
475         <b>{consulta.consumo_mes} {consulta.unidad}</b>
476         <i>{consulta.servicios_mes} servicios</i>
477     </div>
478     <div className="kpi verde">
479         <div className="kpi-cabeza">
480             <span className="icono-kpi">📊</span>
481             <small>Cobertura estimada</small>
482         </div>
483         <b>{consulta.cobertura_dias != null ? `${consulta.cobertura_dias} días` : "-"}</b>
484         <i>{consulta.cobertura_dias != null ? "al ritmo actual" : "sin consumo reciente"}</i>
485     </div>
486 </div>
487
488 <table style={{ marginTop: 6 }}>
489     <thead><tr><th>Bodega</th><th>Cantidad</th><th>Última toma</th><th>Estado</th></tr></thead>
490     <tbody>
491         {consulta.bodegas.map((b, i) => (
492             <tr key={i}>
493                 <td>{b.bodega}</td><td>{b.cantidad} {consulta.unidad}</td>
494                 <td>{b.ultima_toma}</td><td>{ETIQUETA[b.estado]?.[0] || b.estado}</td>
495             </tr>
496         ))}
497     </tbody>
498 </table>
499
500 <div className="grilla-botones">
501     {esAuditor && (
502         <button className="btn" onClick={generarReporteArticulo}>Generar reporte</button>
503     )}
504     <button className="btn borde" onClick={verMovimientos}>Ver movimientos</button>
505     <button className="btn borde" onClick={verEnRecetas}>Comparar con la receta</button>
506     <button className="btn gris" onClick={volverAlTablero}>◀ Volver al tablero</button>
507 </div>
508 </>
509 )}
510 </>
511 )}
512 </div>
513 )}
514
515 {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
516
517 {!consulta && detalle && (
518     <div className="card">
519         <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center", flexWrap: "wrap" }}>
520             <span style={{ color: "var(--grafito)" }}>🔍</span>
521             <input value={buscaArticuloBodega}
522                 onChange={(e) => buscarEnBodega(e.target.value)}
523                 onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && confirmarBusquedaEnBodega(buscaArticuloBodega)}
524                 placeholder="artículo en esta bodega, o pregúntele algo al agente..."
525                 aria-label="Buscar artículo en esta bodega, o pregúntele algo al agente"
526                 style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
527                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
528             <button className={`mic-btn ${escuchandoBodega ? "escuchando" : ""}`}
529                 style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
530                 onClick={buscarEnBodegaPorVoz} title="o pregunte por voz"
531                 aria-label="Buscar por voz en esta bodega, o pregúntele al agente"><Icono nombre="microfono" tam=
{22} /></button>
532         </div>
533         <p className="pista" style={{ marginTop: 8, marginBottom: 4 }}>
534             o pregunte por voz - si no es un artículo de esta bodega, se lo pregunta al agente
535         </p>
536         <details style={{ marginBottom: 14 }}>
537             <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
538                 Ver frases exactas que entiende el agente aquí
539             </summary>
540             <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
541                 {ejemplosDetalle(esAuditor, detalle.estado).map((ej, i) => (
542                     <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}»</li>
543                 ))}
544             </ul>
545         </details>
546     {respuestaAgenteDetalle && (

```

```

547     <>
548     <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
549     <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 14 }}
550       aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuestaAgenteDetalle.respuesta_hablada}</p>
551   </>
552   )}
553
554   <div className="chips">
555     <span className="chip">{detalle.referencias} referencias</span>
556     {detalle.estado === "cerrada" && detalle.hora_cierre && (
557       <span className="chip verde">Cerrada {detalle.hora_cierre}</span>
558     )}
559     {detalle.personas && <span className="chip azul">{detalle.personas}</span>}
560     {detalle.alertas_resueltas > 0 && (
561       <span className="chip oro">
562         {detalle.alertas_resueltas} alerta{detalle.alertas_resueltas === 1 ? "" : "s"} resuelta
563         {detalle.alertas_resueltas === 1 ? "" : "s"}
564       </span>
565     )}
566   </div>
567
568   <div className="kpis">
569     <div className="kpi verde">
570       <div className="kpi-cabeza">
571         <span className="icono-kpi">✔</span>
572         <small>Exactitud de esta bodega</small>
573       </div>
574       <b>{detalle.exactitud}</b>
575       <i>{detalle.diferencias.length} diferencias de {detalle.referencias}</i>
576     </div>
577     <div className="kpi">
578       <div className="kpi-cabeza">
579         <span className="icono-kpi">⌚</span>
580         <small>Duración del conteo</small>
581       </div>
582       <b>{detalle.duracion_min != null ? `${detalle.duracion_min} min` : "-"}</b>
583       <i>{detalle.tiempo_papel_min}
584         ? `frente a ~${detalle.tiempo_papel_min} min en papel (estimado)`
585         : "conteo aún en curso"</i>
586     </div>
587     <div className="kpi">
588       <div className="kpi-cabeza">
589         <span className="icono-kpi">📦</span>
590         <small>Unidades en stock</small>
591       </div>
592       <b>{detalle.unidades_stock.toLocaleString("es-CO")}</b>
593       <i>sumadas todas las referencias</i>
594     </div>
595     <div className="kpi oro">
596       <div className="kpi-cabeza">
597         <span className="icono-kpi">🕒</span>
598         <small>Última toma anterior</small>
599       </div>
600       <b>{detalle.ultima_toma_anterior
601         ? new Date(detalle.ultima_toma_anterior.fecha).toLocaleDateString("es-CO", { day: "numeric", month:
"short" })
602         : "-"}</b>
603       <i>{detalle.ultima_toma_anterior ? `exactitud ${detalle.ultima_toma_anterior.exactitud}%` : "sin
cierres previos"}</i>
604     </div>
605   </div>
606
607   <div className="dos-columnas" style={{ gap: 16, marginTop: 4 }}>
608     <div>
609       <h2>Referencias con diferencia</h2>
610       {detalle.diferencias.length > 0 ? (
611         <table>
612           <thead><tr><th>Artículo</th><th>Contado</th><th>Sistema</th><th>Dif.</th></tr></thead>
613           <tbody>
614             {detalle.diferencias.map((d, i) => (
615               <tr key={i}><td>{d.articulo}</td><td>{d.contado}</td>
616               <td>{d.sistema}</td><td className="dif">{d.diferencia}</td></tr>
617             )}
618           </tbody>

```



```

619         </table>
620     ) : <p className="vacio">Todas las referencias cuadraron exactas.</p>
621     {detalle.diferencias.length > 0 && detalle.diferencias.length < detalle.referencias && (
622         <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
623             Las otras {detalle.referencias - detalle.diferencias.length} referencias cuadraron exactas.
624         </p>
625     )}
626     {detalle.diferencias.length > 0 && detalle.revisor && (
627         <p className="pista">
628             Las {detalle.diferencias.length} diferencias fueron revisadas por {detalle.revisor} al cierre.
629         </p>
630     )}
631 </div>
632
633 <div>
634     <h3>Línea de tiempo de la toma</h3>
635     {detalle.hitos.length > 0 ? detalle.hitos.map((h, i) => (
636         <div className="registro" key={i}>
637             <span style={{
638                 width: 10, height: 10, borderRadius: "50%", flex: "none",
639                 background: h.tipo === "verde" ? "var(--verde)"
640                     : h.tipo === "oro" ? "var(--amarillo)" : "var(--azul)",
641             }} />
642             <b style={{ color: "var(--grafito)" }}>{h.hora}</b>
643             <span>{h.texto}</span>
644         </div>
645     )) : <p className="vacio">Sin movimientos registrados todavía.</p>
646 </div>
647 </div>
648
649 {articulosBodega && !respuestaAgenteDetalle && (
650     <div style={{ marginTop: 16 }}>
651         <h3 style={{ margin: 0 }}>
652             {buscaArticuloBodega
653                 ? `Artículos que coinciden con "${buscaArticuloBodega}"`
654                 : `Todos los artículos (${articulosBodega.length})`}
655         </h3>
656         <div style={{ maxHeight: 420, overflowY: "auto", marginTop: 10 }}>
657             <table>
658                 <thead><tr><th>Código</th><th>Artículo</th><th>Unidad</th><th>SD</th></tr></thead>
659                 <tbody>
660                     {_filtrarArticulosBodega(buscaArticuloBodega, articulosBodega).map((a) => (
661                         <tr key={a.codigo}>
662                             <td>{a.codigo}</td><td>{a.articulo}</td>
663                             <td>{a.unidad}</td><td>{a.sd.toLocaleString("es-CO")}</td>
664                         </tr>
665                     ))}
666                 </tbody>
667             </table>
668         </div>
669     </div>
670 )}
671
672 <div className="grilla-botones">
673     {(detalle.estado === "pendiente" || detalle.estado === "en_conteo") && (
674         // Este detalle es solo de lectura (estado/historial) - para
675         // de verdad contar hay que ir a Conteo. Sin este atajo,
676         // alguien que llega aquí buscando "abrir la bodega" se
677         // queda sin poder hacerlo y tiene que volver a decir/buscar
678         // el nombre desde cero en otra pantalla.
679         <button className="btn" onClick={() => ir && ir("conteo", { bodegaSugerida: detalle.bodega })}
680             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
681             <Icono nombre="conteo" tam={18} />
682             {detalle.estado === "en_conteo" ? "Seguir contando" : "Contar esta bodega"}
683         </button>
684     )}
685     {esAuditor && detalle.estado === "cerrada" && (
686         <button className="btn borde" onClick={() => setPedirMotivo(true)}
687             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
688             <Icono nombre="candado" tam={18} />
689             Reabrir la bodega
690         </button>
691     )}
692     <button className="btn borde" onClick={verTodosLosArticulos}

```



```

693         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
694         <Icono nombre="reportes" tam={18} />
695         {articulosBodega ? "Ocultar artículos" : `Ver todos los artículos (${detalle.referencias}`)}
696     </button>
697     {esAuditor && (
698         <button className="btn borde" onClick={exportarDetalle}
699             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
700             <Icono nombre="descargar" tam={18} />
701             Descargar detalle
702         </button>
703     )}
704     {esAuditor && (
705         <button className="btn" onClick={() => ir && ir("panel")}
706             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
707             <Icono nombre="panel" tam={18} />
708             Ver en el panel gerencial
709         </button>
710     )}
711     <button className="btn gris" onClick={() => { setDetalle(null); setDetalleId(null); }}
712         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
713         <Icono nombre="salir" tam={18} />
714         Cerrar detalle
715     </button>
716 </div>
717 {esAuditor && detalle.estado === "cerrada" && (
718     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
719         Reabrir una bodega cerrada exige justificación escrita y queda en el registro de trazabilidad.
720     </p>
721 )}
722 </div>
723 )}
724
725 {!consulta && !detalle && !mostrarCargandoDetalle && lista === null && (
726     <p className="cargando">Cargando...</p>
727 )}
728
729 {!consulta && !detalle && !mostrarCargandoDetalle && lista !== null && (
730     <>
731         <div className="chips">
732             [{"todas", `${lista.length} bodegas`, ""},
733             ["cerrada", `${cuenta("cerrada")} cerradas`, "verde"],
734             ["en_conteo", `${cuenta("en_conteo")} en conteo`, ""],
735             ["en_auditoria", `${cuenta("en_auditoria")} en auditoría`, "oro"],
736             ["pendiente", `${cuenta("pendiente")} pendientes`, "gris"]].map(([k, t, c]) => (
737                 <button key={k} className={`chip ${filtro === k ? "azul" : c}`}
738                     onClick={() => setFiltro(k)}>{t}</button>
739             )))
740         </div>
741
742         /* Arriba, junto a los filtros, y no al final de las 54 tarjetas -
743         son acciones de la pantalla completa, no de una bodega en
744         particular, así que no tiene sentido obligar a bajar todo el
745         tablero para encontrarlas. */
746         <div className="grilla-botones" style={{ marginBottom: 16 }}>
747             {esAuditor && (
748                 <button className="btn borde" onClick={exportarEstado}
749                     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
750                     <Icono nombre="descargar" tam={18} />
751                     Exportar estado
752                 </button>
753             )}
754             {esAuditor && (
755                 <button className="btn"
756                     onClick={() => ir && ir("ajustes", { tabInicial: "usuarios" })}
757                     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
758                     <Icono nombre="perfil" tam={18} />
759                     Asignar personas a bodegas
760                 </button>
761             )}
762         /* Sin esAuditor a proposito: quien suele topa con una bodega
763         que no esta en el catalogo es el auxiliar en el terreno, no
764         el administrador desde su escritorio. */
765         <button className="btn borde" onClick={() => setPidiendoBodegaNueva(true)}
766             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>

```

```

767         <Icono nombre="bodegas" tam={18} />
768         Bodega nueva
769     </button>
770 </div>
771
772     {lista.length === 0 ? (
773         <p className="vacio">No hay bodegas para mostrar.</p>
774     ) : (
775         <div className="grid-bodegas">
776             {vistas.map((b) => {
777                 const [txt, cls] = ETIQUETA[b.estado] || ["?", "gris"];
778                 let detalleLinea;
779                 if (b.estado === "en_conteo" && b.persona) {
780                     detalleLinea = `${b.persona} · ${b.avance_pct ?? 0}%`;
781                 } else if (b.estado === "en_auditoria" && b.persona) {
782                     detalleLinea = `${b.persona} · ${b.diferencias ?? 0} dif.`;
783                 } else if (b.estado === "cerrada" && b.hora_cierre) {
784                     detalleLinea = `${b.referencias} refs · ${b.hora_cierre}`;
785                 } else if (b.estado === "pendiente") {
786                     detalleLinea = "sin iniciar";
787                 } else {
788                     detalleLinea = `${b.referencias} referencias`;
789                 }
790                 return (
791                     <button key={b.id} className={`tarjeta-bodega ${b.estado}`}
792                         onClick={() => verDetalle(b.id)}>
793                         <b><span className="icono-tarjeta">{ICONO_ESTADO[b.estado] || "🏠"}</span>{b.bodega}</b>
794                         <span className={`chip ${cls} est`} est`>{txt}</span>
795                         <small>{detalleLinea}</small>
796                     </button>
797                 );
798             })}
799         </div>
800     )}
801     <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
802         Cada tarjeta se actualiza al instante por WebSocket cuando alguien abre o cierra una bodega.
803     </p>
804 </>
805 })
806
807 {pidiendoBodegaNueva && (
808     <Dialogo titulo={esAuditor ? "Bodega nueva" : "Solicitar bodega nueva"}
809         mensaje={esAuditor
810             ? "Como administrador, la bodega entra directo al catálogo: no necesita otra aprobación."
811             : "Queda pendiente de aprobación: no entra al catálogo hasta que un administrador la confirme
desde Auditoría → Aprobaciones."}
812         conCampo conVoz placeholder="nombre de la bodega"
813         etiquetaCampo="Nombre de la bodega"
814         textoAceptar={esAuditor ? "Crear" : "Solicitar"}
815         onAceptar={solicitarBodegaNueva}
816         onCancel={(() => setPidiendoBodegaNueva(false))} />
817 )}
818
819 {pedirMotivo && (
820     <Dialogo titulo="Reabrir bodega cerrada"
821         mensaje="Esta acción exige una justificación escrita y queda registrada en el historial. Motivo:"
822         conCampo conVoz multilinea placeholder="revisión solicitada por el chef"
823         etiquetaCampo="Motivo de la reapertura"
824         textoAceptar="Reabrir" peligro
825         onAceptar={reabrir}
826         onCancel={(() => setPedirMotivo(false))} />
827 )}
828
829 {movimientos && (
830     <Dialogo titulo="Movimientos recientes"
831         mensaje={movimientos.length
832             ? movimientos.map((m) => `${m.hora} · ${m.bodega} · ${m.persona}: ${m.cantidad}
${m.unidad}`).join("\n")
833             : "Sin conteos registrados todavía para este artículo."}
834         textoAceptar="Cerrar" onAceptar={(() => setMovimientos(null))}
835         onCancel={(() => setMovimientos(null))} />
836 )}
837
838 {enRecetas && (

```

```

839     <Dialogo titulo="En qué recetas aparece"
840         mensaje={enRecetas.length
841             ? enRecetas.map((r) => `${r.receta}: ${r.por_porcion} por porción (rinde
842             : "Este artículo no aparece en ninguna receta cargada.")
843             textoAceptar="Cerrar" onAceptar={() => setEnRecetas(null)}
844             onCancel={() => setEnRecetas(null)} />
845         )}
846     </Marco>
847 );
848 }

```

frontend/src/vistas/Auditoria.jsx

949 LÍNEAS

Las cuatro pestañas del control.

```

1  import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2  import { pedir, enviarTurno } from "../api";
3  import { escuchar, hablar, vozDisponible } from "../voz";
4  import Marco from "../Marco";
5  import Dialogo from "../Dialogo";
6  import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
7  import Icono from "../Iconos";
8
9  const TABS = [
10   { id: "recuento", t: "Recuento ciego y cierre" },
11   { id: "aprobaciones", t: "Aprobaciones" },
12   { id: "pedidos", t: "Pedidos pendientes" },
13   { id: "alertas", t: "Bandeja de alertas" },
14 ];
15
16 // Ejemplos de lo que ya entiende el agente en esta pantalla: navegar entre
17 // las cuatro pestañas, resolver aprobaciones/pedidos/alertas por nombre,
18 // seleccionar una bodega para auditar, y preguntar por los pendientes.
19 const _EJEMPLOS_AUDITORIA = [
20   "aprueba costilla de res", "rechaza el kiosco nuevo", "aprueba el pedido de Luis",
21   "rechaza el pedido de sopa de arroz", "resuelve la alerta de papa criolla",
22   "audita el almacén general", "recuento ciego y cierre", "aprobaciones",
23   "pedidos pendientes", "bandeja de alertas", "¿cuántas alertas están abiertas?",
24   "¿cuántas se resolvieron hoy?", "¿cuál es el tiempo medio?",
25   "¿cuántos pedidos están pendientes?", "¿cuántas aprobaciones hay?",
26 ];
27
28 export default function Auditoria({ token, usuario, ir, tabInicial, bodegaAuditar, navSeq }) {
29   const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "recuento");
30   // Pedir una pestaña de esta MISMA pantalla por voz no remonta el
31   // componente - sin esto, el useState de arriba no vuelve a leer
32   // tabInicial y la pestaña se queda en la que ya estaba. navSeq (sube en
33   // cada ir()) va en la dependencia también: sin él, pedir la MISMA
34   // pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a otra en el medio) no
35   // hacía nada, porque tabInicial no cambiaba de valor - confirmado con
36   // Playwright: "pedidos pendientes" -> clic a Aprobaciones -> "pedidos
37   // pendientes" otra vez se quedaba en Aprobaciones.
38   useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
39   const [enfoco, setEnFoco] = useState(null); // { titulo, chip } para la vista activa
40   const esAuditor = usuario.perfil === "auditor";
41
42   return (
43     <Marco titulo={enfoco ? enfoco.titulo
44       : "Auditoría · recuento ciego, aprobaciones y cierre"}
45       chip={enfoco ? enfoco.chip
46         : { texto: esAuditor ? "ADMINISTRADORA" : "SOLO LECTURA",
47           tipo: esAuditor ? "azul" : "gris" }}>
48       {!esAuditor && (
49         <div className="banner">
50           <span className="ico">!</span>
51           <span>
52             <b>Su perfil es auxiliar</b>
53             <span>Auditar, aprobar y cerrar bodegas requiere perfil de administrador.
54               Ingrese como «diana» para probarlo.</span>
55           </span>
56         </div>

```

```

57     })
58     {esAuditor && (
59         <AsistenteVoz token={token} vista="auditoria" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_AUDITORIA}
60             placeholder="aprueba costilla de res, rechaza el kiosco..."
61             alActualizar={() => window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:auditoria-actualizada"))} />
62     })
63     <div className="chips">
64         {TABS.map((tt) => (
65             <button key={tt.id} className={`chip ${tab === tt.id ? "azul" : ""}`}
66                 onClick={() => { setTab(tt.id); setEnFoco(null); }}>{tt.t}</button>
67         ))}
68     </div>
69
70     {tab === "recuento" &&
71         <TabRecuento token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco}
72             bodegaAuditar={bodegaAuditar} navSeq={navSeq} />
73     {tab === "aprobaciones" && <TabAprobaciones token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco} />
74     {tab === "pedidos" && <TabPedidosPendientes token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco} />
75     {tab === "alertas" && <TabAlertas token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco} />
76     </Marco>
77 );
78 }
79
80 /* — Recuento ciego + cierre con doble firma — */
81 function TabRecuento({ token, esAuditor, onEnFoco, bodegaAuditar, navSeq }) {
82     const [bodegas, setBodegas] = useState(null);
83     const [bodegaId, setBodegaId] = useState(null);
84     const [sesion, setSesion] = useState(null);
85     const [dicho, setDicho] = useState("");
86     const [respuesta, setRespuesta] = useState("");
87     const [comparar, setComparar] = useState(null);
88     const [firmas, setFirmas] = useState(null);
89     const [detalle, setDetalle] = useState(null);
90     const [modoCierre, setModoCierre] = useState(false);
91     const [msg, setMsg] = useState("");
92     const [estado, setEstado] = useState("listo");
93     const [mostrarTeclado, setMostrarTeclado] = useState(false);
94     const [mostrarDictado, setMostrarDictado] = useState(false);
95     const [opciones, setOpciones] = useState(null);
96     const [opcionesPara, setOpcionesPara] = useState(null);
97
98     function cargarBodegas() {
99         // ?propias=1: si este administrador tiene bodegas asignadas (supervisor
100         // de una zona), audita solo esas; sin asignaciones, ve el parque
101         // completo (administrador general) - ver /api/bodegas en el backend.
102         // si falla, resuelve a [] en vez de dejar bodegas en null para
103         // siempre: sin esto un fallo de red dejaba "Cargando..." sin fin.
104         pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setBodegas)
105             .catch((e) => { setBodegas([]); setMsg(e.message); });
106     }
107     useEffect(cargarBodegas, [token]);
108
109     const candidatas = (bodegas || []).filter((b) => b.estado === "en_auditoria" || b.estado === "cerrada");
110     // "cerrada" ya significa cerrada de verdad (doble firma), no "lista
111     // para cerrar" - se queda en la lista solo para poder revisarla
112     // (ver el resumen de su cierre), no como algo pendiente de hacer.
113     // Sin esta distinción, el saludo decía "lista para cerrar" o la
114     // contaba entre las "listas para auditar" aunque ya estuviera cerrada.
115     const pendientes = candidatas.filter((b) => b.estado === "en_auditoria");
116     const cerradas = candidatas.filter((b) => b.estado === "cerrada");
117     const [saludoLista, setSaludoLista] = useState("");
118     const yaSaludoLista = useRef(false);
119
120     // Al llegar a esta pestaña sin pedir una bodega puntual, el agente dice
121     // de una vez si hay algo listo para recuento o cierre y qué es. Si ya
122     // llegó con bodegaAuditar (pidió una bodega específica por voz), esto
123     // no se repite: la respuesta de esa orden ya lo dijo.
124     useEffect(() => {
125         if (bodegas === null || yaSaludoLista.current || bodegaAuditar) return;
126         yaSaludoLista.current = true;
127         let texto;
128         if (pendientes.length === 0) {
129             texto = cerradas.length > 0
130                 ? `No hay ninguna bodega pendiente de recuento ciego. ${cerradas.length}`

```

```

131     + `ya ${cerradas.length === 1 ? "está cerrada" : "están cerradas"}`.
132     : "No hay ninguna bodega lista para recuento ciego o cierre en este momento.";
133   } else if (pendientes.length === 1) {
134     texto = `Tiene una bodega lista para recuento ciego: ${pendientes[0].bodega.toLowerCase()}. `
135     + "¿Quiere auditarla?";
136   } else {
137     const nombres = pendientes.slice(0, 5).map((b) => b.bodega.toLowerCase()).join(", ");
138     texto = `Tiene ${pendientes.length} bodegas listas para recuento ciego: ${nombres}. `
139     + "¿Cuál quiere auditar?";
140   }
141   setSaludoLista(texto);
142   hablar(texto);
143   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
144 }, [bodegas, bodegaAuditar]);
145
146 // "Audita <bodega>" por voz llega hasta aquí como bodegaAuditar - lo
147 // mismo que darle clic a "Abrir" en su tarjeta, sin tocar firmar/cerrar.
148 // Depende solo de bodegaAuditar (no de candidatas/bodegaId) para no
149 // reabirla sola si la persona ya le dio "Volver a la lista" a mano.
150 useEffect(() => {
151   if (!bodegaAuditar) return;
152   const encontrada = candidatas.find((b) => b.bodega === bodegaAuditar);
153   if (encontrada) {
154     setBodegaId(encontrada.id); verFirmas(encontrada.id);
155     if (encontrada.estado === "cerrada") verDetalle(encontrada.id);
156   }
157   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
158 }, [bodegaAuditar, navSeq]);
159
160 useEffect(() => {
161   if (!bodegaId) { onEnFoco(null); return; }
162   const bActual = (bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId);
163   const nombre = comparar?.bodega || firmas?.bodega || detalle?.bodega || bActual?.bodega;
164   if (!nombre) return;
165   if (modoCierre) {
166     onEnFoco({ titulo: `Cierre de bodega · ${nombre}`,
167       chip: { texto: "LISTA PARA CERRAR", tipo: "borde verde" } });
168   } else if (!sesion && bActual?.estado === "cerrada") {
169     onEnFoco({ titulo: `Auditoría · ${nombre}`,
170       chip: { texto: "CERRADA", tipo: "verde" } });
171   } else {
172     onEnFoco({ titulo: `Auditoría · ${nombre}`,
173       chip: { texto: "RECONTEO CIEGO", tipo: "borde oro" } });
174   }
175 }, [bodegaId, comparar, firmas, detalle, bodegas, modoCierre, sesion]);
176
177 async function iniciar(id) {
178   setMsg(""); setComparar(null);
179   try {
180     const r = await pedir(`/api/bodegas/${id}/auditoria/iniciar`, { method: "POST" }, token);
181     setBodegaId(id);
182     setSesion(r);
183     setMostrarDictado(true);
184     const saludo = `Recuento ciego iniciado en ${r.bodega.toLowerCase()}. Dícteme el primer producto.`;
185     setRespuesta(saludo);
186     hablar(saludo);
187     verFirmas(id);
188   } catch (e) { setMsg(e.message); }
189 }
190
191 async function verFirmas(id) {
192   try { setFirmas(await pedir(`/api/bodegas/${id}/firmas`, {}, token)); }
193   catch (_) {}
194 }
195
196 // Solo para una bodega ya CERRADA: sin esto, abrirla aquí mostraba
197 // igual "Iniciar recuento ciego" (sesion sigue null hasta llamar
198 // iniciar()) como si le faltara auditoria, cuando ya quedó cerrada con
199 // doble firma - una pantalla casi vacía y encima engañosa.
200 async function verDetalle(id) {
201   try { setDetalle(await pedir(`/api/bodegas/${id}/detalle`, {}, token)); }
202   catch (_) {}
203 }
204

```

```

205 async function procesar(texto, mostrar = texto) {
206   if (!texto || !sesion) return;
207   setDicho(mostrar);
208   try {
209     const t = await enviarTurno(texto, sesion.sesion_id, token, {
210       opciones, opcionesPara,
211       bodegaId, bodegaNombre: sesion?.bodega,
212     });
213     setRespuesta(t.respuesta_hablada || "");
214     setOpciones(t.opciones || null);
215     setOpcionesPara(t.opciones_para || null);
216     hablar(t.respuesta_hablada);
217   } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
218 }
219
220 async function verComparar() {
221   setMsg("");
222   try { setComparar(await pedir(`/api/bodegas/${bodegaId}/auditoria/comparar`, {}, token)); }
223   catch (e) { setMsg(e.message); }
224 }
225
226 async function firmarAuditoria() {
227   try {
228     await pedir(`/api/bodegas/${bodegaId}/auditoria/firmar`, { method: "POST" }, token);
229     setMsg("Auditoría firmada.");
230     verFirmas(bodegaId);
231   } catch (e) { setMsg(e.message); }
232 }
233
234 async function cerrarDefinitivo() {
235   try {
236     const r = await pedir(`/api/bodegas/${bodegaId}/cerrar`, { method: "POST" }, token);
237     setMsg(`${r.bodega} cerrada definitivamente con doble firma.`);
238     setBodegaId(null); setSesion(null); setComparar(null); setFirmas(null);
239     setDetalle(null); setModoCierre(false);
240     cargarBodegas();
241   } catch (e) { setMsg(e.message); }
242 }
243
244 function volverALaLista() {
245   setBodegaId(null); setSesion(null); setComparar(null); setFirmas(null);
246   setDetalle(null); setModoCierre(false); setMostrarDictado(false);
247 }
248
249 if (!esAuditor) return null;
250
251 return (
252   <>
253   {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
254
255   {!bodegaId ? (
256     <div className="card">
257       <h2>Bodegas listas para recuento ciego o cierre</h2>
258       {saludoLista && (
259         <>
260         <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
261         <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}>
262           aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludoLista}</p>
263         </>
264       )}
265       {bodegas === null ? (
266         <p className="cargando">Cargando...</p>
267       ) : candidatas.length === 0 ? (
268         <p className="vacio">Ninguna bodega firmada por el auxiliar en este momento.</p>
269       ) : (
270         candidatas.map((b) => (
271           <div className="registro" key={b.id}>
272             <span className={`chip ${b.estado === "cerrada" ? "verde" : "oro"}`}>
273               {b.estado === "cerrada" ? "CERRADA" : "EN AUDITORÍA"}
274             </span>
275             <span>{b.bodega}</span>
276             <span className="cant">{b.referencias} refs</span>
277             <button className="btn" style={{ padding: "6px 12px", minHeight: 0 }}>
278               onClick={() => {

```

```

279         setBodegaId(b.id); verFirmas(b.id);
280         if (b.estado === "cerrada") verDetalle(b.id);
281     }>
282     Abrir
283     </button>
284 </div>
285 ))
286 }}
287 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
288     El recuento del administrador es a ciegas: no ve el conteo del auxiliar
289     hasta comparar.
290 </p>
291 </div>
292 ) : !sesion && (bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.estado === "cerrada" ? (
293 <div className="card">
294     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, marginBottom: 4 }}>
295         <h2 style={{ margin: 0 }}>{detalle?.bodega
296             || (bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.bodega}</h2>
297         <span className="chip verde" style={{ marginLeft: "auto" }}>CERRADA</span>
298     </div>
299     {!detalle ? (
300         <p className="cargando">Cargando...</p>
301     ) : (
302         <>
303             <div className="kpi">
304                 <div className="kpi verde">
305                     <div className="kpi-cabeza">
306                         <span className="icono-kpi">✔</span>
307                         <small>Exactitud del cierre</small>
308                     </div>
309                     <b>{detalle.exactitud}</b>
310                     <i>{detalle.diferencias.length} diferencias de {detalle.referencias}</i>
311                 </div>
312                 <div className="kpi">
313                     <div className="kpi-cabeza">
314                         <span className="icono-kpi">🟡</span>
315                         <small>Referencias</small>
316                     </div>
317                     <b>{detalle.referencias}</b>
318                     <i>{detalle.contadas} contadas</i>
319                 </div>
320                 <div className="kpi">
321                     <div className="kpi-cabeza">
322                         <span className="icono-kpi">🔴</span>
323                         <small>Hora de cierre</small>
324                     </div>
325                     <b>{detalle.hora_cierre || "-"}</b>
326                 </div>
327                 <div className="kpi">
328                     <div className="kpi-cabeza">
329                         <span className="icono-kpi">🟡</span>
330                         <small>Auditó</small>
331                     </div>
332                     <b>{detalle.revisor || "-"}</b>
333                 </div>
334             </div>
335             <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
336                 Esta bodega ya está cerrada con doble firma. Para volver a contarla hace
337                 falta reabrirla desde Bodegas con una justificación escrita.
338             </p>
339         </>
340     )}
341     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
342         <button className="btn gris" onClick={volverAlaLista}>Volver a la lista</button>
343     </div>
344 </div>
345 ) : !sesion ? (
346 <div className="card">
347     <h2>{(bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.bodega}</h2>
348     <button className="btn" onClick={() => iniciar(bodegaId)}
349         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
350         <Icono nombre="auditoria" tam={18} />
351         Iniciar recuento ciego
352     </button>

```

```

353     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
354       <button className="btn gris" onClick={volverAlaLista}>Volver a la lista</button>
355     </div>
356   </div>
357   ) : !comparar ? (
358     <div className="card">
359       <h2>{(bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.bodega}</h2>
360       <div className="conteo-cols">
361         <div>
362           <p className="rotulo">{dicho ? `Usted dijo: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}</p>
363           <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
364           {opciones && (
365             <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
366               {opciones.map((o, i) => (
367                 <button key={o.codigo} className="opcion"
368                   onClick={() => procesar(o.codigo, o.nombre)}>
369                 <span className="n">Opción {i + 1}</span>
370                 <h4>{o.nombre}</h4>
371                 <p>Código {o.codigo}</p>
372                 <p>{o.unidad}</p>
373               </button>
374             )}}
375           </div>
376         )}
377         <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
378           <button className="btn verde" onClick={() => procesar("confirmando")}>Confirmar</button>
379           <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarTeclado(true)}>
380             Teclado
381           </button>
382         </div>
383       </div>
384       <div className="mic-caja">
385         <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
386           onClick={() => escuchar({ alTexto: procesar, alEstado: setEstado })}
387           aria-label="Hable para dictar el artículo y la cantidad del recuento ciego">
388           <Icono nombre="microfono" tam={52} />
389         </button>
390         <small>{vozDisponible() ? "Reconocimiento en español" : "Use el teclado"}</small>
391       </div>
392     </div>
393     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
394       <button className="btn borde" onClick={verComparar}>Ver comparación</button>
395       <button className="btn gris" onClick={volverAlaLista}>Volver a la lista</button>
396     </div>
397   </div>
398   ) : !modoCierre ? (
399     <div className="card">
400       <div className="chips">
401         <span className="chip azul">{comparar.total} referencias</span>
402         <span className="chip oro">{comparar.filas.length} con diferencia</span>
403         <span className="chip verde">{comparar.coinciden} coinciden</span>
404       </div>
405       <p className="pista">
406         Solo se muestran las referencias con diferencia. Su recuento fue a ciegas:
407         el conteo 1 se revela al comparar.
408       </p>
409       {comparar.filas.length === 0 ? (
410         <p className="vacio">Sin diferencias entre el recuento ciego y el sistema.</p>
411       ) : (
412         <table>
413           <thead>
414             <tr><th>Artículo</th><th>Conteo 1</th><th>Su conteo</th>
415             <th>Sistema</th><th>Diferencia</th><th>Acción</th></tr>
416           </thead>
417           <tbody>
418             {comparar.filas.map((f) => (
419               <tr key={f.codigo}>
420                 <td>{f.articulo}</td>
421                 <td>{f.conteo1 ?? "-"}</td>
422                 <td>{f.conteo2 ?? "-"}</td>
423                 <td>{f.sistema}</td>
424                 <td className="dif">{f.diferencia > 0 ? `+${f.diferencia}` : f.diferencia}</td>
425                 <td>{f.accion}</td>
426               </tr>

```



```

427     }}
428   </tbody>
429 </table>
430 }}
431
432 {comparar.diagnostics?.length > 0 && (
433   <div style={{ background: "#FAFBFD", border: "1px solid var(--borde)",
434     borderRadius: "var(--radio)", padding: 14, marginTop: 14 }}>
435     <h2 style={{ marginTop: 0 }}>Diagnóstico automático</h2>
436     {comparar.diagnostics.map((d, i) => (
437       <p key={i} style={{ fontSize: ".88rem", marginTop: i ? 8 : 0 }}>{d}</p>
438     ))}
439   </div>
440 )}
441
442 {mostrarDictado && (
443   <div className="conteo-cols" style={{ marginTop: 16 }}>
444     <div>
445       <p className="rotulo">{dicho ? `Usted dijo: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}</p>
446       <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
447       {opciones && (
448         <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
449           {opciones.map((o, i) => (
450             <button key={o.codigo} className="opcion"
451               onClick={() => procesar(o.codigo, o.nombre)}>
452               <span className="n">Opción {i + 1}</span>
453               <h4>{o.nombre}</h4>
454               <p>Código {o.codigo}</p>
455               <p>{o.unidad}</p>
456             </button>
457           ))}
458         </div>
459       )}
460       <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
461         <button className="btn verde" onClick={() => procesar("confirmando")}>Confirmar</button>
462         <button className="btn borde" onClick={verComparar}>Actualizar comparación</button>
463         <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarTeclado(true)}>Teclado</button>
464       </div>
465     </div>
466     <div className="mic-caja">
467       <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
468         onClick={() => escuchar({ alTexto: procesar, alEstado: setEstado })}
469         aria-label="Hable para dictar el artículo y la cantidad del recuento ciego">
470         <Icono nombre="microfono" tam={52} />
471       </button>
472       <small>{vozDisponible() ? "Reconocimiento en español" : "Use el teclado"}</small>
473     </div>
474   </div>
475 )}
476
477 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
478   <button className="btn" onClick={() => setMostrarDictado((v) => !v)}>
479     {mostrarDictado ? "Ocultar dictado" : "Resolver por voz"}
480   </button>
481   <button className="btn borde" disabled={firmas?.auditoria?.firmada}
482     onClick={firmarAuditoria}>
483     Aceptar todas
484   </button>
485   <button className="btn verde" onClick={() => setModoCierre(true)}>
486     Cerrar con doble firma
487   </button>
488 </div>
489 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 8 }}>
490   <button className="btn gris" onClick={volverAlaLista}>Volver a la lista</button>
491 </div>
492 </div>
493 ) : (
494   <div className="card">
495     <div className="chips">
496       <span className="chip">{firmas?.referencias ?? comparar.total} referencias</span>
497       <span className="chip verde">{comparar.filas.length} diferencias resueltas</span>
498       <span className="chip verde">{firmas?.alertas_resueltas ?? 0} alertas cerradas</span>
499     </div>
500

```

```

501 <div className="conteo-cols" style={{ marginTop: 14 }}>
502   <div className="opcion" style={{
503     borderColor: firmas?.conteo?.firmada ? "var(--verde)" : "var(--borde)",
504     background: firmas?.conteo?.firmada ? "var(--verde-bg)" : "#fff",
505   }}>
506     <span className="n">CONTEO 1 · AUXILIAR</span>
507     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, marginTop: 6 }}>
508       <span style={{ width: 34, height: 34, borderRadius: "50%", background: "var(--verde)",
509         color: "#fff", display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
510         fontWeight: 700 }}>
511         {{(firmas?.conteo?.persona || "?")[0]?.toUpperCase()}}
512       </span>
513       <h4 style={{ textTransform: "capitalize", margin: 0 }}>{{firmas?.conteo?.persona || "-"}}</h4>
514     </div>
515     {{firmas?.conteo?.firmada ? (
516       <p style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700, marginTop: 10 }}>
517         ✓ Firmado · {{firmas.conteo.hora}}
518       </p>
519     ) : <p style={{ marginTop: 10 }}>Pendiente de su firma</p>}}
520     <p style={{ fontSize: ".82rem", color: "var(--grafito)" }}>
521       {{firmas?.referencias ?? comparar.total}} referencias
522     </p>
523     <p style={{ fontSize: ".82rem", fontStyle: "italic", color: "var(--grafito)" }}>
524       Sin acceso al recuento de auditoría
525     </p>
526   </div>
527   <div className="opcion" style={{
528     borderColor: firmas?.auditoria?.firmada ? "var(--verde)" : "var(--azul)",
529   }}>
530     <span className="n">AUDITORÍA · ADMINISTRADORA</span>
531     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, marginTop: 6 }}>
532       <span style={{ width: 34, height: 34, borderRadius: "50%", background: "var(--azul)",
533         color: "#fff", display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
534         fontWeight: 700 }}>
535         {{(firmas?.auditoria?.persona || "?")[0]?.toUpperCase()}}
536       </span>
537       <h4 style={{ textTransform: "capitalize", margin: 0 }}>{{firmas?.auditoria?.persona || "-"}}</h4>
538     </div>
539     {{firmas?.auditoria?.firmada ? (
540       <p style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700, marginTop: 10 }}>
541         ✓ Firmado · {{firmas.auditoria.hora}}
542       </p>
543     ) : (
544       <p style={{ color: "var(--azul)", marginTop: 10 }}>Pendiente de su firma</p>
545       <button className="btn" style={{ marginTop: 8 }} onClick={{firmarAuditoria}}>
546         Firmar la auditoría
547       </button>
548     ) : (
549       <p style={{ color: "var(--azul)", marginTop: 10 }}>Pendiente de su firma</p>
550     )}}
551   </div>
552 </div>
553
554 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 16 }}>
555   <button className="btn verde" disabled={{!firmas?.lista_para_cerrar}}
556     onClick={{cerrarDefinitivo}} style={{ flex: 1, fontSize: "1.05rem" }}>
557     Cerrar bodega definitivamente
558   </button>
559 </div>
560 <p className="pista" style={{ marginTop: 10, textAlign: "center" }}>
561   Con las dos firmas la bodega pasa a CERRADA en el tablero al instante y sus datos entran al consolidado.
562 </p>
563 <p className="pista" style={{ textAlign: "center", color: "var(--azul)" }}>
564   Ninguna bodega se cierra con una sola firma: es la garantía de trazabilidad del inventario.
565 </p>
566 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 8 }}>
567   <button className="btn borde" onClick={() => setModoCierre(false)}>
568     Volver a la comparación
569   </button>
570   <button className="btn gris" onClick={{volverAlaLista}}>Volver a la lista</button>
571 </div>
572 </div>
573 }}
574

```

```

575     {mostrarTeclado && (
576         <Dialogo titulo="Escribir en vez de hablar"
577             mensaje="Escriba el producto y la cantidad:"
578             conCampo placeholder="tres tablas para picar blancas"
579             onAceptar={(t) => { setMostrarTeclado(false); if (t) procesar(t); }}
580             onCancel={() => setMostrarTeclado(false)} />
581     )}
582 </>
583 );
584 }
585
586 /* — Aprobaciones pendientes — */
587 function TabAprobaciones({ token, esAuditor, onEnFoco }) {
588     const [lista, setLista] = useState(null);
589     const [msg, setMsg] = useState("");
590     const [saludo, setSaludo] = useState("");
591     const yaSaludo = useRef(false);
592
593     function cargar() {
594         pedir("/api/aprobaciones?estado=pendiente", {}, token).then(setLista)
595             .catch((e) => { setLista([]); setMsg(e.message); });
596     }
597     useEffect(cargar, [token]);
598     // El agente ("Pregúntele al agente", arriba de las pestañas) puede
599     // aprobar/rechazar por voz - cuando lo hace, avisa con este evento
600     // para que esta lista refleje el cambio sin recargar.
601     useEffect(() => {
602         window.addEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
603         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
604     }, [token]);
605
606     useEffect(() => {
607         onEnFoco({ titulo: "Aprobaciones pendientes",
608             chip: { texto: lista === null ? "..." : `${lista.length} PENDIENTES`, tipo: "borde oro" } });
609     }, [lista]);
610
611     // Al llegar a esta pestaña (por clic o por voz), el agente dice de una
612     // vez si hay algo pendiente y qué es, en vez de esperar a que se lo
613     // pregunten - yaSaludo evita que se repita en cada refresco de la
614     // lista (ej. justo después de aprobar algo por voz).
615     useEffect(() => {
616         if (lista === null || yaSaludo.current) return;
617         yaSaludo.current = true;
618         let texto;
619         if (lista.length === 0) {
620             texto = "No hay aprobaciones pendientes.";
621         } else if (lista.length === 1) {
622             texto = `Tiene una aprobación pendiente: ${lista[0].nombre.toLowerCase()}. ¿Quiere aprobarla o rechazarla?`;
623         } else {
624             const nombres = lista.slice(0, 5).map((a) => a.nombre.toLowerCase()).join(", ");
625             texto = `Tiene ${lista.length} aprobaciones pendientes: ${nombres}. ¿Cuál quiere aprobar o rechazar?`;
626         }
627         setSaludo(texto);
628         hablar(texto);
629     }, [lista]);
630
631     async function resolver(id, accion) {
632         try {
633             await pedir(`/api/aprobaciones/${id}/${accion}`, { method: "POST" }, token);
634             setMsg(accion === "aprobar" ? "Aprobado y agregado al catálogo oficial." : "Rechazado.");
635             cargar();
636         } catch (e) { setMsg(e.message); }
637     }
638
639     if (!esAuditor) return null;
640
641     return (
642         <div className="card">
643             <p className="pista" style={{ marginTop: 0 }}>
644                 Productos y bodegas creados durante la toma que esperan su firma para entrar al catálogo oficial.
645             </p>
646             {saludo && (
647                 <>
648                 <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>

```

```

649     <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}
650       aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
651   </>
652   ))
653   {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
654   {lista === null ? (
655     <p className="cargando">Cargando...</p>
656   ) : lista.length === 0 ? (
657     <p className="vacio">Nada pendiente de aprobación.</p>
658   ) : (
659     lista.map((a) => (
660       <div key={a.id} style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 14,
661         flexWrap: "wrap",
662         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10,
663         padding: "12px 14px", marginBottom: 10 }}>
664         <span style={{ flex: 1, minWidth: 200 }}>
665           <b style={{ color: "var(--azul)" }}>{a.nombre}</b>
666           <br />
667           <span style={{ fontSize: ".85rem" }}>
668             {a.tipo === "producto"
669               ? `Producto nuevo · ${a.unidad_medida} || "`
670               : "Bodega nueva"}
671           </span>
672           <br />
673           <small style={{ color: "var(--grafito)", fontStyle: "italic" }}>
674             {a.tipo === "producto"
675               ? `${a.cantidad_inicial} ${a.unidad_medida} contados en ${a.bodega}`
676               : "sin referencias asignadas todavía"}
677           </small>
678           <br />
679           <small style={{ color: "var(--grafito)", textTransform: "capitalize" }}>
680             {a.creado_por} · {a.hora}
681           </small>
682         </span>
683         <span style={{ display: "flex", gap: 8 }}>
684           <button className="btn gris" onClick={() => resolver(a.id, "rechazar")}
685             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
686             <Icono nombre="rechazar" tam={16} />
687             Rechazar
688           </button>
689           <button className="btn verde" onClick={() => resolver(a.id, "aprobar")}
690             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
691             <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
692             Aprobar
693           </button>
694         </span>
695       </div>
696     ))
697   ))
698   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
699     Al aprobar, el producto entra al catálogo con su código definitivo y el
700     conteo asociado deja de estar marcado. Mientras tanto el conteo nunca se
701     detiene: la aprobación ocurre en paralelo al trabajo en bodega.
702   </p>
703 </div>
704 );
705 }
706
707 /* — Pedidos de auxiliares esperando aprobación antes de salir del almacén — */
708 function TabPedidosPendientes({ token, esAuditor, onEnFoco }) {
709   const [lista, setLista] = useState(null);
710   const [msg, setMsg] = useState("");
711   const [saludo, setSaludo] = useState("");
712   const yaSaludo = useRef(false);
713
714   function cargar() {
715     pedir("/api/pedidos/pendientes", {}, token).then(setLista)
716       .catch((e) => { setLista([]); setMsg(e.message); });
717   }
718   useEffect(cargar, [token]);
719   useEffect(() => {
720     window.addEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
721     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
722   }, [token]);

```

```

723
724 useEffect(() => {
725   onEnFoco({ titulo: "Pedidos pendientes de aprobación",
726     chip: { texto: lista === null ? "..." : `${lista.length} PENDIENTES`, tipo: "borde oro" } });
727 }, [lista]);
728
729 useEffect(() => {
730   if (lista === null || yaSaludo.current) return;
731   yaSaludo.current = true;
732   let texto;
733   if (lista.length === 0) {
734     texto = "No hay pedidos pendientes.";
735   } else if (lista.length === 1) {
736     texto = `Tiene un pedido pendiente: ${lista[0].plato.toLowerCase()}, de `
737       + `${lista[0].persona}. ¿Quiere aprobarlo o rechazarlo?`;
738   } else {
739     const nombres = lista.slice(0, 5)
740       .map((p) => `${p.plato.toLowerCase()} de ${p.persona}`).join(", ");
741     texto = `Tiene ${lista.length} pedidos pendientes: ${nombres}. ¿Cuál quiere aprobar o rechazar?`;
742   }
743   setSaludo(texto);
744   hablar(texto);
745 }, [lista]);
746
747 async function resolver(numero, aprobar) {
748   try {
749     await pedir(`/api/pedidos/${numero}/resolver`, {
750       method: "POST", body: JSON.stringify({ aprobar }),
751     }, token);
752     setMsg(aprobar ? "Pedido aprobado: ya puede salir del almacén."
753       : "Pedido rechazado.");
754     cargar();
755   } catch (e) { setMsg(e.message); }
756 }
757
758 if (!esAuditor) return null;
759
760 return (
761   <div className="card">
762     <p className="pista" style={{ marginTop: 0 }}>
763       El auxiliar pide y queda registrado de una vez, pero solo sale del almacén
764       cuando usted lo aprueba aquí - igual que con productos y bodegas nuevas.
765     </p>
766     {saludo && (
767       <>
768         <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
769         <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}
770           aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
771       </>
772     )}
773     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
774     {lista === null ? (
775       <p className="cargando">Cargando...</p>
776     ) : lista.length === 0 ? (
777       <p className="vacio">Nada pendiente de aprobación.</p>
778     ) : (
779       lista.map((p) => (
780         <div key={p.numero_pedido} style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 14,
781           flexWrap: "wrap",
782           border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10,
783           padding: "12px 14px", marginBottom: 10 }}>
784           <span style={{ flex: 1, minWidth: 200 }}>
785             <b style={{ color: "var(--azul)" }}>{p.plato}</b> · {p.porciones} porciones
786             <span className="chip" style={{ marginLeft: 8 }}>{p.numero_pedido}</span>
787           <br />
788             <small style={{ color: "var(--grafito)" }}>
789               Se descontaría de: {p.bodega || "-"}
790             </small>
791           <br />
792             <small style={{ color: "var(--grafito)", textTransform: "capitalize" }}>
793               Pedido por {p.persona} · {p.hora}
794             </small>
795           <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18, fontSize: ".85rem" }}>
796             {p.items.map((it, i) => (

```

```

797         <li key={i}>{it.nombre}: {it.cantidad}</li>
798     ))}
799 </ul>
800 </span>
801 <span style={{ display: "flex", gap: 8, flex: "none" }}>
802     <button className="btn gris" onClick={() => resolver(p.numero_pedido, false)}
803         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
804         <Icono nombre="rechazar" tam={16} />
805         Rechazar
806     </button>
807     <button className="btn verde" onClick={() => resolver(p.numero_pedido, true)}
808         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
809         <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
810         Aprobar
811     </button>
812 </span>
813 </div>
814 ))
815 })
816 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
817     Al aprobar, el pedido queda abierto para su legalización al final del servicio.
818     Al rechazar, no cuenta como enviado y el auxiliar debe volver a intentarlo.
819 </p>
820 </div>
821 );
822 }
823
824 /* — Bandeja de alertas — */
825 const COLOR_ALERTA = { desviacion: "oro", negativo: "oro", unidad: "azul", inexistente: "azul" };
826
827 function TabAlertas({ token, esAuditor, onEnFoco }) {
828     const [alertas, setAlertas] = useState(null);
829     const [resumen, setResumen] = useState(null);
830     const [verDetalle, setVerDetalle] = useState(null);
831     const [msg, setMsg] = useState("");
832     const [saludo, setSaludo] = useState("");
833     const yaSaludo = useRef(false);
834
835     function cargar() {
836         pedir("/api/alertas?resueltas=0", {}, token).then(setAlertas)
837             .catch((e) => { setAlertas([]); setMsg(e.message); });
838         pedir("/api/alertas/resumen", {}, token).then(setResumen).catch(() => {});
839     }
840     useEffect(cargar, [token]);
841     useEffect(() => {
842         window.addEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
843         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
844     }, [token]);
845
846     useEffect(() => {
847         onEnFoco({ titulo: "Auditoría · Bandeja de alertas",
848             chip: { texto: alertas === null ? "..." : `${alertas.length} ABIERTAS`, tipo: "borde oro" } });
849     }, [alertas]);
850
851     useEffect(() => {
852         if (alertas === null || yaSaludo.current) return;
853         yaSaludo.current = true;
854         const etiqueta = (a) => a.articulo || a.bodega || a.titulo.toLowerCase();
855         let texto;
856         if (alertas.length === 0) {
857             texto = "No hay alertas abiertas.";
858         } else if (alertas.length === 1) {
859             texto = `Tiene una alerta abierta: ${etiqueta(alertas[0]).toLowerCase()}.`
860                 + (esAuditor ? " ¿Quiere resolverla?" : "");
861         } else {
862             const nombres = alertas.slice(0, 5).map((a) => etiqueta(a).toLowerCase()).join(", ");
863             texto = `Tiene ${alertas.length} alertas abiertas: ${nombres}.`
864                 + (esAuditor ? " ¿Cuál quiere resolver?" : "");
865         }
866         setSaludo(texto);
867         hablar(texto);
868     }, [alertas, esAuditor]);
869
870     async function resolver(id) {

```

```

871     try {
872       await pedir(`/api/alertas/${id}/resolver`, { method: "POST" }, token);
873       setMsg("Alerta resuelta.");
874       cargar();
875     } catch (e) { setMsg(e.message); }
876   }
877
878   return (
879     <div className="card">
880       <div className="chips">
881         <span className="chip oro">resumen?.abiertas ?? (alertas || []).length> abiertas</span>
882         <span className="chip verde">{resumen?.resueltas_hoy ?? 0}> resueltas hoy</span>
883         <span className="chip">
884           Tiempo medio: {resumen?.tiempo_medio_min != null ? `${resumen.tiempo_medio_min} min` : "-"}
885         </span>
886       </div>
887       {saludo && (
888         <>
889         <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
890         <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}
891           aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
892         </>
893       )}
894       {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
895       {alertas === null ? (
896         <p className="cargando">Cargando...</p>
897       ) : alertas.length === 0 ? (
898         <p className="vacio">No hay alertas abiertas.</p>
899       ) : (
900         alertas.map((a) => (
901           <div key={a.id} style={{
902             display: "flex", alignItems: "center", gap: 14, marginTop: 10, flexWrap: "wrap",
903             border: "1px solid var(--borde)",
904             borderLeft: `4px solid ${COLOR_ALERTA[a.tipo] === "azul" ? "var(--azul)" : "var(--amarillo)"}`,
905             borderRadius: 10, padding: "12px 14px",
906           }}>
907             <span style={{ flex: 1, minWidth: 200 }}>
908               <b style={{ color: COLOR_ALERTA[a.tipo] === "azul" ? "var(--azul)" : "var(--amarillo-tx)" }}>
909                 {a.titulo}
910               </b>
911               <br />
912               <span style={{ fontSize: ".88rem" }}>
913                 {a.articulo || "-"}{a.bodega ? ` · ${a.bodega}` : ""}
914               </span>
915               <br />
916               <small style={{ color: "var(--grafito)", textTransform: "capitalize" }}>
917                 {a.persona || "-"} · {a.hora}
918               </small>
919               <br />
920               <small style={{ color: "var(--grafito)", fontStyle: "italic" }}>{a.detalle}</small>
921             </span>
922             <span style={{ display: "flex", gap: 8, flex: "none" }}>
923               <button className="btn borde" onClick={() => setVerDetalle(a)}>Ver</button>
924               {esAuditor && (
925                 <button className="btn verde" onClick={() => resolver(a.id)}
926                   style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
927                   <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
928                   Resolver
929                 </button>
930               )}
931             </span>
932           </div>
933         ))
934       )}
935       <p className="pista" style={{ marginTop: 12, fontStyle: "italic" }}>
936         Cada alerta guarda quién la generó, con qué dato y cómo se resolvió: es la trazabilidad
937         que exige una auditoría de inventario.
938       </p>
939
940       {verDetalle && (
941         <Dialogo titulo={verDetalle.titulo}
942           mensaje={` ${verDetalle.articulo || ""} ${verDetalle.bodega ? ` · ${verDetalle.bodega}` : ""} \n` +
943             ` ${verDetalle.persona || "-"} · ${verDetalle.hora} \n \n ${verDetalle.detalle}` }
944           textoAceptar="Cerrar" onAceptar={() => setVerDetalle(null)}

```

```

945         onCancel={ () => setVerDetalle(null) } />
946     )}
947 </div>
948 );
949 }

```

frontend/src/vistas/Reportes.jsx

453 LÍNEAS

La salida hacia My Inventory.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir, descargarReporte } from "../api";
3 import { hablar, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const fmt = (n) => Number(n ?? 0).toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 2 });
9
10 // "oro" es el modificador de clase (.chip.oro); la variable CSS real es
11 // --amarillo, no --oro - de ahí los dos mapas separados.
12 const CLASE_TITULO = {
13     "Consolidado para My Inventory": "verde",
14     "Diferencias por bodega": "oro",
15     "Detalle de bodega": "azul",
16     "Estado del tablero": "azul",
17     "Análisis de consumo": "azul",
18     "Registro de trazabilidad": "azul",
19 };
20 const VAR_TITULO = {
21     "Consolidado para My Inventory": "verde",
22     "Diferencias por bodega": "amarillo",
23     "Detalle de bodega": "azul",
24     "Estado del tablero": "azul",
25     "Análisis de consumo": "azul",
26     "Registro de trazabilidad": "azul",
27 };
28 const ICONO_TITULO = {
29     "Consolidado para My Inventory": "📦",
30     "Diferencias por bodega": "📊",
31     "Detalle de bodega": "📋",
32     "Estado del tablero": "📅",
33     "Análisis de consumo": "📈",
34     "Registro de trazabilidad": "🕒",
35 };
36
37 // Ejemplos de lo que ya entiende el agente en esta pantalla: generar los
38 // tres tipos de archivo, ver el contenido de uno ya generado, y preguntar
39 // por lo que muestra el análisis de consumo.
40 const EJEMPLOS_REPORTES = [
41     "genera el consolidado", "exporta las diferencias", "exporta el análisis de consumo",
42     "muéstrame las diferencias", "muéstrame el estado del tablero", "muéstrame la trazabilidad",
43     "muéstrame el detalle de bodega", "muéstrame el archivo del consolidado",
44     "consolidado de la toma", "análisis de consumo",
45     "¿cuántas filas tiene el último consolidado?", "¿cuántas bodegas tienen descuadre?",
46     "¿qué archivos se han generado?", "¿cuánto se pidió en el período?",
47     "¿cuánto se usó realmente?", "¿cuál es el ahorro potencial?",
48     "¿cuántos insumos están subutilizados?", "¿cuál insumo tiene más sobrepedido?",
49 ];
50
51 export default function Reportes({ token, usuario, ir, tabInicial, navSeq, archivoPrevisualizar }) {
52     const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "consolidado");
53     // Pedir una pestaña de esta MISMA pantalla por voz no remonta el
54     // componente - sin esto, el useState de arriba no vuelve a leer
55     // tabInicial y la pestaña se queda en la que ya estaba. navSeq (sube en
56     // cada ir()) va en la dependencia también: sin él, pedir la MISMA
57     // pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a otra en el medio)
58     // no hacía nada, porque tabInicial no cambiaba de valor.
59     useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
60
61     return (
62         <Marco titulo={tab === "consolidado" ? "Reportes" : "consolidado de la toma"}

```



```

63         : "Reportes · análisis de consumo"}
64     chip={tab === "consolidado" ? { texto: "ARCHIVOS", tipo: "borde azul" }
65         : { texto: "ÚLTIMOS 30 DÍAS", tipo: "borde azul" }}>
66     <AsistenteVoz token={token} vista="reportes" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_REPORTES}
67         placeholder="¿cuántas filas tiene el último consolidado?, lléveme al panel..."
68         alActualizar={() => window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:reportes-actualizados"))} />
69     <div className="chips">
70         <button className={`chip ${tab === "consolidado" ? "azul" : ""}`}
71             onClick={() => setTab("consolidado")}>Consolidado de la toma</button>
72         <button className={`chip ${tab === "analisis" ? "azul" : ""}`}
73             onClick={() => setTab("analisis")}>Análisis de consumo</button>
74     </div>
75
76     {tab === "consolidado"
77     ? <TabConsolidado token={token} usuario={usuario}
78         navSeq={navSeq} archivoPrevisualizar={archivoPrevisualizar} />
79     : <TabAnalisis token={token} usuario={usuario} />}
80 </Marco>
81 );
82 }
83
84 /** Tabla genérica: cada tipo de reporte (consolidado, diferencias, estado,
85     detalle de bodega) trae sus propias columnas, así que en vez de mapear
86     columnas fijas se dibujan las que de verdad trae el archivo. */
87 function TablaVistaPrevia({ filas }) {
88     if (!filas || filas.length === 0) return <p className="vacio">Este archivo no tiene filas.</p>;
89     const columnas = Object.keys(filas[0]);
90     return (
91         <div className="tabla-scroll">
92             <table>
93                 <thead><tr>{columnas.map((c) => <th key={c}>{c}</th>)}</tr></thead>
94                 <tbody>
95                     {filas.map((f, i) => (
96                         <tr key={i}>
97                             {columnas.map((c) => (
98                                 <td key={c} className={c === "Diferencia" ? "dif" : ""}>
99                                     {c === "Diferencia" && f[c] > 0 ? `+${f[c]}` : String(f[c])}
100                             </td>
101                         )]}
102                     </tr>
103                 )]}
104             </tbody>
105         </table>
106     </div>
107 );
108 }
109
110 /* — Consolidado de la toma — */
111 function TabConsolidado({ token, navSeq, archivoPrevisualizar }) {
112     const [recientes, setRecientes] = useState(null);
113     const [archivoActivo, setArchivoActivo] = useState(null); // {archivo, titulo}
114     const [filasPrevia, setFilasPrevia] = useState(null);
115     const [totalFilas, setTotalFilas] = useState(null);
116     const [err, setErr] = useState("");
117     const [msg, setMsg] = useState("");
118     // Se activa con cualquier vista previa (clic manual o por voz) y con
119     // cada archivo recién generado - así un "sí"/"no" hablado después
120     // sirve para descargarlo sin importar cómo se llegó hasta ahí. Ver
121     // previsualizar().
122     const [pidiendoDescarga, setPidiendoDescarga] = useState(false);
123
124     function cargar() {
125         pedir("/api/reportes/recientes", {}, token).then(setRecientes).catch(() => setRecientes([]));
126     }
127     useEffect(cargar, [token]);
128     // Generar un archivo por voz pasa por el backend directo, no por
129     // generarConsolidado/generarDiferencias de aquí abajo - sin escuchar
130     // este evento la lista de "Archivos generados" se quedaba vieja hasta
131     // que se recargaba la página a mano.
132     useEffect(() => {
133         window.addEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
134         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
135     }, [token]);
136

```

```

137 // anunciar: true en un clic manual a una tarjeta - sin voz de por medio,
138 // alguien con problemas de vista no tiene otra forma de saber qué
139 // encontró la vista previa (antes solo se narraba cuando el pedido
140 // llegaba por voz, porque ese camino ya trae su propia respuesta
141 // hablada del backend - un clic de mouse no). false cuando el pedido
142 // YA llegó por voz (ver el useEffect de abajo), para no narrar dos
143 // veces lo mismo que el agente acaba de decir.
144 async function previsualizar(archivo, titulo, { anunciar = false } = {}) {
145   setErr("");
146   try {
147     const d = await pedir(`/api/reportes/vista-previa?archivo=${encodeURIComponent(archivo)}`, {}, token);
148     setArchivoActivo({ archivo, titulo });
149     setFilasPrevias(d.filas);
150     setTotalFilas(d.total);
151     setPidiendoDescarga(true);
152     if (anunciar) {
153       const resumen = `Vista previa de ${titulo}, ${d.total} `
154         + `${d.total === 1 ? "fila" : "filas"}. ¿Desea descargarlo?`;
155       setMsg(resumen);
156       hablar(resumen);
157     }
158   } catch (e) { setErr(e.message); }
159 }
160 // "Muéstrame el archivo de diferencias" - lo mismo que darle clic a la
161 // tarjeta, pero pedido por voz; el backend ya resolvió CUÁL archivo es.
162 // Va por prop (como bodegaSugerida en Conteo), no por evento: si el
163 // pedido llegó desde OTRA pestaña de Reportes, este componente todavía
164 // no estaba montado cuando AsistenteVoz disparaba el evento viejo, así
165 // que la vista previa nunca aparecía. navSeq en las dependencias por la
166 // misma razón que en el resto de la app: pedir el MISMO archivo dos
167 // veces seguidas (con un clic manual a otro en el medio) no cambia el
168 // valor de archivoPrevisualizar por sí solo.
169 useEffect(() => {
170   if (archivoPrevisualizar?.archivo) {
171     previsualizar(archivoPrevisualizar.archivo, archivoPrevisualizar.titulo);
172   }
173   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
174 }, [archivoPrevisualizar, navSeq]);
175
176 // "Sí"/"no" después de que el agente preguntó "¿desea descargarlo?" -
177 // intercepta ANTES de que AsistenteVoz le pregunte al agente general
178 // (que no tiene ni idea de esa pregunta pendiente). Mismo patrón que el
179 // filtro local de Registro de trazabilidad en Ajustes.
180 useEffect(() => {
181   function interceptar(e) {
182     if (!pidiendoDescarga) return;
183     const texto = e.detail.texto;
184     if (esAfirmacion(texto)) {
185       e.preventDefault();
186       setPidiendoDescarga(false);
187       descargarReporte(archivoActivo.archivo, token).catch((err2) => setErr(err2.message));
188       const msg2 = "Descargando el archivo.";
189       setMsg(msg2);
190       hablar(msg2);
191     } else if (esNegacion(texto)) {
192       e.preventDefault();
193       setPidiendoDescarga(false);
194       const msg2 = "Listo, queda pendiente. Dígame si desea ver otro archivo.";
195       setMsg(msg2);
196       hablar(msg2);
197     }
198   }
199   window.addEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
200   return () => window.removeEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
201 }, [pidiendoDescarga, archivoActivo, token]);
202
203 async function generarConsolidado(formato) {
204   setErr(""); setMsg("");
205   try {
206     const d = await pedir(`/api/reportes?formato=${formato}`, { method: "POST" }, token);
207     setArchivoActivo({ archivo: d.archivo, titulo: "Consolidado para My Inventory" });
208     setFilasPrevias(d.vista_previa || null);
209     setTotalFilas(d.filas);
210     setPidiendoDescarga(true);

```

```

211     const resumen = `Consolidado generado: ${d.filas} filas. ¿Desea descargarlo?`;
212     setMsg(resumen);
213     hablar(resumen);
214     cargar();
215   } catch (e) { setErr(e.message); }
216 }
217 async function generarDiferencias(formato) {
218   setErr(""); setMsg("");
219   try {
220     const d = await pedir(`/api/reportes/diferencias?formato=${formato}`, { method: "POST" }, token);
221     const resumen = `Diferencias exportadas: ${d.filas} filas en ${d.bodegas_con_descuadre} `
222       + "bodegas. ¿Desea descargarlo?";
223     setMsg(resumen);
224     hablar(resumen);
225     cargar();
226     await previsualizar(d.archivo, "Diferencias por bodega");
227   } catch (e) { setErr(e.message); }
228 }
229
230 return (
231   <div className="reportes-cols">
232     <div className="card">
233       <h2>Archivos generados con los códigos oficiales de la base</h2>
234       {/* Arriba, junto al título, y no al final de la lista - con muchos
235         archivos generados en el día, quedaban fuera de la vista sin
236         bajar todo el scroll, y nada indicaba que seguían ahí. */}
237       <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 0, marginBottom: 14 }}>
238         <button className="btn" onClick={() => generarConsolidado("xlsx")}
239           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
240           <Icono nombre="reportes" tam={16} />
241           Generar consolidado
242         </button>
243         <button className="btn" onClick={() => generarDiferencias("xlsx")}
244           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
245           <Icono nombre="reportes" tam={16} />
246           Generar diferencias
247         </button>
248         <button className="btn gris" onClick={() => window.print()}>Imprimir</button>
249       </div>
250       {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
251       {err && <p className="error">{err}</p>}
252       {recientes === null ? (
253         <p className="cargando">Cargando...</p>
254       ) : recientes.length === 0 ? (
255         <p className="vacio">Todavía no se ha generado ningún archivo.</p>
256       ) : (
257         recientes.map((a, i) => {
258           const clase = CLASE_TITULO[a.titulo] || "azul";
259           const colorVar = clase === "oro" ? "var(--amarillo-tx)" : `var(--${VAR_TITULO[a.titulo] || "azul"})`;
260           const activo = archivoActivo?.archivo === a.archivo;
261           return (
262             <button key={i} onClick={() => previsualizar(a.archivo, a.titulo, { anunciar: true })}
263               style={{
264                 display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center",
265                 width: "100%", textAlign: "left", font: "inherit",
266                 borderTop: activo ? "1px solid var(--azul)" : "1px solid var(--borde)",
267                 borderRight: activo ? "1px solid var(--azul)" : "1px solid var(--borde)",
268                 borderBottom: activo ? "1px solid var(--azul)" : "1px solid var(--borde)",
269                 borderLeft: `4px solid var(--${VAR_TITULO[a.titulo] || "azul"})`,
270                 borderRadius: 10, padding: "12px 14px", marginBottom: 10,
271                 cursor: "pointer", background: activo ? "var(--azul-claro)" : "transparent",
272               }}>
273               <span style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 12 }}>
274                 <span className="icono-kpi" style={{ fontSize: "1.1rem" }}>
275                   {ICONO_TITULO[a.titulo] || "📄"}
276                 </span>
277                 <span>
278                   <b style={{ color: colorVar }}>{a.titulo}</b>
279                   <br />
280                   <small style={{ color: "var(--grafito)" }}>
281                     {a.formato} · hoy {a.hora}{a.filas != null ? ` · ${a.filas} filas` : ""}
282                   </small>
283                 </span>
284               </span>

```

```

285         <span className={`chip ${clase}`}>{a.subtitulo}</span>
286     </button>
287 );
288 })
289 })
290 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
291     Dele clic a cualquier tarjeta para ver su contenido aquí al lado.
292 </p>
293 </div>
294
295 <div className="card">
296     <h2>{archivoActivo ? `Vista previa · ${archivoActivo.titulo}` : "Vista previa del consolidado"}</h2>
297     {filasPrevias === null ? (
298         <p className="vacio">Genere un archivo o dele clic a uno ya generado para ver una muestra aquí.</p>
299     ) : (
300         <>
301             <TablaVistaPrevias filas={filasPrevias} />
302             <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
303                 {totalFilas !== null && `Mostrando ${Math.min(8, totalFilas)} de ${totalFilas} filas.`}
304                 Los códigos SIN-#### corresponden a registros del extracto que llegaron sin número de artículo.
305             </p>
306             <div className="grilla-botones">
307                 <button className="btn verde"
308                     onClick={() => descargarReporte(archivoActivo.archivo, token).catch((e) => setErr(e.message))}
309                     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8, width: "100%",
310                         justifyContent: "center" }}>
311                     <Icono nombre="descargar" tam={18} />
312                     Descargar este archivo
313                 </button>
314             </div>
315         </>
316     )}
317 </div>
318 </div>
319 );
320 }
321
322 /* — Análisis de consumo — */
323 function TabAnálisis({ token }) {
324     const [análisis, setAnálisis] = useState(null);
325     const [err, setErr] = useState("");
326     const [msg, setMsg] = useState("");
327
328     function cargar() {
329         pedir("/api/analisis/consumo?dias=30", {}, token).then(setAnálisis).catch((e) => setErr(e.message));
330     }
331     useEffect(cargar, [token]);
332     useEffect(() => {
333         window.addEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
334         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
335     }, [token]);
336
337     async function exportar() {
338         setErr(""); setMsg("");
339         try {
340             const d = await pedir("/api/analisis/exportar?formato=xlsx&dias=30", { method: "POST" }, token);
341             await descargarReporte(d.archivo, token);
342             setMsg("Análisis exportado y descargado.");
343         } catch (e) { setErr(e.message); }
344     }
345     // "Exporta el análisis de consumo" por voz ya creó el archivo en el
346     // servidor (el backend respondió con accion:"descargar_reporte" y el
347     // nombre del archivo) - falta el mismo paso que hace el botón: bajarlo
348     // de verdad al dispositivo.
349     useEffect(() => {
350         async function alDescargarPorVoz(e) {
351             if (!e.detail?.archivo) return;
352             setErr(""); setMsg("");
353             try {
354                 await descargarReporte(e.detail.archivo, token);
355                 setMsg("Análisis exportado y descargado.");
356             } catch (err) { setErr(err.message); }
357         }
358         window.addEventListener("cuentavoz:accion:descargar_reporte", alDescargarPorVoz);

```

```

359     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:accion:descargar_reporte", alDescargarPorVoz);
360 }, [token]);
361
362 if (err) return <p className="error">{err}</p>;
363 if (!analisis) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
364
365 const recomendacion = analisis.subutilizados[0];
366 const maxSobrepedido = Math.max(1, ...analisis.subutilizados.map((s) => s.sobrepedido_pct));
367
368 return (
369   <>
370     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
371     <div className="kpi">
372       <div className="kpi">
373         <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">📦</span><small>Pedido en el período</small></div>
374         <b>{fmt(analisis.pedido_total)} kg</b>
375         <i>en {analisis.servicios_periodo} servicios</i>
376       </div>
377       <div className="kpi">
378         <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">👤</span><small>Usado realmente</small></div>
379         <b>{fmt(analisis.usado_total)} kg</b>
380         <i>{analisis.aprovechamiento} % de lo pedido</i>
381       </div>
382       <div className="kpi oro">
383         <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">⚠️</span><small>Insumos subutilizados</small></div>
384         <b>{analisis.subutilizados.length}</b>
385         <i>se piden y no se usan</i>
386       </div>
387       <div className="kpi verde">
388         <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">💡</span><small>Ahorro potencial</small></div>
389         <b>{fmt(analisis.ahorro_potencial)} kg</b>
390         <i>al mes si se ajusta</i>
391       </div>
392     </div>
393
394     {analisis.subutilizados.length === 0 ? (
395       <div className="card">
396         <p className="vacio">
397           Sin servicios legalizados en los últimos {analisis.dias} días: legalice uno para ver el análisis.
398         </p>
399       </div>
400     ) : (
401       <div className="reportes-cols">
402         <div className="card">
403           <h2>📋 Sobrepedido frente a la receta</h2>
404           <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 10 }}>
405             {analisis.subutilizados.slice(0, 6).map((s) => (
406               <div key={s.nombre} style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10 }}>
407                 <span style={{ width: 130, fontSize: ".83rem" }}>{s.nombre}</span>
408                 <div style={{ flex: 1, background: "var(--fondo)", borderRadius: 6, height: 16 }}>
409                   <div style={{ width: `${s.sobrepedido_pct / maxSobrepedido * 100}%`, height: 16,
410                     background: s.sobrepedido_pct >= 30 ? "var(--amarillo)" : "var(--azul)",
411                     borderRadius: 6 }} />
412                 </div>
413                 <b style={{ width: 34, textAlign: "right", fontSize: ".83rem" }}>{s.sobrepedido_pct}</b>
414               </div>
415             ))}
416           </div>
417           <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>% por encima de lo que pide la receta.</p>
418         </div>
419
420         <div className="card">
421           <h2>👤 Insumos subutilizados: se piden y sobran</h2>
422           {analisis.subutilizados.slice(0, 6).map((s) => (
423             <div key={s.nombre} className="registro">
424               <span style={{ textTransform: "capitalize" }}>{s.nombre.toLowerCase()}</span>
425               <span className="cant">{fmt(s.sobra)} kg sin usar</span>
426               <span className="chip oro">{s.veces} de {analisis.servicios_periodo} servicios</span>
427             </div>
428           ))}
429         </div>
430       </div>
431     )}
432

```

```

433     {recomendacion && (
434       <div className="card">
435         <h2>👤 Recomendación automática del agente</h2>
436         <p className="burbuja">
437           {recomendacion.nombre.toLowerCase()} sobra en {recomendacion.veces} de los servicios
438           legalizados: la receta pide {recomendacion.sobrepedido_pct}% más de lo que en promedio
439           se usa. Ajustar la receta liberaría {fmt(recomendacion.sobra)} kg al mes. La decisión
440           es del chef: el agente solo muestra el patrón.
441         </p>
442         <div className="grilla-botones">
443           <button className="btn verde" onClick={exportar}
444             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
445             <Icono nombre="descargar" tam={18} />
446             Exportar análisis
447           </button>
448         </div>
449       </div>
450     )}
451   </>
452 );
453 }

```

frontend/src/vistas/Panel.jsx

396 LÍNEAS

La vista gerencial.

```

1  import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2  import { pedir } from "../api";
3  import { hablar } from "../voz";
4  import Marco from "../Marco";
5  import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
6
7  const SERIE = ["var(--serie-1)", "var(--serie-2)", "var(--serie-3)", "var(--serie-4)"];
8  const COLOR_UNIDAD = { Unidad: "var(--azul)", Kilogram: "var(--amarillo)",
9    Liter: "var(--verde)", Portion: "#C3CAD6" };
10 const ESTADO_COLOR = { cerrada: "var(--verde)", en_conteo: "var(--azul)",
11   en_auditoria: "var(--amarillo)", pendiente: "#C3CAD6" };
12 const ESTADO_ETQ = { cerrada: "Cerrada", en_conteo: "Conteo",
13   en_auditoria: "En auditoría", pendiente: "Pendiente" };
14
15 // Nombre oficial de bodega (como en el catálogo) -> version corta para
16 // que quepa en el eje del gráfico. Solo cambia como se muestra, el
17 // nombre real que se manda al backend sigue siendo el oficial.
18 const PREFIJOS_CORTOS = { RESTAURANTE: "Rest.", ALMACEN: "Almacén",
19   ZOOLÓGICO: "Zoológico", KIOSCO: "Kiosco" };
20 function nombreCorto(nombre) {
21   return (nombre || "").split(" ").map((p, i) => {
22     if (i === 0 && PREFIJOS_CORTOS[p]) return PREFIJOS_CORTOS[p];
23     if (p === "AYB") return "AyB";
24     return p.charAt(0) + p.slice(1).toLowerCase();
25   }).join(" ");
26 }
27
28 const MESES = ["ene", "feb", "mar", "abr", "may", "jun", "jul", "ago", "sep", "oct", "nov", "dic"];
29 const mesCorto = (fechaISO) => MESES[Number(fechaISO.slice(5, 7)) - 1];
30
31 // Ejemplos de lo que ya entiende el agente en esta pantalla: navegar entre
32 // las dos pestañas y preguntar por lo que muestra cada tarjeta o gráfica.
33 const _EJEMPLOS_PANEL = [
34   "resumen ejecutivo", "bodegas y alertas", "llévame a bodegas y alertas",
35   "¿cuál es la exactitud primera pasada?", "¿cuántas referencias se han contado?",
36   "¿cuántas alertas se han gestionado?", "¿cuántas bodegas están cerradas?",
37   "¿qué bodega tiene más diferencia?", "¿cómo va el stock por unidad de medida?",
38   "¿cómo va la tendencia de exactitud?", "¿cuántos negativos se han corregido?",
39   "¿cuál es el tiempo promedio de conteo?", "¿cuántos alias aprendió el agente?",
40   "¿cómo están las bodegas?", "¿cuáles son las alertas por tipo?",
41   "¿cuál es el descuadre principal?",
42 ];
43
44 export default function Panel({ token, ir, tabInicial, navSeq }) {
45   const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "resumen");
46   // Pedir una pestaña de esta MISMA pantalla por voz no remonta el

```

```

47 // componente - sin esto, el useState de arriba no vuelve a leer
48 // tabInicial y la pestaña se queda en la que ya estaba. navSeq (sube en
49 // cada ir()) tiene que ir en la dependencia también: sin él, pedir la
50 // MISMA pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a otra en el
51 // medio) no hacía nada, porque tabInicial ya traía ese mismo valor de
52 // la vez anterior y el efecto no vuelve a correr si su dependencia no
53 // cambió de valor.
54 useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
55 const [resumen, setResumen] = useState(null);
56 const [alertas, setAlertas] = useState(null);
57
58 useEffect(() => {
59   pedir("/api/panel/resumen", {}, token).then(setResumen).catch(() => {});
60   pedir("/api/panel/alertas", {}, token).then(setAlertas).catch(() => {});
61 }, [token]);
62
63 return (
64   <Marco titulo="Panel gerencial" chip={{ texto: "ACTUALIZADO AHORA", tipo: "verde" }}>
65     <AsistenteVoz token={token} vista="panel" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_PANEL}
66       placeholder="¿cuál es la exactitud primera pasada?, lléveme a inicio..." />
67     <div className="chips">
68       <button className={`chip ${tab === "resumen" ? "azul" : ""}`
69         onClick={() => setTab("resumen")}>Resumen ejecutivo</button>
70       <button className={`chip ${tab === "alertas" ? "azul" : ""}`
71         onClick={() => setTab("alertas")}>Bodegas y alertas</button>
72     </div>
73
74     {tab === "resumen" && <TabResumen r={resumen} />}
75     {tab === "alertas" && <TabAlertas a={alertas} />}
76   </Marco>
77 );
78 }
79
80 function TabResumen({ r }) {
81   const [saludo, setSaludo] = useState("");
82   const yaSaludo = useRef(false);
83
84   // Al llegar a esta pestaña, un titular breve en vez de esperar a que
85   // pregunten - el detalle completo de cada tarjeta/gráfica sigue
86   // disponible por voz (o en el desplegable de frases), esto es solo el
87   // resumen de resumen para no leer las cuatro tarjetas de una sentada.
88   useEffect(() => {
89     if (!r || yaSaludo.current) return;
90     yaSaludo.current = true;
91     const texto = `Resumen ejecutivo: exactitud primera pasada ${r.exactitud_primera_pasada}%, `
92       + `${r.alertas_gestionadas} de ${r.alertas_total} alertas gestionadas, `
93       + `${r.bodegas_cerradas} de ${r.bodegas_total} bodegas cerradas.`;
94     setSaludo(texto);
95     hablar(texto);
96   }, [r]);
97
98   if (!r) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
99   const maxDif = Math.max(1, ...r.diferencia_por_bodega.map((d) => d.diferencia));
100
101   return (
102     <>
103       {saludo && (
104         <div className="card">
105           <p className="rotulo" style={{ marginTop: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
106           <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
107         </div>
108       )}
109       <div className="kpi">
110         <div className="kpi verde">
111           <div className="kpi-cabeza">
112             <span className="icono-kpi">📊</span>
113             <small>Exactitud primera pasada</small>
114           </div>
115           <b>{r.exactitud_primera_pasada} %</b><i>promedio de cierres</i></div>
116         <div className="kpi">
117           <div className="kpi-cabeza">
118             <span className="icono-kpi">📈</span>
119             <small>Referencias contadas</small>
120           </div>

```

```

121     <b>{r.referencias_contadas}</b><i>en toda la operación</i></div>
122 <div className="kpi oro">
123   <div className="kpi-cabeza">
124     <span className="icono-kpi">⚠️</span>
125     <small>Alertas gestionadas</small>
126   </div>
127   <b>{r.alertas_gestionadas} / {r.alertas_total}</b><i>resueltas del total</i></div>
128 <div className="kpi">
129   <div className="kpi-cabeza">
130     <span className="icono-kpi">🔒</span>
131     <small>Bodegas cerradas</small>
132   </div>
133   <b>{r.bodegas_cerradas} / {r.bodegas_total}</b><i>con doble firma digital</i></div>
134 </div>
135
136 <div className="conteo-cols">
137   <div className="card">
138     <h2>Diferencia absoluta por bodega</h2>
139     {r.diferencia_por_bodega.length === 0 ? (
140       <p className="vacio">Sin diferencias registradas todavía.</p>
141     ) : (
142       r.diferencia_por_bodega.map((d, i) => (
143         <div className="barra-fila" key={d.bodega}>
144           <span className="etq">{nombreCorto(d.bodega)}</span>
145           <div className="pista">
146             <div className="rellena" style={{ width: `${d.diferencia / maxDif * 100}%`,
147               background: i === 0 ? "var(--amarillo)" : "var(--serie-1)" }} />
148             </div>
149             <span className="val">{d.diferencia}</span>
150           </div>
151         </div>
152       ))
153     )}
154   </div>
155   <div className="card">
156     <h2>Stock por unidad de medida</h2>
157     <Dona datos={r.stock_por_unidad.map((u, i) => ({
158       etq: u.unidad, valor: u.cantidad, pct: u.pct,
159       color: COLOR_UNIDAD[u.unidad] || SERIE[i % SERIE.length],
160     })))} />
161   </div>
162 </div>
163
164 <div className="card">
165   <h2>Exactitud por toma de inventario</h2>
166   {r.historial_exactitud.length < 2 ? (
167     <p className="vacio">Se necesitan al menos dos cierres para ver la tendencia.</p>
168   ) : (
169     <Linea puntos={r.historial_exactitud} />
170   )}
171   <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
172     Un punto por cada bodega cerrada con doble firma, en orden cronológico.
173   </p>
174 </div>
175 </>
176 }
177
178 function TabAlertas({ a }) {
179   const [saludo, setSaludo] = useState("");
180   const yaSaludo = useRef(false);
181
182   useEffect(() => {
183     if (!a || yaSaludo.current) return;
184     yaSaludo.current = true;
185     const texto = a.negativos_iniciales !== a.negativos_actuales
186       ? `Bodegas y alertas: saldos negativos, ${a.negativos_iniciales} al inicio del período, `
187       + `${a.negativos_actuales} ahora. Tiempo promedio de conteo ${a.tiempo_promedio_min} minutos.`
188       : `Bodegas y alertas: ${a.negativos_actuales} saldos negativos en el sistema, se corrigen `
189       + `en My Inventory. Tiempo promedio de conteo ${a.tiempo_promedio_min} minutos.`;
190     setSaludo(texto);
191     hablar(texto);
192   }, [a]);
193
194   if (!a) return <p className="cargando">Cargando...</p>;

```



```

195 const estados = Object.entries(a.estado_bodegas);
196 const maxAlerta = Math.max(1, ...a.alertas_por_tipo.map((x) => x.cantidad));
197
198 return (
199   <>
200     {saludo && (
201       <div className="card">
202         <p className="rotulo" style={{ marginTop: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
203         <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
204       </div>
205     )}
206     <div className="kpi">
207       <div className="kpi oro">
208         <div className="kpi-cabeza">
209           <span className="icono-kpi">📉</span>
210           <small>Saldos negativos en el sistema</small>
211         </div>
212         /* La corrección de un saldo negativo pasa por fuera de
213            CuentaVoz (My Inventory, no esta app) - dentro de UNA
214            toma este número no se mueve solo, así que la flecha
215            "antes → ahora" solo se muestra si de verdad hay una
216            diferencia real que contar; mostrarla igualada a sí misma
217            ("79 → 79") no cuenta nada y parece un dato inventado. */
218         {a.negativos_iniciales !== a.negativos_actuales ? (
219           <>
220             <b>{a.negativos_iniciales} → {a.negativos_actuales}</b>
221             <i>corregidos desde el inicio de este periodo</i>
222           </>
223         ) : (
224           <>
225             <b>{a.negativos_actuales}</b>
226             <i>artículos - la corrección se hace en My Inventory</i>
227           </>
228         )}
229       </div>
230       <div className="kpi">
231         <div className="kpi-cabeza">
232           <span className="icono-kpi">🕒</span>
233           <small>Tiempo promedio de conteo por bodega</small>
234         </div>
235         <b>{a.tiempo_promedio_min ?? "-"} min</b><i>conteos ya cerrados</i></div>
236       <div className="kpi verde">
237         <div className="kpi-cabeza">
238           <span className="icono-kpi">🗨️</span>
239           <small>Alias aprendidos por el agente</small>
240         </div>
241         <b>{a.alias_aprendidos}</b><i>el agente habla como el equipo</i></div>
242     </div>
243
244     <div className="dos-columnas">
245       <div className="card">
246         <h2>Estado de las bodegas</h2>
247         <div className="puntos-bodegas">
248           {estados.flatMap(([estado, n]) =>
249             Array.from({ length: n }, (_, i) => (
250               <span key={` ${estado}-${i}`} style={{ background: ESTADO_COLOR[estado] }}
251                 title={ESTADO_ETQ[estado]} />
252             ))
253           )}
254         </div>
255         <div className="leyenda">
256           {estados.map(([estado, n]) => (
257             <span key={estado}>
258               <span className="punto" style={{ background: ESTADO_COLOR[estado] }} />
259               {ESTADO_ETQ[estado]} · {n}
260             </span>
261           ))}
262         </div>
263       </div>
264
265       <div className="card">
266         <h2>Alertas por tipo</h2>
267         {a.alertas_por_tipo.length === 0 ? (
268           <p className="vacio">Sin alertas registradas todavía.</p>

```

```

269     ) : (
270       a.alertas_por_tipo.map((x, i) => (
271         <div className="barra-fila" key={x.tipo}>
272           <span className="etq">{x.tipo}</span>
273           <div className="pista">
274             <div className="rellena" style={{ width: `${x.cantidad / maxAlerta * 100}%`,
275               background: i === 0 ? "var(--amarillo)" : "var(--serie-1)" }} />
276             </div>
277             <span className="val">{x.cantidad}</span>
278           </div>
279         ))
280     )}
281   </div>
282 </div>
283
284 <div className="card">
285   <h2>Descuadres recurrentes: dónde está la causa raíz</h2>
286   {a.descuadres_recurrentes.length === 0 ? (
287     <p className="vacio">Sin descuadres repetidos todavía.</p>
288   ) : (
289     <table>
290       <thead>
291         <tr><th>Artículo</th><th>Tipo de alerta</th><th>Dif. acumulada</th>
292         <th>Tomas</th><th>Acción sugerida</th></tr>
293       </thead>
294       <tbody>
295         {a.descuadres_recurrentes.map((d, i) => (
296           <tr key={i}>
297             <td>{d.articulo}</td><td>{d.tipo}</td>
298             <td className="dif">{d.diferencia}</td><td>{d.tomas}</td>
299             <td>{d.accion}</td>
300           </tr>
301         ))}
302       </tbody>
303     </table>
304   )}
305 </div>
306 </>
307 );
308 }
309
310 /** Dona hecha con conic-gradient: sin librerías, con leyenda etiquetada. */
311 function Dona({ datos }) {
312   if (!datos.length) return <p className="vacio">Sin datos de stock todavía.</p>;
313   let acumulado = 0;
314   const segmentos = datos.map((d) => {
315     const inicio = acumulado;
316     acumulado += d.pct;
317     return `${d.color} ${inicio}% ${acumulado}%`;
318   });
319   const total = datos.reduce((s, d) => s + d.valor, 0);
320   return (
321     <div style={{ display: "flex", gap: 20, alignItems: "center", flexWrap: "wrap" }}>
322       <div style={{ position: "relative", width: 140, height: 140, flex: "none" }}>
323         <div style={{
324           width: 140, height: 140, borderRadius: "50%",
325           background: `conic-gradient(${segmentos.join(",")}` ,
326         }} />
327         <div style={{
328           position: "absolute", inset: 22, borderRadius: "50%", background: "#fff",
329           display: "flex", flexDirection: "column",
330           alignItems: "center", justifyContent: "center",
331           boxShadow: "0 0 0 1px rgba(11,27,51,.04)",
332         }}>
333           <b style={{ fontSize: "1.05rem", color: "var(--azul)" }}>
334             {total.toLocaleString("es-CO")}
335           </b>
336           <span style={{ fontSize: ".68rem", color: "var(--grafito)" }}>referencias</span>
337         </div>
338       </div>
339       <div>
340         {datos.map((d) => (
341           <div key={d.etq} style={{ marginBottom: 6, fontSize: ".85rem" }}>
342             <span className="punto" style={{ background: d.color, display: "inline-block",

```

```

343         width: 10, height: 10, borderRadius: "50%", marginRight: 8 }} />
344         <b>{d.etq}</b> - {d.pct}% ({d.valor.toLocaleString("es-CO")})
345     </div>
346     )}}
347 </div>
348 </div>
349 );
350 }
351
352 /** Línea de tendencia con SVG puro: una sola serie, sin leyenda. Como
353     todos los cierres pueden caer el mismo día, el eje muestra la bodega
354     de cada punto (ya es información real y distinta punto a punto) en
355     vez de repetir el mismo mes una y otra vez. */
356 function Linea({ puntos }) {
357     const w = 460, h = 128, pad = 20, padInferior = 34;
358     const valores = puntos.map((p) => p.exactitud);
359     const min = Math.min(...valores) - 2, max = Math.max(...valores) + 2;
360     const paso = (w - pad * 2) / (puntos.length - 1);
361     const y = (v) => h - padInferior - ((v - min) / (max - min || 1)) * (h - pad - padInferior);
362     const coords = puntos.map((p, i) => [pad + i * paso, y(p.exactitud)]);
363     const linea = coords.map(([x, yy], i) => `${i === 0 ? "M" : "L"}${x},${yy}`).join(" ");
364
365     const mejora = valores[valores.length - 1] >= valores[0];
366     const color = "var(--serie-1)";
367
368     return (
369         <>
370         {puntos.length > 1 && (
371             <p style={
372                 {textAlign: "right", fontSize: ".78rem", fontWeight: 700,
373                 color: mejora ? "var(--verde)" : "var(--grafito)", marginBottom: 4 }}>
374                 {mejora ? "▲ mejora sostenida" : "▼ en descenso"}
375             </p>
376             )}
377         <svg width="100%" viewBox={`0 0 ${w} ${h}`} role="img" aria-label="Tendencia de exactitud">
378             <line x1={pad} y1={h - padInferior} x2={w - pad} y2={h - padInferior} stroke="var(--borde)" strokeWidth="1" />
379
380             <path d={linea} fill="none" stroke={color} strokeWidth="2" />
381             {coords.map(([x, yy], i) => (
382                 <circle key={i} cx={x} cy={yy} r="3.5" fill={color} />
383             ))}
384             {puntos.map((p, i) => (
385                 <text key={i} x={coords[i][0]} y={h - padInferior + 11} fontSize="6.5" textAnchor="end"
386                 fill="var(--grafito)" transform={`rotate(-40 ${coords[i][0]} ${h - padInferior + 11})`}>
387                 <title>{nombreCorto(p.bodega)}</title>
388                 {`Toma ${i + 1}`}
389             </text>
390             ))}
391             <text x={coords[coords.length - 1][0]} y={coords[coords.length - 1][1] - 10}
392                 fontSize="11" fontWeight="700" textAnchor="middle" fill={color}>
393                 {valores[valores.length - 1]}%
394             </text>
395         </svg>
396     </>
397 );
398 }

```

frontend/src/vistas/Ajustes.jsx

1278 LÍNEAS

Configuración, usuarios, recetas y traza.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir, descargarReporte } from "../api";
3 import { escuchar, hablar, quitarTildes } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
6 import Icono from "../Iconos";
7 import Dialogo from "../Dialogo";
8 import { useDevolverFoco } from "../foco";
9
10 const _EJEMPLOS_POR_PESTANA = {
11     config: [
12         "activa el modo sin conexión",

```

```

13     "desactiva el modo sin conexión",
14   ],
15   usuarios: [
16     "crea un usuario llamado Juan perfil auxiliar",
17     "activa a Juan", "desactiva a Juan",
18     "cambia el perfil de Juan a administrador",
19     "asigne la bodega Almacén General a Juan",
20     "quítale la bodega Almacén General a Juan",
21     "¿quién tiene la bodega Almacén General?",
22     "¿cuántas bodegas sin asignar hay?",
23     "muéstrame la asignación por bodega",
24     "oculta la asignación por bodega",
25   ],
26   recetas: [
27     "crea una receta llamada Sopa, rendimiento 4 porciones, con 2 kilos de papa",
28     "agrega 300 gramos de cebolla a la receta Sopa",
29     "quita el ingrediente cebolla de la receta Sopa",
30     "cambia el rendimiento de la receta Sopa a 6 porciones",
31     "agrega la preparación a la receta Sopa: pele las papas, sofría la cebolla, y cocine todo junto veinte minutos",
32     "elimina la receta Sopa",
33   ],
34   traza: [
35     "acciones de Luis hoy",
36     "aprobaciones de esta semana",
37     "exporta el registro de trazabilidad",
38     "acciones por persona",
39     "¿cuántas acciones tiene Luis?",
40   ],
41 };
42
43 export default function Ajustes({ token, usuario, ir, tabInicial, recetaId, navSeq }) {
44   const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "config");
45   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
46   // "llévame a gestión de usuarios" dicho desde esta MISMA pantalla no
47   // remonta el componente (sigue siendo "ajustes"), así que el useState
48   // de arriba no vuelve a leer tabInicial - sin esto, el agente decía
49   // "vamos a Gestión de usuarios" y la pestaña se quedaba en la que ya
50   // estaba. navSeq (sube en cada ir()) también va en la dependencia: sin
51   // él, pedir la MISMA pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a
52   // otra en el medio) no hacía nada, porque tabInicial no cambiaba.
53   useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
54
55   return (
56     <Marco titulo="Ajustes · configuración del sistema"
57       chip={{ texto: esAuditor ? "ADMINISTRADORA" : "SOLO LECTURA",
58         tipo: esAuditor ? "azul" : "gris" }}>
59       <AsistenteVoz token={token} vista="ajustes" ir={ir}
60         placeholder="¿cuál es el umbral de anomalía?, lléveme a reportes..."
61         ejemplos={_EJEMPLOS_POR_PESTANA[tab]}
62         alActualizar={() => window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:ajustes-actualizados"))} />
63       <div className="chips">
64         <button className={`chip ${tab === "config" ? "azul" : ""}`}
65           onClick={() => setTab("config")}>Configuración</button>
66         {esAuditor && (
67           <>
68             <button className={`chip ${tab === "usuarios" ? "azul" : ""}`}
69               onClick={() => setTab("usuarios")}>Gestión de usuarios</button>
70             <button className={`chip ${tab === "recetas" ? "azul" : ""}`}
71               onClick={() => setTab("recetas")}>Recetas</button>
72             <button className={`chip ${tab === "traza" ? "azul" : ""}`}
73               onClick={() => setTab("traza")}>Registro de trazabilidad</button>
74           </>
75         )}
76       </div>
77
78       {tab === "config" && <TabConfig token={token} esAuditor={esAuditor} />}
79       {tab === "usuarios" && esAuditor && <TabUsuarios token={token} usuario={usuario} />}
80       {tab === "recetas" && esAuditor && <TabRecetas token={token} recetaInicial={recetaId} />}
81       {tab === "traza" && esAuditor && <TabTraza token={token} />}
82     </Marco>
83   );
84 }
85
86 /* — Interruptor simple, sin librería — */

```

```

87 function Interruptor({ activo, onChange, disabled, etiqueta }) {
88   return (
89     <button
90       onClick={() => !disabled && onChange(!activo)}
91       disabled={disabled}
92       role="switch"
93       aria-checked={activo}
94       aria-label={etiqueta}
95       style={{
96         width: 44, height: 24, borderRadius: 14, padding: 2,
97         background: activo ? "var(--verde)" : "#C3CAD6",
98         display: "flex", justifyContent: activo ? "flex-end" : "flex-start",
99         opacity: disabled ? 0.6 : 1, cursor: disabled ? "not-allowed" : "pointer",
100       }}
101     >
102       <span style={{ width: 20, height: 20, borderRadius: "50%", background: "#fff" }} />
103     </button>
104   );
105 }
106
107 function TabConfig({ token, esAuditor }) {
108   const [cfg, setCfg] = useState(null);
109   const [umbral, setUmbral] = useState(50);
110   const [offline, setOffline] = useState(true);
111   const [msg, setMsg] = useState("");
112
113   function cargar() {
114     pedir("/api/ajustes", {}, token).then((c) => {
115       setCfg(c); setUmbral(c.umbral); setOffline(c.offline);
116     }).catch(() => {});
117   }
118   useEffect(cargar, [token]);
119   // El agente de "Pregúntele al agente" (arriba, fuera de esta pestaña)
120   // puede activar/desactivar el modo sin conexión por voz - cuando lo
121   // hace, avisa con este evento para que esta pestaña vuelva a leer el
122   // valor real en vez de quedarse mostrando el de antes.
123   useEffect(() => {
124     window.addEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
125     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
126   }, [token]);
127
128   async function guardar() {
129     try {
130       await pedir("/api/ajustes", {
131         method: "PUT", body: JSON.stringify({ umbral, offline }),
132       }, token);
133       setMsg("Configuración guardada.");
134       cargar();
135     } catch (e) { setMsg(e.message); }
136   }
137
138   if (!cfg) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
139
140   return (
141     <>
142       <div className="kpi">
143         <div className="kpi">
144           <div className="kpi-cabeza">
145             <span className="icono-kpi">👤</span>
146             <small>Usuarios activos</small>
147           </div>
148           <b>{cfg.usuarios_activos}</b><i>con acceso al sistema</i>
149         </div>
150         <div className={cfg.aprobaciones_pendientes > 0 ? "kpi oro" : "kpi verde"}>
151           <div className="kpi-cabeza">
152             <span className="icono-kpi">✅</span>
153             <small>Aprobaciones pendientes</small>
154           </div>
155           <b>{cfg.aprobaciones_pendientes}</b>
156           <i>{cfg.aprobaciones_pendientes > 0 ? "por revisar en Auditoría" : "todo al día"}</i>
157         </div>
158         <div className={offline ? "kpi verde" : "kpi"}>
159           <div className="kpi-cabeza">
160             <span className="icono-kpi">🌐</span>

```

```

161     <small>Modo sin conexión</small>
162   </div>
163   <b>{offline ? "Activo" : "Inactivo"}</b><i>refresco del tablero en tiempo real</i>
164 </div>
165 </div>
166 /* La versión/modelo ya se ve completa en la tarjeta "Acerca de
167 CuentaVoz" de abajo (con base de datos e idioma también) - un KPI
168 arriba con solo dos de esos cuatro datos era la misma información
169 dos veces, no una tarjeta nueva. */
170
171 <div className="dos-columnas" style={{ gap: 16 }}>
172   <div className="card">
173     <h2><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🔒</span>Validación de datos</h2>
174     <table>
175       <tbody>
176         <tr>
177           <td>Umbral de anomalía</td>
178           <td style={{ width: 140 }}>
179             {esAuditor ? (
180               <input type="number" min="1" max="500" value={umbral}
181                 onChange={(e) => setUmbral(Number(e.target.value))}
182                 aria-label="Umbral de anomalía, en porcentaje"
183                 style={{ width: 80, padding: "6px 10px",
184                   border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 8 }} />
185               ) : <b>{cfg.umbral} %</b>}
186             {esAuditor && " %"}
187           </td>
188         </tr>
189         <tr><td>Bloquear cantidades negativas</td>
190           <td><Interruptor activo disabled onChange={() => {}}>
191             etiqueta="Bloquear cantidades negativas" /></td></tr>
192         <tr><td>Exigir confirmación en alertas</td>
193           <td><Interruptor activo disabled onChange={() => {}}>
194             etiqueta="Exigir confirmación en alertas" /></td></tr>
195         <tr><td>Permitir crear productos pendientes</td>
196           <td><Interruptor activo disabled onChange={() => {}}>
197             etiqueta="Permitir crear productos pendientes" /></td></tr>
198       </tbody>
199     </table>
200     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
201       Las reglas fijas del reto (bloquear negativos, exigir confirmación) no se
202       pueden desactivar: son la garantía de integridad de la toma.
203     </p>
204   </div>
205
206   <div className="card">
207     <h2><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🌐</span>Conexión y sincronización</h2>
208     <table>
209       <tbody>
210         <tr><td>Modo sin conexión</td>
211           <td><Interruptor activo={offline} onChange={setOffline} disabled={!esAuditor}>
212             etiqueta="Modo sin conexión" /></td></tr>
213         <tr><td>Refresco del tablero</td><td><b>tiempo real</b></td></tr>
214       </tbody>
215     </table>
216
217     <h3 style={{ marginTop: 20 }}>
218       <span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🗨️</span>Acerca de CuentaVoz
219     </h3>
220     <table>
221       <tbody>
222         <tr><td>Versión</td><td><b>{cfg.version}</b></td></tr>
223         <tr><td>Modelo del agente</td><td><b>{cfg.modelo}</b></td></tr>
224         <tr><td>Base de datos</td><td><b>{cfg.base_datos}</b></td></tr>
225         <tr><td>Idioma del reconocimiento</td><td><b>{cfg.idioma_voz}</b></td></tr>
226       </tbody>
227     </table>
228   </div>
229 </div>
230
231 {esAuditor && (
232   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 4 }}>
233     <button className="btn" onClick={guardar}
234       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>

```

```

235         <Icono nombre="aprobar" tam={18} />
236         Guardar configuración
237     </button>
238     <button className="btn borde" onClick={cargar}
239         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
240         <Icono nombre="refrescar" tam={18} />
241         Restaurar valores
242     </button>
243 </div>
244 }}
245 {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
246 </>
247 );
248 }
249
250 function TabUsuarios({ token, usuario }) {
251     const [usuarios, setUsuarios] = useState([]);
252     const [bodegas, setBodegas] = useState([]);
253     const [msg, setMsg] = useState("");
254     const [nuevo, setNuevo] = useState(null);
255     const [asignando, setAsignando] = useState(null); // usuario al que se le estan marcando bodegas
256     useDevolverFoco(Boolean(asignando));
257     const [marcadas, setMarcadas] = useState(new Set());
258     const [sedes, setSedes] = useState([]);
259     const [sinSede, setSinSede] = useState(0);
260     const [verSedes, setVerSedes] = useState(false);
261     const [sedeNueva, setSedeNueva] = useState(null); // {nombre, ciudad}
262     const [borrarSede, setBorrarSede] = useState(null);
263     const [cobertura, setCobertura] = useState(null);
264     const [verCobertura, setVerCobertura] = useState(false);
265     const [editando, setEditando] = useState(null); // usuario que se esta editando (correo/rol)
266     useDevolverFoco(Boolean(editando));
267     const [filtro, setFiltro] = useState("todos");
268
269     function cargar() {
270         pedir("/api/usuarios", {}, token).then(setUsuarios).catch(() => {});
271         // ?propias=1: la lista para repartir. Un administrador general (sin
272         // bodegas asignadas) sigue viendo el parque completo; uno de sede ve
273         // solo la suya, que es justo lo que el backend le va a dejar guardar.
274         pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setBodegas).catch(() => {});
275         cargarSedes();
276         if (verCobertura) cargarCobertura();
277     }
278     useEffect(cargar, [token]);
279     // El agente ("Pregúntele al agente", arriba de las pestañas) puede
280     // activar/desactivar a alguien por voz - cuando lo hace, avisa con
281     // este evento para que esta lista refleje el cambio sin recargar.
282     useEffect(() => {
283         window.addEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
284         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
285     }, [token]);
286
287     // Estos dos modales estan armados a mano (overlay + modal), no con el
288     // componente Dialogo compartido - por eso no traian ya el mismo Escape
289     // para cerrar que ese componente sí tiene.
290     useEffect(() => {
291         function alTecla(e) {
292             if (e.key !== "Escape") return;
293             if (editando) setEditando(null);
294             else if (asignando) setAsignando(null);
295         }
296         window.addEventListener("keydown", alTecla);
297         return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
298     }, [editando, asignando]);
299
300     function cargarCobertura() {
301         pedir("/api/bodegas/asignaciones", {}, token).then(setCobertura).catch(() => {});
302     }
303
304     // "muéstrame/oculta la asignación por bodega" por voz - mismo botón
305     // «Ver/Ocultar asignación por bodega», solo que disparado por el
306     // agente en vez del clic.
307     useEffect(() => {
308         const mostrar = () => { setVerCobertura(true); cargarCobertura(); };

```

```

309     const ocultar = () => setVerCobertura(false);
310     window.addEventListener("cuentavoz:accion:mostrar_cobertura", mostrar);
311     window.addEventListener("cuentavoz:accion:ocultar_cobertura", ocultar);
312     return () => {
313         window.removeEventListener("cuentavoz:accion:mostrar_cobertura", mostrar);
314         window.removeEventListener("cuentavoz:accion:ocultar_cobertura", ocultar);
315     };
316 }, [token]);
317
318 async function crear() {
319     if (!nuevo?.nombre?.trim()) return;
320     try {
321         // sin "pin" en el body: el backend genera uno temporal distinto
322         // para cada persona en vez de reusar siempre la misma clave.
323         const r = await pedir("/api/usuarios", {
324             method: "POST",
325             body: JSON.stringify({ nombre: nuevo.nombre, perfil: nuevo.perfil || "auxiliar",
326                                 correo: nuevo.correo || "" }),
327         }, token);
328         setMsg(`Usuario ${nuevo.nombre} creado. Clave temporal: ${r.pin_temporal} `
329             + "(cámbielo al primer ingreso, en Mi perfil).");
330         setNuevo(null);
331         cargar();
332     } catch (e) { setMsg(e.message); }
333 }
334
335 function alternarBodega(id) {
336     setMarcadas((prev) => {
337         const nueva = new Set(prev);
338         nueva.has(id) ? nueva.delete(id) : nueva.add(id);
339         return nueva;
340     });
341 }
342
343 /* Repartir por sede es el motivo por el que la sede existe: quien
344 lleva doce bodegas de Piscilago no debería marcarlas de a una. Los ids
345 los da el backend, que además ya filtra los que quien reparte no puede
346 repartir (ver /api/sedes/{id}/bodegas). */
347 function cargarSedes() {
348     pedir("/api/sedes", {}, token)
349     .then((r) => { setSedes(r.sedes || []); setSinSede(r.bodegas_sin_sede || 0); })
350     .catch(() => {});
351 }
352
353 async function crearSede() {
354     if (!sedeNueva?.nombre?.trim()) return;
355     try {
356         await pedir("/api/sedes", {
357             method: "POST",
358             body: JSON.stringify({ nombre: sedeNueva.nombre, ciudad: sedeNueva.ciudad || "" }),
359         }, token);
360         setMsg(`Sede ${sedeNueva.nombre.toUpperCase()} creada.`);
361         setSedeNueva(null);
362         cargarSedes();
363     } catch (e) { setMsg(e.message); }
364 }
365
366 async function eliminarSede(sd) {
367     try {
368         const r = await pedir(`/api/sedes/${sd.id}`, { method: "DELETE" }, token);
369         setMsg(`Sede ${sd.nombre} eliminada. ${r.bodegas_sin_sede} bodegas quedaron sin sede.`);
370         setBorrarSede(null);
371         cargarSedes();
372         cargar();
373     } catch (e) { setMsg(e.message); }
374 }
375
376 async function cambiarSedeDeBodega(bodegaId, sedeId) {
377     try {
378         await pedir(`/api/bodegas/${bodegaId}/sede`, {
379             method: "PUT",
380             body: JSON.stringify({ sede_id: sedeId === "" ? null : Number(sedeId) }),
381         }, token);
382         cargarSedes();

```



```

383     cargar();
384   } catch (e) { setMsg(e.message); }
385 }
386
387 async function marcarSedeEntera(sedeId) {
388   try {
389     const ids = await pedir(`/api/sedes/${sedeId}/bodegas`, {}, token);
390     setMarcadas((prev) => new Set([...prev, ...ids]));
391   } catch (e) { setMsg(e.message); }
392 }
393
394 async function guardarAsignacion() {
395   const u = asignando;
396   const ids = [...marcadas];
397   setAsignando(null);
398   try {
399     await pedir(`/api/usuarios/${u.id}/bodegas`, {
400       method: "PUT", body: JSON.stringify({ bodega_ids: ids }),
401     }, token);
402     setMsg(`${ids.length} bodegas asignadas a ${u.nombre}.`);
403     cargar();
404   } catch (e) { setMsg(e.message); }
405 }
406
407 async function guardarEdicion() {
408   const u = editando;
409   setEditando(null);
410   try {
411     await pedir(`/api/usuarios/${u.id}`, {
412       method: "PUT", body: JSON.stringify({ correo: u.correo, perfil: u.perfil }),
413     }, token);
414     setMsg(`${u.nombre} actualizado.`);
415     cargar();
416   } catch (e) { setMsg(e.message); }
417 }
418
419 async function alternarActivo(persona) {
420   try {
421     await pedir(`/api/usuarios/${persona.id}`, {
422       method: "PUT", body: JSON.stringify({ activo: !persona.activo }),
423     }, token);
424     setMsg(`${persona.nombre} ${persona.activo ? "desactivado" : "activado"}.`);
425     cargar();
426   } catch (e) { setMsg(e.message); }
427 }
428
429 const nAux = usuarios.filter((u) => u.perfil === "auxiliar").length;
430 const nAdmin = usuarios.filter((u) => u.perfil === "auditor").length;
431 const nInactivos = usuarios.filter((u) => !u.activo).length;
432 const usuariosFiltrados = usuarios.filter((u) => {
433   if (filtro === "auxiliar") return u.perfil === "auxiliar";
434   if (filtro === "auditor") return u.perfil === "auditor";
435   if (filtro === "inactivo") return !u.activo;
436   return true;
437 });
438
439 return (
440   <div className="card">
441     <h2><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>👤</span>
442       Gestión de usuarios ({usuarios.length})</h2>
443     <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center",
444       marginBottom: 12, flexWrap: "wrap", gap: 10 }}>
445       <div className="chips" style={{ marginBottom: 0 }}>
446         <button className={`chip ${filtro === "auxiliar" ? "azul" : ""}`}
447           onClick={() => setFiltro(filtro === "auxiliar" ? "todos" : "auxiliar")}>
448           {nAux} auxiliares
449         </button>
450         <button className={`chip ${filtro === "auditor" ? "azul" : ""}`}
451           onClick={() => setFiltro(filtro === "auditor" ? "todos" : "auditor")}>
452           {nAdmin} administradores
453         </button>
454         <button className={`chip ${filtro === "inactivo" ? "azul" : ""}`}
455           onClick={() => setFiltro(filtro === "inactivo" ? "todos" : "inactivo")}>
456           {nInactivos} inactivos

```

```

457     </button>
458 </div>
459 {!nuevo && (
460     <button className="btn" onClick={() => setNuevo({})}>+ Nuevo usuario</button>
461 )}
462 </div>
463 {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
464 <table>
465     <thead><tr><th>Persona</th><th>Perfil</th><th>Bodegas asignadas</th>
466         <th>Último acceso</th><th>Estado</th><th></th></tr></thead>
467     <tbody>
468         {usuariosFiltrados.map((u) => (
469             <tr key={u.id}>
470                 <td style={{ textTransform: "capitalize", display: "flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
471                     <span className="avatar-chico">{u.nombre[0].toUpperCase()}</span>
472                     {u.nombre}
473                 </td>
474                 <td>{u.perfil === "auditor" ? "Administrador" : "Auxiliar"}</td>
475                 <td>{u.bodegas_asignadas}</td>
476                 <td>{u.ultimo_acceso ? u.ultimo_acceso.slice(5).replace("-", "/") : "nunca"}</td>
477                 <td style={{ color: u.activo ? "var(--verde)" : "var(--grafito)", fontWeight: 700 }}>
478                     {u.activo ? "Activo" : "Inactivo"}
479                 </td>
480                 <td style={{ display: "flex", gap: 6, flexWrap: "wrap" }}>
481                     <button className="btn borde" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
482                         onClick={async () => {
483                             setAsignando(u);
484                             const propias = await pedir(`/api/usuarios/${u.id}/bodegas`, {}, token).catch(() => []);
485                             setMarcadas(new Set(propias));
486                         }}>
487                         Asignar bodegas
488                     </button>
489                     <button className="btn borde" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
490                         onClick={() => setEditando({ id: u.id, nombre: u.nombre,
491                             correo: u.correo, perfil: u.perfil })}>
492                         Editar
493                     </button>
494                     <button className={`btn ${u.activo ? "gris" : "verde"}`}
495                         style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
496                         disabled={u.id === usuario?.id}
497                         title={u.id === usuario?.id ? "No puede desactivar su propia cuenta" : ""}
498                         onClick={() => alternarActivo(u)}>
499                         {u.activo ? "Desactivar" : "Activar"}
500                     </button>
501                 </td>
502             </tr>
503         ))}
504     </tbody>
505 </table>
506
507 {nuevo ? (
508     <div style={{ marginTop: 16, display: "flex", gap: 10, flexWrap: "wrap" }}>
509         <input placeholder="nombre de usuario" value={nuevo.nombre || ""}
510             onChange={(e) => setNuevo({ ...nuevo, nombre: e.target.value })}
511             aria-label="Nombre de usuario"
512             style={{ padding: "10px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
513         <input placeholder="correo (obligatorio)" value={nuevo.correo || ""}
514             onChange={(e) => setNuevo({ ...nuevo, correo: e.target.value })}
515             aria-label="Correo, obligatorio"
516             style={{ padding: "10px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
517         <select value={nuevo.perfil || "auxiliar"}
518             onChange={(e) => setNuevo({ ...nuevo, perfil: e.target.value })}
519             aria-label="Perfil del nuevo usuario"
520             style={{ padding: "10px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
521             <option value="auxiliar">Auxiliar</option>
522             <option value="auditor">Administrador</option>
523         </select>
524         <button className="btn" onClick={crear}>Crear (clave temporal)</button>
525         <button className="btn gris" onClick={() => setNuevo(null)}>Cancelar</button>
526     </div>
527 ) : null}
528
529 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
530     <button className="btn borde"

```

```

531         onClick={() => {
532             const abrir = !verCobertura;
533             setVerCobertura(abrir);
534             if (abrir && !cobertura) cargarCobertura();
535         }}>
536         {verCobertura ? "Ocultar asignación por bodega" : "Ver asignación por bodega"}
537     </button>
538 </div>
539
540 {verCobertura && (
541     <div style={{ marginTop: 14 }}>
542         <h3>Quién tiene cada bodega</h3>
543         <p className="pista" style={{ marginBottom: 10 }}>
544             Para repartir 54 bodegas entre varios auxiliares sin dejar ninguna sin dueño
545             ni asignarla dos veces por error.
546         </p>
547         {cobertura === null ? (
548             <p className="cargando">Cargando...</p>
549         ) : (
550             <div style={{ maxHeight: 420, overflowY: "auto" }}>
551                 <table>
552                     <thead><tr><th>Bodega</th><th>Asignada a</th></tr></thead>
553                     <tbody>
554                         {cobertura.map((b) => (
555                             <tr key={b.id}>
556                                 <td>{b.bodega}</td>
557                                 <td>
558                                     {b.asignados.length === 0 ? (
559                                         <span className="chip oro">Sin asignar</span>
560                                     ) : (
561                                         b.asignados.map((p) => (
562                                             <span key={p.id} className={`chip ${p.perfil === "auditor" ? "azul" : "gris"}`}
563                                             style={{ marginRight: 6, textTransform: "capitalize" }}>
564                                                 {p.nombre}</span>
565                                         </span>
566                                     ))
567                                 </td>
568                             </td>
569                         </tr>
570                     </tbody>
571                 </table>
572             </div>
573         )}
574     </div>
575 )}
576
577
578
579 <div className="card" style={{ marginTop: 14 }}>
580     <h2>Sedes</h2>
581     <p className="pista" style={{ marginBottom: 10 }}>
582         Agrupan bodegas por sitio para poder repartirlas de una vez, en vez de marcar
583         doce a mano. <b>No dan ni quitan permisos</b>: quién puede entrar a cada bodega
584         se sigue decidiendo bodega por bodega, arriba.
585     </p>
586     <div className="grilla-botones">
587         <button className="btn borde" onClick={() => setVerSedes((v) => !v)}>
588             {verSedes ? "Ocultar sedes" : `Ver sedes (${sedes.length})`}
589         </button>
590         <button className="btn" onClick={() => setSedeNueva({ nombre: "", ciudad: "" })}>
591             + Nueva sede
592         </button>
593     </div>
594
595     {verSedes && (
596         <div style={{ marginTop: 12 }}>
597             {sedes.length === 0 ? (
598                 <p className="pista">
599                     Todavía no hay sedes. Las {sinSede} bodegas funcionan igual sin ellas:
600                     una sede solo hace falta el día que haya varias y convenga repartirlas
601                     por sitio.
602                 </p>
603             ) : (
604                 <>

```

```

605     <table>
606       <thead>
607         <tr><th>Sede</th><th>Ciudad</th><th>Bodegas</th><th></th></tr>
608       </thead>
609       <tbody>
610         {sedes.map((sd) => (
611           <tr key={sd.id}>
612             <td><b>{sd.nombre}</b></td>
613             <td>{sd.ciudad || "-"}</td>
614             <td>{sd.bodegas}</td>
615             <td style={{ textAlign: "right" }}>
616               <button className="btn gris" style={{ padding: "5px 10px", minHeight: 0 }}
617                 onClick={() => setBorrarSede(sd)}>
618                 Eliminar
619               </button>
620             </td>
621           </tr>
622         )]}
623       </tbody>
624     </table>
625     {sinSede > 0 && (
626       <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
627         {sinSede} bodegas sin sede. No es un problema: siguen funcionando igual.
628       </p>
629     )}
630   </>
631 )}
632
633 <h3 style={{ marginTop: 18 }}>De qué sede es cada bodega</h3>
634 <div style={{ maxHeight: 320, overflowY: "auto", marginTop: 8 }}>
635   <table>
636     <thead><tr><th>Bodega</th><th>Sede</th></tr></thead>
637     <tbody>
638       {bodegas.map((b) => (
639         <tr key={b.id}>
640           <td>{b.bodega}</td>
641           <td>
642             <select value={b.sede_id ?? ""}
643               aria-label={`Sede de ${b.bodega}`}
644               onChange={(e) => cambiarSedeDeBodega(b.id, e.target.value)}>
645               <option value="">Sin sede</option>
646               {sedes.map((sd) => (
647                 <option key={sd.id} value={sd.id}>{sd.nombre}</option>
648               ))}
649             </select>
650           </td>
651         </tr>
652       )]}
653     </tbody>
654   </table>
655 </div>
656 </div>
657 )}
658 </div>
659
660 <div className="card" style={{ background: "var(--fondo)", marginTop: 14 }}>
661   <h2>Qué puede hacer cada perfil</h2>
662   <table>
663     <tbody>
664       <tr>
665         <td>✅ Contar por voz y corregir sus propios registros</td>
666         <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}>
667           Auxiliar y administrador
668         </td>
669       </tr>
670       <tr>
671         <td>✅ Crear productos y bodegas (quedan pendientes)</td>
672         <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}>
673           Auxiliar y administrador
674         </td>
675       </tr>
676       <tr>
677         <td>✅ Aprobar creaciones, auditar y cerrar bodegas</td>
678         <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--azul)", fontWeight: 700 }}>

```

```

679         Solo administrador
680     </td>
681 </tr>
682 <tr>
683     <td>✅ Gestionar usuarios y cambiar los ajustes del sistema</td>
684     <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--azul)", fontWeight: 700 }}>
685         Solo administrador
686     </td>
687 </tr>
688 </tbody>
689 </table>
690 </div>
691
692 {editando && (
693     <div className="overlay" onClick={() => setEditando(null)}>
694         <div className="modal" style={{ maxWidth: 420, textAlign: "left" }}
695             onClick={(e) => e.stopPropagation()}
696             role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-editar-usuario">
697             <h2 id="titulo-editar-usuario" style={{ textTransform: "capitalize" }}>
698                 Editar a {editando.nombre}
699             </h2>
700             <label className="pista" htmlFor="campo-correo-editar">Correo</label>
701             <input id="campo-correo-editar" value={editando.correo || ""}
702                 onChange={(e) => setEditando({ ...editando, correo: e.target.value })}
703                 style={{ width: "100%", padding: "10px 12px", marginTop: 6, marginBottom: 14,
704                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
705             <label className="pista" htmlFor="campo-perfil-editar">Perfil</label>
706             <select id="campo-perfil-editar" value={editando.perfil}
707                 onChange={(e) => setEditando({ ...editando, perfil: e.target.value })}
708                 style={{ width: "100%", padding: "10px 12px", marginTop: 6,
709                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}
710                 disabled={editando.id === usuario?.id}>
711                 <option value="auxiliar">Auxiliar</option>
712                 <option value="auditor">Administrador</option>
713             </select>
714             {editando.id === usuario?.id && (
715                 <p className="pista" style={{ marginTop: 6 }}>
716                     No puede cambiar su propio rol desde aquí.
717                 </p>
718             )}
719             <div className="botones" style={{ marginTop: 18 }}>
720                 <button className="btn borde" onClick={() => setEditando(null)}>Cancelar</button>
721                 <button className="btn" onClick={guardarEdicion}>Guardar</button>
722             </div>
723         </div>
724     </div>
725 )}
726
727 {sedeNueva && (
728     <div className="overlay" onClick={() => setSedeNueva(null)}>
729         <div className="modal" style={{ maxWidth: 380, textAlign: "left" }}
730             onClick={(e) => e.stopPropagation()}
731             role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-sede-nueva">
732             <h2 id="titulo-sede-nueva">Nueva sede</h2>
733             {/* label.pista y el campo con su ancho: igual que los otros
734             dialogos de esta pantalla. Sin la clase, el <label> va en
735             línea y la etiqueta se pega al campo. */}
736             <label className="pista" htmlFor="sede-nombre">Nombre</label>
737             <input id="sede-nombre" autoFocus value={sedeNueva.nombre}
738                 placeholder="Piscilago"
739                 onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && crearSede()}
740                 onChange={(e) => setSedeNueva({ ...sedeNueva, nombre: e.target.value })}
741                 style={{ width: "100%", padding: "10px 12px", marginTop: 6, marginBottom: 14,
742                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
743             <label className="pista" htmlFor="sede-ciudad">Ciudad (opcional)</label>
744             <input id="sede-ciudad" value={sedeNueva.ciudad}
745                 placeholder="Girardot"
746                 onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && crearSede()}
747                 onChange={(e) => setSedeNueva({ ...sedeNueva, ciudad: e.target.value })}
748                 style={{ width: "100%", padding: "10px 12px", marginTop: 6,
749                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
750             <div className="botones" style={{ marginTop: 14 }}>
751                 <button className="btn borde" onClick={() => setSedeNueva(null)}>Cancelar</button>
752                 <button className="btn" onClick={crearSede}>Crear</button>

```

```

753     </div>
754   </div>
755 </div>
756 })
757
758 {borrarSede && (
759   <Dialogo titulo={`Eliminar la sede ${borrarSede.nombre}`}
760     mensaje={`Sus ${borrarSede.bodegas} bodegas NO se borran: quedan sin sede, `
761       + "que es un estado normal, y se pueden volver a agrupar cuando quiera."}
762     textoAceptar="Eliminar"
763     peligro
764     onAceptar={() => eliminarSede(borrarSede)}
765     onCancel={() => setBorrarSede(null)} />
766   })
767
768   {asignando && (
769     <div className="overlay" onClick={() => setAsignando(null)}>
770       <div className="modal" style={{ maxWidth: 520, textAlign: "left" }}
771         onClick={(e) => e.stopPropagation()}
772         role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-asignar-bodegas">
773         <h2 id="titulo-asignar-bodegas" style={{ textTransform: "capitalize" }}>
774           Bodegas para {asignando.nombre}
775         </h2>
776         <p className="pista">
777           {asignando.perfil === "auditor"
778             ? "Marque las bodegas de las que esta persona es responsable como administradora (recuento ciego,
779 cierre).": "Marque las bodegas que va a poder contar esta persona."}
780         </p>
781         {sedes.length > 0 && (
782           <div style={{ margin: "10px 0 0" }}>
783             <p className="pista" style={{ marginBottom: 6 }}>
784               Marcar una sede entera:
785             </p>
786             <div style={{ display: "flex", flexWrap: "wrap", gap: 6 }}>
787               {sedes.filter((sd) => sd.bodegas > 0).map((sd) => (
788                 <button key={sd.id} type="button" className="chip"
789                   onClick={() => marcarSedeEntera(sd.id)}>
790                   + {sd.nombre} ({sd.bodegas})
791                 </button>
792               ))}
793             </div>
794           </div>
795         )}
796         <div style={{ maxHeight: 320, overflowY: "auto", margin: "12px 0",
797           border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10, padding: 8 }}>
798           {bodegas.map((b) => (
799             <label key={b.id} style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10,
800               padding: "7px 6px", fontSize: ".9rem" }}>
801               <input type="checkbox" checked={marcadas.has(b.id)}
802                 onChange={() => alternarBodega(b.id)} />
803               <span style={{ flex: 1 }}>{b.bodega}</span>
804               {b.sede && <span className="chip" style={{ fontSize: ".7rem" }}>{b.sede}</span>
805             </label>
806           ))}
807         </div>
808         <p className="pista">{marcadas.size} bodegas marcadas</p>
809         <div className="botones">
810           <button className="btn borde" onClick={() => setAsignando(null)}>Cancelar</button>
811           <button className="btn" onClick={guardarAsignacion}>Guardar</button>
812         </div>
813       </div>
814     </div>
815   )}
816 </div>
817 );
818 }
819
820 function TabRecetas({ token, recetaInicial }) {
821   const [recetas, setRecetas] = useState([]);
822   const [catalogo, setCatalogo] = useState([]);
823   const [msg, setMsg] = useState("");
824   const [editando, setEditando] = useState(null);
825   useDevolverFoco(Boolean(editando));

```

```

826 // { id: null|number, nombre, rendimiento, lineas: [{articulo_codigo, cantidad_por_porcion}] }
827 const abrioInicial = useState(false);
828
829 function cargar() {
830   pedir("/api/recetas", {}, token).then(setRecetas).catch(() => {});
831   pedir("/api/articulos/catalogo-ligero", {}, token).then(setCatalogo).catch(() => {});
832 }
833 useEffect(cargar, [token]);
834
835 useEffect(() => {
836   window.addEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
837   return () => window.removeEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
838 }, [token]);
839
840 useEffect(() => {
841   if (recetaInicial && recetas.length && !abrioInicial[0]) {
842     abrioInicial[1](true);
843     abrir(recetaInicial);
844   }
845 }, [recetaInicial, recetas]);
846
847 // Mismo caso que en TabUsuarios: este modal esta armado a mano, no con
848 // el componente Dialogo compartido, asi que necesita su propio Escape.
849 useEffect(() => {
850   function alTecla(e) { if (e.key === "Escape" && editando) setEditando(null); }
851   window.addEventListener("keydown", alTecla);
852   return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
853 }, [editando]);
854
855 async function abrir(id) {
856   try {
857     const r = await pedir(`/api/recetas/${id}`, {}, token);
858     setEditando({
859       id: r.id, nombre: r.nombre, rendimiento: r.rendimiento,
860       preparacion: r.preparacion || "",
861       lineas: r.lineas.map(l => ({ articulo_codigo: l.articulo_codigo,
862                                cantidad_por_porcion: l.cantidad_por_porcion })),
863     });
864   } catch (e) { setMsg(e.message); }
865 }
866
867 function nueva() {
868   setEditando({ id: null, nombre: "", rendimiento: 1, preparacion: "",
869                lineas: [{ articulo_codigo: "", cantidad_por_porcion: "" }] });
870 }
871
872 function actualizarLinea(i, campo, valor) {
873   setEditando((e) => {
874     const lineas = e.lineas.map((l, idx) => idx === i ? { ...l, [campo]: valor } : l);
875     return { ...e, lineas };
876   });
877 }
878
879 function agregarLinea() {
880   setEditando((e) => ({ ...e, lineas: [...e.lineas, { articulo_codigo: "", cantidad_por_porcion: "" }] }));
881 }
882
883 function quitarLinea(i) {
884   setEditando((e) => ({ ...e, lineas: e.lineas.filter((_, idx) => idx !== i) }));
885 }
886
887 async function guardar() {
888   const cuerpo = {
889     nombre: editando.nombre.trim(),
890     rendimiento: Number(editando.rendimiento) || 1,
891     preparacion: (editando.preparacion || "").trim(),
892     ingredientes: editando.lineas
893       .filter(l => l.articulo_codigo && l.cantidad_por_porcion)
894       .map(l => ({ articulo_codigo: l.articulo_codigo,
895                  cantidad_por_porcion: Number(l.cantidad_por_porcion) })),
896   };
897   if (!cuerpo.nombre) { setMsg("Póngale un nombre a la receta."); return; }
898   try {
899     if (editando.id) {

```

```

900     await pedir(`/api/recetas/${editando.id}`, { method: "PUT", body: JSON.stringify(cuerpo) }, token);
901     setMsg(`Receta «${cuerpo.nombre}» actualizada.`);
902   } else {
903     await pedir("/api/recetas", { method: "POST", body: JSON.stringify(cuerpo) }, token);
904     setMsg(`Receta «${cuerpo.nombre}» creada.`);
905   }
906   setEditando(null);
907   cargar();
908 } catch (e) { setMsg(e.message); }
909 }
910
911 async function eliminar(r) {
912   if (!window.confirm(`¿Eliminar la receta «${r.nombre}»? Esta acción no se puede deshacer.`)) return;
913   try {
914     await pedir(`/api/recetas/${r.id}`, { method: "DELETE" }, token);
915     setMsg(`Receta «${r.nombre}» eliminada.`);
916     cargar();
917   } catch (e) { setMsg(e.message); }
918 }
919
920 return (
921   <div className="card">
922     <h2>
923       <span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🍷</span>
924       Recetas ({recetas.length})
925     </h2>
926     <p className="pista">
927       Las porciones que dicte el chef se calculan sobre estas recetas: cantidad por
928       porción × porciones, menos lo que ya haya en la bodega. Aquí se crean, editan
929       y borran – CuentaVoz sí gestiona el catálogo de recetas y menús.
930     </p>
931     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
932     {recetas.length === 0 ? (
933       <p className="vacio">Todavía no hay recetas creadas.</p>
934     ) : (
935       <table>
936         <thead><tr><th>Receta</th><th>Rendimiento</th><th>Ingredientes</th><th></th></tr></thead>
937         <tbody>
938           {recetas.map((r) => (
939             <tr key={r.id}>
940               <td style={{ textTransform: "capitalize" }}>{r.nombre}</td>
941               <td>{r.rendimiento} porción</td>
942               <td>{r.ingredientes}</td>
943               <td style={{ display: "flex", gap: 6 }}>
944                 <button className="btn borde" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
945                   onClick={() => abrir(r.id)}>Editar</button>
946                 <button className="btn gris" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
947                   onClick={() => eliminar(r)}>Eliminar</button>
948               </td>
949             </tr>
950           ))}
951         </tbody>
952       </table>
953     )}
954     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
955       <button className="btn" onClick={nueva}>+ Nueva receta</button>
956     </div>
957
958     {editando && (
959       <div className="overlay" onClick={() => setEditando(null)}>
960         <div className="modal" style={{ maxWidth: 660, textAlign: "left", maxHeight: "88vh",
961           overflowY: "auto" }}>
962           onClick={() => e.stopPropagation()}
963           role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-editar-receta">
964             <h2 id="titulo-editar-receta">
965               {editando.id ? `Editar ${editando.nombre}` : "Nueva receta"}
966             </h2>
967             <p className="pista" style={{ marginTop: -6, marginBottom: 18 }}>
968               Cada campo queda disponible de inmediato para calcular pedidos por voz.
969             </p>
970
971             <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "2fr 1fr", gap: 14, marginBottom: 20 }}>
972               <div>
973                 <label className="pista" htmlFor="campo-nombre-plato" style={{ display: "block", marginBottom: 6 }}>

```



```

974     Nombre del plato
975   </label>
976   <input id="campo-nombre-plato" value={editando.nombre}
977     onChange={(e) => setEditando({ ...editando, nombre: e.target.value })}
978     placeholder="ej. ajiao"
979     style={{ width: "100%", padding: "10px 12px",
980       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
981 </div>
982 <div>
983   <label className="pista" htmlFor="campo-rendimiento" style={{ display: "block", marginBottom: 6 }}>
984     Rendimiento (porciones)
985   </label>
986   <input id="campo-rendimiento" type="number" min="1" value={editando.rendimiento}
987     onChange={(e) => setEditando({ ...editando, rendimiento: e.target.value })}
988     style={{ width: "100%", padding: "10px 12px",
989       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
990 </div>
991 </div>
992
993 <div style={{ background: "var(--fondo)", borderRadius: 12, padding: 16, marginBottom: 18 }}>
994   <h3 style={{ marginTop: 0, marginBottom: 4, fontSize: ".95rem", color: "var(--azul)" }}>
995     🍴 Ingredientes
996   </h3>
997   <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>Cantidad por cada porción de la receta.</p>
998   <div style={{ maxHeight: 280, overflowY: "auto" }}>
999     {editando.lineas.map((l, i) => (
1000       <div key={i} style={{ display: "flex", gap: 8, alignItems: "center", marginBottom: 8 }}>
1001         <select value={l.articulo_codigo}
1002           onChange={(e) => actualizarLinea(i, "articulo_codigo", e.target.value)}
1003           aria-label={`Artículo del ingrediente ${i + 1}`}
1004           style={{ flex: 1, padding: "8px 10px", border: "1px solid var(--borde)",
1005             borderRadius: 8, background: "#fff" }}>
1006           <option value="">— elija un artículo del catálogo —</option>
1007           {catalogo.map((a) => (
1008             <option key={a.codigo} value={a.codigo}>{a.nombre} {a.unidad}</option>
1009           ))}
1010         </select>
1011         <input type="number" step="0.001" min="0" placeholder="cantidad"
1012           value={l.cantidad_por_porcion}
1013           onChange={(e) => actualizarLinea(i, "cantidad_por_porcion", e.target.value)}
1014           aria-label={`Cantidad por porción del ingrediente ${i + 1}`}
1015           style={{ width: 100, padding: "8px 10px", border: "1px solid var(--borde)",
1016             borderRadius: 8, background: "#fff" }} />
1017         <button className="btn gris" style={{ padding: "6px 10px", minHeight: 0, flex: "none" }}
1018           onClick={() => quitarLinea(i)} aria-label={`Quitar ingrediente ${i + 1}`}>X</button>
1019       </div>
1020     ))}
1021 </div>
1022   <button className="btn borde" style={{ marginTop: 4 }} onClick={agregarLinea}>
1023     + Agregar ingrediente
1024   </button>
1025 </div>
1026
1027 <div style={{ background: "var(--fondo)", borderRadius: 12, padding: 16, marginBottom: 4 }}>
1028   <h3 style={{ marginTop: 0, marginBottom: 4, fontSize: ".95rem", color: "var(--azul)" }}>
1029     🍳 Preparación paso a paso
1030   </h3>
1031   <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
1032     Opcional: lo que ve el auxiliar al consultar esta receta desde Pedidos.
1033   </p>
1034   <textarea value={editando.preparacion}
1035     onChange={(e) => setEditando({ ...editando, preparacion: e.target.value })}
1036     placeholder="1. Pele y pique las papas...&#10;2. Sofría la cebolla...&#10;3. ..."
1037     aria-label="Preparación paso a paso, opcional"
1038     rows={5}
1039     style={{ width: "100%", padding: "10px 12px",
1040       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10,
1041       fontFamily: "inherit", resize: "vertical", background: "#fff" }} />
1042 </div>
1043
1044 <div className="botones" style={{ marginTop: 20 }}>
1045   <button className="btn borde" onClick={() => setEditando(null)}>Cancelar</button>
1046   <button className="btn" onClick={guardar}>Guardar receta</button>
1047 </div>

```

```

1048         </div>
1049     </div>
1050     })
1051 </div>
1052 );
1053 }
1054
1055 function TabTraza({ token }) {
1056     const [traza, setTraza] = useState([]);
1057     const [persona, setPersona] = useState("");
1058     const [accion, setAccion] = useState("");
1059     const [rango, setRango] = useState("hoy");
1060     const [msg, setMsg] = useState("");
1061     const [todasPersonas, setTodasPersonas] = useState([]);
1062     const [escuchandoFiltro, setEscuchandoFiltro] = useState(false);
1063
1064     function cargar() {
1065         const q = new URLSearchParams();
1066         if (persona) q.set("persona", persona);
1067         if (accion) q.set("accion", accion);
1068         if (rango) q.set("rango", rango);
1069         pedir(`/api/trazabilidad?${q}`, {}, token).then(setTraza).catch(() => {});
1070     }
1071     useEffect(cargar, [token, persona, accion, rango]);
1072     // Lista COMPLETA de personas (no solo las que aparecen en el filtro
1073     // actual) para que el filtro por voz reconozca un nombre aunque el
1074     // rango/persona ya aplicado lo haya dejado fuera de "traza".
1075     useEffect(() => {
1076         pedir("/api/usuarios", {}, token).then((us) => setTodasPersonas(us.map((x) => x.nombre)))
1077             .catch(() => {});
1078     }, [token]);
1079
1080     const acciones = ["", "INGRESO", "APERTURA", "CONTEO", "CORRECCION", "CREACION",
1081         "FIRMA", "AUDITORIA", "CIERRE", "REAPERTURA", "APROBACION", "ALERTA",
1082         "REPORTE", "PEDIDO", "RECETA", "LEGALIZACION", "AJUSTE", "USUARIO",
1083         "ASIGNACION", "SEGURIDAD", "PERFIL", "SOPORTE"];
1084     const personas = [...new Set(traza.map((t) => t.persona)).sort()];
1085
1086     // "Muéstrame las acciones de Luis hoy" - determinístico y local, sin
1087     // pasar por el agente general: solo reconoce palabras contra las
1088     // listas que YA existen en esta pantalla (rango, tipos de acción,
1089     // personas), así que no hace falta ninguna llamada a Gemini para
1090     // filtrar. Combina lo dicho con lo que YA estaba marcado (decir solo
1091     // "esta semana" no borra la persona/acción que ya tenía puesta) -
1092     // por eso lee rango/persona/accion actuales como punto de partida en
1093     // vez de siempre resetear a "todos".
1094     function _resolverFiltroVoz(texto) {
1095         const t = quitarTildes(texto.toLowerCase());
1096         let coincidio = false;
1097         let nuevoRango = rango, nuevaAccion = accion, nuevaPersona = persona;
1098         if (/b\btodo\b/.test(t)) { nuevoRango = ""; coincidio = true; }
1099         else if (/bhoy\b/.test(t)) { nuevoRango = "hoy"; coincidio = true; }
1100         else if (/bsemana\b/.test(t)) { nuevoRango = "semana"; coincidio = true; }
1101         else if (/bmese\b/.test(t)) { nuevoRango = "mes"; coincidio = true; }
1102
1103         if (/todas las acciones/.test(t)) { nuevaAccion = ""; coincidio = true; }
1104         else {
1105             const accionEncontrada = acciones.find((a) => a && t.includes(a.toLowerCase()));
1106             if (accionEncontrada) { nuevaAccion = accionEncontrada; coincidio = true; }
1107         }
1108
1109         if (/todas las personas/.test(t)) { nuevaPersona = ""; coincidio = true; }
1110         else {
1111             const personaEncontrada = todasPersonas.find(
1112                 (p) => p && t.includes(quitarTildes(p.toLowerCase())));
1113             if (personaEncontrada) { nuevaPersona = personaEncontrada; coincidio = true; }
1114         }
1115         return coincidio ? { rango: nuevoRango, persona: nuevaPersona, accion: nuevaAccion } : null;
1116     }
1117
1118     // Aplica el filtro resuelto Y dice el resultado real (cuántas filas
1119     // encontró), no un "listo, apliqué el filtro" que no cuenta nada -
1120     // pedido explícito del usuario. Trae los datos de una (en vez de
1121     // esperar a que el useEffect de cargar() reaccione al cambio de

```

```

1122 // estado) para poder anunciar la cifra exacta apenas llega.
1123 async function _aplicarFiltroYAnunciar(resuelto) {
1124   const { rango: r, persona: p, accion: a } = resuelto;
1125   setRango(r); setPersona(p); setAccion(a);
1126   setMsg("");
1127   try {
1128     const q = new URLSearchParams();
1129     if (p) q.set("persona", p);
1130     if (a) q.set("accion", a);
1131     if (r) q.set("rango", r);
1132     const filas = await pedir(`/api/trazabilidad?${q}`, {}, token);
1133     setTraza(filas);
1134     const partes = [];
1135     if (a) partes.push(`de ${a.toLowerCase()}`);
1136     if (p) partes.push(`de ${p}`);
1137     const etiquetaRango = r === "hoy" ? "hoy" : r === "semana" ? "en la última semana"
1138       : r === "mes" ? "en el último mes" : "en total";
1139     const texto = `Encontré ${filas.length} acciones${partes.length ? " " + partes.join(" ") : ""}
1140     ${etiquetaRango}`;
1141     setMsg(texto);
1142     hablar(texto);
1143   } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
1144 }
1145 // El cuadro "Pregúntele al agente" (arriba de las pestañas) es el
1146 // MISMO cuadro que muestra los ejemplos «acciones de Luis hoy» - una
1147 // persona que escribe/dice esa frase ahí espera que funcione, no
1148 // solo desde el micrófono chiquito junto a los filtros. Como el
1149 // filtro ya vive aquí (sin pasar por el backend), se intercepta la
1150 // frase ANTES de que AsistenteVoz llegue a preguntarle al agente -
1151 // event.preventDefault() debe llamarse de una, ANTES de cualquier
1152 // await, para que AsistenteVoz vea la señal en el mismo ciclo
1153 // síncrono del dispatchEvent (el fetch+anuncio siguen aparte, ya de
1154 // forma asíncrona, sin que eso afecte esa señal).
1155 useEffect(() => {
1156   const interceptar = (e) => {
1157     const resuelto = _resolverFiltroVoz(e.detail.texto);
1158     if (!resuelto) return;
1159     e.preventDefault();
1160     _aplicarFiltroYAnunciar(resuelto);
1161   };
1162   window.addEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
1163   return () => window.removeEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
1164 }, [todasPersonas, acciones, token, rango, persona, accion]);
1165
1166 function escucharFiltro() {
1167   setMsg("");
1168   escuchar({
1169     alTexto: (texto) => {
1170       const resuelto = _resolverFiltroVoz(texto);
1171       if (resuelto) _aplicarFiltroYAnunciar(resuelto);
1172       else setMsg("No reconocí ningún filtro en lo que dijo.");
1173     },
1174     alEstado: (e) => setEscuchandoFiltro(e === "escuchando"),
1175     alError: setMsg,
1176   });
1177 }
1178
1179 async function exportar() {
1180   setMsg("");
1181   try {
1182     const q = new URLSearchParams();
1183     if (persona) q.set("persona", persona);
1184     if (accion) q.set("accion", accion);
1185     if (rango) q.set("rango", rango);
1186     const d = await pedir(`/api/trazabilidad/exportar?${q}`, { method: "GET" }, token);
1187     await descargarReporte(d.archivo, token);
1188     setMsg(`Exportado: ${d.filas} filas.`);
1189   } catch (e) { setMsg(e.message); }
1190 }
1191
1192 // "exporta el registro de trazabilidad" por voz - mismo botón
1193 // «Exportar», con los filtros que ya estén puestos en pantalla (el
1194 // agente no los conoce, viven aquí como estado de React).

```

```

1195   useEffect(() => {
1196     window.addEventListener("cuentavoz:accion:exportar_trazabilidad", exportar);
1197     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:accion:exportar_trazabilidad", exportar);
1198   }, [token, persona, accion, rango]);
1199
1200   return (
1201     <div className="card">
1202       <h2><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>📊</span>
1203         Registro de trazabilidad ({traza.length} acciones)</h2>
1204       <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginBottom: 12, flexWrap: "wrap", alignItems: "center" }}>
1205         <select value={rango} onChange={(e) => setRango(e.target.value)}
1206           aria-label="Rango de fechas del registro de trazabilidad"
1207           style={{ padding: "9px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
1208           <option value="hoy">Hoy</option>
1209           <option value="semana">Última semana</option>
1210           <option value="mes">Último mes</option>
1211           <option value="">Todo</option>
1212         </select>
1213         <select value={persona} onChange={(e) => setPersona(e.target.value)}
1214           aria-label="Filtrar por persona"
1215           style={{ padding: "9px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
1216           <option value="">Todas las personas</option>
1217           {personas.map((p) => <option key={p} value={p} style={{ textTransform: "capitalize" }}>{p}</option>)}
1218         </select>
1219         <select value={accion} onChange={(e) => setAccion(e.target.value)}
1220           aria-label="Filtrar por tipo de acción"
1221           style={{ padding: "9px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
1222           {acciones.map((a) => <option key={a} value={a}>{a} | "Todas las acciones"</option>)}
1223         </select>
1224         <button className={`mic-btn ${escuchandoFiltro ? "escuchando" : ""}`}
1225           style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
1226           onClick={escucharFiltro} title="filtrar por voz: «acciones de Luis hoy»"
1227           aria-label="Filtrar el registro de trazabilidad por voz">
1228           <Icono nombre="microfono" tam={20} /></button>
1229         <button className="btn verde"
1230           style={{ marginLeft: "auto", display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}
1231           onClick={exportar}>
1232           <Icono nombre="descargar" tam={18} />
1233           Exportar
1234         </button>
1235       </div>
1236       {msg && (
1237         <div className={`banner ${msg.startsWith("Encontré") || msg.startsWith("Exportado") ? "ok" : ""}`}
1238           style={{ marginBottom: 12 }}>
1239         <span className="ico">
1240           {msg.startsWith("Encontré") || msg.startsWith("Exportado") ? "✓" : "!"}
1241         </span>
1242         <span>{msg}</span>
1243       </div>
1244     )}
1245     {traza.length === 0 ? (
1246       <p className="vacio">Sin acciones registradas todavía.</p>
1247     ) : (
1248       <table>
1249         <thead><tr><th>Hora</th><th>Persona</th><th>Acción</th><th>Detalle</th></tr></thead>
1250         <tbody>
1251           {traza.slice(0, 25).map((t) => (
1252             <tr key={t.id}>
1253               <td>{t.hora}</td>
1254               <td style={{ textTransform: "capitalize" }}>{t.persona}</td>
1255               <td><span className={`chip ${t.tipo === "alerta" ? "oro" : t.tipo === "ok" ? "verde" : ""}`}>{t.accion}</span></td>
1256               <td>{t.detalle}</td>
1257             </tr>
1258           ))}
1259         </tbody>
1260       </table>
1261     )}
1262     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
1263       Cumple la Ley 1581 de 2012: se registra la acción, no datos personales sensibles.
1264       El registro no se puede editar ni borrar.
1265     </p>
1266     <div className="card" style={{ marginTop: 14, background: "var(--azul-claro)" }}>
1267       <h2>Por qué el registro es inmutable</h2>

```

```

1269     <p style={{ fontSize: ".87rem" }}>
1270         Una corrección no borra el valor anterior: crea un registro nuevo que apunta
1271         al original (campo <code>corrige_a</code> de la tabla Conteo). Así, si alguien
1272         pregunta «¿quién cambió este dato y por qué?», la respuesta está en el
1273         sistema y no en la memoria de nadie.
1274     </p>
1275 </div>
1276 </div>
1277 );
1278 }

```

frontend/src/vistas/Ayuda.jsx

364 LÍNEAS

Preguntas, agente y soporte.

```

1 import { useEffect, useState, useRef } from "react";
2 import { pedir, preguntarAsistente } from "../api";
3 import { EVENTO_ABRIR_VIDEO } from "../tutorial";
4 import { escuchar, hablar, quitarTildes } from "../voz";
5 import { enviarPorEmailJS, capitalizar, rolDe } from "../correoAdmin";
6 import Marco from "../Marco";
7 import Dialogo from "../Dialogo";
8 import Icono from "../Iconos";
9
10 const FAQ = [
11   ["¿Cómo corrijo un conteo ya confirmado?",
12     "Diga «corregir» y luego el valor correcto. El valor anterior se conserva."],
13   ["El agente no me entiende un producto",
14     "Dígalo como aparece en la etiqueta. Si no existe, se puede crear: queda pendiente."],
15   ["¿Qué hago si sale una alerta?",
16     "Recuente. Si el número es correcto, confirme: queda marcado para el administrador."],
17   ["Se cayó el internet en plena bodega",
18     "Siga contando: el intérprete local mantiene el flujo y sincroniza al volver la señal."],
19   ["¿Puedo contar dos bodegas a la vez?",
20     "No en el mismo dispositivo. El candado de sesión evita conteos duplicados."],
21 ];
22
23 const COMANDOS = [
24   ["«Iniciar conteo en almacén de suministros», "abrir una bodega"],
25   ["«Tres tablas para picar blancas», "registrar un conteo"],
26   ["«Corregir» · «Son nueve», "corregir sin borrar el original"],
27   ["«¿Cuánto arroz hay y en qué bodegas?»", "consultar el inventario"],
28   ["«Hoy preparamos cincuenta ajiacos», "pedir insumos por receta"],
29 ];
30
31 export default function Ayuda({ token, usuario, ir }) {
32   const [salud, setSalud] = useState(null);
33   const [busca, setBusca] = useState("");
34   const [reportando, setReportando] = useState(false);
35   const [msg, setMsg] = useState("");
36   const [pedirDetalle, setPedirDetalle] = useState(false);
37   const [escribiendoAdmin, setEscribiendoAdmin] = useState(false);
38   const [enviandoAdmin, setEnviandoAdmin] = useState(false);
39   const [admin, setAdmin] = useState(null);
40   const [miPerfil, setMiPerfil] = useState(null);
41   // Si lo escrito/dicho no encuentra nada en las preguntas frecuentes ni
42   // en la guía de comandos, la respuesta del agente general - mismo
43   // patrón que el buscador de Bodegas: un solo cuadro para todo, en vez
44   // de dos cuadros separados (uno para el agente, otro para filtrar)
45   // que además se veían mal juntos, uno encima del otro.
46   const [respuestaAgente, setRespuestaAgente] = useState(null);
47   const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
48   const [errorBusca, setErrorBusca] = useState("");
49   const rec = useRef(null);
50   const idEscucha = useRef(0);
51
52   useEffect(() => {
53     pedir("/api/salud", {}, token).then(setSalud).catch(() => setSalud({ api: "caido" }));
54     pedir("/api/soporte/administrador", {}, token).then(setAdmin).catch(() => {});
55     // Para la firma del correo a el administrador (nombre, rol y correo
56     // de quien escribe) - "usuario" (la sesión) solo trae id/nombre/perfil.
57     pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then(setMiPerfil).catch(() => {});

```

```

58   }, [token]);
59
60   async function reportarProblema(detalle) {
61     setPedirDetalle(false);
62     if (!detalle || !detalle.trim()) return;
63     setReportando(true);
64     try {
65       await pedir("/api/soporte/reportar", {
66         method: "POST", body: JSON.stringify({ detalle }),
67       }, token);
68       const listo = "Reportado a la mesa de ayuda. Quedó en el registro de trazabilidad.";
69       setMsg(listo);
70       hablar(listo);
71     } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
72     setReportando(false);
73   }
74
75   // Reemplaza el enlace mailto: de antes - dependía de que el equipo
76   // tuviera un cliente de correo instalado, y sin uno mostraba el cuadro
77   // genérico del sistema operativo ("seleccionar una aplicación para
78   // abrir este vínculo") en vez de algo propio de CuentaVoz. Este envío
79   // queda en el registro de trazabilidad, con el mismo aviso honesto que
80   // ya usa "Reportar un problema": no promete un correo real que la app
81   // no puede garantizar.
82   async function enviarMensajeAdministrador(mensaje) {
83     setEscribiendoAdmin(false);
84     if (!mensaje || !mensaje.trim()) return;
85     setEnviandoAdmin(true);
86     try {
87       const r = await pedir("/api/soporte/mensaje-administrador", {
88         method: "POST", body: JSON.stringify({ mensaje }),
89       }, token);
90       const nombre = capitalizar(admin?.nombre) || "el administrador";
91       const rol = rolDe(usuario);
92       let listo;
93       if (r?.correo_enviado) {
94         listo = `Correo enviado a ${nombre}.`;
95       } else if (admin?.correo &&
96         await enviarPorEmailJS(admin.correo, capitalizar(usuario?.nombre) || "Usuario",
97           mensaje, rol, miPerfil?.correo)) {
98         listo = `Correo enviado a ${nombre}.`;
99       } else if (admin?.correo) {
100         // Último respaldo si EmailJS tampoco responde: abre el correo ya
101         // instalado en el dispositivo con todo listo.
102         const asunto = encodeURIComponent("Mensaje desde CuentaVoz");
103         const cuerpo = encodeURIComponent(`De: ${usuario?.nombre} || "usted"\n\n${mensaje}`);
104         window.location.href = `mailto:${admin.correo}?subject=${asunto}&body=${cuerpo}`;
105         listo = `Mensaje registrado. Se abrió su correo para enviarlo a ${nombre}.`;
106       } else {
107         listo = "Mensaje registrado.";
108       }
109       setMsg(listo);
110       hablar(listo);
111     } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
112     setEnviandoAdmin(false);
113   }
114
115   // Devuelve lo que hay que DECIR cuando lo preguntado ya está resuelto
116   // localmente (sin pasar por el agente general), o null si no coincide
117   // con nada. Antes solo se sabía SI coincidía (booleano) y la pantalla
118   // se limitaba a filtrar la lista visualmente, sin decir nada - quien
119   // pregunta por voz sin mirar la pantalla se quedaba sin ninguna
120   // respuesta hablada, justo lo contrario de lo que promete "pregúntele
121   // al agente" en esta misma pantalla.
122   function _respuestaLocal(texto) {
123     const t = texto.trim().toLowerCase();
124     const faq = FAQ.find([p, r]) => p.toLowerCase().includes(t) || r.toLowerCase().includes(t);
125     if (faq) return faq[1];
126     const comando = COMANDOS.find([c, d]) => c.toLowerCase().includes(t) || d.toLowerCase().includes(t);
127     if (comando) return `${comando[0]} sirve para ${comando[1]}.`;
128     return null;
129   }
130
131   function alEscribir(texto) {

```

```

132     setBusca(texto);
133     setRespuestaAgente(null);
134 }
135
136 // Los botones de "Soporte en vivo" ("Escribirle al administrador",
137 // "Reportar un problema") también son órdenes reconocibles - se
138 // revisan antes que cualquier otra cosa, porque el agente general no
139 // sabe qué botones hay en esta pantalla en particular (por eso decía
140 // "no puedo enviarle mensajes... esa función no está disponible", aun
141 // cuando el botón para hacerlo está ahí mismo, a la vista).
142 function _accionLocalDeAyuda(texto) {
143     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[.,;:!?|]/g, "").trim();
144     // "\bdescrib" (sin \b de cierre) para que agarre CUALQUIER conjugación
145     // - "escribir", "escribale", y sobre todo "escribirle" (como dice el
146     // botón mismo: "Escribirle al administrador") - un \b\escribir\b no
147     // hacía match dentro de "escribirle" porque ahí "escribir" no es una
148     // palabra completa, es solo el principio de una más larga.
149     if (/^badministrador\b/.test(t) && /\b(escrib\w*|contactar|mensaje)\b/.test(t)) return "escribir";
150     if (/^bproblema\b\berror\b/.test(t) && /\breport\w*/.test(t)) return "reportar";
151     return null;
152 }
153
154 // Al confirmar (Enter, o al terminar de dictar): primero las órdenes
155 // sobre los botones de esta pantalla; si no aplica ninguna y lo dicho
156 // no encuentra nada en las preguntas frecuentes ni en la guía de
157 // comandos, cae al agente general - un solo cuadro para todo.
158 async function confirmarBusqueda(texto, miId) {
159     if (!texto || !texto.trim()) return;
160     if (miId === undefined) miId = ++idEscucha.current;
161     setBusca(texto);
162     const accion = _accionLocalDeAyuda(texto);
163     if (accion === "escribir" && admin) { setEscribiendoAdmin(true); return; }
164     if (accion === "reportar") { setPedirDetalle(true); return; }
165     const respuestaLocal = _respuestaLocal(texto);
166     if (respuestaLocal) {
167         setRespuestaAgente(null);
168         hablar(respuestaLocal);
169         return;
170     }
171     setErrorBusca("");
172     const r = await preguntarAsistente(texto, "ayuda", token);
173     if (miId !== idEscucha.current) return;
174     setRespuestaAgente(r);
175     hablar(r.respuesta_hablada);
176     if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
177         ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined });
178     }
179 }
180
181 function buscarPorVoz() {
182     setErrorBusca("");
183     const miId = ++idEscucha.current;
184     rec.current = escuchar({
185         alTexto: (t) => {
186             if (miId !== idEscucha.current) return;
187             confirmarBusqueda(t, miId);
188         },
189         alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
190         alError: setErrorBusca,
191     });
192 }
193
194 const q = busca.trim().toLowerCase();
195 const faqFiltrado = q ? FAQ.filter(([p, r]) =>
196     p.toLowerCase().includes(q) || r.toLowerCase().includes(q)) : FAQ;
197 const comandosFiltrados = q ? COMANDOS.filter(([c, d]) =>
198     c.toLowerCase().includes(q) || d.toLowerCase().includes(q)) : COMANDOS;
199
200 const servicios = [
201     ["API y base de datos", salud?.api === "ok"],
202     ["Datos del inventario cargados", (salud?.stock || 0) > 0],
203     ["Agente Gemini (AI Studio)", Boolean(salud?.gemini)],
204 ];
205

```



```

206 return (
207   <Marco titulo="Ayuda · cómo usar CuentaVoz" chip={{ texto: "SOPORTE", tipo: "azul" }}>
208     <div className="card">
209       <div className="grilla-botones" style={{ justifyContent: "flex-end", marginBottom: 10 }}>
210         <button className="btn borde"
211           onClick={() => window.dispatchEvent(new Event(EVENTO_ABRIR_VIDEO))}>
212           Ver el recorrido en video
213         </button>
214       </div>
215       <p className="rotulo">Pregúntele al agente</p>
216       <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center" }}>
217         <input value={busca} onChange={(e) => alEscribir(e.target.value)}
218           onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && confirmarBusqueda(busca)}
219           placeholder="pregúntele al agente, o escriba para filtrar las preguntas frecuentes..."
220           aria-label="Pregúntele al agente, o escriba para filtrar las preguntas frecuentes"
221           style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
222             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
223         <button className={mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}}
224           style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
225           onClick={buscarPorVoz} title="o pregunte por voz"
226           aria-label="Pregúntele al agente por voz"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
227       </div>
228       <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o pregunte por voz</p>
229       {respuestaAgente && (
230         <>
231           <p className="rotulo" style={{ marginTop: 10 }}>CuentaVoz responde</p>
232           <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuestaAgente.respuesta_hablada}</p>
233         </>
234       )}
235       {errorBusca && <p className="error" style={{ marginTop: 8 }}>{errorBusca}</p>}
236     </div>
237     <div className="conteo-cols">
238       <div className="card">
239         <h2><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>?</span> Preguntas frecuentes</h2>
240         {faqFiltrado.length === 0 && <p className="vacio">Sin resultados para «{busca}».</p>}
241         {faqFiltrado.map(([p, r], i) => (
242           <div key={i} style={{ marginBottom: 12, paddingBottom: 12,
243             borderBottom: i < faqFiltrado.length - 1 ? "1px solid var(--borde)" : "none" }}>
244             <b style={{ color: "var(--azul)", fontSize: ".92rem" }}>{p}</b>
245             <p style={{ fontSize: ".86rem", color: "var(--grafito)", marginTop: 3 }}>{r}</p>
246           </div>
247         ))}
248
249         <h3 style={{ marginTop: 18 }}>
250           <span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🗣️</span>
251           Guía rápida de comandos de voz
252         </h3>
253         {comandosFiltrados.length === 0 && <p className="vacio">Sin resultados para «{busca}».</p>}
254         {comandosFiltrados.map([c, d], i) => (
255           <div className="registro" key={i}>
256             <span style={{ color: "var(--azul)", fontWeight: 700 }}>{c}</span>
257             <span className="cant">{d}</span>
258           </div>
259         ))}
260       </div>
261
262       <div>
263         <div className="card">
264           <h2><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>💬</span> Soporte en vivo</h2>
265           {admin?.nombre ? (
266             <>
267               <p style={{ fontSize: ".88rem" }}>
268                 Administrador de bodega · <span style={{ textTransform: "capitalize" }}>{admin.nombre}</span>
269                 <span style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}> · disponible</span>
270               </p>
271               <div className="grilla-botones">
272                 <button className="btn" disabled={enviandoAdmin}
273                   onClick={() => setEscribiendoAdmin(true)}
274                   style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
275                   <Icono nombre="mensajes" tam={18} />
276                   {enviandoAdmin ? "Enviando..." : "Escribirle al administrador"}
277                 </button>
278               </div>
279             </>

```



```

280     ) : admin?.es_usted ? (
281       <p style={{ fontSize: ".88rem" }}>
282         Usted es la administradora de turno: los auxiliares le escriben a
283         usted. Para algo que se salga de su alcance, use la mesa de ayuda
284         de Colsubsidio.
285       </p>
286     ) : (
287       <p style={{ fontSize: ".88rem" }}>
288         No hay otro administrador registrado por ahora. Use la mesa de
289         ayuda de Colsubsidio.
290       </p>
291     )}
292     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
293     <p className="pista" style={{ margin: "10px 0" }}>
294       Mesa de ayuda Colsubsidio · ext. 4040 · 7 por 24
295     </p>
296     <div className="grilla-botones">
297       {(admin?.nombre || admin?.es_usted) && (
298         <button className="btn borde" onClick={() => ir("mensajes")}
299           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
300           <Icono nombre="mensajes" tam={18} />
301           Ver mensajes
302         </button>
303       )}
304       <button className="btn oro" disabled={reportando} onClick={() => setPedirDetalle(true)}
305         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
306         <Icono nombre="advertencia" tam={18} />
307         {reportando ? "Enviando..." : "Reportar un problema"}
308       </button>
309     </div>
310   </div>
311
312   <div className="card" style={{ marginTop: 16 }}>
313     <h2><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}></span>Estado del sistema</h2>
314     <div className="kpis" style={{ gridTemplateColumns: "1fr" }}>
315       {servicios.map([t, ok], i) => (
316         <div className={ok ? "kpi verde" : "kpi"} key={i}
317           style={{ display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "space-between",
318             padding: "10px 16px" }}>
319           <div className="kpi-cabeza" style={{ marginBottom: 0 }}>
320             <span className="icono-kpi" style={{
321               background: ok ? "var(--verde-bg)" : "#FBE8E6",
322               color: ok ? "var(--verde)" : "#B3261E" }}>
323               {ok ? "✓" : "!"}
324             </span>
325             <small>{t}</small>
326           </div>
327           <b style={{ fontSize: ".92rem", color: ok ? "var(--verde)" : "#B3261E" }}>
328             {ok ? "operativo" : "revisar"}
329           </b>
330         </div>
331       )}
332     </div>
333     {!salud?.gemini && (
334       <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
335         Sin la llave de Gemini el agente usa el intérprete local: el flujo
336         funciona igual, pero entiende menos variantes de frase. Ponga
337         GOOGLE_API_KEY en el archivo .env para activarlo.
338       </p>
339     )}
340   </div>
341 </div>
342 </div>
343
344 {pedirDetalle && (
345   <Dialogo titulo="Reportar un problema"
346     mensaje="Describa el problema que encontró:"
347     conCampo conVoz multilinea placeholder="Se cayó el micrófono al confirmar un conteo..."
348     textoAceptar="Enviar"
349     onAceptar={reportarProblema}
350     onCancel={() => setPedirDetalle(false)} />
351 )}
352
353 {escribiendoAdmin && (

```

```

354         <Dialogo titulo="Escribirle al administrador"
355             mensaje={`Para: ${capitalizar(admin?.nombre) || "Administrador"}\nDe: ${capitalizar(usuario?.nombre)
|| "Usted"}\nAsunto: Mensaje desde CuentaVoz\n\nEscriba su mensaje:`}
356             conCampo conVoz multilinea placeholder="Necesito que me asigne la bodega de Kiosco Taquilla..."
357             etiquetaCampo={`Su mensaje para ${capitalizar(admin?.nombre) || "el administrador"}`}
358             textoAceptar="Enviar"
359             onAceptar={enviarMensajeAdministrador}
360             onCancel={(() => setEscribiendoAdmin(false))} />
361         })
362     </Marco>
363 );
364 }

```

frontend/src/vistas/Mensajes.jsx

248 LÍNEAS

La bandeja del equipo.

```

1  import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2  import { pedir } from "../api";
3  import { escuchar, hablar, quitarTildes } from "../voz";
4  import { enviarPorEmailJS, capitalizar, rolDe } from "../correoAdmin";
5  import Marco from "../Marco";
6  import Dialogo from "../Dialogo";
7  import Icono from "../Iconos";
8
9  /** La bandeja completa de "Soporte en vivo": para un auxiliar, lo que ha
10 escrito y si ya le respondieron; para el administrador, lo que le
11 han escrito y lo que falta por responder. Antes esta lista vivía
12 dentro de la tarjeta de Ayuda, pero con varios auxiliares escribiendo
13 (Luis, Valentina...) esa tarjeta se llenaba y quedaba desordenada -
14 aquí tiene su propio espacio, como Auditoría o Reportes. */
15 export default function Mensajes({ token, usuario }) {
16     const [mensajes, setMensajes] = useState(null);
17     const [miPerfil, setMiPerfil] = useState(null);
18     const [respondiendoId, setRespondiendoId] = useState(null);
19     const [respuestaPrellenada, setRespuestaPrellenada] = useState("");
20     const [enviandoRespuesta, setEnviandoRespuesta] = useState(false);
21     const [msg, setMsg] = useState("");
22     const [escuchandoOrden, setEscuchandoOrden] = useState(false);
23     const [ordenVoz, setOrdenVoz] = useState("");
24     const idEscuchaOrden = useRef(0);
25     const esAdmin = usuario?.perfil === "auditor";
26
27     useEffect(() => {
28         cargar();
29         pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then(setMiPerfil).catch(() => {});
30     }, [token]);
31
32     function cargar() {
33         pedir("/api/soporte/mensajes", {}, token).then(setMensajes).catch(() => setMensajes([]));
34     }
35
36     async function responderMensaje(respuesta) {
37         const id = respondiendoId;
38         setRespondiendoId(null);
39         setRespuestaPrellenada("");
40         if (!respuesta || !respuesta.trim() || !id) return;
41         setEnviandoRespuesta(true);
42         try {
43             const r = await pedir(`/api/soporte/mensajes/${id}/responder`, {
44                 method: "POST", body: JSON.stringify({ respuesta }),
45             }, token);
46             if (r?.correo_destinatario) {
47                 await enviarPorEmailJS(r.correo_destinatario, capitalizar(usuario?.nombre) || "Usuario",
48                     respuesta, rolDe(usuario), miPerfil?.correo);
49             }
50             const listo = `Respuesta enviada a ${capitalizar(r?.destinatario) || "la persona"}`;
51             setMsg(listo);
52             hablar(listo);
53             cargar();
54         } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
55         setEnviandoRespuesta(false);

```

```

56 }
57
58 // "Respóndele a Stephanie que ya quedó asignada la bodega" - con un
59 // solo mensaje pendiente no hace falta nombrar a nadie, lo dicho es
60 // directamente la respuesta. Con varios, busca el nombre de quien
61 // escribió dentro de la frase (mismo patrón de emparejar por nombre
62 // que ya usa el resto de la app) y separa el resto como el texto de
63 // la respuesta.
64 function _extraerRespuestaPorVoz(texto, listaPendientes) {
65   if (listaPendientes.length === 1) {
66     return { mensaje: listaPendientes[0], texto: texto.trim() };
67   }
68   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase());
69   const encontrado = listaPendientes.find(
70     (m) => m.de && t.includes(quitarTildes(m.de.toLowerCase()));
71   if (!encontrado) return { mensaje: null, texto: null };
72   // el nombre de quien escribió no tiene restricción de caracteres al
73   // crear el usuario en Ajustes - sin escapar los que son especiales en
74   // una expresión regular (paréntesis, corchetes...), un nombre con uno
75   // sin su pareja ("Juan (temporal)" tumbaba esto con una excepción sin
76   // capturar y la respuesta por voz se quedaba sin funcionar, sin
77   // ningún aviso de qué pasó.
78   const nombreEscapado = encontrado.de.replace(/[\.*\?\^\$\{\}\|\[\]\|\|/g, "\\$&");
79   const patron = new RegExp(`^.*?\b${nombreEscapado}\\b\\s*(que|:)?\\s*`, "i");
80   const textoFinal = texto.replace(patron, "").trim() || texto.trim();
81   return { mensaje: encontrado, texto: textoFinal };
82 }
83
84 function alTextoOrdenVoz(texto, miId) {
85   if (miId !== idEscuchaOrden.current || !texto) return;
86   setOrdenVoz(texto);
87   const pendientesLista = (mensajes || []).filter((m) => !m.respuesta);
88   if (pendientesLista.length === 0) return;
89   const { mensaje, texto: respuestaTexto } = _extraerRespuestaPorVoz(texto, pendientesLista);
90   if (!mensaje) {
91     const nombres = pendientesLista.map((m) => capitalizar(m.de)).join(", ");
92     const aviso = `Hay varios mensajes pendientes: ${nombres}. Diga el nombre de quién le escribió.`;
93     setMsg(aviso);
94     hablar(aviso);
95     return;
96   }
97   setRespuestaPrellenada(respuestaTexto);
98   setRespondiendoId(mensaje.id);
99   setOrdenVoz("");
100 }
101
102 function escucharOrdenVoz() {
103   setMsg("");
104   const miId = ++idEscuchaOrden.current;
105   escuchar({
106     alTexto: (t) => alTextoOrdenVoz(t, miId),
107     alEstado: (e) => setEscuchandoOrden(e === "escuchando"),
108     alError: setMsg,
109   });
110 }
111
112 const original = mensajes?.find((m) => m.id === respondiendoId);
113 const pendientes = mensajes?.filter((m) => !m.respuesta).length ?? 0;
114 const respondidos = mensajes?.filter((m) => m.respuesta).length ?? 0;
115
116 return (
117   <Marco titulo="Mensajes · soporte en vivo"
118     chip={{ texto: esAdmin ? "BANDEJA DEL ADMINISTRADOR" : "MIS MENSAJES", tipo: "azul" }}>
119     {mensajes !== null && mensajes.length > 0 && (
120       <div className="kpis" style={{ marginBottom: 16 }}>
121         <div className="kpi">
122           <div className="kpi-cabeza">
123             <span className="icono-kpi">  </span>
124             <small>{esAdmin ? "Mensajes recibidos" : "Mensajes enviados"}</small>
125           </div>
126           <b>{mensajes.length}</b>
127           <i>en total</i>
128         </div>
129         <div className={`kpi ${pendientes ? "oro" : "verde"}`>

```

```

130     <div className="kpi-cabeza">
131       <span className="icono-kpi">{pendientes ? "🕒" : "✅"}</span>
132       <small>Pendientes de respuesta</small>
133     </div>
134     <b>{pendientes}</b>
135     <i>{esAdmin ? "por responder" : "esperando al administrador"}</i>
136   </div>
137   <div className="kpi verde">
138     <div className="kpi-cabeza">
139       <span className="icono-kpi">🟢</span>
140       <small>Respondidos</small>
141     </div>
142     <b>{respondidos}</b>
143     <i>ya resueltos</i>
144   </div>
145 </div>
146 }}
147
148 {esAdmin && pendientes > 0 && (
149   <div className="card" style={{ marginBottom: 16 }}>
150     <h2>Responder por voz</h2>
151     <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center" }}>
152       <input value={ordenVoz} onChange={(e) => setOrdenVoz(e.target.value)}
153         onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && alTextoOrdenVoz(ordenVoz, idEscuchaOrden.current)}
154         placeholder={pendientes === 1
155           ? "Diga o escriba la respuesta..."
156           : "«Respóndele a Stephanie que ya quedó asignada la bodega...»"}
157         aria-label="Responder por voz o escribiendo"
158         style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
159           border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
160       <button className={`mic-btn ${escuchandoOrden ? "escuchando" : ""}`}
161         style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
162         onClick={escucharOrdenVoz} title="responder por voz"
163         aria-label="Responder por voz"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
164     </div>
165     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
166       {pendientes === 1
167         ? "Un solo mensaje pendiente: lo que diga se usa directo como respuesta."
168         : "Varios mensajes pendientes: diga primero el nombre de quién le escribió."}
169     </p>
170   </div>
171 )}
172
173 {msg && <p className="msg-ok" style={{ marginBottom: 10 }}>{msg}</p>}
174
175 {mensajes === null ? (
176   <div className="card"><p className="pista">Cargando...</p></div>
177 ) : mensajes.length === 0 ? (
178   <div className="card">
179     <p className="vacio">
180       {esAdmin ? "Nadie le ha escrito todavía." : "No ha escrito ningún mensaje todavía."}
181     </p>
182   </div>
183 ) : (
184   mensajes.map((m) => (
185     <div className="card" key={m.id} style={{ marginBottom: 12 }}>
186       <div style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 12 }}>
187         <span className="avatar-chico" style={{ marginTop: 2 }}>
188           {(esAdmin ? m.de : m.para)?.[0]?.toUpperCase() || "?"}
189         </span>
190         <div style={{ flex: 1, minWidth: 0 }}>
191           <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between",
192             alignItems: "center", gap: 10, flexWrap: "wrap" }}>
193             <strong style={{ textTransform: "capitalize", color: "var(--azul-prof)" }}>
194               {esAdmin ? capitalizar(m.de) : `Para ${capitalizar(m.para)}`}
195             </strong>
196             <span style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10 }}>
197               <span className={`etiqueta-actividad ${m.respuesta ? "verde" : "oro"}`}
198                 style={{ marginLeft: 0 }}>
199                 {m.respuesta ? "respondido" : "pendiente"}
200               </span>
201               <span className="pista">{m.creado}</span>
202             </span>
203           </div>

```

```

204     <p style={{ fontSize: ".92rem", marginTop: 6, lineHeight: 1.5 }}>{m.mensaje}</p>
205
206     {m.respuesta ? (
207       <div style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 10,
208         marginTop: 12, paddingTop: 12, borderTop: "1px solid var(--borde)" }}>
209         <span className="avatar-chico" style={{ background: "var(--verde-bg)", color: "var(--verde)" }}>
210           {(esAdmin ? usuario?.nombre : m.para)?.[0]?.toUpperCase() || "?"}</span>
211         </span>
212         <div style={{ flex: 1 }}>
213           <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "baseline" }}>
214             <strong style={{ color: "var(--verde)", fontSize: ".85rem" }}>
215               {esAdmin ? "Su respuesta" : `Respuesta de ${capitalizar(m.para)}`}</strong>
216             </div>
217             <span className="pista">{m.respondido}</span>
218           </div>
219           <p style={{ fontSize: ".9rem", marginTop: 3, lineHeight: 1.5 }}>{m.respuesta}</p>
220         </div>
221       </div>
222     ) : esAdmin ? (
223       <button className="btn borde" disabled={enviandoRespuesta}
224         style={{ marginTop: 12, fontSize: ".85rem", padding: "6px 16px" }}
225         onClick={() => { setRespuestaPrellenada(""); setRespondiendoId(m.id); }}>
226         Responder
227       </button>
228     ) : null
229   </div>
230 </div>
231 </div>
232 ))
233 }}
234
235 {respondiendoId && (
236   <Dialogo titulo="Responder mensaje"
237     mensaje={`Para: ${capitalizar(original?.de) || "la persona"}\nDe: ${capitalizar(usuario?.nombre) ||
"Usted"}\n\nMensaje original:\n${original?.mensaje || ""}\n\nEscriba su respuesta:`}
238     conCampo conVoz multilinea placeholder="Ya quedó asignada esa bodega, revise en unos minutos..."
239     etiquetaCampo={`Su respuesta a ${capitalizar(original?.de) || "la persona"}`}
240     valorInicial={respuestaPrellenada}
241     confirmarAlAbrir={Boolean(respuestaPrellenada)}
242     textoAceptar="Enviar"
243     onAceptar={responderMensaje}
244     onCancel={(() => { setRespondiendoId(null); setRespuestaPrellenada(""); })} />
245   )}
246 </Marco>
247 );
248 }

```

frontend/src/vistas/MiPerfil.jsx

429 LÍNEAS

La cuenta propia.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir, BASE, leerToken, borrarSesion, esFalloRed } from "../api";
3 import { cambiarClave, cerrarSesionLocal, tieneMFAActiva, desactivarMFA } from "../cognito";
4 import { configurarVoz, hablar } from "../voz";
5 import { leerPreferencias, guardarPreferencias } from "../accesibilidad";
6 import ChecklistClave, { claveCumplePolitica } from "../ChecklistClave";
7 import ConfigurarMFA from "../ConfigurarMFA";
8 import Marco from "../Marco";
9 import Dialogo from "../Dialogo";
10 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
11
12 function formatoAcceso(fechaStr) {
13   if (!fechaStr) return "-";
14   const [fecha, hora] = fechaStr.split(" ");
15   const hoy = new Date().toISOString().slice(0, 10);
16   return fecha === hoy ? `hoy ${hora}` : `${fecha.slice(5).replace("-", "/")} ${hora}`;
17 }
18
19 /* — Interruptor simple, sin librería (mismo patrón que Ajustes.jsx) — */
20 function Interruptor({ activo, onChange, etiqueta }) {
21   return (

```

```

22     <button
23       onClick={() => onChange(!activo)}
24       role="switch"
25       aria-checked={activo}
26       aria-label={etiqueta}
27       style={{
28         width: 44, height: 24, borderRadius: 14, padding: 2,
29         background: activo ? "var(--verde)" : "#C3CAD6",
30         display: "flex", justifyContent: activo ? "flex-end" : "flex-start",
31       }}
32     >
33       <span style={{ width: 20, height: 20, borderRadius: "50%", background: "#fff" }} />
34     </button>
35   );
36 }
37
38 // Lo que YA se puede cambiar por voz aquí (la voz, la velocidad, la
39 // confirmación hablada, y preguntar por los datos de la cuenta). La clave
40 // y la foto son a propósito solo manuales, por seguridad - el agente lo
41 // explica si se le pide, en vez de fingir que puede hacerlo.
42 const _EJEMPLOS_PERFIL = [
43   "cambia mi voz a puck", "usa la voz aeode", "habla más lento", "velocidad normal",
44   "activa la confirmación hablada", "desactiva la confirmación hablada",
45   "¿cuándo fue mi último acceso?", "¿cuántos días le quedan a mi clave?",
46   "¿qué bodegas tengo asignadas?",
47 ];
48
49 export default function MiPerfil({ token, ir }) {
50   const [datos, setDatos] = useState(null);
51   const [bodegas, setBodegas] = useState([]);
52   const [msg, setMsg] = useState("");
53   const [claveActual, setClaveActual] = useState("");
54   const [claveNueva, setClaveNueva] = useState("");
55   const [claveNueva2, setClaveNueva2] = useState("");
56   const [err, setErr] = useState("");
57   const [fotoUrl, setFotoUrl] = useState(null);
58   const [confirmarCierre, setConfirmarCierre] = useState(false);
59   const [voces, setVoces] = useState([]);
60   // verificación en dos pasos (MFA con app autenticadora)
61   const [mfaActiva, setMfaActiva] = useState(null); // null = todavía no se sabe
62   const [configurandoMFA, setConfigurandoMFA] = useState(false);
63   const [confirmarQuitarMFA, setConfirmarQuitarMFA] = useState(false);
64   // Alto contraste / tamaño de letra - preferencia de este equipo
65   // (localStorage), no de la cuenta, así que se aplica al toque, sin
66   // pasar por "Guardar cambios" del resto de la pantalla.
67   const [accesibilidad, setAccesibilidad] = useState(() => leerPreferencias());
68   function cambiarAccesibilidad(cambios) {
69     const nuevas = { ...accesibilidad, ...cambios };
70     setAccesibilidad(nuevas);
71     guardarPreferencias(nuevas);
72   }
73
74   // <img src> no puede mandar el header Authorization, y /foto exige
75   // sesion - por eso se trae como blob autenticado (mismo patron que
76   // descargarReporte) en vez de apuntar la imagen directo al endpoint.
77   function cargarFoto() {
78     fetch(`${BASE}/api/usuarios/yo/foto`, {
79       headers: { Authorization: `Bearer ${token || leerToken()}` },
80     }).then((r) => (r.ok ? r.blob() : null))
81       .then((b) => setFotoUrl((prev) => {
82         if (prev) URL.revokeObjectURL(prev);
83         return b ? URL.createObjectURL(b) : null;
84       }))
85       .catch(() => setFotoUrl(null));
86   }
87
88   useEffect(() => {
89     pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then(setDatos).catch(() => {});
90     pedir("/api/usuarios/yo/bodegas", {}, token).then(setBodegas).catch(() => {});
91     pedir("/api/voz/voces", {}, token).then((r) => setVoces(r.voces)).catch(() => {});
92     tieneMFAActiva().then(setMfaActiva).catch(() => setMfaActiva(false));
93     cargarFoto();
94     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
95   }, [token]);

```

```

96
97 async function guardar() {
98   setErr(""); setMsg("");
99   try {
100     await pedir("/api/usuarios/yo", { method: "PUT", body: JSON.stringify(datos) }, token);
101     await pedir("/api/usuarios/yo/preferencias", {
102       method: "PUT", body: JSON.stringify({
103         idioma_voz: datos.idioma_voz, velocidad_voz: datos.velocidad_voz,
104         confirmacion_hablada: datos.confirmacion_hablada,
105       }),
106     }, token);
107     setMsg("Cambios guardados correctamente.");
108   } catch (e) { setErr(e.message); }
109 }
110 async function subirFoto(e) {
111   const f = e.target.files?.[0];
112   if (!f) return;
113   setErr(""); setMsg("");
114   const form = new FormData();
115   form.append("foto", f);
116   try {
117     const r = await fetch(`${BASE}/api/usuarios/yo/foto`, {
118       method: "POST",
119       headers: { Authorization: `Bearer ${token || leerToken()}` },
120       body: form,
121     });
122     if (!r.ok) throw new Error("No se pudo subir la foto.");
123     cargarFoto();
124     window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:foto-actualizada"));
125     setMsg("Foto actualizada.");
126   } catch (e2) {
127     setErr(esFalloRed(e2)
128       ? "Sin conexión con el servidor. Revise el Wi-Fi e intente de nuevo."
129       : e2.message);
130   }
131 }
132 async function cambiarClavePropia() {
133   setErr(""); setMsg("");
134   if (!claveActual) return setErr("Digite su clave actual.");
135   if (!claveCumplePolitica(claveNueva)) return setErr("La clave nueva no cumple todos los requisitos.");
136   if (claveNueva !== claveNueva2) return setErr("Las dos claves no coinciden.");
137   try {
138     // habla directo con Cognito (no con este backend, que nunca ve la
139     // clave) - a diferencia del PIN de antes, esto NO invalida la sesión
140     // actual, así que no hace falta recargar la página.
141     await cambiarClave(claveActual, claveNueva);
142     setClaveActual(""); setClaveNueva(""); setClaveNueva2("");
143     setMsg("Clave actualizada.");
144     setDatos((d) => ({ ...d, pin_vence_en_dias: 90 }));
145     pedir("/api/usuarios/yo/marcar-clave-cambiada", { method: "POST" }, token).catch(() => {});
146   } catch (e) { setErr(e.message); }
147 }
148 async function cerrarTodas() {
149   try {
150     await pedir("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", { method: "POST" }, token);
151     // revoca las sesiones en TODOS los dispositivos, incluido este -
152     // por consistencia se cierra también aquí en vez de seguir en la
153     // pantalla con un token que ya no sirve para pedir uno nuevo.
154     cerrarSesionLocal();
155     borrarSesion();
156     window.location.reload();
157   } catch (e) { setErr(e.message); }
158 }
159 function alActivarMFA() {
160   setConfigurandoMFA(false);
161   setMfaActiva(true);
162   setMsg("Verificación en dos pasos activada.");
163 }
164 async function quitarMFA() {
165   setErr(""); setMsg("");
166   try {
167     await desactivarMFA();
168     setMfaActiva(false);
169     setMsg("Verificación en dos pasos desactivada.");

```

```

170     } catch (e) { setErr(e.message); }
171   }
172   function probarVoz() {
173     hablar("Hola, soy CuentaVoz. Así voy a sonar de ahora en adelante.", { forzar: true });
174   }
175
176   // Solo actualiza en memoria (para que "Probar voz" suene distinto de una
177   // vez): el guardado real de estas preferencias queda para "Guardar
178   // cambios", junto con los datos personales - un solo botón, un solo
179   // guardado, como el resto de la pantalla.
180   function elegirPreferencia(cambios) {
181     const nuevos = { ...datos, ...cambios };
182     setDatos(nuevos);
183     configurarVoz({ idioma: nuevos.idioma_voz, velocidad: nuevos.velocidad_voz,
184                   confirmacionHablada: nuevos.confirmacion_hablada });
185   }
186
187   // El agente ("Pregúntele al agente", arriba) SÍ puede cambiar la voz, la
188   // velocidad y la confirmación hablada directo en la base de datos - a
189   // diferencia de elegirPreferencia() (que solo actualiza en memoria hasta
190   // "Guardar cambios"), aquí ya quedó guardado en el servidor, así que se
191   // trae de nuevo (en vez de adivinar qué cambió) y se aplica de una con
192   // configurarVoz(), para que la SIGUIENTE frase que diga el agente ya
193   // suene con la preferencia nueva sin esperar a recargar la página.
194   function recargarPreferencias() {
195     pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then((d) => {
196       setDatos(d);
197       configurarVoz({ idioma: d.idioma_voz, velocidad: d.velocidad_voz,
198                     confirmacionHablada: d.confirmacion_hablada });
199     }).catch(() => {});
200   }
201
202   if (!datos) return <Marco titulo="Mi perfil"><p className="cargando">Cargando...</p></Marco>;
203
204   return (
205     <Marco titulo="Mi perfil · datos personales"
206       chip={{ texto: "SESIÓN ACTIVA", tipo: "verde" }}>
207       <AsistenteVoz token={token} vista="perfil" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_PERFIL}
208         placeholder="cambia mi voz a puck, ¿cuándo fue mi último acceso?...
209         alActualizar={recargarPreferencias} />
210       <div className="perfil-cols">
211         <div className="card mic-caja">
212           {fotoUrl ? (
213             <img src={fotoUrl} alt=""
214               style={{ width: 110, height: 110, borderRadius: "50%",
215                 objectFit: "cover", border: "3px solid var(--azul)" }} />
216           ) : (
217             <span className="avatar-grande">{{(datos.nombre || "?")[0].toUpperCase()}}</span>
218           )}
219           <b style={{ textTransform: "capitalize" }}>{{datos.nombre}}</b>
220           <small>{{datos.perfil === "auditor" ? "Administrador de bodega"
221             : "Auxiliar de inventarios"}}</small>
222           <label className="btn borde" style={{ textAlign: "center" }}>
223             Cambiar foto
224             <input type="file" accept="image/*" hidden onChange={subirFoto} />
225           </label>
226         </div>
227
228         <div className="card">
229           <h2>Datos personales</h2>
230           <div className="campos-2col">
231             [[["Nombre completo", "nombre"], ["Correo corporativo", "correo"],
232               ["Teléfono de contacto", "telefono"], ["Código de empleado", "codigo"]].map(([l, k]) => (
233               <div key={k} style={{ marginBottom: 10 }}>
234                 <label className="pista" htmlFor={`campo-perfil-${k}`}>{{l}}</label>
235                 <input id={`campo-perfil-${k}`} value={{datos[k] || ""}}
236                   onChange={{(e) => setDatos({ ...datos, [k]: e.target.value }}}
237                   style={{ width: "100%", padding: "11px 13px",
238                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
239               </div>
240             )]]
241           </div>
242           <label className="pista" id="etiqueta-bodegas-asignadas">Bodegas asignadas</label>
243           <div className="chips" style={{ marginTop: 6 }} aria-labelledby="etiqueta-bodegas-asignadas">

```



```

244         {bodegas.length === 0 ? (
245             <span className="pista">Sin bodegas asignadas todavía.</span>
246         ) : bodegas.map((b) => <span key={b.id} className="chip">{b.bodega}</span>)}
247     </div>
248 </div>
249 </div>
250
251 <div className="dos-columnas">
252     <div className="card">
253         <h2>Seguridad de la cuenta</h2>
254         <p style={{ fontSize: ".87rem", marginBottom: 4 }}>
255             Último acceso: <b>{formatoAcceso(datos.ultimo_acceso)}</b>
256         </p>
257         <p style={{ fontSize: ".87rem", marginBottom: 14 }}>
258             Su clave vence en <b>{datos.pin_vence_en_dias} días</b>
259         </p>
260
261         {datos.pin_vence_en_dias <= 14 && (
262             <div className="banner" style={{ marginBottom: 14 }}>
263                 <span className="ico">!</span>
264                 <span>
265                     <b>Su clave vence pronto</b>
266                     <span>Le quedan {datos.pin_vence_en_dias} días. Cámbiela abajo cuando quiera.</span>
267                 </span>
268             </div>
269         )}
270
271         <input type="password" placeholder="Clave actual" value={claveActual}
272             autoComplete="current-password"
273             onChange={(e) => setClaveActual(e.target.value)}
274             aria-label="Clave actual"
275             style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginBottom: 8,
276                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
277         <input type="password" placeholder="Clave nueva"
278             value={claveNueva}
279             autoComplete="new-password"
280             onChange={(e) => setClaveNueva(e.target.value)}
281             aria-label="Clave nueva"
282             style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginBottom: 4,
283                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
284         <ChecklistClave clave={claveNueva} />
285         <input type="password" placeholder="Confirmar clave nueva" value={claveNueva2}
286             autoComplete="new-password"
287             onChange={(e) => setClaveNueva2(e.target.value)}
288             aria-label="Confirmar clave nueva"
289             style={{ width: "100%", padding: "11px 13px",
290                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
291         <div className="grilla-botones">
292             <button className="btn borde" onClick={cambiarClavePropia}>Cambiar clave</button>
293         </div>
294
295         <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
296             <button className="btn gris" onClick={() => setConfirmarCierre(true)}>
297                 Cerrar sesión en todos los dispositivos
298             </button>
299         </div>
300         <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
301             La identidad y la clave las administra AWS Cognito, no CuentaVoz -
302             este backend nunca ve ni guarda su clave.
303         </p>
304
305         <hr style={{ border: "none", borderTop: "1px solid var(--borde)", margin: "18px 0" }} />
306         <h3 style={{ fontSize: "1rem" }}>Verificación en dos pasos</h3>
307         {mfaActiva === null ? (
308             <p className="pista">Comprobando...</p>
309         ) : configurandoMFA ? (
310             <ConfigurarMFA nombreUsuario={datos.nombre} onActivado={alActivarMFA}
311                 onCancel={() => setConfigurandoMFA(false)} />
312         ) : mfaActiva ? (
313             <>
314                 <p className="pista" style={{ color: "var(--verde)", fontStyle: "normal" }}>
315                     ✓ Activada con una app autenticadora.
316                 </p>
317                 <div className="grilla-botones">

```

```

318         <button className="btn gris" onClick={() => setConfirmarQuitarMFA(true)}>Desactivar</button>
319     </div>
320 </>
321 ) : (
322     <>
323         <p className="pista">
324             Pida un código de 6 dígitos generado en su celular además de la clave, al ingresar. Opcional.
325         </p>
326         <div className="grilla-botones">
327             <button className="btn borde" onClick={() => setConfigurandoMFA(true)}>Activar</button>
328         </div>
329     </>
330 </div>
331
332
333 <div className="card">
334     <h2>Preferencias de voz</h2>
335     <label className="pista" htmlFor="campo-voz">Voz de CuentaVoz</label>
336     <select id="campo-voz" value={datos.idioma_voz}
337         onChange={(e) => elegirPreferencia({ idioma_voz: e.target.value })}
338         style={{ width: "100%", marginTop: 6, marginBottom: 8, padding: "10px 12px",
339             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
340         {voces.map((v) => (
341             <option key={v.clave} value={v.clave}>{v.nombre} – {v.etiqueta}</option>
342         ))}
343     </select>
344     <div className="grilla-botones" style={{ marginBottom: 6 }}>
345         <button className="btn borde" onClick={probarVoz}>🔊 Probar voz</button>
346     </div>
347     <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
348         Voz neuronal real (no la del navegador): suena humana y fluida.
349         El reconocimiento de lo que usted dice sigue siempre en español
350         de Colombia; esto solo cambia cómo suena CuentaVoz al responder.
351     </p>
352
353     <label className="pista" id="etiqueta-velocidad">Velocidad de la respuesta</label>
354     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 6, marginBottom: 12 }}
355         role="group" aria-labelledby="etiqueta-velocidad">
356         {[ "lenta", "normal", "rapida" ].map((v2) => (
357             <button key={v2}
358                 className={`btn ${datos.velocidad_voz === v2 ? "" : "borde"} `}
359                 onClick={() => elegirPreferencia({ velocidad_voz: v2 })}
360                 aria-pressed={datos.velocidad_voz === v2}>
361             {v2[0].toUpperCase() + v2.slice(1)}
362         </button>
363         ))}
364     </div>
365
366     <label className="pista" id="etiqueta-confirmacion">Confirmación hablada</label>
367     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 6, marginBottom: 18 }}
368         role="group" aria-labelledby="etiqueta-confirmacion">
369         <button className={`btn ${datos.confirmacion_hablada ? "" : "borde"} `}
370             onClick={() => elegirPreferencia({ confirmacion_hablada: true })}
371             aria-pressed={!!datos.confirmacion_hablada}>
372             Activada
373         </button>
374         <button className={`btn ${!datos.confirmacion_hablada ? "" : "borde"} `}
375             onClick={() => elegirPreferencia({ confirmacion_hablada: false })}
376             aria-pressed={!datos.confirmacion_hablada}>
377             Desactivada
378         </button>
379     </div>
380
381     {err && <p className="error" role="alert">{err}</p>}
382     {msg && <p className="msg-ok" aria-live="polite">{msg}</p>}
383     <button className="btn" style={{ width: "100%" }} onClick={guardar}>
384         Guardar cambios
385     </button>
386 </div>
387 </div>
388
389 <div className="card">
390     <h2>Accesibilidad</h2>
391     <div className="grilla-botones" style={{ alignItems: "center", justifyContent: "flex-start", gap: 10 }}>

```

```

392     <Interruptor activo={!accesibilidad.contraste} etiqueta="Alto contraste"
393       onChange={(v) => cambiarAccesibilidad({ contraste: v })} />
394     <span className="pista">Alto contraste</span>
395   </div>
396   <label className="pista" htmlFor="campo-tamano-letra" style={{ display: "block", marginTop: 12 }}>
397     Tamaño de letra
398   </label>
399   <select id="campo-tamano-letra" value={accesibilidad.tamano || "normal"}
400     onChange={(e) => cambiarAccesibilidad({ tamano: e.target.value === "normal" ? "" : e.target.value })}
401     style={{ width: "100%", maxWidth: 260, marginTop: 6, padding: "10px 12px",
402       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
403     <option value="normal">Normal</option>
404     <option value="grande">Grande</option>
405     <option value="mas-grande">Más grande</option>
406   </select>
407   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
408     Se aplica de una vez en este equipo, sin necesidad de guardar.
409   </p>
410 </div>
411
412 {confirmarCierre && (
413   <Dialogo titulo="Cerrar sesión en todos los dispositivos"
414     mensaje="Esto cierra la sesión en todas las tabletas donde haya entrado, incluida esta. ¿Continuar?"
415     textoAceptar="Cerrar todas" peligro
416     onAceptar={() => { setConfirmarCierre(false); cerrarTodas(); }}
417     onCancel={() => setConfirmarCierre(false)} />
418 )}
419
420 {confirmarQuitarMFA && (
421   <Dialogo titulo="Desactivar verificación en dos pasos"
422     mensaje="La próxima vez que entre, bastará con la clave - ya no se pedirá el código de la app
autenticadora. ¿Continuar?"
423     textoAceptar="Desactivar" peligro
424     onAceptar={() => { setConfirmarQuitarMFA(false); quitarMFA(); }}
425     onCancel={() => setConfirmarQuitarMFA(false)} />
426 )}
427 </Marco>
428 );
429 }

```

frontend/src/vistas/CerrarSesion.jsx

74 LÍNEAS

Salir sin dejar nada a medias.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";
3 import { useDevolverFoco } from "../foco";
4
5 export default function CerrarSesion({ token, sessionId, onCancel, onSalir }) {
6   const [pend, setPend] = useState(null);
7   const [noSePudoVerificar, setNoSePudoVerificar] = useState(false);
8   const modalRef = useRef(null);
9   useDevolverFoco();
10
11   // Igual que Dialogo.jsx: Escape cierra (aquí, "seguir trabajando" - la
12   // opción que no pierde nada), y el modal recibe el foco al aparecer. Sin
13   // esto, quien navega con teclado o con un lector de pantalla no tenía
14   // forma de descartar este diálogo en particular, aunque todos los demás
15   // de la app sí la ofrecen.
16   useEffect(() => {
17     function alTecla(e) { if (e.key === "Escape") onCancel(); }
18     window.addEventListener("keydown", alTecla);
19     return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
20   }, [onCancel]);
21
22   useEffect(() => {
23     // el modal no existe en el DOM hasta que "pend" resuelve (ver el
24     // "if (!pend) return null" más abajo) - el foco solo puede entrar una
25     // vez que de verdad aparece, no en el montaje del componente.
26     if (pend) modalRef.current?.focus();
27   }, [pend]);
28

```

```

29  useEffect(() => {
30      setNoSePudoVerificar(false);
31      pedir(`/api/sesiones/${sesionId}/avance`, {}, token)
32          .then((a) => setPend({ bodega: a.bodega, hechas: a.hechas }))
33          // si la comprobación falla (sin conexión, sesión vencida...) no hay
34          // que asumir que no hay trabajo pendiente: eso es la respuesta más
35          // tranquilizadora posible justo cuando menos se sabe. Se avisa que
36          // no se pudo comprobar en vez de decir "puede salir sin problema"
37          // sin tener manera de saberlo.
38          .catch(() => { setNoSePudoVerificar(true); setPend({ bodega: null, hechas: 0 }); });
39  }, [sesionId, token]);
40
41  if (!pend) return null;
42  const hayTrabajo = Boolean(pend.bodega);
43
44  return (
45      <div className="overlay" onClick={onCancelar}>
46          <div className="modal" onClick={(e) => e.stopPropagation()}
47              role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="cerrar-sesion-titulo"
48              ref={modalRef} tabIndex=-1>
49              <h2 id="cerrar-sesion-titulo">¿Cerrar la sesión?</h2>
50              {noSePudoVerificar ? (
51                  <p>
52                      No se pudo comprobar si tiene trabajo sin guardar. Si tiene una bodega abierta,
53                      lo contado hasta ahora ya quedó guardado y podrá continuar al volver.
54                  </p>
55              ) : hayTrabajo ? (
56                  <>
57                      <p>
58                          Tiene <b>{pend.bodega}</b> abierta con {pend.hechas} referencias contadas.
59                      </p>
60                      <div className="aviso">
61                          Lo registrado queda guardado y podrá continuar al volver.
62                      </div>
63                  </>
64              ) : (
65                  <p>No tiene trabajo pendiente: puede salir sin problema.</p>
66              )}
67              <div className="botones">
68                  <button className="btn borde" onClick={onCancelar}>Seguir trabajando</button>
69                  <button className="btn" onClick={onSalir}>Cerrar sesión</button>
70              </div>
71          </div>
72      </div>
73  );
74  }

```

17.7 Pruebas

backend/tests/conftest.py

135 LÍNEAS

La base en memoria que usan todas.

```

1  """Infraestructura aislada para las pruebas de regresión de la API."""
2  from __future__ import annotations
3
4  import importlib
5  import sys
6  from pathlib import Path
7  from typing import Iterator
8
9  import pytest
10 from fastapi.testclient import TestClient
11
12
13 BACKEND_DIR = Path(__file__).resolve().parents[1]
14 if str(BACKEND_DIR) not in sys.path:
15     sys.path.insert(0, str(BACKEND_DIR))
16
17

```

```

18 def _descargar_modulos_backend() -> None:
19     """Fuerza que cada prueba lea DB_URL antes de crear el motor SQLAlchemy."""
20     directos = {"bd", "modelos", "seguridad", "main", "reportes"}
21     prefijos = ("agente", "servicios")
22     for nombre in list(sys.modules):
23         if nombre in directos or nombre.startswith(prefijos):
24             sys.modules.pop(nombre, None)
25
26
27 def _reclamos_prueba(token: str) -> dict[str, object] | None:
28     """Reemplaza la verificación real de un access token de Cognito (que
29     exigiría red y un User Pool de verdad) por una regla trivial: el
30     "token" que emite /api/ingresar de prueba (ver mas abajo) ES el
31     nombre de usuario, y aquí simplemente se acepta tal cual - las
32     pruebas de este archivo verifican la lógica de negocio (permisos,
33     asignaciones, agente...), no la integración real con Cognito, que
34     ya se probó a mano contra el User Pool real."""
35     if not token:
36         return None
37     return {"username": token, "token_use": "access", "client_id": "prueba"}
38
39
40 @pytest.fixture
41 def app_modulos(tmp_path: Path, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch) -> Iterator[object]:
42     """Importa una aplicación nueva conectada a un SQLite temporal por prueba."""
43     ruta_db = tmp_path / "cuentavoz-pruebas.db"
44     monkeypatch.setenv("DB_URL", f"sqlite:///{{ruta_db.as_posix()}}")
45     monkeypatch.setenv("COGNITO_REGION", "us-east-2")
46     monkeypatch.setenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "us-east-2-pruebas")
47     monkeypatch.setenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", "prueba")
48     # datos_regresion (mas abajo) espera encontrar a "luis" ya creado por
49     # arranque() - explicito aquí, no implícito vía un .env de desarrollo
50     # que quien corra esto en otra máquina o en CI no tiene por que tener.
51     monkeypatch.setenv("SEMBRAR_DEMO", "1")
52     _descargar_modulos_backend()
53
54     modulo = importlib.import_module("main")
55     # main.py hace "from seguridad import usuario_actual, ..." (no "import
56     # seguridad"), así que hay que importar el modulo aparte para parchar
57     # _reclamos_cognito - sys.modules ya tiene la MISMA instancia que main
58     # uso, importlib no la vuelve a crear.
59     modulo_seguridad = importlib.import_module("seguridad")
60     monkeypatch.setattr(modulo_seguridad, "_reclamos_cognito", _reclamos_prueba)
61
62     from fastapi import Form
63
64     @modulo.app.post("/api/ingresar")
65     def _ingresar_prueba(username: str = Form(...), password: str = Form(...)):
66         """Solo para pruebas: en la app real el login lo hace Cognito
67         directo desde el frontend (ver cognito.js), este backend nunca
68         recibe una clave. Emite un "token" de prueba que _reclamos_prueba
69         acepta, para no reescribir cada prueba que necesita una sesión."""
70         from fastapi import HTTPException
71         with modulo.Sesion() as s:
72             u = s.query(modulo.Usuario).filter_by(nombre=username.lower()).first()
73             if u is None or not u.activo:
74                 raise HTTPException(401, "Usuario o clave incorrectos.")
75             return {"token": u.nombre, "perfil": u.perfil}
76
77     try:
78         yield modulo
79     finally:
80         # Libera el archivo SQLite antes de que pytest elimine tmp_path en Windows.
81         modulo.Sesion.kw["bind"].dispose() if hasattr(modulo.Sesion, "kw") else None
82         _descargar_modulos_backend()
83
84
85 @pytest.fixture
86 def client(app_modulos: object) -> Iterator[TestClient]:
87     """Cliente con el ciclo de vida de FastAPI activo (incluye iniciar_bd)."""
88     with TestClient(app_modulos.app) as cliente:
89         yield cliente
90
91

```

```

92 @pytest.fixture
93 def datos_regresion(client: TestClient) -> dict[str, object]:
94     """Crea un auxiliar, dos bodegas y el mismo artículo en ambas bodegas."""
95     from bd import Sesion
96     from modelos import ( # Se importan después de fijar DB_URL en app_modulos.
97         Articulo,
98         AsignacionBodega,
99         Bodega,
100         StockSistema,
101         Usuario,
102     )
103
104     with Sesion() as sesion:
105         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
106         asignada = Bodega(nombre_oficial="BODEGA ASIGNADA")
107         no_asignada = Bodega(nombre_oficial="BODEGA RESTRINGIDA")
108         articulo = Articulo(codigo="ART-REG-001", nombre_oficial="ARTICULO REGRESION",
109                             unidad_medida="unidad")
110         sesion.add_all([asignada, no_asignada, articulo])
111         sesion.flush()
112         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=asignada.id))
113         sesion.add_all([
114             StockSistema(articulo_codigo=articulo.codigo, bodega_id=asignada.id,
115                           cantidad_sd=100),
116             StockSistema(articulo_codigo=articulo.codigo, bodega_id=no_asignada.id,
117                           cantidad_sd=200),
118         ])
119         sesion.commit()
120         datos = {
121             "auxiliar_id": auxiliar.id,
122             "bodega_asignada_id": asignada.id,
123             "bodega_no_asignada_id": no_asignada.id,
124             "bodega_asignada": asignada.nombre_oficial,
125             "bodega_no_asignada": no_asignada.nombre_oficial,
126             "articulo_codigo": articulo.codigo,
127         }
128
129         respuesta = client.post(
130             "/api/ingresar",
131             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"},
132         )
133         assert respuesta.status_code == 200, respuesta.text
134         datos["headers"] = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
135         return datos

```

backend/tests/test_cerebro.py

85 LÍNEAS

El orquestador del agente.

```

1  """Regresiones del «pensar» del agente: la limpieza de negaciones (para que
2  "no quiero preparar arroz" nunca se lea como un pedido de arroz) y la
3  degradación a respaldo local cuando no hay llave de Gemini - la garantía
4  de que la demo no se cae por falta de internet."""
5  from __future__ import annotations
6
7  import pytest
8
9  from agente.cerebro import _limpiar_si_niega, pensar
10
11
12  # ----- _limpiar_si_niega -----
13
14  def test_niega_pedido_borra_preparacion_y_baja_intencion():
15      datos = {"intencion": "pedir", "preparacion": "ARROZ", "porciones": 4,
16              "articulo_texto": None, "cantidad": None}
17      _limpiar_si_niega("no quiero preparar arroz", datos)
18      assert datos["intencion"] == "explicar"
19      assert datos["preparacion"] is None
20      assert datos["porciones"] is None
21
22
23  def test_niega_conteo_borra_articulo_y_cantidad():

```

```

24     datos = {"intencion": "contar", "articulo_texto": "ARROZ", "cantidad": 5,
25              "preparacion": None, "porciones": None}
26     _limpiar_si_niega("ya no necesito eso", datos)
27     assert datos["intencion"] == "explicar"
28     assert datos["articulo_texto"] is None
29     assert datos["cantidad"] is None
30
31
32 @pytest.mark.parametrize("frase", [
33     "cancela el ajiaco", "cancelar el pedido", "quitale de la lista",
34     "no me sirve ese", "olvida eso", "no es arroz",
35 ])
36 def test_frases_de_negacion_reconocidas(frase):
37     datos = {"intencion": "pedir", "preparacion": "ALGO", "porciones": 1,
38              "articulo_texto": None, "cantidad": None}
39     _limpiar_si_niega(frase, datos)
40     assert datos["preparacion"] is None
41
42
43 def test_frase_sin_negacion_no_se_toca():
44     datos = {"intencion": "pedir", "preparacion": "ARROZ", "porciones": 4,
45              "articulo_texto": None, "cantidad": None}
46     _limpiar_si_niega("hoy preparamos arroz para cuatro", datos)
47     assert datos["intencion"] == "pedir"
48     assert datos["preparacion"] == "ARROZ"
49     assert datos["porciones"] == 4
50
51
52 def test_intencion_distinta_de_pedir_o_contar_no_se_degrada():
53     # una negación limpia los campos igual, pero no toca intenciones que
54     # ya no son "pedir"/"contar" (ej. "consultar" no debe volverse "explicar").
55     datos = {"intencion": "consultar", "preparacion": None, "porciones": None,
56              "articulo_texto": "ARROZ", "cantidad": None}
57     _limpiar_si_niega("no quiero ese, mejor cancelalo", datos)
58     assert datos["intencion"] == "consultar"
59     assert datos["articulo_texto"] is None
60
61
62 # ----- pensar(): respaldo sin Gemini -----
63
64 def test_pensar_sin_llave_cae_al_interprete_local(monkeypatch):
65     """Sin GOOGLE_API_KEY, pensar() no debe lanzar ni bloquear la
66     conversación: debe devolver exactamente lo que interpretaría el
67     intérprete local, con su propio mensaje hablado de aviso."""
68     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
69     import agente.cerebro as cerebro
70     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
71
72     resultado = pensar("Bodega activa: ninguna.", "hay noventa cazuelas")
73
74     assert resultado["intencion"] == "contar"
75     assert resultado["cantidad"] == 90
76     assert "llave" in resultado["respuesta_hablada"].lower()
77
78
79 def test_pensar_sin_llave_reconoce_confirmacion(monkeypatch):
80     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
81     import agente.cerebro as cerebro
82     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
83
84     resultado = pensar("Pendiente de confirmar: arroz 90.", "confirmo")
85     assert resultado["intencion"] == "confirmar"

```

backend/tests/test_interprete.py

161 LÍNEAS

El interprete local.

```

1 """Regresiones del intérprete local: el respaldo que sostiene la demo si
2 falla el Wi-Fi o no hay llave de Gemini. Es reconocimiento de palabras
3 clave, no NLU real - por eso necesita cobertura explícita de cada intención
4 y de las formas de decir números que ya se sabe que aparecen en la demo."""
5 from __future__ import annotations

```

```

6
7 from servicios.interprete import interpretar_local, normalizar_unidad
8
9
10 # ----- números -----
11
12 def test_numero_digito_simple():
13     assert interpretar_local("hay 12 arroces")["cantidad"] == 12
14
15
16 def test_numero_decimal_con_punto():
17     assert interpretar_local("hay 2.5 kilos de arroz")["cantidad"] == 2.5
18
19
20 def test_numero_decimal_con_coma():
21     assert interpretar_local("hay 2,5 kilos de arroz")["cantidad"] == 2.5
22
23
24 def test_numero_negativo_con_menos():
25     assert interpretar_local("hay menos 5 cazuelas")["cantidad"] == -5
26
27
28 def test_numero_en_palabras_simple():
29     assert interpretar_local("hay cinco cazuelas")["cantidad"] == 5
30
31
32 def test_numero_compuesto_decena_y_unidad():
33     # "treinta y cinco" -> 35
34     assert interpretar_local("hay treinta y cinco tablas")["cantidad"] == 35
35
36
37 def test_numero_compuesto_centena_y_decena():
38     # "ciento ochenta" -> 180
39     assert interpretar_local("hay ciento ochenta unidades")["cantidad"] == 180
40
41
42 def test_numero_en_palabras_mil():
43     assert interpretar_local("hay mil servilletas")["cantidad"] == 1000
44
45
46 def test_numero_en_palabras_con_menos():
47     assert interpretar_local("hay menos cinco cazuelas")["cantidad"] == -5
48
49
50 def test_sin_numero_ni_palabra_clave_cae_en_ayuda():
51     # sin número reconocible ni ninguna palabra clave, cae en el
52     # "no le entendí" por defecto en vez de fingir una cantidad.
53     r = interpretar_local("no logro ver nada aqui")
54     assert r["intencion"] == "ayuda"
55     assert r.get("cantidad") is None
56
57
58 # ----- unidades -----
59
60 def test_unidad_kilo_variantes():
61     for palabra in ("kilo", "kilos", "kilogramo", "kilogramos", "kg"):
62         assert interpretar_local(f"hay 3 {palabra} de arroz")["unidad"] == "Kilogram"
63
64
65 def test_unidad_litro_variantes():
66     for palabra in ("litro", "litros", "l"):
67         assert interpretar_local(f"hay 3 {palabra} de aceite")["unidad"] == "Liter"
68
69
70 def test_unidad_no_reconocida_es_none():
71     assert interpretar_local("hay 3 cazuelas blancas")["unidad"] is None
72
73
74 def test_normalizar_unidad_pasa_canonicas_intactas():
75     assert normalizar_unidad("Kilogram") == "Kilogram"
76
77
78 def test_normalizar_unidad_traduce_lo_dicho():
79     assert normalizar_unidad("kilos") == "Kilogram"

```



```

80     assert normalizar_unidad("litros") == "Liter"
81     assert normalizar_unidad("unidades") == "Unidad"
82     assert normalizar_unidad("porciones") == "Portion"
83
84
85 def test_normalizar_unidad_desconocida_se_devuelve_igual():
86     assert normalizar_unidad("bultos") == "bultos"
87
88
89 def test_normalizar_unidad_vacia():
90     assert normalizar_unidad(None) is None
91     assert normalizar_unidad("") == ""
92
93
94 # ----- intenciones -----
95
96 def test_intencion_navegar_iniciar_conteo():
97     r = interpretar_local("iniciar conteo en almacen ayb")
98     assert r["intencion"] == "navegar"
99     assert "almacen ayb" in r["bodega_texto"] or "ayb" in r["bodega_texto"]
100
101
102 def test_intencion_navegar_abrir_bodega():
103     r = interpretar_local("abrir bodega restaurante fuentes")
104     assert r["intencion"] == "navegar"
105
106
107 def test_intencion_pedir_con_porciones():
108     r = interpretar_local("hoy preparamos cincuenta ajiacos")
109     assert r["intencion"] == "pedir"
110     assert r["porciones"] == 50
111
112
113 def test_intencion_pedir_sin_porciones_queda_en_cero():
114     r = interpretar_local("vamos a preparar sancocho")
115     assert r["intencion"] == "pedir"
116     assert r["porciones"] == 0
117
118
119 def test_intencion_confirmar_variantes():
120     for frase in ("confirmo", "si", "sí", "correcto"):
121         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "confirmar"
122
123
124 def test_intencion_corregir_variantes():
125     for frase in ("no son esos, corregir", "uy no, esta mal", "cambiar la cantidad"):
126         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "corregir"
127
128
129 def test_intencion_consultar():
130     r = interpretar_local("cuanto arroz hay")
131     assert r["intencion"] == "consultar"
132     assert "arroz" in r["articulo_texto"]
133
134
135 def test_intencion_reporte():
136     for frase in ("generame el reporte", "el consolidado por favor", "imprimeme el archivo"):
137         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "reporte"
138
139
140 def test_intencion_ayuda_explicita():
141     for frase in ("ayuda", "no entiendo"):
142         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "ayuda"
143
144
145 def test_intencion_contar_con_cantidad_y_articulo():
146     r = interpretar_local("hay noventa cazuelas blancas")
147     assert r["intencion"] == "contar"
148     assert r["cantidad"] == 90
149     assert "cazuelas" in r["articulo_texto"] or "blancas" in r["articulo_texto"]
150
151
152 def test_intencion_desconocida_pide_repetir():
153     r = interpretar_local("xyzyz blorp qwerty")

```

```

154     assert r["intencion"] == "ayuda"
155     assert "repite" in r["respuesta_hablada"].lower()
156
157
158 def test_articulo_texto_sin_ruido_quita_palabras_vacias():
159     r = interpretar_local("hay noventa cazuelas blancas")
160     for palabra_vacia in ("hay", "noventa"):
161         assert palabra_vacia not in r["articulo_texto"].split()

```

backend/tests/test_agente_conversacion.py

317 LÍNEAS

Conversaciones completas.

```

1  """Integración de extremo a extremo del agente conversacional: guía
2  conversaciones reales por /api/agente/turno. Corre sin GOOGLE_API_KEY a
3  propósito (usa el intérprete local, determinista) para no depender de una
4  red externa ni de la variabilidad de un modelo de lenguaje - exactamente
5  el camino que sostiene la demo si falla el Wi-Fi."""
6  from __future__ import annotations
7
8  import pytest
9  from fastapi.testclient import TestClient
10
11
12 @pytest.fixture
13 def datos_agente(client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch) -> dict:
14     """Una bodega asignada a luis con dos artículos deliberadamente
15     ambiguos (ARROZ / ARROZ BASMATI, el ejemplo documentado en
16     orquestador.py) y uno sin ambigüedad (ACEITE), para ejercitar tanto
17     el camino directo como la desambiguación."""
18     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
19     import agente.cerebro as cerebro
20     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
21
22     from bd import Sesion
23     from modelos import Articulo, AsignacionBodega, Bodega, StockSistema, Usuario
24
25     with Sesion() as sesion:
26         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
27         bodega = Bodega(nombre_oficial="BODEGA AGENTE")
28         arroz = Articulo(codigo="ARR-001", nombre_oficial="ARROZ", unidad_medida="Kilogram")
29         basmati = Articulo(codigo="ARR-002", nombre_oficial="ARROZ BASMATI",
30                             unidad_medida="Kilogram")
31         aceite = Articulo(codigo="ACE-001", nombre_oficial="ACEITE", unidad_medida="Liter")
32         sesion.add_all([bodega, arroz, basmati, aceite])
33         sesion.flush()
34         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
35         sesion.add_all([
36             StockSistema(articulo_codigo="ARR-001", bodega_id=bodega.id, cantidad_sd=100),
37             StockSistema(articulo_codigo="ARR-002", bodega_id=bodega.id, cantidad_sd=50),
38             StockSistema(articulo_codigo="ACE-001", bodega_id=bodega.id, cantidad_sd=100),
39         ])
40         sesion.commit()
41         bodega_id = bodega.id
42
43     respuesta = client.post("/api/ingresar",
44                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
45     assert respuesta.status_code == 200, respuesta.text
46     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
47     return {"headers": headers, "bodega_id": bodega_id}
48
49
50 def _turno(client: TestClient, headers: dict, texto: str, sesion_id: int = 777) -> dict:
51     r = client.post("/api/agente/turno", headers=headers,
52                     json={"texto": texto, "sesion_id": sesion_id})
53     assert r.status_code == 200, r.text
54     return r.json()
55
56
57 def _ultimo_conteo(sesion_id: int):
58     """_guardar() en orquestador.py escribe Conteo.sesion_id con el mismo
59     entero de la conversación que llega a /api/agente/turno (no el id de

```

```

60     SesionConteo) - se consulta igual aquí."""
61     from bd import Sesion
62     from modelos import Conteo
63     with Sesion() as sesion:
64         return (sesion.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id, estado="confirmado")
65                 .order_by(Conteo.id.desc()).first())
66
67
68 def test_abrir_bodega_pide_confirmar_antes_de_abrir_y_luego_deja_contar(
69     client: TestClient, datos_agente: dict,
70 ) -> None:
71     headers = datos_agente["headers"]
72
73     ofrece = _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente")
74     assert ofrece.get("bodega") is None # todavia no abrio nada
75     assert "confirma" in ofrece["respuesta_hablada"].lower()
76
77     abrir = _turno(client, headers, "confirmo")
78     assert abrir["bodega"]["id"] == datos_agente["bodega_id"]
79
80     contar = _turno(client, headers, "hay cien aceites")
81     assert contar.get("pendiente") is not None
82     assert contar.get("alerta") is None # coincide exacto con el sistema: sin alerta
83
84     confirmar = _turno(client, headers, "confirmo")
85     assert confirmar.get("guardado") is True
86
87     guardado = _ultimo_conteo(777)
88     assert guardado is not None
89     assert guardado.articulo_codigo == "ACE-001"
90     assert guardado.cantidad == 100
91
92
93 def test_abrir_bodega_por_voz_encuentra_el_nombre_aunque_diga_tilde(
94     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
95 ) -> None:
96     """Bug real reportado desde producción: el catálogo de bodegas viene
97     sin tildes del Excel ("ALMACEN SUMINISTROS"), pero el reconocimiento
98     de voz transcribe con tilde ("almacén suministros") - antes eso caía
99     en "no la encuentro, ¿la creamos?" para una bodega que sí existía."""
100     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
101     import agente.cerebro as cerebro
102     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
103
104     from bd import Sesion
105     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
106
107     with Sesion() as sesion:
108         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
109         bodega = Bodega(nombre_oficial="ALMACEN CENTRAL")
110         sesion.add(bodega)
111         sesion.flush()
112         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
113         sesion.commit()
114         bodega_id = bodega.id
115
116     respuesta = client.post("/api/ingresar",
117                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
118     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
119
120     ofrece = _turno(client, headers, "iniciar conteo en almacén central", sesion_id=779)
121     assert ofrece.get("intencion") != "crear_bodega", ofrece
122
123     r = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=779)
124     assert r.get("bodega", {}).get("id") == bodega_id, r
125
126
127 def test_abrir_bodega_por_voz_no_confunde_nombres_parecidos(
128     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
129 ) -> None:
130     """Bug real reportado desde producción: decir "autoservicios las
131     fuentes" abría "AUTOSERVICIOS CASCADA" - el respaldo por palabras se
132     quedaba con la PRIMERA bodega que contuviera "autoservicios", sin
133     llegar a comparar "fuentes" para desempatar."""

```

```

134 monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
135 import agente.cerebro as cerebro
136 monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
137
138 from bd import Sesion
139 from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
140
141 with Sesion() as sesion:
142     auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
143     cascada = Bodega(nombre_oficial="AUTOSERVICIOS CASCADA")
144     fuentes = Bodega(nombre_oficial="AUTOSERVICIOS LAS FUENTES")
145     sesion.add_all([cascada, fuentes])
146     sesion.flush()
147     sesion.add_all([
148         AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=cascada.id),
149         AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=fuentes.id),
150     ])
151     sesion.commit()
152     fuentes_id = fuentes.id
153
154     respuesta = client.post("/api/ingresar",
155                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
156     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
157
158     _turno(client, headers, "iniciar conteo en autoservicios las fuentes", sesion_id=780)
159     r = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=780)
160     assert r.get("bodega", {}).get("id") == fuentes_id, r
161
162
163 def test_decir_no_a_la_confirmacion_de_bodega_no_abre_nada(
164     client: TestClient, datos_agente: dict,
165 ) -> None:
166     """Si el reconocimiento de voz entendió mal el nombre, decir "no" a
167     la confirmación debe dejar todo intacto - nada de sesión creada, nada
168     de bodega marcada en_conteo."""
169     headers = datos_agente["headers"]
170     sid = 783
171     ofrece = _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
172     assert ofrece.get("bodega") is None
173
174     r = _turno(client, headers, "no", sesion_id=sid)
175     assert r.get("bodega") is None
176     assert "no la abro" in r["respuesta_hablada"].lower()
177
178     from bd import Sesion
179     from modelos import Bodega, SesionConteo
180     with Sesion() as sesion:
181         b = sesion.get(Bodega, datos_agente["bodega_id"])
182         assert b.estado != "en_conteo"
183         assert sesion.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id).count() == 0
184
185
186 def test_bodega_ya_abierta_por_otro_dice_quien_la_tiene(
187     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
188 ) -> None:
189     """Antes decía "ya está en conteo por otra persona" a secas - sin
190     saber si era normal o un error, ni con quién hablar. Ahora dice el
191     nombre real de quién la tiene."""
192     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
193     import agente.cerebro as cerebro
194     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
195
196     from bd import Sesion
197     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega, SesionConteo
198
199     with Sesion() as sesion:
200         luis = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
201         diana = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="diana").one()
202         bodega = Bodega(nombre_oficial="BODEGA COMPARTIDA", estado="en_conteo")
203         sesion.add(bodega)
204         sesion.flush()
205         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=luis.id, bodega_id=bodega.id))
206         sesion.add(SesionConteo(bodega_id=bodega.id, usuario_id=diana.id,
207                                 tipo="conteo", estado="abierta"))

```

```

208     sesion.commit()
209
210     respuesta = client.post("/api/ingresar",
211                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
212     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
213
214     r = _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega compartida", sesion_id=784)
215     assert r.get("bodega") is None
216     assert "diana" in r["respuesta_hablada"].lower()
217
218
219 def test_sin_bodega_abierta_no_deja_contar(client: TestClient, datos_agente: dict) -> None:
220     headers = datos_agente["headers"]
221     r = _turno(client, headers, "hay diez aceites", sesion_id=778)
222     assert "abra una bodega" in r["respuesta_hablada"].lower()
223     assert r.get("pendiente") is None
224
225
226 def test_arroz_ambiguo_se_desambigua_y_dispara_desviacion(
227     client: TestClient, datos_agente: dict,
228 ) -> None:
229     headers = datos_agente["headers"]
230     sid = 779
231     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
232     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
233
234     ambiguo = _turno(client, headers, "hay noventa arroces", sesion_id=sid)
235     assert ambiguo.get("opciones") is not None
236     nombres = {o["nombre"] for o in ambiguo["opciones"]}
237     assert nombres == {"ARROZ", "ARROZ BASMATI"}
238
239     # el sistema espera 50 de la basmati; decir noventa es una desviación
240     # del 80%, muy por encima del umbral - debe alertar y NO auto-confirmar.
241     elegido = _turno(client, headers, "la basmati", sesion_id=sid)
242     assert elegido.get("alerta") == "desviacion"
243     assert elegido["contexto_alerta"]["articulo"] == "ARROZ BASMATI"
244     assert elegido.get("guardado") is not True
245
246     confirmar = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
247     assert confirmar.get("guardado") is True
248
249     guardado = _ultimo_conteo(sid)
250     assert guardado.articulo_codigo == "ARR-002"
251     assert guardado.cantidad == 90
252
253
254 def test_declina_opciones_con_no_cancela_sin_romper(
255     client: TestClient, datos_agente: dict,
256 ) -> None:
257     headers = datos_agente["headers"]
258     sid = 780
259     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
260     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
261     ambiguo = _turno(client, headers, "hay noventa arroces", sesion_id=sid)
262     assert ambiguo.get("opciones") is not None
263
264     cancelado = _turno(client, headers, "no", sesion_id=sid)
265     assert "cancelado" in cancelado["respuesta_hablada"].lower()
266
267     # sin opciones pendientes, un tercer turno normal ya no debe seguir
268     # atascado en la desambiguación anterior.
269     siguiente = _turno(client, headers, "hay cien aceites", sesion_id=sid)
270     assert siguiente.get("pendiente") is not None
271
272
273 def test_corregir_antes_de_confirmar_cambia_la_cantidad_pendiente(
274     client: TestClient, datos_agente: dict,
275 ) -> None:
276     headers = datos_agente["headers"]
277     sid = 781
278     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
279     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
280     _turno(client, headers, "hay cien aceites", sesion_id=sid)
281

```

```

282     corregido = _turno(client, headers, "no, son noventa", sesion_id=sid)
283     assert corregido.get("pendiente") is not None
284
285     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
286
287     guardado = _ultimo_conteo(sid)
288     assert guardado.cantidad == 90          # el valor corregido, no los cien originales
289
290
291 def test_cantidad_negativa_no_se_guarda_y_pide_repetir(
292     client: TestClient, datos_agente: dict,
293 ) -> None:
294     headers = datos_agente["headers"]
295     sid = 782
296     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
297     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
298
299     negativo = _turno(client, headers, "hay menos cinco aceites", sesion_id=sid)
300     assert negativo.get("alerta") == "negativo"
301     assert negativo.get("pendiente") is None
302
303     # nada quedo pendiente: un "confirmo" no debe inventar un guardado.
304     confirmar = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
305     assert confirmar.get("guardado") is not True
306
307     assert _ultimo_conteo(sid) is None
308
309
310 def test_modos_pedido_extrae_preparacion_y_porciones_sin_bodega(
311     client: TestClient, datos_agente: dict,
312 ) -> None:
313     headers = datos_agente["headers"]
314     r = _turno(client, headers, "hoy preparamos cincuenta ajiacos", sesion_id=-777)
315     assert r["intencion"] == "pedir"
316     assert r["porciones"] == 50
317     assert "ajiaco" in (r.get("preparacion") or "").lower()

```

backend/tests/test_conciliacion.py

68 LÍNEAS

Emparejamiento y alertas.

```

1  """Coincidencias de artículo por texto dicho/escrito (servicios/conciliacion.py)."""
2  from servicios.conciliacion import _cobertura, normalizar, puntuar
3
4  UMBRAL = 45 # el mismo que usa buscar_articulo() para aceptar un candidato
5
6
7  def test_restaurante_no_confunde_con_costilla_de_res():
8      """Decir "restaurante" (buscando una bodega, en la pantalla equivocada)
9      no debe encontrar "COSTILLA DE RES" como si fuera un artículo parecido.
10
11      Antes, la raíz de comparación de 4 letras se quedaba corta cuando la
12      palabra del catálogo tenía menos de 4 letras ("RES"): "RESTAURANTE"
13      empieza igual que "RES" y eso contaba como coincidencia completa, sin
14      que las palabras tengan relación alguna."""
15      consulta = normalizar("restaurante")
16      candidato = normalizar("COSTILLA DE RES")
17      assert _cobertura(consulta, candidato) == 0.0
18      assert puntuar(consulta, candidato) < UMBRAL
19
20
21  def test_una_palabra_corta_del_catalogo_no_hace_de_raiz_para_cualquier_cosa():
22      """Lo mismo, en general: ninguna palabra de 3 letras del catálogo
23      (RES, PAN...) debe servir de "raíz" para aceptar una palabra dicha
24      mucho más larga solo porque empieza igual."""
25      assert _cobertura(normalizar("restaurante"), normalizar("ARROZ RES")) == 0.0
26      assert _cobertura(normalizar("paniculado"), normalizar("QUESO PAN")) == 0.0
27
28
29  def test_blanca_sigue_encontrando_blanco():
30      """La raíz de 4 letras entre dos palabras largas (>=4) debe seguir
31      funcionando igual que antes - lo que se corrigió es solo el caso de

```

```

32     una palabra del catálogo más corta que la raíz."""
33     consulta = normalizar("tabla para picar blanca")
34     candidato = normalizar("TABLA PARA PICAR BLANCO")
35     assert _cobertura(consulta, candidato) == 100.0
36
37
38 def test_cazuelas_sigue_encontrando_cazuela():
39     assert _cobertura(normalizar("cazuelas"), normalizar("CAZUELA DE BARRO")) == 100.0
40
41
42 def test_palabra_dicha_de_3_letras_ya_no_encuentra_candidato_largo_por_prefijo():
43     """El caso contrario al de "restaurante": antes, una palabra DICHA de
44     3 letras ("ver", de una frase como "sí para ver el detalle" - no una
45     búsqueda real) encontraba cualquier artículo cuyo nombre EMPEZARA
46     igual ("VERDE", "VERDURAS"), sin relación alguna. Ahora una palabra
47     de 3 letras solo cuenta si coincide EXACTA - "sal" ya no encuentra
48     "SALSA" solo por el prefijo (haría falta decir "sal" tal cual, no
49     "salsa", para que cuente)."""
50     assert _cobertura(normalizar("ver"), normalizar("VERDE")) == 0.0
51     assert _cobertura(normalizar("sal"), normalizar("SALSA DE TOMATE")) == 0.0
52
53
54 def test_bug_real_si_para_ver_el_detalle_no_encuentra_un_articulo_al_azar():
55     """Bug real reportado: decir "sí para ver el detalle" (el eco de la
56     pregunta hablada del selector de bodega, no una búsqueda de
57     artículo) encontraba "PASTILLA LIMPIADOR HORNO VERDE BALDEX150"
58     porque "ver" es prefijo de "VERDE"."""
59     consulta = normalizar("Sí para ver el detalle.")
60     candidato = normalizar("PASTILLA LIMPIADOR HORNO VERDE BALDEX150")
61     assert _cobertura(consulta, candidato) == 0.0
62     assert puntuar(consulta, candidato) < UMBRAL
63
64
65 def test_palabra_dicha_de_4_letras_sigue_encontrando_candidato_largo_por_prefijo():
66     """A partir de 4 letras, el prefijo real sigue contando en los dos
67     sentidos - eso es lo que hace que BLANCA encuentre BLANCO."""
68     assert _cobertura(normalizar("cazu"), normalizar("CAZUELA DE BARRO")) == 100.0

```

backend/tests/test_regresiones_seguridad.py

269 LÍNEAS

Fallos de seguridad que ya ocurrieron una vez.

```

1  """Regresiones de autorización, sesión y legalización de inventario."""
2  from __future__ import annotations
3
4  import pytest
5  from fastapi.testclient import TestClient
6  from starlette.websockets import WebSocketDisconnect
7
8
9  def test_auxiliar_no_puede_abrir_bodega_no_asignada(
10     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
11 ) -> None:
12     """Una asignación limita tanto la lista visible como la apertura de bodega."""
13     headers = datos_regresion["headers"]
14
15     listado = client.get("/api/bodegas", headers=headers)
16     assert listado.status_code == 200, listado.text
17     ids_visibles = {fila["id"] for fila in listado.json()}
18     assert datos_regresion["bodega_asignada_id"] in ids_visibles
19     assert datos_regresion["bodega_no_asignada_id"] not in ids_visibles
20
21     respuesta = client.post(
22         "/api/bodegas/abrir",
23         headers=headers,
24         json={"bodega": datos_regresion["bodega_no_asignada"]},
25     )
26     assert respuesta.status_code == 403, respuesta.text
27
28
29 def test_cerrar_todas_las_sesiones_pide_a_cognito_revocar_las_del_usuario_correcto(
30     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],

```

```

31 monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
32 ) -> None:
33     """La clave y el login los maneja Cognito directamente, así que esta
34     ruta ya no puede invalidar un token propio (no hay "token propio") -
35     lo que sigue siendo responsabilidad de este backend, y lo que prueba
36     esto, es pedirle a Cognito (AdminUserGlobalSignOut) que revoque las
37     sesiones exactamente de quien hizo la llamada, no de otra persona."""
38     import main as modulo
39
40     llamadas = []
41
42     class _ClienteCognitoFalso:
43         def admin_user_global_sign_out(self, UserPoolId, Username):
44             llamadas.append((UserPoolId, Username))
45
46     monkeypatch.setattr(modulo, "_cliente_cognito", lambda: _ClienteCognitoFalso())
47
48     headers = datos_regresion["headers"]
49     r = client.post("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", headers=headers)
50     assert r.status_code == 200, r.text
51     assert r.json() == {"ok": True}
52     assert llamadas == [(modulo.COGNITO_USER_POOL_ID, "luis")]
53
54
55 def test_cerrar_todas_sesiones_devuelve_502_si_cognito_falla(
56     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
57     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
58 ) -> None:
59     """Si Cognito no responde, se avisa con un error - no se calla el
60     fallo como si las sesiones sí se hubieran cerrado."""
61     import main as modulo
62
63     class _ClienteCognitoFalso:
64         def admin_user_global_sign_out(self, UserPoolId, Username):
65             raise RuntimeError("Cognito no disponible")
66
67     monkeypatch.setattr(modulo, "_cliente_cognito", lambda: _ClienteCognitoFalso())
68
69     headers = datos_regresion["headers"]
70     r = client.post("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", headers=headers)
71     assert r.status_code == 502, r.text
72
73
74 def test_auxiliar_no_puede_ver_detalle_de_bodega_ajena(
75     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
76 ) -> None:
77     """La asignación también protege el detalle/firmas/inventario, no solo
78     el listado: antes se podía pedir estos datos directo por bodega_id sin
79     que la asignación se revisara para nada."""
80     headers = datos_regresion["headers"]
81     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
82
83     for ruta in (f"/api/bodegas/{ajena}/detalle", f"/api/bodegas/{ajena}/firmas",
84                 f"/api/bodegas/{ajena}/articulos"):
85         r = client.get(ruta, headers=headers)
86         assert r.status_code == 403, f"{ruta}: {r.text}"
87
88     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
89     r = client.get(f"/api/bodegas/{propia}/detalle", headers=headers)
90     assert r.status_code == 200, r.text
91
92
93 def test_auxiliar_no_puede_abrir_bodega_ajena_por_voz(
94     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
95     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
96 ) -> None:
97     """El mismo límite de asignación que /api/bodegas/abrir aplica al pedir
98     lo mismo por el agente conversacional (/api/agente/turno) - antes
99     bastaba con dictar el nombre de la bodega para saltárselo. Se fuerza
100     el intérprete local (sin Gemini) para que el resultado no dependa de
101     cómo un modelo externo decida frasear "bodega_texto" ese día - lo que
102     se prueba aquí es la autorización, no la interpretación del lenguaje."""
103     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
104     import agente.cerebro as cerebro

```



```

105 monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
106
107 headers = datos_regresion["headers"]
108 nombre_ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada"]
109
110 r = client.post("/api/agente/turno", headers=headers,
111                json={"texto": f"iniciar conteo en {nombre_ajena}", "sesion_id": 999})
112 assert r.status_code == 200, r.text
113 datos = r.json()
114 assert datos.get("bodega") is None
115 assert "no esta asignada" in datos["respuesta_hablada"].lower() \
116        or "no está asignada" in datos["respuesta_hablada"].lower()
117
118
119 def test_websocket_rechaza_conexion_sin_token(client: TestClient) -> None:
120     """El tablero en vivo no puede exponer estado de bodegas sin identidad."""
121     with pytest.raises(WebSocketDisconnect) as error:
122         with client.websocket_connect("/api/bodegas/estado") as websocket:
123             websocket.receive_json()
124
125     assert error.value.code == 1008
126
127
128 def _entrar(client: TestClient, nombre: str) -> dict[str, str]:
129     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": nombre, "password": "StockXperts1"})
130     assert r.status_code == 200, r.text
131     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
132
133
134 def _asignar(nombre: str, bodega_id: int) -> None:
135     from bd import Sesion
136     from modelos import AsignacionBodega, Usuario
137
138     with Sesion() as s:
139         persona = s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).one()
140         s.add(AsignacionBodega(usuario_id=persona.id, bodega_id=bodega_id))
141         s.commit()
142
143
144 def test_administrador_sin_bodegas_asignadas_sigue_alcanzando_todo_el_parque(
145     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
146 ) -> None:
147     """El administrador general no tiene zona propia: manda la asignación,
148     y sin asignaciones no hay nada que lo limite. Esto es lo que NO debe
149     romperse al agregar el administrador de sede - en la demo diana no
150     tiene ninguna bodega asignada."""
151     headers = _entrar(client, "diana")
152     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
153
154     for ruta in (f"/api/bodegas/{ajena}/detalle",
155                 f"/api/bodegas/{ajena}/articulos",
156                 f"/api/bodegas/{ajena}/firmas"):
157         r = client.get(ruta, headers=headers)
158         assert r.status_code != 403, f"{ruta} -> {r.text}"
159
160     r = client.post(f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/iniciar", headers=headers)
161     assert r.status_code == 200, r.text
162
163
164 def test_administrador_de_sede_no_alcanza_la_auditoria_de_otra_sede(
165     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
166 ) -> None:
167     """Un administrador CON bodegas asignadas queda limitado a esas: sin
168     esto, al crecer a varias sedes el administrador de una podía iniciar,
169     firmar o cerrar la auditoría de la otra con solo cambiar el número en
170     la URL, aunque el tablero (?propias=1) ya no se la mostrara."""
171     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
172     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
173     _asignar("diana", propia)
174     headers = _entrar(client, "diana")
175
176     ajenas = [
177         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/detalle"),
178         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/articulos"),

```

```

179         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/firmas"),
180         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/iniciar"),
181         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/comparar"),
182         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/firmar"),
183         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/cerrar"),
184         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/exportar-detalle"),
185     ]
186     for metodo, ruta in ajenas:
187         r = getattr(client, metodo)(ruta, headers=headers)
188         assert r.status_code == 403, f"{ruta} devolvio {r.status_code}: {r.text}"
189
190     r = client.post(f"/api/bodegas/{ajena}/reabrir", headers=headers,
191                   json={"motivo": "prueba"})
192     assert r.status_code == 403, r.text
193
194     # y la suya sigue funcionando igual que antes
195     r = client.get(f"/api/bodegas/{propia}/detalle", headers=headers)
196     assert r.status_code == 200, r.text
197     r = client.post(f"/api/bodegas/{propia}/auditoria/iniciar", headers=headers)
198     assert r.status_code == 200, r.text
199
200
201 def test_administrador_de_sede_no_ve_bodegas_ajenas_al_buscar_por_voz(
202     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
203 ) -> None:
204     """La voz no debe ofrecer lo que la puerta va a rechazar: antes, decir
205     el nombre de una bodega de otra sede la encontraba igual."""
206     _asignar("diana", datos_regresion["bodega_asignada_id"])
207     headers = _entrar(client, "diana")
208
209     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
210                   json={"bodega": datos_regresion["bodega_no_asignada"]})
211     assert r.status_code in (403, 404), r.text
212
213
214 def test_administrador_de_sede_no_puede_asignarse_bodegas_de_otra_sede(
215     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
216 ) -> None:
217     """Sin esto el límite de sede era decorativo: bastaba con asignarse a
218     sí mismo las bodegas ajenas para volver a alcanzar todo el parque."""
219     from bd import Sesion
220     from modelos import AsignacionBodega, Usuario
221
222     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
223     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
224     _asignar("diana", propia)
225     headers = _entrar(client, "diana")
226
227     with Sesion() as s:
228         diana_id = s.query(Usuario).filter_by(nombre="diana").one().id
229
230     r = client.put(f"/api/usuarios/{diana_id}/bodegas", headers=headers,
231                  json={"bodega_ids": [propia, ajena]})
232     assert r.status_code == 200, r.text
233
234     with Sesion() as s:
235         quedaron = {a.bodega_id for a in
236                     s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=diana_id).all()}
237     assert quedaron == {propia}, f"se coló una bodega ajena: {quedaron}"
238
239     r = client.get(f"/api/bodegas/{ajena}/detalle", headers=headers)
240     assert r.status_code == 403, r.text
241
242
243 def test_administrador_de_sede_no BORRA las asignaciones de otra sede(
244     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
245 ) -> None:
246     """Dos administradores de sedes distintas pueden repartirle bodegas a
247     la misma persona: el de una no debe borrar el trabajo del otro al
248     guardar su propia lista."""
249     from bd import Sesion
250     from modelos import AsignacionBodega, Usuario
251
252     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]

```

```

253 ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
254 auxiliar_id = datos_regresion["auxiliar_id"]
255
256 _asignar("diana", propia)
257 with Sesion() as s:          # el auxiliar ya trabaja en la otra sede
258     s.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar_id, bodega_id=ajena))
259     s.commit()
260
261 headers = _entrar(client, "diana")
262 r = client.put(f"/api/usuarios/{auxiliar_id}/bodegas", headers=headers,
263               json={"bodega_ids": [propia]})
264 assert r.status_code == 200, r.text
265
266 with Sesion() as s:
267     quedaron = {a.bodega_id for a in
268                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=auxiliar_id).all()}
269     assert quedaron == {propia, ajena}, f"se perdió la otra sede: {quedaron}"

```

backend/tests/test_regresiones_legalizacion.py

56 LÍNEAS

Fallos de legalizacion que ya ocurrieron una vez.

```

1  """Regresiones para evitar alteraciones repetidas o cruzadas de inventario."""
2  from __future__ import annotations
3
4  from fastapi.testclient import TestClient
5
6
7  def _stock(codigo: str, bodega_id: int) -> float:
8      from bd import Sesion
9      from modelos import StockSistema
10
11      with Sesion() as sesion:
12          fila = sesion.query(StockSistema).filter_by(
13              articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id
14          ).one()
15          return float(fila.cantidad_sd)
16
17
18  def test_legalizacion_es_idempotente_y_afecta_solo_su_bodega(
19      client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
20  ) -> None:
21      """Reintentar una legalización no duplica el sobrante en ninguna bodega."""
22      from bd import Sesion
23      from modelos import LineaServicio
24
25      servicio_id = 777
26      codigo = str(datos_regresion["articulo_codigo"])
27      bodega_origen = int(datos_regresion["bodega_asignada_id"])
28      otra_bodega = int(datos_regresion["bodega_no_asignada_id"])
29      headers = datos_regresion["headers"]
30
31      with Sesion() as sesion:
32          sesion.add(LineaServicio(
33              servicio_id=servicio_id,
34              articulo_codigo=codigo,
35              nombre="ARTICULO REGRESION",
36              pedido=10,
37              usado=0,
38              bodega_id=bodega_origen,
39          ))
40      sesion.commit()
41
42      payload = {
43          "servicio_id": servicio_id,
44          "usos": [{"codigo": codigo, "usado": 7}],
45      }
46      primera = client.post("/api/legalizacion/confirmar", headers=headers, json=payload)
47      assert primera.status_code == 200, primera.text
48      assert _stock(codigo, bodega_origen) == 103
49      assert _stock(codigo, otra_bodega) == 200
50

```

```

51     segunda = client.post("/api/legalizacion/confirmar", headers=headers, json=payload)
52     # Un reintento puede responder éxito ya aplicado o conflicto; en ambos casos
53     # la condición de idempotencia es que el inventario permanezca intacto.
54     assert segunda.status_code in (200, 409), segunda.text
55     assert _stock(codigo, bodega_origen) == 103
56     assert _stock(codigo, otra_bodega) == 200

```

frontend/src/interpreteLocal.test.js

139 LÍNEAS

El interprete del navegador.

```

1  // Regresiones del intérprete local en JS: los mismos casos que
2  // backend/tests/test_interprete.py, para confirmar que el puerto a
3  // JavaScript (interpreteLocal.js) se comporta igual que el original en
4  // Python que corre en el servidor. Corre con: node --test src/*.test.js
5  import { test } from "node:test";
6  import assert from "node:assert/strict";
7  import { interpretarLocal, normalizarUnidad } from "../interpreteLocal.js";
8
9  // — números —
10 test("numero digito simple", () => {
11     assert.equal(interpretarLocal("hay 12 arroces").cantidad, 12);
12 });
13 test("numero decimal con punto", () => {
14     assert.equal(interpretarLocal("hay 2.5 kilos de arroz").cantidad, 2.5);
15 });
16 test("numero decimal con coma", () => {
17     assert.equal(interpretarLocal("hay 2,5 kilos de arroz").cantidad, 2.5);
18 });
19 test("numero negativo con menos", () => {
20     assert.equal(interpretarLocal("hay menos 5 cazuelas").cantidad, -5);
21 });
22 test("numero en palabras simple", () => {
23     assert.equal(interpretarLocal("hay cinco cazuelas").cantidad, 5);
24 });
25 test("numero compuesto decena y unidad", () => {
26     assert.equal(interpretarLocal("hay treinta y cinco tablas").cantidad, 35);
27 });
28 test("numero compuesto centena y decena", () => {
29     assert.equal(interpretarLocal("hay ciento ochenta unidades").cantidad, 180);
30 });
31 test("numero en palabras mil", () => {
32     assert.equal(interpretarLocal("hay mil servilletas").cantidad, 1000);
33 });
34 test("numero en palabras con menos", () => {
35     assert.equal(interpretarLocal("hay menos cinco cazuelas").cantidad, -5);
36 });
37 test("sin numero ni palabra clave cae en ayuda", () => {
38     const r = interpretarLocal("no logro ver nada aqui");
39     assert.equal(r.intencion, "ayuda");
40     assert.equal(r.cantidad ?? null, null);
41 });
42
43 // — unidades —
44 test("unidad kilo variantes", () => {
45     for (const palabra of ["kilo", "kilos", "kilogramo", "kilogramos", "kg"]) {
46         assert.equal(interpretarLocal(`hay 3 ${palabra} de arroz`).unidad, "Kilogram");
47     }
48 });
49 test("unidad litro variantes", () => {
50     for (const palabra of ["litro", "litros", "l"]) {
51         assert.equal(interpretarLocal(`hay 3 ${palabra} de aceite`).unidad, "Liter");
52     }
53 });
54 test("unidad no reconocida es null", () => {
55     assert.equal(interpretarLocal("hay 3 cazuelas blancas").unidad, null);
56 });
57 test("normalizarUnidad pasa canonicas intactas", () => {
58     assert.equal(normalizarUnidad("Kilogram"), "Kilogram");
59 });
60 test("normalizarUnidad traduce lo dicho", () => {
61     assert.equal(normalizarUnidad("kilos"), "Kilogram");

```

```

62  assert.equal(normalizarUnidad("litros"), "Liter");
63  assert.equal(normalizarUnidad("unidades"), "Unidad");
64  assert.equal(normalizarUnidad("porciones"), "Portion");
65  });
66  test("normalizarUnidad desconocida se devuelve igual", () => {
67    assert.equal(normalizarUnidad("bultos"), "bultos");
68  });
69  test("normalizarUnidad vacia", () => {
70    assert.equal(normalizarUnidad(null), null);
71    assert.equal(normalizarUnidad(""), "");
72  });
73
74  // — intenciones —
75  test("intencion navegar iniciar conteo", () => {
76    const r = interpretarLocal("iniciar conteo en almacen ayb");
77    assert.equal(r.intencion, "navegar");
78  });
79  test("intencion navegar abrir bodega", () => {
80    assert.equal(interpretarLocal("abrir bodega restaurante fuentes").intencion, "navegar");
81  });
82  test("intencion pedir con porciones", () => {
83    const r = interpretarLocal("hoy preparamos cincuenta ajiacos");
84    assert.equal(r.intencion, "pedir");
85    assert.equal(r.porciones, 50);
86  });
87  test("intencion pedir sin porciones queda en cero", () => {
88    const r = interpretarLocal("vamos a preparar sancocho");
89    assert.equal(r.intencion, "pedir");
90    assert.equal(r.porciones, 0);
91  });
92  test("intencion confirmar variantes", () => {
93    for (const frase of ["confirmo", "sí", "si", "correcto"]) {
94      assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "confirmar");
95    }
96  });
97  test("intencion corregir variantes", () => {
98    for (const frase of ["no son esos, corregir", "uy no, esta mal", "cambiar la cantidad"]) {
99      assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "corregir");
100    }
101  });
102  test("intencion consultar", () => {
103    const r = interpretarLocal("cuanto arroz hay");
104    assert.equal(r.intencion, "consultar");
105    assert.ok(r.articulo_texto.includes("arroz"));
106  });
107  test("intencion reporte", () => {
108    for (const frase of ["generame el reporte", "el consolidado por favor", "imprimeme el archivo"]) {
109      assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "reporte");
110    }
111  });
112  test("intencion ayuda explicita", () => {
113    for (const frase of ["ayuda", "no entiendo"]) {
114      assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "ayuda");
115    }
116  });
117  test("intencion contar con cantidad y articulo", () => {
118    const r = interpretarLocal("hay noventa cazuelas blancas");
119    assert.equal(r.intencion, "contar");
120    assert.equal(r.cantidad, 90);
121  });
122  test("intencion desconocida pide repetir", () => {
123    const r = interpretarLocal("xyzyz blorp qwerty");
124    assert.equal(r.intencion, "ayuda");
125    assert.ok(r.respuesta_hablada.toLowerCase().includes("repite"));
126  });
127  test("articulo_texto sin ruido quita palabras vacias", () => {
128    const r = interpretarLocal("hay noventa cazuelas blancas");
129    const palabras = r.articulo_texto.split(" ");
130    assert.ok(!palabras.includes("hay"));
131    assert.ok(!palabras.includes("noventa"));
132  });
133
134  // — casos propios del puerto a JS (ambigüedad centena/decena real) —
135  test("arroz vs arroz basmati: frase completa se limpia igual que en Python", () => {

```

```

136 const r = interpretarLocal("hay noventa arroces");
137 assert.equal(r.cantidad, 90);
138 assert.ok(r.articulo_texto.includes("arroces"));
139 });

```

frontend/src/colaOffline.test.js

47 LÍNEAS

La cola sin conexion.

```

1 // Corre con: node --test src/*.test.js
2 // node:test no trae localStorage/window (a diferencia del navegador) -
3 // se simulan aquí mismo, con lo mínimo que colaOffline.js necesita, en vez
4 // de meter jsdom solo para esto.
5 import { test } from "node:test";
6 import assert from "node:assert/strict";
7
8 const almacen = new Map();
9 globalThis.localStorage = {
10   getItem: (k) => (almacen.has(k) ? almacen.get(k) : null),
11   setItem: (k, v) => almacen.set(k, v),
12 };
13 let eventosDisparados = [];
14 globalThis.window = {
15   dispatchEvent: (e) => eventosDisparados.push(e.type),
16 };
17 globalThis.Event = class { constructor(tipo) { this.type = tipo; } };
18
19 const { leerCola, guardarCola, CLAVE_COLA, EVENTO_COLA } = await import("../colaOffline.js");
20
21 test("leerCola devuelve [] cuando no hay nada guardado", () => {
22   assert.deepEqual(leerCola("nueva-sesion"), []);
23 });
24
25 test("leerCola devuelve [] si lo guardado no es JSON válido (corrupción de localStorage)", () => {
26   almacen.set(CLAVE_COLA("rota"), "{no es json}");
27   assert.deepEqual(leerCola("rota"), []);
28 });
29
30 test("guardarCola y leerCola hacen ida y vuelta con los mismos datos", () => {
31   const items = [{ articulo: "ARROZ", cantidad: 5, unidad: "Kilogram" }];
32   guardarCola("s1", items);
33   assert.deepEqual(leerCola("s1"), items);
34 });
35
36 test("guardarCola dispara el evento para que otras pantallas se enteren", () => {
37   eventosDisparados = [];
38   guardarCola("s2", []);
39   assert.ok(eventosDisparados.includes(EVENTO_COLA));
40 });
41
42 test("la cola es independiente por sesión", () => {
43   guardarCola("sesion-a", [{ articulo: "A" }]);
44   guardarCola("sesion-b", [{ articulo: "B" }]);
45   assert.deepEqual(leerCola("sesion-a"), [{ articulo: "A" }]);
46   assert.deepEqual(leerCola("sesion-b"), [{ articulo: "B" }]);
47 });

```

frontend/src/accesibilidad.test.js

44 LÍNEAS

Contraste y tamaño de letra.

```

1 // Corre con: node --test src/*.test.js
2 // node:test no trae localStorage/document (a diferencia del navegador) -
3 // se simulan aquí mismo con lo mínimo que accesibilidad.js necesita.
4 import { test } from "node:test";
5 import assert from "node:assert/strict";
6
7 const almacen = new Map();
8 globalThis.localStorage = {
9   getItem: (k) => (almacen.has(k) ? almacen.get(k) : null),
10   setItem: (k, v) => almacen.set(k, v),

```

```

11 };
12 const atributos = {};
13 globalThis.document = {
14   documentElement: {
15     setAttribute: (k, v) => { atributos[k] = v; },
16   },
17 };
18
19 const { leerPreferencias, guardarPreferencias, aplicarPreferencias } =
20   await import("./accesibilidad.js");
21
22 test("leerPreferencias devuelve {} cuando no hay nada guardado", () => {
23   assert.deepEqual(leerPreferencias(), {});
24 });
25
26 test("leerPreferencias devuelve {} si lo guardado no es JSON válido", () => {
27   almacen.set("cv_accesibilidad", "no-es-json");
28   assert.deepEqual(leerPreferencias(), {});
29   almacen.delete("cv_accesibilidad");
30 });
31
32 test("guardarPreferencias y leerPreferencias hacen ida y vuelta", () => {
33   guardarPreferencias({ contraste: true, tamano: "grande" });
34   assert.deepEqual(leerPreferencias(), { contraste: true, tamano: "grande" });
35 });
36
37 test("aplicarPreferencias pone data-contraste=alto solo si contraste es true", () => {
38   aplicarPreferencias({ contraste: true, tamano: "grande" });
39   assert.equal(atributos["data-contraste"], "alto");
40   assert.equal(atributos["data-tamano"], "grande");
41   aplicarPreferencias({ contraste: false, tamano: "" });
42   assert.equal(atributos["data-contraste"], "");
43   assert.equal(atributos["data-tamano"], "");
44 });

```

frontend/src/confirmacionVoz.test.js

71 LÍNEAS

Que cuenta como un si.

```

1 // Bug real, encontrado en producción: "sí" (como lo transcribe la voz,
2 // CON tilde) nunca hacía match contra /^(si|sí|...)\b/ porque en
3 // JavaScript \b y \w son ASCII puros - "í" no cuenta como letra, así que
4 // la frontera de palabra justo después de la tilde no se reconocía.
5 // Corre con: node --test src/*.test.js
6 import { test } from "node:test";
7 import assert from "node:assert/strict";
8 import { quitarTildes, esAfirmacion, esNegacion } from "./confirmacionVoz.js";
9
10 test("quitarTildes deja sí como si", () => {
11   assert.equal(quitarTildes("sí"), "si");
12 });
13 test("quitarTildes no toca palabras sin tilde", () => {
14   assert.equal(quitarTildes("confirmo"), "confirmo");
15 });
16
17 test("si con tilde SI confirma (el bug real reportado)", () => {
18   assert.equal(esAfirmacion("sí"), true);
19 });
20 test("Si con tilde y mayuscula y punto, como lo entrega la voz", () => {
21   assert.equal(esAfirmacion("Sí."), true);
22 });
23 test("si sin tilde tambien confirma", () => {
24   assert.equal(esAfirmacion("si"), true);
25 });
26 test("confirmo confirma", () => {
27   assert.equal(esAfirmacion("confirmo"), true);
28 });
29 test("asi es (con y sin tilde) confirma", () => {
30   assert.equal(esAfirmacion("así es"), true);
31   assert.equal(esAfirmacion("asi es"), true);
32 });
33 test("una palabra extra del contexto (ver) confirma solo si se pasa", () => {

```

```

34  assert.equal(esAfirmacion("ver"), false);
35  assert.equal(esAfirmacion("ver", ["ver"]), true);
36  });
37  test("una conjugacion del verbo extra (el texto del boton) tambien confirma", () => {
38    // Bug real reportado: el boton de un diálogo decía "Enviar", pero solo
39    // la palabra EXACTA "enviar" contaba - decir "envíalo" (como diría una
40    // persona real) no calzaba con nada y quedaba en "no le entendí".
41    assert.equal(esAfirmacion("envíalo", ["Enviar"]), true);
42    assert.equal(esAfirmacion("Enviar.", ["Enviar"]), true);
43    assert.equal(esAfirmacion("envíelo por favor", ["Enviar"]), true);
44    assert.equal(esAfirmacion("mándalo", ["Enviar"]), false); // no es conjugación de "enviar"
45  });
46  test("una palabra sin relacion con el extra no confirma por casualidad", () => {
47    assert.equal(esAfirmacion("entonces qué", ["Enviar"]), false);
48    assert.equal(esAfirmacion("no envíes nada", ["Enviar"]), false); // "no" niega primero
49  });
50  test("no NO confirma aunque diga sí en otra parte de la frase", () => {
51    assert.equal(esAfirmacion("no, mejor sí despues"), false);
52  });
53  test("una frase sin nada reconocible no confirma", () => {
54    assert.equal(esAfirmacion("no le entendí"), false);
55    assert.equal(esAfirmacion("kiosco taquilla ayb"), false);
56  });
57  test("vacío no confirma", () => {
58    assert.equal(esAfirmacion(""), false);
59  });
60
61  test("no limpio niega", () => {
62    assert.equal(esNegacion("no"), true);
63    assert.equal(esNegacion("No."), true);
64  });
65  test("no en medio de la frase no cuenta como negacion limpia", () => {
66    assert.equal(esNegacion("no se, tal vez"), true); // "no" es la primera palabra
67    assert.equal(esNegacion("mejor no"), false);      // "no" no es la primera palabra
68  });
69  test("si no niega", () => {
70    assert.equal(esNegacion("sí"), false);
71  });

```

frontend/src/tutorial.test.js

32 LÍNEAS

Cuando se abre el recorrido.

```

1  // Corre con: node --test src/*.test.js
2  import { test } from "node:test";
3  import assert from "node:assert/strict";
4
5  const almacen = new Map();
6  globalThis.localStorage = {
7    getItem: (k) => (almacen.has(k) ? almacen.get(k) : null),
8    setItem: (k, v) => almacen.set(k, v),
9    removeItem: (k) => almacen.delete(k),
10 };
11
12 const { debeAbrirTutorial, deshabilitarTutorial, habilitarTutorial } =
13   await import("../tutorial.js");
14
15 test("debeAbrirTutorial es true por defecto (nadie lo ha desactivado)", () => {
16   assert.equal(debeAbrirTutorial(11), true);
17 });
18
19 test("deshabilitarTutorial hace que debeAbrirTutorial pase a false, solo para ESE usuario", () => {
20   deshabilitarTutorial(11);
21   assert.equal(debeAbrirTutorial(11), false);
22   // otro usuario en el mismo dispositivo (tablet compartida en bodega)
23   // debe seguir viendo el video: la desactivacion es por persona.
24   assert.equal(debeAbrirTutorial(22), true);
25 });
26
27 test("habilitarTutorial revierte la desactivacion", () => {
28   deshabilitarTutorial(33);
29   assert.equal(debeAbrirTutorial(33), false);

```



```

30  habilitarTutorial(33);
31  assert.equal(debeAbrirTutorial(33), true);
32  });

```

backend/tests/test_crear_bodega.py

349 LÍNEAS

Alta de bodegas y su aprobacion.

```

1  """Regresión de «crear bodega nueva»: un auxiliar la solicita, queda
2  pendiente de aprobación (igual que un producto nuevo), y solo existe de
3  verdad - visible y abrible - una vez que el administrador la aprueba."""
4  from __future__ import annotations
5
6  from fastapi.testclient import TestClient
7
8
9  def _ingresar(client: TestClient, usuario: str) -> dict[str, str]:
10     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": usuario, "password": "StockXperts1"})
11     assert r.status_code == 200, r.text
12     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
13
14
15  def test_solicitar_bodega_nueva_queda_pendiente_y_no_es_visible_aun(
16     client: TestClient,
17 ) -> None:
18     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
19
20     antes = client.get("/api/bodegas", headers=headers_luis)
21     assert "ALMACEN NUEVO PISCILAGO" not in [b["bodega"] for b in antes.json()]
22
23     solicitud = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
24                             json={"nombre": "almacen nuevo piscilago"})
25     assert solicitud.status_code == 200, solicitud.text
26     assert "pendiente" in solicitud.json()["respuesta_hablada"].lower()
27
28     # todavia no existe como bodega real: sigue sin aparecer en el listado
29     despues = client.get("/api/bodegas", headers=headers_luis)
30     assert "ALMACEN NUEVO PISCILAGO" not in [b["bodega"] for b in despues.json()]
31
32
33  def test_solicitar_bodega_nueva_quita_el_punto_del_reconocimiento_de_voz(
34     client: TestClient,
35 ) -> None:
36     """Bug real reportado desde producción: el reconocimiento de voz
37     cierra la frase con un punto ("Juguetería.") que nadie dijo, y
38     quedaba guardado tal cual en el catálogo para siempre."""
39     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
40     r = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
41                     json={"nombre": "Juguetería."})
42     assert r.status_code == 200, r.text
43
44     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
45     pendientes = client.get("/api/aprobaciones?estado=pendiente", headers=headers_diana).json()
46     nombres = [a["nombre"] for a in pendientes if a["tipo"] == "bodega"]
47     assert "JUGUETERÍA" in nombres
48     assert "JUGUETERÍA." not in nombres
49
50
51  def test_aprobar_bodega_nueva_la_crea_de_verdad_y_se_puede_abrir(
52     client: TestClient,
53 ) -> None:
54     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
55     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
56
57     client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
58                 json={"nombre": "almacen nuevo piscilago"})
59
60     pendientes = client.get("/api/aprobaciones?estado=pendiente", headers=headers_diana)
61     assert pendientes.status_code == 200, pendientes.text
62     solicitudes = [a for a in pendientes.json() if a["tipo"] == "bodega"]
63     assert len(solicitudes) == 1
64     assert solicitudes[0]["nombre"] == "ALMACEN NUEVO PISCILAGO"

```

```

65
66     aprobar = client.post(f"/api/aprobaciones/{solicitudes[0]['id']}/aprobar",
67                           headers=headers_diana)
68     assert aprobar.status_code == 200, aprobar.text
69
70     listado = client.get("/api/bodegas", headers=headers_diana)
71     nombres = [b["bodega"] for b in listado.json()]
72     assert "ALMACEN NUEVO PISCILAGO" in nombres
73
74     # diana es auditora: sin asignacion previa, igual puede abrirla y contar
75     abrir = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers_diana,
76                        json={"bodega": "ALMACEN NUEVO PISCILAGO"})
77     assert abrir.status_code == 200, abrir.text
78
79
80 def test_administrador_crea_bodega_directo_sin_pasar_por_aprobacion(
81     client: TestClient,
82 ) -> None:
83     """Antes, el administrador quedaba pidiendo su propia bodega y solo el
84     mismo podia aprobarla (visto en produccion) - una aprobacion que no
85     verifica nada. Ahora, para el auditor, la bodega se crea de una."""
86     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
87
88     solicitud = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_diana,
89                            json={"nombre": "bodega de la administradora"})
90     assert solicitud.status_code == 200, solicitud.text
91     assert "pendiente" not in solicitud.json()["respuesta_hablada"].lower()
92
93     # ya existe de verdad, sin pasar por aprobaciones
94     listado = client.get("/api/bodegas", headers=headers_diana)
95     assert "BODEGA DE LA ADMINISTRADORA" in [b["bodega"] for b in listado.json()]
96
97     pendientes = client.get("/api/aprobaciones?estado=pendiente", headers=headers_diana)
98     assert not any(a["tipo"] == "bodega" for a in pendientes.json())
99
100
101 def test_buscar_bodega_resuelve_al_nombre_real_sin_abrir_nada(
102     client: TestClient,
103 ) -> None:
104     """Bug real: el selector de bodega preguntaba '¿confirma que abro
105     kiosco?' con lo que se dijo tal cual, aunque "KIOSCO" a secas no
106     fuera ninguna bodega real (solo existen "KIOSCO TAQUILLA AYB",
107     "KIOSCO PISCIGIROS AYB", etc.) - /api/bodegas/buscar debe resolver al
108     nombre real (o decir que no encontró nada) SIN crear ninguna sesión."""
109     from bd import Sesion
110     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega, SesionConteo
111
112     with Sesion() as sesion:
113         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
114         bodega = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO TAQUILLA REGIONAL")
115         sesion.add(bodega)
116         sesion.flush()
117         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
118         sesion.commit()
119         bodega_id = bodega.id
120
121     headers = _ingresar(client, "luis")
122
123     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers,
124                    json={"bodega": "kiosco taquilla regional"})
125     assert r.status_code == 200, r.text
126     assert r.json() == {"encontrada": True, "bodega": "KIOSCO TAQUILLA REGIONAL",
127                        "bodega_id": bodega_id, "opciones": []}
128
129     r2 = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers,
130                     json={"bodega": "un nombre que no existe para nada"})
131     assert r2.status_code == 200, r2.text
132     assert r2.json() == {"encontrada": False, "bodega": None, "bodega_id": None, "opciones": []}
133
134     # solo resolvió el nombre - no abrió ninguna sesión de conteo
135     with Sesion() as sesion:
136         assert sesion.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id).count() == 0
137
138

```

```

139 def test_buscar_bodega_ofrece_opciones_en_vez_de_adivinar(
140     client: TestClient,
141 ) -> None:
142     """Bug real reportado desde producción: decir "kiosco" a secas
143     "encontraba" (mal) "KIOSCO 2 SUMINISTROS" - "kiosco" es substring de
144     esa Y de "KIOSCO TAQUILLA AYB" por igual, así que ninguna gana sola.
145     En vez de solo decir "no la encuentro", ahora ofrece las dos como
146     opciones para que la persona elija cuál era."""
147     from bd import Sesion
148     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
149
150     with Sesion() as sesion:
151         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
152         a = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO DOS SUMINISTROS")
153         b = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO TAQUILLA AYB")
154         sesion.add_all([a, b])
155         sesion.flush()
156         sesion.add_all([
157             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=a.id),
158             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=b.id),
159         ])
160         sesion.commit()
161         ids = {a.id, b.id}
162
163     headers = _ingresar(client, "luis")
164     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers, json={"bodega": "kiosco"})
165     assert r.status_code == 200, r.text
166     d = r.json()
167     assert d["encontrada"] is False
168     assert d["bodega"] is None
169     assert {o["bodega_id"] for o in d["opciones"]} == ids
170     assert {o["bodega"] for o in d["opciones"]} == {"KIOSCO DOS SUMINISTROS",
171                                                    "KIOSCO TAQUILLA AYB"}
172
173
174 def test_buscar_bodega_restaurante_ofrece_las_dos_reales(
175     client: TestClient,
176 ) -> None:
177     """Mismo caso que reportó la usuaria en vivo: decir "restaurante" a
178     secas, con "RESTAURANTE FUENTES AYB" y "RESTAURANTE FUENTES SUMIN"
179     en el catálogo, debe ofrecer ambas - no fallar en seco."""
180     from bd import Sesion
181     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
182
183     with Sesion() as sesion:
184         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
185         ayb = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES AYB")
186         sumin = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES SUMIN")
187         sesion.add_all([ayb, sumin])
188         sesion.flush()
189         sesion.add_all([
190             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=ayb.id),
191             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=sumin.id),
192         ])
193         sesion.commit()
194
195     headers = _ingresar(client, "luis")
196     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers, json={"bodega": "restaurante"})
197     assert r.status_code == 200, r.text
198     d = r.json()
199     assert d["encontrada"] is False
200     nombres = {o["bodega"] for o in d["opciones"]}
201     assert nombres == {"RESTAURANTE FUENTES AYB", "RESTAURANTE FUENTES SUMIN"}
202
203
204 def test_buscar_bodega_restringe_opciones_a_lo_asignado_del_auxiliar(
205     client: TestClient,
206 ) -> None:
207     """Bug real reportado en vivo: decir "restaurante" mostraba las CINCO
208     bodegas "RESTAURANTE ..." del catálogo completo, aunque el auxiliar
209     solo tuviera UNA asignada - viendo nombres de zonas ajenas que ni
210     podía llegar a abrir. Restringido a lo suyo, "restaurante" debe
211     resolver directo a la única que sí tiene (sin mostrar "opciones")."""
212     from bd import Sesion

```

```

213 from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
214
215 with Sesion() as sesion:
216     auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="stephanie").one()
217     suya = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES AYB")
218     ajena1 = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES SUMIN")
219     ajena2 = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE NUTRIAS")
220     sesion.add_all([suya, ajena1, ajena2])
221     sesion.flush()
222     sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=suya.id))
223     sesion.commit()
224     suya_id = suya.id
225
226 headers = _ingresar(client, "stephanie")
227 r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers, json={"bodega": "restaurante"})
228 assert r.status_code == 200, r.text
229 d = r.json()
230 assert d == {"encontrada": True, "bodega": "RESTAURANTE FUENTES AYB",
231             "bodega_id": suya_id, "opciones": []}
232
233
234 def test_abrir_bodega_por_rest_encuentra_el_nombre_aunque_diga_tilde(
235     client: TestClient,
236 ) -> None:
237     """Mismo bug que en el agente conversacional, pero por el REST directo
238     (\ "Abrir por nombre exacto\ " / clic en una tarjeta): el catálogo no
239     trae tildes, así que buscar con tilde no debe fallar."""
240     from bd import Sesion
241     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
242
243     with Sesion() as sesion:
244         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
245         bodega = Bodega(nombre_oficial="ALMACEN REGIONAL")
246         sesion.add(bodega)
247         sesion.flush()
248         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
249         sesion.commit()
250
251     headers = _ingresar(client, "luis")
252     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
253                   json={"bodega": "almacén regional"})
254     assert r.status_code == 200, r.text
255     assert r.json()["bodega"] == "ALMACEN REGIONAL"
256
257
258 def test_abrir_bodega_por_rest_encuentra_el_nombre_aunque_diga_kiosko_con_k(
259     client: TestClient,
260 ) -> None:
261     """Bug real reportado desde producción: "kiosko" (como está guardado
262     en el catálogo) y "kiosko" (como lo transcribe a veces el
263     reconocimiento de voz, y como también se escribe la palabra en
264     español) no coincidían - K y C no se unificaban en normalizar()."""
265     from bd import Sesion
266     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
267
268     with Sesion() as sesion:
269         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
270         bodega = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO TAQUILLA AYB")
271         sesion.add(bodega)
272         sesion.flush()
273         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
274         sesion.commit()
275
276     headers = _ingresar(client, "luis")
277     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
278                   json={"bodega": "kiosko taquilla ayb"})
279     assert r.status_code == 200, r.text
280     assert r.json()["bodega"] == "KIOSCO TAQUILLA AYB"
281
282
283 def test_abrir_bodega_por_rest_ignora_el_punto_final_del_reconocimiento_de_voz(
284     client: TestClient,
285 ) -> None:
286     """Bug real reportado desde producción: el reconocimiento de voz del

```

```

287     navegador cierra la frase con un punto ("Zoológico.") aunque nadie lo
288     haya dicho - antes eso bastaba para que "No encuentro esa bodega"."""
289     from bd import Sesion
290     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
291
292     with Sesion() as sesion:
293         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
294         bodega = Bodega(nombre_oficial="ZOOLOGICO")
295         sesion.add(bodega)
296         sesion.flush()
297         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
298         sesion.commit()
299
300     headers = _ingresar(client, "luis")
301     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
302                   json={"bodega": "Zoológico."})
303     assert r.status_code == 200, r.text
304     assert r.json()["bodega"] == "ZOOLOGICO"
305
306
307 def test_abrir_bodega_prefiere_la_coincidencia_exacta_sobre_una_mas_larga(
308     client: TestClient,
309 ) -> None:
310     """Bug real: decir solo "Zoológico" abría "ZOOLOGICO SUMINISTROS" (una
311     bodega distinta) porque "ZOOLOGICO" es substring de su nombre - debe
312     preferir la bodega cuyo nombre es EXACTAMENTE lo que se dijo."""
313     from bd import Sesion
314     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
315
316     with Sesion() as sesion:
317         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
318         corta = Bodega(nombre_oficial="ZOOLOGICO")
319         larga = Bodega(nombre_oficial="ZOOLOGICO SUMINISTROS")
320         sesion.add_all([larga, corta]) # a proposito: la larga primero
321         sesion.flush()
322         sesion.add_all([
323             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=corta.id),
324             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=larga.id),
325         ])
326         sesion.commit()
327         corta_id = corta.id
328
329     headers = _ingresar(client, "luis")
330     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
331                   json={"bodega": "zoologico"})
332     assert r.status_code == 200, r.text
333     assert r.json()["bodega"] == "ZOOLOGICO"
334     assert r.json()["bodega_id"] == corta_id
335
336
337 def test_no_se_puede_solicitar_una_bodega_que_ya_existe(client: TestClient) -> None:
338     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
339
340     ya_existe = client.get("/api/bodegas", headers=headers_luis).json()
341     if not ya_existe:
342         # arranque() solo reparte bodegas si ya hay alguna cargada; si esta
343         # base de pruebas no tiene ninguna, no hay nada que probar aqui.
344         return
345     nombre = ya_existe[0]["bodega"]
346
347     r = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
348                   json={"nombre": nombre})
349     assert r.status_code == 409, r.text

```

backend/tests/test_asistente_contextual.py

143 LÍNEAS

El asistente que responde por pantalla.

```

1 """Regresión del asistente de voz contextual (Inicio, Ajustes, Ayuda,
2 Reportes, Panel): sin Gemini configurado, cae al respaldo local que al
3 menos reconoce «lléveme a X» por palabra clave y nunca ofrece un destino
4 fuera de lo que el perfil puede ver - ni inventa una respuesta."""

```

```

5 from __future__ import annotations
6
7 from fastapi.testclient import TestClient
8
9
10 def _ingresar(client: TestClient, usuario: str) -> dict[str, str]:
11     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": usuario, "password": "StockXperts1"})
12     assert r.status_code == 200, r.text
13     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
14
15
16 def _sin_gemini(monkeypatch) -> None:
17     """Mismo patrón que las demás pruebas del agente: el .env real de la
18     raíz del repo trae una llave de verdad, así que hay que apagarla a
19     mano para que la prueba sea determinista (cae siempre al respaldo)."""
20     import agente.cerebro as cerebro
21     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
22     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
23
24
25 def test_asistente_navega_por_voz_a_una_pantalla_valida(
26     client: TestClient, monkeypatch
27 ) -> None:
28     _sin_gemini(monkeypatch)
29     headers = _ingresar(client, "luis")
30     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
31                    json={"texto": "lleveme a bodegas", "vista": "inicio"})
32     assert r.status_code == 200, r.text
33     d = r.json()
34     assert d["accion"] == "navegar"
35     assert d["destino"] == "bodegas"
36
37
38 def test_asistente_no_ofrece_a_un_auxiliar_pantallas_de_administrador(
39     client: TestClient, monkeypatch
40 ) -> None:
41     _sin_gemini(monkeypatch)
42     headers = _ingresar(client, "luis")
43     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
44                    json={"texto": "lleveme al panel gerencial", "vista": "inicio"})
45     assert r.status_code == 200, r.text
46     d = r.json()
47     # "panel" no está en las pantallas disponibles para un auxiliar: nunca
48     # se ofrece como destino, aunque lo haya pedido por su nombre exacto.
49     assert not (d["accion"] == "navegar" and d["destino"] == "panel")
50
51
52 def test_asistente_administrador_si_puede_navegar_al_panel(
53     client: TestClient, monkeypatch
54 ) -> None:
55     _sin_gemini(monkeypatch)
56     headers = _ingresar(client, "diana")
57     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
58                    json={"texto": "lleveme al panel", "vista": "inicio"})
59     assert r.status_code == 200, r.text
60     d = r.json()
61     assert d["accion"] == "navegar"
62     assert d["destino"] == "panel"
63
64
65 def test_asistente_sin_gemini_no_inventa_una_respuesta(
66     client: TestClient, monkeypatch
67 ) -> None:
68     _sin_gemini(monkeypatch)
69     headers = _ingresar(client, "luis")
70     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
71                    json={"texto": "cual es el sentido de la vida", "vista": "inicio"})
72     assert r.status_code == 200, r.text
73     d = r.json()
74     assert d["accion"] is None
75     msg = d["respuesta_hablada"].lower()
76     assert "sin conexión" in msg or "no pude" in msg
77
78

```

```

79 def test_asistente_no_revienta_construyendo_el_contexto_de_ninguna_pantalla(
80     client: TestClient, monkeypatch
81 ) -> None:
82     _sin_gemini(monkeypatch)
83     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
84     for vista in ["inicio", "ajustes", "ayuda", "reportes", "panel"]:
85         r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers_diana,
86                         json={"texto": "hola", "vista": vista})
87         assert r.status_code == 200, f"{vista}: {r.text}"
88
89     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
90     for vista in ["inicio", "ajustes", "ayuda"]:
91         r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers_luis,
92                         json={"texto": "hola", "vista": vista})
93         assert r.status_code == 200, f"{vista}: {r.text}"
94
95
96 def test_asistente_exige_sesion(client: TestClient) -> None:
97     r = client.post("/api/agente/asistente",
98                   json={"texto": "hola", "vista": "inicio"})
99     assert r.status_code == 401
100
101
102 def test_asistente_navega_directo_a_una_pestana_valida(
103     client: TestClient, monkeypatch
104 ) -> None:
105     """Pedir "el análisis de consumo" no solo debe llevar a Reportes: debe
106     llegar directo a esa pestaña, sin dar clic aparte."""
107     import agente.cerebro as cerebro
108
109     def _falso(contexto, frase, destinos, pestanas=None):
110         return {"intencion": "navegar", "destino": "reportes", "pestana": "analisis",
111                "respuesta_hablada": "Vamos al análisis de consumo."}
112     monkeypatch.setattr(cerebro, "pensar_asistente", _falso)
113
114     headers = _ingresar(client, "diana")
115     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
116                   json={"texto": "llevame al analisis de consumo", "vista": "inicio"})
117     assert r.status_code == 200, r.text
118     d = r.json()
119     assert d["accion"] == "navegar"
120     assert d["destino"] == "reportes"
121     assert d["pestana"] == "analisis"
122
123
124 def test_asistente_descarta_una_pestana_que_no_pertenece_al_destino(
125     client: TestClient, monkeypatch
126 ) -> None:
127     """Si el modelo se equivoca y devuelve una pestaña que no existe en
128     ese destino (o viene de otra pantalla), se descarta en vez de
129     mandarla tal cual - nunca abrir una pestaña inexistente."""
130     import agente.cerebro as cerebro
131
132     def _falso(contexto, frase, destinos, pestanas=None):
133         return {"intencion": "navegar", "destino": "reportes", "pestana": "usuarios",
134                "respuesta_hablada": "Vamos a reportes."}
135     monkeypatch.setattr(cerebro, "pensar_asistente", _falso)
136
137     headers = _ingresar(client, "diana")
138     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
139                   json={"texto": "llevame a reportes", "vista": "inicio"})
140     assert r.status_code == 200, r.text
141     d = r.json()
142     assert d["destino"] == "reportes"
143     assert d["pestana"] is None

```

backend/tests/test_asistente_abre_bodega.py

64 LÍNEAS

Abrir una bodega hablando.

- 1 """/api/agente/asistente, desde la pantalla Bodegas: decir "abra/siga
- 2 contando <nombre>" debe resolver la bodega y mandar a Conteo con ella ya

```

3 lista - sin esto, Bodegas era la única pantalla con "Pregúntele al
4 agente" que no podía de verdad actuar, solo responder preguntas."""
5 from fastapi.testclient import TestClient
6
7
8 def test_abre_la_bodega_asignada_al_decir_el_verbo_y_el_nombre(
9     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
10 ) -> None:
11     r = client.post(
12         "/api/agente/asistente",
13         json={"texto": f"abra {datos_regresion['bodega_asignada']}"}, "vista": "bodegas"},
14         headers=datos_regresion["headers"],
15     )
16     assert r.status_code == 200, r.text
17     cuerpo = r.json()
18     assert cuerpo["accion"] == "navegar"
19     assert cuerpo["destino"] == "conteo"
20     assert cuerpo["bodega"] == datos_regresion["bodega_asignada"]
21
22
23 def test_sin_verbo_de_abrir_no_navega_solo_por_decir_el_nombre(
24     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
25 ) -> None:
26     """Decir el nombre de una bodega a secas podría ser una PREGUNTA
27     sobre ella ("¿cómo va bodega asignada?"), no una orden de ir a
28     contarla - sin el verbo, no debe forzar la navegación."""
29     r = client.post(
30         "/api/agente/asistente",
31         json={"texto": datos_regresion["bodega_asignada"], "vista": "bodegas"},
32         headers=datos_regresion["headers"],
33     )
34     assert r.status_code == 200, r.text
35     cuerpo = r.json()
36     assert cuerpo["destino"] != "conteo"
37
38
39 def test_verbo_sin_nombre_reconocible_no_navega(
40     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
41 ) -> None:
42     r = client.post(
43         "/api/agente/asistente",
44         json={"texto": "abra qzxjklwvbn tfghqzxjkl", "vista": "bodegas"},
45         headers=datos_regresion["headers"],
46     )
47     assert r.status_code == 200, r.text
48     cuerpo = r.json()
49     assert cuerpo["destino"] != "conteo"
50
51
52 def test_solo_aplica_en_la_pantalla_bodegas(
53     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
54 ) -> None:
55     """El mismo texto en otra pantalla (ej. Inicio) no debe disparar el
56     atajo de abrir bodega - ahí "abra X" no tiene el mismo sentido."""
57     r = client.post(
58         "/api/agente/asistente",
59         json={"texto": f"abra {datos_regresion['bodega_asignada']}"}, "vista": "inicio"},
60         headers=datos_regresion["headers"],
61     )
62     assert r.status_code == 200, r.text
63     cuerpo = r.json()
64     assert cuerpo["destino"] != "conteo" or "bodega" not in cuerpo

```

backend/tests/test_consulta_articulo_sugiere_bodega.py

133 LÍNEAS

Consultar un artículo, y no confundirlo con una bodega.

```

1 """/api/articulos/consulta: cuando lo dicho no es un artículo pero sí
2 parece el nombre de una bodega, debe sugerir su detalle (con el id para
3 poder verlo) en vez de responder solo "no encontré" - sin esto, alguien
4 que dice el nombre de una bodega en el buscador de ingredientes (la
5 pantalla equivocada) se queda sin saber por qué no encontró nada."""

```



```

6 from fastapi.testclient import TestClient
7
8
9 def test_sugiere_la_bodega_asignada_cuando_el_nombre_es_exacto(
10     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
11 ) -> None:
12     r = client.get(
13         "/api/articulos/consulta",
14         params={"q": datos_regresion["bodega_asignada"]},
15         headers=datos_regresion["headers"],
16     )
17     assert r.status_code == 200, r.text
18     cuerpo = r.json()
19     assert cuerpo["sugerencia_bodega"] == datos_regresion["bodega_asignada"]
20     assert cuerpo["sugerencia_bodega_id"] == datos_regresion["bodega_asignada_id"]
21
22
23 def test_no_le_sugiere_ni_le_nombra_una_bodega_que_no_le_esta_asignada(
24     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
25 ) -> None:
26     """buscar_bodegas_candidatas() no restringe una coincidencia EXACTA
27     (para que /abrir pueda decir "existe pero no es suya" en vez de "no
28     existe"), pero esta sugerencia es solo informativa - no hay motivo
29     para revelar a un auxiliar el nombre de una bodega ajena aunque la
30     haya dicho exacta."""
31     r = client.get(
32         "/api/articulos/consulta",
33         params={"q": datos_regresion["bodega_no_asignada"]},
34         headers=datos_regresion["headers"],
35     )
36     assert r.status_code == 200, r.text
37     cuerpo = r.json()
38     assert cuerpo["sugerencia_bodega"] is None
39     assert cuerpo["sugerencia_bodega_id"] is None
40     assert datos_regresion["bodega_no_asignada"] not in cuerpo["resumen"]
41
42
43 def test_articulo_real_sigue_funcionando_igual(
44     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
45 ) -> None:
46     """Regresión: agregar la sugerencia de bodega no debe tocar el
47     camino normal cuando sí se encuentra un artículo de verdad."""
48     r = client.get(
49         "/api/articulos/consulta",
50         params={"q": "articulo regresion"},
51         headers=datos_regresion["headers"],
52     )
53     assert r.status_code == 200, r.text
54     cuerpo = r.json()
55     assert cuerpo.get("codigo") == datos_regresion["articulo_codigo"]
56     assert "sugerencia_bodega" not in cuerpo or cuerpo.get("sugerencia_bodega") is None
57
58
59 def test_sin_ningun_parecido_cae_al_agente_general(
60     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
61 ) -> None:
62     """Ni artículo ni bodega: en vez de un "no encontré" seco, el mismo
63     buscador cae al agente general (ver _resolver_asistente) - un solo
64     cuadro que responde preguntas sueltas o navega, no dos cuadros
65     separados dando respuestas distintas para lo mismo."""
66     r = client.get(
67         "/api/articulos/consulta",
68         # gibberish elegido para que ninguna de sus palabras sea, ni de
69         # casualidad, substring de "BODEGA ASIGNADA"/"BODEGA RESTRINGIDA"
70         # (una consulta con palabras reales del español sí puede coincidir
71         # por casualidad - "nada" cabe dentro de "asignADA" - eso no es un
72         # bug de esta función, y no es lo que esta prueba busca cubrir).
73         params={"q": "qzxjklwbn tfghqzxjkl"},
74         headers=datos_regresion["headers"],
75     )
76     assert r.status_code == 200, r.text
77     cuerpo = r.json()
78     assert cuerpo["sugerencia_bodega"] is None
79     assert cuerpo["resumen"]

```

```

80     assert cuerpo["destino"] != "conteo"
81
82
83 def test_frase_suelta_no_confunde_un_articulo_de_baja_confianza(
84     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
85 ) -> None:
86     """Bug real reportado: decir una frase conversacional ("seguir
87     contando", eco de un botón de otra pantalla) coincidía por
88     casualidad con un artículo real que comparte una raíz de 4 letras
89     (aquí, "SEGUNDOS" comparte "SEGU" con "seguir") - una coincidencia
90     de baja confianza que el buscador de Bodegas debe descartar, a
91     diferencia de Conteo/Pedido, que sí aceptan ese mismo umbral más
92     flojo porque ahí lo dictado siempre es, a propósito, un nombre de
93     artículo."""
94     from bd import Sesion
95     from modelos import Articulo, StockSistema
96
97     with Sesion() as sesion:
98         art = Articulo(codigo="ART-REG-002", nombre_oficial="TIMER 60 SEGUNDOS DIGITAL",
99                        unidad_medida="unidad")
100         sesion.add(art)
101         sesion.flush()
102         sesion.add(StockSistema(articulo_codigo=art.codigo,
103                                bodega_id=datos_regresion["bodega_asignada_id"], cantidad_sd=1))
104         sesion.commit()
105
106     r = client.get(
107         "/api/articulos/consulta",
108         params={"q": "seguir contando"},
109         headers=datos_regresion["headers"],
110     )
111     assert r.status_code == 200, r.text
112     cuerpo = r.json()
113     assert cuerpo.get("codigo") != "ART-REG-002"
114     assert "SEGUNDOS" not in (cuerpo.get("resumen") or "")
115
116
117 def test_orden_de_abrir_una_bodega_navega_a_conteo_desde_el_mismo_buscadore(
118     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
119 ) -> None:
120     """El mismo buscador de ingredientes también entiende una orden
121     explícita de abrir una bodega (no solo sugerirla) - "abra <nombre>"
122     no es ni un artículo ni "solo" el nombre de una bodega, así que cae
123     al agente general, que sí reconoce el verbo."""
124     r = client.get(
125         "/api/articulos/consulta",
126         params={"q": f"abra {datos_regresion['bodega_asignada']}"},
127         headers=datos_regresion["headers"],
128     )
129     assert r.status_code == 200, r.text
130     cuerpo = r.json()
131     assert cuerpo["accion"] == "navegar"
132     assert cuerpo["destino"] == "conteo"
133     assert cuerpo["bodega"] == datos_regresion["bodega_asignada"]

```

backend/tests/test_orquestador_desambiguacion.py

94 LÍNEAS

Cuando hay varias candidatas en el catalogo.

```

1  """Regresiones de la desambiguación de artículos: pattern matching hecho a
2  mano (posición dictada, código, nombre exacto, palabra distintiva) que es
3  justo lo que una frase improvisada en vivo puede romper. Son funciones
4  puras (sin base de datos), así que se prueban directo."""
5  from __future__ import annotations
6
7  from agente.orquestador import _elegir, _resolver_candidato
8
9
10 def _cand(codigo, nombre, confianza):
11     return {"codigo": codigo, "nombre": nombre, "unidad": "Unidad", "confianza": confianza}
12
13

```

```

14 # ----- _resolver_candidato -----
15
16 def test_sin_candidatos_es_vacio():
17     assert _resolver_candidato([]) == ("vacio", None)
18
19
20 def test_un_candidato_con_confianza_alta_es_directo():
21     cand = [_cand("A1", "ACEITE", 95)]
22     assert _resolver_candidato(cand) == ("directo", cand[0])
23
24
25 def test_un_candidato_con_confianza_baja_no_es_seguro():
26     # ej. "consultemos" coincidiendo por casualidad con "consumibles"
27     cand = [_cand("A1", "CONSUMIBLES VARIOS", 40)]
28     resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
29     assert resultado == "no_seguro"
30     assert dato is None
31
32
33 def test_dos_candidatos_lejos_en_confianza_es_directo():
34     cand = [_cand("A1", "ACEITE DE OLIVA", 95), _cand("A2", "ACEITE DE GIRASOL", 60)]
35     assert _resolver_candidato(cand) == ("directo", cand[0])
36
37
38 def test_arroz_contra_arroz_basmati_es_ambiguo():
39     # el caso documentado en el código: ambos casi empatados al 100
40     cand = [_cand("A1", "ARROZ", 100), _cand("A2", "ARROZ BASMATI", 95)]
41     resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
42     assert resultado == "ambiguo"
43     assert dato == cand[:2]
44
45
46 def test_primer_candidato_bajo_umbral_medio_no_es_seguro_aunque_haya_varios():
47     cand = [_cand("A1", "X", 50), _cand("A2", "Y", 45)]
48     resultado, _ = _resolver_candidato(cand)
49     assert resultado == "no_seguro"
50
51
52 # ----- _elegir -----
53
54 OPCIONES = [
55     {"codigo": "A1", "nombre": "ARROZ", "unidad": "Kilogram", "confianza": 100},
56     {"codigo": "A2", "nombre": "ARROZ BASMATI", "unidad": "Kilogram", "confianza": 95},
57 ]
58
59
60 def test_elegir_por_codigo_dictado():
61     assert _elegir("es el A2", OPCIONES) == OPCIONES[1]
62
63
64 def test_elegir_por_posicion_primera():
65     for frase in ("la primera", "el primero", "la uno"):
66         assert _elegir(frase, OPCIONES) == OPCIONES[0]
67
68
69 def test_elegir_por_posicion_segunda():
70     for frase in ("la segunda", "el segundo", "la dos"):
71         assert _elegir(frase, OPCIONES) == OPCIONES[1]
72
73
74 def test_elegir_por_nombre_exacto_de_la_opcion_contenida():
75     # "arroz" a secas coincide exacto con el conjunto de palabras de ARROZ,
76     # no con el de ARROZ BASMATI (que tiene una palabra de más)
77     assert _elegir("arroz", OPCIONES) == OPCIONES[0]
78
79
80 def test_elegir_por_palabra_distintiva():
81     assert _elegir("la basmati", OPCIONES) == OPCIONES[1]
82
83
84 def test_elegir_sin_coincidencia_devuelve_none():
85     assert _elegir("ninguna de esas", OPCIONES) is None
86
87

```

```

88 def test_elegir_con_lista_vacia_devuelve_none():
89     assert _elegir("la primera", []) is None
90
91
92 def test_elegir_segunda_no_aplica_con_una_sola_opcion():
93     una = [OPCIONES[0]]
94     assert _elegir("la segunda", una) is None

```

backend/tests/test_previsualizar_reporte_por_voz.py

83 LÍNEAS

Pedir un reporte hablando.

```

1  """«Muéstrame el detalle de bodega», sin decir la palabra "archivo" - la
2  frase más natural para pedir ver un archivo ya generado. Diferencias,
3  tablero, detalle de bodega y trazabilidad no son el nombre de ninguna
4  pestaña de Reportes, así que no compiten con ningún cambio de pestaña y
5  deben abrirse directo. Consolidado y análisis sí son pestañas reales, así
6  que para esos dos la palabra "archivo" sigue siendo obligatoria - sin
7  ella, "muéstrame el consolidado" debe seguir cambiando de pestaña en vez
8  de abrir el archivo."""
9  from __future__ import annotations
10
11 from fastapi.testclient import TestClient
12
13
14 def _ingresar(client: TestClient, usuario: str) -> dict[str, str]:
15     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": usuario, "password": "StockXperts1"})
16     assert r.status_code == 200, r.text
17     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
18
19
20 def _sin_gemini(monkeypatch) -> None:
21     import agente.cerebro as cerebro
22     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
23     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
24
25
26 def _generar_todos_los_reportes(client: TestClient, headers: dict[str, str]) -> None:
27     for metodo, ruta in [
28         (client.post, "/api/bodegas/1/exportar-detalle"),
29         (client.post, "/api/reportes/diferencias"),
30         (client.post, "/api/bodegas/exportar-estado"),
31         (client.get, "/api/trazabilidad/exportar"),
32         (client.post, "/api/reportes"),
33     ]:
34         r = metodo(ruta, headers=headers, params={"formato": "xlsx"})
35         assert r.status_code == 200, r.text
36
37
38 def test_tipos_que_no_son_pestana_abren_directo_sin_decir_archivo(
39     client: TestClient, monkeypatch
40 ) -> None:
41     _sin_gemini(monkeypatch)
42     headers = _ingresar(client, "diana")
43     _generar_todos_los_reportes(client, headers)
44
45     casos = {
46         "muéstrame el detalle de bodega": "Detalle de bodega",
47         "ábreme las diferencias": "Diferencias por bodega",
48         "muéstrame el estado del tablero": "Estado del tablero",
49         "muéstrame la trazabilidad": "Registro de trazabilidad",
50     }
51     for texto, titulo_esperado in casos.items():
52         r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
53             json={"texto": texto, "vista": "reportes"})
54         assert r.status_code == 200, r.text
55         d = r.json()
56         assert d["accion"] == "previsualizar_reporte", (texto, d)
57         assert d["titulo_archivo"] == titulo_esperado, (texto, d)
58
59
60 def test_consolidado_y_analisis_siguen_exigiendo_archivo_para_desambiguar(

```

```

61     client: TestClient, monkeypatch
62 ) -> None:
63     _sin_gemini(monkeypatch)
64     headers = _ingresar(client, "diana")
65     _generar_todos_los_reportes(client, headers)
66
67     # Sin "archivo": sigue siendo un cambio de pestaña, no abrir el archivo.
68     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
69                     json={"texto": "muéstreme el consolidado", "vista": "reportes"})
70     d = r.json()
71     assert d["accion"] == "navegar" and d["pestanas"] == "consolidado", d
72
73     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
74                     json={"texto": "muéstreme el análisis de consumo", "vista": "reportes"})
75     d = r.json()
76     assert d["accion"] == "navegar" and d["pestanas"] == "analisis", d
77
78     # Con "archivo": sí abre el archivo generado.
79     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
80                     json={"texto": "muéstreme el archivo del consolidado", "vista": "reportes"})
81     d = r.json()
82     assert d["accion"] == "previsualizar_reporte"
83     assert d["titulo_archivo"] == "Consolidado para My Inventory", d

```

backend/tests/test_receta_plural.py

40 LÍNEAS

El plato dictado en plural.

```

1  """El chef nombra el plato en plural; la receta se guarda en singular."""
2  import sys
3  from pathlib import Path
4
5  BACKEND_DIR = Path(__file__).resolve().parents[1]
6  if str(BACKEND_DIR) not in sys.path:
7      sys.path.insert(0, str(BACKEND_DIR))
8
9  from servicios.recetas import _sin_plural, _sin_tildes # noqa: E402
10
11
12 def _coincide(dicho: str, guardado: str) -> bool:
13     """Misma comparacion que hace _buscar_receta, sin tocar la base."""
14     objetivo = _sin_tildes(dicho)
15     nombre = _sin_tildes(guardado)
16     return objetivo in nombre or _sin_plural(objetivo) in _sin_plural(nombre)
17
18
19 def test_plural_encuentra_la_receta_guardada_en_singular():
20     # es la frase que la propia pantalla de Pedidos sugiere como ejemplo
21     assert _coincide("ajiacos", "AJIACO SANTA FERENÓ")
22     assert _coincide("sancochos", "SANCOCHO DE GALLINA")
23
24
25 def test_plural_en_todas_las_palabras():
26     assert _coincide("ajiacos santafereños", "AJIACO SANTA FERENÓ")
27
28
29 def test_singular_sigue_funcionando():
30     assert _coincide("ajiaco", "AJIACO SANTA FERENÓ")
31     assert _coincide("ajiaco santafereño", "AJIACO SANTA FERENÓ")
32
33
34 def test_sin_tildes_sigue_funcionando():
35     assert _coincide("ajiaco santafereño", "AJIACO SANTA FERENÓ")
36
37
38 def test_un_plato_distinto_no_coincide():
39     assert not _coincide("ajiacos", "SANCOCHO DE GALLINA")
40     assert not _coincide("lasagnas", "AJIACO SANTA FERENÓ")

```

backend/tests/test_cognito_config.py

70 LÍNEAS

La configuracion del User Pool.

```

1  """El backend debe saber contra que User Pool trabaja aunque nadie haya
2  llenado las variables de entorno.
3
4  Regresion real: en Render, COGNITO_USER_POOL_ID y COGNITO_APP_CLIENT_ID van
5  como sync:false (viven solo en el panel). Quedaron vacias, el backend no
6  pudo construir el verificador de tokens, y TODAS las sesiones se rechazaron
7  con "Sesion invalida o vencida." - culpando a la persona por un problema de
8  despliegue. El frontend nunca tuvo ese problema porque siempre llevo estos
9  valores por defecto (frontend/src/cognito.js).
10 """
11 from __future__ import annotations
12
13 import importlib
14 import sys
15
16 import pytest
17
18
19 def _recargar_seguridad():
20     for nombre in ("seguridad", "bd", "modelos"):
21         sys.modules.pop(nombre, None)
22     return importlib.import_module("seguridad")
23
24
25 def test_sin_variables_de_entorno_igual_puede_verificar_tokens(
26     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
27 ) -> None:
28     monkeypatch.delenv("COGNITO_USER_POOL_ID", raising=False)
29     monkeypatch.delenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", raising=False)
30     monkeypatch.delenv("COGNITO_REGION", raising=False)
31
32     seg = _recargar_seguridad()
33
34     assert seg.COGNITO_USER_POOL_ID, "sin pool no se puede verificar nada"
35     assert seg.COGNITO_APP_CLIENT_ID, "sin app client todo token se rechaza"
36     assert seg.COGNITO_REGION == "us-east-2"
37     assert seg._jwks_client is not None
38
39
40 def test_una_variable_vacia_no_deja_el_backend_ciego(
41     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
42 ) -> None:
43     """Vacía y ausente son el mismo caso: en Render una variable se puede
44     crear con el valor en blanco, que es como quedo en el incidente real."""
45     monkeypatch.setenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "")
46     monkeypatch.setenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", " ")
47
48     seg = _recargar_seguridad()
49
50     assert seg.COGNITO_USER_POOL_ID == "us-east-2_6HbrPruvL"
51     assert seg.COGNITO_APP_CLIENT_ID == "847jtkc5sem7mr4tb8csrrkqp"
52     assert seg._jwks_client is not None
53
54
55 def test_la_variable_de_entorno_sigue_mandando(
56     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
57 ) -> None:
58     """El valor por defecto es una red de seguridad, no una imposicion:
59     apuntar a otro User Pool (otro entorno, otra cuenta) debe seguir siendo
60     solo definir la variable."""
61     monkeypatch.setenv("COGNITO_REGION", "us-west-1")
62     monkeypatch.setenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "us-west-1_otroPool")
63     monkeypatch.setenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", "otroclienteid")
64
65     seg = _recargar_seguridad()
66
67     assert seg.COGNITO_USER_POOL_ID == "us-west-1_otroPool"
68     assert seg.COGNITO_APP_CLIENT_ID == "otroclienteid"

```

```

69     assert seg._EMISOR == ("https://cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com/"
70                            "us-west-1_otroPool")

```

backend/tests/test_cognito_no_disponible.py

96 LÍNEAS

Que pasa cuando Cognito no responde.

```

1  """Cuando Cognito no responde, el token NO es invalido: es el backend el que
2  no pudo comprobarlo.
3
4  Regresion real, vista en produccion (Render): un tropiezo de red al traer el
5  JWKS de AWS terminaba en 401 "Sesion invalida o vencida.", y como el frontend
6  cierra la sesion ante cualquier 401 (api.js: alSesionInvalida), sacaba a la
7  persona de la aplicacion por un problema que no era suyo. Debe responder 503.
8  """
9  from __future__ import annotations
10
11  import pytest
12  from fastapi.testclient import TestClient
13
14
15  def test_fallo_de_red_contra_cognito_responde_503_y_no_401(
16      client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
17      monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
18  ) -> None:
19      import seguridad
20
21      def _cognito_caido(token):
22          raise seguridad.ServicioIdentidadCaido("no se pudo conectar al JWKS")
23
24      monkeypatch.setattr(seguridad, "_reclamos_cognito", _cognito_caido)
25
26      r = client.get("/api/usuarios/yo", headers=datos_regresion["headers"])
27
28      # 503, NO 401: el frontend solo cierra la sesion ante un 401, asi que
29      # este codigo es justamente lo que evita el cierre de sesion indebido.
30      assert r.status_code == 503, r.text
31      assert "Intente de nuevo" in r.json()["detail"]
32
33
34  def test_un_token_de_verdad_invalido_sigue_dando_401(
35      client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
36      monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
37  ) -> None:
38      """El arreglo no debe ablandar la seguridad: si el token es malo, sigue
39      siendo 401 - solo cambia el caso en que la falla es de infraestructura."""
40      import seguridad
41
42      monkeypatch.setattr(seguridad, "_reclamos_cognito", lambda token: None)
43      r = client.get("/api/usuarios/yo", headers=datos_regresion["headers"])
44      assert r.status_code == 401, r.text
45      assert r.json()["detail"] == "Sesion invalida o vencida."
46
47
48  def test_un_tropiezo_pasajero_se_reintenta_y_sale_bien(
49      client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
50  ) -> None:
51      """Si el primer intento falla por red pero el segundo funciona, la llave
52      se obtiene igual - sin que la persona se entere de nada."""
53      import seguridad
54      from jwt.exceptions import PyJWKClientConnectionError
55
56      class _FallaUnaVez:
57          def __init__(self):
58              self.intentos = 0
59
60          def get_signing_key_from_jwt(self, token):
61              self.intentos += 1
62              if self.intentos == 1:
63                  raise PyJWKClientConnectionError("tropiezo pasajero")
64              class _Llave:
65                  key = "llave-de-prueba"

```

```

66         return _Llave()
67
68     falso = _FallaUnaVez()
69     monkeypatch.setattr(seguridad, "_jwks_client", falso)
70
71     assert seguridad._llave_de_firma("token-cualquiera") == "llave-de-prueba"
72     assert falso.intentos == 2
73
74
75 def test_si_cognito_no_responde_nunca_se_levanta_la_excepcion_propia(
76     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
77 ) -> None:
78     """Dos fallos seguidos de red sí deben rendirse - pero con la excepción
79     que usuario_actual sabe convertir en 503, no en un 401 engañoso."""
80     import seguridad
81     from jwt.exceptions import PyJWKClientConnectionError
82
83     class _SiempreCaido:
84         def __init__(self):
85             self.intentos = 0
86
87         def get_signing_key_from_jwt(self, token):
88             self.intentos += 1
89             raise PyJWKClientConnectionError("caido")
90
91     caido = _SiempreCaido()
92     monkeypatch.setattr(seguridad, "_jwks_client", caido)
93
94     with pytest.raises(seguridad.ServicioIdentidadCaido):
95         seguridad._llave_de_firma("token-cualquiera")
96     assert caido.intentos == 2

```

backend/tests/test_esquema_desfasado.py

82 LÍNEAS

Cuando la base tiene un esquema viejo.

```

1  """El esquema real debe seguir al modelo, no solo al crearse.
2
3  Regresion real y cara: al pasar la identidad a Cognito, Usuario.clave_hash
4  paso a nullable=True en el modelo (ya nadie la llena, la clave la guarda
5  Cognito), pero la tabla de Postgres ya desplegada conservo su NOT NULL de
6  origen - _migrar_columnas_faltantes solo AGREGA columnas, nunca relaja una
7  restriccion. Resultado: en produccion fallaba CADA insercion de usuario
8  (autoregistro y "crear usuario" desde Ajustes) con un 500. En local no se
9  veia porque cuentavoz.db se recrea de cero en cada prueba.
10 """
11 from __future__ import annotations
12
13 import pytest
14 from fastapi.testclient import TestClient
15
16
17 def test_crear_usuario_no_necesita_clave_hash(
18     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
19     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
20 ) -> None:
21     """La clave la guarda Cognito: insertar un Usuario sin clave_hash tiene
22     que funcionar. Si alguien le devuelve el nullable=False al modelo, esto
23     lo caza antes de que llegue a produccion."""
24     import main as modulo
25     from modelos import Usuario
26     assert Usuario.__table__.c.clave_hash.nullable, (
27         "clave_hash debe seguir siendo opcional: la identidad la maneja "
28         "Cognito y ningun INSERT la llena")
29
30     # crear en Cognito de verdad exigiria AWS; aqui interesa la insercion local
31     monkeypatch.setattr(modulo, "_crear_usuario_cognito", lambda *a, **k: True)
32
33     r = client.post("/api/usuarios",
34                     headers={"Authorization": "Bearer diana"},
35                     json={"nombre": "recien_creada", "perfil": "auxiliar",
36                         "correo": "recien@ejemplo.com", "pin": "ClaveDemo1234"})

```



```

37     assert r.status_code == 200, r.text
38
39     from bd import Sesion
40     with Sesion() as s:
41         fila = s.query(Usuario).filter_by(nombre="recien_creada").one()
42         assert fila.clave_hash is None
43
44
45 def test_el_autoregistro_inserta_sin_clave_hash(
46     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
47 ) -> None:
48     r = client.post("/api/registro-completado",
49                     headers={"Authorization": "Bearer autoregistrada"},
50                     json={"nombre_completo": "Auto Registrada",
51                           "correo": "auto@ejemplo.com"})
52     assert r.status_code == 200, r.text
53
54     from bd import Sesion
55     from modelos import Usuario
56     with Sesion() as s:
57         fila = s.query(Usuario).filter_by(nombre="autoregistrada").one()
58         assert fila.clave_hash is None
59         # entra de una: sin espera de aprobacion de un administrador
60         assert fila.activo == 1
61
62
63 def test_un_500_llega_con_cabeceras_cors(app_modulos: object) -> None:
64     """Sin cabeceras CORS, el navegador bloquea la respuesta entera y fetch
65     lanza un TypeError indistinguible de quedarse sin red - por eso un 500
66     de verdad se veía en pantalla como "Sin conexion con el servidor.
67     Revise el Wi-Fi", mandando a buscar el problema en el router."""
68     modulo = app_modulos
69     origen = next(iter(modulo._origenes))
70
71     @modulo.app.get("/api/_prueba_explota")
72     def _explota():
73         raise RuntimeError("fallo a proposito")
74
75     # raise_server_exceptions=False para que el cliente devuelva la respuesta
76     # 500 tal como la vería un navegador, en vez de relanzar la excepcion.
77     with TestClient(modulo.app, raise_server_exceptions=False) as cliente:
78         r = cliente.get("/api/_prueba_explota", headers={"Origin": origen})
79
80     assert r.status_code == 500
81     assert r.json()["detail"] == "Ocurrió un error inesperado. Intente de nuevo."
82     assert r.headers.get("access-control-allow-origin") == origen

```

17.8 Estilos, configuracion y despliegue

frontend/src/index.css

568 LÍNEAS

La hoja de estilos entera: variables de color, la rejilla de la aplicacion, los componentes y los ajustes de accesibilidad.

```

1  /* — Paleta oficial de Colsubsidio — */
2  :root {
3      --azul:          #0067B1; /* azul Colsubsidio · Pantone 2196 C */
4      --azul-prof:    #10294C;
5      --azul-claro:   #E4F0F9;
6      --amarillo:     #FFD000; /* amarillo Colsubsidio · Pantone 109 C */
7      --amarillo-bg:  #FFF6CC;
8      --amarillo-tx:  #8A6D00;
9      --verde:        #1E7A46;
10     --verde-bg:      #E8F5EE;
11     --rojo:          #B3261E; /* mismo color que .error, para estados rechazados */
12     --rojo-bg:       #FBE8E6;
13     --grafito:       #575756; /* Cool Gray 11 C */
14     --txt:           #2B2B2A;
15     --borde:         #D8E2EC;
16     --fondo:         #F5F7FB;

```

```

17  --fuente: "Calibri", "Carlito", "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
18  --radio: 12px;
19  --sombra: 0 2px 8px rgba(0, 103, 177, 0.10);
20
21  /* paleta categórica para gráficas (validada: ΔE normal-vision >= 15) */
22  --serie-1: #0067B1;
23  --serie-2: #B38600;
24  --serie-3: #1E7A46;
25  --serie-4: #6B4FA0;
26  }
27
28  /* — Accesibilidad: alto contraste (Mi perfil > Accesibilidad) —
29  Redefine solo las variables de :root - como casi todo el resto de la
30  hoja ya las usa en vez de colores sueltos, esto alcanza a casi toda la
31  interfaz sin tocar cada componente. */
32  [data-contraste="alto"] {
33    --azul: #004A80;
34    --azul-prof: #000B1A;
35    --azul-claro: #FFFFFF;
36    --amarillo-tx:#5C4900;
37    --verde: #0F4D2C;
38    --rojo: #7A140F;
39    --grafito: #000000;
40    --txt: #000000;
41    --borde: #000000;
42    --fondo: #FFFFFF;
43  }
44
45  *, ::before, ::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
46  html, body, #root { height: 100%; }
47  /* rem se calcula contra el tamaño de fuente de la RAÍZ (html), no de body -
48  por eso el tamaño ajustable (Mi perfil > Accesibilidad) se pone aquí. */
49  html {
50    font-size: 16px;
51  }
52  html[data-tamano="grande"] { font-size: 19px; }
53  html[data-tamano="mas-grande"] { font-size: 22px; }
54  body {
55    font-family: var(--fuente);
56    color: var(--txt);
57    background: var(--fondo);
58    -webkit-font-smoothing: antialiased;
59  }
60  button { font-family: inherit; cursor: pointer; border: none; }
61  input { font-family: inherit; font-size: 1rem; }
62
63  /* Accesibilidad: quien navega solo con teclado (movilidad reducida, o un
64  lector de pantalla que también depende del foco) necesita ver con
65  claridad dónde está parado - antes solo el input de ingreso tenía un
66  :focus explícito, todo lo demás dependía del anillo por defecto del
67  navegador, que sobre botones de color queda con poco contraste o casi
68  invisible. :focus-visible (no :focus) para no dibujar el anillo en un
69  clic de mouse, solo al navegar con Tab/flechas.
70
71  --azul-prof (no --amarillo) por defecto: casi toda la app vive sobre
72  tarjetas blancas o el fondo claro, y --amarillo ahí da 1.47:1 de
73  contraste (por debajo del 3:1 que exige WCAG para el aro de foco) -
74  el mismo error que ya se corrigió en .kpi.oro b más abajo, esta vez en
75  el propio indicador de foco. --azul-prof da 14.55:1 sobre blanco. La
76  única zona con fondo oscuro de verdad es el menú lateral, así que ahí
77  se vuelve a --amarillo (9.89:1 sobre su fondo azul marino). */
78  a:focus-visible, button:focus-visible, input:focus-visible, select:focus-visible,
79  textarea:focus-visible, summary:focus-visible, [tabindex]:focus-visible {
80    outline: 3px solid var(--azul-prof);
81    outline-offset: 2px;
82  }
83  .sidebar :focus-visible {
84    outline-color: var(--amarillo);
85  }
86
87  /* — Estructura — */
88  /* Las dos alturas no sobran: `dvh` solo lo entienden Chrome 108+ y Safari
89  15.4+, y un navegador mas viejo DESCARTA la declaracion entera. Sin el
90  `vh` de respaldo, en una tableta con navegador antiguo la rejilla se

```

```

91   queda sin alto: la barra lateral no llega abajo y .contenido no tiene
92   contra que desplazarse. El `vh` va primero para que el navegador
93   moderno lo pise con `dvh`, que ademas maneja bien la barra del
94   navegador cuando aparece y desaparece. */
95 .app-root { display: grid; grid-template-columns: 232px 1fr;
96   height: 100vh; height: 100dvh; }
97 .contenido { overflow-y: auto; overflow-x: hidden; padding: 0; display: flex; flex-direction: column; }
98
99 .barra-sup {
100   background: #fff; border-bottom: 1px solid var(--borde);
101   padding: 14px 22px; position: sticky; top: 0; z-index: 5;
102 }
103 .barra-sup-inner {
104   max-width: 1180px; margin: 0 auto; width: 100%;
105   display: flex; align-items: center; gap: 14px; flex-wrap: wrap;
106 }
107 .barra-sup h1 { font-size: 1.28rem; color: var(--azul); font-weight: 700; flex: 1 1 auto; }
108 .barra-sup::after { content: ""; }
109 .faja { height: 4px; background: var(--amarillo); }
110 .cs-logo { height: 22px; margin-left: auto; flex: none; }
111 .area { padding: 20px 22px 28px; max-width: 1180px; margin: 0 auto; width: 100%; }
112
113 /* — Barra lateral — */
114 .sidebar {
115   background: var(--azul-prof); color: #fff;
116   display: flex; flex-direction: column; padding: 16px 0;
117 }
118 .sidebar .marca { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 0 18px 14px; }
119 .sidebar .marca img { width: 34px; height: 34px; border-radius: 8px; }
120 .sidebar .marca b { font-size: 1.05rem; display: block; line-height: 1.1; }
121 .sidebar .marca i { font-size: .68rem; color: var(--amarillo); font-style: italic; }
122 .sidebar hr { border: none; border-top: 1px solid #2A4573; margin: 0 18px 10px; }
123 .sidebar ul { list-style: none; flex: 1; overflow-y: auto; }
124 /* El que se pinta es el <button> de adentro, no el <li>: el <li> existe
125 solo para que el menú siga siendo una lista para un lector de pantalla
126 (ver Barralateral.jsx). Por eso hereda tipografía y se estira al ancho:
127 un botón trae su propia fuente y su propio tamaño. */
128 .sidebar li > button {
129   display: flex; align-items: center; gap: 10px; width: 100%;
130   padding: 9px 18px; font-size: .88rem; color: #B9C4D6;
131   border: none; border-left: 3px solid transparent; user-select: none;
132   background: none; font-family: inherit; text-align: left; cursor: pointer;
133 }
134 .sidebar li > button:hover { background: #16305A; color: #fff; }
135 .sidebar li > button.sel {
136   background: var(--azul); color: #fff; font-weight: 700;
137   border-left-color: var(--amarillo);
138 }
139 .sidebar li > button .icono-menu {
140   display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
141   flex: none; color: #8194B3;
142 }
143 .sidebar li > button:hover .icono-menu { color: #fff; }
144 .sidebar li > button.sel .icono-menu { color: var(--amarillo); }
145 .sidebar footer { padding: 12px 18px 0; border-top: 1px solid #2A4573; }
146 .sidebar footer .avatar {
147   width: 32px; height: 32px; border-radius: 50%; background: var(--amarillo);
148   color: var(--azul-prof); display: inline-flex; align-items: center;
149   justify-content: center; font-weight: 700; margin-right: 8px;
150 }
151 .sidebar footer small { display: block; color: #9FADC4; font-size: .68rem; }
152 .sidebar footer img { height: 15px; margin-top: 10px; opacity: .9; }
153
154 /* — Tarjetas, chips y botones — */
155 .card {
156   background: #fff; border: 1px solid var(--borde);
157   border-radius: var(--radio); padding: 16px 18px; margin-bottom: 14px;
158   /* casi toda tabla de la app vive dentro de un .card sin envoltorio propio;
159   esto le da scroll horizontal contenido en vez de romper el layout de
160   toda la pantalla en móviles y tablets angostos. */
161   max-width: 100%; overflow-x: auto;
162 }
163 /* h2 y h3 se ven igual a proposito: el nivel dice la jerarquia a un
164 lector de pantalla, no el tamaño de letra. El titulo de la tarjeta

```

```

165   es h2 y sus subsecciones h3 (ver Marco.jsx, que pone el h1). */
166 .card h2, .card h3 { font-size: .98rem; margin-bottom: 12px; color: var(--txt); }
167 .chips { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 14px; }
168 .chip {
169   background: var(--azul-claro); color: var(--azul); font-weight: 700;
170   font-size: .8rem; padding: 6px 13px; border-radius: 20px;
171 }
172 .chip.verde { background: var(--verde-bg); color: var(--verde); }
173 .chip.oro { background: var(--amarillo-bg); color: var(--amarillo-tx); }
174 .chip.rojo { background: var(--rojo-bg); color: var(--rojo); }
175 .chip.gris { background: #EFEFEF; color: var(--grafito); }
176 .chip.azul { background: var(--azul); color: #fff; }
177 .chip.borde { background: #fff; border: 1.5px solid currentColor; }
178 .chip.borde.azul { color: var(--azul); }
179
180 .btn {
181   border-radius: var(--radio); font-weight: 700; padding: 13px 20px;
182   font-size: .95rem; background: var(--azul); color: #fff;
183   transition: opacity .15s; min-height: 46px;
184 }
185 .btn.active { opacity: .82; }
186 .btn.disabled { opacity: .45; cursor: not-allowed; }
187 .btn.borde { background: #fff; color: var(--azul); border: 2px solid var(--azul); }
188 .btn.verde { background: var(--verde); }
189 .btn.oro { background: #fff; color: var(--amarillo-tx); border: 2px solid var(--amarillo); }
190 .btn.gris { background: #fff; color: var(--grafito); border: 2px solid #C3CAD6; }
191 .grilla-botones { display: flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap; margin-top: 16px; }
192
193 /* — Conversación y micrófono — */
194 .conteo-cols { display: grid; grid-template-columns: 1fr 300px; gap: 14px; }
195 .dos-columnas { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 14px; align-items: start; }
196 .perfil-cols { display: grid; grid-template-columns: 260px 1fr; gap: 14px; align-items: start; }
197 .campos-2col { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0 14px; }
198 .avatar-grande {
199   width: 110px; height: 110px; border-radius: 50%; border: 3px solid var(--azul);
200   display: flex; align-items: center; justify-content: center;
201   font-size: 2.6rem; font-weight: 700; color: var(--azul); background: var(--azul-claro);
202   margin: 0 auto;
203 }
204 .avatar-chico {
205   width: 26px; height: 26px; border-radius: 50%; flex: none;
206   display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
207   font-size: .78rem; font-weight: 700; color: var(--azul); background: var(--azul-claro);
208 }
209 .rotulo { font-size: .74rem; color: var(--grafito); font-style: italic; margin-bottom: 4px; }
210 .cita {
211   background: var(--fondo); border: 1px solid var(--borde); border-radius: 10px;
212   padding: 14px 16px; font-style: italic; color: var(--txt); font-size: .95rem;
213 }
214 .burbuja {
215   background: var(--azul-claro); border: 2px solid var(--azul);
216   border-radius: var(--radio); padding: 18px; text-align: center;
217   color: #06315B; font-size: 1.06rem; min-height: 74px;
218   display: flex; align-items: center; justify-content: center;
219 }
220 .mic-caja { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px; }
221 .mic-btn {
222   width: 116px; height: 116px; border-radius: 50%;
223   background: var(--azul); color: #fff; font-size: 2.6rem;
224   box-shadow: var(--sombra); display: flex; align-items: center;
225   justify-content: center; user-select: none; -webkit-user-select: none;
226   transition: transform .12s, background .2s;
227 }
228 .mic-btn.active { transform: scale(.94); }
229 .mic-btn.escuchando { background: var(--amarillo); color: var(--azul-prof); animation: latir 1.1s infinite; }
230 @keyframes latir { 0%, 100% { box-shadow: 0 0 0 rgba(255, 208, 0, .55); } 50% { box-shadow: 0 0 0 16px
  rgba(255, 208, 0, 0); } }
231 /* Quien pide menos movimiento -por trastorno vestibular o por migraña-
232 lo pide para TODO, no solo para el pulso del micrófono escuchando: se
233 apagan también las transiciones y el desplazamiento suave. La
234 preferencia la trae el sistema operativo, no hay que activarla aquí.
235 Apagar el pulso no quita información: la pantalla ya avisa igual con
236 el texto "Escuchando..." y el cambio de color. */
237 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {

```

```

238 *, *::before, *::after {
239     animation-duration: .01ms !important;
240     animation-iteration-count: 1 !important;
241     transition-duration: .01ms !important;
242     scroll-behavior: auto !important;
243 }
244 .mic-btn.escuchando { animation: none; }
245 }
246
247 /* Salto al contenido: fuera de la pantalla hasta que recibe el foco. No
248     estorba a quien usa el ratón y le ahorra trece tabulaciones por
249     pantalla a quien usa el teclado. */
250 .salto-contenido {
251     position: absolute; left: 8px; top: -60px; z-index: 999;
252     background: var(--azul); color: #fff; padding: 10px 16px;
253     border-radius: 0 0 10px 10px; font-weight: 600; text-decoration: none;
254     transition: top .15s ease;
255 }
256 .salto-contenido:focus { top: 0; outline: 3px solid var(--amarillo); }
257 /* El destino no debe mostrar el anillo de foco: recibe el foco por
258     programa, no porque alguien lo haya tabulado. */
259 .contenido:focus { outline: none; }
260
261 .mic-caja small { color: var(--grafito); text-align: center; font-size: .78rem; }
262
263 .registro { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 9px 12px;
264     border: 1px solid var(--borde); border-radius: 8px; margin-bottom: 7px;
265     background: #FAFBFD; font-size: .87rem; }
266 .registro.ok { width: 20px; height: 20px; border-radius: 50%; background: var(--verde);
267     color: #fff; display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
268     font-size: .7rem; flex: none; }
269 .registro.cant { margin-left: auto; color: var(--grafito); font-size: .82rem; }
270
271 .etiqueta-actividad { margin-left: auto; font-weight: 700; font-size: .8rem; flex: none; }
272 .etiqueta-actividad.azul { color: var(--azul); }
273 .etiqueta-actividad.verde { color: var(--verde); }
274 .etiqueta-actividad.oro { color: var(--amarillo-tx); }
275 .etiqueta-actividad.gris { color: var(--grafito); }
276
277 .banner {
278     display: flex; gap: 14px; align-items: flex-start;
279     background: var(--amarillo-bg); border: 2px solid var(--amarillo);
280     border-radius: var(--radio); padding: 14px 16px; margin-bottom: 14px;
281 }
282 .banner.ico { width: 34px; height: 34px; border-radius: 50%; background: var(--amarillo);
283     color: #fff; font-weight: 700; display: inline-flex; align-items: center;
284     justify-content: center; flex: none; font-size: 1.2rem; }
285 .banner.b { color: var(--amarillo-tx); display: block; margin-bottom: 3px; }
286 .banner.span { color: var(--amarillo-tx); font-size: .87rem; }
287 .banner.ok { background: var(--verde-bg); border-color: var(--verde); }
288 .banner.ok.ico { background: var(--verde); }
289 .banner.ok.b, .banner.ok.span { color: var(--verde); }
290
291 /* — Opciones — */
292 .opciones { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 14px; }
293 .opcion {
294     background: #fff; border: 2px solid var(--azul); border-radius: var(--radio);
295     padding: 18px; text-align: center;
296 }
297 .opcion.n { background: var(--azul); color: #fff; font-size: .68rem;
298     font-weight: 700; padding: 3px 9px; border-radius: 10px; }
299 .opcion.h4 { color: var(--azul); font-size: 1.02rem; margin: 12px 0 8px; }
300 .opcion.p { color: var(--txt); font-size: .87rem; margin: 3px 0; }
301
302 /* — Tablas y KPI — */
303 table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: .87rem; }
304 thead th { background: var(--azul); color: #fff; padding: 9px 10px; text-align: left;
305     font-size: .8rem; }
306 tbody td { padding: 9px 10px; border-bottom: 1px solid var(--borde); }
307 tbody tr:nth-child(even) { background: #FAFBFD; }
308 td.dif, td.falta { background: var(--amarillo-bg); color: var(--amarillo-tx);
309     font-weight: 700; }
310 .kpis { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
311     gap: 12px; margin-bottom: 14px; }

```

```

312 .kpi { background: #fff; border: 1px solid var(--borde); border-radius: var(--radio);
313   padding: 14px 16px; border-top: 4px solid var(--amarillo); }
314 .kpi small { color: var(--grafito); font-size: .76rem; display: block; }
315 .kpi b { font-size: 1.6rem; color: var(--azul); display: block; margin: 3px 0; }
316 .kpi.verde b { color: var(--verde); }
317 /* --amarillo (#FFD000) es el acento de marca, hecho para franjas y fondos,
318    no para texto: sobre blanco da 1.47:1 de contraste, muy por debajo del
319    3:1 mínimo (WCAG) hasta para texto grande en negrita. --amarillo-tx
320    (#8A6D00) es la variante ya pensada para texto - Reportes.jsx ya la usa
321    por esta misma razón para los chips "oro"; esta regla se había quedado
322    con la de fondo por error. */
323 .kpi.oro b { color: var(--amarillo-tx); }
324 .kpi i { font-size: .72rem; color: var(--grafito); font-style: normal; }
325 .kpi-cabeza { display: flex; align-items: center; gap: 9px; margin-bottom: 2px; }
326 .kpi-cabeza small { margin: 0; }
327 .icono-kpi {
328   width: 30px; height: 30px; border-radius: 9px; flex: none;
329   background: var(--azul-claro); display: flex; align-items: center;
330   justify-content: center; font-size: 1rem;
331 }
332 .kpi.verde .icono-kpi { background: var(--verde-bg); }
333 .kpi.oro .icono-kpi { background: var(--amarillo-bg); }
334
335 /* — Bodegas — */
336 .grid-bodegas { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(230px, 1fr));
337   gap: 12px; }
338 .tarjeta-bodega { background: #fff; border: 1px solid var(--borde);
339   border-left: 5px solid var(--grafito); border-radius: 10px; padding: 12px 14px;
340   text-align: left; width: 100%; }
341 .tarjeta-bodega b { display: flex; align-items: center; gap: 8px;
342   font-size: .87rem; margin-bottom: 6px; }
343 .tarjeta-bodega .est { font-size: .72rem; font-weight: 700; padding: 3px 8px;
344   border-radius: 9px; }
345 .tarjeta-bodega.cerrada { border-left-color: var(--verde); }
346 .tarjeta-bodega.en_conteo { border-left-color: var(--azul); }
347 .tarjeta-bodega.en_auditoria { border-left-color: var(--amarillo); }
348 .tarjeta-bodega small { display: block; color: var(--grafito); font-size: .72rem;
349   margin-top: 6px; }
350 .icono-tarjeta { width: 26px; height: 26px; border-radius: 8px; flex: none;
351   display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: .85rem;
352   background: #EFEFEF; }
353 .tarjeta-bodega.cerrada .icono-tarjeta { background: var(--verde-bg); }
354 .tarjeta-bodega.en_conteo .icono-tarjeta { background: var(--azul-claro); }
355 .tarjeta-bodega.en_auditoria .icono-tarjeta { background: var(--amarillo-bg); }
356 .icono-accion { width: 42px; height: 42px; border-radius: 50%; background: var(--azul-claro);
357   display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 1.3rem;
358   margin-bottom: 10px; }
359 .accesos-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 12px; }
360 .acceso-rapido {
361   background: #fff; border: 1px solid var(--borde); border-radius: var(--radio);
362   padding: 16px 18px; text-align: left; width: 100%;
363   transition: box-shadow .15s, transform .1s;
364 }
365 .acceso-rapido:hover { box-shadow: var(--sombra); transform: translateY(-1px); }
366 .acceso-rapido b { display: block; color: var(--azul); font-size: .95rem; margin-bottom: 3px; }
367 .acceso-rapido small { color: var(--grafito); font-size: .8rem; }
368
369 /* — Ingreso —
370    Una sola tarjeta centrada sobre un fondo con manchas de color
371    difuminadas (en vez del panel azul de antes), mismo lenguaje visual
372    que las pantallas propias de AWS Cognito - la marca de CuentaVoz vive
373    ahora dentro de la tarjeta, compacta, arriba del formulario. */
374 /* Mismo respaldo que en .app-root: sin el `vh`, en una tableta con
375    navegador antiguo el fondo se encoge al alto de la tarjeta y la
376    pantalla de ingreso queda cortada, con una franja gris debajo. */
377 .ingreso-fondo { min-height: 100vh; min-height: 100dvh;
378   display: flex; align-items: center;
379   justify-content: center; padding: 24px; position: relative;
380   overflow: hidden; background: var(--fondo); }
381 .ingreso-fondo::before, .ingreso-fondo::after { content: ""; position: absolute;
382   border-radius: 50%; filter: blur(70px); opacity: .45; z-index: 0; }
383 .ingreso-fondo::before { width: 480px; height: 480px; background: var(--azul);
384   top: -180px; left: -160px; }
385 .ingreso-fondo::after { width: 420px; height: 420px; background: var(--amarillo);

```



```

386   bottom: -160px; right: -140px; }
387 .ingreso { position: relative; z-index: 1; width: 100%; max-width: 440px;
388   background: #fff; border-radius: 22px; padding: 30px 36px;
389   box-shadow: 0 24px 60px -16px rgba(11, 27, 51, .28); }
390 .ingreso.marca-cabecera { display: flex; flex-direction: column; align-items: center;
391   gap: 2px; text-align: center; margin-bottom: 14px; }
392 .ingreso.marca-cabecera img.app { width: 40px; border-radius: 11px; }
393 .ingreso.marca-cabecera h1 { font-size: 1.25rem; color: var(--azul-prof); margin-top: 4px; }
394 .ingreso.marca-cabecera i { color: var(--grafito); font-size: .8rem; }
395 .ingreso.marca-cabecera .hackathon { color: var(--grafito); font-size: .68rem;
396   margin-top: 4px; opacity: .7; letter-spacing: .02em; }
397 .ingreso.form { display: flex; flex-direction: column; gap: 11px; }
398 .ingreso.form h2 { color: var(--azul); font-size: 1.35rem; }
399 .ingreso.form label { display: block; font-size: .8rem; color: var(--grafito); margin-bottom: 4px; }
400 .ingreso.campos-2col label { margin-bottom: 4px; }
401 .ingreso.campo-icono { position: relative; display: flex; align-items: center; }
402 .ingreso.campo-icono svg { position: absolute; left: 14px; color: #9AA7BC; }
403 .ingreso.form input { width: 100%; padding: 13px 14px 13px 42px;
404   border: 1px solid var(--borde); border-radius: var(--radio); }
405 .ingreso.form input:focus { outline: 2px solid var(--azul); border-color: var(--azul); }
406 .ingreso.perfiles { display: flex; gap: 10px; margin-top: 4px; }
407 .ingreso.perfiles span { flex: 1; text-align: center; padding: 12px 8px;
408   border-radius: var(--radio); font-weight: 700; font-size: .88rem;
409   border: 2px solid var(--azul); color: var(--azul); background: #fff;
410   transition: background .15s, color .15s; }
411 .ingreso.perfiles span.sel { background: var(--azul); color: #fff; }
412 .ingreso.form.btn { margin-top: 6px; }
413 .ingreso.form.enlaces-ingreso { text-align: center; margin-top: 4px; }
414 /* .enlace: sin ámbito a .ingreso a propósito - un botón con pinta de
415   enlace de texto se reusa también fuera del login (p. ej. "mostrar
416   llave secreta" en el MFA de Mi perfil). */
417 .enlace { background: none; border: none; padding: 0; margin: 0;
418   color: var(--azul); font-size: .82rem; font-weight: 600; cursor: pointer;
419   text-decoration: underline; }
420 .enlace:hover { color: var(--azul-prof); }
421
422 /* Aviso de correo con código (registro / recuperar clave / MFA):
423   icono de sobre + destino enmascarado que ya devuelve Cognito
424   (p***@m***), igual que su propia pantalla "Confirm your account". */
425 .ingreso.aviso-codigo { display: flex; gap: 10px; align-items: flex-start;
426   background: var(--azul-claro); border-radius: var(--radio); padding: 12px 14px;
427   font-size: .85rem; color: var(--azul-prof); margin-bottom: 4px; }
428 .ingreso.aviso-codigo svg { flex-shrink: 0; margin-top: 2px; color: var(--azul); }
429 .ingreso.reenviar-codigo { background: none; border: none; padding: 0;
430   color: var(--azul); font-size: .8rem; font-weight: 600; cursor: pointer;
431   text-decoration: underline; align-self: flex-start; }
432 .ingreso.reenviar-codigo.disabled { color: var(--grafito); cursor: default;
433   text-decoration: none; }
434
435 /* Checklist en vivo de requisitos de clave (registro, recuperar y cambiar
436   clave en Mi perfil) - igual idea que el checklist de Cognito: cada
437   requisito pasa de gris a verde con un check apenas se cumple, en vez
438   de un solo mensaje de error genérico al enviar. */
439 .checklist-clave { list-style: none; padding: 0; margin: -4px 0 4px;
440   display: flex; flex-direction: column; gap: 3px; }
441 .checklist-clave li { display: flex; align-items: center; gap: 7px;
442   font-size: .78rem; color: var(--grafito); transition: color .15s; }
443 .checklist-clave li svg { flex-shrink: 0; }
444 .checklist-clave li.ok { color: var(--verde); }
445 .checklist-clave li .circulo { width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%;
446   border: 1.5px solid #B7C2D3; flex-shrink: 0; }
447 .checklist-clave li.ok .circulo { display: none; }
448
449 /* Tarjeta de MFA (Mi perfil): mismos 3 pasos que "Set up authenticator
450   app MFA" de Cognito - instalar, escanear el QR o copiar la llave a
451   mano, y confirmar con el código de 6 dígitos que genera la app. */
452 .mfa-pasos { display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; }
453 .mfa-paso { display: flex; gap: 12px; }
454 .mfa-paso.num { width: 26px; height: 26px; border-radius: 50%; background: var(--azul);
455   color: #fff; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
456   font-weight: 700; font-size: .82rem; flex-shrink: 0; }
457 .mfa-paso.contenido { flex: 1; }
458 .mfa-paso.contenido b { display: block; font-size: .92rem; margin-bottom: 2px; }
459 .mfa-paso.contenido p { font-size: .82rem; color: var(--grafito); margin: 0; }

```

```

460 .mfa-qr { background: #fff; border: 1px solid var(--borde); border-radius: 12px;
461   padding: 10px; width: 168px; height: 168px; margin-top: 8px; }
462 .mfa-llave-secreta { font-family: monospace; font-size: .82rem; background: var(--fondo);
463   padding: 8px 10px; border-radius: 8px; word-break: break-all; margin-top: 6px; }
464
465 /* En pantallas angostas la tarjeta ocupa casi todo el ancho, con menos
466   relleno para no desperdiciar espacio. */
467 @media (max-width: 520px) {
468   .ingreso-fondo { align-items: flex-start; padding: 18px 12px; }
469   .ingreso { padding: 28px 22px; }
470   .ingreso .marca-cabecera img.app { width: 44px; }
471   .ingreso .marca-cabecera h1 { font-size: 1.3rem; }
472 }
473 .pista { font-size: .78rem; color: var(--grafito); font-style: italic; }
474 .error { color: #B3261E; font-size: .85rem; }
475 /* como .error, pero pegado justo debajo del campo que falló (Ingreso.jsx)
476   en vez de quedar suelto al fondo del formulario - así se ve CUÁL campo
477   es sin tener que leer el mensaje para adivinarlo. */
478 .error-campo { display: block; color: #B3261E; font-size: .78rem;
479   margin: -5px 0 8px; }
480 .msg-ok { color: var(--verde); font-size: .85rem; }
481
482 /* — Modal — */
483 .overlay { position: fixed; inset: 0; background: rgba(11,27,51,.55);
484   display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 50; }
485 .modal { background: #fff; border-radius: 16px; padding: 26px; max-width: 460px;
486   width: 90%; text-align: center; border-top: 6px solid var(--amarillo); }
487 .modal h2 { color: var(--azul); margin-bottom: 10px; }
488 .modal p { margin-bottom: 12px; }
489 .modal .aviso { background: var(--amarillo-bg); border: 1px solid var(--amarillo);
490   color: var(--amarillo-tx); border-radius: 10px; padding: 10px; font-size: .87rem;
491   font-weight: 700; margin-bottom: 16px; }
492 .modal .botones { display: flex; gap: 10px; }
493 .modal .botones .btn { flex: 1; }
494
495 /* — Gráficas (hechas a mano: sin librería externa) — */
496 .barra-fila { display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 7px; }
497 .barra-fila .etq { width: 190px; font-size: .82rem; flex: none; }
498 .barra-fila .pista { flex: 1; background: var(--fondo); border-radius: 6px;
499   height: 14px; overflow: hidden; font-style: normal; }
500 .barra-fila .rellena { height: 100%; border-radius: 6px; transition: width .3s; }
501 .barra-fila .val { width: 54px; text-align: right; font-size: .82rem;
502   font-weight: 700; flex: none; }
503 .leyenda { display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; margin-top: 10px; font-size: .8rem;
504   color: var(--grafito); }
505 .leyenda .punto { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; display: inline-block;
506   margin-right: 6px; }
507 .puntos-bodegas { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; }
508 .puntos-bodegas span { width: 15px; height: 15px; border-radius: 50%; display: inline-block; }
509
510 .vacio { color: var(--grafito); font-style: italic; padding: 20px 0; }
511 .cargando { color: var(--grafito); padding: 24px; }
512
513 .reportes-cols { display: grid; grid-template-columns: 1.3fr 1fr; gap: 16px; }
514 .tabla-scroll { overflow-x: auto; }
515
516 /* — Móvil: una columna, micrófono grande — */
517 @media (max-width: 860px) {
518   .app-root { grid-template-columns: 1fr; grid-template-rows: auto 1fr; }
519   .sidebar { flex-direction: row; overflow-x: auto; padding: 8px 6px; gap: 4px; }
520   .sidebar .marca, .sidebar hr, .sidebar footer { display: none; }
521   .sidebar ul { display: flex; gap: 4px; }
522   .sidebar li > button { border-left: none; border-bottom: 3px solid transparent;
523     white-space: nowrap; padding: 8px 12px; font-size: .8rem; border-radius: 8px; }
524   .sidebar li > button.sel { border-left: none; border-bottom-color: var(--amarillo); }
525   .conteo-cols { grid-template-columns: 1fr; }
526   .dos-columnas { grid-template-columns: 1fr; }
527   .reportes-cols { grid-template-columns: 1fr; }
528   .perfil-cols { grid-template-columns: 1fr; }
529   .campos-2col { grid-template-columns: 1fr; }
530   .mic-btn { width: min(64vw, 200px); height: min(64vw, 200px); font-size: 3.4rem;
531     margin: 6px auto; }
532   .opciones { grid-template-columns: 1fr; }
533   .accesos-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }

```



```

534 .grilla-botones { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; }
535 .grilla-botones .btn { min-height: 54px; }
536 .area { padding: 14px; }
537 /* la etiqueta fija de 190px de las gráficas de barra hechas a mano no
538     cabe junto al valor en un telefono angosto - se achica en vez de
539     empujar la fila a scroll horizontal. */
540 .barra-fila { gap: 6px; }
541 .barra-fila .etq { width: 96px; font-size: .74rem; }
542 .barra-fila .val { width: 40px; }
543 }
544
545 /* = Tablets angostas (retrato ~600-860px): layout de escritorio ya no
546     entra completo, pero el menu horizontal de móvil desperdicia el ancho
547     disponible - se mantiene el menu lateral, solo mas angosto. = */
548 @media (min-width: 601px) and (max-width: 860px) {
549     .app-root { grid-template-columns: 76px 1fr; grid-template-rows: none; }
550     .sidebar { flex-direction: column; overflow-x: visible; overflow-y: auto;
551         padding: 16px 0; gap: 0; }
552     .sidebar .marca { display: flex; padding: 0 0 14px; justify-content: center; }
553     .sidebar .marca b, .sidebar .marca i { display: none; }
554     .sidebar hr, .sidebar footer small, .sidebar footer img,
555     .sidebar footer b { display: none; }
556     .sidebar ul { display: block; }
557     .sidebar li > button { flex-direction: column; gap: 3px; padding: 10px 4px;
558         font-size: .62rem; text-align: center; border-left: none;
559         border-bottom: 3px solid transparent; white-space: normal; }
560     .sidebar li > button.sel { border-left: none; border-bottom-color: var(--amarillo); }
561     .sidebar footer { padding: 12px 0 0; display: flex; justify-content: center; }
562     .sidebar footer .avatar { margin-right: 0; }
563 }
564
565 @media (max-width: 600px) {
566     .barra-sup { padding: 12px 14px; }
567     .barra-sup h1 { font-size: 1.08rem; }
568 }

```

frontend/vite.config.js

60 LÍNEAS

El empaquetado y la PWA, incluido que los mp4 del recorrido no entran al precacheo.

```

1 import { defineConfig } from "vite";
2 import react from "@vitejs/plugin-react";
3 import { VitePWA } from "vite-plugin-pwa";
4
5 export default defineConfig({
6     // amazon-cognito-identity-js (via su dependencia "buffer") asume que
7     // existe el global de Node "global" - en el navegador no existe, y sin
8     // esto la app entera quedaba en blanco (ReferenceError: global is not
9     // defined) apenas se importaba cognito.js. globalThis es el equivalente
10    // real en cualquier entorno (navegador o Node).
11    define: {
12        global: "globalThis",
13    },
14    plugins: [
15        react(), // <-- con paréntesis
16        // registra un service worker que deja cacheado el cascarón de la app
17        // (HTML/JS/CSS/logos) la primera vez que carga con señal: después de
18        // eso, la URL abre igual sin Wi-Fi - el problema real no es "la app se
19        // cae sin internet", es que sin un service worker el navegador ni
20        // siquiera puede pedir el archivo si no hay red la primera vez.
21        // Las llamadas a la API (otro dominio: cuentavoz-api en Render) no se
22        // cachean aquí - eso ya lo resuelve por su cuenta cada pantalla
23        // (sesión guardada, catálogo local, cola de sincronización).
24        VitePWA({
25            registerType: "autoUpdate",
26            includeAssets: ["logo.png", "colsubsidio-blanco.png", "colsubsidio-color.png"],
27            manifest: {
28                name: "CuentaVoz · Colsubsidio",
29                short_name: "CuentaVoz",
30                description: "Asistente conversacional para la toma física de inventarios de Colsubsidio.",
31                lang: "es-CO",

```

```

32     start_url: "/",
33     display: "standalone",
34     background_color: "#F5F7FB",
35     theme_color: "#0067B1",
36     icons: [
37       { src: "/logo.png", sizes: "203x203", type: "image/png" },
38       { src: "/logo.png", sizes: "203x203", type: "image/png", purpose: "maskable" },
39     ],
40   },
41   workbox: {
42     // el rewrite de Render (/ * -> /index.html) ya resuelve las rutas
43     // de la SPA con red; navigateFallback hace lo mismo sin red.
44     navigateFallback: "/index.html",
45     // Los recorridos en video pesan varios megas cada uno. Precachearlos
46     // obligaria a bajarlos completos la primera vez que alguien abre el
47     // login, con datos de celular y en una bodega con mala señal, para
48     // algo que quizas nunca abra. Se sirven a demanda (ver
49     // VideoRecorrido.jsx, preload="metadata").
50     globIgnores: ["**/recorrido*.mp4"],
51     maximumFileSizeToCacheInBytes: 4 * 1024 * 1024,
52   },
53 },
54 ],
55 server: {
56   host: true,
57   allowedHosts: true,
58 },
59 });

```

frontend/package.json

25 LÍNEAS

Dependencias y guiones del frontend.

```

1 {
2   "name": "cuentavoz-frontend",
3   "private": true,
4   "version": "1.0.0",
5   "type": "module",
6   "scripts": {
7     "dev": "vite",
8     "build": "vite build",
9     "preview": "vite preview",
10    "test": "node --test src/*.test.js",
11    "test:flujo": "node pruebas-flujo/correr.cjs"
12  },
13  "dependencies": {
14    "@sentry/react": "^10.70.0",
15    "amazon-cognito-identity-js": "^6.3.12",
16    "qrcode": "^1.5.4",
17    "react": "^18.3.1",
18    "react-dom": "^18.3.1"
19  },
20  "devDependencies": {
21    "@vitejs/plugin-react": "^4.3.4",
22    "vite": "^6.0.7",
23    "vite-plugin-pwa": "^1.3.0"
24  }
25 }

```

backend/requirements.txt

15 LÍNEAS

Dependencias del backend, con version fija.

```

1 fastapi==0.115.6
2 uvicorn[standard]==0.34.0
3 sqlalchemy==2.0.36
4 psycopg2-binary==2.9.10
5 pandas==2.2.3
6 openpyxl==3.1.5
7 rapidfuzz==3.10.1
8 google-genai==0.3.0

```

```

9 python-dotenv==1.2.3
10 pyjwt==2.13.0
11 python-multipart==0.0.32
12 slowapi==0.1.9
13 boto3==1.43.74
14 tzdata==2026.3
15 sentry-sdk[fastapi]==2.19.2

```

.github/workflows/deploy.yml

206 LÍNEAS

El pipeline: pruebas, imagen a ECR, despliegue en EC2 y en S3.

```

1 name: Deploy CuentaVoz a AWS
2
3 on:
4   push:
5     branches: [main]
6
7 jobs:
8   # -----
9   # 1. Tests del backend
10  # -----
11  test-backend:
12    name: Tests backend
13    runs-on: ubuntu-latest
14    defaults:
15      run:
16        working-directory: backend
17    steps:
18      - uses: actions/checkout@v4
19
20      - uses: actions/setup-python@v5
21        with:
22          python-version: "3.12"
23          cache: pip
24
25      - name: Instalar dependencias
26        run: pip install -r requirements.txt -r requirements-dev.txt
27
28      - name: Ejecutar pytest
29        run: pytest
30        env:
31          DB_URL: sqlite:///test.db
32          COGNITO_REGION: us-east-2
33          COGNITO_USER_POOL_ID: us-east-2_pruebas
34          COGNITO_APP_CLIENT_ID: prueba
35          SEMBRAR_DEMO: "1"
36
37  # -----
38  # 2. Build y deploy del backend en EC2
39  # -----
40  deploy-backend:
41    name: Deploy backend → EC2
42    needs: test-backend
43    runs-on: ubuntu-latest
44    steps:
45      - uses: actions/checkout@v4
46
47      - name: Configurar credenciales AWS
48        uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
49        with:
50          aws-access-key-id: ${ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }
51          aws-secret-access-key: ${ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }
52          aws-region: ${ secrets.AWS_REGION }
53
54      - name: Login a Amazon ECR
55        id: ecr-login
56        uses: aws-actions/amazon-ecr-login@v2
57
58      - name: Build y push imagen Docker a ECR
59        env:
60          REGISTRY: ${ steps.ecr-login.outputs.registry }

```

```

61     ECR_REPOSITORY: ${ secrets.ECR_REPOSITORY }}
62     IMAGE_TAG: ${ github.sha }}
63 run: |
64     docker build -t $REGISTRY/cuentavoz-backend:$IMAGE_TAG ./backend
65     docker build -t $REGISTRY/cuentavoz-backend:latest ./backend
66     docker push $REGISTRY/cuentavoz-backend:$IMAGE_TAG
67     docker push $REGISTRY/cuentavoz-backend:latest
68
69 - name: Preparar clave SSH
70 run: |
71     echo "${ secrets.EC2_SSH_KEY }}" > cuentavoz-key.pem
72     chmod 600 cuentavoz-key.pem
73
74 - name: Deploy en EC2 vía SSH
75 env:
76     REGISTRY: ${ steps.ecr-login.outputs.registry }}
77     AWS_REGION: ${ secrets.AWS_REGION }}
78     EC2_HOST: ${ secrets.EC2_HOST }}
79     DB_URL: ${ secrets.DB_URL }}
80     COGNITO_REGION: ${ secrets.COGNITO_REGION }}
81     COGNITO_USER_POOL_ID: ${ secrets.COGNITO_USER_POOL_ID }}
82     COGNITO_APP_CLIENT_ID: ${ secrets.COGNITO_APP_CLIENT_ID }}
83     AWS_ACCESS_KEY_ID_COGNITO: ${ secrets.COGNITO_AWS_ACCESS_KEY_ID }}
84     AWS_SECRET_ACCESS_KEY_COGNITO: ${ secrets.COGNITO_AWS_SECRET_ACCESS_KEY }}
85     GOOGLE_API_KEY: ${ secrets.GOOGLE_API_KEY }}
86     ORIGEN_PERMITIDO: ${ secrets.ORIGEN_PERMITIDO }}
87     SENTRY_DSN: ${ secrets.SENTRY_DSN }}
88     SEMBRAR_DEMO: "0"
89 run: |
90     ssh -o StrictHostKeyChecking=no -i cuentavoz-key.pem ec2-user@$EC2_HOST << EOF
91     # Autenticar Docker contra ECR
92     aws ecr get-login-password --region $AWS_REGION | \
93     docker login --username AWS --password-stdin $REGISTRY
94
95     # Descargar imagen nueva
96     docker pull $REGISTRY/cuentavoz-backend:latest
97
98     # Detener y borrar el contenedor anterior si existe
99     docker stop cuentavoz-api 2>/dev/null || true
100    docker rm  cuentavoz-api 2>/dev/null || true
101
102    # Arrancar el contenedor nuevo
103    docker run -d \
104        --name cuentavoz-api \
105        --restart always \
106        -p 8000:8000 \
107        -e DB_URL="$DB_URL" \
108        -e COGNITO_REGION="$COGNITO_REGION" \
109        -e COGNITO_USER_POOL_ID="$COGNITO_USER_POOL_ID" \
110        -e COGNITO_APP_CLIENT_ID="$COGNITO_APP_CLIENT_ID" \
111        -e AWS_ACCESS_KEY_ID="$AWS_ACCESS_KEY_ID_COGNITO" \
112        -e AWS_SECRET_ACCESS_KEY="$AWS_SECRET_ACCESS_KEY_COGNITO" \
113        -e GOOGLE_API_KEY="$GOOGLE_API_KEY" \
114        -e ORIGEN_PERMITIDO="$ORIGEN_PERMITIDO" \
115        -e SENTRY_DSN="$SENTRY_DSN" \
116        -e SEMBRAR_DEMO="$SEMBRAR_DEMO" \
117        -e IDIOMA_VOZ="es-CO" \
118        -e UMBRAL_ANOMALIA="0.5" \
119        -e MODELO="gemini-flash-latest" \
120        $REGISTRY/cuentavoz-backend:latest
121
122    # Verificar que de verdad responde, no solo que el contenedor exista.
123    # "docker ps | grep" daba verde aunque la aplicación estuviera
124    # muerta: con --restart always, un contenedor en bucle de reinicio
125    # igual aparece listado. Así fue como un DB_URL con un salto de
126    # línea llegó a producción sin que el pipeline dijera nada, y la
127    # caída solo se descubrió al intentar entrar a la plataforma.
128    for intento in $(seq 1 20); do
129        if curl -fsS --max-time 5 http://localhost:8000/api/salud >/dev/null 2>&1; then
130            echo "El backend responde (intento $intento)."

```

```

135         echo "FALLO: el backend no respondió en 60 segundos. Últimos logs:"
136         docker logs --tail 40 cuentavoz-api 2>&1 || true
137         exit 1
138     EOF
139
140     - name: Limpiar clave SSH
141     if: always()
142     run: rm -f cuentavoz-key.pem
143
144     # -----
145     # 3. Build y deploy del frontend en S3 + CloudFront
146     # -----
147     deploy-frontend:
148     name: Deploy frontend → S3 + CloudFront
149     needs: test-backend
150     runs-on: ubuntu-latest
151     defaults:
152     run:
153         working-directory: frontend
154     steps:
155     - uses: actions/checkout@v4
156
157     - uses: actions/setup-node@v4
158       with:
159         node-version: "20"
160         cache: npm
161         cache-dependency-path: frontend/package-lock.json
162
163     - name: Instalar dependencias
164     run: npm install
165
166     - name: Build de producción
167     run: npm run build
168     env:
169         VITE_API_URL: ${ secrets.VITE_API_URL }
170         VITE_SENTRY_DSN: ${ secrets.VITE_SENTRY_DSN }
171
172     - name: Configurar credenciales AWS
173     uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
174     with:
175         aws-access-key-id: ${ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }
176         aws-secret-access-key: ${ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }
177         aws-region: ${ secrets.AWS_REGION }
178
179     - name: Subir build a S3
180     run: |
181         aws s3 sync dist/ s3://${ secrets.S3_BUCKET_FRONTEND } \
182             --delete \
183             --cache-control "public, max-age=31536000, immutable" \
184             --exclude "index.html" \
185             --exclude "sw.js" \
186             --exclude "manifest.webmanifest"
187
188     # index.html, sw.js y manifest sin caché para que el PWA siempre
189     # sirva la versión más reciente sin que el navegador la guarde
190     aws s3 cp dist/index.html s3://${ secrets.S3_BUCKET_FRONTEND }/index.html \
191         --cache-control "no-cache, no-store, must-revalidate"
192
193     # sw.js puede no existir si el build no lo generó – se sube solo si está
194     test -f dist/sw.js && aws s3 cp dist/sw.js \
195         s3://${ secrets.S3_BUCKET_FRONTEND }/sw.js \
196         --cache-control "no-cache, no-store, must-revalidate" || true
197
198     test -f dist/manifest.webmanifest && aws s3 cp dist/manifest.webmanifest \
199         s3://${ secrets.S3_BUCKET_FRONTEND }/manifest.webmanifest \
200         --cache-control "no-cache, no-store, must-revalidate" || true
201
202     - name: Invalidar caché de CloudFront
203     run: |
204         aws cloudfront create-invalidation \
205             --distribution-id ${ secrets.CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_ID } \
206             --paths "/*"

```

docker-compose.yml

45 LÍNEAS

El entorno local con PostgreSQL.

```

1 services:
2   db:
3     image: postgres:16
4     restart: always
5     environment:
6       POSTGRES_USER: cuentavoz
7       POSTGRES_PASSWORD: cambieme
8       POSTGRES_DB: cuentavoz
9     volumes:
10      - datos:/var/lib/postgresql/data
11     ports:
12      - "5432:5432"          # accesible desde el equipo con cualquier cliente de base de datos
13     healthcheck:
14       test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U cuentavoz"]
15       interval: 10s
16       timeout: 5s
17       retries: 5
18
19   api:
20     build: ./backend
21     restart: always
22     env_file: .env
23     environment:
24       DB_URL: postgresql://cuentavoz:cambieme@db:5432/cuentavoz
25     depends_on:
26       db:
27         condition: service_healthy
28     ports:
29       - "8000:8000"
30     volumes:
31       - ./reportes:/app/reportes
32       - ./backend/fotos:/app/fotos
33
34   web:
35     build: ./frontend
36     restart: always
37     environment:
38       VITE_API_URL: http://localhost:8000
39     depends_on:
40       - api
41     ports:
42       - "5173:5173"
43
44 volumes:
45   datos: {}

```

.env.ejemplo

40 LÍNEAS

Todas las variables de entorno, comentadas.

```

1 # — Copie este archivo como .env y ponga su llave —
2
3 # 1) LLAVE DE GEMINI (gratis en aistudio.google.com → Get API key)
4 # Sin ella la app funciona igual con el intérprete local,
5 # pero con ella el agente entiende muchas más variantes de frase.
6 GOOGLE_API_KEY=
7
8 MODELO=gemini-flash-latest
9
10 # 2) Base de datos (docker-compose la sobrescribe; para modo local déjela así)
11 DB_URL=sqlite:///cuentavoz.db
12
13 # 3) Reglas del negocio
14 IDIOMA_VOZ=es-CO
15 UMBRAL_ANOMALIA=0.5          # 0.5 = 50 % de desviación dispara la alerta
16
17 # 4) Seguridad - identidad con AWS Cognito (registro/login/clave los

```

```
18 #   maneja el frontend hablando directo con Cognito; el backend solo
19 #   verifica el access token y administra cuentas via boto3)
20 COGNITO_REGION=us-east-2
21 COGNITO_USER_POOL_ID=
22 COGNITO_APP_CLIENT_ID=
23 # credenciales de una cuenta IAM propia del backend (AdminUserGlobalSignOut,
24 # AdminCreateUser, AdminSetUserPassword, AdminGetUser sobre ese User Pool
25 # nada mas) - NUNCA la cuenta usada para crear el User Pool
26 AWS_ACCESS_KEY_ID=
27 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
28 # Crea luis/diana/stephanie/valentina (clave StockXperts1) si la base de
29 # usuarios esta vacia - util en local/demo. NO active esto en un
30 # despliegue con datos reales: diana tiene perfil auditor (administrador).
31 SEMBRAR_DEMO=1
32 ORIGEN_PERMITIDO=https://d13g9u0pgpag0b.cloudfront.net
33
34 # 5) Monitoreo de errores (opcional) - sin esto la app funciona igual,
35 # solo no reporta errores de produccion a ningun lado. DSN de un
36 # proyecto en sentry.io (ver DESPLIEGUE.md para el paso a paso). El
37 # equivalente del frontend, VITE_SENTRY_DSN, se pone en Render (o en un
38 # frontend/.env local) - igual que ya se hace con VITE_API_URL, Vite
39 # solo lee variables VITE_* en tiempo de build, no desde este archivo.
40 SENTRY_DSN=
```